

새수능 과목 고2 대수,
개념과 유형을 촘촘히 연계해서 공부하면
수학이 쉬워집니다.

고등학교 수학은 개념이 어렵다고
공식만 암기하면서 공부하면 성적이 오르지 않습니다.
개념을 정확히 이해하고 각 개념의 필수 공식과 문제 유형들을
단계별 문제를 통해서 익혀야 합니다.

자이스토리는 새 교육과정에 맞게
최신 학교시험과 학력평가 문제를 철저히 분석해
촘촘하게 유형을 분류하고 개념을 알맞게 적용시키는
세분화된 문제 유형 훈련으로
수학 기본 실력이 탄탄하게 다져집니다.
그래서 하루가 다르게 수학 성적이 향상됨을 느낄 수 있습니다.

또한, 자이스토리의 명쾌한 문제 분석과 풍부한 보충 첨삭 해설,
다른 풀이, 톡톡 풀이, 쉬운 풀이 등은 수학 공부에
흥미와 성취감을 북돋아 줄 것입니다.

어떤 목표를 달성하는 데 가장 중요한 것은 자신감이라고 하지요?
해낼 수 있다는 자신감을 갖고 자이스토리와 함께 하면
수학 1등급을 반드시 이룰 수 있습니다.

- 대한민국 No.1 수능 문제집 자이스토리 -



학교시험 1등급 완성 학습 계획표 [40일]

Day	문항 번호	틀린 문제 / 헛갈리는 문제 번호 적기	날짜		복습 날짜	
1	A 01~84		월	일	월	일
2	85~137		월	일	월	일
3	138~152		월	일	월	일
4	B 01~76		월	일	월	일
5	77~119		월	일	월	일
6	120~159		월	일	월	일
7	160~173		월	일	월	일
8	C 01~67		월	일	월	일
9	68~117		월	일	월	일
10	118~166		월	일	월	일
11	167~215		월	일	월	일
12	216~238		월	일	월	일
13	D 01~68		월	일	월	일
14	69~117		월	일	월	일
15	118~161		월	일	월	일
16	162~193		월	일	월	일
17	194~207		월	일	월	일
18	E 01~73		월	일	월	일
19	74~119		월	일	월	일
20	F 01~74		월	일	월	일
21	75~121		월	일	월	일
22	122~157		월	일	월	일
23	158~178		월	일	월	일
24	G 01~51		월	일	월	일
25	52~104		월	일	월	일
26	105~143		월	일	월	일
27	H 01~62		월	일	월	일
28	63~107		월	일	월	일
29	108~153		월	일	월	일
30	154~170		월	일	월	일
31	I 01~63		월	일	월	일
32	64~109		월	일	월	일
33	110~161		월	일	월	일
34	162~182		월	일	월	일
35	J 01~55		월	일	월	일
36	56~77		월	일	월	일
37	78~94		월	일	월	일
38	모의 A, B, C, D		월	일	월	일
39	모의 E, F, G		월	일	월	일
40	모의 H, I, J		월	일	월	일



- 나는 _____ 대학교 _____ 학과 _____ 학년이 된다.
- 磨斧作針 (마부작침) – 도끼를 갈아 바늘을 만든다. (아무리 어려운 일이라도 끈기 있게 노력하면 이룰 수 있음을 비유하는 말)



집필진 · 감수진 선생님들



자이스토리는 내신 + 수능 준비를 가장 효과적으로 할 수 있도록 수능, 모의평가, 학력평가 기출문제를 개념별, 유형별, 난이도별로 수록하였습니다. 그리고 명강의로 소문난 학교·학원 선생님들께서 명쾌한 해설을 입체 첨삭으로 집필하셨습니다.

[집필진]

권순원	서울 PGA오목관	박숙녀	아산 충남삼성고등학교	이창희	서울 다원교육 고등부	조승원	수원 경기과학고등학교
김덕환	대전 대성여자고등학교	배수나	서울 가인아카데미	위경아	서울 강남대성기숙의대관	지강현	안양 신성고등학교
김대식	하남 하남고등학교	신건률	대치 다원교육	장광결	김포 김포외국어고등학교	홍지우	안양 부흥고등학교
김착한	서울 성북미래탐구	신명선	안양 신성고등학교	장경호	가평 청평중학교	홍지연	부산대 수학 박사과정
민경도	서울 강남 종로학원	신현준	안양 신성고등학교	장철희	서울 보성고등학교	수경 수학 콘텐츠 연구소	
박소희	안양 안양외국어고등학교	이종석	일등급 수학 저자	전경준	서울 풍문고등학교		

[다른 풀이 집필]

김연주	목동샘울림수학	사공 원	의정부 호연지기	장영환	제주 제로링수학교실
김호원	성남 원수학학원	유대호	평촌 플랜지에듀	정광조	서울 로드맵수학
박소영	분당 수이학원	이강수	반포 뉴파인		

개념&문제 풀이
강의 선생님
유튜브 채널



‘셀프수학’

[특별 감수진]

강현아	서울 (대치)매쓰테라피	양해영	서울 청출어람학원	정다원	광주 광주인성고등학교
김연지	세종 소담고등학교	윤영찬	성남 (분당)파인만수지특별관	정영	나주 봉황고등학교
김윤기	가평 가평고등학교	이동훈	서울 (대치)프레임수학(부천)최강수학	최선락	서울 중계수학의중심학원
박성중	서울 대치에스학원	이재규	파주 온정고등학교	최항석	서울 (목동)PGA전문가집단학원
박수재	창원 창원성민여자고등학교	이준호	서울 (목동)시대인재	황병규	고양 백신고등학교
박승용	문경 점촌고등학교	이한샘	광명 진성고등학교		
박우혁	광주 종로학원/원픽학원	장성훈	서울 미독수학		

[감수진]

고유정	광주 연제렉스학원	박종구	청주 코사인수학학원	이영환	부산 마린K1수학학원
곽재혁	파주 유튜브수학학원	박주은	광주 프리마수학학원	이원영	고양 (후곡)FM수학전문학원
권중우	서울 (송파)구주이배학원	방기훈	청주 엠솔루션수학학원	이유환	부산 이유헌수학학원
길정균	화성 에듀셀파수학학원	방효건	성남 시너지수학학원	이정훈	포항 일품수학학원
김기덕	서울 메가매쓰학원	백신영	서울 (목동)수학을말하다	이중호	서울 매쓰원수학학원
김기정	시흥 (배곧)엠스카이수학학원	백은진	순천 백강수학학원	이현웅	서울 (목동)웅수학학원
김남경	원주 수석학원	백현우	부산 센텀미래탐구	이효상	부산 미래EMS학원
김대중	과천 풀인매쓰학원	변지혜	인천 하이에듀학원	임동호	화성 정현고등학교
김도연	구미 그릿수학학원	서성표	대구 용산김샘학원	임희택	성남 (위례)생각의빛수학학원
김동민	서울 호크마수학학원	서영란	천안 아너스수학학원	전 일	성남 생각하는수학공간학원
김동윤	광주 티오티(TOT)수학학원	서정규	광주 제이큐수학학원	전진형	원주 한샘학원
김민정	창원 하나학원	서정화	구미 비전수학학원	정내균	부산 이젠수학학원
김병규	남양주 생각루트수학학원	성원모	안양 (평촌)헤일로수학	정우철	포항 동지고등학교
김병제	인천 에어매쓰학원	성태훈	양산 영호교육	정재환	부산 4프로에듀수학학원
김상준	수원 엠코드수학학원	송다빈	광주 변코담수학학원	정재훈	구미 구미제일고등학교
김상호	전주 휴민고등수학	송현혜	대구 학문당민음수학	조민우	인천 (남동)프리메가학원
김선호	아산 VVS입시학원(탕정의대관)	신동우	화성 (동탄)신강수학메가스터디	조성근	김포 거미수학
김영표	포항 포스매쓰학원	신재민	용인 (수지)설연고학원	진윤지	광주 더매쓰학원
김예찬	울산 학촌학원	심재민	수원 MEster입시학원	차무근	용인 차원이다름수학학원
김유현	안양 (평촌)청솔학원	안경진	안산 디배움수학	최명옥	서울 꿈이론수학전문학원
김윤경	구리 국빈수학학원	안한정	서울 (강동)구주이배수학학원	하태웅	제주 Shin신제주캠퍼스학원
김은교	대전 제타수학전문학원	오인성	서울 (강동)전병훈수학학원	현영하	부산 서울대인학원
김인하	김포 통진고등학교	유선형	강릉 PF math수학학원	황영우	서울 명성학원
김태현	서울 SMC수학학원프라임2관	유슬기	창원 인테크알수학학원	황해숙	창원 합포고등학교
노치훈	창원 매쓰플랜수학상남학원	유용관	인천 정탑학원		
류세정	대전 피톤치드수학학원	유장상	전주 정정일대입전문학원		
박경중	서귀포 남주고등학교	유창선	대구 (수성)학문당입시학원		
박경호	부산 MATHCLASS	유태성	서울 에벤에셀아카데미		
박기태	부산 프리미엄수학학원	윤영민	수원 (영통)엠코드학원		
박병신	창원 매쓰플랜수학학원(상남점)	윤찬근	대전 오르고수학학원		
박선영	고양 (화정)매쓰클루수학학원	윤혜진	의정부 마스터플랜수학전문학원		
박선일	대구 선배수학학원	이광락	서울 펜타곤학원		
박수민	창원 마산고등학교	이기용	제주 재동학원		
박장호	대구 대구해화여자고등학교	이만희	대구 오르라수학전문학원		
박제성	청주 박제성수학(PJS Math)	이성욱	하남 최상위탑수학학원		

[My Top Secret 집필]

곽지훈	서울대 수학교육과
김진형	서울대 약학과
문지원	서울대 의예과
석민준	서울대 첨단융합학과
장현준	서강대 수학과
정서린	서울대 약학과
정호재	서울대 경제학부
조선희	서울대 자유전공학부
황대윤	서울대 수리과학부

차 례 [총 156개 유형 분류]



I 지수함수와 로그함수

A 지수 - 12개 유형 분류

핵심 개념 정리 / 개념 확인 문제	10
수능 유형별 기출 문제	12
내신 유형별 서술형 문제	28
1등급 마스터 문제	30
동아리 소개 / 서울대 방그사	32

B 로그 - 16개 유형 분류

핵심 개념 정리 / 개념 확인 문제	34
수능 유형별 기출 문제	36
내신 유형별 서술형 문제	58
1등급 마스터 문제	60

C 지수함수와 로그함수 - 23개 유형 분류

핵심 개념 정리 / 개념 확인 문제	62
수능 유형별 기출 문제	66
내신 유형별 서술형 문제	102
1등급 마스터 문제	104
동아리 소개 / 포항공대 CHEERO	108

D 지수함수와 로그함수의 활용 - 19개 유형 분류

핵심 개념 정리 / 개념 확인 문제	110
수능 유형별 기출 문제	114
내신 유형별 서술형 문제	142
1등급 마스터 문제	144

II 삼각함수

E 삼각함수 - 10개 유형 분류

핵심 개념 정리 / 개념 확인 문제	146
수능 유형별 기출 문제	149
내신 유형별 서술형 문제	160
1등급 마스터 문제	162

F 삼각함수 - 17개 유형 분류

핵심 개념 정리 / 개념 확인 문제	164
수능 유형별 기출 문제	167
내신 유형별 서술형 문제	190
1등급 마스터 문제	192

G 삼각함수의 활용 - 12개 유형 분류

핵심 개념 정리 / 개념 확인 문제	196
수능 유형별 기출 문제	198
내신 유형별 서술형 문제	224
1등급 마스터 문제	226

Ⅲ 수열

H 등차수열과 등비수열 - 23개 유형 분류

핵심 개념 정리 / 개념 확인 문제	232
수능 유형별 기출 문제	234
내신 유형별 서술형 문제	256
1등급 마스터 문제	258
동아리 소개 / 연세대 연세문학회	260

I 수열의 합 - 16개 유형 분류

핵심 개념 정리 / 개념 확인 문제	262
수능 유형별 기출 문제	264
내신 유형별 서술형 문제	290
1등급 마스터 문제	292

J 수학적 귀납법 - 8개 유형 분류

핵심 개념 정리 / 개념 확인 문제	296
수능 유형별 기출 문제	298
내신 유형별 서술형 문제	314
1등급 마스터 문제	316



내신+수능 대비 단원별 모의고사

A 지수 (10문항)	320
B 로그 (10문항)	322
C 지수함수와 로그함수 (10문항)	324
D 지수함수와 로그함수의 활용 (11문항)	326
E 삼각함수 (11문항)	328
F 삼각함수의 그래프 (11문항)	330
G 삼각함수의 활용 (10문항)	332
H 등차수열과 등비수열 (13문항)	334
I 수열의 합 (10문항)	336
J 수학적 귀납법 (8문항)	338
동아리 소개 / 서울대 Caffe 人	340

빠른 정답 찾기 341

개념&문제 풀이 강의 선생님 유튜브 채널

‘셀프수학’





새수능 유형 문제 + 서술형 문제 훈련으로 내신 + 수능 1등급 완성

1 새교육과정 핵심 개념 정리 - 쉽게 이해되는 개념과 공식

고2 수학의 각 단원에서 가장 중요하고 꼭 알아야 하는 개념을 요약 정리하였습니다. 또한, QR코드를 통해 개념과 공식을 쉽게 이해할 수 있도록 강의하였습니다.

- **중요도** 🌟🌟🌟: 시험에 자주 나오는 개념과 유형의 중요 정도 제시
- **+개념보충, 한걸음 더, 왜 그럴까?**: 공식이 유도되는 과정 중 반드시 알아야 하는 내용이나 확장 개념을 제시
- **출제**: 2028 대비 예시 문제와 2026 대비 평가원 출제 경향 분석

지수

개념 강의 QR 코드

중요도 🌟🌟🌟

1 거듭제곱과 거듭제곱근

유형 01

(1) 거듭제곱: 임의의 실수 a 와 자연수 n 에 대하여

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_n$$

와 같이 a 를 n 번 곱한 것을 a 의 n 제곱이라 한다.
 도, a 의 제곱, 세제곱, 네제곱, ...을 통틀어 a 의 거듭제곱이라 하고, a^n 에서 a 를 거듭제곱의 밑, n 을 거듭제곱의 지수라 한다.

(2) 거듭제곱근: 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 실수 a 가 되는 방정식 $x^n = a$ 를 만족시키는 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다.
 이때, a 의 제곱근, 세제곱근, 네제곱근, ...을 통틀어 a 의 거듭제곱근

(3) 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 다음과 같다.

(4) n 이 짝수일 때

2 ("√a")와 "√a"의 차이

n 이 홀수	$(\sqrt[n]{a})^n = a$	$\sqrt[n]{a^n} = a$
n 이 짝수	$(\sqrt[n]{a})^n = a$ ($a > 0$)	$\sqrt[n]{a^n} = a $

① n 이 짝수일 때

2 개념 확인 문제 - 개념에 대한 이해도 확인 문제

앞에서 공부한 핵심 개념을 잘 기억하고 있는지 확인할 수 있는 개념 이해 필수 문제를 수록하였습니다.

1 거듭제곱과 거듭제곱근

[A01~02] 다음 거듭제곱근을 구하시오.

A01 -1의 세제곱근

A02 16의 네제곱근

[A03~04] 다음 거듭제곱근 중 실수인 것을 구하시오.

2 지수의 확장

[A17~20] 다음 값을 구하시오.

A17 $(-3)^8$

A18 5^{-2}

A19 $(\frac{1}{2})^{-3}$

A20 $(\frac{4}{3})^{-3}$

[A21~23] 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a \neq 0$)

3 내신 유형별 서술형 문제 - 단계별 문제 해결 방법 제시

학교시험에서 출제되는 다양한 서술형 문제를 단계별 풀이 과정을 훈련해서 서술형 문제에 대한 자신감을 키울 수 있게 구성하였습니다.

내신 유형별 서술형 문제

문제에서 단서를 찾고 풀이 방법을 생각해 냅니다

A138

유형 01

2 이상 30 이하인 자연수 n 에 대하여 $n-9$ 의 n 제곱근 중 양의 실수가 존재하고, $n-20$ 의 n 제곱근 중 음의 실수가 존재하도록 하는 n 의 개수를 구하고 그 과정을

A140

유형 1

등식

$$\left(\frac{1-2^{-1}+2^{-2}-2^{-3}+2^{-4}-2^{-5}}{2^5+2^4+2^3+2^2+2+1} \right)^{-3} \times (\sqrt[3]{4}-$$

● **1st, 2nd, 3rd**: 풀이의 시작과 끝을 막힘없이 따라갈 수 있게 도와주는 단계별 접근을 제시하였습니다.

4 새수능 유형별 기출 문제 - 유형+개념+난이도에 따른 문제 배열

최신 수능 출제 유형을 촘촘하게 세분화하여 유형순, 개념순, 난이도순으로 문항을 배열하였습니다.

- **tip**: 유형에 따라 다시 한 번 더 상기해야 할 개념과 접근법을 제시하였습니다.
- **QR 코드**: 유형별 핵심 문제와 혼자 풀기 어려운 문제의 풀이 과정을 동영상 강의를 통해 한 번 더 학습할 수 있도록 하였습니다.

수능 유형별 기출 문제

[2점, 3점, 쉬운 4점]

Pass > 쉬운 유형, 난이도 패스 하세요

1 거듭제곱과 거듭제곱근

유형 01 거듭제곱근의 정의

(1) 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 실수 a 가 되는 수 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다.

(2) 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 다음과 같다.

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.

tip

a 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수는

① n 이 짝수일 때에는 a 의 부호에 따라 0개, 1개, 2개가 될 수 있다.

A36

유형 11

양수 k 의 세제곱근 중 실수인 것을 a 라 할 때, a^9 제곱근 중 양수인 것은 $\sqrt[3]{4}$ 이다. k 의 값은? (3점)

① 16 ② 32 ③ 64
 ④ 128 ⑤ 256

- **유형 분류**: - 시험에서 자주 출제되는 유형
- **고난도**: 여러 개념을 복합적으로 묻는 고난도 유형입니다.
- **대표**: 제시된 유형에서 가장 자주 출제되는 대표 유형 문제입니다.

- **난이도**: - 기본 문제 - 중급 문제
- - 중상급 문제
- **Pass**: 중복되는 간단한 계산 문제로 패스해도 되는 문제입니다.

- **출처표시**: 수능, 평가원 - 대비연도, 학력평가 - 실시연도
- **2025대비 수능(출) 1(고3)**: 2024년 11월에 실시한 수능
- **2026대비 6월 모평 2(고3)**: 2025년 6월에 실시한 평가원
- **2025실시 7월 학평 3(고3)**: 2025년 7월에 실시한 학력평가
- **표시 없는 문제**: 기출 변형 문제

5 내신+수능 대비 단원별 모의고사 - 최종 실력 점검

중단원별 학교시험 필수 문제와 수능형 문항, 서술형 문항을 수록하여 학교시험을 더욱 충실히 대비할 수 있습니다.

내신+수능 대비 단원별 모의고사

A 지수

문, 해, 제

A01

유형 1

216의 세제곱근 중 실수인 것을 a , $\frac{1}{81}$ 의 네제곱근 중 실수인 것을 b 라 할 때, ab 의 최댓값을 구하시오. (3점)

A04

유형 11

2013대비(나) 수능 28

$2 \leq n \leq 100$ 인 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt[n]{n})^2$ 이 어떤 자연수 n 의 제곱근이 되도록 하는 n 의 개수를 구하



6 1등급 마스터 문제 - 대비 문제로 1등급 대비

1등급을 가르는 변별력 있는 고난도 문제를 엄선하여 별도로 수록하였습니다.

*** - 상급 문제

2등급 대비 : 정답률이 9~15%인 문제로 1, 2등급으로 발돋움하는 데 도움이 되는 고난도 문제

1등급 대비 : 정답률이 9% 미만인 문제로 1등급을 가르는 최고난도 문제

1등급 마스터 문제 [4점 + 2등급 대비 + 1등급 대비]

A148 ★★★ 2022대비 6월 모의 2(23)

다음 조건을 만족시키는 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 존재하도록 하는 모든 자연수 n 의 값을 구하시오. (4점)

(가) x 에 대한 방정식 $(x^2 - 64)f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖고, 각각의 실근은 중근이다.
(나) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 0의 정수이다.

[1등급 대비+2등급 대비]

A151 2등급 대비 2017서울대 3월 특강 2(23)

자연수 m 에 대하여 집합 A_m 을

$$A_m = \{(a, b) \mid a^m - b^m = a, a, b \text{는 자연수}\}$$

라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

[정답]

가. $A = \{(1, 2), (2, 1)\}$

7 1등급 대비 · 2등급 대비 문제 특별 해설

D 170 정답 258 1등급 대비 [정답률 9%]

* 주어진 조건으로부터 이차함수의 그래프 추론하기

1등급? 주어진 조건을 분석하여 함수의 그래프를 추론하는 문제이다. 이차함수가 접할 때의 개념을 이해해야 한다. 함수의 최고차항의 자수에 따른 특징을 정확히 알고 있어야 조건을 해석할 수 있었다.

단서+발상

단서: 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $(0, 0)$ 에서 x 축에 접한다는 것은 $x=0$ 인 지점에서 $f(x)$ 가 x 축과 한 점에서 만난다는 것이다.

발상: $f(x)$ 의 이차항의 계수를 미지수로 설정한다. (단서)

단서: $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 모두 이차식이므로 $f(x)+g(x)$ 의 식은 이차 이하의 식으로 나타낼 수 있다. (단서)

발상: $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 양수, $g(x)$ 의 최고차항의 계수는 음수이므로

$f(x)$ 의 최솟값과 $g(x)$ 의 최댓값 사이에 존재한다. (단서)

$f(22)+g(22)$ 의 값이 최댓가 되도록 하는 미지수의 값을 앞서 구한 범위 내에서 대입하면 된다. (단서)

발상: $g(x)$ 의 최댓값의 범위를 무등식으로 설정할 때, 등호의 포함 여부를 신중해서 구하도록 한다.

My Top Secret

서울대 선배의 1등급 대비 전략

다항함수 간의 계산이 조건으로 주어졌을 때, 각 다항함수를 변형하여 함수로 두어 해석하지 말고 하나의 통합된 함수로 생각해

* 하수의 정의

$\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^m - i^m$ 제곱한 값이 양수인 m 가 나오려면 $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^m - i^m$ 의

My Top Secret

1, 2등급 대비 문제를 다루는 서울대 선배의 특별 비법을 수록했습니다.

1등급 대비 특강

고난도 문제에서 특별히 알고 있으면 유용한 개념이나 Tip을 제시합니다.

문제 분석

어떤 유형이 1, 2등급 대비 문제로 출제되었는지 알려줍니다.

왜 1등급, 왜 2등급

1, 2등급 대비 문제의 핵심 내용과 구하고자 하는 목표를 확실하게 알려줍니다.

단서+발상

단서: 문제 풀이의 핵심이 되는 단서를 꼭 짚어 설명합니다.

개념: 문제 풀이에 필요한 개념을 다시 한 번 확인합니다.

유형: 숨어 있는 기출 유형을 찾아 설명합니다.

발상: 핵심 단서로 문제 풀이 방법을 구체적으로 설명합니다.

적용: 생각하기 힘든 개념이나 꼬여 있는 문제의 답을 얻기 위해 적용해야 할 내용입니다.

해결: 찾아야 하는 것들을 다 찾은 뒤 공식을 적용하여 해결합니다.

8 입체 탐사 해설!

정답 공식

출제 의도를 짚어 주고, 문제 속의 숨은 조건을 해석하여 풀이 전략을 세우도록 도와줍니다.

단계별 명쾌 풀이

문제를 푸는 데 요구되는 사고의 순서를 구체적으로 단계로 나누어 제시하였습니다.

해설 적용 공식

해설에 직접적, 간접적으로 사용된 개념, 공식을 보여줍니다.

실수

문제를 푸는 과정에서 잘못된 개념을 적용하는 실수를 지적해 주고 해결의 열쇠를 제공해 주는 코너입니다.

다른 풀이

문제를 풀 때는 다양적으로 사고하는 연습이 필요합니다. 이에 다른 방법으로 문제에 접근할 수 있는 방법을 알려줍니다.

수능 해킹

문제를 조금 더 쉽고 빠르게 풀 수 있는 스킬 등을 자세히 설명하였습니다.

개념 공식

문제를 풀기 위해 요구되는 주요 개념과 공식을 정리하였습니다.

생생체험

수능을 먼저 경험한 선배들의 경험이 100% 녹아 있는 실제적인 조건을 담았습니다.

출제 개념

문제에 적용된 핵심 개념을 제시하여 비슷한 유형의 문제에서 같은 개념을 사용할 수 있도록 하였습니다.

정답률

교육청 자료, 기타 기관 공지 자료와 내부 분석 검토 과정을 거쳐서 제시됩니다.

핵심 단서

문제를 푸는 데 핵심이 되는 단서와 그 단서를 문제 풀이에 적용하는 방법을 설명하였습니다.

주의

풀이 과정에서 주어진 조건을 빼먹거나 잘못 이용할 가능성이 있을 때, 적절한 주의를 주어서 올바른 풀이로 나아갈 수 있도록 한 코너입니다.

참고

개념을 정확히 이해하지 못한다면 반드시 빠지게 되어 있는 함정을 체크해 주고 해결할 수 있는 방법을 제시하였습니다.

보통 설명

더욱 정확하고 완벽하게 해설을 이해할 수 있도록 해설에 내재된 내용을 설명하였습니다.

쉬운 풀이, 특목 풀이

직관적으로 풀거나, 교육과정 외의 개념 또는 특이한 풀이 방법을 알려줍니다.

A 99 정답 3 [정답률 45%]

(정답 공식: $(a^m)^n = a^{mn} = (a^n)^m$ 이고, $2^3 = 3^k$ 라고 하고 k 의 값을 구한다.)

두 양수 a, b 에 대하여

$2^3 = 3^k, (a-2)(b-2) = 4$

단서: $2^3 = 3^k$ 라고 하고 식을 간단하게 표현하도록 하자.

일 때, $4^m \times 3^{-n}$ 의 값은? (4점)

① 12 ② 18 ③ 36 ④ 54 ⑤ 72

118 분자, 분모에 3을 곱해

주어진 식의 분자, 분모에 각각 3을 곱하여 정리하면

$\frac{(3^m - 3^{-n}) \times 3^m}{(3^m + 3^{-n}) \times 3^m} = \frac{3^{2m} - 1}{3^{2m} + 1}$

분모의 식 $(3^m + 3^{-n}) \times 3^m$ 을 분해하여

식을 사용하여 정리하면

$3^m \times 3^m + 3^m \times 3^{-n} = 3^{2m} + 3^{m-n}$

이때 각각에 지수법칙을 사용할 수 있도록 하자.

$\frac{3^{2m} - 1}{3^{2m} + 1} = \frac{9^m - 1}{9^m + 1}$

$\frac{9^m - 1}{9^m + 1} = \frac{8 - 1}{8 + 1} = \frac{7}{9}$

$\therefore p+q=9+7=16$

218 $(a-2)(b-2)=4$ 를 전개하여 $\frac{a+b}{ab}$ 의 값을 구하자.

$(a-2)(b-2)=4$ 를 전개하면

$ab - 2(a+b) = 0$ 즉, $ab = 2(a+b)$ 이므로 $\frac{a+b}{ab} = \frac{1}{2}$... ㉑

318 $4^m \times 3^{-n}$ 의 값을 구하자.

$4^m \times 3^{-n} = (2^2)^m \times 3^{-n} = (2^2)^m \times 3^{-n}$

$= (3^k)^m \times 3^{-n} = 3^{km-n} = 3^k$

따라서 ㉑, ㉒에 의하여 $6 = 3^{\frac{1}{2}}$ 이므로 $k = \frac{1}{2}$

418 독득 풀이: 밑, 지수가 모두 다른 식이라도 지수의 공약수를 이용하여

값 구하기

$a^{2m} = 7^{2m}, b^{3n} = 7^{3n}, c^{4p} = 7^{4p}$ 에서 $(abc)^{6m} = 7^{6m+3m+2m}$ 이므로

$abc = 49$ 를 위의 식에 대입하면

$49^{6m} = 7^{6m+3m+2m}, 7^{12m} = 7^{6m+3m+2m}$

$\therefore 12xy = 6yz + 3xz + 2xy$

평가원 해설

이 문제는 조건에 맞는 실수 x 의 값을 구하는 것입니다. 즉, $f(x) \geq 16$ 을 만족시키는 x 의

최솟값을 구하는 문제입니다. 따라서 $f(x)$ 의 값이 1.6 이상이면 물고기의 길이가 16cm 이

상이 된다는 말이 오류가 없습니다.

평가원 해설

오답 이외의제된 문항에 대해 평가원 출제 위원들이

요구한 사고 과정을 확인할 수 있습니다.

개념 하나하나에 대한 맞춤 확인 문제를 제시하여 개념 이해도를 높이고 기초실력을 쌓도록 구성하였습니다.

② 수능, 평가원 및 학력평가 기출 문제 [156유형, 문제 1219제]

- 최신 6개년 고2 학력평가 전문항 수록+2019~2005 고2 학력평가 문제 선별 수록 [640제]
- 고2 난이도에 맞는 고3 수능+평가원+학력평가 문제 선별 수록 [570제]
- 고2 난이도에 맞는 고1 학력평가 문제 선별 수록 [9제]

③ 학교시험+수능 대비를 위한 수능 기출 변형 문제 [116제]

수능에 적합한 개념과 공식을 이해하고 활용할 수 있도록 수능 기출 문제를 변형하여 추가 수록하였습니다.

4 서술형 단계별 훈련 - 내신 기출 변형 서술형 문제 [100제]

각 단위 중 서술형 출제 방식에 적합하고 출제 비율이 높은 내신 기출 변형 문제를 새롭게 구성하였습니다.

⑤ 내신+수능 단원별 모의고사 [기출 문제+수능 기출 변형 문제 104제]

각 단원에 출제 빈도가 높은 문제를 최신 출제 경향에 따라 구성하였습니다.

[고2 대수 문항 구성표]

연도	고1, 2(실시 연도)				고3(실시 연도) - 고2 난이도 수준							합계
	3월 학평	6월 학평	9월 학평	10, 11월 학평	3월 학평	4,5월 학평	6월 모평	7월 학평	9월 모평	10월 학평	수능	
2025	0	30	26	0	0	0	10	0	7	0	0	73
2024	0	30	26	21	0	0	9	0	11	0	9	106
2023	0	29	25	16	0	0	8	0	9	0	10	97
2022	0	30	27	19	0	0	0	0	0	0	0	76
2021	0	24	22	19	6	4	6	5	2	1	3	92
2020	0	23	23	18	5	6	5	2	5	6	3	96
2019	0	41	26	29	10	4	4	3	4	0	1	122
2018	2	3	12	9	11	8	6	7	3	0	4	65
2018 이전	30	33	17	10	68	50	64	41	58	29	63	463
2028, 2022, 2014 , 2005 대비 예비 평가 문항 수												29
수능 기출 변형 문항 수 (156개 유형 수능 기출 변형 문제)												116
개념 확인 문항 수												325
서술형 문항 수												100
총 문항 수												1760



지수

★ 유형 차례

유형 01 거듭제곱근의 정의



유형 02 거듭제곱근의 성질

유형 03 지수법칙 - 밑이 같은 계산



유형 04 지수법칙 - 밑이 다른 계산 (곱셈)

유형 05 지수법칙 - 밑이 다른 계산 (덧셈)

유형 06 거듭제곱근이 자연수, 유리수가 되는 조건

유형 07 지수법칙의 활용 - 문자로 표현하기

유형 08 지수법칙의 활용 - 식 변형

유형 09 지수법칙의 활용 - $a^x + a^{-x}$ 꼴

유형 10 지수법칙의 활용 - $\frac{a^{kx} \pm a^{-kx}}{a^x + a^{-x}}$ 꼴

유형 11 지수법칙의 활용 **고난도**

유형 12 지수법칙의 실생활 응용



★ 최신 3개년 수능+모평 출제 경향

학년도		출제 유형	난이도
2028	예시	유형 03 지수법칙 - 밑이 같은 계산	***
	수능		
2026	9월	유형 03 지수법칙 - 밑이 같은 계산	***
	6월	유형 03 지수법칙 - 밑이 같은 계산	***
	수능	유형 03 지수법칙 - 밑이 같은 계산	***
	9월	유형 03 지수법칙 - 밑이 같은 계산	***
	6월	유형 03 지수법칙 - 밑이 같은 계산	***
	수능	유형 04 지수법칙 - 밑이 다른 계산 (곱셈)	***
2024	9월	유형 03 지수법칙 - 밑이 같은 계산	***
	6월	유형 04 지수법칙 - 밑이 다른 계산 (곱셈)	***

★ 자주 출제되는 필수 개념 학습법

- 최근 거듭제곱근의 성질을 이용하여 거듭제곱근이 자연수가 되도록 하는 자연수를 구하는 유형의 문제의 출제 빈도가 높아지고 있다. 기본적인 거듭제곱근에 대한 성질을 정확히 알고 있으면 풀리는 문제들이다. 그리고 거듭제곱근으로 나오는 실근의 개수에 대한 문제도 종종 나오고 있으므로 거듭제곱근의 해에 대한 지식이 필요하다.
- 지수법칙을 이용하는 간단한 계산문제는 지수의 여러 가지 성질과 함께 출제될 가능성이 높다. 쉬운 문제이지만 계산 실수에 주의하여야 하고 지수법칙을 정확히 알고 있어야 한다.
- 지수를 포함한 등식의 활용 문제는 곱셈 공식, 인수분해, 유리식이나 비례식 등을 활용하여 변형하는 연습이 충분히 되어야 한다. 고1 수학에서 배웠던 내용도 한 번 더 정리하자.
- 지수를 사용하여 정의된 식이 주어지는 실생활 문제의 출제 비율이 높으므로 문제의 문자가 의미하는 것을 바르게 파악하여 주어진 식에 정확히 대입하도록 충분한 연습이 필요하다.



A 지수

개념 강의



중요도 ★★☆☆

1 거듭제곱과 거듭제곱근¹ — 유형 01

(1) 거듭제곱: 임의의 실수 a 와 자연수 n 에 대하여

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \cdots \times a}_{n\text{개}}$$

와 같이 a 를 n 번 곱한 것을 a 의 n 제곱이라 한다.

또, a 의 제곱, 세제곱, 네제곱, ...을 통틀어 a 의 거듭제곱이라 하고,

a^n 에서 a 를 거듭제곱의 밑, n 을 거듭제곱의 지수라 한다.

2^3 ← 지수
↑
밑

(2) 거듭제곱근: 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 실수 a 가 되는 수, 즉 방정식 $x^n = a$ 를 만족시키는 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다.

이때, a 의 제곱근, 세제곱근, 네제곱근, ...을 통틀어 a 의 거듭제곱근이라 한다.

(3) 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 다음과 같다.²

① n 이 짝수일 때

$a > 0$ 이면 양수 $\sqrt[n]{a}$ 와 음수 $-\sqrt[n]{a}$ 의 2개가 있고,

그 절댓값은 같다.

$a = 0$ 이면 $\sqrt[n]{0}$, 즉 0뿐이다.

$a < 0$ 이면 없다.

② n 이 홀수일 때

a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[n]{a}$ 오직 하나뿐이다.

$n \backslash a$	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 홀수일 때	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$
n 이 짝수일 때	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.

2 거듭제곱근의 성질³ — 유형 02

$a > 0$, $b > 0$ 이고 m, n 이 양의 정수일 때

- ① $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ ② $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ ③ $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
 ④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$ ⑤ $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 자연수)

3 지수의 확장⁴ — 유형 03~12

출제

2028대비 예시 1번, 2026대비 9월 모평 1번
2026대비 6월 모평 1번

(1) 지수가 0 또는 음의 정수인 경우

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (\text{단, } a \neq 0, n \text{은 자연수})$$

(2) 지수가 유리수인 경우

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \quad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \quad (\text{단, } a > 0, m, n \text{은 정수, } n > 0)$$

(3) 지수법칙⁵

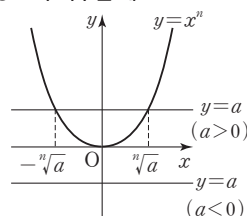
$a > 0$, $b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때,

- ① $a^x a^y = a^{x+y}$ 예) $2^2 \times 2^3 = 2^{2+3} = 2^5$
 ② $a^x \div a^y = a^{x-y}$ 예) $3^5 \div 3^2 = 3^{5-2} = 3^3$
 ③ $(a^x)^y = a^{xy}$ 예) $(5^2)^4 = 5^{2 \times 4} = 5^8$
 ④ $(ab)^x = a^x b^x$ 예) $(7 \times 11)^2 = 7^2 \times 11^2$

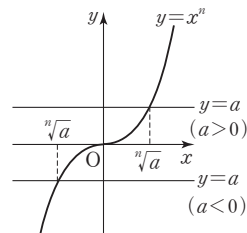
① $(\sqrt[n]{a})^n$ 과 $\sqrt[n]{a^n}$ 의 차이

n 이 홀수	$(\sqrt[n]{a})^n = a$	$\sqrt[n]{a^n} = a$
n 이 짝수	$(\sqrt[n]{a})^n = a$ ($a > 0$)	$\sqrt[n]{a^n} = a $

② ① n 이 짝수일 때



② ① n 이 홀수일 때



③ $a > 0$ 이고 n 이 2 이상의 자연수일 때,
 $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m = a$

④ $a^{\frac{m}{n}}$ 과 같이 지수가 유리수인 경우,

a 가 자연수일 때, $a^{\frac{m}{n}}$ 이 자연수가 되기 위한 조건은 m 이 n 의 배수 또는 n 이 m 의 약수일 때이다.

⑤ 밑이 같을 때와 다를 때를 구분하자.
간단한 계산 문제뿐만 아니라 문장제 문제도 꼭 하나씩 출제된다.
지수법칙을 이용할 때는 먼저 밑이 같은지 다른지를 확인하고 같은 밑에 대해서 지수끼리 더할지, 곱할지를 정확하게 계산하자.

**1 거듭제곱과 거듭제곱근**

[A01~02] 다음 거듭제곱근을 구하시오.

A 01 -1 의 세제곱근

A 02 16 의 네제곱근

[A03~04] 다음 거듭제곱근 중 실수인 것을 구하시오.

A 03 -8 의 세제곱근

A 04 81 의 네제곱근

[A05~08] 다음 값을 구하시오.

A 05 $\sqrt[3]{8}$

A 06 $-\sqrt[4]{16}$

A 07 $\sqrt[5]{(-5)^5}$

A 08 $\sqrt[4]{256}$

2 거듭제곱근의 성질

[A09~12] 다음 식을 간단히 하시오.

A 09 $\sqrt[3]{5} \sqrt[3]{25}$

A 10 $\frac{\sqrt[4]{729}}{\sqrt[4]{9}}$

A 11 $(\sqrt[8]{100})^4$

A 12 $\sqrt[3]{\sqrt{64}}$

[A13~14] 다음 식을 간단히 하시오.

A 13 $\sqrt[3]{3\sqrt{4}} \times \sqrt[6]{\frac{16}{9}}$

A 14 $\frac{\sqrt[6]{27} \times \sqrt[12]{9}}{\sqrt[6]{81}}$

[A15~16] 다음 거듭제곱근의 값을 구하시오.

A 15 $\sqrt{\frac{9^7 + 3^{11}}{9^4 + 3^5}}$

A 16 $\sqrt{\frac{8^{10} + 4^{10}}{8^4 + 4^{11}}}$

3 지수의 확장

[A17~20] 다음 값을 구하시오.

A 17 $(-3)^0$

A 18 5^{-2}

A 19 $\left(\frac{1}{2}\right)^{-5}$

A 20 $\left(\frac{4}{3}\right)^{-3}$

[A21~23] 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a \neq 0$)

A 21 $a^4 \times a^3 \div a^6$

A 22 $(a^{-2})^4 \times (a^{-3})^{-5}$

A 23 $\frac{(a^{-6})^3 \times (a^3)^6}{a^3 \times a^{-6}}$

[A24~26] 다음 식을 간단히 하시오.

A 24 $2^{-2} \times 8^{\frac{7}{3}}$

A 25 $(5^{\sqrt{8}})^{\sqrt{2}} \div 125$

A 26 $9^{\frac{1}{2}} \times 3^{-3} \div 27^{-\frac{2}{3}}$

[A27~28] $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt[3]{3}$ 일 때, 다음 거듭제곱을 a , b 를 이용하여 나타내시오.

A 27 $\sqrt[6]{12}$

A 28 6^6

[A29~31] 곱셈공식을 이용하여 다음 식을 간단히 하시오.

(단, a , b 는 양수)

A 29 $(a-b) \div (a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}})$

A 30 $(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}})(a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}})$

A 31 $(a^{\frac{1}{4}} - b^{\frac{1}{4}})(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}})(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}})$

A 32 두 실수 x , y 에 대하여 $15^x = 25$, $375^y = 125$ 일 때,

$\frac{2}{x} - \frac{3}{y}$ 의 값을 구하시오.

A 33 $a^{2x} = \sqrt{2} - 1$ 일 때, $\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^x + a^{-x}}$ 의 값을 구하시오.



1 거듭제곱과 거듭제곱근

유형 01 거듭제곱근의 정의

- (1) 2 이상의 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 실수 a 가 되는 수 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다.
 (2) 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 다음과 같다.

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.

tip

a 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수는

- ① n 이 짝수일 때에는 a 의 부호에 따라 0개, 1개, 2개가 될 수 있다.
 ② n 이 홀수일 때에는 항상 1개이다.

A34 대표 2024실시 9월 학평 14(고2)



$2 \leq n \leq 10$ 인 자연수 n 에 대하여 $n^2 + 1$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$, $n^2 - 8n + 12$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $g(n)$ 이라 하자. $f(n) = 2g(n)$ 을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합은? (4점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

A35 * * * 2016실시(나) 11월 학평 13(고2)

실수 a, b 에 대하여 a 는 2의 세제곱근이고 $\sqrt{2}$ 는 b 의 네제곱근 일 때, $\left(\frac{b}{a}\right)^3$ 의 값은? (3점)

- ① 2 ② 4 ③ 8
 ④ 16 ⑤ 32

A36 * * * 2020실시 11월 학평 11(고2)



양수 k 의 세제곱근 중 실수인 것을 a 라 할 때, a 의 네제곱근 중 양수인 것은 $\sqrt[3]{4}$ 이다. k 의 값은? (3점)

- ① 16 ② 32 ③ 64
 ④ 128 ⑤ 256

A37 * * * 2023실시 11월 학평 14(고2)



자연수 $n(n \geq 2)$ 에 대하여 $m - 2n$ 의 n 제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(2) + f(3) + f(4) = 3$ 을 만족시키는 모든 자연수 m 의 값의 합은? (4점)

- ① 18 ② 23 ③ 28
 ④ 33 ⑤ 38

A38 * * * 2025실시 6월 학평 27(고2)



다음 조건을 만족시키는 두 자연수 m, n 에 대하여 모든 m 의 값의 합을 구하시오. (3점)

- (가) m 의 양의 제곱근은 n 의 양의 네제곱근의 2배이다.
 (나) $\frac{3m}{n}$ 은 자연수이다.

A39 *** 2024실시 6월 학평 26(고2)



자연수 n 에 대하여 $\sqrt[n+1]{8}$ 이 어떤 자연수의 네제곱근이 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오. (4점)

A40 *** 2023실시 9월 학평 14(고2)



$4 \leq n \leq 12$ 인 자연수 n 에 대하여 $n^2 - 15n + 50$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자.
 $f(n) = f(n+1)$ 을 만족시키는 모든 n 의 값의 합은? (4점)

- ① 15 ② 17 ③ 19
 ④ 21 ⑤ 23

2 거듭제곱근의 성질

유형 02 거듭제곱근의 성질

(1) 거듭제곱근의 성질

두 양수 a, b 에 대하여 m, n 이 2 이상의 정수일 때,

- ① $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ ② $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
 ③ $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ ④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$
 ⑤ $\sqrt[n^p]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 자연수)

(2) 거듭제곱근의 대소 관계

자연수 n 에 대하여 $a > 0, b > 0$ 일 때,
 $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$ 이면 $a < b$ 이다.

tip

- ① 거듭제곱근의 성질은 양수에서만 적용된다.
 ② 실수 a 에 대하여 $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a| & (n \text{이 짝수}) \\ a & (n \text{이 홀수}) \end{cases}$ 를 이용하여 식을 간단히 하기도 한다.
 ③ 거듭제곱근의 대소 비교는 $\sqrt[n]{}$ 에서 n 의 값을 통일시킨다.

A41 대표 2018실시(나) 3월 학평 2(고3)

$\sqrt{4} \times \sqrt[3]{8}$ 의 값은? (2점)

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

A42 *** 2021실시 6월 학평 1(고2)



$\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{9}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

A43 *** 2020실시 9월 학평 3(고2)

$\sqrt[3]{-8} + \sqrt[4]{81}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

A44 *** Pass 2020실시 6월 학평 1(고2)

$\sqrt[3]{27}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

A45 *** Pass 2019실시(나) 6월 학평 1(고2)

$(\sqrt[3]{3})^3$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

A46 *** 2019실시(가) 6월 학평 22(고2)

$\sqrt[3]{5} \times \sqrt[3]{25}$ 의 값을 구하시오. (3점)

A47 *** Pass 2009대비(나) 6월 모평 1(고3)

$(\sqrt{2\sqrt{6}})^4$ 의 값은? (2점)

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

A48 *** 2023실시 6월 학평 22(고2)

$\sqrt[3]{27^2} \times 3^2$ 의 값을 구하시오. (3점)



A49 *** Pass 2022실시 6월 학평 1(고2)

$\sqrt[4]{3} \times \sqrt[4]{27}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 3
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 9



A50 *** 2019실시(나) 6월 학평 10(고2)

$\sqrt{(-2)^6} + (\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2})(\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4})$ 의 값은? (3점)

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

A51 *** 2019실시(가) 9월 학평 25(고2)

모든 실수 x 에 대하여 $\sqrt[3]{-x^2 + 2ax - 6a}$ 가 음수가 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오. (3점)

A52 *** 2013대비(나) 9월 모평 6(고3)

$(\sqrt{2^3\sqrt{4}})^3$ 보다 큰 자연수 중 가장 작은 것은? (3점)

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

A53 *** 2019실시(나) 3월 학평 15(고3)



자연수 n 에 대하여 $n(n-4)$ 의 세제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하고, $n(n-4)$ 의 네제곱근 중 실수인 것의 개수를 $g(n)$ 이라 하자. $f(n) > g(n)$ 을 만족시키는 모든 n 의 값의 합은? (4점)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

A54 *** 2018실시(나) 3월 학평 14(고3)



x 에 대한 이차방정식 $x^2 - \sqrt[3]{81}x + a = 0$ 의 두 근이 $\sqrt[3]{3}$ 과 b 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) (4점)

- ① 6 ② $3\sqrt[3]{9}$ ③ $6\sqrt[3]{3}$
④ 12 ⑤ $6\sqrt[3]{9}$

A55 *** 2005대비(나) 9월 모평 5(고3)

세 수 $A = \sqrt[3]{\sqrt{10}}, B = \sqrt{5}, C = \sqrt[3]{\sqrt{28}}$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은? (3점)

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

3 지수의 확장

유형 03 지수법칙 - 밑이 같은 계산

빈출

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 실수일 때,

- ① $a^m a^n = a^{m+n}$ ② $a^m \div a^n = a^{m-n}$
③ $(a^m)^n = a^{mn}$ ④ $(ab)^n = a^n b^n$
⑤ $\left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$ ⑥ $a^{-1} = \frac{1}{a}, a^0 = 1$

tip

밑이 같은지 살펴보고, 지수에서

- ① 곱은 합으로,
② 나누기는 빼기로,
③ 제곱의 제곱은 곱으로
바뀐다는 것을 확인하여 계산하자.

A56 대표 2028대비 4월 예시 1(고2)



$(3^{\frac{3}{2}} \times \sqrt{3})^{\frac{1}{2}}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

A57 *** 2025실시 9월 학평 1(고2)



$2^3 \times 4^{-\frac{1}{2}}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

A58 *** 2025실시 6월 학평 1(고2)



$(2^{\sqrt{2}+1})^{-1} \times 2^{\sqrt{2}}$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

A59 *** 2026대비 6월 모평 1(고3)



$4^{\frac{1}{4}} \times 2^{\frac{1}{2}}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

A60 ※※※ 2025실시 6월 학평 22(고2)

$\sqrt[6]{25^2} \times \sqrt[3]{5^4}$ 의 값을 구하십시오. (3점)



A61 ※※※ 2025대비 수능 1(고3)

$\sqrt[3]{5} \times 25^{\frac{1}{3}}$ 의 값은? (2점)



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

A62 ※※※ 2024실시 10월 학평 1(고2)

$(\sqrt[3]{4})^2 \times 2^{\frac{2}{3}}$ 의 값은? (2점)



- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 8 ⑤ 16

A63 ※※※ 2025대비 9월 모평 1(고3)

$\frac{\sqrt[4]{32}}{\sqrt[8]{4}}$ 의 값은? (2점)



- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$
④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

A64 ※※※ 2025대비 6월 모평 1(고3)

$\left(\frac{5}{\sqrt[3]{25}}\right)^{\frac{3}{2}}$ 의 값은? (2점)



- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 1
④ $\sqrt{5}$ ⑤ 5

A65 ※※※ 2024대비 9월 모평 1(고3)

$3^{1-\sqrt{5}} \times 3^{1+\sqrt{5}}$ 의 값은? (2점)



- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1
④ 3 ⑤ 9

A66 ※※※ 2024실시 9월 학평 1(고2)

$2^{-1} \times 8^{\frac{5}{3}}$ 의 값은? (2점)



- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 8 ⑤ 16

A67 ※※※ 2024실시 9월 학평 1(고2)

$27^{\frac{2}{3}}$ 의 값은? (2점)



- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

A68 ※※※ 2022실시 6월 학평 22(고2)

$4^{\frac{3}{2}} \times 2^2$ 의 값을 구하십시오. (3점)



A69 ※※※ 2022대비 5월 예시 1(고2)

$\frac{3^{\sqrt{5}+1}}{3^{\sqrt{5}-1}}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 3
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 9

A70 ※※※ Pass 2020실시 9월 학평 22(고2) $3^4 \times 9^{-1}$ 의 값을 구하시오. (3점)**A71** ※※※ Pass 2020실시 6월 학평 22(고2) $2^{\frac{1}{2}} \times 8^{\frac{1}{2}}$ 의 값을 구하시오. (3점)**A72** ※※※ 2024실시 6월 학평 1(고2) $\sqrt[3]{4 \times 2^{\frac{1}{3}}}$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 4

A73 ※※※ 2023실시 9월 학평 1(고2) $2 \times 16^{\frac{1}{2}}$ 의 값은? (2점)

- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$
 ④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

A74 ※※※ 2024실시 6월 학평 22(고2) $(5^{2-\sqrt{3}})^{2+\sqrt{3}}$ 의 값을 구하시오. (3점)**A75** ※※※ 2023실시 11월 학평 1(고2) $8^{-\frac{1}{2}} \div \sqrt{2}$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ 1 ⑤ 2

A76 ※※※ Pass 2021실시 9월 학평 1(고2) $(3^4)^{\frac{1}{2}}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 3 ③ 9
 ④ 27 ⑤ 81

A77 ※※※ Pass 2021실시 6월 학평 22(고2) $2 \times (2^{\frac{2}{3}})^3$ 의 값은? (2점)

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

A78 ※※※ 2022실시 11월 학평 1(고2) $2^{\frac{7}{3}} \times 16^{\frac{2}{3}}$ 의 값은? (2점)

- ① 4 ② 8 ③ 16
 ④ 32 ⑤ 64

A79 ※※※ Pass 2021실시 9월 학평 1(고2) $3^{-2} \times 9^{\frac{3}{2}}$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1
 ④ 3 ⑤ 9

A80 ※※※ 2021실시 6월 학평 22(고2) $5^{\frac{7}{3}} \div 5^{\frac{1}{3}}$ 의 값을 구하시오. (3점)

A81 ※※※ 2023실시 6월 학평 1(고2)



$(3^{2+\sqrt{2}})^{2-\sqrt{2}}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 3 ③ 9
④ 27 ⑤ 81

A82 ※※※ 2022대비 수능 1(고3)



$(2^{\sqrt{3}} \times 4)^{\sqrt{3}-2}$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
④ 2 ⑤ 4

유형 04 지수법칙 - 밑이 다른 계산(곱셈)



$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 실수일 때,

- ① $a^m a^n = a^{m+n}$ ② $a^m \div a^n = a^{m-n}$
③ $(a^m)^n = a^{mn}$ ④ $(ab)^n = a^n b^n$
⑤ $\left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$ ⑥ $a^{-1} = \frac{1}{a}, a^0 = 1$



밑이 다른 경우에는 먼저 밑이 같은 것끼리 지수에서

- ① 곱은 합으로,
② 나누기는 빼기로,
③ 제곱의 제곱은 곱으로
바꾸어 간단히 한 후 계산한다.

A83 대표 2024대비 수능 1(고3)



$\sqrt[3]{24} \times 3^{\frac{2}{3}}$ 의 값은? (2점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

A84 ※※※ 2024대비 6월 모평 1(고3)



$\sqrt[3]{27} \times 4^{-\frac{1}{2}}$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

A85 ※※※ 2018실시(나) 7월 학평 1(고3)



24×2^{-3} 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

A86 ※※※ 2018실시(나) 6월 학평 1(고2)

6×2^{-1} 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

A87 ※※※ 2017대비(나) 9월 모평 1(고3)

$6 \times 8^{\frac{1}{3}}$ 의 값은? (2점)

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

A88 ※※※ 2016대비(A) 9월 모평 1(고3)

$2 \times 27^{\frac{1}{3}}$ 의 값은? (2점)

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

A89

*** Pass

2017대비(나) 6월 모평 1(고3)

 $2^0 \times 9^{\frac{1}{2}}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 05 지수법칙 - 밑이 다른 계산(덧셈)

 $a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 실수일 때,

- ① $a^m a^n = a^{m+n}$ ② $a^m \div a^n = a^{m-n}$
③ $(a^m)^n = a^{mn}$ ④ $(ab)^n = a^n b^n$
⑤ $\left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$ ⑥ $a^{-1} = \frac{1}{a}, a^0 = 1$

tip

- ① 지수법칙을 이용하여 주어진 식을 정리하면 식의 값을 구할 수 있다.
② 지수가 정수가 아닌 유리수인 경우에는 밑이 음수이면 지수법칙을 이용할 수 없다.

A90

대표

2017실시(나) 3월 학평 1(고3)


 $4^{\frac{1}{2}} + 3^0$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

A91

2016대비(A) 수능 2(고3)

 $8^{\frac{1}{3}} + 27^{\frac{2}{3}}$ 의 값은? (2점)

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

A92

2016대비(A) 6월 모평 2(고3)

 $8^{\frac{1}{3}} + 9^{\frac{1}{2}}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 06 거듭제곱근이 자연수, 유리수가 되는 조건

(1) a 가 소수이고, m, n 이 자연수일 때, $a^{\frac{m}{n}}$ 이 자연수가 되려면 m 은 n 의 배수(또는 n 은 m 의 약수)이어야 한다.

(2) 거듭제곱근의 성질

- ① $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ ② $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
③ $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$ ④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$
⑤ $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 자연수)

tip

- ① 주어진 식의 값이 자연수가 되는 조건을 묻는 문제는 다음의 순서로 풀어보자.
(i) 지수법칙을 이용하여 식을 $a^{\frac{m}{n}}$ 의 꼴로 나타낸다.
(ii) $a^{\frac{m}{n}}$ 이 자연수가 되는 조건을 따져본다.
② 분수의 거듭제곱근으로 표현된 어떤 수가 유리수가 되는 조건은 분자와 분모를 동시에 자연수가 되게 하는 조건과 같다.

A93

대표

2019실시(나) 3월 학평 7(고3)

10 이하의 자연수 a 에 대하여 $(a^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 a 의 값의 합은? (3점)

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

A94

2019실시(나) 6월 학평 6(고2)

$1 \leq n \leq 15$ 인 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt[3]{7})^n$ 이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 개수는? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

A95

2016실시(나) 3월 학평 24(고3)

100 이하의 자연수 n 에 대하여 $\sqrt[3]{4^n}$ 이 정수가 되도록 하는 n 의 개수를 구하시오. (3점)

A96 ※※※ 2018실시(나) 4월 학평 27(고3)

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt{3^n})^{\frac{1}{2}}$ 과 $\sqrt[n]{3^{100}}$ 이 모두 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오. (4점)

A97 ※※※ 2018실시(나) 9월 학평 27(고2)

$(\sqrt{2^3\sqrt{4}})^n$ 이 네 자리 자연수가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오. (4점)

A98 ※※※ 2021실시 7월 학평 9(고2)

2 이상의 자연수 n 에 대하여 넓이가 $\sqrt[n]{64}$ 인 정사각형의 한 변의 길이를 $f(n)$ 이라 할 때, $f(4) \times f(12)$ 의 값을 구하시오. (4점)

A99 ※※※ 2015실시(A) 3월 학평 24(고3)

$30 \leq a \leq 40$, $150 \leq b \leq 294$ 일 때, $\sqrt{a} + \sqrt[3]{b}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 두 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (3점)

A100 ※※※ 2016실시(나) 3월 학평 27(고2)

$\sqrt{\frac{3}{2}} \times \sqrt[4]{a}$ 가 자연수가 되도록 하는 자연수 a 의 최솟값을 구하시오. (4점)

A101 ※※※ 2023실시 6월 학평 14(고2)



등식 $\left(\frac{\sqrt[6]{5}}{\sqrt[4]{2}}\right)^m \times n = 100$ 을 만족시키는 두 자연수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은? (4점)

- ① 40 ② 42 ③ 44
④ 46 ⑤ 48

A102 ※※※ 2017실시(나) 4월 학평 17(고3)



두 자연수 a, b 에 대하여

$$\sqrt{\frac{2^a \times 5^b}{2}} \text{이 자연수, } \sqrt[3]{\frac{3^b}{2^{a+1}}} \text{이 유리수}$$

일 때, $a+b$ 의 최솟값은? (4점)

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

A103 ※※※ 2021실시 7월 학평 9(고3)



2 이상의 두 자연수 a, n 에 대하여 $(\sqrt[n]{a})^3$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 n 의 최댓값을 $f(a)$ 라 하자.

$f(4) + f(27)$ 의 값은? (4점)

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

유형 07 지수법칙의 활용 - 문자로 표현하기

(1) 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 양의 정수일 때,

$$\textcircled{1} \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab} \quad \textcircled{2} \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$\textcircled{3} \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m \quad \textcircled{4} \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$\textcircled{5} \sqrt[n]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m} \text{ (단, } p \text{는 자연수)}$$

(2) 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 실수일 때,

$$\textcircled{1} a^m a^n = a^{m+n} \quad \textcircled{2} a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$\textcircled{3} (a^m)^n = a^{mn} \quad \textcircled{4} (ab)^n = a^n b^n$$

$$\textcircled{5} \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$$

tip

① 주어진 조건을 거듭제곱근의 성질과 지수법칙을 이용하여 구하고자 하는 식으로 변형하자.

② 거듭제곱근의 꼴로 나타내어진 식은 지수의 꼴로 바꿔서 이용하면 좀 더 계산하기 편리하다.

A104 대표 2016실시(나) 10월 학평 3(고3)

$a = \sqrt{2}, b = \sqrt[3]{3}$ 일 때, $(ab)^6$ 의 값은? (2점)



- ① 60 ② 66 ③ 72
④ 78 ⑤ 84

A105 ※※※ 2008대비(나) 수능 4(고3)

$a = \sqrt{2}, b^3 = \sqrt{3}$ 일 때, $(ab)^2$ 의 값은? (단, b 는 실수이다.) (3점)

- ① $2 \times 3^{\frac{1}{3}}$ ② $2 \times 3^{\frac{2}{3}}$ ③ $2^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{1}{3}}$
④ $3 \times 2^{\frac{1}{3}}$ ⑤ $3 \times 2^{\frac{2}{3}}$

A106 ※※※ 2006대비(나) 6월 모평 4(고3)

$a = \sqrt{2}, b = \sqrt[3]{3}$ 일 때, $\sqrt[6]{6}$ 을 a, b 로 나타낸 것은? (3점)

- ① $a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{2}}$ ② $a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{3}}$ ③ $a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{6}}$
④ $a^{\frac{1}{6}} b^{\frac{1}{3}}$ ⑤ $a^{\frac{1}{6}} b^{\frac{1}{6}}$

유형 08 지수법칙의 활용 - 식 변형

(1) $a^x = b^y = k$ 의 조건이 주어진 문제는 $a = k^{\frac{1}{x}}, b = k^{\frac{1}{y}}$ 으로 놓고 지수법칙을 이용하여 식의 값을 구한다.

(2) 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 실수일 때,

$$\textcircled{1} a^m a^n = a^{m+n} \quad \textcircled{2} a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$\textcircled{3} (a^m)^n = a^{mn} \quad \textcircled{4} (ab)^n = a^n b^n$$

$$\textcircled{5} \left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$$

tip

① 지수법칙을 적절히 써서 식을 분해하여 대입하고, 반복되는 것은 치환하여 간단하게 나타낸다.

② 네 양수 a, b, c, d 에 대하여 $a^x = b^y = c^z = d$ 의 조건이 주어진 경우에는 세 등식 $a^x = d, b^y = d, c^z = d$ 로 놓으면 계산하기에 편리하다.

A107 대표 2019실시(가) 6월 학평 4(고2)

실수 x 가 $5^x = \sqrt{3}$ 을 만족시킬 때, $5^{2x} + 5^{-2x}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{19}{6}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{7}{2}$
④ $\frac{11}{3}$ ⑤ $\frac{23}{6}$

A108 ※※※ 2019실시(나) 4월 학평 16(고3)

두 실수 a, b 에 대하여 $2^a = 3, 6^b = 5$ 일 때, 2^{ab+a+b} 의 값은? (4점)

- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

A109 ※※※ 2018실시(나) 9월 학평 17(고2)

두 실수 a, b 에 대하여

$$2^{\frac{4}{a}} = 100, 25^{\frac{2}{b}} = 10$$

이 성립할 때, $2a + b$ 의 값은? (4점)

- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$
④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

A110 *** 2013실시(A) 11월 학평 8(고2)

실수 x, y 에 대하여 $27^x=5, 125^y=9$ 일 때, xy 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

A111 *** 2009실시(나) 7월 학평 10(고3)

세 양수 a, b, c 가 $a^x=b^{2y}=c^{3z}=7, abc=49$ 를 만족할 때,

$\frac{6}{x}+\frac{3}{y}+\frac{2}{z}$ 의 값은? (3점)

- ① 8 ② 10 ③ 12
 ④ 14 ⑤ 16

A112 *** 2009대비(나) 9월 모평 20(고3)

두 실수 a, b 가 $3^{a+b}=4, 2^{a-b}=5$ 를 만족할 때, 3^{a-b^2} 의 값을 구하시오. (3점)

A113 *** 2020실시 11월 학평 24(고2)

실수 a 에 대하여 $4^a=\frac{4}{9}$ 일 때, 2^{3-a} 의 값을 구하시오.



(3점)

A114 *** 2019실시(가) 6월 학평 14(고2)

양수 a 와 두 실수 x, y 가

$$15^x=8, a^y=2, \frac{3}{x}+\frac{1}{y}=2$$

를 만족시킬 때, a 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

A115 *** 2017실시(나) 9월 학평 15(고2)

두 양수 a, b 에 대하여

$$2^a=3^b, (a-2)(b-2)=4$$

일 때, $4^a \times 3^{-b}$ 의 값은? (4점)

- ① 12 ② 18 ③ 36
 ④ 54 ⑤ 72

A116 *** 2012실시(나) 3월 학평 10(고3)



$80^x=2, \left(\frac{1}{10}\right)^y=4, a^z=8$ 을 만족시키는 세 실수

x, y, z 에 대하여 $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}-\frac{1}{z}=1$ 이 성립할 때, 양수 a 의

값은? (3점)

- ① 32 ② 64 ③ 96
 ④ 128 ⑤ 160

유형 09 지수법칙의 활용 $-a^x + a^{-x}$ 꼴

$x > 0$ 일 때,

(1) $(x^{\frac{1}{2}} \pm x^{-\frac{1}{2}})^2 = x + x^{-1} \pm 2$ (복호등순)

(2) $(x^{\frac{1}{3}} \pm x^{-\frac{1}{3}})^3 = (x \pm x^{-1}) \pm 3(x^{\frac{1}{3}} \pm x^{-\frac{1}{3}})$ (복호등순)

tip

주어진 조건식을 다음 곱셈 공식을 이용하여 대입하기 쉬운 꼴로 변형한다.

① $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (a-b)^2 + 2ab$

② $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

A117 대표 2012실시(나) 3월 학평 23(고3)

$a^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{1}{2}} = 10$ 을 만족시키는 양수 a 에 대하여 $a + a^{-1}$ 의 값을 구하시오. (3점)

A118 * * * 2023실시 6월 학평 26(고2)

등식 $(3^a + 3^{-a})^2 = 2(3^a + 3^{-a}) + 8$ 을 만족시키는 실수 a 에 대하여 $27^a + 27^{-a}$ 의 값을 구하시오. (4점)



A119 * * * 2018실시(나) 3월 학평 25(고3)

두 실수 a, b 에 대하여

$$2^a + 2^b = 2, \quad 2^{-a} + 2^{-b} = \frac{9}{4}$$

일 때, 2^{a+b} 의 값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (3점)



A120 * * * 2011실시(나) 3월 학평 4(고3)

$3^x + 3^{1-x} = 10$ 일 때, $9^x + 9^{1-x}$ 의 값은? (3점)

- ① 91 ② 92 ③ 93
④ 94 ⑤ 95

유형 10 지수법칙의 활용 $-\frac{a^{kx} \pm a^{-kx}}{a^x + a^{-x}}$ 꼴

분자, 분모에 a^x, a^{kx} 등을 적절히 곱하여 식을 간단히 정리한 후, 주어진 조건을 이용하여 식의 값을 계산한다.

tip

$a > 0$ 에 대하여 $a^x a^x = a^{2x}, a^x a^{-x} = 1$ 이 성립함을 이용하자.

A121 대표 2011실시(나) 3월 학평 4(고3)

$a > 0$ 에 대하여 $a^{2x} = 2$ 일 때, $\frac{a^{3x} - a^{-3x}}{a^x + a^{-x}}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 1
④ $\frac{7}{6}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

A122 * * * 2011실시(나) 3월 학평 4(고3)

$3^{\frac{1}{x}} = 4$ 일 때, $\frac{2^{5x} + 2^{-x}}{2^{3x} + 2^{-x}}$ 의 값을 구하시오. (3점)

A123 * * * 2016실시(가) 3월 학평 25(고2)



실수 a 에 대하여 $9^a = 8$ 일 때, $\frac{3^a - 3^{-a}}{3^a + 3^{-a}}$ 의 값을 $\frac{q}{p}$ 라 하자. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (3점)

고난도

유형 11 지수법칙의 활용

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 실수일 때,

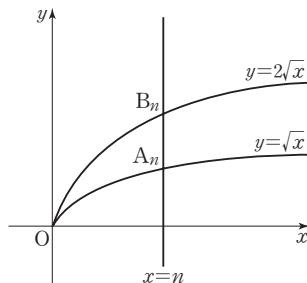
- | | |
|--|-----------------------------------|
| ① $a^m a^n = a^{m+n}$ | ② $a^m \div a^n = a^{m-n}$ |
| ③ $(a^m)^n = a^{mn}$ | ④ $(ab)^n = a^n b^n$ |
| ⑤ $\left(\frac{b}{a}\right)^n = \frac{b^n}{a^n}$ | ⑥ $a^{-1} = \frac{1}{a}, a^0 = 1$ |

tip

- ① 다른 단원과 통합된 문제들이 나올 수 있으므로 각 단원의 기본 개념을 정확하게 이해하여 문제 풀이에 적용할 수 있게 하자.
- ② 그래프를 활용하는 문제에서는 주어진 점의 좌표의 특징을 이용하면 쉽게 문제를 해결할 수 있다.

A124 대표 2016실시(가) 6월 학평 13(고2)

자연수 n 에 대하여 직선 $x=n$ 이 두 무리함수 $y=\sqrt{x}, y=2\sqrt{x}$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A_n, B_n 이라 하자. 삼각형 OA_nB_n 의 넓이를 $S(n)$ 이라고 할 때, $S(2^{10})=2^k$ 이다. k 의 값은? (단, O 는 원점이다.) (3점)



- | | | |
|------|------|------|
| ① 10 | ② 11 | ③ 12 |
| ④ 13 | ⑤ 14 | |

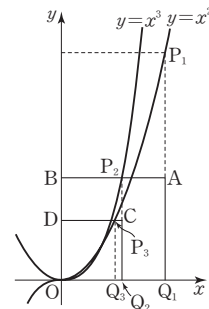
A125 * * * 2009실시(나) 7월 학평 18(고3)

$a > 0, a \neq 1$ 에 대하여 $\left\{ \frac{\sqrt{a^3}}{\sqrt[3]{a^4}} \times \sqrt{\left(\frac{1}{a}\right)^{-4}} \right\}^6 = a^k$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (3점)

A126 * * * 2017실시(나) 3월 학평 15(고3)



그림과 같이 좌표평면에 두 함수 $f(x)=x^2, g(x)=x^3$ 의 그래프가 있다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 한 점 $P_1(a, f(a))$ ($a > 1$)에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q_1 이라 하자. 선분 OQ_1 을 한 변으로 하는 정사각형 OQ_1AB 의 한 변 AB 가 곡선 $y=g(x)$ 와 만나는 점을 P_2 , 점 P_2 에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q_2 라 하자. 선분 OQ_2 를 한 변으로 하는 정사각형 OQ_2CD 의 한 변 CD 가 곡선 $y=f(x)$ 와 만나는 점을 P_3 , 점 P_3 에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q_3 이라 하자. 두 점 Q_2, Q_3 의 x 좌표를 각각 b, c 라 할 때, $bc=2$ 가 되도록 하는 점 P_1 의 y 좌표의 값은? (단, O 는 원점이고, 두 점 A, C 는 제 1사분면에 있다.) (4점)



- | | | |
|------|------|------|
| ① 8 | ② 10 | ③ 12 |
| ④ 14 | ⑤ 16 | |

A127 *** 2010실시(나) 4월 학평 5(고3)



$P_n = 3^{\frac{1}{n(n+1)}}$ 에 대하여

$P_1 \times P_2 \times P_3 \times \dots \times P_{2010} = 3^k$ 일 때, 상수 k 의 값은?
(단, n 은 자연수이다.) (3점)

- ① $\frac{2009}{2010}$ ② $\frac{2010}{2011}$ ③ 1
④ $\frac{2011}{2010}$ ⑤ $\frac{2010}{2009}$

유형 12 지수법칙의 실생활 응용

- (1) 지수로 표현된 관계식이 주어진 문제는 조건에서 주어진 값들을 관계식의 변수에 적절히 대입하여 해결한다.
(2) 관계식이 주어지지 않은 경우에는 주어진 상황을 식으로 나타내어 해결한다.

tip

실생활 소재 문제는 문제의 길이가 긴 경우가 있지만, 대부분 식이 주어지므로 이것을 이용하면 쉽게 풀 수 있다.

- ① 문제를 읽어 나가며 변수에 들어갈 값들을 체크한다.
② 주어진 관계식에 대입한 후, 지수법칙을 이용한다.

A128 대표 2019실시(나) 6월 학평 15(고2)

반지름의 길이가 r 인 원형 도선에 세기가 I 인 전류가 흐를 때, 원형 도선의 중심에서 수직 거리 x 만큼 떨어진 지점에서의 자기장의 세기를 B 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$B = \frac{kIr^2}{2(x^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (\text{단, } k \text{는 상수이다.})$$

전류의 세기가 I_0 ($I_0 > 0$)으로 일정할 때, 반지름의 길이가 r_1 인 원형 도선의 중심에서 수직 거리 x_1 만큼 떨어진 지점에서의 자기장의 세기를 B_1 , 반지름의 길이가 $3r_1$ 인 원형 도선의 중심에서 수직 거리 $3x_1$ 만큼 떨어진 지점에서의 자기장의 세기를 B_2 라 하자. $\frac{B_2}{B_1}$ 의 값은? (단, 전류의 세기의 단위는 A, 자기장의 세기의 단위는 T, 길이와 거리의 단위는 m이다.) (4점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

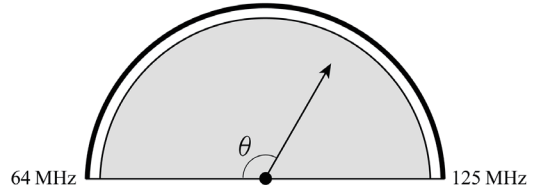
A129 *** 2007실시(가) 9월 학평 19(고2)



그림과 같이 64 MHz에서 125 MHz까지의 주파수를 나타내는 반원 모양의 어떤 계기판이 있다. 64 MHz를 가리키던 바늘이 시계방향으로 θ (라디안)만큼 회전했을 때 가리키는 주파수를 f MHz라 하면

$$f = ka^\theta \quad (k, a \text{는 상수, } 0 \leq \theta \leq \pi)$$

인 관계가 성립한다.

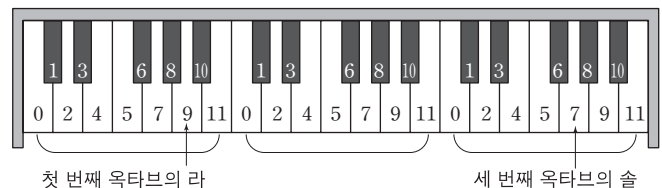


$\theta = \frac{2}{3}\pi$ 일 때, 바늘이 가리키는 주파수는? (4점)

- ① 96 MHz ② 98 MHz ③ 100 MHz
④ 102 MHz ⑤ 104 MHz

A130 *** 2013실시(B) 9월 학평 10(고2)

그림과 같이 세 개의 옥타브로 이루어진 어떤 피아노가 있다. 각 옥타브마다 '도'를 0번 음으로 하고 나머지 음에 순서대로 번호를 붙이면 '솔'은 7번 음, '라'는 9번 음이 된다.



이 피아노의 m 번째 옥타브의 p 번 음의 진동수 N (Hz)는 다음과 같다.

$$N = k \times 2^m \times (\sqrt[12]{2})^p \quad (\text{단, } k \text{는 상수이다.})$$

세 번째 옥타브의 '솔'의 진동수는 첫 번째 옥타브의 '라'의 진동수의 몇 배인가? (3점)

- ① $2^{\frac{7}{6}}$ ② $2^{\frac{3}{2}}$ ③ $2^{\frac{11}{6}}$
④ $2^{\frac{13}{6}}$ ⑤ $2^{\frac{5}{2}}$

A131 * * * 2014대비(A) 6월 모평 15(고3)

지면으로부터 H_1 인 높이에서 풍속이 V_1 이고 지면으로부터 H_2 인 높이에서 풍속이 V_2 일 때, 대기 안정도 계수 k 는 다음 식을 만족시킨다.

$$V_2 = V_1 \times \left(\frac{H_2}{H_1} \right)^{\frac{2}{2-k}}$$

(단, $H_1 < H_2$ 이고, 높이의 단위는 m, 풍속의 단위는 m/초이다.)

A지역에서 지면으로부터 12 m와 36 m인 높이에서 풍속이 각각 2(m/초)와 8(m/초)이고, B지역에서 지면으로부터 10 m와 90 m인 높이에서 풍속이 각각 a (m/초)와 b (m/초)일 때,

두 지역의 대기 안정도 계수 k 가 서로 같았다. $\frac{b}{a}$ 의 값은?

(단, a, b 는 양수이다.) (4점)

- ① 10 ② 13 ③ 16
④ 19 ⑤ 22

A132 * * * 2010대비(나) 수능 10(고3)



조개류는 현탁물을 여과한다. 수온이 $t(^{\circ}\text{C})$ 이고 개체 중량이 $w(\text{g})$ 일 때, A 조개와 B 조개가 1시간 동안 여과하는 양(L)을 각각 Q_A, Q_B 라고 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$Q_A = 0.01t^{1.25}w^{0.25}$$

$$Q_B = 0.05t^{0.75}w^{0.30}$$

수온이 20°C 이고 A 조개와 B 조개의 개체중량이 각각 8 g일 때,

$\frac{Q_A}{Q_B}$ 의 값은 $2^a \times 5^b$ 이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 유리수이다.)

(3점)

- ① 0.15 ② 0.35 ③ 0.55
④ 0.75 ⑤ 0.95

A133 * * * 2005대비 12월 예비(나) 26(고3)

어떤 호수에서 수면에서의 빛의 세기가 I_0 일 때, 수심이 d m인 곳에서의 빛의 세기 I_d 는 다음과 같이 나타내어진다고 한다.

$$I_d = I_0 2^{-0.25d}$$

이 호수에서 빛의 세기가 수면에서의 빛의 세기의 25 %인 곳의 수심은? (3점)

- ① 16 m ② 12 m ③ 10 m
④ 8 m ⑤ 4 m

A134 * * * 2021실시 6월 학평 21(고2)

폭약에 의한 수중 폭발이 일어나면 폭발 지점에서 가스버블이 생긴다. 수면으로부터 폭발 지점까지의 깊이가 $D(\text{m})$ 인 지점에서 무게가 $W(\text{kg})$ 인 폭약이 폭발했을 때의 가스버블의 최대반경을 $R(\text{m})$ 라고 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$R = k \left(\frac{W}{D+10} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (\text{단, } k \text{는 양의 상수이다.})$$

수면으로부터 깊이가 $d(\text{m})$ 인 지점에서 무게가 160 kg인 폭약이 폭발했을 때의 가스버블의 최대반경을 $R_1(\text{m})$ 이라 하고, 같은 폭발 지점에서 무게가 $p(\text{kg})$ 인 폭약이 폭발했을 때의 가스버블의 최대반경을 $R_2(\text{m})$ 라 하자.

$\frac{R_1}{R_2} = 2$ 일 때, p 의 값은? (단, 폭약의 종류는 같다.) (3점)

- ① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

A135 * * * 2014실시(A) 6월 학평 12(고2)

단원자 이상기체의 단열 과정에서 단열 팽창 전 온도와 부피를 각각 T_i, V_i 라 하고 단열 팽창 후 온도와 부피를 각각 T_f, V_f 라 하자. 단열 팽창 전과 단열 팽창 후의 온도와 부피 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$T_i V_i^{\gamma-1} = T_f V_f^{\gamma-1}$$

(단, 기체물 열용량의 비 $\gamma = \frac{5}{3}$ 이고, 온도의 단위는 K, 부피의 단위는 m^3 이다.)

단열 팽창 전 온도가 480(K)이고 부피가 $5(\text{m}^3)$ 인 단원자 이상기체가 있다. 이 기체가 단열 팽창하여 기체의 온도가 270(K)가 되었을 때, 기체의 부피(m^3)는? (3점)

- ① $\frac{308}{27}$ ② $\frac{311}{27}$ ③ $\frac{314}{27}$
 ④ $\frac{317}{27}$ ⑤ $\frac{320}{27}$

A136 * * * 2013실시(A) 6월 학평 15(고2)

어떤 물질의 부패지수 P 와 일평균 습도 $H(\%)$, 일평균 기온 $t(^{\circ}\text{C})$ 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$P = \frac{H-65}{14} \times (1.05)^t$$

일평균 습도가 72%, 일평균 기온이 10°C 인 날에 이 물질의 부패지수를 P_1 이라 하자. 일평균 습도가 79%, 일평균 기온이 $x^{\circ}\text{C}$ 인 날에 이 물질의 부패지수가 $4P_1$ 일 때, x 의 값은?

(단, $1.05^{14} = 2$ 로 계산한다.) (4점)

- ① 22 ② 24 ③ 26
 ④ 28 ⑤ 30

A137 * * * 2006실시(나) 3월 학평 16(고3)

어느 도시의 t 년도 인구수를 $P \times 10^6$ (명)이라 하면

$$P = 5 \times 2^{\frac{t-2001}{15}}$$

인 관계가 성립한다고 한다. 이 도시의 인구수가 2006년 인구수의 2배가 되는 해는? (3점)

- ① 2017년 ② 2019년 ③ 2021년
 ④ 2023년 ⑤ 2025년



내신 유형별 서술형 문제



문제에서 단서를 찾고
풀이 방법을 생각해 냅니다!



A138 ***

유형 01



2 이상 30 이하인 자연수 n 에 대하여 $n-9$ 의 n 제곱근 중 양의 실수가 존재하고, $n-20$ 의 n 제곱근 중 음의 실수가 존재하도록 하는 n 의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st $n-9$ 의 n 제곱근 중 양의 실수가 존재하는 n 의 조건을 구한다.

2nd $n-20$ 의 n 제곱근 중 음의 실수가 존재하는 n 의 조건을 구한다.

3rd 자연수 n 의 개수를 구한다.

A139 ***

유형 06



2 이상의 두 자연수 m, n 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$(x^m - 2^6)(x^n + 2^9) = 0$$

이 서로 다른 세 실근 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 을 가진다. 세 수 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 이 모두 정수일 때, $m+n=k$ 를 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 세 실근을 가지기 위한 m, n 의 조건과 실근의 집합 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 을 구한다.

2nd $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 이 서로 다른 정수가 되기 위한 m, n, k 의 값을 각각 구한다.

A140 ***

유형 11



등식

$$\left(\frac{1-2^{-1}+2^{-2}-2^{-3}+2^{-4}-2^{-5}}{2^5+2^4+2^3+2^2+2+1} \right)^{-3} \times (\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}+1)^{-3} = (2^a+2^b)^3$$

을 만족시키는 유리수 a, b 에 대하여 $3a+b$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $a > b$) (10점)

1st $\left(\frac{1-2^{-1}+2^{-2}-2^{-3}+2^{-4}-2^{-5}}{2^5+2^4+2^3+2^2+2+1} \right)^{-3}$ 의 값을 구한다.

2nd $(\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}+1)^{-3}$ 의 값을 구한다.

3rd $3a+b$ 의 값을 구한다.

A141 ***

유형 02



1이 아닌 세 양수 a, b, c 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) a 는 b 의 5제곱근이다.

(나) c 는 $\sqrt[3]{a}$ 의 네제곱근이다.

$\frac{b}{c} = a^x$ 일 때, 실수 x 의 값을 $\frac{q}{p}$ 라 하자. $q-p$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (10점)

1st 거듭제곱근의 정의를 활용해서 a, b, c 의 관계를 구한다.

2nd a, b, c 를 한 문자로 표현하여 x 의 값을 구한다.

A142 * * *

유형 08



0이 아닌 네 실수 a, b, c, k 가 다음 조건을 만족시킬 때, k 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

$$\begin{aligned} \text{(가)} & 27^a = 25^b = 15^c \\ \text{(나)} & kab = (2b + 3a)c \end{aligned}$$

A143 * * *

유형 11



x 에 대한 이차방정식

$$\frac{1}{\sqrt{3}}x^2 - 18x + \sqrt{a} \times {}^{2 \times 3}\sqrt{a} \times {}^{3 \times 4}\sqrt{a} = 0$$

의 서로 다른 두 실근 α, β 에 대하여 $\alpha \times \beta$ 의 값이 정수가 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

A144 * * *

유형 09



1이 아닌 두 양수 a, b 와 두 실수 x, y 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & a^{\frac{b}{a}} = b^a = (ab)^{ab} \\ \text{(나)} & a^{\frac{2}{x}} = 3 \\ \text{(다)} & b^{2y} + 1 = 6b^{y+1} \end{aligned}$$

$36 \times 3^x - \frac{2 + b^{2y} + b^{-2y}}{3^x - 1}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

A145 * * *

유형 06



$\left(\frac{n}{18}\right)^{\frac{n}{12}}$ 이 자연수가 되도록 하는 500보다 작은 모든 자연수 n 의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

A146 * * *

유형 06



$x = \frac{1}{2}(3^{10} - 2 \times 3^{-10})$ 일 때, $\sqrt[n]{x + \sqrt{x^2 + 2}}$ 가

자연수가 되는 1보다 큰 자연수 n 의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

A147 * * *

유형 12



사람의 몸 안에 들어온 방사성 물질 세슘 137은 신체 대사 작용을 통해 시간이 지남에 따라 일정한 비율로 몸 밖으로 빠져나간다. 이때 이 물질이 절반만큼 몸 밖으로 빠져나가는 데 걸리는 시간을 세슘 137의 생물학적 반감기라 하고 세슘 137의 생물학적 반감기는 110일이다. 세슘 137이 몸 안에 들어왔을 때 응급약인 프러시안 블루를 처방하면 세슘 137의 생물학적 반감기를 30일로 줄일 수 있다고 한다. 어떤 사고로 A와 B의 몸 안에 세슘 137이 각각 320 mg, 20 mg이 들어와서 응급조치가 필요한 A에게만 프러시안 블루를 처방하였을 때, A의 체내 세슘 137의 양이 B의 세슘 137의 양과 같아지는 시점은 사고일로부터 n 일 후라고 한다. 자연수 n 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, n 은 자연수) (10점)



1등급 마스터 문제

[4점 + 2등급 대비 + 1등급 대비]



A148 *** 2022대비 6월 모평 21(고3)



다음 조건을 만족시키는 최고차항의 계수가 1인
이차함수 $f(x)$ 가 존재하도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을
구하시오. (4점)

- (가) x 에 대한 방정식 $(x^n - 64)f(x) = 0$ 은 서로 다른 두
실근을 갖고, 각각의 실근은 중근이다.
(나) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 음의 정수이다.

A149 *** 2019실시(가) 6월 학평 21(고2)



자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 이 다음과 같다.

$$f(n) = \begin{cases} \sqrt[4]{9 \times 2^{n+1}} & (n \text{이 홀수}) \\ \sqrt[4]{4 \times 3^n} & (n \text{이 짝수}) \end{cases}$$

10 이하의 두 자연수 p, q 에 대하여 $f(p) \times f(q)$ 가 자연수가
되도록 하는 모든 순서쌍 (p, q) 의 개수는? (4점)

- ① 36 ② 38 ③ 40
④ 42 ⑤ 44

A150 ***

2017실시(가) 6월 학평 17(고2)



두 집합 $A = \{3, 4\}$, $B = \{-9, -3, 3, 9\}$ 에 대하여 집합 X 를

$$X = \{x \mid x^a = b, a \in A, b \in B, x \text{ 는 실수}\}$$

라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

ㄱ. $\sqrt[3]{-9} \in X$

ㄴ. 집합 X 의 원소의 개수는 8이다.

ㄷ. 집합 X 의 원소 중 양수인 모든 원소의 곱은 $\sqrt[4]{3^7}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[1등급 대비+2등급 대비]

A151 ☆2등급 대비

2017실시(나) 3월 학평 21(고3)



자연수 m 에 대하여 집합 A_m 을

$$A_m = \left\{ (a, b) \mid 2^a = \frac{m}{b}, a, b \text{ 는 자연수} \right\}$$

라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

ㄱ. $A_4 = \{(1, 2), (2, 1)\}$

ㄴ. 자연수 k 에 대하여 $m = 2^k$ 이면 $n(A_m) = k$ 이다.

ㄷ. $n(A_m) = 1$ 이 되도록 하는 두 자리 자연수 m 의 개수는 23이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

A152 ☆2등급 대비

2016대비(A) 수능 16(고3)



어느 금융상품에 초기자산 W_0 을 투자하고 t 년이 지난 시점에서의 기대자산 W 가 다음과 같이 주어진다고 한다.

$$W = \frac{W_0}{2} \times 10^{at} (1 + 10^{at})$$

(단, $W_0 > 0$, $t \geq 0$ 이고, a 는 상수이다.)

이 금융상품에 초기자산 w_0 을 투자하고 15년이 지난 시점에서의 기대자산은 초기자산의 3배이다. 이 금융상품에 초기자산 w_0 을 투자하고 30년이 지난 시점에서의 기대자산이 초기자산의 k 배일 때, 실수 k 의 값은? (단, $w_0 > 0$) (4점)

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13



방그사 (방과 후 그린 사업)



서울대학교 에너지환경 동아리

지속가능한 미래를 위한 '방그사'

방그사는 '방과 후 그린 사업'이란 뜻을 지닌 동아리로, 2020년에 신설된 젊은 동아리입니다.
2019년에 에너지자원공학과 학생 11명이 환경 NGO 대자연과 함께하는 #MakeZero
#MakeGreenCampus 에너지 절약 실천 사업에 참여하면서 방그사가 시작되었습니다.

기후 변화 문제에 대처하는 하나의 주제(텀블러 사용, 분리수거 등)를 선정하여 한 달에 4번
이상 실천한 사진을 자신의 SNS에 인증하는 활동을 합니다.

또 초등학교 3, 4학년을 대상으로 한 환경 교육 수업 동영상을 제작하고, '기업의 환경 활동'을
주제로 한 기고문을 작성하여 Climate Times에 기고도 합니다.

그린캠퍼스 교육을 연수하고, 타 대학 그린캠퍼스 환경 동아리 및 환경 단체와 교류도 하는데,
이러한 활동의 노고를 인정받아 에코리그에서 서울시장상을 수상하기도 하였습니다.

기후 변화에 대처하고, 건강한 지구를 만드는 데 관심이 있는 신입 부원을 기다립니다.





B

로그

★ 유형 차례

유형 01 로그의 정의

유형 02 로그의 성질

★ 중요

유형 03 로그의 여러 가지 성질

유형 04 로그의 성질의 활용 – 식의 값

유형 05 로그의 성질의 활용 – 식의 정리

★ 중요

유형 06 로그의 성질의 응용

유형 07 로그의 성질을 이용한 추론 – 빈칸

유형 08 로그의 성질을 이용한 추론 – 진위형

유형 09 로그의 성질을 이용한 추론 **고난도**

유형 10 로그와 이차방정식

유형 11 상용로그표를 이용하여 값 구하기

유형 12 합 또는 차가 정수가 되는 상용로그

유형 13 상용로그의 응용 – 식 대입

★ 중요

유형 14 상용로그의 응용 – 식 비교

유형 15 상용로그의 활용 – 소수 부분 **고난도**유형 16 상용로그의 활용 – 정수 부분과 소수 부분 **고난도**

★ 최신 3개년 수능+모평 출제 경향

학년도	출제 유형	난이도
2028 예시	유형 01 로그의 정의	※※※
수능		
2026 9월	유형 04 로그의 성질의 활용 – 식의 값	※※※
6월	출제되지 않음	
수능	유형 03 로그의 여러 가지 성질	※※※
2025 9월	출제되지 않음	
6월	출제되지 않음	
수능	유형 04 로그의 성질의 활용 – 식의 값	※※※
2024 9월	유형 05 로그의 성질의 활용 – 식의 정리	※※※
6월	출제되지 않음	

★ 자주 출제되는 필수 개념 학습법

- 로그의 정의와 성질을 이용한 식의 값을 계산하는 간단한 문제가 자주 출제된다. 특히 로그의 정의 중 진수와 밑의 조건을 제대로 알고 있는지 묻는 간단한 문제로 출제되는 경우가 많기 때문에 방심하기 쉬워 실수하기 쉬운 부분이다.
- 지수나 로그를 사용해 정의된 식이 주어지는 실생활 문제가 자주 출제되므로 지수와 로그의 성질을 활용하여 주어진 식에 빠르고 정확하게 대입하도록 연습하자.
- 최근에 상용로그표를 보고 상용로그의 값을 구하는 기초적인 문제가 출제되고 있다. 직접 상용로그의 값을 구할 수 없을 경우 로그의 성질을 이용하여 값을 구할 수 있는 범위로 변형할 수 있어야 한다.
- 상용로그의 정수 부분과 소수 부분의 정의와 성질을 정확하게 이해하고, 문제의 조건에 따라 변형하여 사용할 수 있어야 한다.



1 로그의 정의¹ — 유형 01 출제 2028대비 예시 22번

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 임의의 양수 b 에 대하여 $a^x = b$ 를 만족시키는 실수 x 를 $\log_a b$ 로 나타내고, 이 값 x 를 a 를 밑으로 하는 b 의 로그라 한다.

$$a^x = b \iff x = \log_a b$$

↗ 지수
↘ 밑

2 로그의 성질 — 유형 02~10

(1) 로그의 성질²

$a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ 일 때,

- ① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$ 예 $\log_2 1 = 0, \log_2 2 = 1$
- ② $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$ 예 $\log_3 6 = \log_3 3 + \log_3 2 = 1 + \log_3 2$
- ③ $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$ 예 $\log_4 \frac{4}{7} = \log_4 4 - \log_4 7 = 1 - \log_4 7$
- ④ $\log_a x^k = k \log_a x$ (단, k 는 실수) 예 $\log_5 2^6 = 6 \log_5 2$

(2) 로그의 밑의 변환 공식³

$a > 0, a \neq 1$ 이고 $b > 0$ 일 때,

- ① $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$) 예 $\log_2 5 = \frac{\log_3 5}{\log_3 2}$
- ② $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ (단, $b \neq 1$) 예 $\log_2 3 = \frac{1}{\log_3 2}$

(3) 로그의 여러 가지 성질⁴ 출제 2026대비 9월 모평 8번

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 이고, m, n 은 실수일 때,

- ① $\log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, $m \neq 0$)
- ② $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)
- ③ $a^{\log_a b} = b$
- ④ $\log_a b \times \log_b a = 1$ (단, $b \neq 1$)

3 상용로그⁵ — 유형 11~16

(1) 상용로그의 뜻

$\log_{10} N$ 과 같이 10을 밑으로 하는 로그를 상용로그라 하고, 흔히 밑 10을 생략하여 $\log N$ 으로 나타낸다.
즉, $\log_{10} N \iff \log N$ (단, $N > 0$)

(2) 상용로그의 정수 부분과 소수 부분

임의의 양수 N 에 대하여 $\log N = n + a$ (n 은 정수, $0 \leq a < 1$)로 나타낼 때, n 을 $\log N$ 의 정수 부분, a 를 $\log N$ 의 소수 부분이라 한다.

(3) 상용로그의 성질

- ① 정수 부분이 n 자리인 수의 상용로그의 정수 부분은 $(n-1)$ 이다.
- ② 소수점 아래 n 째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타내는 수의 상용로그의 정수 부분은 $-n$ 이다.
- ③ 숫자의 배열이 같고 소수점의 위치만 다른 양수의 상용로그의 소수 부분은 모두 같다.

1 $\log_a N$ 이 정의되기 위해서는

- ① 밑의 조건: $a > 0, a \neq 1$
- ② 진수의 조건: $N > 0$

2 로그의 계산에서 다음에 주의한다.

- ① $\log_a (M + N) \neq \log_a M + \log_a N$
- ② $\log_a M \times \log_a N \neq \log_a M + \log_a N$
- ③ $\log_a (M - N) \neq \log_a M - \log_a N$
- ④ $\frac{\log_a M}{\log_a N} \neq \log_a M - \log_a N$
- ⑤ $\log_a N^k \neq (\log_a N)^k$

3 로그의 밑의 변환

$\log_a b$ 를 밑이 b 인 로그로 나타내면

$$\log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a} = \frac{1}{\log_b a}$$

4 문장제 문제는 주어진 식을 간단하게 정리한 후 로그의 성질을 이용해서 계산할 수 있어야 한다. 이때, 로그의 정의를 정확히 기억해서 지수를 로그로, 로그를 지수로 바꾸는 게 자연스럽게 계산하는 데도 도움이 될 것이다.

5 n 자리인 수를 A 라 하면

$$10^{n-1} \leq A < 10^n$$

각각 상용로그를 취하면

$$\log 10^{n-1} \leq \log A < \log 10^n$$

$$\therefore n-1 \leq \log A < n$$

즉, $\log A$ 의 정수 부분은 $n-1$ 이 된다.

**1 로그의 정의**

[B01~04] 다음 등식을 로그를 사용하여 나타내시오.

B 01 $3^3=27$

B 02 $2^{-3}=0.125$

B 03 $49^{\frac{1}{2}}=7$

B 04 $5^0=1$

[B05~08] 다음 등식을 지수를 사용하여 나타내시오.

B 05 $\log_5 25=2$

B 06 $\log_3 \sqrt{3}=\frac{1}{2}$

B 07 $\log_4 64=3$

B 08 $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{16}=4$

[B09~12] 다음이 정의되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

B 09 $\log_3 (x-4)$

B 10 $\log_{x-1} 5$

B 11 $\log_{(x-2)} (10-x)$

B 12 $\log_x (x^2-4)$

2 로그의 성질

[B13~16] 다음 값을 구하시오.

B 13 $\log_2 64$

B 14 $\log_{\frac{1}{5}} 125$

B 15 $\log_9 3$

B 16 $\log_3 1$

[B17~20] 다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

B 17 $\log_3 x=2$

B 18 $\log_x 81=2$

B 19 $\log_x \frac{1}{10}=-\frac{1}{3}$

B 20 $\log_4 x=\frac{1}{2}$

[B21~24] 다음 값을 구하시오.

B 21 $\log_2 9+\log_2 \left(\frac{8}{3}\right)^2$

B 22 $3 \log_5 3-2 \log_5 75$

B 23 $\log_3 4 \times \log_4 9$

B 24 $(\log_2 3+\log_4 9)(\log_3 4+\log_9 2)$

[B25~26] $\log_5 2=a$, $\log_5 3=b$ 일 때, 다음 식을 a , b 를 사용하여 나타내시오.

B 25 $\log_2 3$

B 26 $\log_5 \frac{2}{\sqrt{6}}$

3 상용로그

[B27~28] 다음 값을 구하시오.

B 27 $\log 1000$

B 28 $\log \frac{1}{\sqrt[5]{1000}}$

[B29~32] $\log 3.13=0.4955$ 일 때, 다음 상용로그의 값을 구하시오.

B 29 $\log 31.3$

B 30 $\log 313$

B 31 $\log 0.0313$

B 32 $\log 0.00313$

[B33~34] $\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 일 때, 다음 상용로그의 값을 구하시오.

B 33 $\log 6$

B 34 $\log \sqrt{72}$

[B35~36] 다음 수가 n 자리 정수일 때, n 의 값을 구하시오.(단, $\log 2=0.3010$, $\log 3=0.4771$ 로 계산한다.)

B 35 2^{100}

B 36 $4^{10} \times 5^{17}$



1 로그의 정의

유형 01 로그의 정의

- (1) $a^x = N \iff x = \log_a N$
 (2) $\log_a N$ 에서 a 를 로그의 밑, N 을 로그의 진수라고 한다.
 이때, 로그가 정의되기 위한 조건은 다음과 같다.
 ① 밑의 조건 : $a > 0, a \neq 1$
 ② 진수의 조건 : $N > 0$

tip

- ① 지수를 로그로 바꿀 때, 지수의 밑은 로그의 밑으로 가고,
로그를 지수로 바꿀 때, 로그의 밑은 지수의 밑으로 간다.
 ② 로그가 정의되려면
 • 밑은 1이 아닌 양수 • 진수는 양수
 인 조건을 모두 만족시켜야 한다.

B37 대표 2028대비 4월 예시 22(고2)

$\log_{(7-a)}(2a-3)$ 이 정의되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오. (3점)



B38 * * * 2024실시 6월 학평 14(고2)

모든 실수 x 에 대하여 $\log_a(x^2 + ax + a + 8)$ 이 정의되기 위한 모든 정수 a 의 값의 합은? (4점)

- ① 27 ② 29 ③ 31
 ④ 33 ⑤ 35



B39 * * * 2019실시(나) 6월 학평 23(고2)

$\log_3(6-x)$ 가 정의되도록 하는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오. (3점)

B40 * * * 2019실시(가) 6월 학평 24(고2)

$\log_{(a+3)}(-a^2 + 3a + 28)$ 이 정의되도록 하는 모든 정수 a 의 개수를 구하시오. (3점)

B41 * * * 2019실시(나) 3월 학평 26(고3)

$\log_x(-x^2 + 4x + 5)$ 가 정의되기 위한 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오. (4점)

B42 * * * 2024실시 10월 학평 25(고2)

$\log_{|a|}(-a^2 - 4a + 21)$ 이 정의되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오. (3점)



B43 * * * 2025실시 6월 학평 15(고2)

$\log_{|x+1|}\{(n-x)(n+1+x)\}$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 개수가 25일 때, 자연수 n 의 값은? (4점)

- ① 13 ② 14 ③ 15
 ④ 16 ⑤ 17



2 로그의 성질

유형 02 로그의 성질

$a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ 일 때,

① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$

② $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$

③ $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$

④ $\log_a x^k = k \log_a x$ (단, k 는 실수)

tip

로그의 계산 문제에서는 지수법칙을 이용하는 경우가 많다. 지수법칙을 정확히 알아두고, 계산에서 실수하지 않도록 주의하자.

B44 대표 2025실시 6월 학평 2(고2)



$\log_5 \frac{25}{2} + \log_5 10$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

B45 ※※※ 2024실시 6월 학평 2(고2)



$\log_3 24 + \log_3 \frac{3}{8}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

B46 ※※※ 2019실시(가) 9월 학평 1(고2)



$\log_3 9$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

B47 ※※※ 2020실시 9월 학평 1(고2)

$\log 4 + \log 25$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

B48 ※※※ 2023실시 9월 학평 22(고2)



$\log_2 8 + \log_2 \frac{1}{2}$ 의 값을 구하시오. (3점)

B49 ※※※ Pass 2019실시(가) 9월 학평 23(고2)

$\log 20 + \log 5$ 의 값을 구하시오. (3점)

B50 ※※※ 2019실시(나) 7월 학평 12(고3)



1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여 $\log_a \frac{a^3}{b^2} = 2$ 가 성립

할 때, $\log_a b + 3 \log_b a$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$
④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

B51 ※※※ 2019실시(나) 6월 학평 4(고2)

$\log_2 \frac{4}{3} + \log_2 12$ 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

B52 ※※※ 2019실시(가) 6월 학평 2(고2)

$\log_2 12 - \log_2 3$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

B53 ※※※ Pass 2021실시 9월 학평 2(고2)

$\log_2 48 - \log_2 3$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



B54 ※※※ 2022실시 9월 학평 2(고2)

$\log_3 18 - \log_3 2$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



B55 ※※※ Pass 2022실시 6월 학평 2(고2)

$\log_3 36 - \log_3 4$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



B56 ※※※ 2019실시(나) 3월 학평 22(고3)

$a=9^{11}$ 일 때, $\frac{1}{\log_a 3}$ 의 값을 구하십시오. (3점)

B57 ※※※ Pass 2018실시(가) 9월 학평 22(고2)

$\log_5 50 + \log_5 \frac{1}{2}$ 의 값을 구하십시오. (3점)

B58 ※※※ Pass 2018실시(나) 7월 학평 22(고3)

$\log_6 3 + \log_6 12$ 의 값을 구하십시오. (3점)

B59 ※※※ Pass 2018실시(나) 3월 학평 23(고3)
 $\log_2(2^2 \times 2^3)$ 의 값을 구하시오. (3점)

B60 ※※※ Pass 2017실시(나) 7월 학평 2(고3)
 $\log_2 2 + \log_3 9$ 의 값은? (2점)

① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

B61 ※※※ Pass 2018대비(나) 6월 모평 25(고3)
 $\log_3 \frac{9}{2} + \log_3 6$ 의 값을 구하시오. (3점)

B62 ※※※ Pass 2017대비(나) 9월 모평 4(고3)
 $\log_3 6 - \log_3 2$ 의 값은? (3점)

① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

B63 ※※※ Pass 2015실시(B) 10월 학평 22(고3)
 $9^{\frac{1}{2}} \times \log_2 8$ 의 값을 구하시오. (3점)

B64 ※※※ Pass 2014대비 5월 예비(A) 1(고3)
 $4^{-\frac{1}{2}} \times \log_3 9$ 의 값은? (2점)

① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

B65 ※※※
 $4^{\frac{3}{2}} \times \log_5 \sqrt{5}$ 의 값은? (2점)

① 5 ② 4 ③ 3
 ④ 2 ⑤ 1

B66 ※※※ Pass 2021실시 6월 학평 2(고2)
 $\log_2 \sqrt{2} + \log_2 2\sqrt{2}$ 의 값은? (2점)

① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



B67 ※※※ 2017실시(나) 3월 학평 22(고3)

$\left(\frac{1}{4}\right)^{-2} \times \log_2 8$ 의 값을 구하시오. (3점)

B68 ※※※ 2016실시(가) 6월 학평 23(고2)

$\log_2 (3 + \sqrt{5}) + \log_2 (3 - \sqrt{5})$ 의 값을 구하시오. (3점)

B69 ※※※ Pass 2019실시(나) 11월 학평 22(고2)

$\log_3 18 - \log_3 2$ 의 값을 구하시오. (3점)

B70 ※※※ 2022실시 6월 학평 11(고2)

81의 세제곱근 중 실수인 것을 a 라 할 때, $\log_9 a$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$



유형 03 로그의 여러 가지 성질

(1) 로그의 밑의 변환

$a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$ 일 때,

① $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

② $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

(2) 로그의 여러 가지 성질

① $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, $m \neq 0$)

② $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

③ $a^{\log_a b} = b$

tip

① 로그의 밑이 같지 않은 경우에는 밑의 변환 공식을 이용하여 밑을 같게한 후 주어진 식을 간단히 정리한다.

② 착각하기 쉬운 로그의 성질

$\log_a (x+y) \neq \log_a x \times \log_a y, \log_a x \times \log_a y \neq \log_a x + \log_a y$

$\frac{\log_a x}{\log_a y} \neq \log_a x - \log_a y, (\log_a x)^n \neq n \log_a x$

B71 대표 2025실시 9월 학평 24(고2)

$\log_3 25 \times (\log_5 9 + \log_{25} 3)$ 의 값을 구하시오. (3점)



B72 ※※※ 2025대비 수능 8(고3)

두 실수 $a = 2\log \frac{1}{\sqrt{10}} + \log_2 20, b = \log 2$ 에 대하여 $a \times b$ 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



B73 ※※※ 2023실시 6월 학평 2(고2)

$\frac{\log_4 64}{\log_4 8}$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



B74 ※※※ 2024실시 9월 학평 6(고2)



$\log_2 5 \times \log_5 3 + \log_2 \frac{16}{3}$ 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

B75 ※※※ 2022실시 11월 학평 3(고2)



$\log_{81} 12 - \log_{81} 4$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

B76 ※※※ 2021실시 6월 학평 7(고2)



$(\sqrt{2})^{1+\log_2 3}$ 의 값은? (3점)

- ① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{10}$
④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{14}$

유형 04 로그의 성질의 활용 - 식의 값

- (i) 주어진 조건식과 구하는 식의 밑을 통일한다.
(ii) 구하는 식의 진수를 곱의 형태로 바꾸고, 로그의 합으로 나타낸다.
(iii) (ii)에 주어진 조건식을 대입한다.

(tip)

쉬운 문제로 앞에서 배운 로그의 정의(유형 01)와 로그의 성질(유형 02)을 이용하여 구하고자 하는 식의 값이 바로 나오는 문제도 종종 출제되므로 다시 한 번 개념을 정리하고 넘어가자.

B77 대표 2026대비 9월 모평 8(고3)



두 양수 a, b 가

$$\log_{\sqrt{2}} a + \log_2 b = 2, \log_2 a + \log_2 b^2 = 7$$

을 만족시킬 때, $a \times b$ 의 값은? (3점)

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 16 ⑤ 32

B78 ※※※ 2022대비 5월 예시 18(고2)

두 양수 x, y 가

$$\log_2 (x+2y) = 3, \log_2 x + \log_2 y = 1$$

을 만족시킬 때, $x^2 + 4y^2$ 의 값을 구하시오. (3점)

B79 ※※※ 2017실시(가) 6월 학평 10(고2)

$\log_2 5 = a, \log_5 7 = b$ 일 때, $(2^a)^b$ 의 값은? (3점)

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

B80 ※※※ 2022실시 9월 학평 24(고2)



$\log_5 2 = a, \log_2 7 = b$ 일 때, 25^{ab} 의 값을 구하시오.

(3점)

B81 ※※※ 2021실시 11월 학평 8(고2)



1이 아닌 양수 a 에 대하여 $\log_2 3 \times \log_a 4 = \frac{1}{2}$ 일 때,

$\log_3 a$ 의 값은? (3점)

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

B82 *** 2016실시(나) 3월 학평 5(고3)

양수 a 에 대하여 $\log_2 \frac{a}{4} = b$ 일 때, $\frac{2^b}{a}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

B83 *** 2016실시(나) 3월 학평 8(고3)

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 $7\log a = 2\log b$ 일 때,
 $\frac{8}{21}\log_a b$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

B84 *** 2020대비(나) 6월 모평 8(고3)

$\log_2 5 = a, \log_5 3 = b$ 일 때, $\log_5 12$ 를 a, b 로 옳게 나타낸 것은? (3점)

- ① $\frac{1}{a} + b$ ② $\frac{2}{a} + b$ ③ $\frac{1}{a} + 2b$
 ④ $a + \frac{1}{b}$ ⑤ $2a + \frac{1}{b}$

B85 *** 2019실시(가) 6월 학평 9(고2)

$\log 2 = a, \log 3 = b$ 라 할 때, $\log_5 18$ 을 a, b 로 나타낸 것은?
 (3점)

- ① $\frac{2a+b}{1+a}$ ② $\frac{a+2b}{1+a}$ ③ $\frac{a+b}{1-a}$
 ④ $\frac{2a+b}{1-a}$ ⑤ $\frac{a+2b}{1-a}$

B86 *** 2017실시(나) 3월 학평 8(고3)

$\log 2 = a, \log 3 = b$ 라 할 때, $\log \frac{4}{15}$ 를 a, b 로 나타낸 것은?
 (3점)

- ① $3a - b - 1$ ② $3a + b - 1$ ③ $2a - b + 1$
 ④ $2a + b - 1$ ⑤ $a - 3b + 1$

B87 *** 2018대비(나) 9월 모평 13(고3)

두 실수 a, b 가

$$ab = \log_3 5, b - a = \log_2 5$$

를 만족시킬 때, $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ 의 값은? (3점)

- ① $\log_5 2$ ② $\log_3 2$ ③ $\log_3 5$
 ④ $\log_2 3$ ⑤ $\log_2 5$

B88 *** 2016실시(나) 7월 학평 24(고3)

1보다 큰 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$\log_c a : \log_c b = 2 : 3$$

일 때, $10\log_a b + 9\log_b a$ 의 값을 구하시오. (3점)

유형 05 로그의 성질의 활용 - 식의 정리

빈출

- (i) 주어진 조건식과 구하는 식의 밑을 통일하여 문자 사이의 관계식을 구한다.
 (ii) 구하는 식의 진수를 곱의 형태로 바꾸고, 로그의 합으로 나타낸다.
 (iii) (ii)에 주어진 조건식을 대입한다.

tip

식을 변형하고 계산하는 데 로그의 정의와 성질을 이용한다. 이때, 조건식이 다항식 또는 밑이 다른 로그로 주어져 있을 때에는 로그의 밑의 변환을 이용하여 밑을 통일시켜 주는 것이 중요하다.

B89 대표 2025실시 9월 학평 13(고2)



1이 아닌 세 양수 a, b, c 가

$$a^3 = b^2, \log_a c = \log_b c + 1$$

을 만족시킬 때, $\log_c ab$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

B90 2020실시 9월 학평 8(고2)

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여

$$\log_2 a = \log_8 b$$

가 성립할 때, $\log_a b$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

B91 2023실시 9월 학평 9(고2)



두 양수 m, n 에 대하여

$$\log_2 \left(m^2 + \frac{1}{4} \right) = -1, \log_2 m = 5 + 3 \log_2 n$$

일 때, $m+n$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{11}{16}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{13}{16}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

B92 2024실시 10월 학평 16(고2)



1보다 크고 100보다 작은 두 자연수 m, n 이

$$\log_n 4 \times \left(\frac{4}{\log_m 2} + \log_2 n \right) = 8$$

을 만족시킬 때, $m+n$ 의 최댓값은? (4점)

- ① 96 ② 100 ③ 104
 ④ 108 ⑤ 112

B93 2024대비 9월 모평 7(고3)



두 실수 a, b 가

$$3a + 2b = \log_3 32, ab = \log_9 2$$

를 만족시킬 때, $\frac{1}{3a} + \frac{1}{2b}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{5}{4}$
 ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{25}{12}$

B94 2023실시 9월 학평 16(고2)



세 양수 a, b, c 가

$$2^a = 3^b = c, a^2 + b^2 = 2ab(a+b-1)$$

을 만족시킬 때, $\log_6 c$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
 ④ 1 ⑤ $\sqrt{2}$

B95 2020실시 6월 학평 26(고2)



다음 조건을 만족시키는 두 실수 a, b 에 대하여
 $a+b$ 의 값을 구하십시오. (4점)

(가) $\log_2 (\log_4 a) = 1$

(나) $\log_a 5 \times \log_5 b = \frac{3}{2}$

B96 *** 2022실시 6월 학평 26(고2)



1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\log_{16} a = \frac{1}{\log_b 4}, \log_6 ab = 3$$

이 성립할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (4점)

B97 *** 2018대비(나) 수능 16(고3)

1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\log_{\sqrt{3}} a = \log_9 ab$$

가 성립할 때, $\log_a b$ 의 값은? (4점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

B98 *** 2016실시(나) 10월 학평 25(고3)

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여

$$\frac{\log_a b}{2a} = \frac{18 \log_b a}{b} = \frac{3}{4}$$

이 성립할 때, ab 의 값을 구하시오. (3점)

B99 *** 2024실시 6월 학평 27(고2)



1보다 큰 세 실수 a, b, c 가 $\log_a b = 81$,

$\log_c \sqrt{a} = \log_{\sqrt{b}} c$ 를 만족시킬 때, $\log_c b$ 의 값을 구하시오.

(4점)

B100 *** 2021실시 9월 학평 24(고2)



1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여

$$\log_9 \sqrt{a} = \log_3 b$$

일 때, $50 \times \log_b \sqrt{a}$ 의 값을 구하시오. (3점)

B101 *** 2019대비(나) 수능 15(고3)



2 이상의 자연수 n 에 대하여 $5 \log_n 2$ 의 값이

자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은? (4점)

- ① 34 ② 38 ③ 42
④ 46 ⑤ 50

B102 ** 2021실시 6월 학평 27(고2)



1보다 큰 세 실수 a, b, c 가

$$\log_a b = \frac{\log_b c}{2} = \frac{\log_c a}{3} = k \quad (k \text{는 상수})$$

를 만족시킬 때, $120k^3$ 의 값을 구하시오. (4점)

유형 06 로그의 성질의 응용

$a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ 일 때,

- ① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$
- ② $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$
- ③ $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
- ④ $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, $m \neq 0$)
- ⑤ $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

(tip)

다른 단원과 통합된 문제들이 나올 수 있으므로 각 단원마다 기본 개념을 정확히 알아두자.

① 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)의 두 근이 α, β 이면

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

② $a > 0, b > 0$ 일 때, $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ (단, 등호는 $a=b$ 일 때 성립)

B103 대표 2024대비 수능 9(고3)



수직선 위의 두 점 $P(\log_5 3), Q(\log_5 12)$ 에 대하여 선분 PQ를 $m : (1-m)$ 으로 내분하는 점의 좌표가 1일 때, 4^m 의 값은? (단, m 은 $0 < m < 1$ 인 상수이다.) (4점)

- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
- ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

B104 ** 2019대비(나) 6월 모평 13(고3)



좌표평면 위의 두 점 $(1, \log_2 5), (2, \log_2 10)$ 을 지나는 직선의 기울기는? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

B105 ** 2023실시 6월 학평 27(고2)



자연수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A = \{a, b, c\}, B = \{\log_2 a, \log_2 b, \log_2 c\}$$

에 대하여 $a+b=24$ 이고 집합 B 의 모든 원소의 합이 12일 때, 집합 A 의 모든 원소의 합을 구하시오.

(단, a, b, c 는 서로 다른 세 자연수이다.) (4점)

B106 ** 2016실시(나) 6월 학평 12(고2)

$\frac{1}{4} \log 2^{2n} + \frac{1}{2} \log 5^n$ 이 정수가 되도록 하는 50 이하의 자연수 n 의 개수는? (3점)

- ① 28 ② 25 ③ 22
- ④ 19 ⑤ 16

B107 *** 2004실시(나) 3월 학평 17(고3)

$a > 1, b > 1$ 일 때, $\log_a b^2 + \log_b a^3$ 의 최솟값은? (4점)

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

B108 *** 2020실시 6월 학평 28(고2)

자연수 k 에 대하여 두 집합

$$A = \{\sqrt{a} \mid a \text{는 자연수}, 1 \leq a \leq k\},$$

$$B = \{\log_{\sqrt{3}} b \mid b \text{는 자연수}, 1 \leq b \leq k\}$$

가 있다. 집합 C 를

$$C = \{x \mid x \in A \cap B, x \text{는 자연수}\}$$

라 할 때, $n(C) = 3$ 이 되도록 하는 모든 자연수 k 의 개수를 구하시오. (4점)

B109 *** 2019실시(나) 9월 학평 17(고2)

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $\log_n 4 \times \log_2 9$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은? (4점)

- ① 93 ② 94 ③ 95
 ④ 96 ⑤ 97

B110 *** 2019실시(나) 6월 학평 19(고2)

자연수 n 에 대하여 $2^{\frac{1}{n}} = a, 2^{\frac{1}{n+1}} = b$ 라 하자.

$\left\{ \frac{3^{\log_2 ab}}{3^{(\log_2 a)(\log_2 b)}} \right\}^5$ 이 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은?

(4점)

- ① 14 ② 15 ③ 16
 ④ 17 ⑤ 18

B111 *** 2021대비(가) 수능 27(고3)

$\log_4 2n^2 - \frac{1}{2} \log_2 \sqrt{n}$ 의 값이 40 이하의 자연수가

되도록 하는 자연수 n 의 개수를 구하시오. (4점)

B112 *** 2020실시(나) 3월 학평 25(고3)

$10 \leq x < 1000$ 인 실수 x 에 대하여 $\log x^3 - \log \frac{1}{x^2}$ 의 값이

자연수가 되도록 하는 모든 x 의 개수를 구하시오. (3점)

유형 07 로그의 성질을 이용한 추론 - 빈칸

$a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ 일 때,

- ① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$
- ② $\log_a xy = \log_a x + \log_a y$
- ③ $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
- ④ $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$ (단, $m \neq 0$)
- ⑤ $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$ (단, $c > 0, c \neq 1$)

tip

주어진 과정을 따라가며 앞뒤의 관계를 파악하여 빈칸을 채운다. 로그의 정의와 성질을 이용하여 빈칸에 알맞은 식을 구한다.

B113 대표 2005대비 12월 예비(나) 14(고3)



다음은 $\log_a b$ 를 임의의 양수 $c(c \neq 1)$ 를 밑으로 하는 로그로 바꾸어 나타낼 수 있음을 증명한 것이다.

[증명]

$\log_a b = x, \log_c a = y$ 라고 하면
 $a^x = b, c^y = a$ 이다.
 이때, $b = c^{(\text{가})}$ 이므로 $(\text{가}) = \log_c b$ 이다.
 즉, $\log_a b \times \log_c a = \log_c b$ 이다.
 여기서 (나) 이므로 $\log_c a \neq 0$ 이다.
 따라서 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

위의 증명에서 (가)와 (나)에 알맞은 것은? (3점)

- | | (가) | (나) |
|---|---------------|------------|
| ① | xy | $a \neq 1$ |
| ② | xy | $a > 0$ |
| ③ | $x+y$ | $a \neq 1$ |
| ④ | $x+y$ | $a > 0$ |
| ⑤ | $\frac{x}{y}$ | $a \neq 1$ |

B114 ※※※ 2005대비(나) 9월 모평 15(고3)

다음은 로그의 성질 $\log_b q^r = r \log_b q$ 를 이용하여 m 이 0이 아닌 실수일 때,

$$\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b \text{ (단, } a \text{는 1이 아닌 양수, } b \text{는 양수)}$$

가 성립함을 증명한 것이다.

[증명]

$x = \log_{a^m} b^n$ 으로 놓으면
 $b^n = (\text{가}) = (a^x)^{(\text{나})}$ 이므로
 $a^x = (\text{다})$
 따라서 $x = \log_a (\text{다}) = \frac{n}{m} \log_a b$ 가 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것을 차례로 나열한 것은? (3점)

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|-----------|---------------|-------------------|
| ① | a^x | m | b^n |
| ② | a^x | $\frac{m}{n}$ | $b^{\frac{n}{m}}$ |
| ③ | $(a^m)^x$ | m | $b^{\frac{n}{m}}$ |
| ④ | $(a^m)^x$ | m | b^n |
| ⑤ | $(a^m)^x$ | $\frac{m}{n}$ | $b^{\frac{n}{m}}$ |

B115 * * * 2006대비(나) 9월 모평 11(고3)

다음은 자연수 n 에 대하여 $\log_2 n$ 이 유리수이면 n 을

$$n=2^k \text{ (단, } k \text{는 } k \geq 0 \text{인 정수)}$$

의 꼴로 나타낼 수 있음을 증명한 것이다.

[증명]

자연수 n 에 대하여 $\log_2 n$ 이 유리수라고 하자.

n 이 자연수이므로

$$n=2^k \times m$$

을 만족시키는 $k \geq 0$ 인 정수 k 와 홀수인 자연수 m 이 존재한다.

그러면

$$\log_2 n = \text{(가)}$$

따라서 $\log_2 n$ 이 유리수이면 $\log_2 m$ 도 유리수이어야 하므로

$$\log_2 m = \frac{q}{p} \text{ (단, } p \text{는 자연수이고 } q \text{는 정수)}$$

로 놓을 수 있다. 그러면

$$\text{(나)}$$

m 이 홀수이므로 m^p 은 홀수이다.

따라서 2^q 도 홀수이어야 하므로

$$\text{(다)}$$

이고 $m=1$ 이다. 따라서 n 을

$$n=2^k \text{ (단, } k \text{는 } k \geq 0 \text{인 정수)}$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? (3점)

- | | (가) | (나) | (다) |
|------------------|-------------|---------|-----|
| ① $k \log_2 m$ | $m^q = 2^p$ | $q = 1$ | |
| ② $k \log_2 m$ | $m^p = 2^q$ | $q = 1$ | |
| ③ $k + \log_2 m$ | $m^q = 2^p$ | $q = 0$ | |
| ④ $k + \log_2 m$ | $m^p = 2^q$ | $q = 1$ | |
| ⑤ $k + \log_2 m$ | $m^p = 2^q$ | $q = 0$ | |

유형 08 로그의 성질을 이용한 추론 - 진위형

$a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ 일 때,

$$\textcircled{1} \log_a 1 = 0, \log_a a = 1$$

$$\textcircled{2} \log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

$$\textcircled{3} \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\textcircled{4} \log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b \text{ (단, } m \neq 0)$$

$$\textcircled{5} a^{\log_c b} = b^{\log_c a} \text{ (단, } c > 0, c \neq 1)$$

tip

로그의 정의와 성질을 기억하고, 문제 풀이에 이용하자. 새롭게 정의된 함수나 식이 주어진 경우에는 조건에 숫자를 대입하여 문제를 해결한다.

B116 대표 2008대비(나) 6월 모평 10(고3)



2 이상인 두 자연수 a, b 에 대하여 $R(a, b)$ 를

$R(a, b) = \sqrt[a]{b}$ 로 정의할 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

$$\neg. R(16, 4) = R(8, 2)$$

$$\neg. R(a, 5) \times R(b, 5) = R(a+b, 5)$$

$$\neg. R(a, b) = k \text{ 이면 } a = \log_k b \text{ 이다.}$$

- | | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| ① $\neg$ | ② $\neg$ | ③ $\neg, \neg$ |
| ④ $\neg, \neg$ | ⑤ $\neg, \neg, \neg$ | |

B117 * * * 2008실시(나) 7월 학평 7(고3)

1이 아닌 양의 실수 x, y 에 대하여 $\odot$ 을 $x \odot y = \log_x y + \log_y x$ 로 정의할 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

(단, a, b 는 양수이다.) (3점)

[보기]

$$\neg. 4 \odot 16 = \frac{5}{2}$$

$$\neg. a^k \odot b^k = a \odot b$$

$$\neg. a^b \odot b^a = a \odot b^{\frac{a}{b}}$$

- | | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| ① $\neg$ | ② $\neg$ | ③ $\neg, \neg$ |
| ④ $\neg, \neg$ | ⑤ $\neg, \neg, \neg$ | |

B118 * * * 2007대비(나) 6월 모평 7(고3)

자연수 n 에 대하여 $f(n) = 2^n - \log_2 n$ 이라 할 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (3점)

[보기]

- ㄱ. $f(2) = 3$
- ㄴ. $f(8) = -f(\log_2 8)$
- ㄷ. $f(2^n) + n = \{f(2^{n-1}) + n - 1\}^2$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

B119 * * * 2010실시(나) 3월 학평 10(고3)



서로 다른 세 실수 x, y, z 가 $2^x = 3^y = 6^z$ 을 만족시킬 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

[보기]

- ㄱ. $2^x \times 3^y = 36^z$
- ㄴ. $2^z \times 3^{z-y} = 1$
- ㄷ. $x+y=1$ 이면 $z = \log_6 2 \times \log_6 3$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

고난도

유형 09 로그의 성질을 이용한 추론

- (i) 주어진 조건을 등식으로 나타내고, 이 식을 정리하여 간단히 나타낸다.
- (ii) (i)의 식과 구하는 식의 밑을 통일한다.
- (iii) 구하는 식의 진수를 곱의 형태로 바꾸고, 로그의 합으로 나타낸다.
- (iv) (iii)에 주어진 조건식을 대입한다.

tip

공통된 한 문자로 나타내어 주어진 조건식을 정리하면 구하고자 하는 식의 값을 구할 수 있다.

$a^x = b^y = c^z = k$ 로 놓고 로그의 정의와 성질을 이용한다.

B120 대표 2018실시(나) 4월 학평 19(고3)



2 이상의 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\sqrt[3]{a}$ 는 ab 의 네제곱근이다.
- (나) $\log_a bc + \log_b ac = 4$

$a = \left(\frac{b}{c}\right)^k$ 이 되도록 하는 실수 k 의 값은? (4점)

- ① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7
- ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

B121 * * * 2019실시(나) 6월 학평 16(고2)

두 양수 $a, b (b \neq 1)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (4점)

- (가) $(\log_2 a)(\log_b 3) = 0$
- (나) $\log_2 a + \log_b 3 = 2$

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

B122 *** 2023실시 11월 학평 17(고2)



1이 아닌 세 양수 a, b, c 가

$$-4\log_a b = 54\log_b c = \log_c a$$

를 만족시킨다. $b \times c$ 의 값이 300 이하의 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합은? (4점)

- ① 91 ② 93 ③ 95
④ 97 ⑤ 99

B123 *** 2023실시 6월 학평 20(고2)



1이 아닌 두 자연수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a < b < a^2$

(나) $\log_a b$ 는 유리수이다.

$\log a < \frac{3}{2}$ 일 때, $a+b$ 의 최댓값은? (4점)

- ① 250 ② 270 ③ 290
④ 310 ⑤ 330

유형 10 로그와 이차방정식

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 두 근이 $\log_k \alpha, \log_k \beta$ 라 하면
이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

(1) $\log_k \alpha + \log_k \beta = \log_k \alpha\beta = -\frac{b}{a}$

(2) $\log_k \alpha \times \log_k \beta = \frac{c}{a}$

tip

이차방정식의 두 근이 $\log_a \alpha, \log_a \beta$ 와 같이 로그로 표현될 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하라는 문제는 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하면 쉽게 풀 수 있다.

B124 대표



이차방정식 $x^2-3x-3=0$ 의 두 근을 $\log_3 \alpha, \log_3 \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은? (3점)

- ① 3 ② 9 ③ 27
④ 81 ⑤ 243

B125 ***

이차방정식 $x^2-2x+a=0$ 의 두 근이 3, $\log_2 b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $\frac{a}{b}$ 의 값은? (3점)

- ① -10 ② -6 ③ -2
④ 2 ⑤ 4

B126 *** 2017실시(나) 4월 학평 8(고3)

이차방정식 $x^2-18x+6=0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\log_2(\alpha+\beta)-2\log_2 \alpha\beta$ 의 값은? (3점)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

B127 ***

이차방정식 $2x^2+5x+1=0$ 의 두 근을 $\log_2 \alpha, \log_2 \beta$ 라 할 때, $(\log_2 \alpha)^2 + (\log_2 \beta)^2$ 의 값은? (3점)

- ① 5 ② $\frac{21}{4}$ ③ $\frac{11}{2}$
④ $\frac{23}{4}$ ⑤ 6

3 상용로그

유형 11 상용로그표를 이용하여 값 구하기

상용로그표는 1.00부터 9.99까지의 상용로그의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 표이다.

예) $\log 1.23$ 을 구할 때, 1.2의 가로줄과 3의 세로줄이 만나는 수가 .0899이므로 $\log 1.23 = 0.0899$

수	0	1	2	3	4	5	...
1.0	.0000	.0043	.0086	.0128	.0170	.0212	...
1.1	.0414	.0453	.0492	.0531	.0569	.0607	...
1.2	.0792	.0828	.0864	.0899	.0934	.0969	...
1.3	.1139	.1173	.1206	.1239	.1271	.1303	...
...	...	...	...	...	...	...	...

tip

양수 x 에 대하여 $\log x = p$ 일 때,

$\log x^n = np$, $\log(x \times 10^n) = n + p$ (단, n 은 자연수)

B128 대표 2025실시 6월 학평 5(고2)

다음은 상용로그표의 일부이다.



수	...	3	4	5	...
1.6	...	.2122	.2148	.2175	...
1.7	...	.2380	.2405	.2430	...
1.8	...	.2625	.2648	.2672	...

위의 표를 이용하여 $\log 0.183$ 의 값을 구한 것은? (3점)

- ① -1.7375 ② -1.7328 ③ -0.7595
④ -0.7375 ⑤ -0.7328

B129 *** 2024실시 6월 학평 5(고2)

다음은 상용로그표의 일부이다.



수	...	4	5	6	...
4.2	...	.6274	.6284	.6294	...
4.3	...	.6375	.6385	.6395	...
4.4	...	.6474	.6484	.6493	...

위의 표를 이용하여 $\log 43.5$ 의 값을 구한 것은? (3점)

- ① 1.6385 ② 1.6395 ③ 1.6474
④ 2.6385 ⑤ 2.6395

B130 *** 2020실시 6월 학평 5(고2)

다음은 상용로그표의 일부이다.

수	...	2	3	4	...
3.0	...	.4800	.4814	.4829	...
3.1	...	.4942	.4955	.4969	...
3.2	...	.5079	.5092	.5105	...
3.3	...	.5211	.5224	.5237	...

$\log 32.4$ 의 값을 위의 표를 이용하여 구한 것은? (3점)

- ① 0.4800 ② 0.4955 ③ 1.4955
④ 1.5105 ⑤ 2.5105

B131 *** 2023실시 6월 학평 5(고2)

다음은 상용로그표의 일부이다.



수	...	7	8	9
5.9	...	.7760	.7767	.7774
6.0	...	.7832	.7839	.7846
6.1	...	.7903	.7910	.7917

위의 표를 이용하여 $\log 619$ 의 값을 구한 것은? (3점)

- ① 1.7910 ② 1.7917 ③ 2.7903
④ 2.7917 ⑤ 3.7903

B132 *** 2022실시 6월 학평 5(고2)

다음은 상용로그표의 일부이다.



수	...	6	7	8	...
5.0	...	.7042	.7050	.7059	...
5.1	...	.7126	.7135	.7143	...
5.2	...	.7210	.7218	.7226	...

$\log 517$ 의 값을 위의 표를 이용하여 구한 것은? (3점)

- ① 0.7126 ② 1.7042 ③ 1.7135
④ 2.7042 ⑤ 2.7135

B133 *** 2019실시(가) 6월 학평 7(고2)

다음은 상용로그표의 일부이다.

수	...	4	5	6	...
...		...	...	...	
5.9	...	.7738	.7745	.7752	...
6.0	...	.7810	.7818	.7825	...
6.1	...	.7882	.7889	.7896	...

이 표를 이용하여 구한 $\log \sqrt{6.04}$ 의 값은? (3점)

- ① 0.3905 ② 0.7810 ③ 1.3905
④ 1.7810 ⑤ 2.3905

B134 ***

오른쪽 상용로그표를 이용하여 다음 등식을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오.
(3점)

수	0	1	2	3	4
2.2	.3424	.3444	.3464	.3483	.3502
2.3	.3617	.3636	.3655	.3674	.3692
2.4	.3802	.3820	.3838	.3856	.3874

$$\log x - \log 2.31 = 0.022$$

B135 *** 2021실시 6월 학평 5(고2)

다음은 상용로그표의 일부이다.

수	...	4	5	6	...
...		...	...	...	
3.1	...	.4969	.4983	.4997	...
3.2	...	.5105	.5119	.5132	...
3.3	...	.5237	.5250	.5263	...

$\log (3.14 \times 10^{-2})$ 의 값을 위의 표를 이용하여 구한 것은? (3점)

- ① -2.5119 ② -2.5031 ③ -2.4737
④ -1.5119 ⑤ -1.5031

유형 12 합 또는 차가 정수가 되는 상용로그

- (1) 두 상용로그의 합 또는 차가 정수가 되는 경우 진수가 10^k (k 는 정수) 꼴임을 이용한다.
(2) 두 상용로그 $\log A$, $\log B$ 의 차가 정수인 경우, A 와 B 의 숫자배열이 같으므로 $A=10^k B$ (k 는 정수)이다.

tip

$$10^m < x < 10^n \iff m < \log x < n$$

B136 대표



$1 < x < 100$ 일 때, $\log x^3$ 과 $\log x\sqrt{x}$ 의 차가 정수가 되도록 하는 x 의 값들을 모두 곱한 것은? (3점)

- ① $\sqrt[3]{100}$ ② $10\sqrt[3]{10}$ ③ $10\sqrt{10}$
④ 100 ⑤ $100\sqrt{10}$

B137 ***

$100 < x < 10000$ 일 때, $\log x^2$ 과 $\log \sqrt{x}$ 의 합이 정수가 되도록 하는 x 의 개수를 구하시오. (3점)

B138 ***

x 가 세 자리의 자연수, y 가 두 자리의 자연수일 때, $\log x$ 와 $\log y$ 의 합이 정수가 되도록 하는 xy 의 값을 모두 구한 것은? (3점)

- ① 10, 10^3 ② 10^2 , 10^3 ③ 10^3 , 10^4
④ 10^4 , 10^4 ⑤ 10^4 , 10^5

유형 13 상용로그의 응용 - 식 대입

- (1) 실생활 관련 소재에 로그로 표현된 관계식이 주어지면 조건에서 주어진 값을 관계식의 변수에 적절히 대입하여 문제를 해결한다.
- (2) A가 B의 몇 배인지 조건으로 주어지거나 그 값을 구해야 할 때에는 $\log A - \log B = \log \frac{A}{B}$ 를 이용한다.

tip

전파감쇄비, 반감기, 온도변화, 상대밀도, 이온 농도, 주파수 등 공식에 상용로그가 있는 것들은 언제든지 실생활 문제로 나올 수 있다.

B139 대표 2015대비(A) 수능 10(고3)



디지털 사진을 압축할 때 원본 사진과 압축한 사진의 다른 정도를 나타내는 지표인 최대 신호 대 잡음비를 P , 원본 사진과 압축한 사진의 평균제곱오차를 E 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$P = 20 \log 255 - 10 \log E \quad (E > 0)$$

두 원본 사진 A, B를 압축했을 때 최대 신호 대 잡음비를 각각 P_A, P_B 라 하고, 평균제곱오차를 각각 $E_A (E_A > 0), E_B (E_B > 0)$ 이라 하자. $E_B = 100E_A$ 일 때, $P_A - P_B$ 의 값은? (3점)

- ① 30 ② 25 ③ 20
④ 15 ⑤ 10

B140 2015대비(A) 9월 모평 10(고3)

도로용량이 C 인 어느 도로구간의 교통량을 V , 통행시간을 t 라 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log \left(\frac{t}{t_0} - 1 \right) = k + 4 \log \frac{V}{C} \quad (t > t_0)$$

(단, t_0 는 도로 특성 등에 따른 기준통행시간이고, k 는 상수이다.) 이 도로구간의 교통량이 도로용량의 2배일 때 통행시간은 기준 통행시간 t_0 의 $\frac{7}{2}$ 배이다. k 의 값은? (3점)

- ① $-4 \log 2$ ② $1 - 7 \log 2$ ③ $-3 \log 2$
④ $1 - 6 \log 2$ ⑤ $1 - 5 \log 2$

B141 2015대비(A) 6월 모평 15(고3)

세대당 종자의 평균 분산거리가 D 이고 세대당 종자의 증식률이 R 인 나무의 10세대 동안 확산에 의한 이동거리를 L 이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$L^2 = 100D^2 \times \log_3 R$$

세대당 종자의 평균 분산거리가 20이고 세대당 종자의 증식률이 81인 나무의 10세대 동안 확산에 의한 이동거리 L 의 값은?

(단, 거리의 단위는 m이다.) (4점)

- ① 400 ② 500 ③ 600
④ 700 ⑤ 800

B142 2020실시 6월 학평 13(고2)

별의 밝기를 나타내는 방법으로 절대 등급과 광도가 있다. 임의의 두 별 A, B에 대하여 별 A의 절대 등급과 광도를 각각 M_A, L_A 라 하고, 별 B의 절대 등급과 광도를 각각 M_B, L_B 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$M_A - M_B = -2.5 \log \left(\frac{L_A}{L_B} \right) \quad (\text{단, 광도의 단위는 W이다.})$$

절대 등급이 4.8인 별의 광도가 L 일 때, 절대 등급이 1.3인 별의 광도는 kL 이다. 상수 k 의 값은? (3점)

- ① $10^{\frac{11}{10}}$ ② $10^{\frac{6}{5}}$ ③ $10^{\frac{13}{10}}$
④ $10^{\frac{7}{5}}$ ⑤ $10^{\frac{3}{2}}$

B143 * * * 2016실시(가) 3월 학평 17(고2)

약물을 투여한 후 약물의 흡수율을 K , 배설률을 E , 약물의 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간을 T (시간)라 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$T = c \times \frac{\log K - \log E}{K - E} \quad (\text{단, } c \text{는 양의 상수이다.})$$

흡수율이 같은 두 약물 A, B의 배설률은 각각 흡수율의 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배이다. 약물 A를 투여한 후 약물 A의 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간이 3시간일 때, 약물 B를 투여한 후 약물 B의 혈중농도가 최고치에 도달하는 시간은 a (시간)이다. a 의 값은? (4점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

B144 * * * 2016대비(A) 9월 모평 16(고3)

고속철도의 최고소음도 L (dB)을 예측하는 모형에 따르면 한 지점에서 가까운 선로 중앙 지점까지의 거리를 d (m), 열차가 가까운 선로 중앙 지점을 통과할 때의 속력을 v (km/h)라 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$L = 80 + 28 \log \frac{v}{100} - 14 \log \frac{d}{25}$$

가까운 선로 중앙 지점 P까지의 거리가 75 m인 한 지점에서 속력이 서로 다른 두 열차 A, B의 최고소음도를 예측하고자 한다. 열차 A가 지점 P를 통과할 때의 속력이 열차 B가 지점 P를 통과할 때의 속력의 0.9배일 때, 두 열차 A, B의 예측 최고소음도를 각각 L_A , L_B 라 하자. $L_B - L_A$ 의 값은? (4점)

- ① $14 - 28 \log 3$ ② $28 - 56 \log 3$ ③ $28 - 28 \log 3$
④ $56 - 34 \log 3$ ⑤ $56 - 56 \log 3$

B145 * * * 2015실시(A) 4월 학평 16(고3)

어떤 앰프에 스피커를 접속 케이블로 연결하여 작동시키면 접속 케이블의 저항과 스피커의 임피던스(스피커에 교류전류가 흐를 때 생기는 저항)에 따라 전송 손실이 생긴다. 접속 케이블의 저항을 R , 스피커의 임피던스를 r , 전송 손실을 L 이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$L = 10 \log \left(1 + \frac{2R}{r} \right)$$

(단, 전송 손실의 단위는 dB, 접속 케이블의 저항과 스피커의 임피던스의 단위는 Ω 이다.)

이 앰프에 임피던스가 8인 스피커를 저항이 5인 접속 케이블로 연결하여 작동시켰을 때의 전송 손실은 저항이 a 인 접속 케이블로 교체하여 작동시켰을 때의 전송 손실의 2배이다. 양수 a 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$



B146 * * * 2013실시(A) 7월 학평 20(고3)

컴퓨터 통신이론에서 디지털 신호를 아날로그 신호로 바꾸는 통신장치의 성능을 평가할 때, 전송대역폭은 중요한 역할을 한다. 서로 다른 신호요소의 개수를 L , 필터링과 관련된 변수를 r , 데이터 전송률을 R (bps), 신호의 전송대역폭을 B (Hz)라고 할 때, 다음의 식이 성립한다고 한다.

$$B = \left(\frac{1+r}{\log_2 L} \right) \times R$$

데이터 전송률이 같은 두 통신장치 P, Q의 서로 다른 신호요소의 개수, 필터링과 관련된 변수, 신호의 전송대역폭이 다음과 같을 때, k 의 값은? (4점)

	서로 다른 신호요소의 개수	필터링과 관련된 변수	신호의 전송대역폭
P	l^3	0.32	b
Q	l	k	$4b$

- ① 0.74 ② 0.75 ③ 0.76
④ 0.77 ⑤ 0.78

B147 * * * 2013실시(A) 4월 학평 15(고3)

맥동변광성은 팽창과 수축을 반복하여 광도가 바뀌는 별이다. 맥동변광성의 반지름의 길이가 $R_1(\text{km})$, 표면온도가 $T_1(\text{K})$ 일 때의 절대등급이 M_1 이고, 이 맥동변광성이 팽창하거나 수축하여 반지름의 길이가 $R_2(\text{km})$, 표면온도가 $T_2(\text{K})$ 일 때의 절대등급을 M_2 라고 하면 이들 사이에는 다음 관계식이 성립한다고 한다.

$$M_2 - M_1 = 5 \log \frac{R_1}{R_2} + 10 \log \frac{T_1}{T_2}$$

어느 맥동변광성의 반지름의 길이가 $5.88 \times 10^6(\text{km})$, 표면온도가 $5000(\text{K})$ 일 때의 절대등급이 0.7 이었고, 이 맥동변광성이 수축하여 반지름의 길이가 $R(\text{km})$, 표면온도가 $7000(\text{K})$ 일 때의 절대등급이 -0.3 이었다. 이때, R 의 값은? (4점)

- ① $3 \times 10^{6.2}$ ② $2.5 \times 10^{6.2}$ ③ $3 \times 10^{6.1}$
 ④ $2 \times 10^{6.2}$ ⑤ $2.5 \times 10^{6.1}$

B148 * * * 2010대비(나) 9월 모평 6(고3)

어느 도시의 중심온도 $u(^{\circ}\text{C})$, 근교의 농촌온도 $r(^{\circ}\text{C})$, 도시화된 지역의 넓이 $a(\text{km}^2)$ 사이에는 다음과 같은 관계가 있다고 한다.

$$u = r + 0.65 + 1.6 \log a$$

10년 전에 비하여 이 도시의 도시화된 지역의 넓이가 25 % 확장되었고 근교의 농촌온도는 변하지 않았을 때, 도시의 중심온도는 10년 전에 비하여 $x(^{\circ}\text{C})$ 높아졌다. x 의 값은? (단, 도시 중심의 위치는 10년 전과 같고, $\log 2$ 는 0.30 으로 계산한다.) (3점)

- ① 0.12 ② 0.13 ③ 0.14
 ④ 0.15 ⑤ 0.16

유형 14 상용로그의 응용-식 비교

- (i) 주어진 관계식에 알맞은 문자 또는 값을 대입한다.
 (ii) (i)을 로그의 정의 및 성질을 이용한다.

tip

실생활 소재 문제는 문제의 길이가 긴 경우가 있지만 대부분 식이 주어지므로 이것을 이용하면 쉽게 풀 수 있다. 문제를 읽어 나가며 변수에 들어갈 값을 체크하고, 주어진 관계식에 대입하자.

B149 대표 2016실시(나) 4월 학평 16(고3)



어떤 지역의 먼지농도에 따른 대기오염 정도는 여과지에 공기를 여과시켜 헤이즈계수를 계산하여 판별한다. 광화학적 밀도가 일정하도록 여과지 상의 빛을 분산시키는 고형물의 양을 헤이즈계수 H , 여과지 이동거리를 $L(\text{m})$ ($L > 0$), 여과지를 통과하는 빛전달률을 S ($0 < S < 1$)라 할 때, 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$H = \frac{k}{L} \log \frac{1}{S} \quad (\text{단, } k \text{는 양의 상수이다.})$$

두 지역 A, B의 대기오염 정도를 판별할 때, 각각의 헤이즈계수를 H_A, H_B , 여과지 이동거리를 L_A, L_B , 빛전달률을 S_A, S_B 라 하자. $\sqrt{3}H_A = 2H_B$, $L_A = 2L_B$ 일 때, $S_A = (S_B)^p$ 을 만족시키는 실수 p 의 값은? (4점)

- ① $\sqrt{3}$ ② $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$
 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

B150 * * * 2013대비(나) 9월 모평 7(고3)

어떤 물질이 녹아 있는 용액에 단색광을 투과시킬 때 투과 전 단색광의 세기에 대한 투과 후 단색광의 세기의 비를 그 단색광의 투과도라고 한다. 투과도를 T , 단색광이 투과한 길이를 l , 용액의 농도를 d 라 할 때, 다음 관계가 성립한다.

$$\log T = -kld \quad (\text{단, } k \text{는 양의 상수이다.})$$

이 물질에 대하여 투과길이가 l_0 ($l_0 > 0$)이고 용액의 농도가 $3d_0$ ($d_0 > 0$)일 때의 투과도를 T_1 , 투과길이가 $2l_0$ 이고 용액의 농도가 $4d_0$ 일 때의 투과도를 T_2 라 하자. $T_2 = T_1^n$ 을 만족시키는 n 의 값은? (3점)

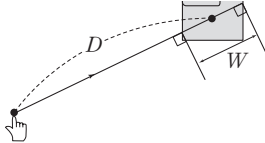
- ① 2 ② $\frac{13}{6}$ ③ $\frac{7}{3}$
 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{8}{3}$

B151 *** 2015실시(A) 3월 학평 15(고3)

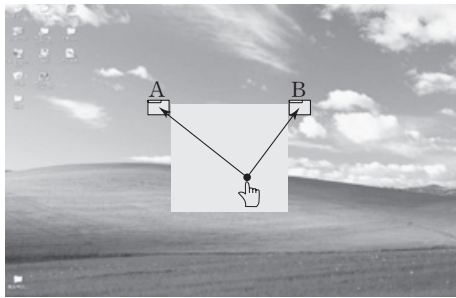


컴퓨터 화면에서 마우스 커서(☞)가 아이콘까지 이동하는 시간을 T (초), 현재 마우스 커서의 위치로부터 아이콘의 중심까지의 거리를 D (cm), 마우스 커서가 움직이는 방향으로 측정한 아이콘의 폭을 W (cm)라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다. (단, $D > 0$)

$$T = a + \frac{1}{10} \log_2 \left(\frac{D}{W} + 1 \right) \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$



그림과 같이 컴퓨터 화면에 두 개의 아이콘 A, B가 있다.



현재 마우스 커서의 위치에서 아이콘 A의 방향으로 측정한 아이콘 A의 폭 W_A 와 아이콘 B의 방향으로 측정한 아이콘 B의 폭 W_B 는 모두 1 cm로 같다. 현재 마우스 커서의 위치로부터 아이콘 A의 중심까지의 거리와 아이콘 B의 중심까지의 거리를 각각 D_A (cm), D_B (cm)라 할 때, 마우스 커서가 아이콘 A까지 이동하는 시간 T_A , 아이콘 B까지 이동하는 시간 T_B 는 각각

0.71초, 0.66초이다. $\frac{D_A+1}{D_B+1}$ 의 값은? (4점)

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 4

고난도

유형 15 상용로그의 활용 - 소수 부분

- (1) 상용로그 : 양수 N 에 대하여 $\log_{10} N$ 과 같이 10을 밑으로 하는 로그를 상용로그라 하고, 상용로그 $\log_{10} N$ 은 보통 밑 10을 생략하여 $\log N$ 과 같이 나타낸다.
- (2) 임의의 양수 N 에 대하여
- $$\log N = n + a \quad (\text{단, } n \text{은 정수, } 0 \leq a < 1)$$
- 로 나타낼 때, n 을 $\log N$ 의 정수 부분, a 를 $\log N$ 의 소수 부분이라 한다.

tip

- ① $\log A$ 가 정수이면 A 는 10의 거듭제곱 꼴이다.
② $\log A$ 와 $\log B$ 의 소수 부분의 합이 1이면 AB 는 10의 거듭제곱 꼴이다.

B152 대표 2008대비(나) 수능 30(고3)



두 자리의 자연수 N 에 대하여 $\log N$ 의 소수 부분이 α 일 때,

$$\frac{1}{2} + \log N = \alpha + \log_4 \frac{N}{8}$$

을 만족시키는 N 의 값을 구하시오. (4점)

B153 *** 2007대비(나) 9월 모평 8(고3)

$\log x$ 의 소수 부분 a 가 $0 < a < \frac{1}{4}$ 일 때, $\log x^2$ 의 소수 부분과

$\log \frac{\sqrt{10}}{x^2}$ 의 소수 부분의 합은? (3점)

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

B154 *** 2014실시(A) 7월 학평 27(고3)



$10 < x < 100$ 인 x 에 대하여 $\log \sqrt{x}$ 의 소수 부분이 $\log \frac{1}{x}$ 의 소수 부분의 5배이다. $\log x = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

B155 *** 2010대비(나) 6월 모평 10(고3)

100보다 작은 두 자연수 $a, b(a < b)$ 에 대하여 $\log a$ 의 소수 부분과 $\log b$ 의 소수 부분의 합이 1이 되는 순서쌍 (a, b) 의 개수는? (4점)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

B156 *** 2007대비(나) 6월 모평 23(고3)



$\log a^3$ 의 소수 부분과 $\log b^5$ 의 소수 부분이 모두 0이 되도록 하는 양의 실수 $a, b(1 < a < 10, 1 < b < 10)$ 에 대하여 ab 의 최댓값이 $10^{\frac{q}{p}}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

고난도

유형 16 상용로그의 활용 - 정수 부분과 소수 부분

- (1) 임의의 양수 N 에 대하여
 $\log N = n + \alpha$ (단, n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)
로 나타낼 때, n 을 $\log N$ 의 정수 부분, α 를 $\log N$ 의 소수 부분이라 한다.
- (2) 상용로그의 정수 부분이 n 인 자연수를 A 라 하면
 $n \leq \log A < n+1$, 즉 $10^n \leq A < 10^{n+1}$ 이다.

tip

- ① $\log A$ 의 정수 부분을 n 이라 하면 소수 부분 α 는 $\alpha = \log A - n$ 이다.
② $\log M = m + \alpha, \log N = n + \alpha$ (m, n 은 정수, $0 \leq \alpha < 1$)와 같이 소수 부분이 같은 두 수 M, N 의 숫자 배열은 같다.

B157 대표 2016대비(B) 수능 20(고3)



양수 x 에 대하여 $\log x$ 의 정수 부분을 $f(x)$ 라 하자.

$$f(n+10) = f(n) + 1$$

을 만족시키는 100 이하의 자연수 n 의 개수는? (4점)

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

B158 *** 2016실시(나) 9월 학평 23(고2)

양의 실수 A 에 대하여 $\log A = 2.1673$ 일 때, A 의 값을 구하시오. (단, $\log 1.47 = 0.1673$ 으로 계산한다.) (3점)

B159 *** 2015실시(A) 3월 학평 14(고3)



양의 실수 x 에 대하여 $f(x)$ 가 $f(x) = \log x$ 이다.
 $f(n)$ 의 정수 부분이 1, 소수 부분이 α 일 때, 2α 의 정수 부분이 1인 모든 자연수 n 의 개수는? (단, $3.1 < \sqrt{10} < 3.2$) (4점)

- ① 64 ② 66 ③ 68
④ 70 ⑤ 72



내신 유형별 서술형 문제



문제에서 단서를 찾고
풀이 방법을 생각해 냅니다!



B160 ***

유형 01



모든 실수 x 에 대하여 $\log_{3-a}(x^2+ax+a+k)$ 가 정의되기 위한 정수 a 의 개수가 5이다. 이를 만족시키는 모든 자연수 k 의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오.
(단, a, k 는 상수이다.) (10점)

1st 밑의 조건에서 a 의 값의 범위를 구한다.

2nd 진수의 조건에서 a 의 값의 범위를 구한다.

3rd 자연수 k 의 개수를 구한다.

B161 ***

유형 03



$a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0, c \neq 1$ 일 때,
 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ 임을 증명하는 과정을 서술하시오. (10점)

1st $\log_a b = x, \log_c a = y$ 로 놓고 로그의 정의에 따라 지수로 변형한다.

2nd c 를 밑으로 하는 로그로 나타낸다.

B162 ***

유형 09



자연수 n 에 대하여 $\frac{3}{4} \log_{\sqrt{2}}(n+8) - \log_4 27 + \frac{3}{2}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 500 이하의 모든 n 의 값의 합을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 주어진 식을 간단히 한다.

2nd 자연수 n 을 구한다.

B163 ***

유형 10



이차방정식 $x^2 - 10x + 5 = 0$ 의 두 근이 $\log_3 \alpha, \log_3 \beta$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. (10점)

(1) $\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(2) 이차방정식 $ax^2 + bx + 1 = 0$ 의 두 근은 $\log_a 9, \log_\beta 9$ 이다.
이때 $4a + b$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

1st $\log_3 \alpha, \log_3 \beta$ 의 관계를 구한다.

2nd (1) $\log_\alpha \beta + \log_\beta \alpha$ 의 값을 구한다.

3rd (2) $4a + b$ 의 값을 구한다.

B164 ***

유형 06



1이 아닌 세 양수 a, b, c 가 $a = b^{\frac{1}{2}} = c^{\frac{1}{3}}, abc = 2$ 를 만족시킬 때, 1보다 큰 두 실수 m, n 에 대하여

$$\log_c n \times \log_b m \times \log_a b = 48$$

이 성립한다. m 과 n 의 곱이 자연수일 때, mn 의 최솟값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $m \neq n$) (10점)

1st a, b, c 의 값을 구한다.

2nd $\log_2 m \times \log_2 n$ 의 값을 구한다.

3rd mn 의 최솟값을 구한다.

B165 ***

유형 04



좌표평면 위의 두 점 $P\left(\frac{31}{3}, -\log k, 3\right)$, $Q\left(\frac{11}{3}, 1\right)$ 을
지나는 직선을 l 이라 하자. 직선 l 의 기울기가 양수이고 직선
 l 의 x 절편이 자연수가 되도록 하는 모든 양수 k 의 값의 곱을
 A 라 할 때, $\log A$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.
(10점)

B166 ***

유형 09



1이 아닌 두 양수 a, b 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{1}{3}}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $a+b \neq 1$)
(10점)

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \frac{1}{\log_{a+b} 3} = \frac{1}{\log_4 3} + \frac{3}{2} \\ \text{(나)} \quad & \frac{3}{\log_a 3 + \log_b 3} = \frac{4 \log_2 3}{\log_a 9 \times \log_b 9} \end{aligned}$$

B167 ***

유형 05



1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 다음 물음에
답하시오. (10점)

- (1)
$$\frac{\log_a b}{\log_a b \times \log_b c + \log_a b + 1} + \frac{\log_b c}{\log_b c \times \log_c a + \log_b c + 1} + \frac{\log_c a}{\log_c a \times \log_a b + \log_c a + 1}$$
의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.
- (2) 등식 $\log_a b + \log_b c + \log_c a = \log_b a + \log_c b + \log_a c$ 가 성립할 때, $(a-b)(b-c)(c-a)$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.
- (3) (2)의 등식이 성립하고, $\log_a b + \log_b c + \log_c a = 3$ 이 성립할 때, a, b, c 의 관계식을 구하고 그 과정을 서술하시오.

B168 ***

유형 13



암석 N 속의 A 물질은 시간이 지남에 따라 B 물질로 바뀌고, 암석 N 속의 A 물질의 양과 B 물질의 양을 비교하여 암석의 나이를 추정할 수 있다고 한다. 암석 N 속에 함유된 B 물질의 양이 A 물질의 양의 r 배일 때, 이 암석 N의 나이를 t 년이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$t = k \times \log_2 (1 + 8r) \quad (k \text{는 상수})$$

이 암석 N의 나이가 100만 년이 되는 시점에서 이 암석 N 속에 함유된 B 물질의 양이 A 물질의 양의 $\frac{1}{8}$ 배이다. 이 암석 N의 나이가 300만 년이 되는 시점에서 이 암석 N 속에 함유된 B 물질의 양은 A 물질의 양의 $\frac{q}{p}$ 배이다. 이때 $p+q$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, B 물질은 A 물질로 바뀌지 않고, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (10점)

B169 ***

유형 14



건강보험심사평가원에 따르면 올해 우리나라의 한 해 약제비는 같은 기간 OECD(경제개발협력기구) 국가 평균 한 해 약제비의 0.9배로 집계되었다고 한다. 우리나라의 한 해 약제비와 OECD 국가 평균 한 해 약제비가 이전 연도에 비해 각각 9.7%, 4.2%씩 매년 일정하게 증가한다고 가정할 때, 우리나라의 한 해 약제비가 처음으로 같은 기간 OECD 국가 평균 한 해 약제비의 2배를 넘는 것으로 집계되는 해는 올해로부터 n 년 후라고 한다. 자연수 n 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $\log 1.042 = 0.018$, $\log 1.097 = 0.040$, $\log 2 = 0.301$, $\log 3 = 0.477$ 로 계산한다.) (10점)



1등급 마스터 문제

[4점 + 2등급 대비 + 1등급 대비]



B170 *** 2015실시(A) 3월 학평 29(고3)



$\log_2(-x^2+ax+4)$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 실수 x 의 개수가 6일 때, 모든 자연수 a 의 값의 곱을 구하시오. (4점)

B171 *** 2015실시(B) 4월 학평 27(고3)



양수 x 에 대하여

$$\log x = f(x) + g(x) \quad (f(x) \text{는 정수}, 0 \leq g(x) < 1)$$

이라 하자. $\{f(x)\}^2 + 3g(x)$ 의 값이 3이 되도록 하는 모든 x 의 값의 곱은 $10^{\frac{q}{p}}$ 이다. $10(p+q)$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

[1등급 대비 + 2등급 대비]

B172 ☆ 2등급 대비 2022실시 6월 학평 29(고2)



자연수 m ($m \geq 2$)에 대하여 집합 A_m 을

$$A_m = \{\log_m x \mid x \text{는 } 100 \text{ 이하의 자연수}\}$$

라 하고, 집합 B 를

$$B = \{2^k \mid k \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$$

라 하자. 집합 B 의 원소 b 에 대하여 $n(A_4 \cap A_b) = 4$ 가 되도록 하는 모든 b 의 값의 합을 구하시오. (4점)

B173 ☆ 2등급 대비 ... 2012대비(나) 6월 모평 30(고3)



100 이하의 자연수 전체의 집합을 S 라 할 때,

$n \in S$ 에 대하여 집합

$$\{k \mid k \in S \text{이고 } \log_2 n - \log_2 k \text{는 정수}\}$$

의 원소의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. 예를 들어, $f(10) = 5$ 이고

$f(99) = 1$ 이다. 이때, $f(n) = 1$ 인 n 의 개수를 구하시오. (4점)



지수함수와 로그함수

★ 유형 차례

- 유형 01 지수함수의 이해
- ★중요 유형 02 지수함수의 그래프의 평행이동
- ★중요 유형 03 지수함수의 그래프의 대칭이동
- 유형 04 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동
- ★중요 유형 05 지수가 일차식인 지수함수의 최대 · 최소
- ★중요 유형 06 지수가 이차식인 지수함수의 최대 · 최소
- 유형 07 지수함수의 최대 · 최소 - a^x 이 반복되는 꼴
- 유형 08 지수함수를 이용한 대소 관계 (고난도)
- ★중요 유형 09 지수함수의 그래프의 교점
- 유형 10 로그함수의 값
- 유형 11 로그함수의 이해
- ★중요 유형 12 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동
- ★중요 유형 13 로그함수의 그래프 위의 점
- 유형 14 로그함수의 그래프를 이용한 대소 관계
- ★중요 유형 15 로그함수의 최대 · 최소
- 유형 16 로그함수의 최대 · 최소
- 산술평균과 기하평균의 관계
- 유형 17 지수함수와 로그함수의 역함수 구하기
- ★중요 유형 18 로그함수와 지수함수의 그래프 사이의 관계 (고난도)
- ★중요 유형 19 로그함수의 그래프의 교점
- ★중요 유형 20 로그함수의 그래프의 교점의 개수
- 유형 21 로그함수의 그래프의 교점의 활용 (고난도)
- 유형 22 지수함수, 로그함수의 그래프와 도형의 넓이
- 유형 23 도형의 넓이를 이용한 미정계수의 결정

★ 최신 3개년 수능+모평 출제 경향

학년도		출제 유형	난이도
2028	예시	유형 05 지수가 일차식인 지수함수의 최대 · 최소	***
		유형 18 로그함수와 지수함수의 그래프 사이의 관계	***
2026	수능		
	9월	유형 22 지수함수, 로그함수의 그래프와 도형의 넓이	***
	6월	출제되지 않음	
2025	수능	유형 09 지수함수의 그래프의 교점	***
	9월	유형 18 로그함수와 지수함수의 그래프 사이의 관계	**
	6월	유형 22 지수함수, 로그함수의 그래프와 도형의 넓이	**
2024	수능	유형 15 로그함수의 최대 · 최소	***
	9월	유형 03 지수함수의 대칭이동	***
	6월	유형 18 로그함수와 지수함수의 그래프 사이의 관계	***
		유형 19 로그함수의 그래프의 교점	***

★ 자주 출제되는 필수 개념 학습법

- 지수함수와 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동은 매우 중요한 개념이므로 출제 빈도가 높다. 평행이동과 대칭이동에 의해 점근선도 똑같이 바뀌게 되므로 주의해야 한다. 그리고 그래프의 개형을 결정하는 밑의 크기를 놓치지 말아야 한다.
- 지수와 로그의 대소 관계를 따질 때, 지수함수와 로그함수의 밑의 크기가 1보다 작은 양수인가 1보다 큰 수인가에 따라 증가, 감소가 다르다. 기본적인 지수함수와 로그함수가 증가함수이면 x 의 값의 크기가 커짐에 따라 y 의 값도 커지고, 감소함수이면 x 의 값의 크기가 커짐에 따라 y 의 값은 작아지게 된다.
- 지수함수, 로그함수의 그래프와 다른 함수의 그래프의 교점 사이의 관계를 파악할 수 있는지 또는 두 함수 $y=a^x$, $y=\log_a x$ 의 그래프가 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이 됨을 알고 있는지를 묻는 문제가 출제될 수 있으므로 지수함수, 로그함수의 그래프를 그리는 연습을 충분히 해야 한다.



1 지수함수 — 유형 01~09, 17~23

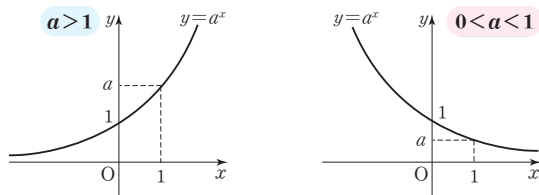
(1) 지수함수

a 가 1이 아닌 양수일 때, 실수 x 에 대하여 a^x 의 값을 하나로 정해진다.
따라서 x 에 a^x 을 대응시키면 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 x 에 대한 함수이고
이 함수를 a 를 밑으로 하는 **지수함수**라 한다.

예 $y=2^x$, $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 은 지수함수이고 $y=x^2$, $y=\left(\frac{1}{x}\right)^3$ 은 지수함수가 아니다.

(2) 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프와 성질

- 정의역은 실수 전체의 집합이고, 치역은 양의 실수 전체의 집합이다.
- $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- 그래프는 점 $(0, 1)$ 을 지나고 x 축을 점근선으로 갖는다.
- 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이다.



(3) 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한
그래프의 식은 다음과 같다.

- x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 $y=a^{x-m}+n$
- x 축에 대하여 대칭이동하면 $y=-a^x$
- y 축에 대하여 대칭이동하면 $y=a^{-x}=\left(\frac{1}{a}\right)^x$
- 원점에 대하여 대칭이동하면 $y=-a^{-x}=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$

예 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

- x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면 $y=2^{x-2}-3$
- x 축, y 축, 원점에 대하여 각각 대칭이동하면

$$y=-2^x, y=2^{-x}=\left(\frac{1}{2}\right)^x, y=-2^{-x}=-\left(\frac{1}{2}\right)^x$$

(4) 지수함수의 최대·최소 출제 2028대비 예시 10번

정의역이 $\{x|m\leq x\leq n\}$ 인 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은

- $a>1$ 이면 $x=n$ 일 때 최댓값 a^n , $x=m$ 일 때 최솟값 a^m 을 갖는다.
- $0<a<1$ 이면 $x=m$ 일 때 최댓값 a^m , $x=n$ 일 때 최솟값 a^n 을 갖는다.

예 정의역이 $\{x|-2\leq x\leq 3\}$ 인 두 함수 $f(x)=2^x$, $g(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 에 대하여

$f(x)$ 의 최댓값은 $f(3)=2^3=8$, 최솟값은 $f(-2)=2^{-2}=\frac{1}{4}$ 이고

$g(x)$ 의 최댓값은 $g(-2)=\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}=4$, 최솟값은 $g(3)=\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$ 이다.

1 함수 $y=a^x$ 에서 지수 x 는 실수이므로
 $a>0$ 인 경우만 생각한다.
한편, $a=1$ 이면 함수 $y=a^x$ 은
 $y=1$ 인 상수함수이다.
따라서 지수함수에서는 밑이 1이
아닌 양수인 경우만 생각한다.

2 $a>0, a\neq 1$ 일 때, 모든 실수 x 에
대하여 $a^x>0$

3 $a>1$ 일 때, $x_1<x_2$ 이면 $a^{x_1}<a^{x_2}$
 $0<a<1$ 일 때, $x_1<x_2$ 이면 $a^{x_1}>a^{x_2}$

4 곡선이 어떤 직선에 한없이
가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의
점근선이라 한다.

5 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를

- x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의
방향으로 n 만큼 평행이동한
그래프의 식은 $y-n=f(x-m)$,
즉 $y=f(x-m)+n$ 이다.
- x 축에 대하여 대칭이동한
그래프의 식은 $-y=f(x)$,
즉 $y=-f(x)$ 이다.
- y 축에 대하여 대칭이동한
그래프의 식은 $y=f(-x)$ 이다.
- 원점에 대하여 대칭이동한
그래프의 식은 $-y=f(-x)$,
즉 $y=-f(-x)$ 이다.

6 함수 $y=a^{f(x)}$ ($a>0, a\neq 1$)은

- $a>1$ 이면
 $f(x)$ 가 최댓일 때 최댓값,
 $f(x)$ 가 최솟일 때 최솟값을 갖는다.
- $0<a<1$ 이면
 $f(x)$ 가 최솟일 때 최댓값,
 $f(x)$ 가 최댓일 때 최솟값을 갖는다.



1 지수함수

C01 지수함수인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

[보기]

ㄱ. $y=3^x$

ㄴ. $y=x^3$

ㄷ. $y=\left(\frac{1}{x}\right)^2$

ㄹ. $y=0.3^x$

ㅁ. $y=\left(-\frac{1}{4}\right)^x$

ㅂ. $y=(\sqrt{2})^x$

[C02~05] 지수함수 $f(x)=2^x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

C02 $f(2)$

C03 $f(-1)$

C04 $f\left(\frac{5}{2}\right)$

C05 $f(-3) \times f(3)$

[C06~09] 지수함수 $f(x)=\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

C06 $f(2)$

C07 $f(-3)$

C08 $f\left(\frac{1}{2}\right)$

C09 $f(0) \times f(-2)$

C10 지수함수 $f(x)=a^x$ ($a>0$, $a \neq 1$)에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

[보기]

ㄱ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점을 지난다.

ㄴ. 치역은 실수 전체의 집합이다.

ㄷ. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

ㄹ. 임의의 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다.

ㅁ. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 점근선은 직선 $y=0$ 이다.

C11 함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -5 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

[C12~14] 함수 $y=\left(\frac{1}{6}\right)^x$ 의 그래프를 다음과 같이 대칭이동한 그래프의 식을 구하시오.

C12 x 축에 대하여 대칭이동

C13 y 축에 대하여 대칭이동

C14 원점에 대하여 대칭이동

[C15~19] 함수 $y=3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프일 때, 다음을 구하시오.

C15 함수 $f(x)$ 의 식

C16 $f(3)$

C17 $f(-1)$

C18 $f(0) \times f(4)$

C19 $\left\{f\left(\frac{3}{2}\right)\right\}^2$

[C20~21] 다음 지수함수의 치역과 점근선의 방정식을 각각 구하시오.

C20 $y=2^{x-1}$

C21 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x + 4$

[C22~23] 정의역이 $\{x \mid -3 \leq x \leq 2\}$ 일 때, 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

C22 $y=3^x$

C23 $y=\left(\frac{1}{4}\right)^x$

[C24~25] 정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 4\}$ 일 때, 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

C24 $y=4^{x-2} + 5$

C25 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} - 4$



2 로그함수 — 유형 10~23

(1) 로그함수

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 역함수를 갖는다.

이때, 지수함수 $y=a^x$ 의 역함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)를 a 를 밑으로 하는 **로그함수**라 한다.

예 $y=\log_2 x, y=\log_{\frac{1}{3}} x$ 는 로그함수이고 $y=\log_2 5, y=x\log_3 4$ 는 로그함수가 아니다.

① 함수 $y=a^x$ 의 역함수를 구하기 위해 x 와 y 를 서로 바꾸면 $x=a^y$ 이고 로그의 정의에 의하여 $y=\log_a x$ 이다.

(2) 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프와 성질

출제 2028대비 예시 30번
2026대비 9월 모평 22번

① 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

② $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

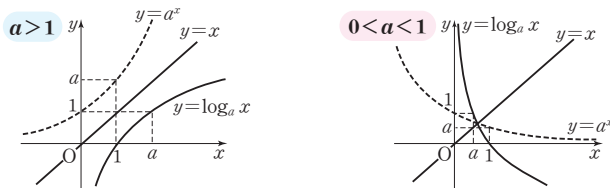
$0<a<1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. ②

③ 그래프는 점 (1, 0)을 지나고 y 축을 점근선으로 갖는다.

④ 양의 실수 전체의 집합에서 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이다.

⑤ 그래프는 지수함수 $y=a^x$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

② $a>1$ 일 때,
 $x_1<x_2$ 이면 $\log_a x_1<\log_a x_2$
 $0<a<1$ 일 때,
 $x_1<x_2$ 이면 $\log_a x_1>\log_a x_2$



(3) 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

① x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동하면 $y=\log_a (x-m)+n$

② x 축에 대하여 대칭이동하면 $y=-\log_a x$

③ y 축에 대하여 대칭이동하면 $y=\log_a (-x)$

④ 원점에 대하여 대칭이동하면 $y=-\log_a (-x)$

⑤ 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $y=a^x$

예 함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

① x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동하면 $y=\log_2 (x-2)-3$

② x 축, y 축, 원점, 직선 $y=x$ 에 대하여 각각 대칭이동하면

$$y=-\log_2 x, y=\log_2 (-x), y=-\log_2 (-x), y=2^x$$

(4) 로그함수의 최대·최소 ③

정의역이 $\{x|m\leq x\leq n\}$ 인 로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)은

① $a>1$ 이면 $x=n$ 일 때 최댓값 $\log_a n$, $x=m$ 일 때 최솟값 $\log_a m$ 을 갖는다.

② $0<a<1$ 이면 $x=m$ 일 때 최댓값 $\log_a m$, $x=n$ 일 때 최솟값 $\log_a n$ 을 갖는다.

예 정의역이 $\{x|2\leq x\leq 8\}$ 인 두 함수 $f(x)=\log_4 x, g(x)=\log_{\frac{1}{2}} x$ 에 대하여

$f(x)$ 의 최댓값은 $f(8)=\log_4 8=\frac{3}{2}$, 최솟값은 $f(2)=\log_4 2=\frac{1}{2}$ 이고

$g(x)$ 의 최댓값은 $g(2)=\log_{\frac{1}{2}} 2=-1$, 최솟값은 $g(8)=\log_{\frac{1}{2}} 8=-3$ 이다.

③ 함수 $y=\log_a f(x)$ ($a>0, a\neq 1$)은

① $a>1$ 이면

$f(x)$ 가 최댓일 때 최댓값,

$f(x)$ 가 최솟일 때 최솟값을 갖는다.

② $0<a<1$ 이면

$f(x)$ 가 최솟일 때 최댓값,

$f(x)$ 가 최댓일 때 최솟값을 갖는다.



2 로그함수

C26 로그함수인 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

[보기]

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| ㄱ. $y = \log_2 6$ | ㄴ. $y = \log_4 x$ |
| ㄷ. $y = x \log_7 4$ | ㄹ. $y = \log_{\sqrt{3}} x$ |
| ㅁ. $y = \log_4 3^x$ | ㅂ. $y = \log_x 5$ |

[C27~30] 로그함수 $f(x) = \log_2 x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

C27 $f(4)$ **C28** $f(32)$

C29 $f\left(\frac{1}{2}\right)$ **C30** $f(5) + f\left(\frac{1}{5}\right)$

[C31~34] 지수함수 $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$ 에 대하여 다음을 구하시오.

C31 $f(27)$ **C32** $f\left(\frac{1}{9}\right)$

C33 $f(3\sqrt{3})$ **C34** $f(6) + f\left(\frac{1}{6}\right)$

C35 로그함수 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

[보기]

- ㄱ. 점근선은 $x=0$ 이다.
 ㄴ. 점 $(4, -2)$ 를 지난다.
 ㄷ. x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 ㄹ. $0 < x < 1$ 일 때, 제4사분면을 지난다.
 ㅁ. 지수함수 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

C36 함수 $y = \log_{\frac{1}{5}} x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -4 만큼, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 그래프의 식을 구하시오.

[C37~39] 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 다음과 같이 대칭이동한 그래프의 식을 구하시오.

C37 x 축에 대하여 대칭이동

C38 y 축에 대하여 대칭이동

C39 원점에 대하여 대칭이동

[C40~44] 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y=f(x)$ 의 그래프일 때, 다음을 구하시오.

C40 함수 $f(x)$ 의 식

C41 $f(-1)$ **C42** $f(1)$

C43 $f(5) \times f(-2)$ **C44** $2^{f(2)}$

[C45~46] 다음 로그함수의 정의역과 점근선의 방정식을 각각 구하시오.

C45 $y = \log_5 (x+2)$

C46 $y = -\log_{\frac{1}{3}} x$

[C47~48] 정의역이 $\{x | 2 \leq x \leq 8\}$ 일 때, 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

C47 $y = \log_2 x$

C48 $y = \log_{\frac{1}{4}} x$

[C49~50] 정의역이 $\{x | 4 \leq x \leq 10\}$ 일 때, 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

C49 $y = \log_3 (x-1) + 2$

C50 $y = \log_{\frac{1}{3}} (x+5) + 1$



수능 유형별 기출 문제

[2점, 3점, 쉬운 4점]

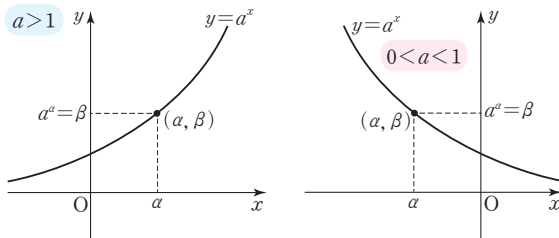
Pass 쉬운 유형, 반복 계산 문제로 패스 하셔도 좋습니다.

1 지수함수의 그래프

유형 01 지수함수의 이해

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 (α, β) 를 지나면 $\beta=f(\alpha)$ 가 성립한다.

즉, 지수함수 $y=a^x (a>0, a\neq 1)$ 의 그래프가 점 (α, β) 를 지나면 함수의 식에 $x=\alpha$ 를 대입하였을 때 $\beta=a^\alpha$ 이 성립한다.



tip

함수 $y=a^x$ 에서

- ① $a=1$ 이면 모든 실수 x 에 대하여 $y=1^x=1$ 이다. 이때의 함수 $y=a^x$ 은 상수함수이므로 지수함수에서는 밑이 1이 아닌 양수인 경우만 생각한다.
- ② a 가 1이 아닌 양수일 때, 실수 x 를 a^x 에 대응시키면 그 값은 오직 하나로 정해지므로 $y=a^x$ 은 x 의 함수이다.

C51 대표 2015실시(A) 4월 학평 6(고3)



실수 a, b 에 대하여 좌표평면에서 함수 $y=a \times 2^x$ 의 그래프가 두 점 $(0, 4), (b, 16)$ 을 지날 때, $a+b$ 의 값은?

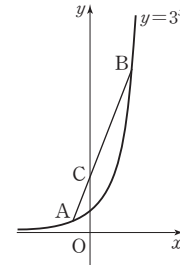
(3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

C52 2015실시(A) 3월 학평 10(고3)

지수함수 $y=3^x$ 의 그래프 위의 한 점 A의 y 좌표가 $\frac{1}{3}$ 이다.

이 그래프 위의 한 점 B에 대하여 선분 AB를 1:2로 내분하는 점 C가 y 축 위에 있을 때, 점 B의 y 좌표는? (3점)



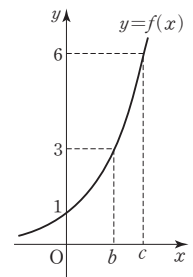
- ① 3 ② $3\sqrt[3]{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
- ④ $3\sqrt[3]{9}$ ⑤ 9

C53 2014실시(A) 10월 학평 8(고3)

지수함수 $f(x)=a^x$ 의 그래프가 그림과 같다.

$f(b)=3, f(c)=6$ 일 때, $f\left(\frac{b+c}{2}\right)$ 의 값은? (3점)

- ① 4 ② $\sqrt{17}$
- ③ $3\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{19}$
- ⑤ $2\sqrt{5}$



C54 2020실시 6월 학평 14(고2)



함수 $y=3^x-a$ 의 역함수의 그래프가 두 점

$(3, \log_3 b), (2b, \log_3 12)$ 를 지나도록 하는 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (4점)

- ① 7 ② 8 ③ 9
- ④ 10 ⑤ 11

C55 ※※※ 2005대비(나) 9월 모평 12(고3)

집합 $G = \{(x, y) | y = 5^x, x \text{는 실수}\}$ 에 대하여 [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고르면? (3점)

[보기]

ㄱ. $(a, b) \in G$ 이면 $(\frac{a}{2}, \sqrt{b}) \in G$ 이다.

ㄴ. $(-a, b) \in G$ 이면 $(a, \frac{1}{b}) \in G$ 이다.

ㄷ. $(2a, b) \in G$ 이면 $(a, b^2) \in G$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 02 지수함수의 그래프의 평행이동

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를

- (1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = a^{x-m} + n$
(2) 정의역은 $\{x | x \text{는 실수}\}$, 치역은 $\{y | y > n \text{인 실수}\}$
(3) 점근선은 직선 $y = n$ 이다.
(4) a 의 값에 상관없이 점 $(m, n+1)$ 을 지난다.

tip

함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 곡선의 식은 x 대신 $x-m$ 을, y 대신 $y-n$ 을 대입하여 구한다.

C56 대표 2024실시 6월 학평 11(고2)

함수 $y = 4^x - 6$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프가 원점을 지나고 점근선이 직선 $y = -2$ 일 때, ab 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.) (3점)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

C57 ※※※ 2022대비 5월 예시 3(고2)

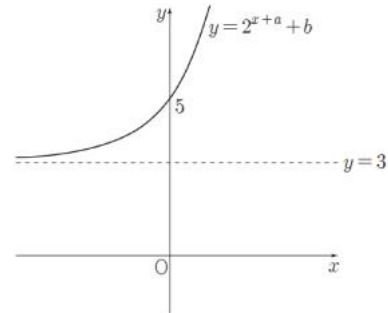
함수 $y = 2^x$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-1, 2)$ 를 지날 때, 상수 m 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

C58 ※※※ 2023실시 6월 학평 7(고2)

두 상수 a, b 에 대하여 함수 $y = 2^{x+a} + b$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $a+b$ 의 값은?

(단, 직선 $y = 3$ 은 함수의 그래프의 점근선이다.) (3점)



- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

C59 ※※※ 2022실시 6월 학평 7(고2)

함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동한 그래프가 점 $(5, a)$ 를 지날 때, 상수 a 의 값은? (3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

C60 ※※※ 2022실시 6월 학평 9(고2)



두 상수 a, b 에 대하여 함수 $y=3^x+a$ 의 그래프가 점 $(2, b)$ 를 지나고 점근선이 직선 $y=5$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (3점)

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

C61 ※※※ 2021실시 9월 학평 8(고2)



함수 $y=3^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프는 점 $(7, 5)$ 를 지나고, 점근선의 방정식이 $y=2$ 이다. $m+n$ 의 값은? (단, m, n 은 상수이다.) (3점)

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

C62 ※※※ 2019실시(가) 6월 학평 6(고2)

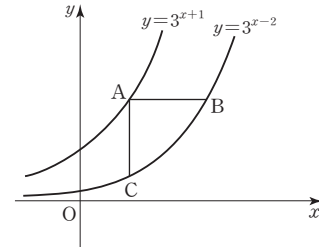
함수 $f(x)=2^{x+3}-1$ 의 그래프의 점근선이 직선 $y=k$ 일 때, $f(k)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.) (3점)

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

C63 ※※※ 2014실시(A) 7월 학평 8(고3)



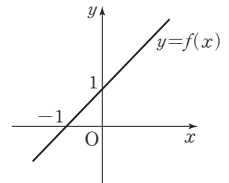
그림과 같이 함수 $y=3^{x+1}$ 의 그래프 위의 한 점 A와 함수 $y=3^{x-2}$ 의 그래프 위의 두 점 B, C에 대하여 선분 AB는 x 축에 평행하고 선분 AC는 y 축에 평행하다. $\overline{AB}=\overline{AC}$ 가 될 때, 점 A의 y 좌표는? (단, 점 A는 제1사분면 위에 있다.) (3점)



- ① $\frac{81}{26}$ ② $\frac{44}{13}$ ③ $\frac{95}{26}$
④ $\frac{101}{26}$ ⑤ $\frac{54}{13}$

C64 ※※※ 2009대비(나) 9월 모평 7(고3)

오른쪽 그림은 일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 함수 $y=2^{2-f(x)}$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은? (3점)



- ① ②
③ ④
⑤

C65 ※※※ 2008대비(나) 수능 26(고3)

함수 $f(x)=2^x$ 의 그래프를 x 축 방향으로 m 만큼,
 y 축 방향으로 n 만큼 평행이동시키면 함수 $y=g(x)$ 의
 그래프가 되고, 이 평행이동에 의하여 점 $A(1, f(1))$ 이
 점 $A'(3, g(3))$ 으로 이동된다. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가
 점 $(0, 1)$ 을 지날 때, $m+n$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{11}{4}$ ② 3 ③ $\frac{13}{4}$
 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

C66 ※※※ 2020실시 9월 학평 26(고2)

지수함수 $y=5^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하면 함수 $y=\frac{1}{9} \times 5^{x-1}+2$ 의
 그래프와 일치한다. 5^a+b 의 값을 구하시오.
 (단, a, b 는 상수이다.) (4점)

C67 ※※※ 2021실시 3월 학평 13(고3)



함수

$$f(x)=\begin{cases} 2^x & (x<3) \\ \left(\frac{1}{4}\right)^{x+a}-\left(\frac{1}{4}\right)^{3+a}+8 & (x\geq 3) \end{cases}$$

에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 중에서 y 좌표가 정수인 점의
 개수가 23일 때, 정수 a 의 값은? (4점)

- ① -7 ② -6 ③ -5
 ④ -4 ⑤ -3

유형 03 지수함수의 그래프의 대칭이동

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를

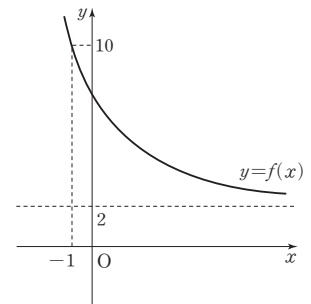
- (1) x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=-a^x$
 (2) y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=a^{-x}=\left(\frac{1}{a}\right)^x$
 (3) 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y=-a^{-x}=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$

tip

x 축에 대하여 대칭이동, y 축에 대하여 대칭이동한 곡선의 식은 각각
 y 대신 $-y$, x 대신 $-x$ 를 대입하여 구하고 원점에 대하여 대칭이동한
 곡선의 식은 x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하여 구한다.

C68 대표 2012실시(나) 4월 학평 11(고3)

점근선의 방정식이 $y=2$ 인 지수
 함수 $y=2^{2x+a}+b$ 의 그래프를
 y 축에 대하여 대칭이동시킨 함수
 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과
 같다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가
 점 $(-1, 10)$ 을 지날 때,
 두 상수 a, b 에 대하여
 $a+b$ 의 값은? (3점)



- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

C69 ※※※ 2009대비(나) 수능 7(고3)

두 지수함수 $f(x)=a^{bx-1}$, $g(x)=a^{1-bx}$ 이 다음 조건을
 만족시킨다.

(가) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 함수 $y=g(x)$ 의
 그래프는 직선 $x=2$ 에 대하여 대칭이다.

(나) $f(4)+g(4)=\frac{5}{2}$

두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은? (단, $0<a<1$) (3점)

- ① 1 ② $\frac{9}{8}$ ③ $\frac{5}{4}$
 ④ $\frac{11}{8}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

유형 04 지수함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

(1) 지수함수 $y=a^{x-m}+n$ 의 그래프는

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 것이다.

(2) 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동, y 축에 대하여 대칭이동한 곡선의 식은 각각 y 대신 $-y$, x 대신 $-x$ 를 대입하여 구하고 원점에 대하여 대칭이동한 곡선의 식은 x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하여 구한다.

tip

지수함수의 그래프를 평행이동하고, 대칭이동하는 경우에는 평행이동과 대칭이동 중 어떤 것을 먼저 해야 하는지 순서는 상관없다.
다만 평행이동을 먼저 적용하고 대칭이동을 나중에 적용하는 것이 식으로 나타낼 때 더 편리할 수 있다.

C70

대표

좌표평면에서 지수함수 $y=a^x$ 의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동시킨 후, x 축의 방향으로 4만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동시킨 그래프가 점 $(2, 7)$ 을 지난다. 양수 a 의 값을 구하시오. (3점)



C71

2019대비(가) 9월 모평 7(고3)

함수 $f(x)=-2^{4-3x}+k$ 의 그래프가 제2사분면을 지나지 않도록 하는 자연수 k 의 최댓값은? (3점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

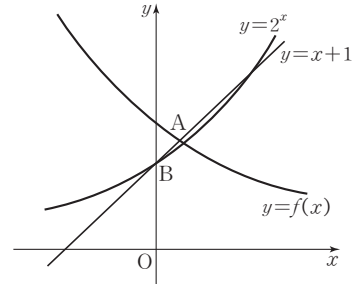
C72

2017실시(가) 3월 학평 27(고3)



그림과 같이 곡선 $y=2^x$ 을 y 축에 대하여 대칭이동한

후, x 축의 방향으로 $\frac{1}{4}$ 만큼, y 축의 방향으로 $\frac{1}{4}$ 만큼 평행이동한 곡선을 $y=f(x)$ 라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x+1$ 이 만나는 점 A와 점 B(0, 1) 사이의 거리를 k 라 할 때, $\frac{1}{k^2}$ 의 값을 구하시오. (4점)



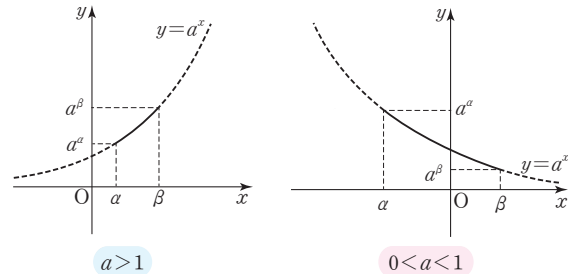
유형 05 지수가 일차식인 지수함수의 최대·최소

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 정의역이 $\{x|\alpha\leq x\leq\beta\}$ 일 때,

① $a>1$ 이면 $x=\alpha$ 일 때 최솟값 a^α , $x=\beta$ 일 때 최댓값 a^β 를 갖는다.

② $0<a<1$ 이면 $x=\alpha$ 일 때 최댓값 a^α ,

$x=\beta$ 일 때 최솟값 a^β 를 갖는다.



tip

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)은 a 의 값의 범위에 따라 증가하는 함수이거나 감소하는 함수이므로 지수함수의 그래프의 개형을 정확히 파악하여 어떤 x 의 값에서 최댓값, 최솟값을 갖는지를 구해야 한다.

C73

대표

2028대비 4월 예시 10(고2)



상수 $k(k<2)$ 에 대하여 함수 $f(x)=2^{x+k}-\sqrt{2}$ 가

닫힌구간 $[k, 2]$ 에서 최솟값 $3\sqrt{2}$ 를 가질 때, k 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

C74 ※※※ 2021실시 9월 학평 23(고2)



$-4 \leq x \leq -2$ 에서 정의된 함수 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 1$ 의
최댓값을 구하시오. (3점)

C75 ※※※ 2020실시 6월 학평 7(고2)

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x) = 2 + \left(\frac{1}{3}\right)^{2x}$ 의 최댓값은? (3점)

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

C76 ※※※ 2019실시(가) 11월 학평 11(고2)

두 함수 $f(x) = 3^x$, $g(x) = 3^{2-x} + a$ 의 그래프가 만나는 점의
 x 좌표가 2일 때, 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x)g(x)$ 의
최솟값은? (단, a 는 상수이다.) (3점)

- ① 31 ② 32 ③ 33
④ 34 ⑤ 35

C77 ※※※ 2018실시(가) 4월 학평 4(고3)

닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 함수 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2}$ 의 최솟값은? (3점)

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

C78 ※※※ 2018대비(가) 수능 5(고3)

닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 함수 $f(x) = 1 + \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$ 의 최댓값은? (3점)

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{7}{3}$
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 3

C79 ※※※ 2015대비(A) 6월 모평 24(고3)

닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 두 함수

$$f(x) = 2^x, g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{2x}$$

의 최댓값을 각각 a , b 라 하자. ab 의 값을 구하시오. (3점)

C80 ※※※ 2022실시 6월 학평 6(고2)



$-3 \leq x \leq -1$ 에서 함수 $f(x) = 2^{-x} + 5$ 의 최솟값은?

(3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

C81 ※※※ 2021실시 11월 학평 9(고2)



닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-a} + 1 \text{의 최댓값이 5일 때, 함수 } f(x) \text{의}$$

최솟값은? (단, a 는 상수이다.) (3점)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

C82 ※※※ 2018대비(가) 3월 학평 11(고3)

정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$ 인 두 지수함수 $f(x) = 25^x$,

$$g(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^x \text{에 대하여 } f(x) \text{의 최댓값을 } M, g(x) \text{의}$$

최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오. (3점)

C83 ※※※ 2018대비(가) 9월 모평 7(고3)

$0 < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $f(x) = a^x$ 은 닫힌구간

$[-2, 1]$ 에서 최솟값 $\frac{5}{6}$, 최댓값 M 을 갖는다. $a \times M$ 의 값은?

(3점)

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$
④ 1 ⑤ $\frac{6}{5}$

C84 ※※※ 2021실시 6월 학평 8(고2)



$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x) = a \times 2^{2-x} + b$ 의

최댓값이 5, 최솟값이 -2 일 때, $f(0)$ 의 값은?

(단, $a > 0$ 이고, a 와 b 는 상수이다.) (3점)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

C85 ※※※ 2018실시(가) 3월 학평 11(고3)

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = \left(\frac{3}{a}\right)^x$ 의 최댓값이 4가

되도록 하는 모든 양수 a 의 값의 곱은? (3점)

- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

C86 ※※※ 2019실시(가) 3월 학평 25(고3)



닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 함수 $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{2x-a}$ 의

최댓값은 27, 최솟값은 m 이다. $a \times m$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수이다.) (3점)

유형 06 지수가 이차식인 지수함수의 최대 · 최소

함수 $y=a^{f(x)}$ ($a>0, a\neq 1$)에 대하여

- (1) $a>1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 y 도 최대이고,
 $f(x)$ 가 최소일 때 y 도 최소이다.
 (2) $0<a<1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 y 는 최소이고,
 $f(x)$ 가 최소일 때 y 는 최대이다.

tip

a^x 의 꼴이 반복되는 함수는 $a^x=t$ ($t>0$)로 치환한 후 x 의 값의 범위가 아닌 t 의 값의 범위 내에서 최댓값, 최솟값을 각각 구한다.

C87 대표



함수 $f(x)=4^{x^2}\times\left(\frac{1}{4}\right)^{2x-3}$ 의 최솟값은? (3점)

- ① $\frac{1}{64}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ 2
 ④ 8 ⑤ 16

C88 * * * 2019실시(나) 6월 학평 13(고2)

함수 $f(x)=\left(\frac{1}{5}\right)^{x^2-4x+1}$ 은 $x=a$ 에서 최댓값 M 을 갖는다.

$a+M$ 의 값은? (3점)

- ① 127 ② 129 ③ 131
 ④ 133 ⑤ 135

C89 * * * 2013실시(A) 3월 학평 18(고3)



두 함수 $f(x), g(x)$ 를

$$f(x)=x^2-6x+3, g(x)=a^x \ (a>0, a\neq 1)$$

이라 하자. $1\leq x\leq 4$ 에서 함수 $(g\circ f)(x)$ 의 최댓값은 27,
 최솟값은 m 이다. m 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 ④ 3 ⑤ $3\sqrt{3}$

C90 * * * 2011실시(나) 7월 학평 8(고3)

함수 $y=\frac{3^{2x}+3^x+9}{3^x}$ 의 최솟값은? (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

유형 07 지수함수의 최대·최소 $-a^x$ 이 반복되는 꼴

지수함수 $y=pa^{2x}+qa^x+r$ ($p \neq 0, p, q, r$ 는 상수)의 최댓값(최솟값)을 구할 때에는 $a^x=t$ ($t>0$)로 치환하여 이차함수 $y=pt^2+qt+r$ ($t>0$)의 최댓값(최솟값)을 구한다.

tip

- ① $a^x=t$ 로 치환할 때, $a^x>0$ 이므로 $t>0$ 인 범위에서 이차함수의 최대·최소를 구해야 한다.
- ② 정의역이 제한된 범위일 때, 밑 a 의 범위($0<a<1$ 또는 $a>1$)에 따라 최대·최소가 달라짐에 유의한다.

C91 대표 2025실시 6월 학평 11(고2)



$x \leq 3$ 에서 정의된 함수 $f(x)=2^{2x}-2^{x+2}+6$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? (3점)

- ① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

C92 * * * 2024실시 9월 학평 15(고2)



함수 $f(x)=4^{x-a}-8 \times 2^{x-a}$ 가 $x=5$ 에서 최솟값 b 를 가질 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) (4점)

- ① -13 ② -11 ③ -9
④ -7 ⑤ -5

C93 * * * 2024실시 9월 학평 15(고2)

정의역이 $\{x|-1 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y=3 \times 4^{-x}-3 \times 2^{1-x}-2$ 는 $x=p$ 에서 최솟값을 갖고, $x=q$ 에서 최댓값을 갖는다. 이때, $p-q$ 의 값은? (3점)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

고난도

유형 08 지수함수를 이용한 대소 관계

- (1) 양수 a 와 실수 m, n 에 대하여 $a^n < a^m$ 일 때,
 - ① $a>1$ 이면 $n < m$
 - ② $0 < a < 1$ 이면 $n > m$
- (2) 양수 a, b 와 자연수 n 에 대하여 $a^n < b^n$ 일 때, $a < b$

tip

지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a \neq 1$)에서

- ① $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로 $x_1 < x_2$ 이면 $a^{x_1} < a^{x_2}$
- ② $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로 $x_1 < x_2$ 이면 $a^{x_1} > a^{x_2}$

C94 대표 2024실시 9월 학평 15(고2)



$0 < c < b < a < 1$ 을 만족시키는 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$A=a^a b^b c^c, B=a^a b^c c^b, C=a^b b^c c^a$$

이라 할 때, A, B, C 의 대소 관계로 옳은 것은? (4점)

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

C95 * * * 2006대비(나) 수능 9(고3)



부등식 $a^m < a^n < b^n < b^m$ 을 만족시키는 양수 a, b 와 자연수 m, n 에 대하여 옳은 것은? (3점)

- ① $a < 1 < b, m > n$ ② $a < 1 < b, m < n$
③ $a < b < 1, m < n$ ④ $1 < a < b, m > n$
⑤ $1 < a < b, m < n$

C96 *** 2021실시 6월 학평 19(고2)



부등식

$$(\sqrt{2}-1)^m \geq (3-2\sqrt{2})^{5-n}$$

을 만족시키는 자연수 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는?
(4점)

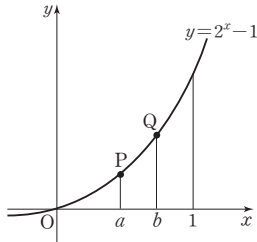
- ① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

C97 *** 2007실시(나) 7월 학평 9(고3)

그림에서 함수 $y=2^x-1$ 의 그래프 위의 서로 다른 두 점 P, Q의 x 좌표를 각각 a, b 라 할 때, $A=\frac{2^a-1}{a}, B=\frac{2^b-1}{b}$,

$C=\frac{2^b-2^a}{b-a}$ 의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은?

(단, $0 < a < b < 1$) (3점)



- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

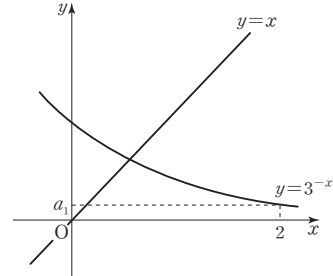
C98 *** 2010대비(나) 6월 모평 27(고3)



지수함수 $f(x)=3^{-x}$ 에 대하여

$$a_1=f(2), a_{n+1}=f(a_n) \quad (n=1, 2, 3)$$

일 때, a_2, a_3, a_4 의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은? (3점)



- ① $a_2 < a_3 < a_4$ ② $a_4 < a_3 < a_2$
③ $a_2 < a_4 < a_3$ ④ $a_3 < a_2 < a_4$
⑤ $a_3 < a_4 < a_2$

C99 *** 2008실시(가) 7월 학평 13(고3)

1이 아닌 양수 a, b ($a > b$)에 대하여 두 함수 $f(x)=a^x$, $g(x)=b^x$ 이라 하자. 양수 n 에 대하여 [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. $f(n) > g(n)$
ㄴ. $f(n) < g(-n)$ 이면 $a > 1$ 이다.
ㄷ. $f(n) = g(-n)$ 이면 $f\left(\frac{1}{n}\right) = g\left(-\frac{1}{n}\right)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 09 지수함수의 그래프의 교점

- (1) 지수함수 $y=a^x$ ($a>0, a\neq 1$)의 그래프와 직선 $x=k$ 의 교점의 x 좌표는 k 이므로 y 좌표는 a^k 이다.
- (2) 두 지수함수 $y=a^x, y=b^x$ ($a>0, a\neq 1, b>0, b\neq 1$)의 그래프가 직선 $y=k$ 와 만나는 두 점을 각각 A, B라 하면 이 두 점의 y 좌표는 모두 k 로 같으므로 선분 AB의 길이는 두 점 A, B의 x 좌표의 차이이다.

tip

- ① 지수함수와 그 역함수의 그래프의 교점을 구하는 경우 두 함수의 그래프가 만나는 두 점을 직접 구하는 것보다 지수함수와 직선 $y=x$ 의 교점을 구하는 것이 실수를 줄일 수 있다.
- ② 교점의 개수를 파악할 때는 실제로 그래프를 그려 확인한다.
- ③ 주어진 두 곡선의 교점을 구하기 어려운 경우, 한 곡선을 평행이동 또는 대칭이동하면 교점을 구하기 쉬운 다른 곡선에 겹쳐질 수 있는 경우가 대부분이므로 평행이동 또는 대칭이동된 식을 찾아본다.

C100 대표..... 2016실시(가) 7월 학평 15(고3)

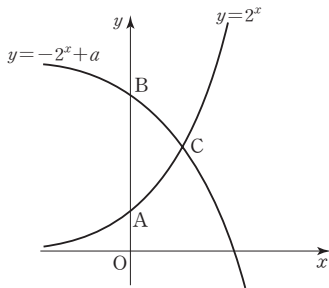


두 곡선 $y=2^x, y=-4^{x-2}$ 이 y 축과 평행한 한 직선과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{OA}=\overline{OB}$ 일 때, 삼각형 AOB의 넓이는? (단, O는 원점이다.) (4점)

- ① 64 ② 68 ③ 72
④ 76 ⑤ 80

C101 * * * 2014실시(B) 3월 학평 13(고3)

2보다 큰 실수 a 에 대하여 두 곡선 $y=2^x, y=-2^x+a$ 가 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 곡선의 교점을 C라 하자.



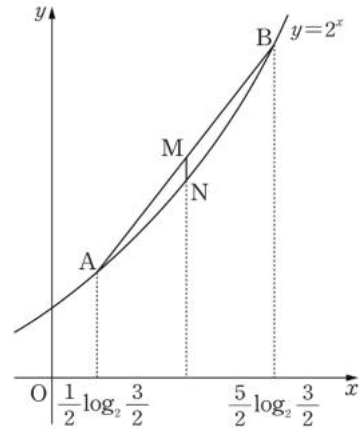
$a=6$ 일 때, 삼각형 ACB의 넓이는? (3점)

- ① $2\log_2 3$ ② $\frac{5}{2}\log_2 3$ ③ $3\log_2 3$
④ $\frac{7}{2}\log_2 3$ ⑤ $4\log_2 3$

C102 * * * 2025실시 6월 학평 14(고2)



곡선 $y=2^x$ 위의 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 중점을 M, 점 M을 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 N이라 하자. 두 점 A, B의 x 좌표가 각각 $\frac{1}{2}\log_2 \frac{3}{2}, \frac{5}{2}\log_2 \frac{3}{2}$ 일 때, 선분 MN의 길이는? (4점)



- ① $\frac{\sqrt{6}}{48}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{24}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{16}$
④ $\frac{\sqrt{6}}{12}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{6}}{48}$

C103 * * * 2022실시 6월 학평 14(고2)



함수 $y=3^x$ 의 그래프 위의 x 좌표가 양수인 점 A와 함수 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x-6$ 의 그래프 위의 점 B에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표가 $(0, 2)$ 일 때, 점 A의 y 좌표는? (4점)

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

C104 * * * 2020대비(가) 수능 15(고3)

지수함수 $y=a^x$ ($a>1$)의 그래프와 직선 $y=\sqrt{3}$ 이 만나는 점을 A라 하자. 점 B(4, 0)에 대하여 직선 OA와 직선 AB가 서로 수직이 되도록 하는 모든 a 의 값의 곱은?
(단, O는 원점이다.) (4점)

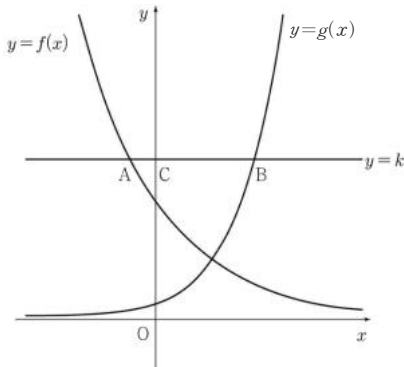
- ① $3^{\frac{1}{3}}$ ② $3^{\frac{2}{3}}$ ③ 3
④ $3^{\frac{4}{3}}$ ⑤ $3^{\frac{5}{3}}$

C105 * * * 2020실시 6월 학평 27(고2)



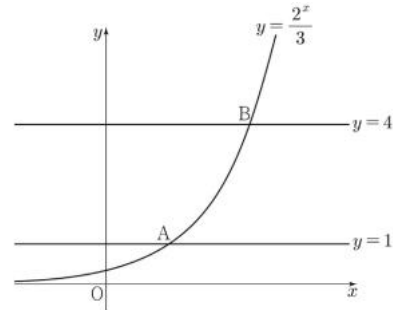
그림과 같이 두 함수 $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$, $g(x)=4^{x-1}$ 의

그래프와 직선 $y=k$ ($k>2$)가 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 C(0, k)에 대하여 $\overline{AC} : \overline{CB}=1 : 5$ 일 때, k^3 의 값을 구하시오. (4점)



C106 * * * 2019실시(나) 11월 학평 11(고2)

그림과 같이 곡선 $y=\frac{2^x}{3}$ 이 두 직선 $y=1$, $y=4$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 직선 AB의 기울기는? (3점)



- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{4}$
④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

C107 * * * 2019실시(가) 9월 학평 11(고2)

두 곡선 $y=\left(\frac{1}{3}\right)^x$, $y=\left(\frac{1}{9}\right)^x$ 이 직선 $y=9$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, O는 원점이다.) (3점)

- ① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$
④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

C108 * * * 2023실시 11월 학평 8(고2)



곡선 $y=\frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-m}$ 이 곡선 $y=2^x+1$ 과

제1사분면에서 만나도록 하는 자연수 m 의 최솟값은? (3점)

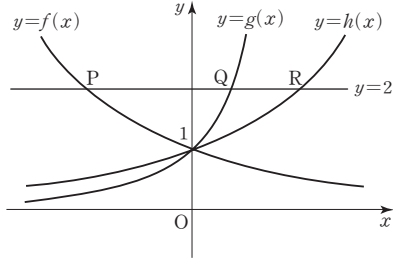
- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

C109 * * * 2014실시(A) 3월 학평 10(고3)

세 지수함수

$$f(x)=a^{-x}, g(x)=b^x, h(x)=a^x \quad (1 < a < b)$$

에 대하여 직선 $y=2$ 가 세 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$ 와 만나는 점을 각각 P, Q, R라 하자. $\overline{PQ} : \overline{QR} = 2 : 1$ 이고 $h(2)=2$ 일 때, $g(4)$ 의 값은? (3점)



- ① 16 ② $16\sqrt{2}$ ③ 32
④ $32\sqrt{2}$ ⑤ 64

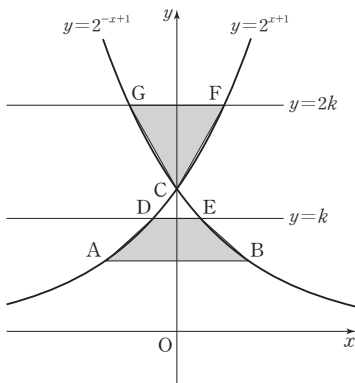
C110 * * * 2023실시 6월 학평 18(고2)

그림과 같이 두 곡선 $y=2^{x+1}$, $y=2^{-x+1}$ 과

세 점 A(-1, 1), B(1, 1), C(0, 2)가 있다.

실수 $k(1 < k < 2)$ 에 대하여 두 곡선 $y=2^{x+1}$, $y=2^{-x+1}$ 과 직선 $y=k$ 가 만나는 점을 각각 D, E, 직선 $y=2k$ 가 만나는 점을 각각 F, G라 하자.

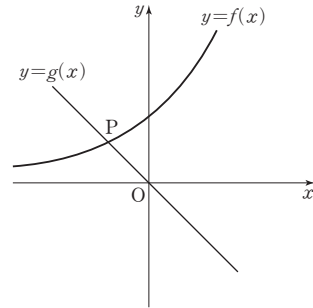
사각형 ABED의 넓이와 삼각형 CFG의 넓이가 같을 때, k 의 값은? (4점)



- ① $2^{\frac{1}{6}}$ ② $2^{\frac{1}{3}}$ ③ $2^{\frac{1}{2}}$
④ $2^{\frac{2}{3}}$ ⑤ $2^{\frac{5}{6}}$

C111 * * * 2014대비 5월 예비(A) 9(고3)

좌표평면에서 함수 $f(x)=2^x$ 의 그래프와 함수 $g(x)=-x$ 의 그래프가 만나는 점을 P(a , $-a$)라 할 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (3점)



[보기]

- ㄱ. $a < -1$
ㄴ. $t > 0$ 이면 $|f(-t) - g(-t)| < |f(t) - g(t)|$ 이다.
ㄷ. 함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프와 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 좌표는 $(-a, a)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

C112 * * * 2021대비(나) 6월 모평 21(고3)

두 곡선 $y=2^x$ 과 $y=-2x^2+2$ 가 만나는 두 점을

(x_1, y_1) , (x_2, y_2) 라 하자. $x_1 < x_2$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. $x_2 > \frac{1}{2}$
ㄴ. $y_2 - y_1 < x_2 - x_1$
ㄷ. $\frac{\sqrt{2}}{2} < y_1 y_2 < 1$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

C113 ** 2009실시(나) 7월 학평 13(고3)

정의역이 $x < 4$ 인 두 함수 $f(x) = 2^x$, $g(x) = x^2$ 의 그래프가 만나는 두 점을 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $x_1 < x_2$) (3점)

[보기]

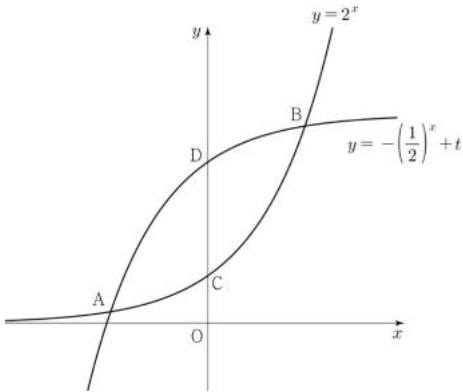
- ㉠. $x_1 + x_2 > 0$
- ㉡. $x_1 \times y_1 + x_2 \times y_2 < 0$
- ㉢. $|x_1 \times y_2| - |x_2 \times y_1| > 0$

- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉠, ㉢
- ④ ㉡, ㉢
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

C114 ** 2020실시 9월 학평 18(고2)



그림과 같이 2보다 큰 실수 t 에 대하여 두 곡선 $y = 2^x$ 과 $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x + t$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 곡선 $y = 2^x$, $y = -\left(\frac{1}{2}\right)^x + t$ 가 y 축과 만나는 점을 각각 C, D라 하자.
[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 원점이다.) (4점)



[보기]

- ㉠. $\overline{CD} = t - 2$
- ㉡. $\overline{AC} = \overline{DB}$
- ㉢. 삼각형 ABD의 넓이는 삼각형 AOB의 넓이의 $\frac{t-2}{t}$ 배이다.

- ① ㉠
- ② ㉡
- ③ ㉠, ㉡
- ④ ㉠, ㉢
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

C115 ** 2022실시 6월 학평 17(고2)

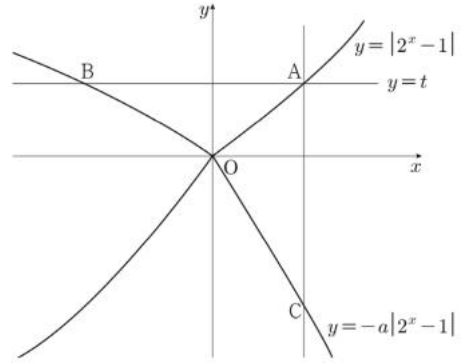


$0 < t < 1$ 인 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 가

함수 $y = |2^x - 1|$ 의 그래프와 제1사분면에서 만나는 점을 A, 제2사분면에서 만나는 점을 B라 하자.

양수 a 에 대하여 점 A를 지나고 x 축에 수직인 직선이 함수 $y = -a|2^x - 1|$ 의 그래프와 만나는 점을 C라 하자.

$\overline{AB} = \overline{AC} = 1$ 일 때, $a + t$ 의 값은? (4점)



- ① 2
- ② $\frac{7}{3}$
- ③ $\frac{8}{3}$
- ④ 3
- ⑤ $\frac{10}{3}$

C116 ** 2010실시(나) 10월 학평 10(고3)



실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $-2 \leq x \leq 0$ 일 때, $f(x) = |x + 1| - 1$
- (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(-x) = 0$
- (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(2-x) = f(2+x)$

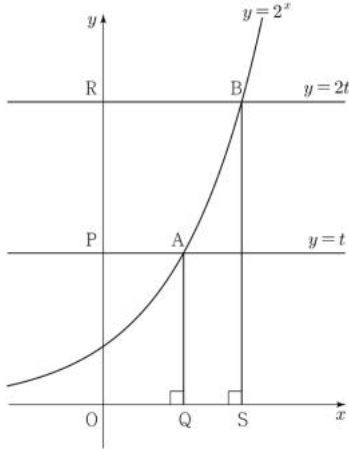
$-10 \leq x \leq 10$ 에서 $y = f(x)$ 의 그래프와 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 의 그래프의 교점의 개수는? (4점)

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

C117 *** 2020실시 9월 학평 19(고2)



그림과 같이 실수 t ($1 < t < 100$)에 대하여 점 $P(0, t)$ 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 A, 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 Q라 하자. 점 $R(0, 2t)$ 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 B, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 S라 하자. 사각형 ABRP의 넓이를 $f(t)$, 사각형 AQSB의 넓이를 $g(t)$ 라 할 때, $\frac{f(t)}{g(t)}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 모든 t 의 값의 곱은? (4점)



- ① 2^{11} ② 2^{12} ③ 2^{13}
 ④ 2^{14} ⑤ 2^{15}

2 로그함수의 그래프

유형 10 로그함수의 값

로그함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에서 $f(a)$ 의 값은 x 대신 a 를 대입한 값이므로
 $f(a) = \log_a a$

tip

로그의 정의에 의해
 $\log_a a = \beta \iff a = a^\beta$

C118 대표 2019실시(나) 6월 학평 7(고2)



함수 $f(x) = \log_3(x+12) + 2$ 에 대하여 $f^{-1}(5)$ 의 값은? (3점)

- ① 15 ② 16 ③ 17
 ④ 18 ⑤ 19

C119 ***

함수 $f(x) = \log_2 x$ 에 대하여 $f(4) + f(a) = 5$ 를 만족시킬 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (3점)

C120 ***

두 함수 $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$, $g(x) = \log_5 x$ 에 대하여 $f(-2) + g(125)$ 의 값을 구하시오. (3점)

C121 ***

함수 $f(x) = \log_3(x^2 - x + 1)$ 에 대하여 $f(-1) = f(k)$ 를 만족시키는 실수 k 의 값은? (단, $k \neq -1$) (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

C122 *** 2021실시 6월 학평 14(고2)



$x > 0$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (0 < x \leq 1) \\ \log_3 x & (x > 1) \end{cases}$$

에 대하여 $f(t) + f\left(\frac{1}{t}\right) = 2$ 를 만족시키는 모든 양수 t 의 값의 합은? (4점)

- ① $\frac{76}{9}$ ② $\frac{79}{9}$ ③ $\frac{82}{9}$
 ④ $\frac{85}{9}$ ⑤ $\frac{88}{9}$

유형 11 로그함수의 이해

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질

- (1) 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
- (2) 그래프는 두 점 $(1, 0), (a, 1)$ 을 지나고, y 축을 점근선으로 한다.
- (3) 그래프가 점 (α, β) 를 지나면 $\beta = \log_a \alpha$ 가 성립한다.

tip

- ① 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)는 $x > 0$ 인 경우에만 정의된다. 즉, 로그함수의 그래프는 직선 $x = 0$ (y 축)을 점근선으로 한다.
- ② $a \neq 1$ 인 양수 a 에 대하여 두 함수 $y = \log_a x^2, y = 2\log_a x$ 의 정의역이 각각 $\{x | x \neq 0\}, \{x | x > 0\}$ 이므로 $\log_a x^2 = 2\log_a x$ 이지만 두 함수는 다른 함수이다.

C123 대표 2025실시 6월 학평 8(고2)



함수 $y = \log_{(-a^2-a+7)} x$ 가 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? (3점)

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

C124 * * * 2007대비(나) 9월 모평 5(고3)



함수 $y = \log(10 - x^2)$ 의 정의역을 A ,
함수 $y = \log(\log x)$ 의 정의역을 B 라 할 때, $A \cap B$ 의 원소 중 정수의 개수는? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

C125 * * * 2019실시(가) 6월 학평 20(고2)

두 함수 $f(x) = 7^{3x}, g(x) = \frac{1}{3} \log_7 x$ 에 대하여 $f(g(7))$ 의 값을 구하시오. (3점)

C126 * * * 2019실시(가) 6월 학평 20(고2)



함수 $f(x) = \log_3 x$ 에 대하여 두 양수 a, b 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $|f(a) - f(b)| \leq 1$
(나) $f(a+b) = 1$

ab 의 최솟값을 m 이라 할 때, $f(m) = 3 - \log_3 k$ 이다. 자연수 k 의 값은? (4점)

- ① 16 ② 19 ③ 22
④ 25 ⑤ 28

유형 12 로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를

- (1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프의 식은 $y = \log_a (x-m) + n$
- (2) x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = -\log_a x$
- (3) y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = \log_a (-x)$
- (4) 원점에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = -\log_a (-x)$
- (5) 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프의 식은 $y = a^x$

tip

- ① 두 함수 $y = a^x, y = \log_a x$ 는 서로 역함수 관계이다. 즉, 두 함수의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.
- ② 함수 $y = \log_a (x-m) + n$ 의 정의역은 $\{x | x > m\}$ 이고 그래프는 직선 $x = m$ 을 점근선으로 한다.
- ③ 곡선 $y = f(x)$ 를 연속하여 대칭이동과 평행이동시키는 경우 이동된 곡선의 방정식을 구할 때는 반드시 주어진 순서대로 이동시킨다.

C127 대표 2024실시 6월 학평 8(고2)



함수 $y = \log_3 (x+a) + b$ 의 그래프가 점 $(5, 0)$ 을 지나고 점근선이 직선 $x = -4$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.) (3점)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

C128 ※※※ 2020실시 6월 학평 8(고2)

함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 그래프가 점 $(9, 3)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은? (3점)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

C129 ※※※ 2021실시 6월 학평 9(고2)



두 상수 a, b 에 대하여 함수 $y = \log_2(x-a) + 1$ 의 그래프가 점 $(7, b)$ 를 지나고 점근선이 직선 $x=3$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

C130 ※※※ 2017실시(가) 7월 학평 24(고3)

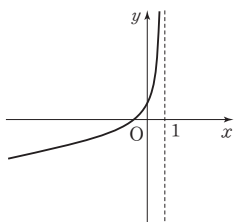
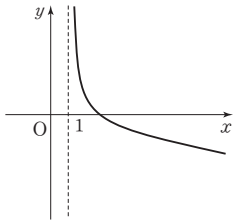
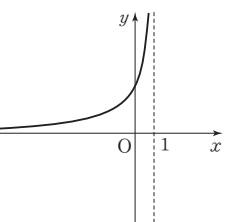
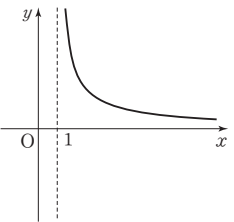
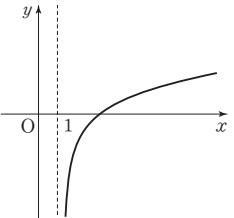
함수 $f(x) = \log_6(x-a) + b$ 의 그래프의 점근선이 직선 $x=5$ 이고, $f(11)=9$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (3점)

C131 ※※※ 2017대비(가) 9월 모평 23(고3)

곡선 $y = \log_2(x+5)$ 의 점근선이 직선 $x=k$ 이다. k^2 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.) (3점)

C132 ※※※ 2017대비(가) 9월 모평 23(고3)

함수 $y = \log_3 \frac{3}{x-1}$ 의 그래프의 개형으로 알맞은 것은? (3점)

- ①  ② 
- ③  ④ 
- ⑤ 

C133 * * * 2019실시(가) 6월 학평 12(고2)

함수 $y=2+\log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -8 만큼, y 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프가 제4사분면을 지나지 않도록 하는 실수 k 의 최솟값은? (3점)

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

C134 * * * 2021실시 6월 학평 26(고2)

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 그래프와 일치한다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 5)$ 를 지날 때, $f(m)$ 의 값을 구하시오. (단, m 은 상수이다.) (4점)

C135 * * * 2018실시(가) 11월 학평 15(고2)

함수 $y=\log_3 x$ 의 그래프 위에 두 점 $A(a, 1)$, $B(27, b)$ 가 있다. 함수 $y=\log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 A , B 의 중점을 지날 때, 상수 m 의 값은? (4점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

C136 * * * 2019실시(나) 6월 학평 28(고2)

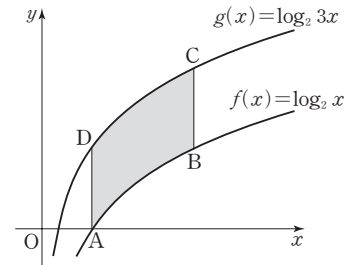


곡선 $y=\log_2 x$ 를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 $\frac{5}{2}$ 만큼 평행이동한 곡선을 $y=f(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y=\log_2 x$ 와 $y=f(x)$ 의 두 교점을 A , B 라 할 때, 직선 AB 의 기울기는 $\frac{q}{p}$ 이다. $10p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

C137 * * * 2019실시(나) 9월 학평 16(고2)



그림과 같이 두 함수 $f(x)=\log_2 x$, $g(x)=\log_2 3x$ 의 그래프 위에 네 점 $A(1, f(1))$, $B(3, f(3))$, $C(3, g(3))$, $D(1, g(1))$ 이 있다. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프와 선분 AD , 선분 BC 로 둘러싸인 부분의 넓이는? (4점)



- ① 3 ② $2\log_2 3$ ③ 4
④ $3\log_2 3$ ⑤ 5

유형 13 로그함수의 그래프 위의 점

로그함수 $y = \log_a(x-m) + n$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여
 (1) 정의역은 $\{x | x > m\}$ 이고 치역은 실수 전체의 집합이다.
 (2) 그래프의 점근선의 방정식은 $x = m$ 이다.
 (3) 그래프가 점 (α, β) 를 지나면 $\beta = \log_a(\alpha - m) + n$ 이 성립한다.

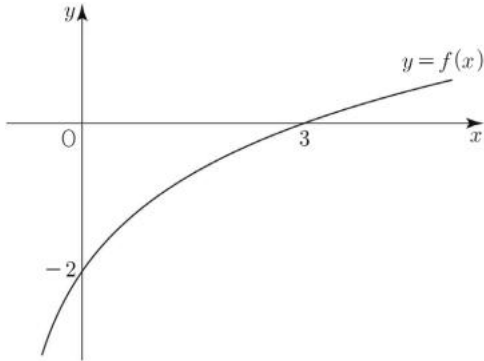
tip

- ① 곡선 $y = f(x)$ 를 x 축에 대하여 m 만큼 평행이동한 곡선이 $y = g(x)$ 일 때, 직선 $y = k$ 가 이 두 곡선과 만나는 점 사이의 거리는 m 이다.
 ② 곡선 $y = f(x)$ 를 y 축에 대하여 n 만큼 평행이동한 곡선이 $y = g(x)$ 일 때, 직선 $x = k$ 가 이 두 곡선과 만나는 점 사이의 거리는 n 이다.

C138 대표 2025실시 9월 학평 11(고2)



함수 $f(x) = \log_2(x+a) + b$ 의 그래프가
 그림과 같을 때, $f(15)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) (3점)



- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

C139 * * * 2025실시 9월 학평 7(고2)



$0 < a < 1$ 인 상수 a 에 대하여 곡선 $y = \log_a x$ 위에
 두 점 $A(2, \log_a 2)$, $B(4, \log_a 4)$ 가 있다.
 직선 AB의 기울기가 $-\frac{1}{4}$ 일 때, a 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

C140 * * * 2022실시 9월 학평 8(고2)



함수 $y = \log_3(2x+1)$ 의 역함수의 그래프가
 점 $(4, a)$ 를 지날 때, a 의 값은? (3점)

- ① 40 ② 42 ③ 44
 ④ 46 ⑤ 48

C141 * * * 2011대비(나) 6월 모평 27(고3)

1보다 큰 양수 a 에 대하여 두 곡선 $y = a^{-x-2}$ 과
 $y = \log_a(x-2)$ 가 직선 $y = 1$ 과 만나는 두 점을 각각 A, B라
 하자. $\overline{AB} = 8$ 일 때, a 의 값은? (3점)

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

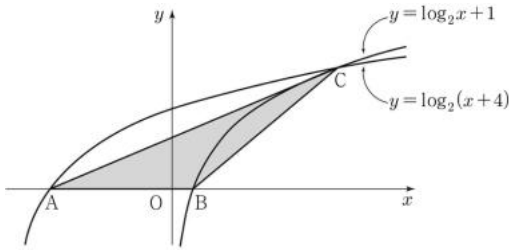
C142 * * * 2020실시 6월 학평 16(고2) 변형

함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프 위에 서로 다른 두 점 A, B가 있다.
 선분 AB의 중점이 x 축 위에 있고, 직선 AB가 y 축과 만나는
 점 C에 대하여 점 A는 선분 BC의 중점일 때, 선분 AB의
 길이는? (4점)

- ① 1 ② $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ③ $\sqrt{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

C143 * * * 2019실시(가) 11월 학평 13(고2)

그림과 같이 두 곡선 $y = \log_2(x+4)$, $y = \log_2 x + 1$ 이 x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 두 곡선이 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (3점)

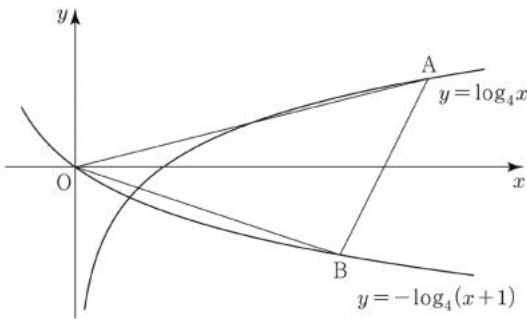


- ① 5 ② $\frac{21}{4}$ ③ $\frac{11}{2}$
 ④ $\frac{23}{4}$ ⑤ 6

C144 * * * 2022실시 9월 학평 11(고2)



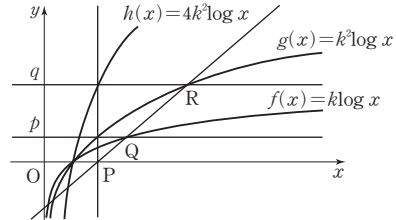
그림과 같이 곡선 $y = \log_4 x$ 위의 점 A와 곡선 $y = -\log_4(x+1)$ 위의 점 B가 있다. 점 A의 y 좌표가 1이고, x 축이 삼각형 OAB의 넓이를 이등분할 때, 선분 OB의 길이는? (단, O는 원점이다.) (3점)



- ① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{10}$
 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{14}$

C145 * * * 2015실시(A) 7월 학평 28(고3)

그림과 같이 세 로그함수 $f(x) = k \log x$, $g(x) = k^2 \log x$, $h(x) = 4k^2 \log x$ 의 그래프가 있다. 점 P(2, 0)을 지나고 y 축에 평행한 직선이 두 곡선 $y = g(x)$, $y = h(x)$ 와 만나는 점의 y 좌표를 각각 p , q 라 하자. 직선 $y = p$ 와 곡선 $y = f(x)$ 가 만나는 점을 Q(a , p), 직선 $y = q$ 와 곡선 $y = g(x)$ 가 만나는 점을 R(b , q)라 하자. 세 점 P, Q, R가 한 직선 위에 있을 때, 두 실수 a , b 의 곱 ab 의 값을 구하시오. (단, $k > 1$) (4점)



C146 * * * 2015대비(B) 6월 모평 19(고3)

$0 < a < 1 < b$ 인 두 실수 a , b 에 대하여 두 함수

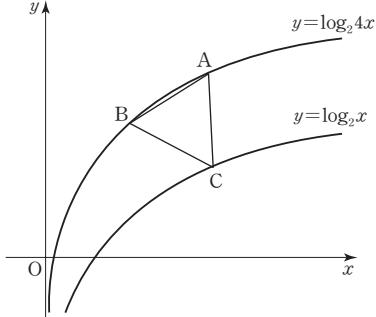
$$f(x) = \log_a(bx-1), g(x) = \log_b(ax-1)$$

이 있다. 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축의 교점이 곡선 $y = g(x)$ 의 점근선 위에 있도록 하는 a 와 b 사이의 관계식과 a 의 값의 범위를 옳게 나타낸 것은? (4점)

- ① $b = -2a + 2$ ($0 < a < \frac{1}{2}$) ② $b = 2a$ ($0 < a < \frac{1}{2}$)
 ③ $b = 2a$ ($\frac{1}{2} < a < 1$) ④ $b = 2a + 1$ ($0 < a < \frac{1}{2}$)
 ⑤ $b = 2a + 1$ ($\frac{1}{2} < a < 1$)

C147 *** 2011대비(나) 9월 모평 15(고3)

함수 $y = \log_2 4x$ 의 그래프 위의 두 점 A, B와 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프 위의 점 C에 대하여 선분 AC가 y 축에 평행하고 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, 점 B의 좌표는 (p, q) 이다. $p^2 \times 2^q$ 의 값은? (4점)



- ① $6\sqrt{3}$ ② $9\sqrt{3}$ ③ $12\sqrt{3}$
 ④ $15\sqrt{3}$ ⑤ $18\sqrt{3}$

C148 *** 2011대비(나) 9월 모평 24(고3)

좌표평면에서 세 점 $(15, 4)$, $(15, 1)$, $(64, 1)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형과 로그함수 $y = \log_k x$ 의 그래프가 만나도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오. (4점)

C149 *** 2007대비(나) 9월 모평 23(고3)

자연수 n 에 대하여 두 함수 $y = 2^x$, $y = \log_2 x$ 의 그래프가 직선 $x = n$ 과 만나는 교점의 y 좌표를 각각 a , b 라 하자. $a + b$ 가 세 자리의 자연수일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (4점)

C150 *** 2025실시 9월 학평 19(고2)



두 양수 a , b 에 대하여 좌표평면 위에 두 점 $A(a, 3^a + b)$, $B(a + 3, 3^{a+3} + b)$ 가 있다. 직선 $y = x$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP} + \overline{BP}$ 의 최솟값은 55이다. 곡선 $y = \log_3(x - a - b)$ 위의 점 C에 대하여 점 C의 y 좌표가 $a + 3$ 이고, $\overline{AC} = a + 55$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (4점)

- ① $\log_3 6$ ② $\log_3 12$ ③ $\log_3 18$
 ④ $\log_3 24$ ⑤ $\log_3 30$

C151 *** 2020실시 6월 학평 20(고2)



1보다 큰 실수 a 에 대하여 두 곡선 $y = \log_a x$, $y = \log_{a+2} x$ 가 직선 $y = 2$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 A를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y = \log_{a+2} x$ 와 만나는 점을 C, 점 B를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y = \log_a x$ 와 만나는 점을 D라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

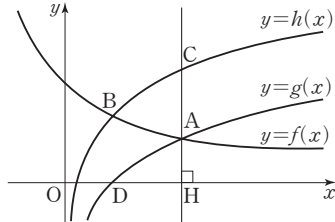
- ㄱ. 점 A의 x 좌표는 a^2 이다.
 ㄴ. $\overline{AC} = 1$ 이면 $a = 2$ 이다.
 ㄷ. 삼각형 ACB와 삼각형 ABD의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 할 때, $\frac{S_2}{S_1} = \log_a(a + 2)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

C152 *** 2019실시(가) 6월 학평 19(고2)



그림과 같이 함수 $f(x)=2^{1-x}+a-1$ 의 그래프가 두 함수 $g(x)=\log_2 x$, $h(x)=a+\log_2 x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 수직인 직선이 함수 $h(x)$ 의 그래프와 만나는 점을 C, x 축과 만나는 점을 H라 하고, 함수 $g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 D라 하자. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a>0$) (4점)



[보기]

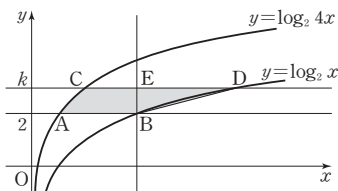
- ㄱ. 점 B의 좌표는 $(1, a)$ 이다.
- ㄴ. 점 A의 x 좌표가 4일 때, 사각형 ACBD의 넓이는 $\frac{69}{8}$ 이다.
- ㄷ. $\overline{CA} : \overline{AH} = 3 : 2$ 이면 $0 < a < 3$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

C153 *** 2019실시(가) 3월 학평 27(고3)



그림과 같이 직선 $y=2$ 가 두 곡선 $y=\log_2 4x$, $y=\log_2 x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=k(k>2)$ 가 두 곡선 $y=\log_2 4x$, $y=\log_2 x$ 와 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 점 B를 지나고 y 축과 평행한 직선이 직선 CD와 만나는 점을 E라 하면 점 E는 선분 CD를 1 : 2로 내분한다. 사각형 ABDC의 넓이를 S라 할 때, $12S$ 의 값을 구하시오. (4점)



유형 14 로그함수의 그래프를 이용한 대소 관계

로그함수 $y=\log_a x$ ($a>0, a\neq 1$)에서

- (1) $a>1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하므로
 $0 < x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 < \log_a x_2$
- (2) $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소하므로
 $0 < x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 > \log_a x_2$

tip

- ① 두 수의 대소 관계를 비교할 때는 $A < B$ 이면 $A - B < 0$ 또는 $\frac{A}{B} < 1$ 임을 이용한다.
- ② 로그함수를 이용하여 대소 관계를 비교할 때 다음의 성질이 자주 사용된다.

$$\log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y}, a = \log_b c \iff c = b^a$$

C154 대표 2007실시(나) 7월 학평 10(고3)



함수 $f(x)=\log_a x$, $g(x)=\log_b x$ 가 $0 < x < 1$ 에서 $f(x) > g(x)$ 가 성립하기 위한 조건으로 [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. $1 < b < a$
- ㄴ. $0 < a < b < 1$
- ㄷ. $0 < a < 1 < b$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

C155 *** 2008대비(나) 6월 모평 27(고3)

함수 $f(x)=\log_5 x$ 이고 $a>0, b>0$ 일 때, [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. $\left\{f\left(\frac{a}{5}\right)\right\}^2 = \left\{f\left(\frac{5}{a}\right)\right\}^2$
- ㄴ. $f(a+1) - f(a) > f(a+2) - f(a+1)$
- ㄷ. $f(a) < f(b)$ 이면 $f^{-1}(a) < f^{-1}(b)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

C156 ***

n 이 자연수일 때, [보기]의 부등식 중 항상 성립하는 것을 모두 고르면? (3점)

[보기]

ㄱ. $\log_3(n+4) > \log_3(n+3)$

ㄴ. $\log_3(n+3) > \log_4(n+3)$

ㄷ. $\log_3(n+3) > \log_4(n+4)$

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

C157 ***

2010대비(나) 수능 16(고3)



자연수 $n(n \geq 2)$ 에 대하여 직선 $y = -x + n$ 과 곡선 $y = |\log_2 x|$ 가 만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표를 각각 $a_n, b_n(a_n < b_n)$ 이라 할 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

ㄱ. $a_2 < \frac{1}{4}$

ㄴ. $0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$

ㄷ. $1 - \frac{\log_2 n}{n} < \frac{b_n}{n} < 1$

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 15 로그함수의 최대 · 최소

(1) 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 정의역이

$\{x | \alpha \leq x \leq \beta\}$ 일 때,

① $a > 1$ 이면 $x = \alpha$ 일 때 최솟값 $\log_a \alpha$, $x = \beta$ 일 때 최댓값 $\log_a \beta$ 를 갖는다.

② $0 < a < 1$ 이면 $x = \alpha$ 일 때 최댓값 $\log_a \alpha$, $x = \beta$ 일 때 최솟값 $\log_a \beta$ 를 갖는다.

(2) 로그함수 $y = \log_a f(x)$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여

① $a > 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 y 도 최대이고, $f(x)$ 가 최소일 때 y 도 최소이다.

② $0 < a < 1$ 이면 $f(x)$ 가 최대일 때 y 는 최소이고, $f(x)$ 가 최소일 때 y 는 최대이다.

tip

① 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)는 a 의 값의 범위에 따라 증가하는 함수이거나 감소하는 함수이므로 로그함수의 그래프의 개형을 정확히 파악하여 어떤 x 의 값에서 최댓값, 최솟값을 갖는지를 기억하자.

② $\log_a x$ 의 꼴이 반복되는 함수는 $\log_a x = t$ (t 는 실수)로 치환한 후 최댓값, 최솟값을 각각 구한다.

C158

대표 2024실시 10월 학평 9(고2)



$0 < a < 5$ 인 실수 a 에 대하여 함수

$f(x) = \log_2(x+a) + 1$ 은 닫힌구간 $[a, 5]$ 에서 최솟값 3을 갖는다. $f(a+4)$ 의 값은? (3점)

① 4

② $2 + \log_2 5$

③ $3 + \log_2 3$

④ $2 + \log_2 7$

⑤ 5

C159 ***

2023실시 9월 학평 24(고2)



집합 $\{x | 1 \leq x \leq 25\}$ 에서 정의된 함수

$y = 6 \log_3(x+2)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오. (3점)

C160 ***

2022실시 11월 학평 8(고2)



함수 $f(x) = \log_a(3x+1) + 2$ 가 닫힌구간 $[0, 5]$ 에서

최솟값 $\frac{2}{3}$ 를 가질 때, a 의 값은? (단, a 는 1이 아닌 양의 상수이다.) (3점)

① $\frac{1}{32}$

② $\frac{1}{8}$

③ $\frac{1}{2}$

④ 2

⑤ 8

C161

2017실시(가) 11월 학평 12(고2)

닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = \log_2(x^2 - 2x + a)$ 의
최솟값이 3일 때, 상수 a 의 값은? (3점)

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

C162

2024실시 9월 학평 9(고2)



집합 $\{x | -3 \leq x \leq 3\}$ 에서 정의된 함수

$$y = \log_{\frac{1}{3}}(x + m)$$

이 최댓값 -2 를 가질 때, 상수 m 의 값은? (3점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

C163

2024실시 6월 학평 24(고2)



$0 \leq x \leq 6$ 에서 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x + 3) + 30$ 의
최댓값을 구하시오. (3점)

C164

2020실시 11월 학평 23(고2)



$1 \leq x \leq 7$ 에서 정의된 함수 $y = \log_2(x + 1) + 2$ 의
최댓값을 구하시오. (3점)

C165

2021실시 9월 학평 14(고2)



$0 \leq x \leq 5$ 에서 함수

$$f(x) = \log_3(x^2 - 6x + k) \quad (k > 9)$$

의 최댓값과 최솟값의 합이 $2 + \log_3 4$ 가 되도록 하는 상수 k 의
값은? (4점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

C166

2024실시 9월 학평 18(고2)



함수

$$f(x) = \begin{cases} -2^x + 2 & (x < 1) \\ \log_2 x & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 $a - 1 \leq x \leq a + 1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과
최솟값의 차가 1이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

(4점)

- ① 3 ② $\log_2 \frac{32}{3}$ ③ $\log_2 \frac{40}{3}$
④ 4 ⑤ $\log_2 \frac{56}{3}$

유형 16 로그함수의 최대·최소-산술평균과 기하평균의 관계

$\log_a b > 0$ 일 때, 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하면

$$\log_a b + \log_b a \geq 2\sqrt{\log_a b \times \log_b a} = 2$$

(단, 등호는 $\log_a b = \log_b a$ 일 때 성립)

tip

① $\log_a b > 0$ 이면 $\log_b a = \frac{1}{\log_a b} > 0$

② $\log_a b \times \log_b a = 1, \log_a c \times \log_c b \times \log_b a = 1$

C167

대표



$x > 1$ 일 때, 함수 $y = \log_5 125x + \log_x 5$ 의
최솟값은? (3점)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

C168 * * *
 $x > 1$ 일 때, 함수 $y = \log_3 x + \log_x 3$ 이 최소가 되는 x 의 값은?
 (3점)

- ① 2 ② 3 ③ 9
 ④ 27 ⑤ 81

C169 * * *
 $\frac{1}{2} < x < 50$ 일 때, 함수 $y = (\log 2x) \left(\log \frac{50}{x} \right)$ 은
 $x = k$ 에서 최댓값 M 을 갖는다. 이때, $k - M$ 의 값을
 구하시오. (3점)



C170 * * * 2021대비(나) 9월 모평 17(고3)
 $\angle A = 90^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 2\log_2 x$, $\overline{AC} = \log_4 \frac{16}{x}$ 인 삼각형
 ABC 의 넓이를 $S(x)$ 라 하자. $S(x)$ 가 $x = a$ 에서 최댓값 M 을
 가질 때, $a + M$ 의 값은? (단, $1 < x < 16$) (4점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

유형 17 지수함수와 로그함수의 역함수 구하기

- (1) 함수 $y = f(x)$ 의 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 를 구하는 순서
 (i) $y = f(x)$ 를 x 에 대하여 풀어 $x = f^{-1}(y)$ 꼴로 나타낸다.
 (ii) $x = f^{-1}(y)$ 의 x 와 y 를 서로 바꾸어 $y = f^{-1}(x)$ 로 나타낸다.
 (2) 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $f(a) = b \iff g(b) = a$ 가
 성립한다.

tip

- ① 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 서로 역함수 관계이면 두 함수의 그래프는
 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이고 $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$ 가 성립한다.
 ② 함수 $y = \log_a x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로
 n 만큼 평행이동시킨 그래프의 식은 $y = \log_a (x - m) + n$ 이다.

C171 대표 2024실시 6월 학평 10(고2)
 함수 $y = 5^x + 1$ 의 역함수의 그래프가 점 $(4, \log_5 a)$ 를
 지날 때, a 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



C172 * * * 2025실시 6월 학평 10(고2)
 함수 $y = 2^{-x+a} + a$ 의 역함수의 그래프가
 점 $(a+1, 1)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



C173 * * * 2023실시 6월 학평 12(고2)
 함수 $f(x) = 3^{x-2} + a$ 의 역함수의 그래프가
 점 $(a+5, a+2)$ 를 지날 때, 3^a 의 값은? (단, a 는 상수이다.)
 (3점)

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9



C174 * * * 2020실시 11월 학평 13(고2)
 함수 $f(x) = \log_2 (x+a) + b$ 의 역함수를 $g(x)$ 라
 하자. 곡선 $y = g(x)$ 의 점근선이 직선 $y = 1$ 이고
 곡선 $y = g(x)$ 가 점 $(3, 2)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값은?
 (단, a, b 는 상수이다.) (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



고난도

유형 18 로그함수와 지수함수의 그래프 사이의 관계

빈출

- (1) 두 함수 $y=a^x$, $y=\log_a x$ 는 서로 역함수 관계이므로 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
- (2) 두 함수 $y=a^x$, $y=\log_a x$ 의 그래프의 교점을 구하기 위해서는 두 함수 중 한 함수의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점을 생각하자.

tip

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 서로 역함수 관계이면 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이고 $(f \circ g)(x) = (g \circ f)(x) = x$ 가 성립한다.

C175 대표 2022실시 11월 학평 24(고2)



함수 $y=2^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y=\log_2(4x-b)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수이다.) (3점)

C176 2023실시 6월 학평 8(고2)



함수 $y=\log_2 x+1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 후 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하였더니 함수 $y=2^{x-1}+5$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 a 의 값은? (3점)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

C177 2019실시(가) 11월 학평 26(고2)

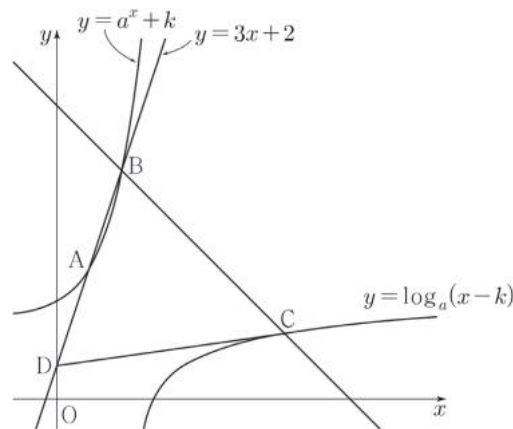


곡선 $y=3^x+1$ 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후, x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 곡선을 $y=f(x)$ 라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 의 점근선이 직선 $x=5$ 이고 곡선 $y=f(x)$ 가 곡선 $y=3^x+1$ 의 점근선과 만나는 점의 x 좌표가 6일 때, 두 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오. (4점)

C178 2024실시 10월 학평 18(고2)



그림과 같이 1보다 큰 두 실수 a , k 에 대하여 곡선 $y=a^x+k$ 과 직선 $y=3x+2$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 점 B를 지나고 기울기가 -1 인 직선이 곡선 $y=\log_a(x-k)$ 와 만나는 점을 C, 직선 $y=3x+2$ 가 y 축과 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB}=\overline{AD}$ 이고 $\overline{BC}=\overline{CD}$ 일 때, $a \times k$ 의 값은? (단, 점 B의 x 좌표는 점 A의 x 좌표보다 크다.) (4점)



- ① $4\sqrt{2}$
- ② $5\sqrt{3}$
- ③ 12
- ④ $7\sqrt{5}$
- ⑤ $8\sqrt{6}$

C179 2025대비 9월 모평 14(고3)



자연수 n 에 대하여 곡선 $y=2^x$ 위의 두 점 A_n , B_n 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 직선 A_nB_n 의 기울기는 3이다.
- (나) $\overline{A_nB_n}=n \times \sqrt{10}$

중심이 직선 $y=x$ 위에 있고 두 점 A_n , B_n 을 지나는 원이 곡선 $y=\log_2 x$ 와 만나는 두 점의 x 좌표 중 큰 값을 x_n 이라 하자. $x_1+x_2+x_3$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{150}{7}$
- ② $\frac{155}{7}$
- ③ $\frac{160}{7}$
- ④ $\frac{165}{7}$
- ⑤ $\frac{170}{7}$

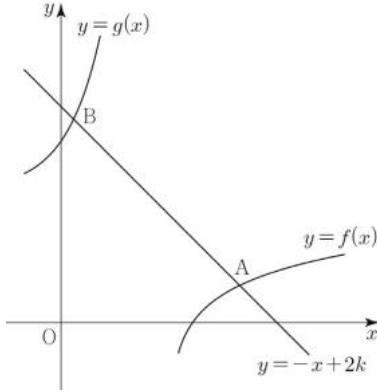
C180 *** 2024실시 9월 학평 20(고2)



상수 $k(k>3)$ 에 대하여 직선 $y=-x+2k$ 가 두 함수

$$f(x)=\log_2(x-k), g(x)=2^{x+1}+k+1$$

의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB}=7\sqrt{2}$ 일 때, k 의 값은? (4점)



- ① $\log_2 21$ ② $\log_2 22$ ③ $\log_2 23$
④ $\log_2 24$ ⑤ $\log_2 25$

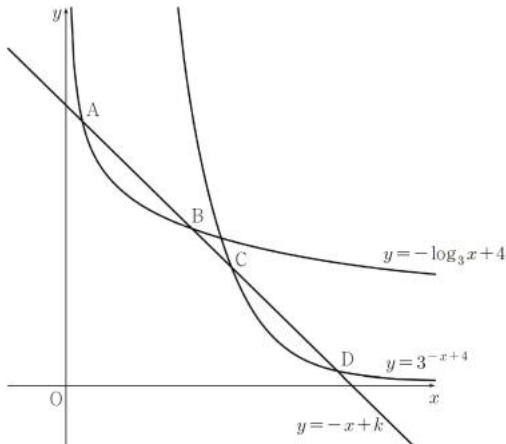
C181 *** 2024실시 6월 학평 17(고2)



그림과 같이 상수 $k(5<k<6)$ 에 대하여 직선

$y=-x+k$ 가 두 곡선 $y=-\log_3 x+4$, $y=3^{-x+4}$ 과 만나는 네 점을 x 좌표가 작은 점부터 차례로 A, B, C, D라 하자.

$\overline{AD}-\overline{BC}=4\sqrt{2}$ 일 때, k 의 값은? (4점)



- ① $\frac{19}{4}+\log_3 2$ ② $\frac{17}{4}+2\log_3 2$ ③ $\frac{17}{4}+\log_3 5$
④ $\frac{9}{2}+2\log_3 2$ ⑤ $\frac{9}{2}+\log_3 5$

유형 19 로그함수의 그래프의 교점



- (1) 10이 아닌 두 양의 실수 a, b 에 대하여 $a \neq b$ 일 때, 두 로그함수 $y=\log_a x, y=\log_b x$ 의 그래프의 교점은 $(1, 0)$ 이다.
(2) 로그함수와 그 역함수의 그래프의 교점이 존재한다면 두 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 교점은 직선 $y=x$ 위에 위치한다. 즉, 교점의 좌표는 (k, k) 로 놓을 수 있다.

tip

- ① 두 함수의 그래프의 교점의 개수가 2이고 이 두 교점의 좌표가 각각 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 일 때, x_1, x_2, y_1, y_2 사이의 관계식이 주어진다면 원점 O에 대하여 세 직선 OA, OB, AB의 직선의 기울기를 생각해 본다.
② 주어진 두 곡선의 교점을 구하기 어려운 경우, 한 곡선을 평행이동 또는 대칭이동하면 다른 곡선에 겹쳐질 수 있는 경우가 대부분이므로 평행이동 또는 대칭이동된 식을 찾아본다.

C182 대표 2024대비 6월 모평 7(고3)



상수 $a(a>2)$ 에 대하여 함수 $y=\log_2(x-a)$ 의

그래프의 점근선이 두 곡선 $y=\log_2 \frac{x}{4}, y=\log_{\frac{1}{2}} x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB}=4$ 일 때, a 의 값은? (3점)

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

C183 *** 2019실시(가) 6월 학평 25(고2)



$k>1$ 인 실수 k 에 대하여 직선 $x=k$ 가 두 곡선

$y=1+\log_2 x, y=\log_4 x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB}=4$ 일 때, k 의 값을 구하시오. (3점)

C184 *** 2020실시 6월 학평 9(고2)

함수 $y=2^x-1$ 의 그래프의 점근선과 함수 $y=\log_2(x+k)$ 의 그래프가 만나는 점이 y 축 위에 있을 때, 상수 k 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

C185 ※※※ 2019실시(나) 11월 학평 24(고2)

좌표평면에서 함수 $y=3^x+2$ 의 그래프의 점근선과 함수 $y=\log_3(x-4)$ 의 그래프의 점근선이 만나는 점의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (3점)

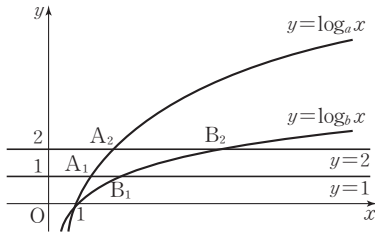
C186 ※※※ 2018대비(가) 9월 모평 5(고3)

곡선 $y=2^x+5$ 의 점근선과 곡선 $y=\log_3 x+3$ 의 교점의 x 좌표는? (3점)

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

C187 ※※※ 2017실시(가) 3월 학평 11(고3)

그림과 같이 두 곡선 $y=\log_a x$, $y=\log_b x$ ($1 < a < b$)와 직선 $y=1$ 이 만나는 점을 A_1, B_1 이라 하고, 직선 $y=2$ 가 만나는 점을 A_2, B_2 라 하자. 선분 A_1B_1 의 중점의 좌표는 $(2, 1)$ 이고 $\overline{A_1B_1}=1$ 일 때, $\overline{A_2B_2}$ 의 값은? (3점)



- ① 4 ② $3\sqrt{2}$ ③ 5
④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 6

C188 ※※※ 2016실시(가) 4월 학평 4(고3)

좌표평면에서 두 곡선 $y=\log_2 x$, $y=\log_4 x$ 가 직선 $x=16$ 과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 두 점 P, Q 사이의 거리는? (3점)

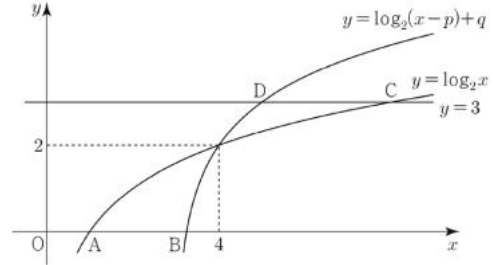
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

C189 ※※※ 2023실시 9월 학평 18(고2)



그림과 같이 두 곡선 $y=\log_2 x$, $y=\log_2(x-p)+q$ 가 점 $(4, 2)$ 에서 만난다. 두 곡선 $y=\log_2 x$, $y=\log_2(x-p)+q$ 가 x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=3$ 과 만나는 점을 각각 C, D라 하자. $\overline{CD}-\overline{BA}=\frac{3}{4}$ 일 때, $p+q$ 의 값은? (단, $0 < p < 4$, $q > 0$)

(4점)



- ① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

C190 ※※※ 2024실시 6월 학평 28(고2)



두 양수 a, b 에 대하여 $x \geq 0$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 는

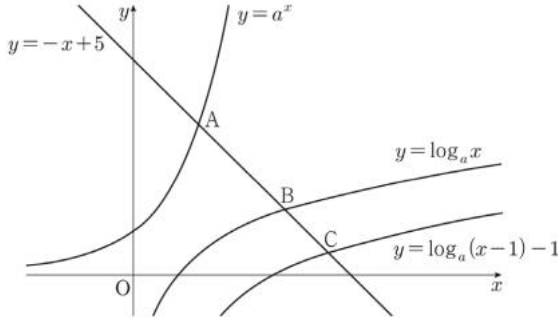
$$f(x) = \begin{cases} a(4-x^2) & (0 \leq x < 3) \\ b \log_2 \frac{x}{3} - 5a & (x \geq 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB}=10$ 이고 $f(b)=2b$ 일 때, $5a+b$ 의 값을 구하시오. (4점)

C191 *** 2022실시 6월 학평 27(고2)



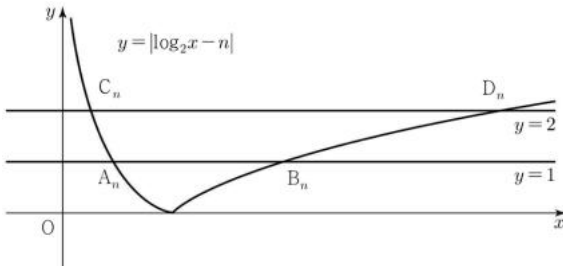
$a > 2$ 인 실수 a 에 대하여 그림과 같이 직선 $y = -x + 5$ 가 세 곡선 $y = a^x$, $y = \log_a x$, $y = \log_a(x-1) - 1$ 과 만나는 점을 각각 A, B, C라 하자. $\overline{AB} : \overline{BC} = 2 : 1$ 일 때, $4a^3$ 의 값을 구하시오. (4점)



C192 *** 2019실시(나) 11월 학평 20(고2)



그림과 같이 자연수 n 에 대하여 곡선 $y = |\log_2 x - n|$ 이 직선 $y = 1$ 과 만나는 두 점을 각각 A_n , B_n 이라 하고 곡선 $y = |\log_2 x - n|$ 이 직선 $y = 2$ 와 만나는 두 점을 각각 C_n , D_n 이라 하자. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)



[보기]

- ㉠. $\overline{A_1 B_1} = 3$
- ㉡. $\overline{A_n B_n} : \overline{C_n D_n} = 2 : 5$
- ㉢. 사각형 $A_n B_n D_n C_n$ 의 넓이를 S_n 이라 할 때, $21 \leq S_k \leq 210$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 합은 25이다.

- ① ㉠
- ② ㉠, ㉡
- ③ ㉠, ㉢
- ④ ㉡, ㉢
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

유형 20 로그함수의 그래프의 교점의 개수

두 로그함수 $y = \log_a x$, $y = \log_b x$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $b \neq 1$)의 그래프에 대하여

- (1) 직선 $x = a$ 와 만나는 두 점을 각각 A, B라 하면 이 두 점의 x 좌표는 모두 a 로 같으므로 선분 AB의 길이는 두 점 A, B의 y 좌표의 차이이다.
- (2) 직선 $y = \beta$ 와 만나는 두 점을 각각 C, D라 하면 이 두 점의 y 좌표는 모두 β 로 같으므로 선분 CD의 길이는 두 점 C, D의 x 좌표의 차이이다.

tip

- ① 교점의 개수를 파악할 때는 실제로 그래프를 그려 확인한다.
- ② 지수함수 $y = a^x$ 와 로그함수 $y = \log_a x$ 는 밑인 a 의 값의 범위에 따라 증가하는 함수인지 감소하는 함수인지 정해지므로 a 의 값을 잘 살펴보자.

C193 대표 2006대비(나) 수능 10(고3)



오른쪽 그림은 중심이 (1, 1)이고

반지름의 길이가 각각

$$\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2$$

인 6개의 반원을 그린 것이다.

세 함수

$$y = \log_{\frac{1}{4}} x$$

$$y = \left(\frac{2}{3}\right)^x$$

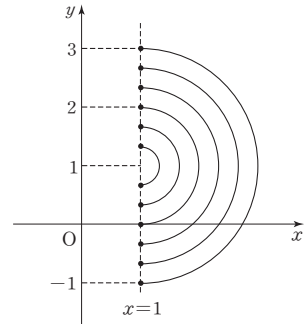
$$y = 3^x$$

의 그래프가 반원과 만나는 교점의 개수를 각각 a , b , c 라 하자.

a , b , c 의 대소 관계를 옳게 나타낸 것은?

(단, $x \geq 1$ 이고 반원은 지름의 양 끝점을 포함한다.) (4점)

- ① $a < b < c$
- ② $a < c < b$
- ③ $b < c < a$
- ④ $c < a < b$
- ⑤ $c < b < a$



C194 *** 2014대비 5월 예비(A) 20(고3)



정의역이 $\{x | 1 \leq x < 100\}$ 이고 함수값이 $\log x$ 의

소수 부분인 함수를 $f(x)$ 라 하자. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와

직선 $y = 2 - \frac{x}{n}$ 가 만나는 점의 개수가 2가 되도록 하는 자연수 n 의 개수는? (4점)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

고난도

유형 21 로그함수의 그래프의 교점의 활용

두 로그함수 $y=\log_a x$, $y=\log_b x$ ($a>0, a\neq 1, b>0, b\neq 1$)의 그래프에 대하여

- (1) 직선 $x=a$ 와 만나는 두 점을 각각 A, B라 하면 이 두 점의 x 좌표는 모두 a 로 같으므로 선분 AB의 길이는 두 점 A, B의 y 좌표의 차이이다.
- (2) 직선 $y=\beta$ 와 만나는 두 점을 각각 C, D라 하면 이 두 점의 y 좌표는 모두 β 로 같으므로 선분 CD의 길이는 두 점 C, D의 x 좌표의 차이이다.

tip

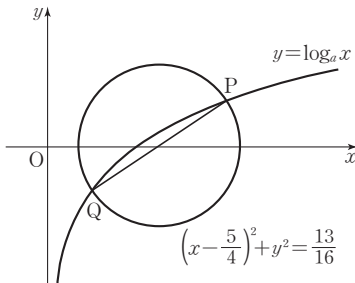
- ① 밑이 모두 a 인 지수함수와 로그함수의 그래프의 교점을 파악하는 경우에는 두 함수가 서로 역함수 관계에 있을 수 있음을 인지하고 문제 풀이에 들어간다.
- ② 주어진 곡선 또는 함수의 그래프를 좌표평면에 나타내고, 점의 좌표를 이용하면 문제를 쉽게 해결할 수 있다.

C195 대표 2018대비(가) 9월 모평 16(고3)

$a>1$ 인 실수 a 에 대하여 곡선 $y=\log_a x$ 와

원 $C: \left(x-\frac{5}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{13}{16}$ 의 두 교점을 P, Q라 하자.

선분 PQ가 원 C의 지름일 때, a 의 값은? (4점)



- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
- ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

C196 * * * 2023실시 6월 학평 16(고2)



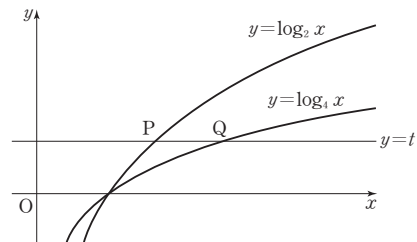
0이 아닌 실수 t 에 대하여 두 곡선 $y=\log_2 x$,

$y=\log_4 x$ 와 직선 $y=t$ 가 만나는 점을 각각 P, Q라 하자.

삼각형 OPQ의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, O는 원점이다.) (4점)

[보기]

- ㄱ. $S(1)=1$
- ㄴ. $S(2)=64 \times S(-2)$
- ㄷ. $t>0$ 일 때, t 의 값이 증가하면 $\frac{S(t)}{S(-t)}$ 의 값도 증가한다.



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

C197 * * * 2021대비(나) 수능 18(고3) 변형

$\frac{1}{4} < a < 1$ 인 실수 a 에 대하여 직선 $y=1$ 이 두 곡선 $y=\log_a x$,

$y=\log_{4a} x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y=-1$ 이

두 곡선 $y=\log_a x$, $y=\log_{4a} x$ 와 만나는 점을 각각 C, D라 하자. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

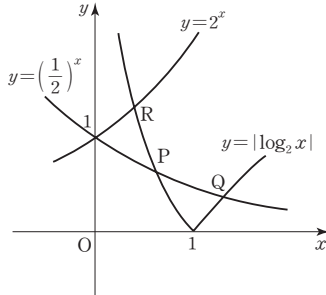
[보기]

- ㄱ. 직선 AB 위의 점 $C(0, 1)$ 에 대하여 $\overline{CA} : \overline{CB} = 1 : 4$ 이다.
- ㄴ. 사각형 ABCD가 직사각형이면 $a = \frac{1}{2}$ 이다.
- ㄷ. $\overline{AB} < \overline{CD}$ 이면 $\frac{1}{2} < a < 1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



좌표평면에서 두 곡선 $y = |\log_2 x|$ 와 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 이
만나는 두 점을 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ ($x_1 < x_2$)라 하고, 두 곡선
 $y = |\log_2 x|$ 와 $y = 2^x$ 이 만나는 점을 $R(x_3, y_3)$ 이라 하자.
옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (4점)



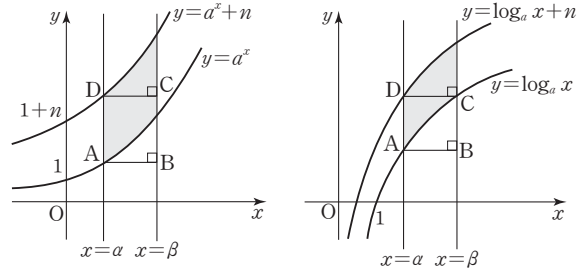
[보기]

- ㉠. $\frac{1}{2} < x_1 < 1$
 ㉡. $x_2 y_2 - x_3 y_3 = 0$
 ㉢. $x_2(x_1 - 1) > y_1(y_2 - 1)$

- ① ㉠ ② ㉢ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

유형 22 지수함수, 로그함수의 그래프와 도형의 넓이

- (1) 두 함수 $y = \log_a x$, $y = b^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $b \neq 1$)의
그래프의 교점이 (α, β) 이면 $\beta = \log_a \alpha$, $\beta = b^\alpha$ 이 성립한다.
 (2) 10이 아닌 양수 a 와 양수 n 에 대하여 두 함수 $y = a^x$,
 $y = a^x + n$ 의 그래프(또는 두 함수 $y = \log_a x$, $y = \log_a x + n$
의 그래프)와 두 직선 $x = \alpha$, $x = \beta$ 로 둘러싸인 도형의
넓이는 그림과 같이 사각형 ABCD의 넓이와 같다.



tip

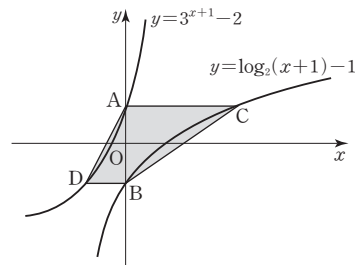
지수함수와 로그함수의 그래프를 이용한 도형에 대한 문제는 지수함수,
로그함수의 그래프의 성질이나 교점의 특징을 파악하는 것이 중요하다.
다음과 같은 중요 유형을 기출 문제로 연습하자.

- ① 지수함수와 로그함수의 그래프와 직선 등에 의하여 나타나는 도형의
넓이를 구하기
 ② 주어진 넓이를 이용하여 미지수 또는 식의 값을 구하기

C199 대표 2015대비(A) 9월 모평 11(고3)



그림과 같이 두 곡선 $y = 3^{x+1} - 2$,
 $y = \log_2(x+1) - 1$ 이 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자.
점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = \log_2(x+1) - 1$
과 만나는 점을 C, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선
 $y = 3^{x+1} - 2$ 와 만나는 점을 D라 할 때, 사각형 ABCD의 넓이
는? (3점)



- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$
 ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

C200 *** 2018실시(가) 7월 학평 15(고3)

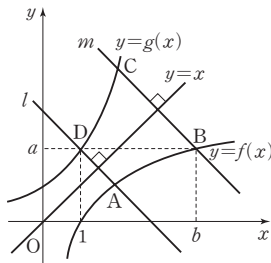
점 $A(4, 0)$ 을 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 B 라 하고, 점 B 를 지나고 기울기가 -1 인 직선이 곡선 $y = 2^{x+1} + 1$ 과 만나는 점을 C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이는? (4점)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

C201 *** 2011실시(나) 7월 학평 6(고3)

그림과 같이 직선 $y = x$ 과 수직으로 만나는 평행한 두 직선 l, m 이 있다. 두 직선 l, m 이 함수 $f(x) = \log_2 x$, $g(x) = 2^x$ 의 그래프와 만나는 교점을 A, B, C, D 라 하자.

$f(b) = g(1) = a$ 일 때, 사각형 $ABCD$ 의 넓이는? (3점)

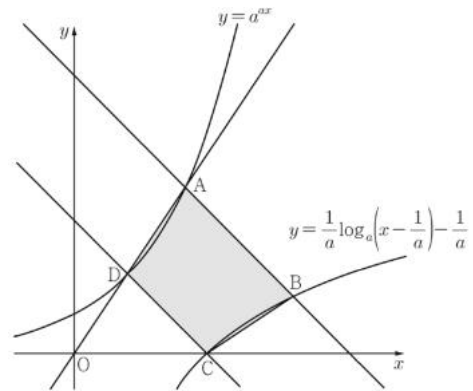


- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

C202 *** 2025실시 6월 학평 18(고2)



그림과 같이 상수 a ($a > 1$)에 대하여 두 곡선 $y = a^{ax}$ 과 $y = \frac{1}{a} \log_a \left(x - \frac{1}{a} \right) - \frac{1}{a}$ 이 있다. 곡선 $y = a^{ax}$ 위의 점 중 x 좌표가 $\frac{1}{a}$ 보다 큰 점 A 에 대하여 점 A 를 지나고 기울기가 -1 인 직선이 곡선 $y = \frac{1}{a} \log_a \left(x - \frac{1}{a} \right) - \frac{1}{a}$ 과 만나는 점을 B 라 하자. 곡선 $y = \frac{1}{a} \log_a \left(x - \frac{1}{a} \right) - \frac{1}{a}$ 이 x 축과 만나는 점을 C 라 하고, 점 C 를 지나고 기울기가 -1 인 직선이 곡선 $y = a^{ax}$ 과 만나는 점을 D 라 하자. 점 A 의 x 좌표와 점 D 의 x 좌표의 차이가 $\frac{1}{a}$ 이고 직선 AD 가 원점을 지날 때, 사각형 $ABCD$ 의 넓이는? (4점)

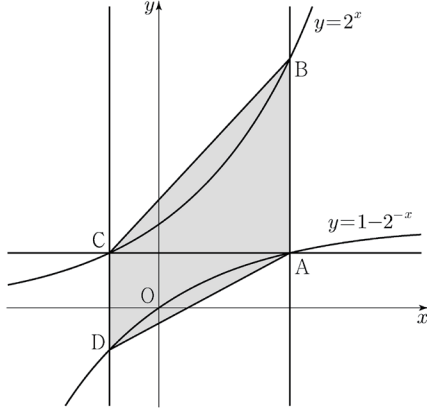


- ① $\frac{35}{8}$ ② 5 ③ $\frac{45}{8}$
④ $\frac{25}{4}$ ⑤ $\frac{55}{8}$

C203 *** 2025대비 6월 모평 12(고3)



그림과 같이 곡선 $y=1-2^{-x}$ 위의 제1사분면에 있는 점 A를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y=2^x$ 과 만나는 점을 C, 점 C를 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y=1-2^{-x}$ 과 만나는 점을 D라 하자. $\overline{AB}=2\overline{CD}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이는? (4점)



- ① $\frac{5}{2}\log_2 3 - \frac{5}{4}$ ② $3\log_2 3 - \frac{3}{2}$ ③ $\frac{7}{2}\log_2 3 - \frac{7}{4}$
 ④ $4\log_2 3 - 2$ ⑤ $\frac{9}{2}\log_2 3 - \frac{9}{4}$

유형 23 도형의 넓이를 이용한 미정계수의 결정

- 두 함수 $y=a^x$, $y=\log_a x$ 는 서로 역함수 관계이므로 두 함수의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대칭이다.
- 두 함수 $y=\log_a x$, $y=b^x$ ($a>0, a\neq 1, b>0, b\neq 1$)의 그래프의 교점이 (α, β) 이면 $\beta=\log_a \alpha$, $\beta=b^\alpha$ 이 성립한다.

tip

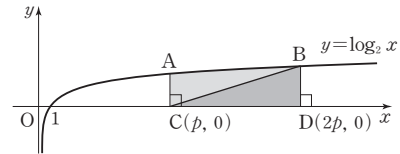
도형의 넓이를 이용하여 함수의 미정계수를 결정하는 유형의 문제는 다른 단원과의 통합 문제로도 많이 출제되므로 다음의 개념을 다시 확인하고 넘어가자.

- 두 점 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 에 대하여 두 점의 중점의 좌표는 $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ 이고, 선분 PQ를 $m:n$ 으로 내분하는 점의 좌표는 $(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n})$ 이다.
- 두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 사이의 거리는 $\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$ 이다.
- 두 도형의 넓음비가 $m:n$ 이면 두 도형의 넓이의 비는 $m^2:n^2$ 이고, 높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

C204 대표 2015실사(A) 3월 학평 11(고3)



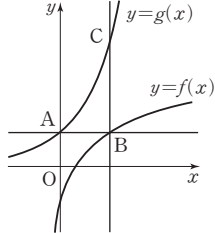
그림과 같이 함수 $y=\log_2 x$ 의 그래프 위의 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 $C(p, 0)$, $D(2p, 0)$ 이라 하자. 삼각형 BCD와 삼각형 ACB의 넓이의 차이가 8일 때, 실수 p 의 값은? (단, $p>1$) (3점)



- ① 4 ② 8 ③ 12
 ④ 16 ⑤ 20

C205 ※※※ 2015실시(B) 3월 학평 13(고3)

그림과 같이 함수 $f(x) = \log_2\left(x + \frac{1}{2}\right)$ 의 그래프와
함수 $g(x) = a^x$ ($a > 1$)의 그래프가 있다. 곡선 $y = g(x)$ 가
 y 축과 만나는 점을 A, 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이
곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 점 A가 아닌 점을 B, 점 B를
지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선 $y = g(x)$ 와 만나는 점을
C라 하자.

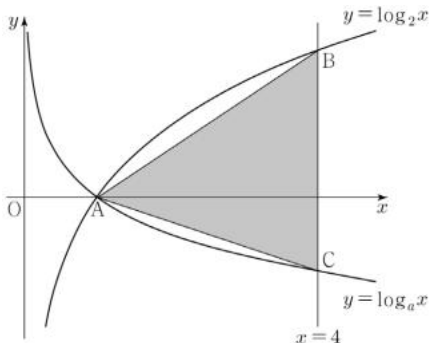


삼각형 ABC의 넓이가 $\frac{21}{4}$ 일 때, a 의 값은? (3점)

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

C206 ※※※ 2020실시(나) 7월 학평 10(고3)

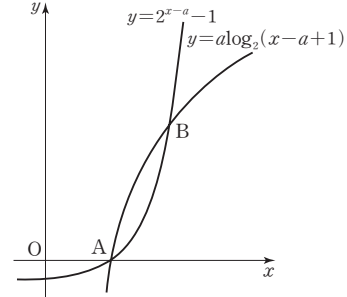
두 곡선 $y = \log_2 x$, $y = \log_a x$ ($0 < a < 1$)이 x 축 위의 점 A
에서 만난다. 직선 $x = 4$ 가 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 B,
곡선 $y = \log_a x$ 와 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의
넓이가 $\frac{9}{2}$ 일 때, 상수 a 의 값은? (3점)



- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

C207 ※※※ 2018실시(가) 4월 학평 14(고3)

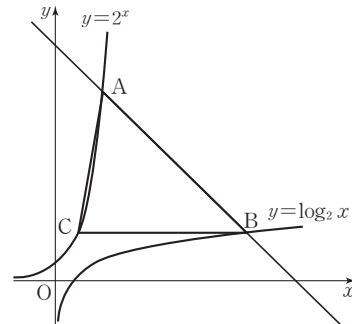
그림과 같이 $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 두 곡선
 $y = a \log_2(x - a + 1)$ 과 $y = 2^{x-a} - 1$ 이 서로 다른 두 점 A, B에
서 만난다. 점 A가 x 축 위에 있고 삼각형 OAB의 넓이가
 $\frac{7}{2}a$ 일 때, 선분 AB의 중점은 $M(p, q)$ 이다. $p + q$ 의 값은?
(단, O는 원점이다.) (4점)



- ① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$
④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

C208 ※※※ 2015실시(A) 10월 학평 17(고3)

그림과 같이 기울기가 -1 인 직선이 두 곡선 $y = 2^x$,
 $y = \log_2 x$ 와 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 점 B를 지나고
 x 축과 평행한 직선이 곡선 $y = 2^x$ 와 만나는 점을 C라 하자.
선분 AB의 길이가 $12\sqrt{2}$, 삼각형 ABC의 넓이가 84이다.
점 A의 x 좌표를 a 라 할 때, $a - \log_2 a$ 의 값은? (4점)



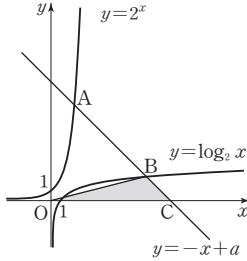
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

C209 * * * 2015실시(A) 3월 학평 18(고3)

그림과 같이 직선 $y = -x + a$ 가 두 곡선 $y = 2^x$, $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, x 축과 만나는 점을 C라 할 때, 점 A, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\overline{AB} : \overline{BC} = 3 : 1$
 (나) 삼각형 OBC의 넓이는 40이다.

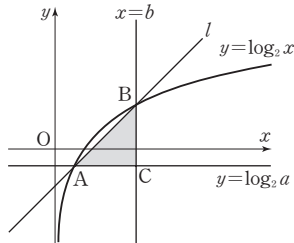
점 A의 좌표를 A(p , q)라 할 때, $p + q$ 의 값은?
 (단, O는 원점이고, a 는 상수이다.) (4점)



- ① 10 ② 15 ③ 20
 ④ 25 ⑤ 30

C210 * * * 2013실시(A) 3월 학평 14(고3)

그림과 같이 기울기가 1인 직선 l 이 곡선 $y = \log_2 x$ 와 서로 다른 두 점 A(a , $\log_2 a$), B(b , $\log_2 b$)에서 만난다. 직선 l 과 두 직선 $x = b$, $y = \log_2 a$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 2일 때, $a + b$ 의 값은? (단, $0 < a < b$ 이다.) (4점)

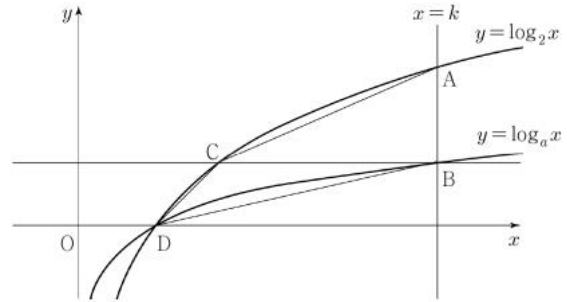


- ① 2 ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{8}{3}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

C211 * * * 2021실시 6월 학평 16(고2)



상수 k 에 대하여 그림과 같이 직선 $x = k$ ($k > 1$)이 두 함수 $y = \log_2 x$, $y = \log_a x$ ($a > 2$)의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프와 만나는 점을 C라 하자. 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 D라 할 때, 삼각형 ACB와 삼각형 BCD의 넓이의 비는 3 : 2이다. 상수 a 의 값은? (4점)

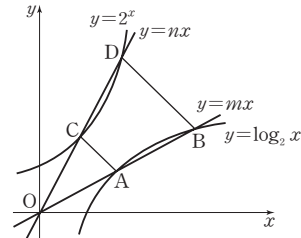


- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$
 ④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

C212 * * * 2010실시(나) 7월 학평 12(고3)



그림과 같이 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 의 두 교점을 A, B라 하고, 함수 $y = 2^x$ 의 그래프와 직선 $y = nx$ 의 두 교점을 C, D라 하자. 사각형 ABDC는 등변사다리꼴이고 삼각형 OBD의 넓이는 삼각형 OAC의 넓이의 4배일 때, $m + n$ 의 값은? (단, O는 원점) (3점)



- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ 4

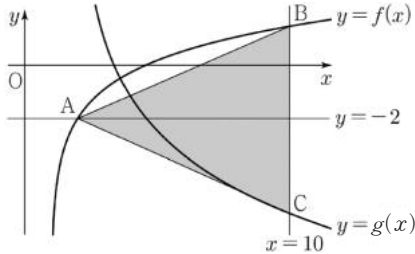
C213 **※ 2021실시 7월 학평 11(고3)



$a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 두 함수

$$f(x) = \frac{1}{2} \log_a(x-1) - 2, \quad g(x) = \log_{\frac{1}{a}}(x-2) + 1$$

이 있다. 직선 $y = -2$ 와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 점을 A라 하고, 직선 $x = 10$ 과 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ACB의 넓이가 28일 때, a^{10} 의 값은? (4점)



- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

C214 **※ 2019실시(나) 9월 학평 19(고2)



실수 k 에 대하여 지수함수 $y = a^x$ ($a > 0$, $a \neq 1$)의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 함수를 $y = f(x)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 x 에 대하여 $f(2+x)f(2-x) = 1$ 이다.

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. $f(2) = 1$
ㄴ. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프의 교점의 개수는 2이다.
ㄷ. 모든 실수 t 에 대하여 $f(t+1) - f(t) < f(t+2) - f(t+1)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

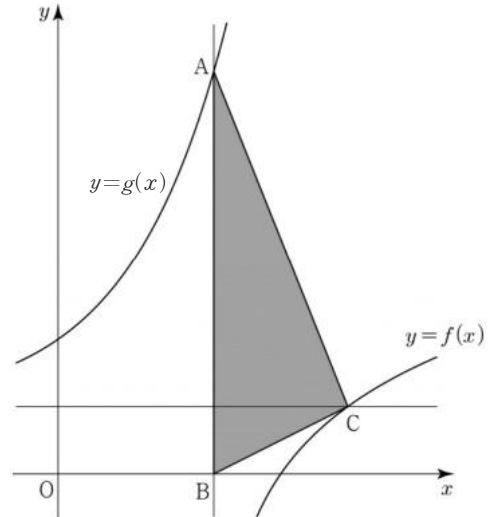
C215 **※ 2021실시 9월 학평 11(고2)



양수 p 에 대하여 두 함수

$$f(x) = \log_2(x-p), \quad g(x) = 2^x + 1$$

이 있다. 곡선 $y = f(x)$ 의 점근선이 곡선 $y = g(x)$, x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 곡선 $y = g(x)$ 의 점근선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 6일 때, p 의 값은? (3점)



- ① 2 ② $\log_2 5$ ③ $\log_2 6$
④ $\log_2 7$ ⑤ 3



내신 유형별 서술형 문제



문제에서 단서를 찾고
풀이 방법을 생각해 냅니다!



C216 * * *

유형 13



좌표평면에서 함수 $f(x) = \log_3(5x)$ 의 그래프 위의 서로 다른 두 점 P, Q의 x 좌표를 각각 p, q 라 하자. x 축이 선분 PQ의 길이를 이등분할 때, $100pq$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 함수식을 이용하여 그래프 위의 두 점 P, Q의 좌표를 구한다.

2nd 로그를 이용하여 주어진 조건을 식으로 나타낸다.

3rd 로그의 정의를 이용하여 $100pq$ 의 값을 구한다.

C217 * * *

유형 07



두 실수 x, y 에 대하여 $x+2y=5$ 일 때,
 $4 \times 2^x + 2 \times 4^y$ 의 최솟값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 지수법칙을 이용하여 주어진 식의 밑을 2로 통일한다.

2nd 주어진 조건을 이용하여 식을 하나의 미지수로 나타낸다.

3rd 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 최솟값을 구한다.

C218 * * *

유형 06



$0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{-x^2+2x+a}$ 의 최솟값이 32일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, a 는 상수이다.) (10점)

1st 주어진 함수의 지수인 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구한다.

2nd 지수함수의 성질을 이용하여 a 의 값을 구한다.

3rd 지수함수의 성질을 이용하여 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구한다.

C219 * * *

유형 17



좌표평면에서 함수 $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1}$ 의 그래프를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프가 두 점 $(-2, 4)$, $(6, 2)$ 를 지난다. m^2+n^2 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 함수의 평행이동과 대칭이동을 이용하여 이동한 그래프의 식을 구한다.

2nd 그래프가 지나는 점의 좌표를 이용하여 m 의 값을 구한다.

3rd n 의 값을 구하여 m^2+n^2 의 값을 계산한다.

C220 * * *

유형 15



$1 \leq x \leq \sqrt{512}$ 에서 함수 $y = \left(\log_2 \frac{4}{x}\right)^2 + \log_2 \frac{16}{x^2}$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 주어진 식을 $\log_2 x$ 에 대한 식으로 정리한다.

2nd 주어진 식과 구간을 각각 $\log_2 x = t$ 로 치환하여 나타낸다.

3rd $M+m$ 의 값을 구한다.

C221 * * *

유형 16



0이 아닌 실수 x 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^4+8) + \log_4 x^4 + 8$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M 이라 하자. $10M$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 로그의 성질을 이용하여 식을 간단히 정리한다.

2nd 로그의 값이 최대가 되도록 하는 진수의 최솟값을 구한다.

3rd 주어진 함수의 최댓값을 구하여 $10M$ 의 값을 계산한다.

C222 ***

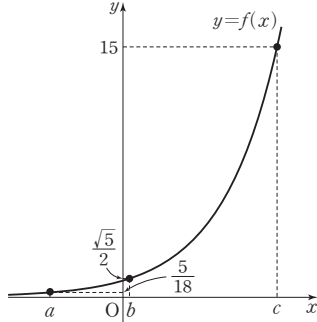
유형 01



그림과 같이 지수함수 $f(x) = \left(\frac{5}{2}\right)^x$ 의 그래프가

세 점 $\left(a, \frac{5}{18}\right), \left(b, \frac{\sqrt{5}}{2}\right), (c, 15)$ 를 지난다.

$a+4b+2c$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)



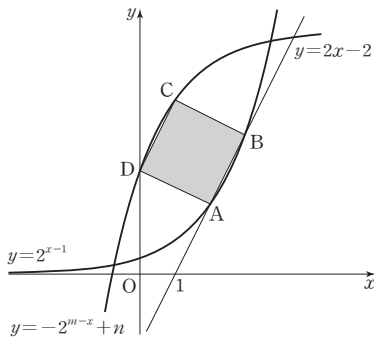
C223 ***

유형 23



좌표평면에서 곡선 $y=2^{x-1}$ 과 직선 $y=2x-2$ 가
만나는 두 점을 A, B라 하자. 그림과 같이 곡선 $y=-2^{m-x}+n$
위의 두 점 C, D에 대하여 사각형 ABCD가 넓이가 5인
정사각형일 때, mn 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(단, m, n 는 상수이고, 점 D는 y 축 위에 있다.) (10점)



C224 ***

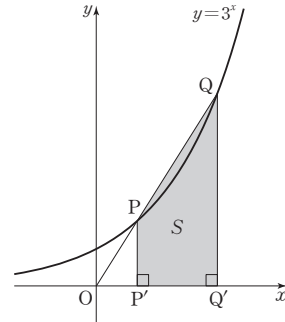
유형 09



그림과 같이 지수함수 $y=3^x$ 의 그래프 위의 두 점 P,

Q에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 P', Q' 이라 하자. 점 P가
선분 OQ를 1:2로 내분하는 점일 때, 사다리꼴 $PP'Q'Q$ 의
넓이를 S 라 하자. S^2 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(단, O는 원점이다.) (10점)



C225 ***

유형 21

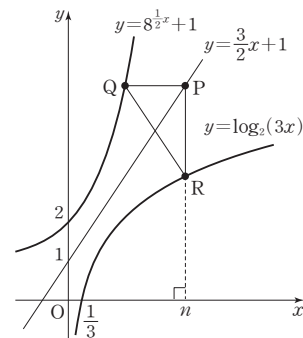


좌표평면에서 직선 $y=\frac{3}{2}x+1$ 위를 움직이는 점 P가

있다. 그림과 같이 점 P를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선
 $y=8^{\frac{1}{2}x}+1$ 과 만나는 점을 Q라 하고, 점 P를 지나고 y 축에
평행한 직선이 곡선 $y=\log_2(3x)$ 와 만나는 점을 R라 하자.
자연수 n 에 대하여 점 P의 x 좌표가 n 일 때, $f(n)$ 을

$$f(n) = \frac{\overline{PQ} \times \overline{PR}}{\overline{QR}^2}$$

라 하자. 이때 $f(1)+f(2)+f(3)+\dots+f(13)$ 의 값을 구하고
그 과정을 서술하시오. (10점)





1등급 마스터 문제

[4점 + 2등급 대비 + 1등급 대비]



C226 *** 2021실시 6월 학평 28(고2) 변형

두 자연수 a, b 에 대하여 좌표평면 위에 두 점 $A(a, \log_4 b)$, $B(1, \log_8 \sqrt[4]{27})$ 이 있다. 곡선 $y = -\log_4(3-x)$ 위의 점 C 에 대하여 점 B 가 선분 AC 의 중점이고, 집합 $\{n | b < 2^n \times a \leq 32b, n \text{은 정수}\}$ 의 모든 원소의 합은 25이다. $a+b$ 의 최댓값을 구하시오. (4점)

C227 *** 2024실시 6월 학평 21(고2)

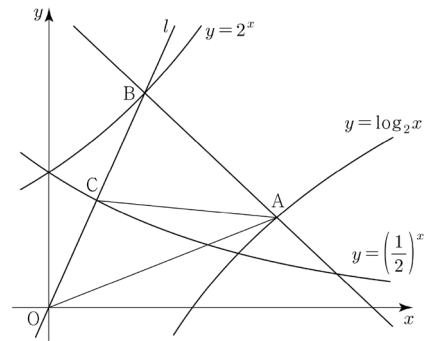
2 이상의 자연수 n 에 대하여 함수 $f(x) = 3^x - n$ 의 그래프가 함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프와 만나는 두 점의 x 좌표 중 큰 값을 $g(n)$ 이라 하자. $k \leq g(n) < k+1$ 을 만족시키는 자연수 k 를 $h(n)$ 이라 할 때, $h(n) < h(n+1)$ 을 만족시키는 100 이하의 모든 n 의 값의 합은? (4점)

- ① 103 ② 105 ③ 107
④ 109 ⑤ 111

C228 *** 2022실시 9월 학평 19(고2)



그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 한 점 $A(x_1, y_1)$ 을 지나고 기울기가 -1 인 직선이 곡선 $y = 2^x$ 과 만나는 점을 $B(x_2, y_2)$ 라 하고, 두 점 B, O 를 지나는 직선 l 이 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ 과 만나는 점을 $C(x_3, y_3)$ 이라 하자. 삼각형 OAB 의 넓이가 삼각형 OAC 의 넓이의 2배일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $x_1 > 1$ 이고, O 는 원점이다.) (4점)



[보기]

- ㄱ. $\overline{OC} = \frac{1}{2} \overline{OA}$
 ㄴ. $x_2 + y_1 = 4x_3$
 ㄷ. 직선 l 의 기울기는 $3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[1등급 대비+2등급 대비]

C229 1등급 대비 2019실시(가) 6월 학평 29(고2)



$0 \leq x \leq 8$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(x) = \begin{cases} 2^x - 1 & (0 \leq x \leq 1) \\ 2 - 2^{x-1} & (1 < x \leq 2) \end{cases}$$

(나) $n = 1, 2, 3$ 일 때,

$$2^n f(x) = f(x - 2n) \quad (2n < x \leq 2n + 2)$$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 할 때, $32S$ 의 값을 구하시오. (4점)

C230 2등급 대비 2022실시 9월 학평 27(고2)



두 함수

$$f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-a}, g(x) = (x-1)(x-3)$$

에 대하여 합성함수 $h(x) = (f \circ g)(x)$ 라 하자. 함수 $h(x)$ 가 $0 \leq x \leq 5$ 에서 최솟값 $\frac{1}{4}$, 최댓값 M 을 갖는다. M 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) (4점)

C231 2등급 대비 2021실시 11월 학평 20(고2)

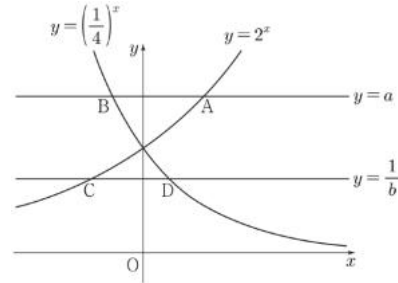


그림과 같이 1보다 큰 두 실수 a, b 에 대하여 직선

$y = a$ 가 두 곡선 $y = 2^x, y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 과 만나는 점을 각각 A, B라

하고, 직선 $y = \frac{1}{b}$ 이 두 곡선 $y = 2^x, y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 과 만나는 점을

각각 C, D라 하자. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)



[보기]

ㄱ. $a = b$ 이면 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 이다.

ㄴ. 직선 AC의 기울기를 m_1 , 직선 BD의 기울기를 m_2 라 하면 $2m_1 + m_2 = 0$ 이다.

ㄷ. 직선 AC와 직선 BD가 서로 수직이고 직선 AD의 기울기가 $2\sqrt{2}$ 이면 사각형 ABCD는 마름모이다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

C232 2등급 대비 2022실시 11월 학평 30(고2)



양의 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} 2^x + 2^{-a} - 2 & (x < a) \\ 2^{-x} + 2^a - 2 & (x \geq a) \end{cases}$$

라 할 때, 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시키도록 하는 a 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.

함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 k 는 오직 하나뿐이다.

$2^{M+m} = p + \sqrt{q}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 자연수이다.) (4점)

C233 1등급 대비 2028대비 4월 예시 30(고2)



두 실수 a, b 에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3^{\frac{1}{6}(x+a+b)} - a & (x \leq 0) \\ 6\log_3 x - b & (x > 0) \end{cases}$$

이 다음 조건을 만족시킬 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (4점)

- (가) $x \leq 0$ 일 때, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 서로 다른 두 점에서만 만난다.
(나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 만나는 모든 점의 x 좌표의 집합이 $\{0, a, b, c\}$ 이고, $|c| = 2|b|$ 이다.

C234 2등급 대비 2021실시 9월 학평 20(고2)



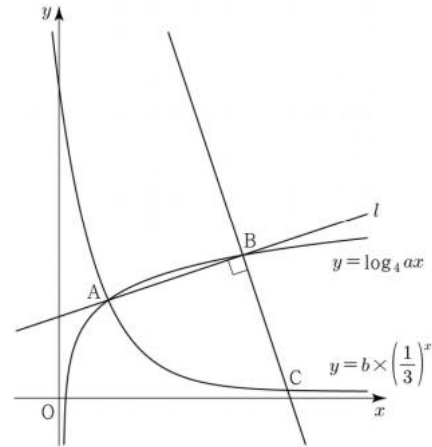
그림과 같이 기울기가 $\frac{1}{3}$ 인 직선 l 이 곡선

$y = \log_4 ax$ 와 서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 에서

만나고, 곡선 $y = b \times \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 이 점 A 를 지난다. 점 B 를 지나고 직선

l 에 수직인 직선이 곡선 $y = b \times \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 과 만나는 점을 $C(x_3, y_3)$

이라 하자. $\overline{AB} = \overline{BC} = \sqrt{10}$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 양수이고, $x_1 < x_2 < x_3$ 이다.) (4점)



[보기]

- ㉠. $x_2 - x_1 = 3$
㉡. $x_3 - x_1 = 2(y_1 - y_3)$
㉢. $a^2 = 4^b$

- ① ㉠ ② ㉠, ㉡ ③ ㉠, ㉢
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

C235 ★1등급 대비 2020실시 9월 학평 2(고2)



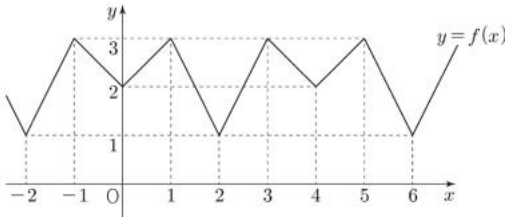
실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(x) = \begin{cases} x+2 & (0 \leq x < 1) \\ -2x+5 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = f(x) \text{ 이고 } f(x) = f(x+4) \text{ 이다.}$$

n 이 자연수일 때, 함수 $y = \log_2(x+2n)$ 의 그래프와 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 모든 점의 개수를 a_n 이라 하자. $a_1 + a_2 + a_3$ 의 값은? (4점)



- ① 532 ② 535 ③ 538
④ 541 ⑤ 544

C236 ★1등급 대비 2021실시 6월 학평 2(고2)



상수 k 에 대하여 정의역과 공역이 각각 실수 전체의 집합인 함수

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x-2}-2 & (x < k) \\ -\log_2(x+2)-2 & (x \geq k) \end{cases}$$

가 일대일 대응이다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} \log_2(2-x)+2 & (x < -k) \\ -2^{x-2}+2 & (x \geq -k) \end{cases}$$

라 할 때, $f(a) \leq b \leq g(a)$ 를 만족시키는 정수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는? (단, $-2 \leq a \leq 2$) (4점)

- ① 31 ② 33 ③ 35
④ 37 ⑤ 39

C237 ★2등급 대비 2022실시 6월 학평 20(고2)



$1 < a < 4$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $y = \log_a x$ 의

그래프와 함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프가 만나는 점을 $A(p, q)$ 라 할 때,

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

ㄱ. $pq=1$

ㄴ. $a=2$ 일 때, $p > \sqrt{2}$ 이다.

ㄷ. 원점 O 와 점 $B(p+q, 0)$ 에 대하여 삼각형 AOB 의 넓이를 $S(p)$ 라 할 때, $S(p) < \frac{a+1}{2a}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

C238 ★2등급 대비 2020실시(나) 10월 학평 2(고3)



두 곡선 $y = 2^{-x}$ 과 $y = |\log_2 x|$ 가 만나는 두 점을

$(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 라 하자. $x_1 < x_2$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

ㄱ. $\frac{1}{2} < x_1 < \frac{\sqrt{2}}{2}$

ㄴ. $\sqrt[3]{2} < x_2 < \sqrt{2}$

ㄷ. $y_1 - y_2 < \frac{3\sqrt{2}-2}{6}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



CHEERO (치어로)



포항공과대학교 응원단

가슴 벅차오르는 열정으로!

CHEERO (치어로)는 포항공과대학교 대표 응원단으로, 2003년 창립 후 꾸준히 활동해오고 있습니다. 주요 활동으로는 이공계 대탐험 공연, 축제, 포스텍-카이스트 학생대제전 공연, 새내기 새로 배움터 응원 OT 등이 있습니다.



‘응원’은 스포츠 경기에 재미와 활력을 불어 넣어주고 현장의 뜨거운 열기를 끌어내는, 스포츠와 떨어질 수 없는 아주 중요한 활동입니다. 사람들의 사기를 북돋아 주고, 선수들이 힘을 낼 수 있도록 도와주며 자신의 소속감을 느끼게 해주어 경기를 승리로 이끌어주기 때문입니다. 이렇게 포스텍인들이 하나가 되는 포스텍 응원의 중심엔 바로 치어로가 있습니다.

연습은 주로 여름방학, 겨울방학에 합숙하며 집중적으로 이루어집니다. 방학 동안 단원들과 대부분 시간을 함께 땀을 흘리며 훈련을 하여, 단원들의 사이가 더욱 끈끈해지고 돈독해집니다. 훈련뿐만이 아니라 맛집 탐방, MT, 놀이공원, 찜질방 등 대학 생활의 추억들 또한 한가득 만들어 갑니다.

포항공대의 가장 큰 행사인 ‘포카전’에서 하이라이트를 장식합니다. 카이스트 응원단과의 합동 무대, 포항공대의 사기를 뜨겁게 북돋아 주는 응원가 무대, 강렬한 춤 퍼포먼스 등으로 공연이 이루어집니다. 응원의 힘으로 열심히 달리는 포항공대 선수들과 행사를 즐기는 관중들의 모습을 보며 힘을 얻고 보람을 느낍니다.

춤을 잘 추지 못해도, 운동을 잘하지 않아도, 뜨거운 열정만 있다면 누구나 환영합니다. 하나가 되어 외치는 승리의 함성으로 포항공대의 붉은 물결을 만들어 보아요!





지수함수와 로그함수의 활용

★ 유형 차례

- 유형 01 밑을 같게 할 수 있는 지수방정식의 해
 ★ 중요 유형 02 a^x 꼴이 반복되는 지수방정식의 해
 유형 03 여러 가지 지수방정식의 풀이
 유형 04 밑을 같게 할 수 있는 지수부등식의 해
 유형 05 a^x 꼴이 반복되는 지수부등식의 해
 유형 06 지수방정식의 활용 **고난도**
 유형 07 지수방정식의 실생활 응용
 ★ 중요 유형 08 지수부등식의 활용과 실생활 응용
 유형 09 밑을 같게 할 수 있는 로그방정식의 해
 ★ 중요 유형 10 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그방정식의 해
 유형 11 여러 가지 로그방정식의 풀이
 유형 12 로그부등식의 해
 유형 13 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그부등식의 풀이
 유형 14 여러 가지 로그부등식의 풀이
 ★ 중요 유형 15 로그방정식의 활용 **고난도**
 유형 16 로그방정식의 실생활 응용 - 두 변수의 비율
 유형 17 로그방정식의 실생활 응용 - 상수의 값
 ★ 중요 유형 18 로그부등식의 활용 **고난도**
 유형 19 로그부등식의 실생활 응용



★ 최신 3개년 수능+모평 출제 경향

학년도	출제 유형	난이도
2028	예시	출제되지 않음
	수능	
	9월	유형 06 지수방정식의 활용 * * *
2026		
	6월	유형 06 지수방정식의 활용 * * *
		유형 09 밑을 같게 할 수 있는 로그방정식의 해 * * *
		유형 15 로그방정식의 활용 * * *
	수능	유형 09 밑을 같게 할 수 있는 로그방정식의 해 * * *
2025		
	9월	유형 09 밑을 같게 할 수 있는 로그방정식의 해 * * *
		유형 10 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그방정식의 해 * * *
	6월	유형 09 밑을 같게 할 수 있는 로그방정식의 해 * * *
		유형 18 로그부등식의 활용 * * *
	수능	유형 01 밑을 같게 할 수 있는 지수방정식의 해 * * *
2024		
	9월	유형 09 밑을 같게 할 수 있는 로그방정식의 해 * * *
	6월	유형 04 밑을 같게 할 수 있는 지수부등식의 해 * * *

★ 자주 출제되는 필수 개념 학습법

- 지수함수의 그래프와 그 역함수인 로그함수의 그래프의 교점을 구하는 문제가 자주 출제되고 있는데, 지수함수와 로그함수를 직접 연립하여 해를 구하는 것보다는 지수함수 또는 로그함수의 그래프와 직선 $y=x$ 의 교점을 구하는 것이 더 낫다. 두 함수의 그래프의 교점이나 방정식의 해를 구할 때, 역함수의 성질을 충분히 이용할 수 있어야 한다.
- 로그방정식과 로그부등식의 경우 그 형태가 복잡할 경우 양변에 로그를 취하거나 치환하여 형태를 단순하게 한 후 그 해를 구하도록 한다.
- 지수함수와 로그함수의 경우 실생활에 적용되는 문항이 많으므로 주어진 변수 사이의 관계를 파악하여 방정식 또는 부등식을 세울 수 있어야 한다.



1 지수방정식과 지수부등식 — 유형 01~08

(1) 지수방정식^①의 풀이

① 밑을 같게 할 수 있는 경우

주어진 방정식을 $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ 꼴로 변형한 후

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

임을 이용하여 방정식 $f(x) = g(x)$ 를 푼다. (단, $a > 0, a \neq 1$)

예) 지수방정식 $3^x = 27$ 을 풀어 보자.

$$27 = 3^3 \text{이므로 } 3^x = 27 \text{에서 } 3^x = 3^3 \quad \therefore x = 3$$

② a^x 꼴이 반복되는 경우

$a^x = t (t > 0)$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼 다음 x 의 값을 구한다.

③ 밑에도 미지수가 있는 경우

① 지수가 같을 때,

밑이 같거나 지수가 0임을 이용하여 방정식을 푼다.

$$a^{f(x)} = b^{f(x)} \Leftrightarrow a = b \text{ 또는 } f(x) = 0 \text{ (단, } a > 0, b > 0)$$

② 밑이 같을 때,

지수가 같거나 밑이 1임을 이용하여 방정식을 푼다.

$$x^{f(x)} = x^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x) \text{ 또는 } x = 1 \text{ (단, } x > 0)$$

(2) 지수부등식^③의 풀이

① 밑을 같게 할 수 있는 경우^④

주어진 부등식을 $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ 꼴로 변형한 후 다음을 이용하여 부등식을 푼다.^⑤

① $a > 1$ 일 때, $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) > g(x)$

② $0 < a < 1$ 일 때, $a^{f(x)} > a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) < g(x)$

예) 지수부등식 $2^x < 16, \left(\frac{1}{3}\right)^{2x} > 27$ 을 풀어 보자.

$$\textcircled{1} 16 = 2^4 \text{이므로 } 2^x < 16 \text{에서 } 2^x < 2^4$$

이때, 밑이 1보다 크므로 $x < 4$

$$\textcircled{2} 27 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} \text{이므로 } \left(\frac{1}{3}\right)^{2x} > 27 \text{에서 } \left(\frac{1}{3}\right)^{2x} > \left(\frac{1}{3}\right)^{-3}$$

$$\text{이때, 밑이 1보다 작으므로 } 2x < -3 \quad \therefore x < -\frac{3}{2}$$

② a^x 꼴이 반복되는 경우

$a^x = t (t > 0)$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼 다음 x 의 값의 범위를 구한다.

③ 밑에도 미지수가 있는 경우

밑의 범위를 $0 < (\text{밑}) < 1, (\text{밑}) = 1, (\text{밑}) > 1$ 로 나누어 각각의 부등식을 푼 후,

각 해의 합집합으로 주어진 부등식의 해를 구한다.

이때, 각각의 해가 밑의 범위를 만족시키는지 확인한다.

① 지수에 미지수가 있는 방정식을 지수방정식이라 한다.

② $a > 0, a \neq 1$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 $a^x > 0$ 이므로 $a^x = t$ 라 하면 $t > 0$ 이다.

③ 지수에 미지수가 있는 부등식을 지수부등식이라 한다.

④ 밑이 1보다 큰지 작은지에 따라 부등호의 방향이 달라짐에 유의한다.

⑤ 지수함수 $f(x) = a^x$ 에 대하여

① $a > 1$ 일 때,

$$x_1 < x_2 \text{이면 } a^{x_1} < a^{x_2} \text{이므로}$$

$$f(x_1) < f(x_2)$$

② $0 < a < 1$ 일 때,

$$x_1 < x_2 \text{이면 } a^{x_1} > a^{x_2} \text{이므로}$$

$$f(x_1) > f(x_2)$$

따라서 밑 a 의 값의 범위가

$0 < a < 1$ 이면 지수끼리 비교할 때 부등호의 방향이 바뀐다.



1 지수방정식과 지수부등식

[D01~06] 다음 지수방정식의 해를 구하시오.

D01 $7^x = 49$

D02 $\left(\frac{1}{4}\right)^x = \sqrt{2}$

D03 $25^{-x-4} = \frac{1}{625}$

D04 $\left(\frac{1}{9}\right)^{-2x} = 27^{x+1}$

D05 $\left(\frac{1}{2}\right)^{1-x} = 2\sqrt{2}$

D06 $3^{x-8} = \left(\frac{1}{27}\right)^x$

D07 다음은 방정식 $4^x - 5 \times 2^x + 4 = 0$ 의 해를 구하는 과정이다. (가)~(다)에 알맞은 것을 써넣으시오. $4^x - 5 \times 2^x + 4 = 0$ 에서 $2^x = t (t > 0)$ 이라 하면

$$\boxed{(가)}^2 - 5t + 4 = 0 \quad \therefore t = 1 \text{ 또는 } t = \boxed{(나)}$$

즉, $2^x = 1$ 또는 $2^x = \boxed{(나)}$ 이므로

$$x = 0 \text{ 또는 } x = \boxed{(다)}$$

[D08~11] 다음 지수방정식의 해를 구하시오.

D08 $4^x - 10 \times 2^x + 16 = 0$

D09 $\left(\frac{1}{9}\right)^x - 5 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x - 36 = 0$

D10 $2^x + 2^{-x} = 2$

D11 $5^x - \sqrt{5} \times 5^{-x} + 1 - \sqrt{5} = 0$

[D12~13] 다음 지수방정식의 해를 구하시오.

D12 $(x-1)^{x-3} = 4^{x-3} (x > 1)$

D13 $x^{3x-1} = x^{-x+2} (x > 0)$

[D14~19] 다음 지수부등식의 해를 구하시오.

D14 $2^x > 128$

D15 $\left(\frac{1}{3}\right)^{4x} > 243$

D16 $4^{x-6} \leq \left(\frac{1}{8}\right)^{x-2}$

D17 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} \leq \left(\frac{1}{16}\right)^{x-1}$

D18 $2^{x^2+1} \leq 8 \times 2^x$

D19 $9^{-4x-3} \geq \left(\frac{1}{3}\right)^{x^2-14}$

D20 다음은 부등식 $4^x - 18 \times 2^x + 32 < 0$ 의 해를 구하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 써넣으시오. $4^x - 18 \times 2^x + 32 < 0$ 에서 $2^x = t (t > 0)$ 이라 하면

$$\boxed{(가)}^2 - 18t + 32 < 0 \quad \therefore \boxed{(나)} < t < \boxed{(다)}$$

즉, $\boxed{(나)} < 2^x < \boxed{(다)}$ 이므로

$$\boxed{(라)} < x < \boxed{(마)}$$

[D21~24] 다음 지수부등식의 해를 구하시오.

D21 $9^x - 6 \times 3^x - 27 < 0$

D22 $4^{x+1} - 3 \times 2^x - 1 > 0$

D23 $\left(\frac{1}{4}\right)^x - 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^x + 16 \leq 0$

D24 $\left(\frac{1}{9}\right)^{x-1} + 3 \leq 28 \times \left(\frac{1}{3}\right)^x$

D25 지수부등식 $x^{x-2} \geq x^{-2x+7} (x > 0)$ 의 해를 구하시오.

D



2 로그방정식과 로그부등식 — 유형 09~19

(1) 로그방정식¹의 풀이

① $\log_a f(x) = b$ 풀인 경우

$\log_a f(x) = b \Leftrightarrow f(x) = a^b$ 임을 이용하여 푼다. (단, $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0$)

② 밑을 같게 할 수 있는 경우 출제 2026대비 6월 모평 16번

주어진 방정식을 $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ 꼴로 변형한 후

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

임을 이용하여 방정식 $f(x) = g(x)$ 를 푼다. (단, $a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0$)

예 로그방정식 $\log_3(2x-1) = \log_3(x+2)$ 를 풀어 보자.

$$\text{진수 조건에 의하여 } 2x-1 > 0, x+2 > 0 \quad \therefore x > \frac{1}{2} \dots \textcircled{㉑}$$

$$\log_3(2x-1) = \log_3(x+2) \text{에서 } 2x-1 = x+2 \quad \therefore x = 3 \dots \textcircled{㉒}$$

㉑, ㉒에 의하여 구하는 해는 $x = 3$

③ $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

$\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 방정식을 푼 다음 x 의 값을 구한다. (단, $x > 0$)

④ 진수가 같은 경우

밑이 같거나 진수가 1임을 이용하여 방정식을 푼다.

$$\log_a f(x) = \log_b f(x) \Leftrightarrow a = b \text{ 또는 } f(x) = 1$$

(단, $a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1, f(x) > 0$)

⑤ 지수에 로그가 있는 경우²

양변에 로그를 취하여 푼다.

(2) 로그부등식³의 풀이

① 밑을 같게 할 수 있는 경우⁴

주어진 부등식을 $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ 꼴로 변형한 후

다음을 이용하여 부등식을 푼다.⁵

① $a > 1$ 일 때, $\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow f(x) > g(x) > 0$

② $0 < a < 1$ 일 때, $\log_a f(x) > \log_a g(x) \Leftrightarrow 0 < f(x) < g(x)$

예 로그부등식 $\log_{\frac{1}{2}}(4x-2) \geq \log_{\frac{1}{2}}(2x+6)$ 을 풀어 보자.

$$\text{진수 조건에 의하여 } 4x-2 > 0, 2x+6 > 0 \quad \therefore x > \frac{1}{2} \dots \textcircled{㉑}$$

$$\log_{\frac{1}{2}}(4x-2) \geq \log_{\frac{1}{2}}(2x+6) \text{에서 밑이 } \frac{1}{2} \text{이고 } 0 < \frac{1}{2} < 1 \text{이므로}$$

$$4x-2 \leq 2x+6, 2x \leq 8 \quad \therefore x \leq 4 \dots \textcircled{㉒}$$

㉑, ㉒에 의하여 구하는 해는 $\frac{1}{2} < x \leq 4$

② $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

$\log_a x = t$ 로 치환하여 t 에 대한 부등식을 푼 다음 x 의 값의 범위를 구한다. (단, $x > 0$)

③ 지수에 로그가 있는 경우

양변에 로그를 취하여 푼다. 이때, 로그의 밑이 $0 < (\text{밑}) < 1$ 이면 부등호의 방향이 바뀐다.

(3) 지수, 로그를 포함한 방정식과 부등식의 활용 출제 2026대비 9월 모평 12번 2026대비 6월 모평 10번, 2026대비 6월 모평 22번

① 방정식과 부등식을 이용하여 지수함수와 로그함수의 그래프의 교점의 좌표를 찾거나 교점의 개수를 구한다.

② 지수나 로그를 포함한 실생활에 관련된 관계식이 나오면 주어진 조건을 관계식에 대입하여 방정식 또는 부등식을 푼다.

1 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 방정식을 로그방정식이라 한다.

2 $a^{\log x} = b$ 의 양변에 밑이 a 인 로그를 취하면 $\log_a a^{\log x} = \log_a b$
 $\therefore \log x = \log_a b$

3 로그의 진수 또는 밑에 미지수가 있는 부등식을 로그부등식이라 한다.

4 밑이 1보다 큰지 작은지에 따라 부등호의 방향이 달라짐에 유의한다.

5 로그함수 $f(x) = \log_a x$ 에 대하여

① $a > 1$ 일 때,
 $x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 < \log_a x_2$
이므로 $f(x_1) < f(x_2)$

② $0 < a < 1$ 일 때,
 $x_1 < x_2$ 이면 $\log_a x_1 > \log_a x_2$
이므로 $f(x_1) > f(x_2)$

따라서 밑 a 의 값의 범위가
 $0 < a < 1$ 이면 진수끼리 비교할 때
부등호의 방향이 바뀐다.



2 로그방정식과 로그부등식

[D 26~31] 다음 로그방정식의 해를 구하시오.

D 26 $\log_2(3x-1)=1$

D 27 $\log_{\frac{1}{5}}(2x+3)=-2$

D 28 $\log_3(x+1)+\log_3(x-1)=3$

D 29 $\log_{\frac{1}{2}}(x+2)=\log_{\frac{1}{4}}(6x+3)$

D 30 $\log_{\sqrt{3}}(x-3)=\log_3(5x-1)$

D 31 $\log_{\frac{1}{3}}x+\log_3(x-4)^2=2$

[D 32~35] 다음 로그방정식의 해를 구하시오.

D 32 $(\log_3 x)^2-6\log_3 x-27=0$

D 33 $(\log_{\frac{1}{2}} x)^2+3\log_{\frac{1}{2}} x-4=0$

D 34 $(\log_3 9x)^2-3\log_3 x-6=0$

D 35 $\log_2 x+\log_x 16=5$

[D 36~37] 다음 로그방정식의 해를 구하시오.

D 36 $\log_{x+2} 5=\log_{2x-13} 5$

D 37 $\log_{x^2+2} 8=\log_{x+8} 8$

D 38 다음은 방정식 $x^{\log_2 x}=16$ 의 해를 구하는 과정이다.
(가)~(다)에 알맞은 것을 써넣으시오. $x^{\log_2 x}=16$ 의 양변에 밑이 2인 로그를 취하면

$$\log_2 x^{\log_2 x}=\log_2 16, ((가))^2=4$$

$$\log_2 x=(나) \text{ 또는 } \log_2 x=2$$

$$\therefore x=(다) \text{ 또는 } x=4$$

[D 39~46] 다음 로그부등식의 해를 구하시오.

D 39 $\log_3(x+5)<8\log_3 2$

D 40 $\log_3 5x>\log_3(2x+3)$

D 41 $\log_{\frac{1}{6}}(x-8)<\log_{\frac{1}{6}}(10-x)$

D 42 $\log_{\frac{1}{4}}(3x+1)<\log_{\frac{1}{2}}(2x-1)$

D 43 $\log_5 x+\log_5(4-x)\geq\log_5(3x-6)$

D 44 $\log_{\frac{1}{2}}(x-2)>1-\log_2 x$

D 45 $\log_2(\log_3 x)\leq 1$

D 46 $\log_{\frac{1}{2}}(\log_3 x)>-2$

[D 47~50] 다음 로그방정식의 해를 구하시오.

D 47 $(\log_3 x)^2+\log_3 x^2<3$

D 48 $(\log_2 x)^2-4\log_2 x+3<0$

D 49 $(\log_{\frac{1}{2}} x-2)\log_{\frac{1}{4}} x<4$

D 50 $\log_{\frac{1}{5}} x\times\log_{\frac{1}{5}} 5x\leq 2$

D 51 다음은 부등식 $x^{\log x}>10$ 의 해를 구하는 과정이다.
(가)~(라)에 알맞은 것을 써넣으시오.진수의 조건에서 $x>0 \cdots \textcircled{가}$ $x^{\log x}>10$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$$\log x^{\log x}>\log 10, ((가))^2>1$$

$$\log x<-1 \text{ 또는 } \log x>(나)$$

이때, 밑이 10이고 $10>1$ 이므로

$$x<\frac{1}{10} \text{ 또는 } x>(다) \cdots \textcircled{라}$$

따라서 $\textcircled{가}$, $\textcircled{라}$ 의 공통 범위를 구하면

$$(라)<x<\frac{1}{10} \text{ 또는 } x>(다)$$



수능 유형별 기출 문제

[2점, 3점, 쉬운 4점]

Pass 쉬운 유형, 반복 계산 문제로 패스 하셔도 좋습니다.

1 지수방정식과 지수부등식

유형 01 밑을 같게 할 수 있는 지수방정식의 해

밑을 같게 할 수 있는 지수방정식은 다음과 같이 푼다.

(i) $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴로 변형한다.

(ii) 방정식 $f(x) = g(x)$ 를 푼다.

tip

지수함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 양수 k 에 대하여 방정식 $a^x = k$ 는 단 하나의 해를 갖는다. 즉, 밑을 같게 할 수 있는 지수방정식은 다음을 이용하여 푼다.

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$$

D52 대표 2025실시 9월 학평 22(고2)

방정식 $25^x = \left(\frac{1}{5}\right)^{x-9}$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)



D53 ※※※ 2025실시 6월 학평 23(고2)

방정식 $3^{4-x} = 9^{x-7}$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)



D54 ※※※ 2024실시 10월 학평 22(고2)

방정식 $(\sqrt{3})^{x-2} = 27$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)



D55 ※※※ 2024실시 9월 학평 22(고2)

방정식 $3^{2x-1} = 27$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)



D56 ※※※ 2024대비 수능 16(고3)

방정식 $3^{x-8} = \left(\frac{1}{27}\right)^x$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)



D57 ※※※ **Pass** 2017대비(가) 9월 모평 2(고3)

방정식 $3^{x+1} = 27$ 을 만족시키는 실수 x 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

D58 ※※※ **Pass** 2017대비(가) 6월 모평 25(고3)

방정식 $3^{-x+2} = \frac{1}{9}$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)

D59 ※※※ 2021실시 6월 학평 11(고2)

방정식 $2^{x-6} = \left(\frac{1}{4}\right)^{x^2}$ 의 모든 해의 합은? (3점)



- ① $-\frac{9}{2}$ ② $-\frac{7}{2}$ ③ $-\frac{5}{2}$
④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{2}$

유형 02 a^x 꼴이 반복되는 지수방정식의 해

a^x 꼴이 반복되는 지수방정식은 다음과 같이 푼다.

- (i) $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한다.
- (ii) $t > 0$ 임에 주의하여 t 에 대한 방정식을 푼다.
- (iii) x 의 값을 구한다.

tip

- ① 실수 전체의 집합에서 $a^x > 0$ 이므로 $a^x = t$ 라 하면 $t > 0$ 이다.
- ② 실수 전체의 집합에서 $a^x > 0$, $a^{-x} > 0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $a^x + a^{-x} \geq 2\sqrt{a^x \times a^{-x}} = 2$
즉, $a^x + a^{-x} = t$ 라 하면 $t \geq 2$ 이다.

D60 대표 2019실시(가) 9월 학평 24(고2)



방정식 $3^x - 3^{4-x} = 24$ 를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)

D61 ※※※ 2022실시 9월 학평 23(고2)



방정식 $4^x - 15 \times 2^{x+1} - 64 = 0$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)

D62 ※※※ 2008대비(나) 9월 모평 21(고3)

방정식 $3^x + 3^{4-x} = 82$ 의 모든 실근의 합을 구하시오. (3점)

D63 ※※※ 2022실시 6월 학평 13(고2)



방정식 $4^x - 2^{x+3} + 15 = 0$ 의 두 실근을

α, β ($\alpha < \beta$)라 할 때, $2^\alpha \times \beta$ 의 값은? (3점)

- ① $2 \log_2 3$ ② $3 \log_2 3$ ③ $3 \log_2 5$
- ④ $4 \log_2 5$ ⑤ $5 \log_2 5$

D64 *※※ 2023실시 9월 학평 25(고2)



방정식 $9^x - 10 \times 3^{x+1} + 81 = 0$ 의 서로 다른 두

실근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오. (3점)

D65 *※※ 2012실시(A) 9월 학평 17(고2)



방정식 $3^{2x} - k \times 3^{x+1} + 3k + 15 = 0$ 의 두 실근의

비가 1 : 2일 때, 실수 k 의 값은? (4점)

- ① 4 ② 6 ③ 8
- ④ 10 ⑤ 12

D66 *※※ 2008대비(나) 9월 모평 21(고3)

x 에 관한 방정식 $a^{2x} - a^x = 2$ ($a > 0$, $a \neq 1$)의 해가 $\frac{1}{7}$ 이

되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오. (3점)

D67 * * * 2012실시(나) 3월 학평 7(고3)

지수방정식 $5^{2x} - 5^{x+1} + k = 0$ 이 서로 다른 두 개의 양의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

D68 * * * 2016실시(가) 10월 학평 16(고3)

함수 $f(x) = \frac{3^x}{3^x + 3}$ 에 대하여 점 (p, q) 가 곡선 $y = f(x)$ 위의 점이면 실수 p 의 값에 관계없이 점 $(2a - p, a - q)$ 도 항상 곡선 $y = f(x)$ 위의 점이다. 다음은 상수 a 의 값을 구하는 과정이다.

점 $(2a - p, a - q)$ 가 곡선 $y = f(x)$ 위의 점이므로

$$\frac{3^{2a-p}}{3^{2a-p} + 3} = a - \boxed{(가)} \cdots \textcircled{㉠}$$

이다. ㉠은 실수 p 의 값에 관계없이 항상 성립하므로

$$p=0\text{일 때, } \frac{3^{2a}}{3^{2a} + 3} = a - \frac{1}{4} \cdots \textcircled{㉡}$$

이고,

$$p=1\text{일 때, } \frac{3^{2a}}{3^{2a} + \boxed{(나)}} = a - \frac{1}{2} \cdots \textcircled{㉢}$$

이다. ㉡, ㉢에서

$$(3^{2a} + 3)(3^{2a} + \boxed{(나)}) = 24 \times 3^{2a}$$

이므로

$$a = \frac{1}{2} \text{ 또는 } a = \boxed{(다)}$$

이다. 이때, ㉢에서 좌변이 양수이므로 $a > \frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $a = \boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $g(p)$ 라 하고 (나)와 (다)에 알맞은 수를 각각 m, n 이라 할 때, $(m - n) \times g(2)$ 의 값은? (4점)

- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

유형 03 여러 가지 지수방정식의 풀이

- (1) 방정식 $x^{f(x)} = x^{g(x)}$ ($x > 0$)의 해는 $f(x) = g(x)$ 또는 $x = 1$ 임을 이용하여 구한다.
(2) 방정식 $\{f(x)\}^x = \{g(x)\}^x$ ($f(x) > 0, g(x) > 0$)의 해는 $f(x) = g(x)$ 또는 $x = 0$ 임을 이용하여 구한다.

tip

① $1^2 = 1^3 = 1^4 = \cdots = 10$ 이므로 지수가 서로 달라도 밑이 1로 같으면 등식이 성립한다.

따라서 방정식 $x^{f(x)} = x^{g(x)}$ ($x > 0$)의 해는 $f(x) = g(x)$ 또는 $x = 1$ 임을 이용하여 구한다.

② $2^0 = 3^0 = 4^0 = \cdots = 10$ 이므로 밑이 서로 달라도 지수가 0으로 같으면 등식이 성립한다.

따라서 방정식 $\{f(x)\}^x = \{g(x)\}^x$ ($f(x) > 0, g(x) > 0$)의 해는 $f(x) = g(x)$ 또는 $x = 0$ 임을 이용하여 구한다.

D69 대표 2013대비(나) 6월 모평 29(고3)



방정식 $4^x + 4^{-x} + a(2^x - 2^{-x}) + 7 = 0$ 이 실근을 갖기 위한 양수 a 의 최솟값을 m 이라 할 때, m^2 의 값을 구하시오. (4점)

D70 * * * 2020실시 6월 학평 11(고2)

방정식 $8^x = 18$ 을 만족시키는 x 의 값이 $\frac{1}{3} + k \log_2 3$ 일 때, 상수 k 의 값은? (3점)

- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$
④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

D71 * * * 2009실시(나) 7월 학평 22(고3)

x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{cases} 2^x - 3^{y-1} = 5 \\ 2^{x+1} - 3^y = -17 \end{cases}$ 을 만족시키는 해를 $x = a, y = b$ 라 하자. a, b 의 곱 ab 의 값을 구하시오. (3점)

D72 ✨ ✨ ✨ 2009대비(나) 6월 모평 20(고3)

함수 $f(x)=2^{-x}$ 에 대하여

$$f(2a)f(b)=4, f(a-b)=2$$

일 때, $2^{3a}+2^{3b}$ 의 값은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (3점)

유형 04 밑을 같게 할 수 있는 지수부등식의 해

빈줄

밑을 같게 할 수 있는 지수부등식은 다음과 같이 푼다.

(i) $a^{f(x)} < a^{g(x)}$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴로 변형한다.

(ii) 밑의 크기에 따라 해를 구한다.

① $a > 1$ 일 때, $a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) < g(x)$

② $0 < a < 1$ 일 때, $a^{f(x)} < a^{g(x)} \iff f(x) > g(x)$

tip

지수함수 $y=a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)에서 $a > 1$ 이면 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하고, $0 < a < 1$ 이면 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. 따라서 밑을 같게 한 후 지수를 비교할 때는 밑의 값의 범위에 주의해야 한다.

① (밑) > 1 이면 부등호 방향은 그대로

② $0 < (\text{밑}) < 1$ 이면 부등호 방향은 반대로

D73 대표 2024대비 6월 모평 16(고3)



부등식 $2^{x-6} \leq \left(\frac{1}{4}\right)^x$ 을 만족시키는 모든 자연수

x 의 값의 합을 구하시오. (3점)

D74 ✨ ✨ ✨ 2017대비(가) 수능 23(고3)



부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-5} \geq 4$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의

값의 합을 구하시오. (3점)

D75 ✨ ✨ ✨ Pass 2019실시(가) 11월 학평 23(고2)

부등식 $4^{x-2} \leq 32$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을

구하시오. (3점)

D76 ✨ ✨ ✨ Pass 2012실시(나) 4월 학평 5(고3)

지수부등식 $4^{-x} > \left(\frac{1}{2}\right)^{4x}$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

(3점)

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

D77 ✨ ✨ ✨ Pass 2021실시 11월 학평 5(고2)



부등식 $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-7} \geq 9$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의

개수는? (3점)

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

D78 ✨ ✨ ✨ 2022실시 6월 학평 24(고2)



부등식 $\left(\frac{1}{5}\right)^{x-1} \leq 5^{7-2x}$ 을 만족시키는 모든 자연수

x 의 개수를 구하시오. (3점)

D79 ※※※ 2019대비(가) 6월 모평 7(고3)

부등식 $\frac{27}{9^x} \geq 3^{x-9}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 개수는?
(3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

D80 ※※※ 2017실시(가) 3월 학평 22(고3)

부등식 $3^{x-4} \leq \frac{1}{9}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을
구하시오. (3점)

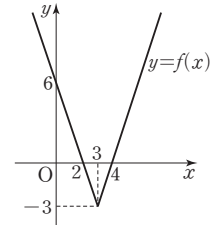
D81 ※※※ 2023실시 6월 학평 13(고2)

부등식 $(2^x - 8)\left(\frac{1}{3^x} - 9\right) \geq 0$ 을 만족시키는 정수
 x 의 개수는? (3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

D82 ※※※ 2019실시(가) 6월 학평 27(고2)

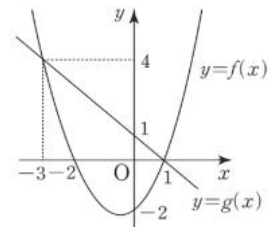
함수 $f(x) = \begin{cases} -3x+6 & (x < 3) \\ 3x-12 & (x \geq 3) \end{cases}$ 의 그래프가 그림과 같다.



부등식 $2^{f(x)} \leq 4^x$ 을 만족시키는 x 의 최댓값과 최솟값을 각각 M ,
 m 이라 할 때, $M+m = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

D83 ※※※ 2010실시(가) 6월 학평 17(고2)

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의
그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x-2)} < 2^{-g(x+1)}$ 의 해는?
(3점)



- ① $x < -2$ 또는 $x > 2$ ② $x < 0$ 또는 $x > 1$
③ $x < 0$ 또는 $x > 2$ ④ $-3 < x < 1$
⑤ $0 < x < 2$

유형 05 a^x 꼴이 반복되는 지수부등식의 해

a^x 꼴이 반복되는 지수부등식은 다음과 같이 푼다.

- (i) $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환한다.
- (ii) $t > 0$ 임에 주의하여 t 에 대한 부등식을 푼다.
- (iii) x 의 값의 범위를 구한다.

(tip)

$a^x + a^{-x}$ 꼴이 반복되는 지수부등식은 $a^x + a^{-x} = t$ ($t \geq 2$)로 치환한 후 $t \geq 2$ 에서 t 에 대한 지수부등식을 푼다.

D84 대표 2020실시 6월 학평 12(고2)

부등식 $4^x - 10 \times 2^x + 16 \leq 0$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은? (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

D85 *** 2007대비(나) 9월 모평 19(고3)

부등식 $9^x - 3^{x+2} + 18 < 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때, $3^\alpha \times 3^\beta$ 의 값을 구하시오. (3점)

D86 *** 2024실시 6월 학평 13(고2)

부등식 $2^{2x+3} + 2 \leq 17 \times 2^x$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는? (3점)

- ① 1 ② 3 ③ 5
- ④ 7 ⑤ 9



D87 *** 2020실시 9월 학평 28(고2)



x 에 대한 부등식

$$\left(\frac{1}{4}\right)^x - (3n+16) \times \left(\frac{1}{2}\right)^x + 48n \leq 0$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 2가 되도록 하는 모든 자연수 n 의 개수를 구하시오. (4점)

D88 *** 2009실시(나) 7월 학평 26(고3)

임의의 실수 x 에 대하여 부등식 $4^{x+1} - 4^{\frac{x+4}{2}} + a \geq 0$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오. (4점)

D89 *** 2009실시(나) 7월 학평 26(고3)



모든 실수 x 에 대하여 부등식 $k \times 2^x \leq 4^x - 2^x + 4$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위는? (3점)

- ① $k \leq -1$ ② $-4 \leq k \leq 3$ ③ $-1 \leq k \leq 3$
- ④ $k \leq 3$ ⑤ $k \geq 0$

고난도

유형 06 지수방정식의 활용

- (1) 방정식 $f(x)=0$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표이다.
- (2) 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 해는 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표이다.

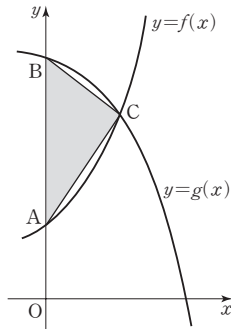
tip

지수방정식과 일차방정식 또는 두 지수방정식의 연립방정식의 경우 주어진 두 방정식 중 정리하기 쉬운 것부터 정리하여 해를 구한다.

D90 대표 2018실시(가) 3월 학평 9(고3)



그림과 같이 두 함수 $f(x)=2^x+1$, $g(x)=-2^{x-1}+7$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 와 곡선 $y=g(x)$ 가 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 ACB의 넓이는? (3점)



- ① $\frac{5}{2}$
- ② 3
- ③ $\frac{7}{2}$
- ④ 4
- ⑤ $\frac{9}{2}$

D91 * * * 2009대비(나) 6월 모평 4(고3)

두 곡선 $y=3^{x+m}$, $y=3^{-x}$ 이 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하자. $\overline{AB}=8$ 일 때, m 의 값은? (3점)

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8
- ⑤ 10

D92 * * * 2026대비 9월 모평 12(고3)



상수 $a(a>1)$ 과 양수 t 에 대하여 곡선 $y=a^x$ 과 두 직선 $x=t$, $x=2t$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{AB}=\overline{AC}$ 이고 삼각형 ACB의 넓이가 8일 때, $a \times t$ 의 값은? (4점)

- ① $2^{\frac{9}{4}}$
- ② $2^{\frac{23}{8}}$
- ③ $2^{\frac{7}{2}}$
- ④ $2^{\frac{33}{8}}$
- ⑤ $2^{\frac{19}{4}}$

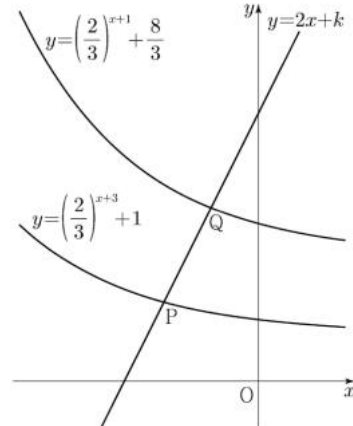
D93 * * * 2022대비 수능 9(고3)



직선 $y=2x+k$ 가 두 함수

$$y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x+3}+1, y=\left(\frac{2}{3}\right)^{x+1}+\frac{8}{3}$$

의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. $\overline{PQ}=\sqrt{5}$ 일 때, 상수 k 의 값은? (4점)

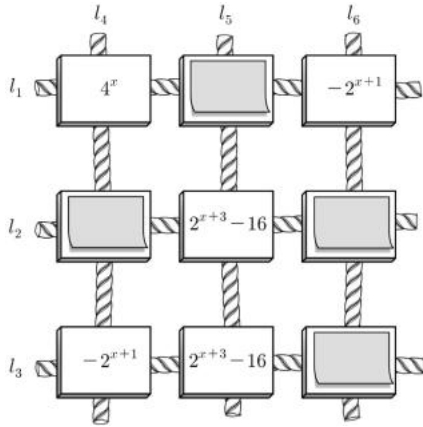


- ① $\frac{31}{6}$
- ② $\frac{16}{3}$
- ③ $\frac{11}{2}$
- ④ $\frac{17}{3}$
- ⑤ $\frac{35}{6}$

D94 * * * 2019실시(나) 11월 학평 18(고2)



그림과 같이 가로줄 l_1, l_2, l_3 과 세로줄 l_4, l_5, l_6 이 만나는 곳에 있는 9개의 메모판에 모두 x 에 대한 식이 하나씩 적혀 있고, 그중 4개의 메모판은 접착 메모지로 가려져 있다. $x=a$ 일 때, 각 줄 l_k ($k=1, 2, 3, 4, 5, 6$)에 있는 3개의 메모판에 적혀 있는 모든 식의 값의 합을 S_k 라 하자. S_k ($k=1, 2, 3, 4, 5, 6$)의 값이 모두 같게 되는 모든 실수 a 의 값의 합은? (4점)

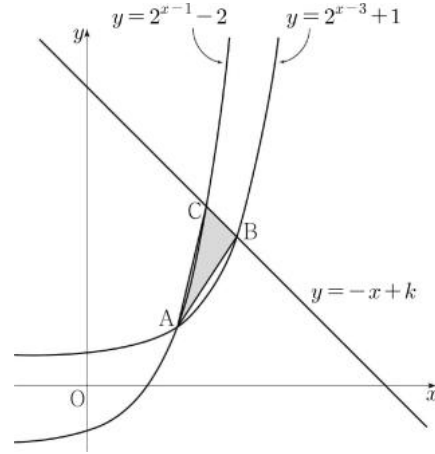


- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

D95 * * * 2020실시 11월 학평 18(고2)



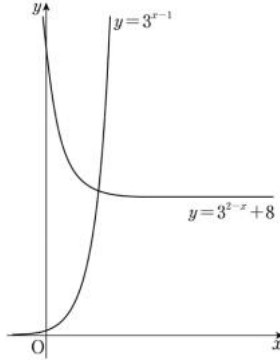
그림과 같이 두 곡선 $y=2^{x-3}+1$ 과 $y=2^{x-1}-2$ 가 만나는 점을 A라 하자. 상수 k 에 대하여 직선 $y=-x+k$ 가 두 곡선 $y=2^{x-3}+1, y=2^{x-1}-2$ 와 만나는 점을 각각 B, C라 할 때, 선분 BC의 길이는 $\sqrt{2}$ 이다. 삼각형 ABC의 넓이는? (단, 점 B의 x 좌표는 점 A의 x 좌표보다 크다.) (4점)



- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

D96 *** 2020실시(나) 10월 학평 13(고3)

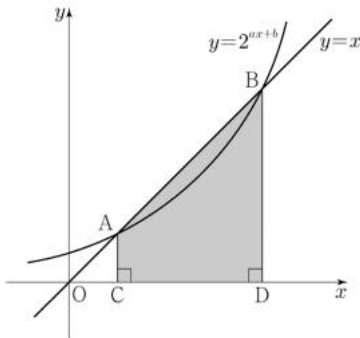
실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 가 곡선 $y=3^{2-x}+8$ 과 만나는 점을 A, x 축과 만나는 점을 B라 하자. 직선 $x=t+1$ 이 x 축과 만나는 점을 C, 곡선 $y=3^{x-1}$ 과 만나는 점을 D라 하자. 사각형 ABCD가 직사각형일 때, 이 사각형의 넓이는? (3점)



- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

D97 *** 2021대비(나) 9월 모평 15(고3)

곡선 $y=2^{ax+b}$ 과 직선 $y=x$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만날 때, 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. $\overline{AB}=6\sqrt{2}$ 이고 사각형 ACDB의 넓이가 30일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) (4점)



- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

유형 07 지수방정식의 실생활 응용

- (1) 방정식 $f(x)=0$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표이다.
(2) 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 해는 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표이다.

tip

지수방정식의 실생활 응용 문제는 다양한 분야에서 쓰이는 지수를 포함한 관계식이 주어지는 경우가 많다. 주어진 관계식에서 문자가 의미하는 것을 정확히 파악한 후 관계식에 조건을 정확히 대입해야 한다.

D98 대표 2016실시(가) 11월 학평 12(고2)



지진의 세기를 나타내는 수정머칼리진도가 x 이고 km당 매설관 파괴 발생률을 n 이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$n = C_d C_g 10^{\frac{4}{5}(x-9)}$$

(단, C_d 는 매설관의 지름에 따른 상수이고, C_g 는 지반 조건에 따른 상수이다.)

C_g 가 2인 어느 지역에 C_d 가 $\frac{1}{4}$ 인 매설관이 묻혀 있다.

이 지역에 수정머칼리진도가 a 인 지진이 일어났을 때, km당

매설관 파괴 발생률이 $\frac{1}{200}$ 이었다. a 의 값은? (3점)

- ① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6
④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

D99 *** 2018실시(가) 3월 학평 8(고3)

최대 충전 용량이 Q_0 ($Q_0 > 0$)인 어떤 배터리를 완전히 방전시킨 후 t 시간 동안 충전한 배터리의 충전 용량을 $Q(t)$ 라 할 때, 다음 식이 성립한다고 한다.

$$Q(t) = Q_0 \left(1 - 2^{-\frac{t}{a}}\right) \quad (\text{단, } a \text{는 양의 상수이다.})$$

$\frac{Q(4)}{Q(2)} = \frac{3}{2}$ 일 때, a 의 값은? (단, 배터리의 충전 용량의 단위는 mAh이다.) (3점)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

D100 *** 2007대비(나) 수능 11(고3)

주위가 순간적으로 어두워지더라도 사람의 눈은 그 변화를 서서히 지각하게 된다. 빛의 세기가 1000에서 10으로 순간적으로 바뀐 후 t 초가 경과했을 때, 사람이 지각하는 빛의 세기 $I(t)$ 는

$$I(t) = 10 + 990 \times a^{-5t} \quad (\text{단, } a \text{는 } a > 1 \text{인 상수})$$

이라 한다. 빛의 세기가 1000에서 10으로 순간적으로 바뀐 후, 사람이 빛의 세기를 21로 지각하는 순간까지 s 초가 경과했다고 할 때, s 의 값은? (단, 빛의 세기의 단위는 Td(트롤랜드)이다.) (3점)

- ① $\frac{1+2\log 3}{5\log a}$ ② $\frac{1+3\log 3}{5\log a}$ ③ $\frac{2+\log 3}{5\log a}$
 ④ $\frac{2+2\log 3}{5\log a}$ ⑤ $\frac{2+3\log 3}{5\log a}$

D101 * ** 2000대비(인) 수능 7(고3)

시간 t 에 따라 감소하는 함수 $f(t)$ 에 대하여

$$f(t+c) = \frac{1}{2}f(t)$$

를 만족시키는 양의 실수 c 를 $f(t)$ 의 반감기라 한다. 함수 $f(t) = 3^{-t}$ 의 반감기는? (3점)

- ① $\frac{1}{3}\log_3 2$ ② $\frac{1}{2}\log_3 2$ ③ $\log_3 2$
 ④ $2\log_3 2$ ⑤ $3\log_3 2$

유형 08 지수부등식의 활용과 실생활 응용

- (1) 부등식 $f(x) > g(x)$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위이다.
 (2) 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $(a^x)^2 + pa^x + q > 0$ (p, q 는 상수)이 성립할 때, $a^x = t$ ($t > 0$)로 치환하면 t 에 대한 부등식 $t^2 + pt + q > 0$ 은 $t > 0$ 에서 항상 성립한다.

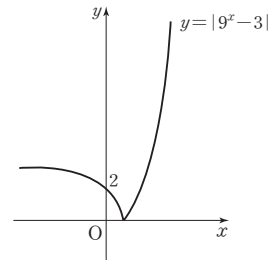
tip

문제가 길게 주어져 어려워 보이거나 문제의 의미를 정확히 파악한 후 부등식을 세우면 앞에서 배운 지수부등식의 풀이 방법을 이용하여 쉽게 풀 수 있는 것이 대부분이다.

D102 대표 2016대비(B) 6월 모평 18(고3)



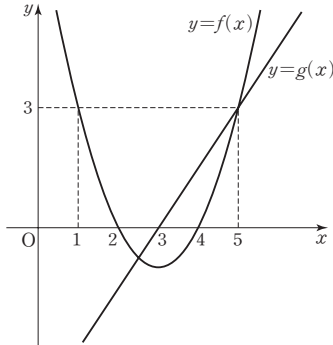
좌표평면 위의 두 곡선 $y = |9^x - 3|$ 과 $y = 2^{x+k}$ 이 만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표를 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$)라 할 때, $x_1 < 0, 0 < x_2 < 2$ 를 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합은? (4점)



- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

D103 * * * 2019대비(가) 수능 14(고3)

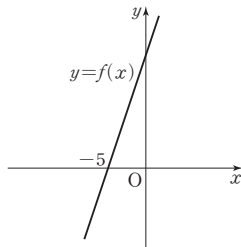
이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)g(x)} \geq \left(\frac{1}{8}\right)^{g(x)}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은? (4점)



- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

D104 * * * 2016대비(A) 6월 모평 28(고3)

일차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같고 $f(-5)=0$ 이다. 부등식 $2^{f(x)} \leq 8$ 의 해가 $x \leq -4$ 일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (4점)



D105 * * * 2006대비(나) 6월 모평 13(고3)

어떤 학생이 MP3 플레이어를 구입하기 위하여 가격에 대한 정보를 알아보았더니, 현재 제품 A의 가격은 24만 원, 제품 B의 가격은 16만 원이고, 3개월마다 제품 A는 10%, 제품 B는 5%의 가격 하락이 있었다. 이런 추세가 계속된다고 가정할 때, 두 제품의 가격 차이가 구입 시점의 제품 B 가격의 20% 이하가 되면 제품 A를 구입하기로 하였다. 이 학생이 제품 A를 구입할 수 있는 최초의 시기는? (단, $\log 2=0.30$, $\log 3=0.48$, $\log 0.95=-0.02$ 로 계산한다.) (4점)

- ① 12개월 후 ② 15개월 후 ③ 18개월 후
④ 21개월 후 ⑤ 24개월 후

D106 * * * 2005대비(나) 수능 17(고3)

총 인구에서 65세 이상 인구가 차지하는 비율이 20% 이상인 사회를 ‘초고령화 사회’라고 한다. 2000년 어느 나라의 총 인구는 1000만 명이고 65세 이상 인구는 50만 명이었다. 총 인구는 매년 전년도보다 0.3%씩 증가하고 65세 이상 인구는 매년 전년도보다 4%씩 증가한다고 가정할 때, 처음으로 ‘초고령화 사회’가 예측되는 시기는? (단, $\log 1.003=0.0013$, $\log 1.04=0.0170$, $\log 2=0.3010$) (4점)

- ① 2048년 ~ 2050년 ② 2038년 ~ 2040년
③ 2028년 ~ 2030년 ④ 2018년 ~ 2020년
⑤ 2008년 ~ 2010년

2 로그방정식과 로그부등식

유형 09 밑을 같게 할 수 있는 로그방정식의 해

빈출

- (1) $\log_a f(x) = b$ 꼴인 로그방정식의 풀이 순서
 $\log_a f(x) = b \iff f(x) = a^b$ 임을 이용하여 푼다.
- (2) 밑을 같게 할 수 있는 로그방정식의 풀이 순서
 - (i) $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ ($a > 0, a \neq 1$) 꼴로 변형한다.
 - (ii) 방정식 $f(x) = g(x)$ 를 푼다.

tip

- ① 로그방정식을 풀 때는 구한 해가 밑 또는 진수 조건을 만족시키는지 반드시 확인한다.
- ② 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)는 양의 실수 전체의 집합에서 실수 전체의 집합으로의 일대일 대응이므로 임의의 실수 k 에 대하여 방정식 $\log_a x = k$ 는 단 하나의 해를 갖는다. 즉, 로그방정식은 다음을 이용하여 푼다. $\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$

D107 대표 2026대비 6월 모평 16(고3)



방정식 $\log_5(x+1) + \log_5(x-1) = \log_{25} 9$ 를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)

D108 ※※※ 2024실시 6월 학평 23(고2)



방정식 $\log_4(x-1) = 3$ 의 해를 구하시오. (3점)

D109 ※※※ Pass 2020실시 6월 학평 23(고2)

방정식 $\log_2(x+5) = 4$ 의 해를 구하시오. (3점)

D110 ※※※ Pass 2022실시 6월 학평 23(고2)



방정식 $\log_5(x+1) = 2$ 의 해를 구하시오. (3점)

D111 ※※※ 2023실시 6월 학평 23(고2)



방정식 $\log_{\frac{1}{2}}(x+3) = -4$ 의 해를 구하시오. (3점)

D112 ※※※ 2021실시 6월 학평 23(고2)



방정식 $\log_3(x-2) = 1$ 의 해를 구하시오. (3점)

D113 ※※※ 2025대비 수능 16(고3)



방정식 $\log_2(x-3) = \log_4(3x-5)$ 를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)

D114 ※※※ 2025대비 9월 모평 16(고3)



방정식 $\log_3(x+2) - \log_{\frac{1}{3}}(x-4) = 3$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)

D115 ※※※ 2025대비 6월 모평 16(고3)



방정식 $\log_2(x+1) - 5 = \log_{\frac{1}{2}}(x-3)$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)

D116 ※※※ 2024대비 9월 모평 16(고3)



방정식 $\log_2(x-1) = \log_4(13+2x)$ 를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)

D117 ※※※ 2021실시 11월 학평 24(고2)



방정식 $2\log_4(x-3) + \log_2(x-10) = 3$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. (3점)

유형 10 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그방정식의 해

$\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그방정식의 풀이 순서

- (i) $\log_a x = t$ 로 치환한다.
- (ii) t 에 대한 방정식을 푼다.
- (iii) x 의 값을 구한다.

tip

$\log_a x, \log_x a$ 꼴이 같이 있는 로그방정식은 $\log_a x = t$ 로 치환하면

$\log_x a = \frac{1}{\log_a x} = \frac{1}{t}$ 임을 이용하여 방정식을 푼다.

D118 대표 2015실시(B) 4월 학평 5(고3)



방정식 $(\log_3 x)^2 + 4\log_9 x - 3 = 0$ 의 모든 실근의 곱은? (3점)

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{9}$
- ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ 1

D119 ※※※ 2014대비(A) 9월 모평 25(고3)

방정식 $(\log_3 x)^2 - 6\log_3 \sqrt{x} + 2 = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오. (3점)

D120 ※※※ 2023실시 11월 학평 25(고2)

로그방정식 $(\log_2 x)^2 - a\log_2 x - 12 = 0$ 의 두 근의 곱이 8일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (3점)

D121 ※※※ 2023실시 11월 학평 25(고2)



방정식 $\log_2 x - 3 = \log_x 16$ 을 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 곱을 구하시오. (3점)

D122 ※※※ 2019실시(나) 6월 학평 26(고2)

방정식 $\left(\log_2 \frac{x}{2}\right)(\log_2 4x) = 4$ 의 서로 다른 두 실근 α, β 에 대하여 $64\alpha\beta$ 의 값을 구하시오. (4점)

유형 11 여러 가지 로그방정식의 풀이

(1) 진수가 같은 로그방정식의 풀이

밑이 같거나 진수가 1임을 이용하여 푼다.

$$\log_a f(x) = \log_b f(x) \iff a=b \text{ 또는 } f(x)=1$$

(단, $f(x) > 0, a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1$)

(2) 지수에 로그가 있는 경우 양변에 로그를 취한 후 로그방정식을 푼다.

(tip)

$\log_2 1 = \log_3 1 = \log_4 1 = \dots = 0$ 이므로 밑이 서로 달라도 진수가 1로 같으면 등식이 성립한다. 따라서 방정식 $\log_a f(x) = \log_b f(x)$ 의 해는 $a=b$ 또는 $f(x)=1$ 임을 이용하여 구한다.

D123 대표 2025실시 9월 학평 16(고2)



함수

$$f(x) = \begin{cases} \log_{\frac{1}{3}} x & (0 < x \leq 1) \\ \log_3 x & (x > 1) \end{cases}$$

에 대하여 방정식 $f(x) + f(3x) = 3$ 의 모든 실근의 합은? (4점)

- ① $\frac{8}{3}$ ② $\frac{26}{9}$ ③ $\frac{28}{9}$
 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{32}{9}$

D124 * * * 2013실시(A) 4월 학평 26(고3)

두 실수 x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{cases} 2^x - 2 \times 4^{-y} = 7 \\ \log_2(x-2) - \log_2 y = 1 \end{cases}$ 의
 해를 $x=\alpha, y=\beta$ 라 할 때, $10\alpha\beta$ 의 값을 구하시오. (4점)

D125 * * * 2014대비(A) 6월 모평 27(고3)

방정식 $x^{\log_2 x} = 8x^2$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을
 구하시오. (4점)

D126 * * * 2012실시(나) 4월 학평 26(고3)

두 실수 x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{cases} 3^x = 9^y \\ (\log_2 8x)(\log_2 4y) = -1 \end{cases}$$

의 해를 $x=\alpha, y=\beta$ 라 할 때, $\frac{1}{\alpha\beta}$ 의 값을 구하시오. (3점)

D127 * * * 2011실시(나) 4월 학평 28(고3)

연립방정식 $\begin{cases} \log_2 x + \log_3 y = 5 \\ \log_3 x \log_2 y = 6 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha, y=\beta$ 라 할 때,
 $\beta - \alpha$ 의 최댓값을 구하시오. (4점)

D128 * * * 2005대비(나) 6월 모평 29(고3)

두 실수 x, y 에 관한 연립방정식

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ \log_2 x + \log_2 y = (\log_2 xy)^2 \end{cases}$$

의 해의 개수는? (4점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

D129 *** 2022실시 11월 학평 18(고2)



1이 아닌 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$f(x)$ 를 $f(x) = 2^{\frac{1}{\log_2 x}}$ 이라 하자.

다음은 방정식 $8 \times f(f(x)) = f(x^2)$ 의 모든 해의 곱을 구하는 과정이다.

$x \neq 1$ 인 모든 양의 실수 x 에 대하여

$f(f(x)) = 2^{\frac{1}{\log_2 f(x)}}$ 에서

$8 \times f(f(x)) = 2^{((가) + \frac{1}{\log_2 f(x)})}$ 이고,

$f(x) = 2^{\frac{1}{\log_2 x}}$ 에서 $\log_2 f(x) = \frac{1}{(나)}$ 이다.

방정식 $8 \times f(f(x)) = f(x^2)$ 에서

$2^{((가) + \frac{1}{\log_2 f(x)})} = 2^{\frac{1}{2 \log_2 x}}$

$(가) + (나) = \frac{1}{2 \log_2 x}$

그러므로 방정식 $8 \times f(f(x)) = f(x^2)$ 의 모든 해는

방정식 $((가) + (나)) \times 2 \log_2 x = 1$ 의

모든 해와 같다.

따라서 방정식 $8 \times f(f(x)) = f(x^2)$ 의 모든 해의 곱은

$(다)$ 이다.

위의 (가), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q 라 하고, (나)에 알맞은 식을 $g(x)$ 라 할 때, $p \times q \times g(4)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

유형 12 로그부등식의 해

밑을 같게 할 수 있는 로그부등식은 다음과 같이 푼다.

(i) $\log_a f(x) < \log_a g(x)$ ($f(x) > 0, g(x) > 0, a > 0, a \neq 1$)
 꼴로 변형한다.

(ii) 밑의 크기에 따라 해를 구한다.

① $a > 1$ 일 때, $\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff 0 < f(x) < g(x)$

② $0 < a < 1$ 일 때, $\log_a f(x) < \log_a g(x) \iff f(x) > g(x) > 0$

tip

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에서 $a > 1$ 이면 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하고, $0 < a < 1$ 이면 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다. 따라서 밑을 같게 한 후 진수를 비교할 때는 밑의 값의 범위에 주의해야 한다.

① (밑) > 1 이면 부등호 방향은 그대로

② $0 < (밑) < 1$ 이면 부등호 방향은 반대로

D130 대표 2025실시 9월 학평 9(고2)



부등식 $\log(x-1) + \log(x+2) \leq 1$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은? (3점)

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

D131 *** 2025실시 6월 학평 24(고2)



부등식 $\log_2(x-1) < 5$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 개수를 구하시오. (3점)

D132 *** 2020실시 11월 학평 6(고2)



부등식 $\log 3x < 2$ 를 만족시키는 정수 x 의 최댓값은? (3점)

- ① 31 ② 33 ③ 35
 ④ 37 ⑤ 39

D133 ※※※ 2016실시(가) 11월 학평 7(고2)

부등식 $\log_3(2x+1) \geq 1 + \log_3(x-2)$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은? (3점)

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

D134 ※※※ 2018실시(가) 3월 학평 22(고3)

부등식 $\log_2(x-2) < 2$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오. (3점)

D135 ※※※ 2022실시 6월 학평 12(고2)

부등식

$$\log_3(x+5) < 8 \log_3 2$$

를 만족시키는 정수 x 의 최댓값과 최솟값의 합은? (3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

D136 ※※※ 2019실시(가) 7월 학평 5(고3)

부등식 $\log_3(x-3) + \log_3(x+3) \leq 3$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은? (3점)

- ① 15 ② 17 ③ 19
④ 21 ⑤ 23

D137 ※※※ 2019실시(가) 6월 학평 13(고2)

부등식

$$\log_4(x+3) - \log_2(x-3) \geq 0$$

을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은? (3점)

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

D138 ※※※ 2019실시(가) 3월 학평 10(고3)

부등식

$$\log_2(x^2-1) + \log_2 3 \leq 5$$

를 만족시키는 정수 x 의 개수는? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

D139 ※※※ 2018실시(가) 11월 학평 9(고2)

부등식 $2 - \log_{\frac{1}{2}}(x-2) < \log_2(3x+4)$ 를 만족시키는 정수 x 의 개수는? (3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

D140 * * * 2018대비(가) 6월 모평 8(고3)

부등식 $2\log_2 |x-1| \leq 1 - \log_2 \frac{1}{2}$ 을 만족시키는

모든 정수 x 의 개수는? (3점)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

D141 * * * 2016대비(A) 수능 11(고3)

x 에 대한 로그부등식 $\log_5 (x-1) \leq \log_5 \left(\frac{1}{2}x+k\right)$ 를 만족시키는

모든 정수 x 의 개수가 3일 때, 자연수 k 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

D142 * * * 2018대비(가) 6월 모평 8(고3)

로그부등식 $\log_{\frac{1}{2}} (x^2+x-2) > \log_{\frac{1}{2}} (-2x+2)$ 의 해가

$\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오. (3점)

D143 * * * 2008대비(나) 6월 모평 8(고3)

$1 \leq \log n < 3$ 인 자연수 n 에 대하여 $\log_2 n$ 이 정수가 되도록 하는 n 의 개수는? (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

유형 13 $\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그부등식의 풀이

$\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그부등식의 풀이 순서

- (i) $\log_a x = t$ 로 치환한다.
(ii) t 에 대한 부등식을 푼다.
(iii) x 의 값의 범위를 구한다.

tip

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여

① 정의역은 $\{x | x > 0\}$ 이다.

② 치역은 실수 전체의 집합이다.

즉, $\log_a x$ 꼴이 반복되는 로그부등식을 풀 때는 지수방정식 또는 지수부등식과 달리 $\log_a x = t$ 로 치환하여도 t 의 값의 범위에 신경을 쓰지 않아도 된다.

D144 대표 2005대비(나) 6월 모평 8(고3)



로그부등식 $(\log_2 x)^2 - \log_2 x^5 + 6 < 0$ 의 해가

$\alpha < x < \beta$ 일 때, $\alpha\beta$ 의 값은? (3점)

- ① 6 ② 8 ③ 16
④ 24 ⑤ 32

D145 ※※※ 2019실시(가) 11월 학평 9(고2)

부등식 $10^n < 24^{10} < 10^{n+1}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?
(단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.) (3점)

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

D146 ※※※ 2011대비(나) 9월 모평 5(고3)

로그부등식 $(1 + \log_3 x)(a - \log_3 x) > 0$ 의 해가 $\frac{1}{3} < x < 9$ 일 때, 상수 a 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

D147 ※※※ 2008대비(나) 수능 19(고3)

부등식 $(\log_3 x)(\log_3 3x) \leq 20$ 을 만족시키는 자연수 x 의 최댓값을 구하시오. (3점)

유형 14 여러 가지 로그부등식의 풀이

지수에 로그가 있는 경우에는 양변에 로그를 취한 후 로그부등식을 푼다. 이때, 취한 로그의 밑이 (밑) > 1 인 경우 부등호의 방향은 그대로, $0 < (\text{밑}) < 1$ 인 경우 부등호의 방향이 바뀐다.

tip

부등식 $x^{\log_a x} > f(x)$ 꼴의 부등식에서 양변에 밑이 a 인 로그를 취하면

① $a > 1$ 일 때, $\log_a x^{\log_a x} > \log_a f(x)$ 에서 $(\log_a x)^2 > \log_a f(x)$

② $0 < a < 1$ 일 때, $\log_a x^{\log_a x} < \log_a f(x)$ 에서 $(\log_a x)^2 < \log_a f(x)$

D148 대표 2024실시 9월 학평 11(고2)



x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} 4^x - 2^x - 2 < 0 \\ \log_a x + 1 > 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 모든 x 의 값의 범위가 $\frac{1}{5} < x < b$ 일 때, 두 상수

a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? (단, $a > 1$) (3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

D149 ※※※ 2007대비(나) 6월 모평 6(고3)

연립부등식

$$\begin{cases} 2^{x+3} > 4 \\ 2\log(x+3) < \log(5x+15) \end{cases}$$

를 만족시키는 정수 x 의 개수는? (3점)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

D150 ※※※ 2005대비(나) 수능 19(고3)



연립부등식

$$\begin{cases} \log_3 |x-3| < 4 \\ \log_2 x + \log_2 (x-2) \geq 3 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오. (3점)

고난도

유형 15 로그방정식의 활용

비출

- (1) 방정식 $(\log_a x)^2 + p \log_a x + q = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, $\log_a x = t$ 로 치환하면 t 에 대한 이차방정식 $t^2 + pt + q = 0$ 의 두 근은 $\log_a \alpha, \log_a \beta$ 이다.
- (2) 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 해는 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표이다.

tip

- ① 이차방정식의 근의 개수에 대한 문제가 주어지면 이차방정식의 판별식을 떠올린다.
- ② '이차방정식의 두 근~'이라는 표현이 나오면 이차방정식의 근과 계수의 관계를 떠올린다.

D151 대표 2026대비 6월 모평 10(고3)



실수 $a(a > 1)$ 에 대하여 곡선 $y = \log_a(x+3)$ 이 곡선 $y = \log_a(-x+3)$ 과 만나는 점을 A, 곡선 $y = \log_a(x+3)$ 이 x 축과 만나는 점을 B, 곡선 $y = \log_a(-x+3)$ 이 x 축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, a 의 값은? (4점)

- ① $3^{\frac{\sqrt{3}}{6}}$ ② $3^{\frac{\sqrt{3}}{4}}$ ③ $3^{\frac{\sqrt{3}}{3}}$
- ④ $3^{\frac{5\sqrt{3}}{12}}$ ⑤ $3^{\frac{\sqrt{3}}{2}}$

D152 * * * 2025대비 9월 모평 8(고3)



$a > 2$ 인 상수 a 에 대하여 두 수 $\log_2 a, \log_a 8$ 의 합과 곱이 각각 4, k 일 때, $a+k$ 의 값은? (3점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
- ④ 14 ⑤ 15

D153 * * * 2022대비 5월 예시 10(고2)

$\frac{1}{2} < \log a < \frac{11}{2}$ 인 양수 a 에 대하여 $\frac{1}{3} + \log \sqrt{a}$ 의 값이

자연수가 되도록 하는 모든 a 의 값의 곱은? (4점)

- ① 10^{10} ② 10^{11} ③ 10^{12}
- ④ 10^{13} ⑤ 10^{14}

D154 * * * 2019대비(가) 6월 모평 14(고3)

직선 $x = k$ 가 두 곡선 $y = \log_2 x, y = -\log_2(8-x)$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB} = 2$ 가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱은? (단, $0 < k < 8$) (4점)

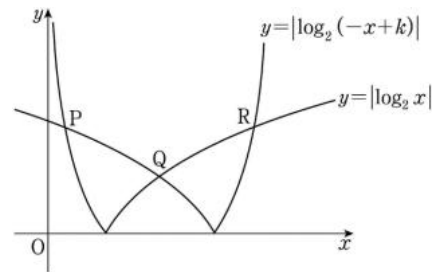
- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

D155 * * * 2021실시 10월 학평 8(고3)



2보다 큰 상수 k 에 대하여 두 곡선

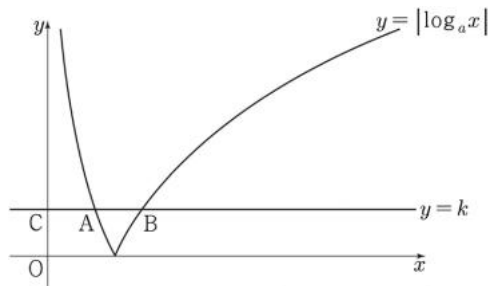
$y = |\log_2(-x+k)|, y = |\log_2 x|$ 가 만나는 세 점 P, Q, R의 x 좌표를 각각 x_1, x_2, x_3 이라 하자. $x_3 - x_1 = 2\sqrt{3}$ 일 때, $x_1 + x_3$ 의 값은? (단, $x_1 < x_2 < x_3$) (3점)



- ① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{15}{4}$ ③ 4
- ④ $\frac{17}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

D156 * * * 2020실시(가) 4월 학평 28(고3)

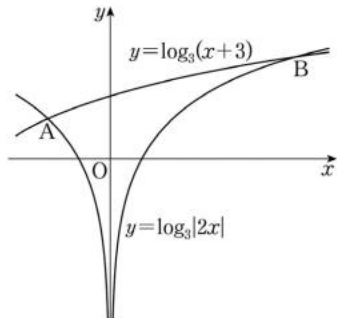
그림과 같이 1보다 큰 실수 a 에 대하여 곡선 $y = |\log_a x|$ 가 직선 $y = k$ ($k > 0$)과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y = k$ 가 y 축과 만나는 점을 C라 하자.
 $\overline{OC} = \overline{CA} = \overline{AB}$ 일 때, 곡선 $y = |\log_a x|$ 와 직선 $y = 2\sqrt{2}$ 가 만나는 두 점 사이의 거리는 d 이다. $20d$ 의 값을 구하시오.
 (단, O는 원점이고, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.) (4점)



D157 * * * 2020실시(가) 3월 학평 14(고3)



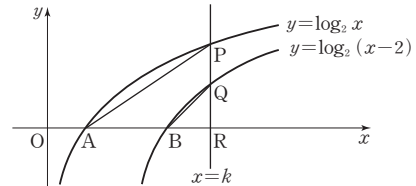
함수 $y = \log_3 |2x|$ 의 그래프와 함수 $y = \log_3 (x+3)$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자. 점 A를 지나고 직선 AB와 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이는?
 (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.) (4점)



- ① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$
 ④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

D158 * * * 2016대비(A) 9월 모평 12(고3)

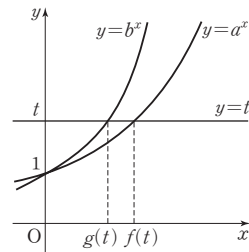
그림과 같이 두 함수 $y = \log_2 x$, $y = \log_2 (x-2)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 직선 $x = k$ ($k > 3$)가 두 함수 $y = \log_2 x$, $y = \log_2 (x-2)$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, x 축과 만나는 점을 R라 하자. 점 Q가 선분 PR의 중점일 때, 사각형 ABQP의 넓이는? (3점)



- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
 ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

D159 * * * 2015실시(B) 3월 학평 16(고3)

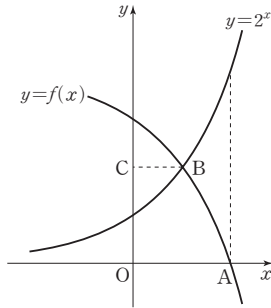
그림과 같이 두 곡선 $y = a^x$, $y = b^x$ ($1 < a < b$)이 직선 $y = t$ ($t > 1$)와 만나는 점의 x 좌표를 각각 $f(t)$, $g(t)$ 라 할 때, $2f(a) = 3g(a)$ 가 성립한다. $f(c) = g(27)$ 을 만족시키는 실수 c 의 값은? (4점)



- ① 6 ② 9 ③ 12
 ④ 15 ⑤ 18

D160 *** 2014대비 5월 예비(B) 8(고3)

곡선 $y = -2^x$ 을 y 축의 방향으로 m 만큼 평행이동시킨 곡선을 $y = f(x)$ 라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 가 x 축과 만나는 점을 A라 하자. (단, $m > 2$ 이다.)

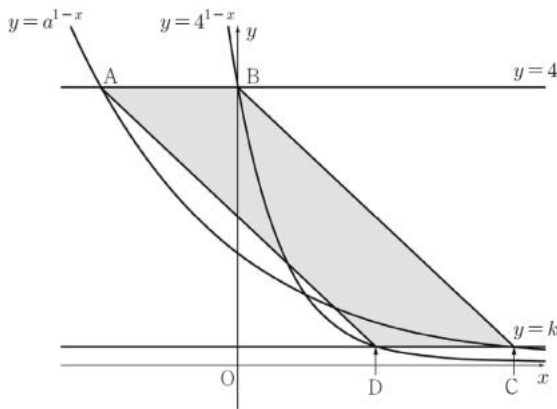


곡선 $y = 2^x$ 이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점을 B, 점 B에서 y 축에 내린 수선의 발을 C라 하자. $\overline{OA} = 2\overline{BC}$ 일 때, m 의 값은? (3점)

- ① $2\sqrt{2}$ ② 4 ③ $4\sqrt{2}$
④ 8 ⑤ $8\sqrt{2}$

D161 *** 2024실시 6월 학평 19(고2)

두 상수 a, k ($1 < a < 4, 0 < k < 1$)에 대하여 직선 $y = 4$ 가 두 곡선 $y = a^{1-x}, y = 4^{1-x}$ 과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $y = k$ 가 두 곡선 $y = a^{1-x}, y = 4^{1-x}$ 과 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ADCB의 넓이가 $\frac{15}{2}$ 인 평행사변형일 때, $4ak$ 의 값은? (4점)



- ① $2^{\frac{1}{3}}$ ② $2^{\frac{5}{12}}$ ③ $2^{\frac{1}{2}}$
④ $2^{\frac{7}{12}}$ ⑤ $2^{\frac{2}{3}}$

유형 16 로그방정식의 실생활 응용-두 변수의 비율

- (1) 어떤 양 a 가 매년 일정한 비율 $k\%$ 로 증가할 때, n 년 후의 양은 $a\left(1 + \frac{k}{100}\right)^n$
(2) 어떤 양 a 가 매년 일정한 비율 $k\%$ 로 감소할 때, n 년 후의 양은 $a\left(1 - \frac{k}{100}\right)^n$

tip

로그방정식의 실생활에서의 응용 문제는 다음과 같은 순서로 푼다.

- (i) 조건을 이용하여 방정식을 세운다.
(ii) 양변에 상용로그를 취한 후 방정식을 푼다.

D162 대표 2013실시(A) 10월 학평 12(고3)



어떤 무선 수신기에서 수신 가능한 신호의 최소 크기 P 와 수신기의 잡음 지수 F (dB) 그리고 수신기의 주파수 대역 B (Hz) 사이에는 다음과 같은 관계가 있다고 한다.

$$P = a + F + 10 \log B \quad (\text{단, } a \text{는 상수이다.})$$

잡음 지수가 5이고 주파수 대역이 B_1 일 때의 수신 가능한 신호의 최소 크기와 잡음 지수가 15이고 주파수 대역이 B_2 일 때의 수신 가능한 신호의 최소 크기가 같을 때, $\frac{B_2}{B_1}$ 의 값은?

(3점)

- ① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ 10 ⑤ 20

D163 *** 2016실시(가) 4월 학평 10(고3)

진동가속도레벨 V (dB)는 공해진동에 사용되는 단위로 진동 가속도 크기를 의미하며 편진폭 A (m), 진동수 w (Hz)에 대하여 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$V = 20 \log \frac{Aw^2}{k} \quad (\text{단, } k \text{는 양의 상수이다.})$$

편진폭이 A_1 , 진동수가 10π 일 때 진동가속도레벨이 83이고, 편진폭이 A_2 , 진동수가 80π 일 때 진동가속도레벨이 91이다.

$\frac{A_2}{A_1}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{32} \times 10^{\frac{1}{5}}$ ② $\frac{1}{32} \times 10^{\frac{2}{5}}$ ③ $\frac{1}{64} \times 10^{\frac{1}{5}}$
④ $\frac{1}{64} \times 10^{\frac{2}{5}}$ ⑤ $\frac{1}{64} \times 10^{\frac{3}{5}}$

D164 *** 2015실시(B) 7월 학평 25(고3)

총 공기흡인량이 $V(\text{m}^3)$ 이고 공기 포집 전후 여과지의 질량 차가 $W(\text{mg})$ 일 때의 공기 중 먼지 농도 $C(\mu\text{g}/\text{m}^3)$ 는 다음 식을 만족시킨다고 한다.

$$\log C = 3 - \log V + \log W \quad (W > 0)$$

A 지역에서 총 공기흡인량이 V_0 이고 공기 포집 전후 여과지의 질량 차가 W_0 일 때의 공기 중 먼지 농도를 C_A , B 지역에서

총 공기흡인량이 $\frac{1}{9}V_0$ 이고 공기 포집 전후 여과지의 질량 차가 $\frac{1}{27}W_0$ 일 때의 공기 중 먼지 농도를 C_B 라 하자. $C_A = kC_B$ 를 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $W_0 > 0$) (3점)

D165 *** 2013대비(나) 6월 모평 7(고3)

밀폐된 용기 속의 액체에서 증발과 응축이 계속하여 같은 속도로 일어나는 동적 평형 상태의 증기압을 포화 증기압이라 한다. 밀폐된 용기 속에 있는 어떤 액체의 경우 포화 증기압 $P(\text{mmHg})$ 와 용기 속의 온도 $t(^{\circ}\text{C})$ 사이에 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\log P = 8.11 - \frac{1750}{t + 235} \quad (0 < t < 60)$$

용기 속의 온도가 15°C 일 때의 포화 증기압을 P_1 , 45°C 일 때의 포화 증기압을 P_2 라 할 때, $\frac{P_2}{P_1}$ 의 값은? (3점)

- ① $10^{\frac{1}{4}}$ ② $10^{\frac{1}{2}}$ ③ $10^{\frac{3}{4}}$
④ 10 ⑤ $10^{\frac{5}{4}}$

D166 *** 2009대비(나) 9월 모평 19(고3)

지진의 규모 R 와 지진이 일어났을 때 방출되는 에너지 E 사이에는 다음과 같은 관계가 있다고 한다.

$$R = 0.67 \log(0.37E) + 1.46$$

지진의 규모가 6.15일 때 방출되는 에너지를 E_1 , 지진의 규모가 5.48일 때 방출되는 에너지를 E_2 라 할 때, $\frac{E_1}{E_2}$ 의 값을 구하시오. (3점)

D167 *** 2010대비(나) 6월 모평 11(고3)



어느 무선시스템에서 송신기와 수신기 사이의 거리 R 와 수신기의 수신 전력 S 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$S = P - 20 \log \left(\frac{4\pi f R}{c} \right)$$

(단, P 는 송신기의 송신 전력, f 와 c 는 각각 주파수와 빛의 속도를 나타내는 상수이고, 거리의 단위는 m, 송 · 수신 전력의 단위는 dBm이다.)

어느 실험실에서 송신기의 위치를 고정하고 송신기와 수신기 사이의 거리에 따른 수신 전력의 변화를 측정하였다. 그 결과 두 지점 A, B에서 측정한 수신 전력이 각각 -25 , -5 로 나타났다. 두 지점 A, B에서 송신기까지의 거리를 각각 R_A , R_B 라 할 때, $\frac{R_A}{R_B}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{100}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\sqrt{10}$
④ 10 ⑤ 100

유형 17 로그방정식의 실생활 응용 - 상수의 값

(1) 진수가 같은 로그방정식의 풀이

밑이 같거나 진수가 1임을 이용하여 푼다.

$$\log_a f(x) = \log_b f(x) \iff a=b \text{ 또는 } f(x)=1$$

(단, $f(x) > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $b \neq 1$)

(2) 지수에 로그가 있는 경우 양변에 로그를 취한 후 로그방정식을 푼다.

tip

로그방정식의 실생활 응용 문제는 다양한 분야에서 쓰이는 로그를 포함한 관계식이 주어지는 경우가 많다. 주어진 관계식에서 문자가 의미하는 것을 정확히 파악한 후 관계식에 조건을 정확히 대입해야 한다.

D168 대표 2015실시(B) 10월 학평 10(고3)



어떤 약물을 사람의 정맥에 일정한 속도로 주입하기 시작한 지 t 분 후 정맥에서의 약물 농도가 C (ng/mL)일 때, 다음 식이 성립한다고 한다.

$$\log(10-C) = 1 - kt \quad (\text{단, } C < 10 \text{이고, } k \text{는 양의 상수이다.})$$

이 약물을 사람의 정맥에 일정한 속도로 주입하기 시작한 지 30분 후 정맥에서의 약물 농도는 2 ng/mL이고, 주입하기 시작한 지 60분 후 정맥에서의 약물 농도가 a (ng/mL)일 때, a 의 값은? (3점)

- ① 3 ② 3.2 ③ 3.4
④ 3.6 ⑤ 3.8

D169 2021실시 6월 학평 12(고2)



주어진 채널을 통해 신뢰성 있게 전달할 수 있는 최대 정보량을 채널용량이라 한다. 채널용량을 C , 대역폭을 W , 신호전력을 S , 잡음전력을 N 이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

대역폭이 15, 신호전력이 186, 잡음전력이 a 인 채널용량이 75일 때, 상수 a 의 값은? (단, 채널용량의 단위는 bps, 대역폭의 단위는 Hz, 신호전력과 잡음전력의 단위는 모두 Watt이다.) (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

D170 2015대비(B) 6월 모평 10(고3)

세대당 종자의 평균 분산거리가 D 이고 세대당 종자의 증식률이 R 인 나무의 10세대 동안 확산에 의한 이동거리를 L 이라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$L^2 = 100D^2 \times \log_3 R$$

세대당 종자의 평균 분산거리가 각각 20, 30인 A나무와

B나무의 세대당 종자의 증식률을 각각 R_A , R_B 라 하고 10세대

동안 확산에 의한 이동거리를 각각 L_A , L_B 라 하자. $\frac{R_A}{R_B} = 27$ 이고

$L_A = 400$ 일 때, L_B 의 값은? (단, 거리의 단위는 m이다.) (3점)

- ① 200 ② 300 ③ 400
④ 500 ⑤ 600

D171 2014대비(A) 수능 10(고3)

단면의 반지름의 길이가 R ($R < 1$)인 원기둥 모양의 어느 급수관에 물이 가득 차 흐르고 있다. 이 급수관의 단면의 중심에서의 물의 속력을 v_c , 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 x ($0 < x \leq R$)만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력을 v 라 하면 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$\frac{v_c}{v} = 1 - k \log \frac{x}{R}$$

(단, k 는 양의 상수이고, 길이의 단위는 m, 속력의 단위는 m/초이다.)

$R < 1$ 인 이 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 $R^{\frac{27}{23}}$ 만큼 떨어진 지점에서의 물의 속력이 중심에서의 물의 속력의

$\frac{1}{2}$ 일 때, 급수관의 벽면으로부터 중심 방향으로 R^a 만큼 떨어진

지점에서의 물의 속력이 중심에서의 물의 속력의 $\frac{1}{3}$ 이다.

a 의 값은? (3점)

- ① $\frac{39}{23}$ ② $\frac{37}{23}$ ③ $\frac{35}{23}$
④ $\frac{33}{23}$ ⑤ $\frac{31}{23}$

D172 *** 2014대비(A) 9월 모평 17(고3)

질량 $a(g)$ 의 활성탄 A를 염료 B의 농도가 $c(\%)$ 인 용액에 충분히 오래 담가 놓을 때 활성탄 A에 흡착되는 염료 B의 질량 $b(g)$ 는 다음 식을 만족시킨다고 한다.

$$\log \frac{b}{a} = -1 + k \log c \quad (\text{단, } k \text{는 상수이다.})$$

10 g의 활성탄 A를 염료 B의 농도가 8 %인 용액에 충분히 오래 담가 놓을 때 활성탄 A에 흡착되는 염료 B의 질량은 4 g이다. 20 g의 활성탄 A를 염료 B의 농도가 27 %인 용액에 충분히 오래 담가 놓을 때 활성탄 A에 흡착되는 염료 B의 질량(g)은?
(단, 각 용액의 양은 충분하다.) (4점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

D173 *** 2013실시(A) 3월 학평 26(고3)

공기 중의 암모니아 농도가 C 일 때 냄새의 세기 I 는 다음 식을 만족시킨다고 한다.

$$I = k \log C + a \quad (\text{단, } k \text{와 } a \text{는 상수이다.})$$

공기 중의 암모니아 농도가 40일 때 냄새의 세기는 5이고, 공기 중의 암모니아 농도가 10일 때 냄새의 세기는 4이다. 공기 중의 암모니아 농도가 p 일 때 냄새의 세기는 2.5이다. $100p$ 의 값을 구하시오. (단, 암모니아 농도의 단위는 ppm이다.) (4점)

D174 *** 2014대비 5월 예비(A) 28(고3)

통신이론에서 신호의 주파수 대역폭이 $B(\text{Hz})$ 이고 신호잡음 전력비가 x 일 때, 전송할 수 있는 신호의 최대 전송 속도 $C(\text{bps})$ 는 다음과 같이 계산된다고 한다.

$$C = B \times \log_2(1+x)$$

신호의 주파수 대역폭이 일정할 때, 신호잡음전력비를 a 에서 $33a$ 로 높였더니 신호의 최대 전송 속도가 2배가 되었다. 양수 a 의 값을 구하시오. (단, 신호잡음전력비는 잡음전력에 대한 신호전력의 비이다.) (4점)

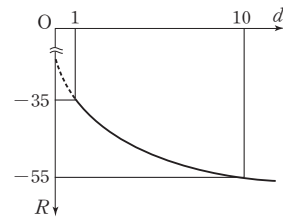
D175 *** 2016실시(가) 10월 학평 10(고3)

Wi-Fi 네트워크의 신호 전송 범위 d 와 수신 신호 강도 R 사이에는 다음과 같은 관계식이 성립한다고 한다.

$$R = k - 10 \log d^n$$

(단, 두 상수 k, n 은 환경에 따라 결정된다.)

어떤 환경에서 신호 전송 범위 d 와 수신 신호 강도 R 사이의 관계를 나타낸 그래프가 다음과 같다. 이 환경에서 수신 신호 강도가 -65 일 때, 신호 전송 범위는? (3점)



- ① $10^{\frac{6}{5}}$ ② $10^{\frac{13}{10}}$ ③ $10^{\frac{7}{5}}$
④ $10^{\frac{3}{2}}$ ⑤ $10^{\frac{8}{5}}$

고난도

유형 18 로그부등식의 활용

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식이 항상 성립할 조건

- (1) $ax^2+bx+c>0 \iff a>0, b^2-4ac<0$
 (2) $ax^2+bx+c<0 \iff a<0, b^2-4ac<0$
 (3) $ax^2+bx+c\geq 0 \iff a>0, b^2-4ac\leq 0$
 (4) $ax^2+bx+c\leq 0 \iff a<0, b^2-4ac\leq 0$

tip

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x)>0$ 이 성립하면 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 만나지 않는다. 즉, 함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수는 양수이고, 이차방정식 $f(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D<0$ 이다.

D176 대표 2019실시(가) 4월 학평 12(고3)



정수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A = \{x | \log_2(x+1) \leq k\},$$

$$B = \{x | \log_2(x-2) - \log_{\frac{1}{2}}(x+1) \geq 2\}$$

에 대하여 $n(A \cap B) = 5$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값은? (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

D177 * * * 2021실시 9월 학평 27(고2)



부등식

$$\log|x-1| + \log(x+2) \leq 1$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오. (4점)

D178 * * * 2022대비 6월 모평 10(고3)

$n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여 두 곡선

$$y = \log_n x, y = -\log_n(x+3) + 1$$

이 만나는 점의 x 좌표가 1보다 크고 2보다 작도록 하는 모든 n 의 값의 합은? (4점)

- ① 30 ② 35 ③ 40
 ④ 45 ⑤ 50

D179 * * * 2021실시 3월 학평 17(고3)

모든 실수 x 에 대하여 이차부등식

$$3x^2 - 2(\log_2 n)x + \log_2 n > 0$$

이 성립하도록 하는 자연수 n 의 개수를 구하시오. (3점)

D180 * * * 2020실시 9월 학평 15(고2)

$-1 \leq x \leq 1$ 에서 정의된 함수 $f(x) = -\log_3(mx+5)$ 에

대하여 $f(-1) < f(1)$ 이 되도록 하는 모든 정수 m 의 개수는?

(4점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

D181 *** 2017실시(가) 4월 학평 17(고3)

두 집합

$$A = \{x \mid x^2 - 5x + 4 \leq 0\},$$

$$B = \{x \mid (\log_2 x)^2 - 2k \log_2 x + k^2 - 1 \leq 0\}$$

에 대하여 $A \cap B \neq \emptyset$ 을 만족시키는 정수 k 의 개수는? (4점)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

D182 *** 2009대비(나) 6월 모평 26(고3)

부등식 $|a - \log_2 x| \leq 1$ 을 만족시키는 x 의 최댓값과 최솟값의 차이가 18일 때, 2^a 의 값은? (3점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

D183 *** 2025실시 6월 학평 28(고2)



자연수 k 에 대하여 두 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-k-2}$,

$y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-k} - 2$ 와 직선 $y = k$ 가 있다. 자연수 n 에 대하여 직선

$x = n$ 이 두 곡선 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-k-2}$, $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-k} - 2$ 와 만나는

점을 각각 A, B라 할 때 선분 AB가 직선 $y = k$ 와 만나도록 하는 n 의 최댓값과 최솟값의 합을 $f(k)$ 라 하자. $f(k) = 15$ 를 만족시키는 k 의 값을 구하시오. (4점)

D184 *** 2025대비 6월 모평 14(고3)



다음 조건을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합은?

(4점)

$\log_2 \sqrt{-n^2 + 10n + 75} - \log_4 (75 - kn)$ 의 값이 양수가 되도록 하는 자연수 n 의 개수가 12이다.

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

D185 *** 2024실시 9월 학평 16(고2)



다음 조건을 만족시키는 두 자연수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는? (4점)

(가) $0 < \log b - \log a < 1$
(나) $2a + \log b < 9$

- ① 56 ② 58 ③ 60
④ 62 ⑤ 64

D186 *** 2007실시(나) 10월 학평 27(고3)



두 집합

$$A = \{x \mid 2^{x(x-3a)} < 2^{a(x-3a)}\}, B = \{x \mid \log_3 (x^2 - 2x + 6) < 2\}$$

에 대하여 $A \cap B = A$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는? (3점)

- ① $-1 \leq a \leq 0$ ② $-1 \leq a \leq \frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{3} \leq a \leq 1$
④ $\frac{1}{3} \leq a \leq 3$ ⑤ $1 \leq a \leq 3$

D187 *** 2024실시 9월 학평 26(고2)



$10 < a < 100$ 인 실수 a 에 대하여 수직선 위의 서로 다른 네 점 $P(p)$, $Q(q)$, $R(r)$, $S(s)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $p < q < r < s$

(나) 두 집합

$$A = \{p, q, r, s\},$$

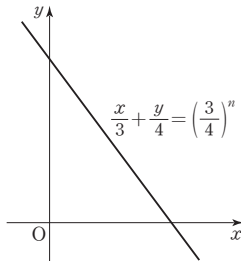
$$B = \left\{ \log 10a, \log \frac{10}{a}, \log_a 10a, \log_a \frac{a}{10} \right\}$$

에 대하여 $A=B$ 이다.

$\overline{PS} = \frac{10}{3}$ 일 때, $30 \times \overline{QR}$ 의 값을 구하시오. (4점)

D188 *** 2014실시(A) 3월 학평 14(고3)

자연수 n 에 대하여 좌표평면에서 직선 $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = \left(\frac{3}{4}\right)^n$ 을 l_n 이라 하자.



직선 l_n 과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{1}{10}$ 이하가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값은?

(단, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$ 로 계산한다.) (4점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

유형 19 로그부등식의 실생활 응용

로그부등식의 실생활 응용 문제 풀이 순서

(i) 문장으로 나타난 것을 로그부등식 꼴로 나타낸다.

(ii) 로그부등식의 풀이를 이용하여 해를 구한다.

로그부등식으로 나타낼 때 '최초, 처음으로'라는 말이 있을 경우 구한 범위를 만족시키는 값 중 가장 작은 것을 구한다.

tip

① 지수부등식의 실생활 응용 문제는 로그를 포함한 다양한 관계식이 주어진다.

② 이 관계식에서 문자가 의미하는 것을 정확히 파악한 후 관계식에 조건을 정확히 대입해서 부등식을 세워야 한다.

D189 대표 2012대비(나) 9월 모평 7(고3)



특정 환경의 어느 웹사이트에서 한 메뉴 안에 선택할 수 있는 항목이 n 개 있는 경우, 항목을 1개 선택하는 데 걸리는 시간 T (초)가 다음 식을 만족시킨다.

$$T = 2 + \frac{1}{3} \log_2 (n+1)$$

메뉴가 여러 개인 경우, 모든 메뉴에서 항목을 1개씩 선택하는 데 걸리는 전체 시간은 각 메뉴에서 항목을 1개씩 선택하는 데 걸리는 시간을 모두 더하여 구한다. 예를 들어, 메뉴가 3개이고 각 메뉴 안에 항목이 4개씩 있는 경우, 모든 메뉴에서 항목을

1개씩 선택하는 데 걸리는 전체 시간은 $3\left(2 + \frac{1}{3} \log_2 5\right)$ 초이다.

메뉴가 10개이고 각 메뉴 안에서 항목이 n 개씩 있을 때, 모든 메뉴에서 항목을 1개씩 선택하는 데 걸리는 전체 시간이 30초 이하가 되도록 하는 n 의 최댓값은? (3점)

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

D190 * * * 2006대비(나) 6월 모평 27(고3) 오답 이의제기

아열대 해역에 서식하는 수명이 짧은 어류의 성장 정도를 알아보는 방법 중의 하나는 길이(cm)를 측정하는 것이다. 이 해역에 서식하는 어떤 물고기의 연령 t 에 따른 길이 $f(t)$ 를 근사적으로 추정하면 다음과 같다고 한다.

$$f(t) = 20\{1 - a^{-0.7(t+0.4)}\}$$

이 물고기의 길이가 16 cm 이상 되기 위한 최소 연령은?
(단, a 는 $a > 1$ 인 상수이고, $\log_a 5 = 1.4$ 로 계산한다.) (4점)

- ① 1 ② 1.6 ③ 2
④ 2.6 ⑤ 3

D191 * * * 2005대비(나) 수능 15(고3)

소리가 건물의 벽을 통과할 때, 일정 비율만 실내로 투과되고 나머지는 반사되거나 흡수된다. 이때, 실내로 투과되는 소리의 비율을 투과율이라 한다.

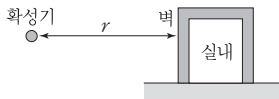
확성기의 음향출력이 W (와트)일 때, 투과율이 α 인 건물에서 r (m)만큼 떨어진 지점에 있는 확성기로부터 실내로 투과되는 소리의 세기 P (데시벨)는 다음과 같다.

$$P = 10 \log \frac{\alpha W}{I_0} - 20 \log r - 11$$

(단, $I_0 = 10^{-12}$ (와트/㎡)이고 $r > 1$ 이다.)

확성기에서 음향출력이 100(와트)인 소리가 나오고 있다.

투과율이 $\frac{1}{100}$ 인 건물의 실내로 투과되는 소리의 세기가 59(데시벨) 이하가 되게 할 때, 확성기와 건물 사이의 최소 거리는? (단, 소리는 공간으로 골고루 퍼져나가고, 투과율 이외의 다른 요인은 고려하지 않는다고 가정한다.) (4점)



- ① 10^2 m ② $10^{\frac{17}{8}}$ m ③ $10^{\frac{13}{6}}$ m
④ $10^{\frac{9}{4}}$ m ⑤ $10^{\frac{5}{2}}$ m

D192 * * * 2005대비(나) 9월 모평 24(고3)

어떤 물질의 시각 t 에서의 농도 $M(t)$ 는 함수

$$M(t) = ar^t + 24 \quad (a, r \text{는 양의 상수})$$

로 나타내어진다고 한다. 다음 표는 이 물질의 농도를 1분 간격으로 측정한 것이다.

t	0	1	2	3	...
$M(t)$	124	64	40	30.4	...

이 물질의 농도가 처음으로 24,001 이하가 되는 시각은 n 분과 $(n+1)$ 분 사이이다. 자연수 n 의 값을 구하시오.

(단, $\log 2$ 는 0.3010으로 계산한다.) (3점)

D193 * * * 2009대비(나) 9월 모평 14(고3)

어느 제과점에서는 다음과 같은 방법으로 빵의 가격을 실질적으로 인상한다.



빵의 개당 가격은 그대로 유지하고, 무게를 그 당시 무게에서 10 % 줄인다.

이 방법을 n 번 시행하면 빵의 단위 무게당 가격이 처음의 1.5배 이상이 된다. n 의 최솟값은?

(단, $\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.) (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7



내신 유형별 서술형 문제



문제에서 단서를 찾고
풀이 방법을 생각해 냅니다!



D194 ***

유형 03



연립방정식 $\begin{cases} 2^x = \left(\frac{3}{2}\right)^y \\ \frac{xy}{x+2y} = \log_6 \frac{9}{2} \end{cases}$ 의 해 $x=a, y=b$ 에

대하여 $\frac{4ab+a-b}{3a+b}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(10점)

1st 방정식 $2^x = \left(\frac{3}{2}\right)^y$ 을 이용하여 $\frac{a}{b}$ 의 값을 구한다.

2nd 주어진 연립방정식 중 2번째 방정식을 이용하여 a 의 값을 구한다.

3rd 식을 적절히 변형하여 $a, \frac{a}{b}$ 의 값을 각각 이용하여 $\frac{4ab+a-b}{3a+b}$ 의 값을 구한다.

D195 ***

유형 10



방정식 $(\log_3 3x - 10)\left(\log_3 \frac{x}{3} + 10\right) = 48 \log_3 x$ 의

두 근을 α, β 라 할 때, $\log_\alpha \frac{1}{\beta}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $\alpha < \beta$) (10점)

1st 주어진 식을 $\log_3 x$ 에 대한 식으로 정리한다.

2nd $\log_3 x = t$ 로 치환하여 로그방정식을 풀고, 두 근 α, β 의 값을 구한다.

3rd 로그의 성질을 이용하여 $\log_\alpha \frac{1}{\beta}$ 의 값을 구한다.

D196 ***

유형 02



방정식 $4^x + 4^{-x} = 4$ 의 실근이 α 일 때,

$\frac{2^{5\alpha} - 2^{-\alpha}}{2^{3\alpha} - 2^\alpha}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st $4^\alpha = t$ 로 치환하여 4^α 의 거듭제곱을 t 에 대한 식으로 나타낸다.

2nd 분수식의 분모와 분자에 2^α 를 곱하여 4^α 에 대한 식으로 나타낸다.

3rd 분수식을 t 로 나타내고 정리하여 식의 값을 구한다.

D197 ***

유형 03



두 집합

$$A = \{x \mid (x+1)^x = 5^x, x > -1\},$$

$$B = \{x \mid x^{x+1} = x^{3x-5}, x > 0\}$$

에 대하여 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 합 a , 모든 원소의 곱을 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 지수가 같은 경우의 지수방정식을 풀어 집합 A 를 구한다.

2nd 밑이 같은 경우의 지수방정식을 풀어 집합 B 를 구한다.

3rd 집합 $A \cup B$ 의 모든 원소의 합과 곱을 구한다.

D198 ***

유형 18



부등식 $1 < 2^{|\log_3 x + \log_3 9 - 3|} < 64^{\log_3 3}$ 을 만족하는

정수 x 의 개수를 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 로그의 밑과 진수 조건을 확인한 후, 주어진 부등식을 $\log_3 x$ 에 대한 식으로 정리한다.

2nd $\log_3 x = t$ 로 치환하여 부등식을 푼다.

3rd 로그부등식을 만족하는 정수 x 의 개수를 구한다.

D199

유형 03+11



$x \geq 0$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \log_{\frac{1}{3}}(x+a) + b & (0 \leq x \leq 3) \\ 2^{x-2} - 1 & (x > 3) \end{cases}$$

의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 함수 $g(x)$ 도 $x \geq 0$ 에서 정의된 함수이다. $(g \circ g)(c) = \log_2 10$ 일 때, 세 상수 a, b, c 에 대하여 $2a - b + c$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(10점)

D200

유형 18

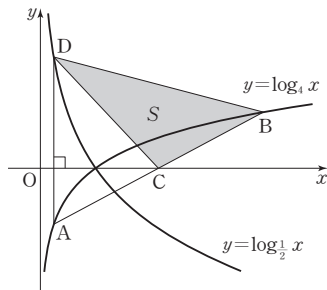


그림과 같이 곡선 $y = \log_4 x$ 위의 두 점 A, B에 대하여 직선 AB가 x 축과 만나는 점을 C라 하고, 점 A를 지나면서 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 와 만나는 점을 D라 하자. 직선 AB의 기울기를 m , 삼각형 BDC의 넓이를 S 라 할 때, 다음 조건을 만족한다.

(가) $\overline{AC} = \overline{BC}$

(나) $mS \geq 6$

점 A의 x 좌표를 a 라 할 때, $144a$ 의 최댓값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $0 < a < 1$) (10점)



D201

유형 11



연립방정식 $\begin{cases} \log_9 x^2 + \log_9 y^2 = 5 \\ \log_x 729 + \log_3 y = 0 \end{cases}$ 을 만족하는 1이

아닌 두 양수 x, y 에 대하여 $x < y$ 일 때, $3x + y$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

D202

유형 08



철수는 통장에 예금해둔 25만 원을 이용하여 태블릿을 구입하려고 한다. 예금은 6개월마다 2%의 이자를 얻을 수 있고, 구입하려고 하는 태블릿은 현재 50만 원이고 6개월마다 6%의 가격하락이 있다고 하자. 예금액이 태블릿 가격의 80% 이상이 될 때 구입한다고 가정하면 철수가 그 태블릿을 구입하는 최초의 시기는 현재로부터 n 개월 후이다. 자연수 n 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(단, $\log 0.94 = -0.027$, $\log 1.02 = 0.009$, $\log 2 = 0.301$ 로 계산한다.) (10점)

D203

유형 08



방사성 동위원소인 요오드 131 (^{131}I)는 시간이 지남에 따라 자연 붕괴하여 일정한 비율로 양이 감소한다. 요오드 131 (^{131}I)가 처음의 양의 절반이 되는 데 8일이 걸린다고 할 때, 처음의 양의 5% 이하가 되려면 최소 n 일이 걸린다고 한다. 자연수 n 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $\log 2 = 0.3010$ 으로 계산한다.) (10점)



1등급 마스터 문제

[4점 + 2등급 대비 + 1등급 대비]



D204 *** 2025실시 6월 학평 20(고2)



$t > 4$ 인 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$|2^{-x+3}-2| = -x^2+tx-4$$

의 서로 다른 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자. 함수

$$f(x) = \begin{cases} |2^{-x+3}-2| & (x < \alpha \text{ 또는 } x > \beta) \\ -x^2+tx-4 & (\alpha \leq x \leq \beta) \end{cases}$$

에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = f\left(\frac{t}{2}\right)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 t 의 최솟값은? (4점)

- ① $2\sqrt{6}$ ② $\sqrt{26}$ ③ $2\sqrt{7}$
④ $\sqrt{30}$ ⑤ $4\sqrt{2}$

D205 *** 2019실시(가) 6월 학평 28(고2)



100 이하의 자연수 k 에 대하여 $2 \leq \log_n k < 3$ 을 만족시키는 자연수 n 의 개수를 $f(k)$ 라 하자. 예를 들어 $f(30) = 2$ 이다. $f(k) = 4$ 가 되도록 하는 k 의 최댓값을 구하시오. (4점)

[1등급 대비 + 2등급 대비]

D206 ★ 1등급 대비 2025실시 6월 학평 30(고2)



함수 $f(x) = -x^2 + 2x - 1$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 0이 아닌 모든 정수 k 의 값의 합을 구하시오. (4점)

(가) $\log_{2^k} \{f(2) + |k|\} \leq \log_{2^k} 8$

(나) 부등식 $\log_{2^k} \{f(x) + |k|(x-1)\} \leq \log_{2^k} 4x$ 를

만족시키는 자연수 x 의 개수는 6이다.

D207 ☆ 2등급 대비 2020실시 6월 학평 29(고2)



자연수 k ($k \leq 39$)에 대하여 함수

$f(x) = 2\log_{\frac{1}{2}}(x-7+k) + 2$ 의 그래프와 원 $x^2 + y^2 = 64$ 가 만나는 서로 다른 두 점의 x 좌표를 a, b 라 하자. 다음 조건을 만족시키는 k 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오. (4점)

(가) $ab < 0$

(나) $f(a)f(b) < 0$



삼각함수

★ 유형 차례

유형 01 사분면과 일반각

유형 02 호도법

유형 03 두 동경의 위치 관계

유형 04 부채꼴의 호의 길이와 넓이

유형 05 부채꼴의 둘레의 길이와 넓이의 최대 · 최소 고난도

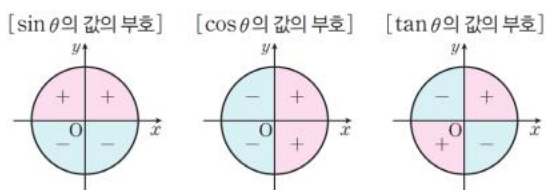
★중요 유형 06 삼각함수의 정의

유형 07 삼각함수의 값의 부호

★중요 유형 08 삼각함수 사이의 관계 - 식을 간단히 하기

유형 09 삼각함수 사이의 관계 - $\sin \theta \times \cos \theta$,
 $\sin \theta \pm \cos \theta$

유형 10 삼각함수와 이차방정식의 근과 계수의 관계



★ 최신 3개년 수능+모평 출제 경향

학년도	출제 유형	난이도
2028 예시	유형 04 부채꼴의 호의 길이와 넓이	※※※
수능		
2026 9월	출제되지 않음	
6월	출제되지 않음	
수능	출제되지 않음	
2025 9월	출제되지 않음	
6월	출제되지 않음	
수능	출제되지 않음	
2024 9월	유형 08 삼각함수 사이의 관계 - 식을 간단히 하기	※※※
6월	출제되지 않음	

★ 자주 출제되는 필수 개념 학습법

- 육십분법으로 나타내어진 각을 호도법으로 나타내거나 호도법으로 나타내어진 각을 육십분법으로 나타낼 수 있어야 한다. 또한, 좌표평면 위의 원점 O와 점 P에 대하여 동경 OP의 위치에 따라 동경 OP가 나타내는 각이 몇 사분면의 각인지 파악하고 두 동경 사이의 위치 관계에 따른 동경이 나타내는 각의 크기를 구할 수 있어야 한다.
- 중심각의 크기가 호도법으로 나타내어진 부채꼴의 호의 길이와 넓이를 구할 수 있어야 하고 둘레의 길이가 일정한 부채꼴의 넓이를 부채꼴의 반지름의 길이에 대한 이차식으로 나타내어 넓이의 최댓값을 구할 수 있어야 한다.
- 좌표평면 위의 점 P에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, 삼각함수의 정의를 이용하여 점 P의 좌표를 θ 에 대하여 나타낼 수 있어야 한다. 또한, 삼각함수의 값의 부호는 동경이 위치한 사분면에 따라 결정되므로 각 사분면에서의 삼각함수의 값의 부호를 기억해둔다.



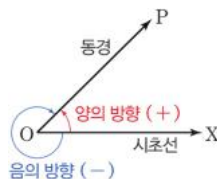
1 일반각과 호도법 — 유형 01~05

(1) 일반각

① 시초선과 동경¹

평면 위의 두 반직선 OX와 OP에 의하여 $\angle XOP$ 가 정해질 때, $\angle XOP$ 의 크기는 반직선 OP가 고정된 반직선 OX의 위치에서 점 O를 중심으로 반직선 OP의 위치까지 회전한 양으로 정한다. 이때, 반직선 OX를 **시초선**, 반직선 OP를 **동경**이라 한다.

또, 동경 OP가 점 O를 중심으로 회전할 때, 시곗바늘이 도는 방향과 반대인 방향을 양의 방향, 시곗바늘이 도는 방향을 음의 방향이라 하고 양의 방향으로 회전하여 생기는 각의 크기는 양의 부호 +²를, 음의 방향으로 회전하여 생기는 각의 크기는 음의 부호 -를 붙여서 나타낸다.



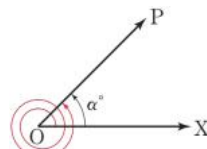
¹ 시초선은 처음 시작하는 선, 동경은 움직이는 선을 의미한다.

② 일반각

시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 α° 라 하면

$$\angle XOP = 360^\circ \times n + \alpha^\circ \quad (n \text{은 정수})^3$$

의 꼴로 나타낼 수 있다. 이것을 동경 OP가 나타내는 **일반각**이라 한다.



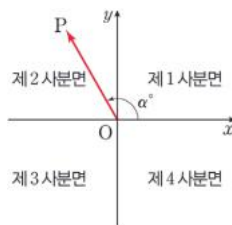
² 일반적으로 양의 부호 +는 생략하여 나타낸다.

³ 일반각으로 나타낼 때, α° 는 보통 $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$ 인 것을 택한다.

③ 사분면의 각⁴

좌표평면 위의 원점 O에서 x축의 양의 방향을 시초선으로 잡을 때, 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면에 있는 동경 OP가 나타내는 각을 각각 제1사분면의 각, 제2사분면의 각, 제3사분면의 각, 제4사분면의 각이라 한다.

예) 510° 를 일반각으로 나타내면 $510^\circ = 360^\circ \times 1 + 150^\circ$ 이므로 510° 는 제2사분면의 각이다.



⁴ 좌표평면에서 시초선은 보통 x축의 양의 방향으로 정한다. 또한, 동경 OP가 좌표축 위에 있을 때에는 어느 사분면에도 속하지 않는다.

(2) 호도법

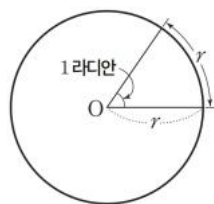
① 반지름의 길이가 r 인 원에서 길이가 r 인 호의 중심각의 크기를 **1라디안**⁵이라 한다.

② 라디안을 단위로 각의 크기를 나타내는 방법을 **호도법**이라 한다.

③ 호도법과 육십분법⁶ 사이의 관계

$$1 \text{라디안} = \frac{180^\circ}{\pi}, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{라디안}$$

육십분법	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
호도법	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π



⁵ 반지름의 길이가 r 인 원에서 길이가 r 인 호의 중심각의 크기를 α° 라 하면 $r : 2\pi r = \alpha^\circ : 360^\circ$
 $\therefore \alpha^\circ = \frac{180^\circ}{\pi}$

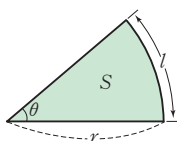
⑥ 육십분법

원의 둘레를 360등분하여 각 호에 대한 중심각의 크기를 1° (도), 1° 의 $\frac{1}{60}$ 을 $1'$ (분), $1'$ 의 $\frac{1}{60}$ 을 $1''$ (초)로 정의하여 각의 크기를 나타내는 방법을 육십분법이라 한다.

(3) 부채꼴의 호의 길이와 넓이 출제 2028대비 예시 7번

반지름의 길이가 r 이고 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

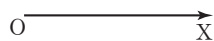
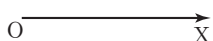
$$l = r\theta, \quad S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$





1 일반각과 호도법

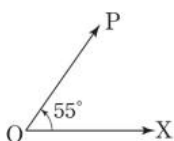
[E01~04] 그림과 같은 반직선 OX가 시초선일 때, 다음 각을 나타내는 동경 OP의 위치를 그림으로 나타내시오.

E01 120° E02 420° E03 -30° E04 -465° 

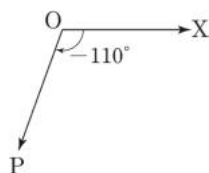
[E05~06] 그림에서 시초선이 반직선 OX일 때, 동경 OP가 나타내는 일반각을 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ 꼴로 나타내시오.

(단, n 은 정수, $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$)

E05



E06



[E07~10] 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을

$360^\circ \times n + \alpha^\circ$ 꼴로 나타내시오. (단, n 은 정수, $0^\circ \leq \alpha^\circ < 360^\circ$)

E07 410° E08 1125° E09 -330° E10 -570°

E11 [보기]의 각이 나타내는 동경 중에서 일치하는 것끼리 짝지으시오.

[보기]

㉠. -920° ㉡. -290° ㉢. -130° ㉣. 430° ㉤. 880° ㉥. 1310°

[E12~17] 다음 각은 제 몇 사분면의 각인지 구하시오.

E12 455° E13 570° E14 1280° E15 -1100° E16 -1035° E17 -370°

[E18~21] 다음 각을 호도법으로 나타내시오.

E18 75° E19 135° E20 -105° E21 -300°

[E22~25] 다음 각을 육십분법으로 나타내시오.

E22 $\frac{\pi}{5}$ E23 $\frac{20}{3}\pi$ E24 $-\frac{7}{6}\pi$ E25 $-\frac{24}{5}\pi$

[E26~29] 다음 각의 동경이 나타내는 일반각을 $2n\pi + \theta$ 꼴로 나타내시오. (단, n 은 정수, $0 \leq \theta < 2\pi$)

E26 3π E27 $\frac{9}{2}\pi$ E28 $-\frac{3}{10}\pi$ E29 $-\frac{11}{6}\pi$

E30 반지름의 길이가 5이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{5}$ 인 부채꼴의 호의 길이 l 과 넓이 S 를 각각 구하시오.

E31 반지름의 길이가 6이고 호의 길이가 4π 인 부채꼴의 중심각의 크기 θ 와 넓이 S 를 각각 구하시오.

E32 중심각의 크기가 2이고 넓이가 8인 부채꼴의 반지름의 길이 r 와 호의 길이 l 을 각각 구하시오.



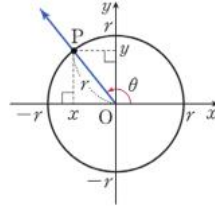
2 삼각함수 — 유형 06~10

(1) 삼각함수

좌표평면에서 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원 위의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0) \quad ①$$

이 함수를 차례대로 θ 의 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수라 하며, 이 함수들을 θ 에 대한 **삼각함수**라 한다.



① $\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$ 의 값은 r 의 값에 관계없이 θ 의 값에 따라 각각 하나씩 결정되므로 각각은 θ 에 대한 함수이다.

(2) 삼각함수의 값의 부호

삼각함수의 값의 부호는 각 θ 를 나타내는 동경이 위치한 사분면에 따라 다음과 같이 부호가 결정된다.

- ① 제1사분면 : $\sin \theta > 0, \cos \theta > 0, \tan \theta > 0$
- ② 제2사분면 : $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0, \tan \theta < 0$
- ③ 제3사분면 : $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0, \tan \theta > 0$
- ④ 제4사분면 : $\sin \theta < 0, \cos \theta > 0, \tan \theta < 0$

(3) 삼각함수 사이의 관계^②

① $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

② $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

② 중심이 원점 O이고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 삼각함수의 정의에 의하여 $x = \cos \theta, y = \sin \theta$ 이므로

① $x \neq 0$ 일 때,

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

② 점 P는 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점이므로 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$



개념 확인 문제

2 삼각함수

E 33 원점 O와 점 $P(-3, 4)$ 에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값을 각각 구하시오.

[E 34~35] 다음 각 θ 에 대하여 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값을 각각 구하시오.

E 34 $\frac{4}{3}\pi$

E 35 $\frac{5}{6}\pi$

[E 36~37] 다음 각 θ 에 대하여 $\sin \theta, \cos \theta, \tan \theta$ 의 값의 부호를 각각 구하시오.

E 36 $\frac{11}{4}\pi$

E 37 $-\frac{17}{6}\pi$

[E 38~39] 다음 조건을 만족시키는 각 θ 는 제 몇 사분면의 각인지 구하시오.

E 38 $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0$

E 39 $\sin \theta < 0, \tan \theta > 0$

E 40 θ 가 제2사분면의 각이고 $\cos \theta = -\frac{5}{13}$ 일 때, $\sin \theta, \tan \theta$ 의 값을 각각 구하시오.

[E 41~42] $\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{3}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

E 41 $\sin \theta \cos \theta$

E 42 $\frac{1}{\sin \theta} + \frac{1}{\cos \theta}$

E 43 $\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{3}$ 일 때, $\frac{1 - \tan \theta}{\sin \theta}$ 의 값을 구하시오.

[E 44~45] 다음 식을 간단히 하시오.

E 44 $\frac{1}{\tan \theta} + \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$

E 45 $\tan^2 \theta - \frac{1}{\cos^2 \theta}$



수능 유형별 기출 문제

[2점, 3점, 쉬운 4점]

Pass 쉬운 유형, 반복 계산 문제로 패스 하셔도 좋습니다.

1 일반각과 호도법

유형 01 사분면과 일반각

정수 n 과 각 θ 에 대하여

- ① 제1사분면의 각 : $360^\circ n < \theta < 360^\circ n + 90^\circ$
- ② 제2사분면의 각 : $360^\circ n + 90^\circ < \theta < 360^\circ n + 180^\circ$
- ③ 제3사분면의 각 : $360^\circ n + 180^\circ < \theta < 360^\circ n + 270^\circ$
- ④ 제4사분면의 각 : $360^\circ n + 270^\circ < \theta < 360^\circ n + 360^\circ$

tip

각이 주어지면 일반각으로 나타내어 $360^\circ + \alpha^\circ$ 에서 α° 가 몇 사분면에 있는지 확인한다.

E46 대표



θ 가 제1사분면의 각일 때, $\frac{\theta}{2}$ 는 몇 사분면의 각인지 구하시오. (3점)

E47 * * *

θ 가 제3사분면의 각일 때, $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 있을 수 없는 사분면을 구하시오. (3점)

E48 * * *

2θ 가 제2사분면의 각일 때, θ 는 몇 사분면의 각인지 구하시오. (3점)

유형 02 호도법

- (1) 호도법 : 반지름의 길이와 호의 길이가 같은 부채꼴의 중심각의 크기를 1라디안이라 하고, 이것을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법을 호도법이라 한다.
- (2) 육십분법과 호도법 사이의 관계 :

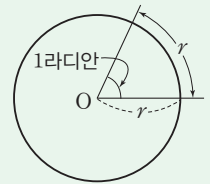
$$\pi = 180^\circ \text{에서 } 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ 라디안, } 1 \text{ 라디안} = \frac{180^\circ}{\pi}$$

tip

반지름의 길이가 r 인 원에서 길이가 r 인 호에 대한 중심각의 크기를 α° 라 하면 호의 길이는 중심각의 크기에 정비례하므로

$$r : 2\pi r = \alpha^\circ : 360^\circ \text{에서 } \alpha^\circ = \frac{180^\circ}{\pi}$$

따라서 반지름의 길이가 r 인 원에서 길이가 r 인 호에 대한 중심각의 크기 α° 는 원의 반지름의 길이에 관계없이 $\frac{180^\circ}{\pi}$ (1라디안)으로 일정하다.



E49 대표



다음 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (3점)

[보기]

$$\neg. \frac{60^\circ}{\pi} = \frac{1}{3}$$

$$\neg. 120^\circ = \frac{5}{6}\pi$$

$$\neg. 2\pi = 180^\circ$$

$$\neg. \frac{4}{3}\pi = 240^\circ$$

- ① $\neg$
- ② $\neg, \neg$
- ③ $\neg, \neg$
- ④ $\neg, \neg$
- ⑤ $\neg, \neg, \neg$

E50 * * * 2023실시 9월 학평 3(고2)



$4 \cos \frac{\pi}{3}$ 의 값은? (2점)

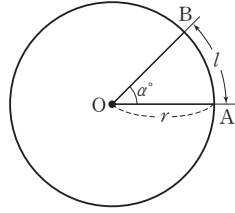
- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ③ 1
- ④ $\sqrt{2}$
- ⑤ 2

E51 ※※※ 2001실시(인) 제1회 학평 17(고3)



다음은 호도법에 대한 설명이다.

그림과 같이 반지름의 길이가 r , 중심이 O인 원에서 길이가 l 인 호 AB에 대한 중심각 AOB의 크기를 α° 라 하면, 호 AB의 길이는 중심각의 크기 α° 에 비례한다.



따라서 $\frac{l}{(가)} = \frac{\alpha^\circ}{360^\circ}$

여기서 $l=r$ 이면 $\alpha^\circ = (나)$

이 경우 중심각의 크기 α° 는 원의 반지름의 길이에 관계 없이 항상 일정하다. 이 일정한 각의 크기를 1라디안이라고 하고, 이것을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법을 호도법이라 한다.

위에서 (가), (나)에 알맞은 것을 순서대로 적으면? (3점)

- ① $2\pi r, \frac{180^\circ}{\pi}$ ② $2\pi r, \frac{\pi}{180^\circ}$
 ③ $2\pi r, \frac{360^\circ}{\pi}$ ④ $\pi r, \frac{\pi}{180^\circ}$
 ⑤ $\pi r, \frac{360^\circ}{\pi}$

유형 03 두 동경의 위치 관계

두 각 α, β 를 나타내는 동경의 위치 관계가 다음과 같을 때, (단, n 은 정수)

- (1) 일치하는 경우 : $\alpha - \beta = 2n\pi$
 (2) 원점에 대하여 대칭인 경우 : $\alpha - \beta = (2n+1)\pi$
 (3) x 축에 대하여 대칭인 경우 : $\alpha + \beta = 2n\pi$
 (4) y 축에 대하여 대칭인 경우 : $\alpha + \beta = (2n+1)\pi$

tip

두 각 α, β 를 나타내는 동경이 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭인 경우

$$\alpha + \beta = 2n\pi + \frac{\pi}{2} \quad (\text{단, } n \text{은 정수})$$

E52 대표 2019실시(가) 11월 학평 8(고2)



두 각 θ 와 7θ 의 동경이 일치할 때, 각 θ 의 크기는?

(단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$) (3점)

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ $\frac{3}{5}\pi$
 ④ $\frac{4}{5}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

E53 ※※※ 2019실시(가) 11월 학평 8(고2)

좌표평면 위의 점 P에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기 중 하나를 θ ($\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$)라 하자. 각의 크기 6θ 를 나타내는 동경이 동경 OP와 일치할 때, θ 의 값은?

(단, O는 원점이고, x 축의 양의 방향을 시초선으로 한다.) (3점)

- ① $\frac{3}{5}\pi$ ② $\frac{2}{3}\pi$ ③ $\frac{11}{15}\pi$
 ④ $\frac{4}{5}\pi$ ⑤ $\frac{13}{15}\pi$

E54 ※※※ 2019실시(가) 11월 학평 8(고2)



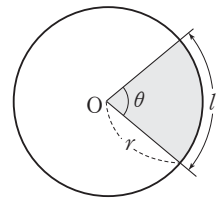
두 각 2θ 와 4θ 의 동경이 x 축에 대하여 대칭일 때, 모든 θ 의 크기의 합은? (단, $\pi < \theta < 2\pi$) (4점)

- ① $\frac{7}{3}\pi$ ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ $\frac{8}{3}\pi$
 ④ $\frac{17}{6}\pi$ ⑤ 3π

유형 04 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r 인 원에서 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$l = r\theta, \\ S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$



tip

- ① 부채꼴의 중심각의 크기 θ 는 호도법으로 나타낸 각임에 주의한다.
 ② 중심각의 크기가 육십분법으로 주어진 경우 호도법으로 고쳐서 공식을 적용한다.

E55 대표 2028대비 4월 예시 7(고2)



반지름의 길이가 8이고 중심각의 크기가 $\frac{3}{4}\pi$ 인

부채꼴의 넓이는? (3점)

- ① 15π ② 18π ③ 21π
 ④ 24π ⑤ 27π

E56 ※※※ 2025실시 9월 학평 6(고2)



반지름의 길이가 6이고 넓이가 15π 인 부채꼴의 중심각의 크기는? (3점)

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

E57 ※※※ 2025실시 6월 학평 3(고2)



반지름의 길이가 2이고 넓이가 $\frac{\pi}{3}$ 인 부채꼴의 중심각의 크기는? (2점)

- ① $\frac{\pi}{24}$ ② $\frac{\pi}{12}$ ③ $\frac{\pi}{8}$
 ④ $\frac{\pi}{6}$ ⑤ $\frac{5}{24}\pi$

E58 ※※※ 2024실시 10월 학평 23(고2)



반지름의 길이가 8이고 넓이가 28π 인 부채꼴의 호의 길이가 $a\pi$ 일 때, a 의 값을 구하시오. (3점)

E59 ※※※ 2023실시 6월 학평 3(고2)



반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 $\frac{5}{12}\pi$ 인 부채꼴의 넓이는? (2점)

- ① $\frac{10}{3}\pi$ ② $\frac{11}{3}\pi$ ③ 4π
 ④ $\frac{13}{3}\pi$ ⑤ $\frac{14}{3}\pi$

E60 ※※※ 2024실시 9월 학평 7(고2)



중심각의 크기가 $\frac{\pi}{4}$ 이고 넓이가 18π 인 부채꼴의 호의 길이는? (3점)

- ① 2π ② 3π ③ 4π
 ④ 5π ⑤ 6π

E61 ※※※ Pass 2021실시 6월 학평 3(고2)



반지름의 길이가 6이고 넓이가 15π 인 부채꼴의 중심각의 크기는? (2점)

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

E62 ※※※ 2024실시 6월 학평 3(고2)



중심각의 크기가 $\frac{3}{4}\pi$ 이고 호의 길이가 $\frac{2}{3}\pi$ 인 부채꼴의 반지름의 길이는? (2점)

- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

E63 ※※※ 2023실시 11월 학평 23(고2)



중심각의 크기가 $\frac{4}{5}\pi$ 이고 호의 길이가 12π 인 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오. (3점)

E64 ※※※ 2023실시 9월 학평 23(고2)



호의 길이가 2π 이고 넓이가 6π 인 부채꼴의 반지름의 길이를 구하시오. (3점)

E65 ※※※ Pass 2022실시 9월 학평 7(고2)



중심각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 이고 호의 길이가 π 인 부채꼴의 넓이는? (3점)

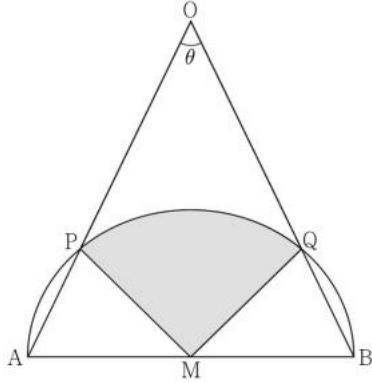
- ① π ② 2π ③ 3π
 ④ 4π ⑤ 5π

E66 ※※※ 2020실시 6월 학평 18(고2)



그림과 같이 $\overline{OA} = \overline{OB} = 1$, $\angle AOB = \theta$ 인 이등변 삼각형 OAB 가 있다. 선분 AB 를 지름으로 하는 반원이 선분 OA 와 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 P , 선분 OB 와 만나는 점 중 B 가 아닌 점을 Q 라 하자. 선분 AB 의 중점을 M 이라 할 때, 다음은 부채꼴 MPQ 의 넓이 $S(\theta)$ 를 구하는 과정이다.

(단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)



삼각형 OAM 에서 $\angle OMA = \frac{\pi}{2}$, $\angle AOM = \frac{\theta}{2}$ 이므로

$$\overline{MA} = \text{(가)}$$

이다. 한편, $\angle OAM = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$ 이고 $\overline{MA} = \overline{MP}$ 이므로

$$\angle AMP = \text{(나)}$$

이다. 같은 방법으로

$\angle OBM = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$ 이고 $\overline{MB} = \overline{MQ}$ 이므로

$$\angle BMQ = \text{(다)}$$

이다. 따라서 부채꼴 MPQ 의 넓이 $S(\theta)$ 는

$$S(\theta) = \frac{1}{2} \times (\text{(가)})^2 \times \text{(다)}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(\theta)$, $g(\theta)$, $h(\theta)$ 라

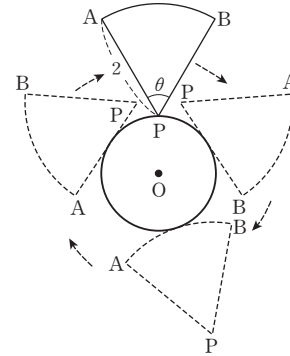
할 때, $\frac{f(\frac{\pi}{3}) \times g(\frac{\pi}{6})}{h(\frac{\pi}{4})}$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{12}$

E67 ※※※ 2009실시(나) 6월 학평 20(고2)



중심각이 θ 이고 반지름의 길이가 2인 부채꼴 PAB 의 중심 P 가 반지름의 길이가 1인 원 O 위에 있다. 그림과 같이 부채꼴 PAB 가 원 O 에 접하며 한 바퀴 돌아서 중심 P 가 제자리에 왔다. 이때, 중심각 θ 의 값은? (4점)

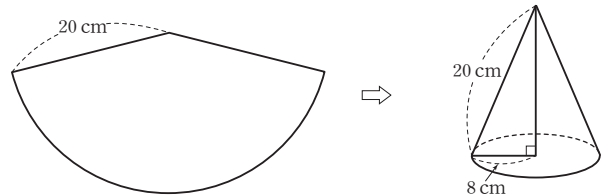


- ① $\pi - \frac{5}{2}$ ② $\pi - 2$ ③ $\pi - \frac{3}{2}$
 ④ $\pi - 1$ ⑤ $\pi - \frac{1}{2}$

E68 ※※※ 2009실시 3월 학평 7(고1)

그림과 같이 부채꼴 모양의 종이를 고깔모자를 만들었더니, 밑면의 반지름의 길이가 8 cm이고, 모선의 길이가 20 cm인 원뿔 모양이 되었다. 이 종이의 넓이는?

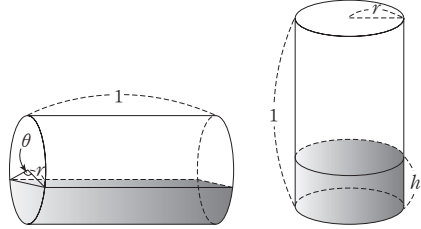
(단, 종이는 겹치지 않도록 한다.) (3점)



- ① $160\pi \text{ cm}^2$ ② $170\pi \text{ cm}^2$ ③ $180\pi \text{ cm}^2$
 ④ $190\pi \text{ cm}^2$ ⑤ $200\pi \text{ cm}^2$

E69 *** 2001대비(인) 수능 9(고3)

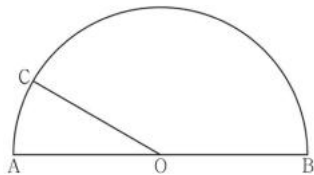
반지름의 길이가 r 이고 높이가 1인 원기둥에 물이 들어 있다. 원기둥을 수평으로 눕혔을 때 수면과 옆면이 만나서 이루는 현에 대한 중심각을 θ 라 하자. 원기둥을 세웠을 때 수면의 높이 h 를 θ 로 표시하면? (단, $0 < \theta < \pi$, $0 < h < \frac{1}{2}$) (2점)



- ① $h = \frac{1}{2\pi}\theta$ ② $h = \frac{1}{2\pi}\sin\theta$
 ③ $h = \theta - \sin\theta$ ④ $h = \frac{1}{2\pi}(\theta + \sin\theta)$
 ⑤ $h = \frac{1}{2\pi}(\theta - \sin\theta)$

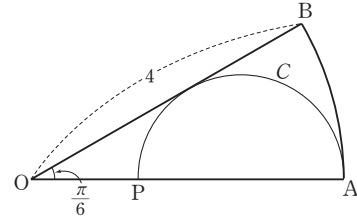
E70 *** 2022실시 11월 학평 25(고2)

선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 점 C가 있다. 선분 AB의 중점을 O라 할 때, 호 AC의 길이가 π 이고 부채꼴 OBC의 넓이가 15π 이다. 선분 OA의 길이를 구하시오. (단, 점 C는 점 A도 아니고 점 B도 아니다.) (3점)



E71 *** 2019실시(가) 6월 학평 17(고2)

그림과 같이 반지름의 길이가 4이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 인 부채꼴 OAB가 있다. 선분 OA 위의 점 P에 대하여 선분 PA를 지름으로 하고 선분 OB에 접하는 반원을 C라 할 때, 부채꼴 OAB의 넓이를 S_1 , 반원 C의 넓이를 S_2 라 하자. $S_1 - S_2$ 의 값은? (4점)



- ① $\frac{\pi}{9}$ ② $\frac{2}{9}\pi$ ③ $\frac{\pi}{3}$
 ④ $\frac{4}{9}\pi$ ⑤ $\frac{5}{9}\pi$

E72 *** 2021실시 9월 학평 13(고2)

반지름의 길이가 2이고 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴이 있다. θ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 이 부채꼴의 넓이는? (3점)

(가) $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

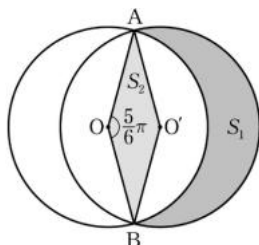
(나) 각의 크기 θ 를 나타내는 동경과 각의 크기 8θ 를 나타내는 동경이 일치한다.

- ① $\frac{3}{7}\pi$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{4}{7}\pi$
 ④ $\frac{9}{14}\pi$ ⑤ $\frac{5}{7}\pi$

E73 *** 2021실시 3월 학평 11(고3)



그림과 같이 두 점 O, O' 을 각각 중심으로 하고
반지름의 길이가 3인 두 원 O, O' 이 한 평면 위에 있다.
두 원 O, O' 이 만나는 점을 각각 A, B 라 할 때, $\angle AOB = \frac{5}{6}\pi$ 이다.



원 O 의 외부와 원 O' 의 내부의 공통부분의 넓이를 S_1 ,
마름모 $AOBO'$ 의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 - S_2$ 의 값은? (4점)

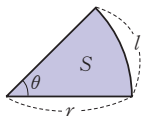
- ① $\frac{5}{4}\pi$ ② $\frac{4}{3}\pi$ ③ $\frac{17}{12}\pi$
④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{19}{12}\pi$

고난도

유형 05 부채꼴의 둘레의 길이와 넓이의 최대·최소

반지름의 길이가 r , 둘레의 길이가 k 인 부채꼴의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2}r(k-2r) \quad \left(\text{단, } 0 < r < \frac{k}{2} \right)$$



tip

반지름의 길이가 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의 둘레의 길이가 k 일 때,
 $k = r + r + l = 2r + l$, $l = k - 2r$

따라서 부채꼴의 넓이 S 는 $S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r(k-2r)$

$S = -r^2 + \frac{k}{2}r = -\left(r - \frac{k}{4}\right)^2 + \frac{k^2}{16}$ 이므로 $r = \frac{k}{4}$ 일 때 부채꼴의 넓이는
 $\frac{k^2}{16}$ 으로 최대가 된다.

E74 대표



둘레의 길이가 8인 부채꼴의 넓이가 최대가 되는
반지름의 길이는? (4점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

E75 ***



길이가 40 cm인 끈을 이용하여 부채꼴 모양을 만들
려고 한다. 이 부채꼴의 모양의 넓이의 최댓값은? (4점)

- ① 50 cm^2 ② 100 cm^2 ③ 150 cm^2
④ 200 cm^2 ⑤ 250 cm^2

E76 ***



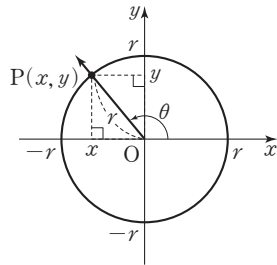
부채꼴의 넓이가 16일 때, 둘레의 길이의 최솟값은?
(4점)

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

2 삼각함수

유형 06 삼각함수의 정의

좌표평면에서 중심이 원점이고
반지름의 길이가 r 인 원 위의
동점 $P(x, y)$ 에 대하여
동경 OP 가 나타내는 각의
크기를 θ 라 할 때,
 $\sin \theta = \frac{y}{r}$, $\cos \theta = \frac{x}{r}$,
 $\tan \theta = \frac{y}{x}$ ($x \neq 0$)로 정의한다.



tip

특수한 각인 30° , 45° , 60° 에 대한 삼각비는 다음 표와 같다.

삼각비 \ 각	30°	45°	60°
$\sin$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$

E77 대표 2025실시 6월 학평 26(고2)



양수 k 에 대하여 좌표평면에서

점 $A\left(-\frac{1}{\sqrt{k^2+1}}, \frac{k}{\sqrt{k^2+1}}\right)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한

점을 B라 하고, 두 동경 OA, OB가 나타내는 각의 크기를

각각 α , β 라 하자. $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{3}$ 일 때, k^2 의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이고, x 축의 양의 방향을 시초선으로 한다.) (4점)

E78 2024실시 10월 학평 13(고2)



좌표평면에서 직선 $y=x+1$ 위의 x 좌표가 양수인

점 P에 대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를

θ ($0 < \theta < 2\pi$)라 하자. 각의 크기 θ 를 나타내는 동경과 각의
크기 7θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, 점 P의 x 좌표는?

(단, O는 원점이고, x 축의 양의 방향을 시초선으로 한다.) (3점)

- ① $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{3}-1}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
④ $\frac{2\sqrt{3}+1}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

E79 2022실시 11월 학평 13(고2)



좌표평면 위에 두 점 $P(a, b)$, $Q(a^2, -2b^2)$

($a > 0, b > 0$)이 있다.

두 동경 OP, OQ가 나타내는 각의 크기를 θ_1, θ_2 라 하자.

$\tan \theta_1 + \tan \theta_2 = 0$ 일 때, $\sin \theta_1$ 의 값은?

(단, O는 원점이고, x 축의 양의 방향을 시초선으로 한다.) (3점)

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{5}$
④ $\frac{\sqrt{7}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{5}$

E80 2019실시(나) 11월 학평 15(고2)



그림과 같이 좌표평면에

서 직선 $y=2$ 가 두 원

$x^2+y^2=5$, $x^2+y^2=9$

와 제2사분면에서

만나는 점을 각각

A, B라 하자.

점 C(3, 0)에 대하여

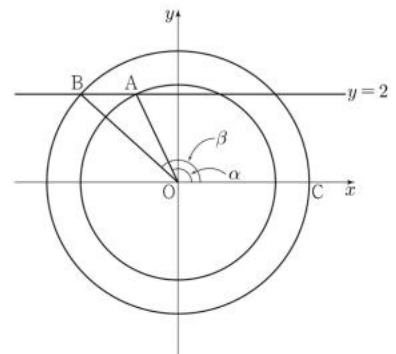
$\angle COA = \alpha$,

$\angle COB = \beta$ 라 할 때,

$\sin \alpha \times \cos \beta$ 의 값은?

(단, O는 원점이고, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \beta < \pi$) (4점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $-\frac{1}{6}$
④ $-\frac{5}{12}$ ⑤ $-\frac{2}{3}$



E81 2022실시 6월 학평 15(고2)



좌표평면 위의 원점 O에서 x 축의 양의 방향으로

시초선을 잡을 때, 원점 O와 점 P(5, a)를 지나는 동경 OP가
나타내는 각의 크기를 θ , 선분 OP의 길이를 r 라 하자.

$\sin \theta + 2 \cos \theta = 1$ 일 때, $a+r$ 의 값은? (단, a는 상수이다.)

(4점)

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

E82 *** 2024실시 6월 학평 15(고2)



좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = r^2 (r > 2)$ 와 직선 $x = -2$ 가 만나는 두 점 중 y 좌표가 양수인 점을 A, y 좌표가 음수인 점을 B라 하고, 두 동경 OA, OB가 나타내는 각의 크기를 각각 α, β 라 하자. $2\cos \alpha = 3\sin \beta$ 일 때, $r(\sin \alpha + \cos \beta)$ 의 값은? (단, O는 원점이고, x 축의 양의 방향을 시초선으로 한다.) (4점)

- ① $-\frac{8}{3}$ ② $-\frac{5}{3}$ ③ $-\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

E83 *** 2000대비(인) 수능 27(고3)

직선 $y = x$ 에 대하여 대칭인 두 직선 $y = ax, y = bx$ 가 이루는 각이 30° 일 때, $3(a^2 + b^2)$ 의 값을 구하시오. (3점)

E84 *** 2019실시(가) 6월 학평 18(고2)



좌표평면 위의 두 점 A(-1, 0), B(1, 0)에 대하여 선분 AB를 지름으로 하는 원 C가 있다. $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 함수 $y = \log_a x$ 의 그래프와 원 C가 만나는 두 점 중에서 B가 아닌 점을 P라 하자. $\overline{AP} = \sqrt{3}$ 일 때, $a^{\sqrt{3}}$ 의 값은? (4점)

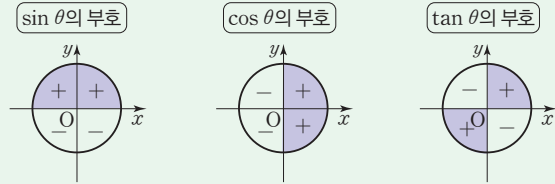
- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

유형 07 삼각함수의 값의 부호

각 θ 가 속한 사분면에 대한 삼각함수의 값의 부호는 다음과 같다.

사분면 삼각함수	제1사분면	제2사분면	제3사분면	제4사분면
$\sin \theta$	+	+	-	-
$\cos \theta$	+	-	-	+
$\tan \theta$	+	-	+	-

(tip)



E85 대표



$\sin \theta - \cos \theta < 0, \sin \theta \cos \theta < 0$ 을 동시에 만족시킬 때, 다음 중 옳은 것은? (3점)

- ① $\sin \theta > 0$ ② $\cos \theta < 0$
 ③ $\tan \theta > 0$ ④ $\sin \theta \tan \theta < 0$
 ⑤ $\frac{\cos \theta}{\tan \theta} < 0$

E86 ***

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 일 때,

$$\sqrt{\cos^2 \theta} + |\sin \theta - \cos \theta| + 2\cos \theta - \sin \theta$$

를 간단히 한 것은? (3점)

- ① 0 ② $\sin \theta$ ③ $\cos \theta$
 ④ $2\sin \theta$ ⑤ $2\cos \theta$

E87 ***

2022대비 수능 7(고3)



$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 θ 에 대하여 $\tan \theta - \frac{6}{\tan \theta} = 1$ 일 때,

$\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{2\sqrt{10}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{10}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

유형 08 삼각함수 사이의 관계-식을 간단히 하기

빈출

(1) $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$

(2) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

(3) $1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}$

tip

$\frac{1}{\tan \theta} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$, $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$ 등으로 적절히 변형하여 이용한다.

E88 대표 2025일시 9월 학평 4(고2)



$\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos \theta = \frac{1}{3}$ 일 때,
 $\tan \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-2\sqrt{2}$ ② $-\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{2}$
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

E89 2024대비 9월 모평 3(고3)



$\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 일 때,
 $\tan \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\sqrt{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\sqrt{2}$

E90 2019일시(나) 6월 학평 12(고2)



$\cos \theta = -\frac{1}{3}$ 일 때, $\tan \theta - \sin \theta$ 의 값은?

(단, $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$) (3점)

- ① $\frac{5\sqrt{2}}{3}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\frac{7\sqrt{2}}{3}$
 ④ $\frac{8\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $3\sqrt{2}$

E91 2022일시 9월 학평 22(고2)



$\cos \theta = \frac{1}{3}$ 일 때, $9 \sin^2 \theta$ 의 값을 구하시오. (3점)

E92 2023일시 9월 학평 6(고2)



$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 θ 에 대하여 $\tan \theta = 2$ 일 때, $\cos \theta$ 의
 값은? (3점)

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $-\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

E93 2023일시 6월 학평 9(고2)



$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin \theta = -\frac{1}{3}$ 일 때,
 $\tan \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{4}$

E94 2024일시 9월 학평 4(고2)



$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin \theta = -3 \cos \theta$ 일 때,
 $\cos \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ② $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ③ $-\frac{\sqrt{10}}{10}$
 ④ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{5}$

E95 ※※※ 2024실시 6월 학평 7(고2)



$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos \theta = -\frac{3}{4}$ 일 때,

$\sin \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{\sqrt{7}}{4}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{4}$

E96 ※※※ 2025실시 6월 학평 7(고2)



$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\frac{\cos \theta}{\tan \theta} + \sin \theta = \sqrt{3}$ 일 때,

$\cos \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{\sqrt{6}}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

E97 ※※※ 2024실시 6월 학평 7(고2)

$0 < \sin \theta < \cos \theta$ 일 때, $\sqrt{1+2 \sin \theta \cos \theta} - \sqrt{1-2 \sin \theta \cos \theta}$ 를 간단히 하면? (4점)

- ① $-2 \cos \theta$ ② $-2 \sin \theta$ ③ 0
 ④ $2 \sin \theta$ ⑤ $2 \cos \theta$

E98 ※※※ 2020실시(가) 4월 학평 12(고3)



$\pi < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여

$\frac{\sin \theta \cos \theta}{1 - \cos \theta} + \frac{1 - \cos \theta}{\tan \theta} = 1$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

E99 ※※※ 2023실시 6월 학평 17(고2)



좌표평면에서 곡선 $y = \sqrt{x} (x > 0)$ 위의 점 P에

대하여 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하자.

$\cos^2 \theta - 2 \sin^2 \theta = -1$ 일 때, 선분 OP의 길이는? (단, O는 원점이고, x 축의 양의 방향을 시초선으로 한다.) (4점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

유형 09 삼각함수 사이의 관계



$-\sin \theta \times \cos \theta, \sin \theta \pm \cos \theta$

$\sin \theta \times \cos \theta, \sin \theta \pm \cos \theta$ 의 값이 주어진 경우

$(\sin \theta \pm \cos \theta)^2 = \sin^2 \theta \pm 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta$ 를 이용한다.



$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 이므로 주어진 식을 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ 가 나오도록 적절히 변형하여 대입한다.

E100 대표 2019실시(나) 6월 학평 24(고2)



$\sin \theta - \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, $8 \sin \theta \cos \theta$ 의 값을

구하시오. (3점)

E101 * * * 2020실시(나) 7월 학평 11(고3)

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{1 + \tan \theta}{\sin \theta}$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{7}{3}$ ② $-\frac{4}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

E102 * * * 2021실시 11월 학평 16(고2)

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin^4 \theta + \cos^4 \theta = \frac{23}{32}$ 일 때,

$\sin \theta - \cos \theta$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② 1 ③ $\frac{\sqrt{5}}{2}$
 ④ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{2}$

E103 * * * 2020실시 11월 학평 16(고2)

$3 \sin \theta - 4 \tan \theta = 4$ 일 때, $\sin \theta + \cos \theta$ 의 값은?

(4점)

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

유형 10 삼각함수와 이차방정식의 근과 계수의 관계

이차함수 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)의 두 근이 삼각함수 꼴로 나타나면 이차방정식의 근과 계수의 관계를 이용하여 삼각함수 사이의 관계식을 유도한다.

tip

이차함수 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, 근과 계수의 관계에 의하여 $\sin \theta + \cos \theta = -\frac{b}{a}$, $\sin \theta \cos \theta = \frac{c}{a}$

E104 대표 2025실시 6월 학평 13(고2)

$\frac{\pi}{2} < t < \pi$ 인 실수 t 에 대하여 이차방정식

$$5x^2 + x + k = 0 \quad (k \text{는 상수})$$

가 두 실근 $\sin t, \cos t$ 를 가질 때, $k \times \tan t$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{9}{5}$ ③ $\frac{21}{10}$
 ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{27}{10}$

E105 * * * 2020실시 11월 학평 16(고2)

이차방정식 $2x^2 - kx + 1 = 0$ 의 두 근이 $\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, 상수 k 에 대하여 k^2 의 값을 구하시오. (4점)

E106 * * * 2020실시 11월 학평 27(고2)

이차방정식 $x^2 - k = 0$ 이 서로 다른 두 실근 $6 \cos \theta, 5 \tan \theta$ 를 가질 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (4점)



내신 유형별 서술형 문제



문제에서 단서를 찾고
풀이 방법을 생각해 냅니다!



E107 * * *

유형 03



두 각 3θ 와 5θ 의 동경이 y 축에 대하여 대칭일 때,
모든 θ 의 크기의 합을 구하고 그 과정을 서술하시오.
(단, $0 < \theta < \pi$) (10점)

1st 두 각의 동경이 y 축에 대하여 대칭인 경우의
두 각의 합을 구한다.

.....

2nd 주어진 각의 범위를 이용하여 각 θ 의 크기를 구한다.

.....

3rd 모든 θ 의 크기의 합을 계산한다.

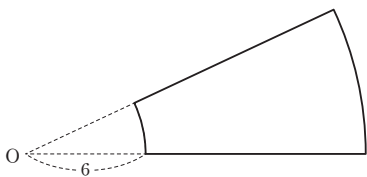
.....

E108 * * *

유형 05



그림과 같이 점 O 를 중심으로 하는 두 원과 점 O 를
지나는 두 직선으로 둘러싸인 도형이 있다. 작은 원의 반지름의
길이가 6이고, 도형의 둘레의 길이가 44일 때, 이 도형의
넓이가 최대가 되도록 하는 큰 원의 반지름의 길이를 구하고
그 과정을 서술하시오. (10점)



1st 주어진 도형의 넓이를 식으로 나타낸다.

.....

2nd 도형의 둘레의 길이를 이용하여 도형의 넓이의 식을 구한다.

.....

3rd 도형의 넓이의 식에서 넓이가 최대가 될 때 큰 원의
반지름의 길이를 구한다.

.....

E109 * * *

유형 07



한 개의 주사위를 던져서 나오는 눈의 수를 원소로
가지는 집합 A 에 대하여 집합 X 를

$$X = \left\{ x \mid x = \cos \frac{a+b}{6} \pi, a \in A, b \in A \right\}$$

라 하자. 집합 X 의 원소 중 양수인 것의 개수를 m , 원소가
양수가 되도록 하는 모든 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수를 n 이라
할 때, $m+n$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 집합 X 의 원소가 양수가 되도록 하는 $a+b$ 의 값을 구한다.

.....

2nd 집합 X 의 원소 중 양수인 것의 개수 m 의 값을 구한다.

.....

3rd 집합 X 의 원소가 양수가 되도록 하는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의
개수 n 의 값을 구하고 $m+n$ 을 계산한다.

.....

E110 * * *

유형 08



θ 가 제2사분면의 각이고

$$\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} = 2\sqrt{5}$$

일 때, $4 \tan \theta$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 주어진 식을 간단히 정리한다.

.....

2nd $\sin \theta, \cos \theta$ 의 값을 구한다.

.....

3rd $\tan \theta$ 의 값을 구한다.

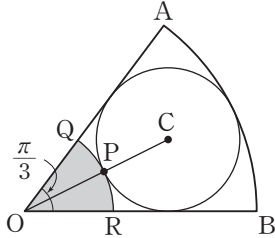
.....

E111 ***

유형 04



그림과 같이 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 이고 호 AB의 길이가 3π 인 부채꼴 AOB에 중심이 점 C인 원 C가 내접한다. 선분 OC와 원 C의 교점을 P라 하고, 선분 OP를 반지름으로 하는 원이 두 선분 OA, OB와 만나는 점을 각각 Q, R라 할 때, 부채꼴 QOR의 넓이는 $k\pi$ 이다. 상수 k 에 대하여 $6k$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)



E112 ***

유형 05



둘레의 길이가 24π 인 부채꼴 중에서 넓이가 최대인 부채꼴로 원뿔을 만들었을 때, 그 원뿔의 부피를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (10점)

E113 ***

유형 06



좌표평면에서 제1사분면 위에 점 P가 있다. 점 P를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하고, 점 Q를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 R라 할 때, 세 동경 OP, OQ, OR가 나타내는 각을 각각 α, β, γ 라 하자. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 일 때, $10(\sin^2 \beta + \tan^2 \gamma)$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 점 O는 원점이고 시초선은 x 축의 양의 방향이다.) (10점)

E114 ***

유형 07



함수 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여 다음 조건을

만족시키는 각 θ 는 제 몇 사분면의 각인지 구하고, 그 과정을 서술하시오. (10점)

$$(가) f(\sin \theta) - f(\cos \theta) + f(\tan \theta) = 1$$

$$(나) f(\sin \theta) + f(\cos \theta) + 2f(\tan \theta) = -2$$

E115 ***

유형 09



곡선 $y = x^2 + \frac{3}{4}$ 에 접하고 기울기가 -1 인 직선 l 이

원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 점 P를 지난다. 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 점 O는 원점이고, 점 P는 제2사분면 위의 점이다.) (10점)

E116 ***

유형 10



이차방정식 $x^2 - \left(1 + \frac{2}{k}\right)x + \left(1 + \frac{1}{k}\right) = 0$ 의 두 근이

$\sin \theta, \cos \theta$ 일 때, $k + 3 \sin \theta$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, k 는 0이 아닌 상수이고, $\pi < \theta < 2\pi$ 이다.)

(10점)



1등급 마스터 문제

[4점 + 2등급 대비 + 1등급 대비]



E117 *** 2008실시(가) 6월 학평 18(고2)

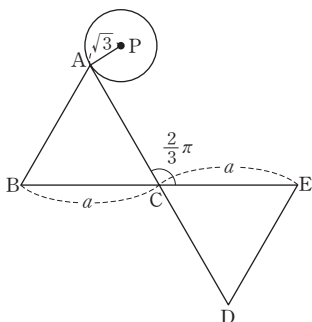


그림과 같이 $\triangle ABC$ 와 $\triangle CDE$ 는 한 변의 길이가 a 인

정삼각형이고, $\angle ACE = \frac{2}{3}\pi$ 이다. 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 인

원 P 가 $\triangle ABC$ 와 $\triangle CDE$ 의 둘레를 외접하면서 시계 방향으로 한 바퀴 돌아 처음 출발한 자리로 왔을 때, 원 P 의 중심이

움직인 거리가 $23 + \frac{8\sqrt{3}}{3}\pi$ 이다. a 의 값은? (4점)



① 4

② $\frac{9}{2}$

③ 5

④ $\frac{11}{2}$

⑤ 6

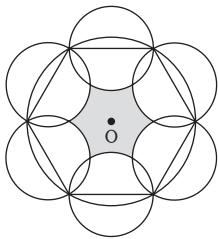
E118 *** 2007실시(가) 6월 학평 11(고2)



반지름의 길이가 2인 원 O 에 내접하는 정육각형이

있다. 그림과 같이 정육각형의 각 변을 지름으로 하는 원

6개를 그릴 때, 어두운 부분의 넓이는? (4점)



① $3\sqrt{3} - \pi$

② $3\sqrt{3} + \pi$

③ $2\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$

④ $2\sqrt{3} + \frac{\pi}{3}$

⑤ $\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{3}$

[1등급 대비 + 2등급 대비]

E119 2등급 대비 2019실시(나) 9월 학평 29(고2)



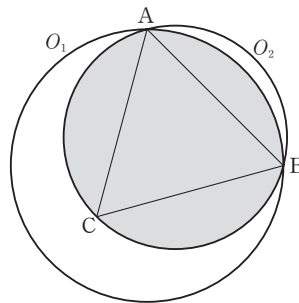
그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O_1 이 있다.

원 O_1 위에 서로 다른 두 점 A, B 를 $\overline{AB} = 6\sqrt{2}$ 가 되도록 잡고,

원 O_1 의 내부에 점 C 를 삼각형 ACB 가 정삼각형이 되도록

잡는다. 정삼각형 ACB 의 외접원을 O_2 라 할 때, 원 O_1 과

원 O_2 의 공통부분의 넓이는 $p + q\sqrt{3} + r\pi$ 이다. $p + q + r$ 의 값을 구하시오. (단, p, q, r 는 유리수이다.) (4점)





삼각함수의 그래프

★ 유형 차례



유형 01 삼각함수의 그래프

유형 02 삼각함수의 값의 대소 관계

유형 03 삼각함수의 대칭성

유형 04 삼각함수의 주기와 최대·최소 - 일차식 꼴

유형 05 삼각함수의 최대·최소 - 이차식 꼴

유형 06 삼각함수의 최대·최소 - 분수식 꼴

유형 07 삼각함수의 그래프의 평행이동

유형 08 삼각함수의 미정계수 구하기

유형 09 절댓값 기호가 포함된 삼각함수의 그래프 **고난도**



유형 10 삼각함수의 성질

유형 11 규칙이 있는 삼각함수의 값 구하기

유형 12 삼각함수의 정의와 성질의 활용

유형 13 삼각방정식 - 일차식 꼴

유형 14 삼각방정식 - 이차식 꼴

유형 15 삼각부등식 - 일차식 꼴

유형 16 삼각부등식 - 이차식 꼴

유형 17 삼각방정식과 삼각부등식의 활용 **고난도**



★ 최신 3개년 수능+모평 출제 경향

학년도	출제 유형	난이도
2028 예시	유형 09 절댓값 기호가 포함된 삼각함수의 그래프	
수능		
2026 9월	유형 08 삼각함수의 미정계수 구하기 유형 10 삼각함수의 성질	*** ***
6월	유형 04 삼각함수의 주기와 최대·최소 - 일차식 꼴 유형 10 삼각함수의 성질	*** ***
수능	유형 04 삼각함수의 주기와 최대·최소 - 일차식 꼴 유형 10 삼각함수의 성질	*** ***
2025 9월	유형 10 삼각함수의 성질 유형 17 삼각방정식과 삼각부등식의 활용	*** ***
6월	유형 07 삼각함수의 그래프의 평행이동 유형 10 삼각함수의 성질	*** ***
수능	유형 10 삼각함수의 성질 유형 16 삼각부등식 - 이차식 꼴	*** ***
2024 9월	유형 15 삼각부등식 - 일차식 꼴	***
6월	유형 07 삼각함수의 그래프의 평행이동 유형 10 삼각함수의 성질	*** ***

★ 자주 출제되는 필수 개념 학습법

- 삼각함수의 최대, 최소를 구하는 문제는 꾸준히 출제되고 있는 유형이다. 특히 이차식 꼴일 때, $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 을 이용하여 삼각함수를 하나로 통일하고, 치환을 이용하여 만들어진 이차식의 최대, 최소를 구한다. 이때, 치환한 값의 범위가 -1 과 1 을 포함한 사이의 값이므로 제한된 범위에서 이차함수의 최대, 최소를 구하는 방법을 이용한다.
- 삼각방정식과 삼각부등식을 푸는 방법은 비슷하지만 그 차이점을 명확히 파악해야 한다. 삼각방정식은 삼각함수와 직선의 그래프의 교점의 x 좌표이고, 삼각부등식은 삼각함수와 직선의 그래프의 교점의 x 좌표의 범위이다. 그리고 삼각방정식이나 삼각부등식이 이차식 꼴일 때는 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 을 이용하여 삼각함수를 하나로 통일하고, 치환하여 나오는 이차방정식 또는 이차부등식을 풀면 된다.



F

삼각함수의 그래프

개념 강의



중요도 ★★☆☆

1 삼각함수의 그래프 — 유형 01~09

(1) 주기함수

함수 $f(x)$ 의 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+p)=f(x)$$

를 만족시키는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때 함수 $f(x)$ 를 **주기함수**라 하고

이러한 상수 p 중에서 최소인 양수를 그 함수의 **주기**라 한다.

(2) 함수 $y=\sin x$, $y=\cos x$ 의 성질

① 정의역은 실수 전체의 집합이다.

② 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.

③ 주기가 2π 인 주기함수이다.

즉, 정수 n 에 대하여 $\sin(2n\pi+x)=\sin x$,

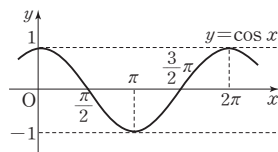
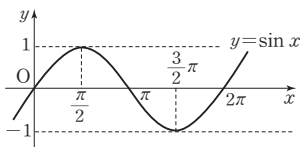
$\cos(2n\pi+x)=\cos x$ 가 성립한다.

④ 함수 $y=\sin x$ 의 그래프는 **원점에 대하여 대칭**이고,

함수 $y=\cos x$ 의 그래프는 **y 축에 대하여 대칭**이다.

즉, $\sin(-x)=-\sin x$, $\cos(-x)=\cos x$ 가

성립한다.



① 함수 $y=\cos x$ 의 그래프는
함수 $y=\sin x$ 의 그래프를 x 축의
방향으로 $-\frac{\pi}{2}$ 만큼 평행이동한 것과
같으므로 $\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$ 가
성립한다.

② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가

① 원점에 대하여 대칭이면

$$f(-x)=-f(x)$$

② y 축에 대하여 대칭이면

$$f(-x)=f(x)$$

(3) 함수 $y=\tan x$ 의 성질

① 정의역은 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)인 실수 전체의 집합이다.

② 치역은 실수 전체의 집합이다.

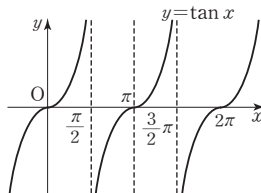
③ 주기가 π 인 주기함수이다.

즉, 정수 n 에 대하여 $\tan(n\pi+x)=\tan x$ 가 성립한다.

④ 그래프는 **원점에 대하여 대칭**이다.

즉, $\tan(-x)=-\tan x$ 가 성립한다.

⑤ 그래프의 점근선은 직선 $x=n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.



(4) 삼각함수의 최대·최소와 주기

출제

2028대비 예시 16번, 2026대비 9월 모평 14번
2026대비 6월 모평 6번

① 함수 $y=a\sin(bx+c)+d$ 의 그래프는 함수 $y=a\sin bx$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동시킨 그래프이다.

즉, 함수 $y=a\sin(bx+c)+d$ 의 최댓값과 최솟값은 각각 $|a|+d$, $-|a|+d$ 이고

주기는 $\frac{2\pi}{|b|}$ 이다.

② 함수 $y=a\cos(bx+c)+d$ 의 그래프는 함수 $y=a\cos bx$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동시킨 그래프이다.

즉, 함수 $y=a\cos(bx+c)+d$ 의 최댓값과 최솟값은 각각 $|a|+d$, $-|a|+d$ 이고

주기는 $\frac{2\pi}{|b|}$ 이다.

③ 함수 $y=a\tan b(x+c)+d$ 의 그래프는 함수 $y=a\tan bx$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼, y 축의 방향으로 d 만큼 평행이동시킨 그래프이다.

즉, 함수 $y=a\tan b(x+c)+d$ 의 최댓값과 최솟값은 없고, 주기는 $\frac{\pi}{|b|}$ 이다.

④ ① $a>0$, $b>0$ 일 때,

함수 $y=af(bx)$ 의 그래프는

함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 $\frac{1}{b}$ 배, y 축의 방향으로

a 배 한 그래프이다.

② 함수 $y=f(x-m)+n$ 의 그래프는

함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축의

방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로

n 만큼 평행이동한 그래프이다.

④ 함수 $y=a\tan(bx+c)+d$ 의

그래프의 점근선은 직선

$$x=\frac{1}{b}\left(n\pi+\frac{\pi}{2}-c\right) \quad (n \text{은 정수})$$

이다.



1 삼각함수의 그래프

F01 함수 $f(x)$ 의 주기가 5이고 $f(2)=11$ 일 때, $f(-13)$ 의 값을 구하시오.

F02 함수 $f(x)$ 의 주기가 3이고 $f(1)=2$, $f(2)=4$ 일 때, $2f(14)-3f(7)$ 의 값을 구하시오.

F03 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 의 주기가 4이고 $-2 \leq x < 2$ 에서 $f(x) = |-2x|$ 일 때, $f(17)$ 의 값을 구하시오.

F04 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f\left(x + \frac{1}{3}\right) = f(x)$ 이고, $\frac{1}{3} \leq x < \frac{2}{3}$ 에서 $f(x) = -x^2 + 4$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

F05 [보기]에서 함수 $y = \sin x$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

[보기]

- ㄱ. 정의역은 양의 실수 전체의 집합이다.
- ㄴ. 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ㄷ. 주기가 2π 인 주기함수이다.
- ㄹ. 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

F06 [보기]에서 함수 $y = \cos x$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

[보기]

- ㄱ. 정의역은 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 이다.
- ㄴ. 최댓값은 1이고, 최솟값은 -1 이다.
- ㄷ. 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ㄹ. 그래프를 평행이동하면 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 겹쳐진다.

F07 [보기]에서 함수 $y = \tan x$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

[보기]

- ㄱ. 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ㄴ. 주기가 π 인 주기함수이다.
- ㄷ. 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ㄹ. 그래프의 점근선은 직선 $x = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

[F08~10] 주어진 세 수의 대소 관계를 비교하시오.

F08 $\sin \frac{\pi}{10}$, $\sin \frac{\pi}{11}$, $\sin \frac{\pi}{12}$

F09 $\cos \frac{7}{8}\pi$, $\cos \frac{6}{7}\pi$, $\cos \frac{4}{5}\pi$

F10 $\tan\left(-\frac{\pi}{5}\right)$, $\tan \frac{\pi}{7}$, $\tan \frac{\pi}{8}$

[F11~14] 다음 함수의 치역과 주기를 각각 구하시오.

F11 $y = \frac{1}{2} \sin 3x$

F12 $y = -3 \sin \pi x + 1$

F13 $y = -2 \cos 2x$

F14 $y = \frac{1}{3} \cos 4x + 2$

[F15~16] 다음 함수의 주기와 점근선의 방정식을 구하시오.

F15 $y = 2 \tan \frac{\pi}{2} x$

F16 $y = -2 \tan 4x$

[F17~19] 다음 함수의 최댓값, 최솟값, 주기를 각각 구하시오.

F17 $y = 4 \sin 2x$

F18 $y = \frac{1}{3} \cos(x + \pi) - 1$

F19 $y = 2 \tan\left(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{6}\right) + 1$

[F20~21] 다음 함수의 주기를 구하시오.

F20 $y = |\sin x|$

F21 $y = |\cos x|$



2 삼각함수의 성질^① - 유형 10~12

(1) $2n\pi + \theta$ (n 은 정수)의 삼각함수

$$\sin(2n\pi + \theta) = \sin \theta, \cos(2n\pi + \theta) = \cos \theta, \tan(2n\pi + \theta) = \tan \theta$$

(2) $-\theta$ 의 삼각함수

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta, \cos(-\theta) = \cos \theta, \tan(-\theta) = -\tan \theta$$

(3) $\pi \pm \theta$ 의 삼각함수 출제 2026대비 9월 모평 6번, 2026대비 6월 모평 8번

$$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta, \cos(\pi + \theta) = -\cos \theta, \tan(\pi + \theta) = \tan \theta$$

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta, \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta, \tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$$

(4) $\frac{\pi}{2} \pm \theta$ 의 삼각함수

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta, \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta, \tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\frac{1}{\tan \theta}$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta, \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta, \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{\tan \theta}$$

3 삼각방정식과 삼각부등식^② - 유형 13~17

(1) 삼각방정식

$\sin x = k$ (또는 $\cos x = k$ 또는 $\tan x = k$)의 해는 $y = \sin x$ 또는 $y = \cos x$
또는 $y = \tan x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 의 교점의 x 좌표의 값이다.

(2) 삼각부등식

$\sin x > k$ (또는 $\cos x > k$ 또는 $\tan x > k$)의 해는 $y = \sin x$ 또는 $y = \cos x$
또는 $y = \tan x$ 의 그래프가 직선 $y = k$ 의 위쪽에 있는 x 좌표의 값의 범위이다.

① $\frac{n}{2}\pi \pm \theta$ 의 삼각함수

(단, n 은 정수, θ 는 예각)

여러 가지 각의 삼각함수는 각을

$\frac{n}{2}\pi \pm \theta$ (n 은 정수)의 꼴로 고친 후

다음의 순서로 그 값을 구한다.

(i) n 이 짝수이면 삼각함수는 그대로

(ii) n 이 홀수이면 $\sin \rightarrow \cos$,

$$\cos \rightarrow \sin, \tan \rightarrow \frac{1}{\tan}$$

바뀐다.

(iii) 부호는 동경이 어느 사분면에 있는지

알아본다. 이때, 그 사분면에서

처음 주어진 삼각함수의 부호가

양이면 +, 음이면 -를 붙인다.

② 여러 삼각함수가 포함된 삼각방정식 또는 삼각부등식은 $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 을 이용하여 삼각함수를 하나로 통일하고, 통일된 삼각함수를 t ($-1 \leq t \leq 1$)로 치환한 후 방정식 또는 부등식의 해를 구한다.



2 삼각함수의 성질

[F22~25] 다음 삼각함수의 값을 구하시오.

F22 $\sin \frac{7}{3}\pi$

F23 $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$

F24 $\tan \frac{5}{6}\pi$

F25 $\sin\left(-\frac{13}{6}\pi\right)$

[F26~27] 다음 식의 값을 구하시오.

F26 $\tan(\pi - \theta) \times \frac{1}{\tan \theta}$

F27 $\frac{\sin(\pi + \theta)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)}$

3 삼각방정식과 삼각부등식

[F28~30] 다음 방정식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

F28 $\sin x = -\frac{1}{2}$

F29 $2\cos x - \sqrt{3} = 0$

F30 $\tan x + 1 = 0$

[F31~33] 다음 부등식을 푸시오. (단, $0 \leq x < 2\pi$)

F31 $2\sin x \leq \sqrt{2}$

F32 $2\cos x + 1 > 0$

F33 $\tan x \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$



수능 유형별 기출 문제

[2점, 3점, 쉬운 4점]

Pass 쉬운 유형, 반복 계산 문제로
패스 하셔도 좋습니다.

1 삼각함수의 그래프

유형 01 삼각함수의 그래프

(1) 함수 $y=\sin \theta$, $y=\cos \theta$ 의 그래프

- ① 정의역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 치역은 $\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.
- ③ 함수 $y=\sin \theta$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이고,
함수 $y=\cos \theta$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.
- ④ 주기가 2π 인 주기함수이다.

(2) 함수 $y=\tan \theta$ 의 그래프

- ① 정의역은 $x \neq n\pi + \frac{\pi}{2}$ (단, n 은 정수)인 실수 전체의
집합이다.
- ② 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ③ 함수의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.
- ④ 주기가 π 인 주기함수이다.
- ⑤ 그래프의 점근선은 $\theta = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (단, n 은 정수)이다.

tip

① 삼각함수는 주기함수이므로 주기함수의 성질을 이용하여 삼각함수의
식을 간단히 고칠 수 있다. 이는 앞으로 나오는 삼각함수 문제 풀이의
기본이 되므로 반드시 이해해야 한다.

② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가

y 축에 대하여 대칭이면 $f(x)=f(-x)$ 가 성립하고
원점에 대하여 대칭이면 $f(x)=-f(-x)$ 가 성립한다.

F34 대표 2024실시 6월 학평 25(고2)



함수 $y=6\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+k$ 의 그래프가 점 $\left(\frac{5}{6}\pi, 9\right)$ 를
지날 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (3점)

F35 * * * 2023실시 11월 학평 5(고2)



$0 < x < 5\pi$ 에서 함수 $y=\tan x$ 의 그래프와
직선 $y=2$ 가 만나는 점의 개수는? (3점)

- | | | |
|-----|-----|-----|
| ① 3 | ② 4 | ③ 5 |
| ④ 6 | ⑤ 7 | |

F36 * * * 2023실시 6월 학평 25(고2)



함수 $f(x)=4\cos(x+\pi)+k$ 의 그래프가

점 $\left(\frac{\pi}{3}, 5\right)$ 를 지날 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (3점)

F37 * * * 2022실시 6월 학평 25(고2)



함수 $y=3\sin(x+\pi)+k$ 의 그래프가

점 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5}{2}\right)$ 를 지날 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (3점)

F38 * * * 2020실시 6월 학평 25(고2)

함수 $y=k\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+10$ 의 그래프가 점 $\left(\frac{\pi}{3}, 14\right)$ 를 지날 때,
상수 k 의 값을 구하시오. (3점)

F39 * * * 2024실시 9월 학평 12(고2)



함수 $f(x)=a\tan\frac{\pi}{4}x$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의

그래프 위의 점 A(3, -2)를 x 축의 방향으로 6만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 점을 A'이라 하자.

점 A'이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점일 때, $a+b$ 의 값은?
(단, a, b 는 상수이다.) (3점)

- | | | |
|------|------|-----|
| ① 4 | ② 6 | ③ 8 |
| ④ 10 | ⑤ 12 | |

F40 *** 2024실시 9월 학평 19(고2)



함수 $f(x) = 3\sin \frac{\pi}{2}x$ ($0 \leq x \leq 7$)과

실수 t ($0 < t < 3$)에 대하여 한 변의 길이가 4인

정삼각형 ABC의 세 꼭짓점 A, B, C가 다음 조건을 만족시킬 때, t 의 값은? (4점)

(가) 두 점 A, B는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-t$ 가 만나는 점이다.

(나) 점 C는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이다.

- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ ③ $\sqrt{3}$
④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

유형 02 삼각함수의 값의 대소 관계

(1) $0 < \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 일 때, $\sin \theta \leq \cos \theta$, $\sin \theta < \tan \theta$

(2) $\frac{\pi}{4} \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ 일 때, $\cos \theta \leq \sin \theta$, $\sin \theta < \tan \theta$

(3) $0 < \theta_1 < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$ 일 때,
 $\sin \theta_1 < \sin \theta_2$, $\cos \theta_1 > \cos \theta_2$, $\tan \theta_1 < \tan \theta_2$

tip

① $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 $\sin \theta = \cos \theta$ 인 θ 의 값은 $\frac{\pi}{4}$

② $\cos 0 = \sin \frac{\pi}{2} = \tan \frac{\pi}{4} = 1$

F41 대표



함수 $f(x) = \sin x$ 에 대하여 다음 함숫값 중 가장 큰 것은? (3점)

- ① $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ② $f\left(\frac{2}{5}\pi\right)$ ③ $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$
④ $f\left(\frac{5}{12}\pi\right)$ ⑤ $f\left(\frac{7}{20}\pi\right)$

F42 ***

다음 중 대소 관계로 옳은 것은? (4점)

- ① $\sin \frac{2}{5}\pi < \sin \frac{2}{7}\pi$ ② $\cos \frac{\pi}{12} < \cos \frac{\pi}{10}$
③ $\tan \frac{\pi}{5} < \tan \frac{\pi}{8}$ ④ $\sin \frac{\pi}{9} < \cos \frac{\pi}{9}$
⑤ $\tan \frac{3}{16}\pi < \sin \frac{3}{16}\pi$

F43 ***

$\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 일 때, $A = (\sin \theta + 2) \sin \theta$, $B = \cos^2 \theta + 2 \sin \theta$ 의

대소 관계로 옳은 것은? (4점)

- ① $A > B$ ② $A < B$ ③ $A = B$
④ $A \geq B$ ⑤ $A \leq B$

F44 ***

2019실시(나) 6월 학평 20(고2)

$0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 인 θ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

ㄱ. $0 < \sin \theta < \cos \theta < 1$

ㄴ. $0 < \log_{\sin \theta} \cos \theta < 1$

ㄷ. $(\sin \theta)^{\cos \theta} < (\cos \theta)^{\cos \theta} < (\cos \theta)^{\sin \theta}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 03 삼각함수의 대칭성

(1) $0 < x < \pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 만나는 x 좌표가 α, β 이면 α 와 β 는 $\frac{\pi}{2}$ 에 대하여 대칭이다. $\Rightarrow \frac{\alpha + \beta}{2} = \frac{\pi}{2}$

(2) $0 < x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 만나는 x 좌표가 α, β 이면 α 와 β 는 π 에 대하여 대칭이다. $\Rightarrow \frac{\alpha + \beta}{2} = \pi$

tip

$\tan x = k$ 를 만족시키는 x 의 값이 α, β 이면 $\alpha - \beta = n\pi$ (n 은 정수)

F45

대표



$0 < x < \pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와

직선 $y = \frac{1}{3}$ 이 만나는 점의 x 좌표가 α, β 이고,

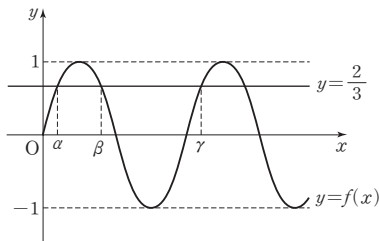
함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{1}{4}$ 이 만나는 점의 x 좌표가 γ, δ 일 때, $\alpha + \beta + \gamma + \delta$ 의 값은? (4점)

- ① π ② 2π ③ 3π
④ 4π ⑤ 5π

F46

2011실시 3월 학평 17(고2)

함수 $f(x) = \sin \pi x$ ($x \geq 0$)의 그래프와 직선 $y = \frac{2}{3}$ 가 만나는 점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 α, β, γ 라 할 때, $f(\alpha + \beta + \gamma + 1) + f(\alpha + \beta + \frac{1}{2})$ 의 값은? (4점)

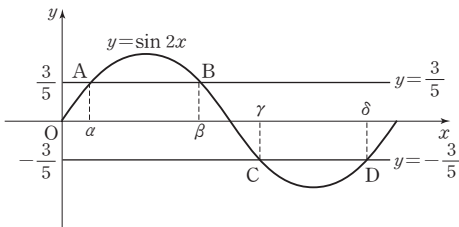


- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

F47

2009실시 3월 학평 13(고2)

그림과 같이 함수 $y = \sin 2x$ ($0 \leq x \leq \pi$)의 그래프가 직선 $y = \frac{3}{5}$ 과 두 점 A, B에서 만나고, 직선 $y = -\frac{3}{5}$ 과 두 점 C, D에서 만난다. 네 점 A, B, C, D의 x 좌표를 각각 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 할 때, $\alpha + 2\beta + 2\gamma + \delta$ 의 값은? (4점)



- ① $\frac{9}{4}\pi$ ② $\frac{5}{2}\pi$ ③ 3π
④ $\frac{7}{2}\pi$ ⑤ 4π

F48

$0 < x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \sin x$ 의 그래프와 함수 $y = \cos x$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{1}{5}$ 과 만나는 점의 x 좌표가 각각 α, β 와 γ, δ 라 할 때, $\frac{\gamma + \delta}{\alpha + \beta}$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

유형 04 삼각함수의 주기와 최대·최소 - 일차식 꼴

(1) 두 함수 $y = a \sin b(x-m) + n$, $y = a \cos b(x-m) + n$ 에 대하여

- ① 두 함수의 그래프의 주기는 $\frac{2\pi}{|b|}$
② 최댓값과 최솟값은 각각 $|a| + n$, $-|a| + n$

(2) 함수 $y = a \tan b(x-m) + n$ 에 대하여

- ① 이 함수의 그래프의 주기는 $\frac{\pi}{|b|}$
② 최댓값과 최솟값은 없다.

tip

두 함수 $y = a \sin b(x-m) + n$, $y = a \cos b(x-m) + n$ 에 대하여 $a > 0, b > 0$ 인 경우는 주기가 $\frac{2\pi}{b}$, 최댓값은 $a + n$, 최솟값은 $-a + n$ 이다.

F49

대표

2026대비 6월 모평 6(고3)



두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = a \cos bx + 1$ 의 최댓값이 8이고 주기가 π 일 때, $a + b$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{15}{2}$ ② 8 ③ $\frac{17}{2}$
④ 9 ⑤ $\frac{19}{2}$

F50

2024실시 10월 학평 3(고2)



함수 $y = \cos \frac{\pi}{4}x$ 의 주기는? (2점)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

F51 ※※※ 2025실시 6월 학평 25(고2)



양수 a 에 대하여 함수 $f(x) = 6 \cos ax + 10$ 의
주기가 4π 일 때, $f\left(\frac{4}{3}\pi\right)$ 의 값을 구하시오. (3점)

F52 ※※※ 2019실시(나) 9월 학평 6(고2)



함수 $f(x) = 2 \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 3$ 의 최솟값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

F53 ※※※ Pass 2021실시 9월 학평 3(고2)



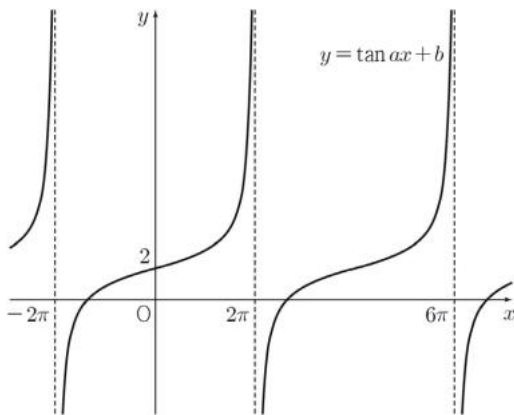
함수 $y = \cos \frac{x}{3}$ 의 주기는? (2점)

- ① 2π ② 3π ③ 4π
④ 5π ⑤ 6π

F54 ※※※ 2024실시 6월 학평 9(고2)



함수 $y = \tan ax + b$ 의 그래프가 그림과 같을 때,
 ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) (3점)



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

F55 ※※※ Pass 2020실시 11월 학평 2(고2)



함수 $y = \tan \frac{x}{4}$ 의 주기는? (2점)

- ① π ② 2π ③ 3π
④ 4π ⑤ 5π

F56 ※※※ 2023실시 6월 학평 24(고2)



두 함수 $y = \cos \frac{2}{3}x$ 와 $y = \tan \frac{3}{a}x$ 의 주기가 같을
때, 양수 a 의 값을 구하시오. (3점)

F57 ※※※ Pass 2021대비(나) 6월 모평 22(고3)

함수 $f(x) = 5 \sin x + 1$ 의 최댓값을 구하시오. (3점)

F58 ※※※ 2017실시(가) 3월 학평 6(고3)

함수 $y = a \sin \frac{\pi}{2b}x$ 의 최댓값은 2이고 주기는 2이다. 두 양수
 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은? (3점)

- ① 2 ② $\frac{17}{8}$ ③ $\frac{9}{4}$
④ $\frac{19}{8}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

F59 ※※※ 2021실시 11월 학평 11(고2)



두 상수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = 4 \cos \frac{\pi}{a}x + b$ 의
주기가 4이고 최솟값이 -1 일 때, $a+b$ 의 값은?
(단, $a > 0$) (3점)

- ① 5 ② 7 ③ 9
④ 11 ⑤ 13

F60 ※※※ 2025실시 9월 학평 18(고2)



두 양수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = a \cos \left(bx - \frac{\pi}{4} \right)$$

가 $0 \leq x \leq \pi$ 에서 최댓값 4, 최솟값 $-2\sqrt{2}$ 를 가질 때,
 $a+b$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

F61 ※※※ 2025대비 수능 10(고3)



닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = a \cos bx + 3 \text{ 이 } x = \frac{\pi}{3} \text{ 에서 최댓값 } 13 \text{ 을 갖도록 하는}$$

두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최솟값은?
(4점)

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

F62 ※※※ 2020실시 6월 학평 15(고2)



$0 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $y = \tan \pi x$ 의 그래프와 직선

$$y = -\frac{10}{3}x + n \text{ 이 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 자연수}$$

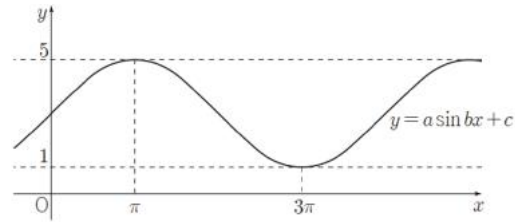
n 의 최댓값은? (4점)

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

F63 ※※※ 2023실시 6월 학평 10(고2)



세 상수 a, b, c 에 대하여 함수 $y = a \sin bx + c$ 의
그래프가 그림과 같을 때, $a \times b \times c$ 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$)
(3점)

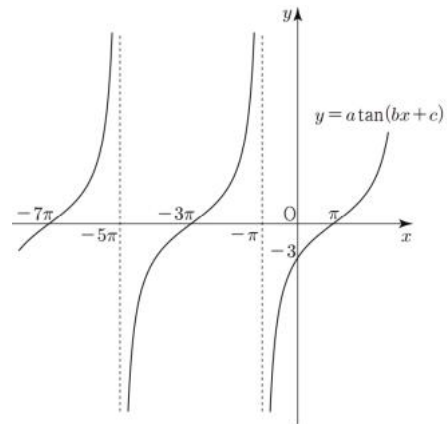


- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

F64 ※※※ 2023실시 9월 학평 12(고2)



세 양수 a, b, c 에 대하여 함수 $y = a \tan (bx + c)$ 의
그래프가 그림과 같을 때, $a \times b \times c$ 의 값은? (단, $0 < c < \pi$)
(3점)

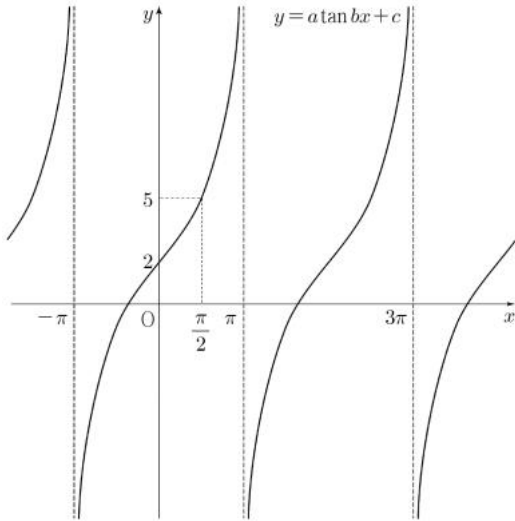


- ① $\frac{9}{16}\pi$ ② $\frac{5}{8}\pi$ ③ $\frac{11}{16}\pi$
④ $\frac{3}{4}\pi$ ⑤ $\frac{13}{16}\pi$

F65 *** 2021실시 6월 학평 10(고2)



세 양수 a, b, c 에 대하여 함수 $y = a \tan bx + c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $a \times b \times c$ 의 값은? (3점)



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

F66 *** 2023실시 11월 학평 29(고2)



두 상수 a, b ($0 \leq b \leq \pi$)에 대하여

닫힌구간 $\left[\frac{\pi}{2}, a\right]$ 에서 함수 $f(x) = 2\cos(3x+b)$ 의 최댓값은 1이고 최솟값은 $-\sqrt{3}$ 이다.

$a \times b = \frac{q}{p}\pi^2$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

F67 *** 2019실시(가) 11월 학평 16(고2)



$0 \leq t \leq 3$ 인 실수 t 와 상수 k 에 대하여 $t \leq x \leq t+1$ 에서

방정식 $\sin \frac{\pi}{2}x = k$ 의 모든 해의 개수를 $f(t)$ 라 하자. 함수

$f(t)$ 가

$$f(t) = \begin{cases} 1 & (0 \leq t < a \text{ 또는 } a < t \leq b) \\ 2 & (t = a) \\ 0 & (b < t \leq 3) \end{cases}$$

일 때, $a^2 + b^2 + k^2$ 의 값은?

(단, a, b 는 $0 < a < b < 3$ 인 상수이다.) (4점)

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

F68 *** 2022실시 6월 학평 18(고2)



자연수 n 에 대하여 $-\frac{\pi}{2n} < x < \frac{\pi}{2n}$ 에서 정의된

함수 $f(x) = 3 \sin 2nx$ 가 있다. 원점 O 를 지나고 기울기가

양수인 직선과 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 서로 다른 세 점 $O, A,$

B 에서 만날 때, 점 $C\left(\frac{\pi}{2n}, 0\right)$ 에 대하여 넓이가 $\frac{\pi}{12}$ 인

삼각형 ABC 가 존재하도록 하는 n 의 최댓값은? (4점)

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

F69 ** 2019실시(나) 6월 학평 27(고2)



두 함수 $f(x) = \log_3 x + 2$, $g(x) = 3 \tan\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

가 있다. $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ 에서 정의된 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오. (4점)

유형 05 삼각함수의 최대·최소 - 이차식 꼴

주어진 삼각함수가 이차식 꼴일 때, 다음과 같은 과정으로 푼다.

- (1) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 을 이용하여 삼각함수를 한 종류로 통일한다.
- (2) 삼각함수를 t 로 치환한다.
- (3) t 에 대한 이차함수의 그래프를 그려서 이차식의 최대·최소를 구한다.

tip

$\sin x = t$ 또는 $\cos x = t$ 로 치환할 때, t 의 범위가 $-1 \leq t \leq 1$ 이 됨에 유의하자.

$a \leq x \leq \beta$ 에서 이차함수 $f(x)$ 의 꼭짓점의 x 좌표가 m 일 때

- ① $a \leq m \leq \beta$ 이면 함수값 $f(a)$, $f(\beta)$, $f(m)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.
- ② $m < a$ 또는 $m > \beta$ 이면 $f(a)$, $f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.

F70 대표 2024실시 6월 학평 12(고2)



실수 k 에 대하여 함수 $f(x) = 2\cos^2 x + 2\sin x + k$ 의

최댓값이 $\frac{15}{2}$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

F71 ** 2018실시(가) 3월 학평 25(고3)

함수 $f(x) = \sin^2 x + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 1$ 의 최댓값을 M 이라 할 때, $4M$ 의 값을 구하시오. (3점)

F72 ** 2019대비(가) 9월 모평 14(고3)

실수 k 에 대하여 함수

$$f(x) = \cos^2\left(x - \frac{3}{4}\pi\right) - \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + k$$

의 최댓값은 3, 최솟값은 m 이다. $k+m$ 의 값은? (4점)

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
- ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3

F73 ** 2020실시 6월 학평 19(고2)

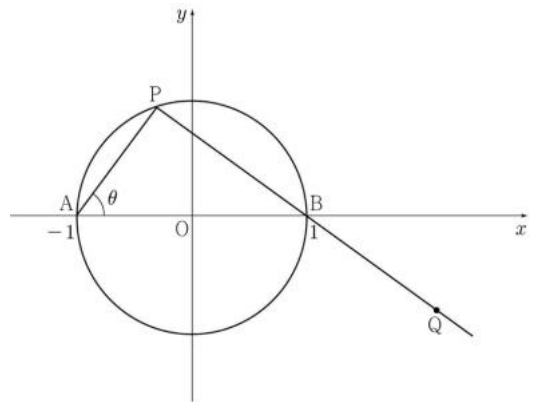


그림과 같이 두 점 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ 과

원 $x^2 + y^2 = 1$ 이 있다.

원 위의 점 P 에 대하여 $\angle PAB = \theta$ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)라 할 때,

반직선 PB 위에 $\overline{PQ} = 3$ 인 점 Q 를 정한다. 점 Q 의 x 좌표가 최대가 될 때, $\sin^2 \theta$ 의 값은? (4점)



- ① $\frac{7}{16}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{9}{16}$
- ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{11}{16}$

F74 ** 2024실시 10월 학평 17(고2)



$a > \pi$ 인 실수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = \cos^2 x - \sin x - 1$$

이 구간 $(\pi, a]$ 에서 최솟값을 갖도록 하는 a 의 최솟값을 p 라 하자. 구간 $(\pi, p]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 M 이라 할 때, $p \times M$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{3}{8}\pi$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{5}{8}\pi$
- ④ $\frac{3}{4}\pi$ ⑤ $\frac{7}{8}\pi$

유형 06 삼각함수의 최대·최소-분수식 꼴

주어진 삼각함수가 분수식 꼴일 때, 다음과 같은 과정으로 푼다.

- (1) 삼각함수를 t 로 치환한다.
- (2) t 에 대한 분수식의 그래프를 그려서 최대·최소를 구한다.

tip

➤ 유리식 $y = \frac{k}{x-m} + n$ 의 그래프

- ① 점근선의 방정식 $x=m, y=n$ 을 그린다.
- ② $k > 0$ 이면 점근식의 교점을 기준으로 왼쪽 아래와 오른쪽 위에 그래프를 나타내고, $k < 0$ 이면 점근식의 교점을 기준으로 왼쪽 위와 오른쪽 아래에 그래프를 나타낸다.
- ③ $\sin x = t$ 또는 $\cos x = t$ 로 치환할 때, t 의 범위가 $-1 \leq t \leq 1$ 이 됨에 유의하여 최대·최소를 구한다.

F75 대표

함수 $y = \frac{\sin x - 1}{\sin x + 1}$ 의 최댓값은? (3점)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2



F76 ***

함수 $y = \frac{-3 \cos x + k}{\cos x + 2}$ 의 최댓값이 1일 때, 상수 k 의 값은?
(단, $k > -6$) (4점)

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

F77 ***

다음 중 함수 $y = \frac{-2}{\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right)(\tan x - 3)}$ 에
대하여 함숫값이 될 수 없는 것은? (단, $\tan x \neq 3$) (4점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$



유형 07 삼각함수의 그래프의 평행이동

비출

함수 $y = a \sin(bx + c) + d = a \sin b\left(x + \frac{c}{b}\right) + d$ 의 그래프는
함수 $y = a \sin bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{c}{b}$ 만큼 y 축의
방향으로 d 만큼 평행이동한 그래프이다.

tip

- ① 함수 $y = a \cos(bx + c) + d = a \cos b\left(x + \frac{c}{b}\right) + d$ 의 그래프도
함수 $y = a \cos bx$ 의 그래프를 마찬가지로 평행이동한 것이다.
- ② 두 함수 $y = a \sin(bx + c) + d, y = a' \sin(b'x + c') + d'$ 의
그래프가 평행이동으로 일치하기 위한 조건은 $a = a', b = b'$ 이다.

F78 대표

함수 $y = 3 \sin(2x - 4)$ 의 그래프는 함수
 $y = 3 \sin 2x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한
그래프이다. 이때, 상수 k 의 값은? (3점)

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4



F79 ***

함수 $y = -2 \cos(3x + m) + 5$ 를 x 축의 방향으로 2만큼 y 축의
방향으로 n 만큼 평행이동하였더니 $y = -2 \cos(3x + 2) - 1$ 과
일치하였다. 상수 m, n 에 대하여 $m + n$ 의 값을 구하시오. (3점)

F80 *** 2019실시(나) 6월 학평 29(고2)

함수 $y = k \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + k^2 - 6$ 의 그래프가
제1사분면을 지나지 않도록 하는 모든 정수 k 의
개수를 구하시오. (4점)



F81 *** 2020실시(나) 10월 학평 26(고3)

함수 $y = \tan\left(nx - \frac{\pi}{2}\right)$ 의 그래프가 직선 $y = -x$ 와 만나는 점의 x 좌표가 구간 $(-\pi, \pi)$ 에 속하는 점의 개수를 a_n 이라 할 때, $a_2 + a_3$ 의 값을 구하시오. (4점)

유형 08 삼각함수의 미정계수 구하기

빈칸

- (1) 함수 $y = a \sin bx + c$ (또는 $y = a \cos bx + c$)에서 상수 a , c 는 함수의 최댓값과 최솟값을 결정하고, 상수 b 는 함수의 주기를 결정한다.
- (2) 함수 $y = a \tan bx + c$ 에서 상수 b 는 함수의 주기와 점근선을 결정한다.

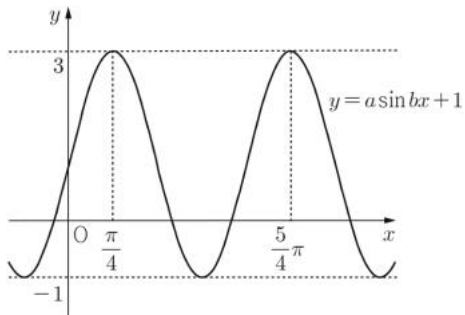
tip

그래프로 주어질 때, 삼각함수 $y = a \sin bx + c$, $y = a \cos bx + c$, $y = a \tan bx + c$ 의 a , b , c 의 값은 최대, 최소, 주기를 살펴서 결정한다.

F82 대표 2025실시 6월 학평 9(고2)



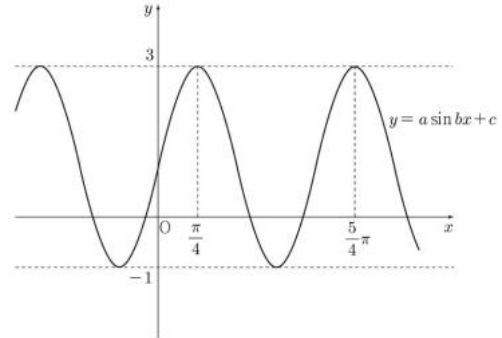
두 양수 a , b 에 대하여 함수 $y = a \sin bx + 1$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $a + b$ 의 값은? (3점)



- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

F83 *** 2020실시 6월 학평 10(고2)

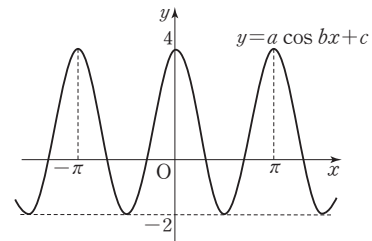
세 상수 a , b , c 에 대하여 함수 $y = a \sin bx + c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $a + b + c$ 의 값은? (단, $a > 0$, $b > 0$) (3점)



- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

F84 *** 2019실시(가) 6월 학평 10(고2)

세 양수 a , b , c 에 대하여 함수 $y = a \cos bx + c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $2a + b + c$ 의 값은? (3점)

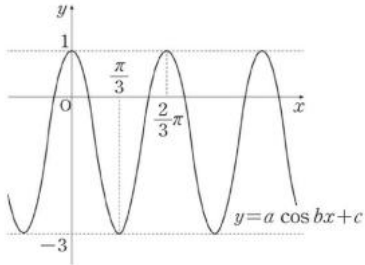


- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

F85 *** 2022실시 6월 학평 10(고2)



세 상수 a, b, c 에 대하여 함수 $y = a \cos bx + c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $a \times b \times c$ 의 값은? (단, $a > 0, b > 0$) (3점)

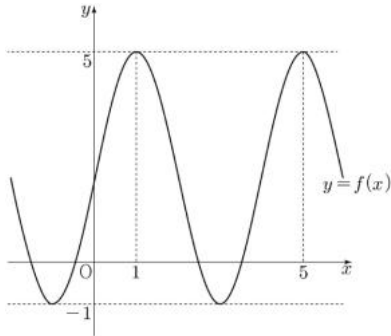


- ① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

F86 *** 2019실시(나) 11월 학평 27(고2)

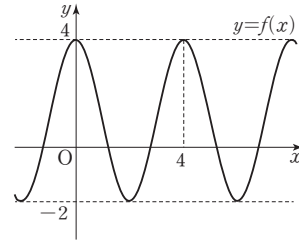


함수 $f(x) = 3 \sin \frac{\pi(x+a)}{2} + b$ 의 그래프가 그림과 같다. 두 양수 a, b 에 대하여 $a \times b$ 의 최솟값을 구하시오. (4점)



F87 *** 2018실시(가) 11월 학평 8(고2)

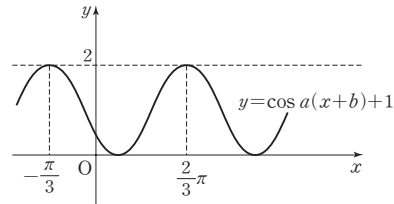
그림은 함수 $f(x) = a \cos \frac{\pi}{2b}x + 1$ 의 그래프이다. 두 양수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (3점)



- ① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

F88 *** 2014실시(A) 3월 학평 9(고2)

그림은 함수 $y = \cos a(x+b) + 1$ 의 그래프이다. 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (단, $a > 0, 0 < b < \pi$ 이고, O는 원점이다.) (3점)



- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② π ③ $\frac{4}{3}\pi$
④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ 2π

F89 ***

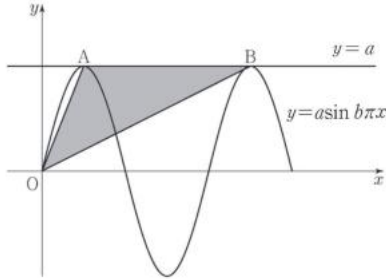
함수 $f(x) = a \cos bx + c$ 의 최댓값은 9이고, 주기는 $\frac{2}{3}\pi$ 이다. 함수 $f(x)$ 는 점 $(\frac{\pi}{9}, 8)$ 을 지날 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b+c$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, b > 0$) (4점)

F90 * * * 2022대비 9월 모평 10(고3)



두 양수 a, b 에 대하여 곡선

$y = a \sin b\pi x \left(0 \leq x \leq \frac{3}{b}\right)$ 이 직선 $y = a$ 와 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이가 5이고 직선 OA의 기울기와 직선 OB의 기울기의 곱이 $\frac{5}{4}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) (4점)

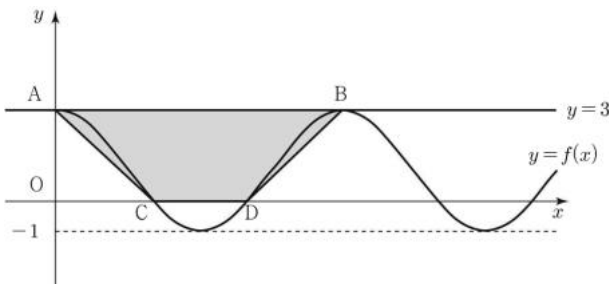


- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

F91 * * * 2019실시(가) 11월 학평 18(고2)



$x \geq 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a \cos bx + c$ 의 최댓값이 3, 최솟값이 -1 이다. 그림과 같이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 3$ 이 만나는 점 중에서 x 좌표가 가장 작은 점과 두 번째로 작은 점을 각각 A, B라 하고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점 중에서 x 좌표가 가장 작은 점과 두 번째로 작은 점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ACDB의 넓이가 6π 일 때, $0 \leq x \leq 4\pi$ 에서 방정식 $f(x) = 2$ 의 모든 해의 합은? (단, a, b, c 는 양수이다.) (4점)



- ① 6π ② $\frac{13}{2}\pi$ ③ 7π
④ $\frac{15}{2}\pi$ ⑤ 8π

고난도

유형 09 절댓값 기호가 포함된 삼각함수의 그래프

- (1) 함수 $y = f(|x|)$ 의 그래프
 $x \geq 0$ 일 때의 함수 $y = f(x)$ 의 그래프를 그리고, y 축에 대하여 대칭이동하여 $x < 0$ 일 때의 그래프를 그린다.
(2) 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프
함수 $y = f(x)$ 의 그래프에서 x 축의 아랫 부분의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동하여 그린다.

tip

- ① 함수 $f(x)$ 가 y 축에 대하여 대칭이면 $y = f(x)$ 의 그래프와 $y = f(|x|)$ 의 그래프는 같다.
② $y = |\sin bx|, y = |\cos bx|, y = |\tan bx|$ 의 주기는 $\frac{\pi}{|b|}$
③ $y = a|\sin(bx+c)| + d$ 또는 $y = a|\cos(bx+c)| + d$ 에서
① $a > 0$ 일 때, 최솟값: d , 최댓값: $a+d$, 주기 $\frac{\pi}{|b|}$
② $a < 0$ 일 때, 최솟값: $a+d$, 최댓값: d , 주기 $\frac{\pi}{|b|}$

F92 대표



함수 $y = 5|\cos 2\pi(x+1)| - 2$ 의 최댓값을 M , 주기를 k 라 할 때, $k+M$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

F93 * * * 2028대비 4월 예시 16(고2)



두 자연수 a, b 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = |2\sin ax + b|$$

가 있다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 1$ 이 만나는 점의 개수가 10이 되도록 하는 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은? (4점)

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

F94 ***

$-\pi \leq x \leq \pi$ 에서 함수 $y=2 \sin |x|$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{4}{3}$ 가 만나는 점의 x 좌표를 작은 것부터 차례대로 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 할 때, $\tan (\alpha+\beta+\gamma+\delta)$ 의 값을 구하시오. (4점)



F95 *** 2022실시 9월 학평 18(고2)

집합 $\{x | -\pi \leq x \leq \pi\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x)=\left|\sin 2x+\frac{2}{3}\right|$$

가 있다. 양수 k 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 두 직선 $y=3k, y=k$ 와 만나는 서로 다른 점의 개수를 각각 m, n 이라 할 때, $|m-n|=3$ 을 만족시킨다. $-\pi \leq x \leq \pi$ 일 때, x 에 대한 방정식 $f(x)=k$ 의 모든 실근의 합은? (4점)



- ① $\frac{3}{2}\pi$ ② 2π ③ $\frac{5}{2}\pi$
④ 3π ⑤ $\frac{7}{2}\pi$

F96 ***

함수 $y=|\sin x|$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{4\pi}x$ 의

교점의 개수를 m , 함수 $y=|\cos x|$ 의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{4\pi}x$ 의 교점의 개수를 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오. (4점)



2 삼각함수의 성질

유형 10 삼각함수의 성질



- (1) $\sin (-\theta)=-\sin \theta, \cos (-\theta)=\cos \theta, \tan (-\theta)=-\tan \theta$
(2) $\sin (\pi \pm \theta)=\mp \sin \theta, \cos (\pi \pm \theta)=-\cos \theta$
 $\tan (\pi \pm \theta)=\pm \tan \theta$ (복호동순)
(3) $\sin \left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right)=\cos \theta, \cos \left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right)=\mp \sin \theta$
 $\tan \left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right)=\mp \frac{1}{\tan \theta}$ (복호동순)

tip

삼각함수 $\left(\frac{n\pi}{2} \pm \theta\right)$ 를 $\pm$ (삼각함수) θ 로 바꾸는 방법을 공식화하여 순서대로 기억하자.

(i) n 이 짝수이면 삼각함수는 그대로 두고, n 이 홀수이면 $\sin \longleftrightarrow \cos$,

$\tan \longleftrightarrow \frac{1}{\tan}$ 로 서로 바꾼다.

(ii) 부호는 처음의 삼각함수의 동경의 위치에 따라 결정한다.

(단, θ 는 예각으로 간주한다.)

F97 대표 2025대비 수능 6(고3)



$\cos \left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)=-\frac{1}{5}$ 일 때, $\frac{\sin \theta}{1-\cos ^2 \theta}$ 의 값은? (3점)

- ① -5 ② $-\sqrt{5}$ ③ 0
④ $\sqrt{5}$ ⑤ 5

F98 *** 2025대비 9월 모평 6(고3)



$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos (\pi+\theta)=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 일 때,

$\sin \theta+\cos \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0
④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

F99 *** 2024대비 수능 3(고3)



$\frac{3}{2}\pi<\theta<2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin (-\theta)=\frac{1}{3}$ 일 때,

$\tan \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $-\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{4}$

F100 *** 2024대비 6월 모평 6(고3)



$\cos \theta < 0$ 이고 $\sin(-\theta) = \frac{1}{7} \cos \theta$ 일 때, $\sin \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{3\sqrt{2}}{10}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{10}$ ③ 0
④ $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{10}$

F101 *** Pass 2022실시 9월 학평 3(고2)



$12 \cos \frac{4}{3}\pi$ 의 값은? (2점)

- ① -7 ② -6 ③ -5
④ -4 ⑤ -3

F102 *** Pass 2021실시 11월 학평 1(고2)



$\tan \frac{10}{3}\pi$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ 1
④ $\sqrt{3}$ ⑤ 3

F103 *** 2019실시(나) 6월 학평 8(고2)

$\sin \frac{5}{6}\pi + \cos\left(-\frac{8}{3}\pi\right)$ 의 값은? (3점)

- ① $-\sqrt{3}$ ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ $\sqrt{3}$

F104 *** 2026대비 9월 모평 6(고3)



$\cos(\theta - \pi) = \frac{3}{5}$ 이고 $\tan \theta < 0$ 일 때, $\sin \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

F105 *** 2026대비 6월 모평 8(고3)



$\sin(\pi - \theta) > 0$ 이고 $2 \cos \theta = \sin \theta$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{10}$ ③ 0
④ $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

F106 *** 2024실시 10월 학평 11(고2)



$\cos\left(\frac{3}{2}\pi - \theta\right) \times \tan \theta = \frac{8}{3}$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ 0
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

F107 *** 2025대비 6월 모평 6(고3)



$\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{5}$ 일 때, $\sin \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

F108 * * * 2022실시 11월 학평 16(고2)



$3 \sin^2 \left(\theta + \frac{2}{3} \pi \right) = 8 \sin \left(\theta + \frac{\pi}{6} \right)$ 일 때,

$\cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

F109 * * * 2021실시 11월 학평 10(고2)



좌표평면 위의 점 $P(4, -3)$ 에 대하여 동경 OP가

나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin \left(\frac{\pi}{2} + \theta \right) - \sin \theta$ 의 값은?

(단, O는 원점이고, x 축의 양의 방향을 시초선으로 한다.) (3점)

- ① -1 ② $-\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{7}{5}$

F110 * * * 2023실시 11월 학평 9(고2)



$2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \sin \theta \times \tan (\pi + \theta)$ 일 때,

$\sin^2 \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

유형 11 규칙이 있는 삼각함수의 값 구하기

- (1) $\sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \cos \theta$, $\cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \sin \theta$
 (2) $\tan \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = \frac{1}{\tan \theta}$
 (3) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

tip

각의 크기가 일정하게 증가하거나 감소하는 식을 위의 공식을 적절히 이용하여 식을 간단히 만들자.

F111 대표



$\cos^2 10^\circ + \cos^2 20^\circ + \cos^2 30^\circ + \cdots + \cos^2 90^\circ$ 의 값은? (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

F112 * * * *

$\tan 10^\circ \times \tan 20^\circ \times \tan 30^\circ \times \cdots \times \tan 80^\circ$ 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

F113 * * * *



크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 각을 12등분한 한 각의 크기를 θ 라 하자.

$\sin^2 \theta + \sin^2 2\theta + \sin^2 3\theta + \cdots + \sin^2 12\theta$ 의 값을 구하시오. (3점)

유형 12 삼각함수의 정의와 성질의 활용

(1) 삼각함수

좌표평면에서 중심이 원점이고, 반지름의 길이가 r 인 원 위의 동점 $P(x, y)$ 에 대하여 동경 OP 가 나타내는 일반각의 크기를

θ 라 할 때, $\sin \theta = \frac{y}{r}$, $\cos \theta = \frac{x}{r}$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$ ($x \neq 0$)로

삼각함수를 정의한다.

(2) 삼각함수의 성질

$\sin(\pi \pm \theta) = \mp \sin \theta$, $\cos(\pi \pm \theta) = -\cos \theta$

$\tan(\pi \pm \theta) = \pm \tan \theta$ (복호동순)

tip

- 보조선을 그어 삼각함수의 정의와 성질을 가장 잘 활용할 수 있는 직각삼각형을 찾아야 한다.
- 삼각함수의 값의 부호는 각이 제 몇 사분면의 각인지에 따라 달라지므로 조건을 만족시키는 각 θ 가 제 몇 사분면의 각인지 따져주는 것이 중요하다.

F114 대표 2013실시(A) 3월 학평 27(고2)



한 개의 주사위를 던져서 나오는 눈의 수를 원소로 가지는 집합 A 에 대하여 집합 X 를

$$X = \left\{ x \mid x = \sin \frac{a}{6} \pi, a \in A \right\}$$

라 하자. 집합 X 의 원소의 개수를 구하시오. (4점)

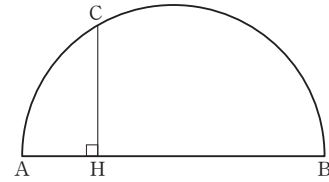
F115 2002실시(인) 3월 학평 9(고3)

$\triangle ABC$ 에서 $A = 30^\circ$, $\overline{AC} = 8$, $\overline{BC} = 4\sqrt{2}$ 일 때, 예각 C 의 크기는? (3점)

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| ① 15° | ② 30° | ③ 45° |
| ④ 60° | ⑤ 75° | |

F116 2017실시(가) 3월 학평 25(고3)

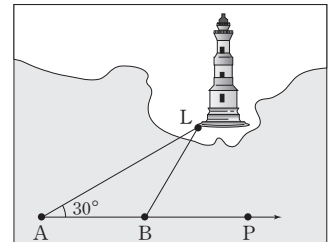
그림과 같이 길이가 12인 선분 AB 를 지름으로 하는 반원이 있다. 반원 위에서 호 BC 의 길이가 4π 인 점 C 를 잡고 점 C 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발을 H 라 하자. $\overline{CH}^2$ 의 값을 구하시오. (3점)



F

F117 2007실시 6월 학평 21(고1)

선원들은 항해하는 배와 등대 사이의 거리를 측정하는 방법 중 각을 두 배로 하여 측정하는 방법을 쓰고 있다. 그림과 같이 시속 10 km의 속도로 지점 A 에서 지점 P 를 향해 일직선으로 항해하는 배가 지점



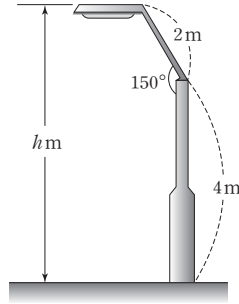
B 까지 2시간 동안 항해하여 $2\angle LAP = \angle LBP$ 가 되었다.

$\angle LAP = 30^\circ$ 일 때, 지점 A 에서 등대 L 까지의 거리는? (4점)

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| ① $15\sqrt{2}$ km | ② $15\sqrt{3}$ km | ③ $20\sqrt{2}$ km |
| ④ $20\sqrt{3}$ km | ⑤ $25\sqrt{2}$ km | |

F118 *** 2007실시 3월 학평 7(고1)

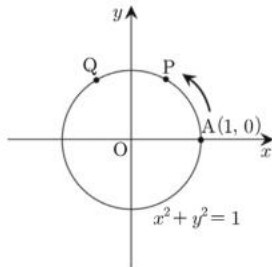
그림과 같이 평평한 지면 위에 설치된 가로등이 있다. 지면에 수직으로 세워진 기둥의 길이는 4 m이고, 그 위로 길이가 2 m인 기둥이 수직인 기둥과 150° 의 각을 이루며 연결되어 있다. 이 가로등의 지면으로부터의 높이가 h m일 때, h 의 값은? (3점)



- ① 5 ② $\frac{11}{2}$ ③ $4 + \sqrt{2}$
 ④ $4 + 2\sqrt{2}$ ⑤ $4 + \sqrt{3}$

F119 *** 2011실시(가) 3월 학평 21(고2)

좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위의 두 점 P, Q가 점 A(1, 0)에서 동시에 출발하여 시계바늘이 도는 방향과 반대 방향으로 매초 $\frac{2}{3}\pi$, $\frac{4}{3}\pi$ 의 속력으로 각각 움직인다. 출발 후 100초가 될 때까지 두 점 P, Q의 y 좌표가 같아지는 횟수는? (4점)

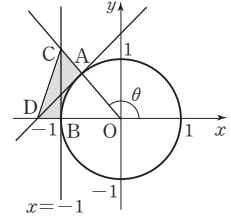


- ① 132 ② 133 ③ 134
 ④ 135 ⑤ 136

F120 *** 2010실시 3월 학평 21(고2)



그림과 같이 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위의 점 A가 제2사분면에 있을 때 동경 OA가 나타내는 각의 크기를 θ 라 하자.



점 B(-1, 0)을 지나는 직선 $x = -1$

과 동경 OA가 만나는 점을 C,

점 A에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 D라 하자.

다음 중 삼각형 OCD의 넓이에서 부채꼴 OAB의 넓이를 뺀

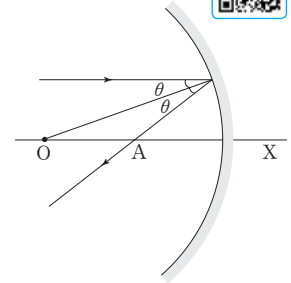
어두운 부분의 넓이와 항상 같은 것은? (단, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$) (4점)

- ① $\frac{1}{2} \left(-\frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} - \pi + \theta \right)$ ② $\frac{1}{2} \left(-\frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} - \pi + \theta \right)$
 ③ $\frac{1}{2} \left(\frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} - \theta \right)$ ④ $\frac{1}{2} \left(\frac{\sin \theta}{\cos^2 \theta} - \pi + \theta \right)$
 ⑤ $\frac{1}{2} \left(\frac{\sin^2 \theta}{\cos \theta} - \theta \right)$

F121 *** 2003대비(인) 수능 9(고3)



중심이 O이고 반지름의 길이가 R 인 구면거울이 있다. 그림과 같이 OX축에 평행하게 입사된 빛이 거울에 반사된 후 X축과 만나는 점을 A라고 할 때, 선분 OA의 길이는? (단, 입사각과 반사각의 크기는 θ 로 같고,



$0^\circ < \theta < 20^\circ$ 이다.) (2점)

- ① $\frac{R}{2 \cos \theta}$ ② $\frac{R}{2 \sin \theta}$ ③ $R(1 - \cos \theta)$
 ④ $\frac{R}{2 \cos 2\theta}$ ⑤ $\frac{R}{2 \sin 2\theta}$

2 삼각방정식과 삼각부등식

유형 13 삼각방정식-일차식 꼴

일차식 꼴인 삼각방정식의 풀이

- (1) $\sin x = a$ (또는 $\cos x = a$ 또는 $\tan x = a$)의 형태로 고친다.
- (2) 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점의 x 좌표를 구한다.

(tip)

- ① $\sin x = t$ 또는 $\cos x = t$ 로 치환할 때, t 의 범위가 $-1 \leq t \leq 1$ 이 됨에 유의하자.
- ② $\sin(ax+b) = k$ 꼴의 방정식은 $ax+b=l$ 로 치환하여 해를 구한다. 이때, l 의 값의 범위에 주의한다.
- ③ 두 종류 이상의 삼각함수를 포함한 방정식은 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 한 종류의 삼각함수로 통일하여 해를 구한다.

F122 대표 2025실시 6월 학평 4(고2)



$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, 방정식 $\sqrt{3}\tan x = 1$ 의 해는? (3점)

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{5}{6}\pi$ ③ π
- ④ $\frac{7}{6}\pi$ ⑤ $\frac{4}{3}\pi$

F123 ※※※ 2022실시 11월 학평 5(고2)



$0 \leq x \leq 3\pi$ 일 때, 방정식 $\sqrt{2}\cos x - 1 = 0$ 의 모든 해의 합은? (3점)

- ① $\frac{15}{4}\pi$ ② 4π ③ $\frac{17}{4}\pi$
- ④ $\frac{9}{2}\pi$ ⑤ $\frac{19}{4}\pi$

F124 ※※※ 2023실시 6월 학평 4(고2)



함수 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때, 방정식 $2\sin x - 1 = 0$ 의 해는? (3점)

- ① $-\frac{\pi}{3}$ ② $-\frac{\pi}{6}$ ③ 0
- ④ $\frac{\pi}{6}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$

F125 ※※※ 2022실시 6월 학평 4(고2)



$\frac{\pi}{2} < x < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, 방정식 $\tan x = 1$ 의 해는? (3점)

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ $\frac{5}{6}\pi$
- ④ $\frac{5}{4}\pi$ ⑤ $\frac{4}{3}\pi$

F126 ※※※ 2017실시(가) 4월 학평 9(고3)

$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $|\sin 2x| = \frac{1}{2}$ 의 모든 실근의 개수는? (3점)

- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

F127 ※※※ 2024실시 6월 학평 4(고2)



$0 \leq x \leq \pi$ 일 때, 방정식 $2\cos x + 1 = 0$ 의 해는? (3점)

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{4}$ ③ $\frac{\pi}{3}$
- ④ $\frac{2}{3}\pi$ ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

F128 *** 2025실시 6월 학평 16(고2)



두 실수 a, b ($a < 0, b > 0$)에 대하여 $0 \leq x \leq b$ 에서 정의된 함수 $f(x) = a \sin \frac{\pi}{b} x + a^2$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 차는 2이다.

(나) x 에 대한 방정식

$$\log\{(f(x))^2 - 5\} = \log\{5f(x) - 11\}$$

의 서로 다른 모든 실근의 합은 6이다.

$a+b$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$
④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

F129 *** 2025실시 6월 학평 19(고2)



7 이하의 두 자연수 m, n 에 대하여 함수

$$f(x) = |2^m \cos x - 2^n|$$

이 있다. $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 방정식

$$\{f(x)\}^2 - (2^5 + 2^4)f(x) + 2^9 = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수가 6이 되도록 하는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는? (4점)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

F130 *** 2020실시 9월 학평 14(고2)



$0 \leq x < \pi$ 일 때, x 에 대한 방정식

$$\sin nx = \frac{1}{5} \quad (n \text{은 자연수})$$

의 모든 해의 합을 $f(n)$ 이라 하자. $f(2) + f(5)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{3}{2}\pi$ ② 2π ③ $\frac{5}{2}\pi$
④ 3π ⑤ $\frac{7}{2}\pi$

F131 *** 2020실시 6월 학평 17(고2)



상수 k ($0 < k < 1$)에 대하여 $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 방정식

$$\sin x = k$$

의 두 근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자. $\sin \frac{\beta - \alpha}{2} = \frac{5}{7}$ 일 때, k 의 값은? (4점)

- ① $\frac{2\sqrt{6}}{7}$ ② $\frac{\sqrt{26}}{7}$ ③ $\frac{2\sqrt{7}}{7}$
④ $\frac{\sqrt{30}}{7}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{2}}{7}$

유형 14 삼각방정식-이차식 풀

이차식 풀인 삼각방정식의 풀이

- (1) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 을 이용하여 삼각함수를 한 종류로 통일한다.
- (2) 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 이차방정식으로 변형한다.
- (3) 이차방정식의 해를 구한 후, t 를 원래의 삼각함수로 바꾼다.
- (4) 일차식 풀의 삼각방정식의 풀이를 이용하여 x 의 값을 구한다.

tip

- ① 삼각방정식의 해를 구할 때, x 의 값의 범위를 주의해야 한다.
- ② x 의 값의 범위가 제시되지 않으면 해는 일반각의 형태로 나타낸다.

F132 대표 2023실시 9월 학평 8(고2)



$0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 방정식 $2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0$ 의

모든 해의 합은? (3점)

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{3}{4}\pi$ ③ π
④ $\frac{5}{4}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

F133 *** 2018실시(가) 11월 학평 16(고2)



$0 \leq x \leq \pi$ 일 때, 방정식

$$2\cos^2 x + (2 + \sqrt{3})\sin x - (2 + \sqrt{3}) = 0$$

의 모든 해의 합은? (4점)

- ① $\frac{3}{4}\pi$ ② π ③ $\frac{5}{4}\pi$
 ④ $\frac{3}{2}\pi$ ⑤ $\frac{7}{4}\pi$

F134 *** 2019대비(가) 수능 11(고3)



$0 \leq \theta < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 이차방정식

$$6x^2 + (4\cos \theta)x + \sin \theta = 0$$

이 실근을 갖지 않도록 하는 모든 θ 의 값의 범위는
 $\alpha < \theta < \beta$ 이다. $3\alpha + \beta$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{5}{6}\pi$ ② π ③ $\frac{7}{6}\pi$
 ④ $\frac{4}{3}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

F135 *** 2024실시 9월 학평 8(고2)



$0 < x \leq 2\pi$ 일 때, 방정식 $\cos^2 x - 1 = 2\sin x$ 의
 모든 해의 합은? (3점)

- ① $\frac{3}{2}\pi$ ② 2π ③ $\frac{5}{2}\pi$
 ④ 3π ⑤ $\frac{7}{2}\pi$

F136 *** 2021실시 4월 학평 11(고3)

$0 < x < 2\pi$ 일 때, 방정식 $2\cos^2 x - \sin(\pi + x) - 2 = 0$ 의
 모든 해의 합은? (4점)

- ① π ② $\frac{3}{2}\pi$ ③ 2π
 ④ $\frac{5}{2}\pi$ ⑤ 3π

유형 15 삼각부등식 - 일차식 꼴

일차식 꼴인 삼각부등식의 풀이

- (1) $\sin x < a$ (또는 $\cos x < a$ 또는 $\tan x < a$)의 형태로 고친다.
- (2) 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = a$ 의 교점의 x 좌표를 구한다.
- (3) 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가 직선 $y = a$ 보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구한다.

tip

$\sin x > a$ (또는 $\cos x > a$ 또는 $\tan x > a$)의 형태일 때,
 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$ 또는 $y = \tan x$)의 그래프가
 직선 $y = a$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위를 구한다.

F137 대표



삼각부등식 $\sin x > \frac{1}{2}$ (단, $0 \leq x < 2\pi$)의

해가 $a < x < b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{\pi}{6}$ ② $\frac{\pi}{3}$ ③ $\frac{\pi}{2}$
 ④ π ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

F138 *** 2018실시(가) 4월 학평 9(고3)

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 부등식 $2\sin x + 1 < 0$ 의 해가 $\alpha < x < \beta$ 일 때,
 $\cos(\beta - \alpha)$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

F139 *** 2021실시 6월 학평 13(고2)



$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, 부등식 $3\sin x - 2 > 0$ 의 해가
 $\alpha < x < \beta$ 이다. $\cos(\alpha + \beta)$ 의 값은? (3점)

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

F140 *** 2025실시 6월 학평 17(고2)



$0 \leq x < 24$ 에서 부등식

$$\left(\sin \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2}\right)\left(\cos \frac{\pi}{12}x - \frac{1}{2}\right) < 0$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? (4점)

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

F141 *** 2024실시 9월 학평 25(고2)



$0 < x \leq 10$ 일 때, 부등식

$$\cos \frac{\pi}{5}x < \sin \frac{\pi}{5}x$$

를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오. (3점)

F142 *** 2024실시 6월 학평 18(고2)



실수 $k(0 \leq k \leq 2\pi)$ 에 대하여 $-\pi \leq x \leq k$ 에서 부등식

$$\sin x + \cos \frac{\pi}{8} < 0$$

을 만족시키는 모든 x 의 값의 범위가 $-\pi - \alpha < x < \alpha$ 가 되도록 하는 k 의 최댓값은? (4점)

- ① $\frac{5}{8}\pi$ ② $\frac{7}{8}\pi$ ③ $\frac{9}{8}\pi$
④ $\frac{11}{8}\pi$ ⑤ $\frac{13}{8}\pi$

F143 *** 2024대비 9월 모평 9(고3)



$0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, 부등식

$$\cos x \leq \sin \frac{\pi}{7}$$

를 만족시키는 모든 x 의 값의 범위는 $\alpha \leq x \leq \beta$ 이다.
 $\beta - \alpha$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{8}{7}\pi$ ② $\frac{17}{14}\pi$ ③ $\frac{9}{7}\pi$
④ $\frac{19}{14}\pi$ ⑤ $\frac{10}{7}\pi$

유형 16 삼각부등식-이차식 꼴

이차식 꼴인 삼각부등식의 풀이

- (1) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 을 이용하여 삼각함수를 한 종류로 통일한다.
- (2) 삼각함수를 t 로 치환하여 t 에 대한 이차부등식으로 변형한다.
- (3) 이차부등식의 해를 구한 후, t 를 원래의 삼각함수로 바꾼다.
- (4) 일차식 꼴의 삼각방정식의 풀이를 이용하여 x 의 값의 범위를 구한다.

tip

- ① $\sin(ax+b) > k$ 꼴의 부등식은 $ax+b=t$ 로 치환하여 해를 구한다.
이때, t 의 값의 범위에 주의한다.
- ② 이차식 꼴인 삼각부등식은 대부분 인수분해를 통해 해를 구할 수 있다.
이때, 삼각함수를 치환한 t 의 값의 범위가 $-1 \leq t \leq 1$ 이다.

F144 대표



$0 \leq x < 2\pi$ 에서 $2 \sin^2 x - 3 \cos x \geq 0$ 의 해는?

(3점)

- ① $0 < x < \frac{5}{3}\pi$ ② $\frac{\pi}{3} < x < \frac{5}{3}\pi$ ③ $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{5}{3}\pi$
④ $\frac{5}{3}\pi < x < \frac{7}{3}\pi$ ⑤ $\frac{5}{3}\pi \leq x \leq \frac{7}{3}\pi$

F145

2021실시 11월 학평 26(고2)



$0 \leq x < 2\pi$ 에서 x 에 대한 부등식

$$(2a+6) \cos x - a \sin^2 x + a + 12 < 0$$

의 해가 존재하도록 하는 자연수 a 의 최솟값을 구하시오. (4점)

F146

2024대비 수능 19(고3)



함수 $f(x) = \sin \frac{\pi}{4}x$ 라 할 때, $0 < x < 16$ 에서 부등식

$$f(2+x)f(2-x) < \frac{1}{4}$$

을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오. (3점)

F147

2020실시 9월 학평 12(고2)



$0 \leq x < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 부등식

$$\sin^2 x - 4 \sin x - 5k + 5 \geq 0$$

이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 최댓값은? (3점)

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

고난도

유형 17 삼각방정식과 삼각부등식의 활용

- 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표이다. 따라서 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 교점의 개수와 같다.
- 계수가 삼각함수인 이차방정식 또는 이차부등식의 근에 대한 조건이 주어진 경우 이차방정식의 판별식을 이용한다.

tip

삼각방정식(삼각부등식)의 활용 문제는 삼각함수의 그래프와 연관되어 출제되는 경우가 많다. 따라서 삼각함수의 주기와 최대, 최소를 정확히 파악하여 그래프를 그리는 연습을 충분히 해야 한다.

F148

대표

2025실시 9월 학평 10(고2)



함수 $y = \sin \frac{x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$ ($0 \leq x < 4\pi$)의 그래프와

x 축이 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는? (3점)

- ① $\frac{2}{3}\pi$ ② π ③ $\frac{4}{3}\pi$
④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ 2π

F149

2024대비 6월 모평 19(고3)



두 자연수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = a \sin bx + 8 - a$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (3점)

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$ 이다.
(나) $0 \leq x < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

F150 * * * 2022대비 5월 예시 8(고2)

함수 $y=6 \sin \frac{\pi}{12}x$ ($0 \leq x \leq 12$)의 그래프와 직선 $y=3$ 이
만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이는? (3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

F151 * * * 2021대비(가) 6월 모평 14(고3)

$0 \leq \theta < 2\pi$ 일 때, x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - (2 \sin \theta)x - 3 \cos^2 \theta - 5 \sin \theta + 5 = 0$$

이 실근을 갖도록 하는 θ 의 최솟값과 최댓값을 각각 α , β 라
하자. $4\beta - 2\alpha$ 의 값은? (4점)

- ① 3π ② 4π ③ 5π
④ 6π ⑤ 7π

F152 * * * 2025실시 9월 학평 27(고2)

두 자연수 a , b 에 대하여 $0 \leq x \leq 8$ 에서 정의된 함수
 $f(x)$ 는

$$f(x) = a \sin \frac{\pi}{4}x + b$$

이다. 집합 $\{x | f(x) = n, n \text{은 자연수}\}$ 의 모든 원소의 합이
22일 때, $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (4점)



F153 * * * 2025대비 9월 모평 20(고3)

닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} \sin x - 1 & (0 \leq x < \pi) \\ -\sqrt{2} \sin x - 1 & (\pi \leq x \leq 2\pi) \end{cases}$$

가 있다. $0 \leq t \leq 2\pi$ 인 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$f(x) = f(t)$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든

t 의 값의 합은 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



F154 * * * 2023실시 6월 학평 15(고2)

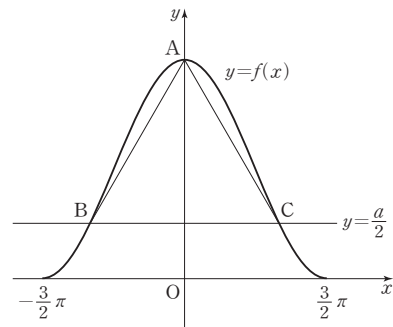
$-\frac{3}{2}\pi \leq x \leq \frac{3}{2}\pi$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = a \cos \frac{2}{3}x + a \quad (a > 0)$$

이 있다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A, 직선

$y=\frac{a}{2}$ 와 만나는 두 점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC가

정삼각형일 때, a 의 값은? (4점)



- ① $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$ ② $\frac{5\sqrt{3}}{12}\pi$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$
④ $\frac{7\sqrt{3}}{12}\pi$ ⑤ $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$



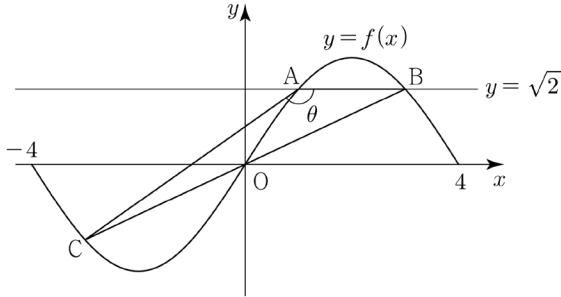
F155

집합 $\{x \mid -4 \leq x \leq 4\}$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = 2 \sin \frac{\pi x}{4}$$

가 있다. 그림과 같이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 직선 $y=\sqrt{2}$ 와 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 하고, 두 점 B, O를 지나는 직선이 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 B와 O가 아닌 점을 C라 하자. $\angle BAC = \theta$ 라 할 때, $\sin \theta$ 의 값은?

(단, 점 B의 x 좌표는 점 A의 x 좌표보다 크고, O는 원점이다.)
(4점)



- ① $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{7\sqrt{3}}{18}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{9}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

F156

함수 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+\pi) = f(x)$ 이다.

(나) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 일 때, $f(x) = \sin 4x$

(다) $\frac{\pi}{2} < x \leq \pi$ 일 때, $f(x) = -\sin 4x$

이때, 함수 $f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{x}{\pi}$ 가 만나는 점의 개수는? (4점)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

F157

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 두 함수 $y = \sin x$ 와 $y = -\sin x + a$

의 그래프가 만나는 점의 개수를 $N(a)$ 라 할 때, 옳은 것을 [보기]에서 모두 고른 것은? (단, a 는 실수이다.) (4점)

[보기]

ㄱ. $N(0) = 3$

ㄴ. $|a| > 2$ 이면 $N(a) = 0$

ㄷ. $N(a) = 2$ 이면 $N(-a) = 2$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



내신 유형별 서술형 문제



문제에서 단서를 찾고
풀이 방법을 생각해 냅니다!



F158 * * *

유형 04



함수 $f(x) = 10\cos\left(\pi x + \frac{2}{3}\pi\right)$ 의 주기를 p 라 할 때,
 $f(p+1) + f(p+2) + f(p+3) + \dots + f(p+9)$ 의 값을 구하고,
그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 함수 $f(x)$ 의 주기를 구한다.

2nd $f(p+1), f(p+2), f(p+3), \dots, f(p+9)$ 의 값을 각각 구한다.

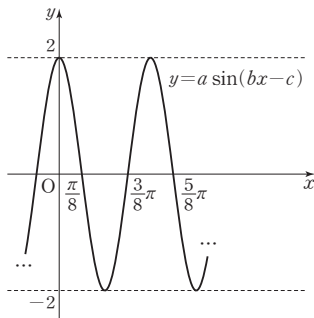
3rd $f(p+1) + f(p+2) + f(p+3) + \dots + f(p+9)$ 의 값을 구한다.

F159 * * *

유형 08



세 상수 a, b, c 에 대하여 함수 $y = a \sin(bx - c)$ 의
그래프가 그림과 같을 때, abc 의 값을 구하고 그 과정을
서술하시오. (단, $a > 0, b > 0, 0 < c < 2\pi$) (10점)



1st 함수 $y = a \sin(bx - c)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 구한다.

2nd 함수 $y = a \sin(bx - c)$ 의 주기를 구한다.

3rd 함수 $y = a \sin bx$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 평행이동하여
함수를 구한다.

F160 * * *

유형 04



두 함수 $f(x) = \log_3 x, g(x) = 6\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$ 가 있
다. $\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{2}{3}\pi$ 에서 정의된 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값
과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $2M + 3m$ 의 값을 구하고,
그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 함수 $g(x)$ 의 값의 범위를 구한다.

2nd 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 의 값의 범위를 구한다.

3rd 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값 M 과 최솟값 m 에 대하여
 $2M + 3m$ 의 값을 구한다.

F161 * * *

유형 17



자연수 n 에 대하여 이차함수

$$f(x) = x^2 + 4x \cos \frac{n\pi}{3} + 5 - 2 \sin^2 \frac{n\pi}{3}$$

가 있다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점과 직선

$$y = -\frac{1}{2}x - 1$$

사이의 거리가 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ 보다 작거나 같도록 하는

6 이하의 모든 n 의 값의 합을 구하고, 그 과정을 서술하시오.
(10점)

1st 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구한다.

2nd 점과 직선 사이의 거리 공식을 이용하여 부등식을 세운다.

3rd 부등식을 풀어 조건을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합을
구한다.

F162 ***

유형 04



a, b, c 가 자연수일 때, 다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x) = a \cos\left(\pi - \frac{x}{b}\right) + c$ 에 대하여 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

- (가) 함수 $f(x)$ 의 주기는 4π 이다.
 (나) 함수 $f(x)$ 의 최솟값은 -4 이다.
 (다) 함수 $f(x)$ 의 그래프가 점 $\left(\frac{2}{3}\pi, 1\right)$ 을 지난다.

F163 ***

유형 05



$0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수

$$y = \cos^2\left(x + \frac{3}{2}\pi\right) + 5 \cos^2(x - \pi) - 4 \sin(x - 2\pi)$$

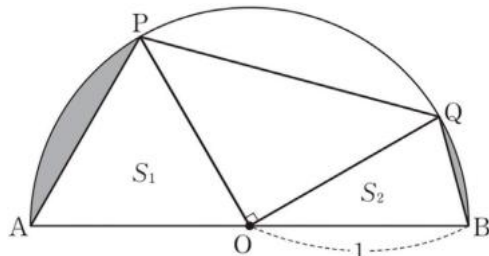
의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

F164 ***

유형 12



그림과 같이 중점이 O인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 두 점 P, Q가 있다. 두 삼각형 AOP, QOB의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 하면 $S_1 : S_2 = \sqrt{3} : 1$ 이다. $\overline{OB} = 1$, $\angle POQ = \frac{\pi}{2}$ 일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (10점)



F165 ***

유형 12



원 $x^2 + y^2 = 1$ 에 내접하는 정36각형의 각 꼭짓점의 좌표를 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_{36}, y_{36})$ 이라 할 때, $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + \dots + y_{36}^2$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

F166 ***

유형 13



$0 \leq x < \frac{3}{2}\pi$ 일 때, 방정식 $|\sin 2x| = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 의 모든 실근의 합을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

F167 ***

유형 17



이차함수 $y = x^2 - x \cos \theta - 5 \cos \theta + \sin^2 \theta$ 의 그래프와 직선 $y = x \cos \theta + 3$ 이 서로 만나지 않도록 하는 θ 의 값의 범위를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $0 \leq \theta < 2\pi$) (10점)



1등급 마스터 문제

[4점 + 2등급 대비 + 1등급 대비]



F168 *** 2022실시 11월 학평 28(고2)



자연수 n 에 대하여 닫힌구간 $[0, n]$ 에서

함수 $y = 2 \sin \left\{ \frac{\pi}{6}(x+1) \right\}$ 의 최댓값을 $f(n)$,

최솟값을 $g(n)$ 이라 할 때, 부등식 $2 < f(n) - g(n) < 4$ 를 만족시키는 모든 n 의 값의 합을 구하시오. (4점)

F169 *** 2023실시 6월 학평 21(고2)



자연수 n 에 대하여 $\frac{n-1}{6}\pi \leq x \leq \frac{n+2}{6}\pi$ 에서 함수

$$f(x) = \left| \sin x - \frac{1}{2} \right|$$

의 최댓값을 $g(n)$ 이라 하자. 40 이하의 자연수 k 에 대하여 $g(k)$ 가 무리수가 되도록 하는 모든 k 의 값의 합은? (4점)

- ① 115 ② 117 ③ 119
④ 121 ⑤ 123

F170 *** 2023실시 6월 학평 28(고2)



자연수 n 에 대하여 $0 \leq x \leq 4$ 일 때, x 에 대한 방정식

$$\sin \pi x - \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 0$$

의 모든 실근의 합을 $f(n)$ 이라 하자.

$f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5)$ 의 값을 구하시오. (4점)

[1등급 대비 + 2등급 대비]

F171 2등급 대비 2025실시 9월 학평 29(고2)



두 함수

$$f(x) = \frac{3}{a}|x-3| - b, g(x) = \sin \frac{\pi}{b}x + 3$$

이 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 에 대하여 $2a+b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M \times m$ 의 값을 구하시오. (4점)

(가) 함수 $y = f(g(x))$ 의 그래프는 직선 $x=3$ 에 대하여 대칭이다.

(나) $0 \leq x \leq 6$ 일 때, 함수 $y = g(f(x))$ 의 그래프가 직선 $y=3$ 과 만나는 점의 개수는 3이다.

F172 2등급 대비 2024실시 10월 학평 29(고2)



$0 \leq x \leq 2\pi$ 일 때, x 에 대한 방정식

$$\left(\sin x - \frac{1}{4}k\right)\left(\sin x + \frac{1}{4}k^2 - \frac{3}{4}k\right) = 0$$

의 서로 다른 해의 개수가 2가 되도록 하는 모든 정수 k 의 값의 곱을 구하시오. (4점)

F173 1등급 대비 2021실시 6월 학평 30(고2)



두 자연수 a, b 에 대하여 세 함수

$$f(x) = \cos \pi x, g(x) = \sin \pi x, h(x) = ax + b$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $0 \leq x \leq 4$ 일 때, 방정식 $(f \circ h)(x) = (h \circ g)\left(\frac{3}{2}\right)$

의 서로 다른 실근의 개수는 홀수이다.

(나) $0 \leq x \leq 4$ 일 때, 방정식 $(f \circ h)(x) = (h \circ g)(t)$ 의 서로 다른 모든 실근의 합이 56이 되도록 하는 실수 t 가 존재한다.

$\frac{a \times b}{\cos^2 \pi t}$ 의 값을 구하시오. (4점)

F174 1등급 대비 2022실시 6월 학평 30(고2)



두 실수 a, b 와 두 함수

$$f(x) = \sin x, g(x) = a \cos x + b$$

에 대하여 $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 함수

$$h(x) = \frac{|f(x) - g(x)| + f(x) + g(x)}{2}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $h(x)$ 의 최솟값은 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.

(나) $0 < c < \frac{\pi}{2}$ 인 어떤 실수 c 에 대하여

$$h(c) = h(c + \pi) = \frac{1}{2}$$
이다.

상수 $k\left(k > \frac{1}{2}\right)$ 에 대하여 방정식 $h(x) = k$ 가 서로 다른

세 실근을 가질 때, $a + 20\left(\frac{k}{b}\right)^2$ 의 값을 구하시오. (4점)

F175 1등급 대비 2024실시 6월 학평 30(고2)



1보다 큰 실수 k 에 대하여 함수

$$f(x) = \left| 2\sin \frac{\pi}{k}x + \frac{1}{2} \right|$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

실수 $t(0 \leq t \leq 2k)$ 에 대하여 $t \leq x \leq t+1$ 에서 함수

$f(x)$ 의 최댓값이 $\frac{1}{2}$ 이 되도록 하는 t 의 값은 α 와 β 뿐이다.

$k\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오. (단, $\alpha < \beta$) (4점)

F176 1등급 대비 2022실시 6월 학평 21(고2)



자연수 $k(1 < k < 12)$ 에 대하여 $0 \leq x \leq 12$ 에서

정의된 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin \pi x & (0 \leq x < k) \\ \left(\frac{2}{3}\right)^{x-k} - 1 & (k \leq x \leq 12) \end{cases}$$

라 하자. 실수 $a(0 < a \leq \frac{1}{2})$ 에 대하여 방정식

$f(x) + a = 0$ 의 모든 실근의 합이 46일 때, $\frac{k}{a}$ 의 값은? (4점)

- ① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

F177 2등급 대비 2020실시 6월 학평 21(고2)



자연수 n 에 대하여 $0 < x < \frac{n}{12}\pi$ 일 때, 방정식

$$\sin^2(4x) - 1 = 0$$

의 실근의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(n) = 33$ 이 되도록 하는 모든 n 의 값의 합은? (4점)

- ① 295 ② 297 ③ 299
④ 301 ⑤ 303

F178 1등급 대비 2019실시(나) 6월 학평 21(고2)



음이 아닌 세 정수 a, b, n 에 대하여

$$(a^2 + b^2 + 2ab - 4) \cos \frac{n}{4}\pi + (b^2 + ab + 2) \tan \frac{2n+1}{4}\pi = 0$$

일 때, $a + b + \sin^2 \frac{n}{8}\pi$ 의 값은? (단, $a \geq b$) (4점)

- ① 4 ② $\frac{19}{4}$ ③ $\frac{11}{2}$
④ $\frac{25}{4}$ ⑤ 7



삼각함수의 활용

★ 유형 차례

유형 01 사인법칙

유형 02 사인법칙과 삼각형의 외접원

유형 03 사인법칙의 활용

유형 04 코사인법칙

★중요 유형 05 사인법칙과 코사인법칙 **고난도**

유형 06 코사인법칙의 변형

★중요 유형 07 삼각형의 결정

유형 08 코사인법칙의 활용

★중요 유형 09 삼각형의 넓이

★중요 유형 10 삼각형의 넓이의 활용 **고난도**

유형 11 평행사변형의 넓이

유형 12 사각형의 넓이



★ 최신 3개년 수능+모평 출제 경향

학년도	출제 유형	난이도
2028 예시	유형 05 사인법칙과 코사인법칙	***
수능		
2026 9월	유형 06 코사인법칙의 변형	**
6월	유형 06 코사인법칙의 변형	**
수능	유형 10 삼각형의 넓이의 활용	**
2025 9월	유형 02 사인법칙과 삼각형의 외접원	**
6월	유형 10 삼각형의 넓이의 활용	**
수능	유형 05 사인법칙과 코사인법칙	**
2024 9월	유형 05 사인법칙과 코사인법칙	**
6월	유형 05 사인법칙과 코사인법칙	**

★ 자주 출제되는 필수 개념 학습법

• 사인법칙을 정확히 기억하고

- (i) 한 변의 길이와 두 각의 크기가 주어졌을 때
- (ii) 두 변의 길이와 끼인각이 아닌 한 각이 주어졌을 때에는 사인법칙이 적용됨을 알자.

• 코사인법칙을 정확히 기억하고

- (i) 두 변의 길이와 끼인각의 크기가 주어졌을 때
- (ii) 세 변의 길이가 주어졌을 때에는 코사인법칙이 적용됨을 알자.

• 사인법칙과 삼각형의 외접원의 반지름의 관계를 이용한 문제들이 출제되고 있다. 사인법칙을 유도하는 과정에서 원주각의 성질이나 삼각비의 이용 등 다양한 개념들이 혼합되어 있으므로 잘 익혀두자.

• 사인법칙과 코사인법칙이 혼합된 문제가 출제된다.

특히 사인법칙을 외접원의 반지름의 길이로 나타내어 이용할 수 있는지, 코사인법칙을 변형하여 세 변의 길이를 알 때, 특수한 각의 크기를 알 수 있는지를 묻는 문제가 종종 출제된다.

• 삼각형의 넓이를 이용한 활용 문제가 출제되고 있다.

두 변과 그 사잇각을 알면 삼각형의 넓이를 구할 수 있다. 그리고 평행사변형과 사각형의 넓이도 활용 문제로 등장하므로 공식을 적절히 이용할 수 있어야 한다.



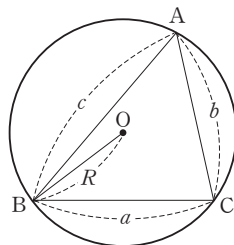
1 사인법칙 — 유형 01~03

(1) 사인법칙 ¹ **출제** 2028대비 예시 19번

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면
삼각형의 세 변의 길이와 세 각의 크기 사이는 다음과 같은
관계가 성립한다.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

즉, 삼각형에서 변의 길이와 마주 보는 각의 크기에 대한
사인함수의 값의 비는 일정하다.



(2) 사인법칙의 변형 ²

- ① $\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$
- ② $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$
- ③ $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$

1 사인법칙의 적용

- (1) 한 변의 길이와 그 양 끝각의 크기를 알 때, 나머지 두 변의 길이 구하기
- (2) 두 변의 길이와 끼인각이 아닌 한 각의 크기를 알 때, 나머지 한 변의 길이 구하기

² 삼각형에서 외접원의 반지름의 길이와 관련된 문제는 사인법칙을 이용하자.

2 코사인법칙 — 유형 04~08

(1) 코사인법칙 ³ **출제** 2028대비 예시 19번

삼각형 ABC의 세 변의 길이와 세 각의 크기 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

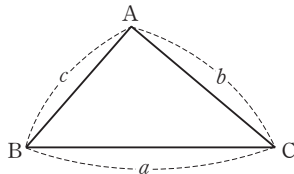
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B, \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

(2) 코사인법칙의 변형 ⁴ **출제** 2026대비 9월 모평 20번, 2026대비 6월 모평 14번

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$



3 코사인법칙의 적용

- (1) 세 변의 길이가 모두 주어질 때, 세 각의 크기 구하기
- (2) 두 변의 길이와 끼인각의 크기가 주어질 때, 나머지 한 변의 길이 구하기

4 삼각형의 결정

각을 변으로 바꿀 때, 사인법칙과 코사인법칙의 변형을 이용하여 변과 변 사이의 관계를 구한다.
두 변의 길이가 같으면
이등변삼각형이고, 피타고라스
정리가 성립되면 직각삼각형이다.

3 삼각형의 넓이 — 유형 09~12

(1) 삼각형의 넓이 ⁵ : 삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면

$$① S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

② 외접원의 반지름의 길이 R 를 알 때,

$$S = \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C ⁶$$

(2) 사각형의 넓이

① 평행사변형의 이웃하는 두 변의 길이가 a, b 이고 그 끼인각의 크기가 θ 일 때,
평행사변형의 넓이 S 는

$$S = ab \sin \theta$$

② 사각형의 두 대각선의 길이가 p, q 이고 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 일 때,
사각형의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2}pq \sin \theta$$

⁵ 세 변의 길이가 a, b, c 인 삼각형의 넓이를 S 라 하면

(1) 내접원의 반지름의 길이 r 를 알 때,

$$S = \frac{1}{2}r(a+b+c)$$

(2) 헤론의 공식

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

(단, $s = \frac{a+b+c}{2}$)

⁶ 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R} \text{이므로}$$

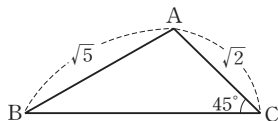
$$S = \frac{1}{2}bc \sin A$$

$$= \frac{1}{2}bc \times \frac{a}{2R} = \frac{abc}{4R}$$



1 사인법칙

- G01** 삼각형 ABC에서 $\sin B$ 의 값을 구하시오.



[G02~04] 삼각형 ABC에 대하여 다음을 구하시오.

- G02** $a=4\sqrt{6}$, $A=60^\circ$, $B=45^\circ$ 일 때, b 의 값
G03 $a=10$, $c=10\sqrt{3}$, $A=30^\circ$ 일 때, 예각 C 의 크기
G04 $c=12$, $C=45^\circ$, $B=60^\circ$ 일 때, b 의 값

[G05~06] 다음 삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이 R 의 값을 구하시오.

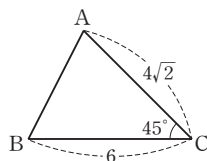
- G05** $a=9$, $A=60^\circ$
G06 $b=2$, $A=60^\circ$, $C=90^\circ$

[G07~08] 다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 구하시오.

- G07** $a \sin^2 A = b \sin^2 B$
G08 $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C$

2 코사인법칙

- G09** 삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=6$, $\overline{AC}=4\sqrt{2}$, $C=45^\circ$ 일 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.



[G10~12] 삼각형 ABC에서 다음 값을 구하시오.

- G10** $a=2$, $c=2\sqrt{2}$, $B=45^\circ$ 일 때, b 의 값
G11 $a=7$, $b=8$, $C=120^\circ$ 일 때, c 의 값
G12 $a=\sqrt{7}$, $b=\sqrt{5}$, $c=\sqrt{2}$ 일 때, $\cos C$ 의 값

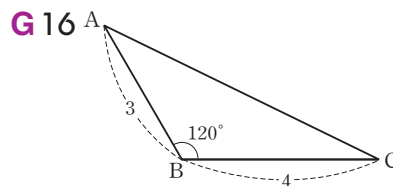
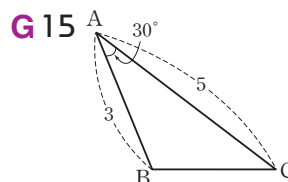
[G13~14] 다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 구하시오.

- G13** $a \cos C - c \cos A = b$

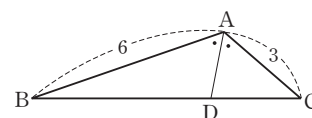
- G14** $\sin B = 2 \sin A \cos C$

3 삼각형의 넓이

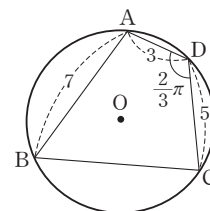
[G15~16] 다음 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



- G17** $\angle A = 120^\circ$, $\overline{AB}=6$, $\overline{AC}=3$ 인 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



- G18** 원 O에 내접하는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=7$, $\overline{CD}=5$, $\overline{DA}=3$, $\angle ADC = \frac{2}{3}\pi$ 일 때, □ABCD의 넓이를 구하시오.





수능 유형별 기출 문제

[2점, 3점, 쉬운 4점]

Pass 쉬운 유형, 반복 계산 문제로 패스 하셔도 좋습니다.

1 사인법칙

유형 01 사인법칙

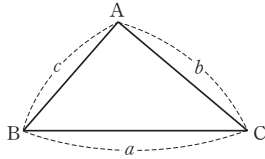
삼각형 ABC의 세 변의 길이와 세 각의 크기 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

즉, 삼각형에서 변의 길이와 마주 보는 각에 대한 사인함수의 값의 비는 일정하다.

tip

두 변의 길이 a, b 와 한 대각의 크기 A 를 알 때, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 를 이용하여 B 의 크기를 구한다.



G19 대표 2025실시 6월 학평 6(고2)



삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=5$, $\angle A=\frac{\pi}{6}$, $\angle B=\frac{\pi}{4}$ 일 때,

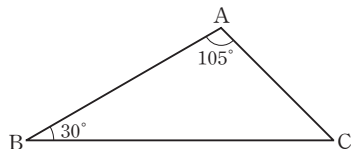
선분 AC의 길이는? (3점)

- ① $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ ② $5\sqrt{2}$ ③ $\frac{11\sqrt{2}}{2}$
④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{13\sqrt{2}}{2}$

G20 2013실시(B) 3월 학평 8(고2)



삼각형 ABC에서 $\angle A=105^\circ$, $\angle B=30^\circ$ 이고 $\overline{AB}=12$ 일 때, $\overline{AC}^2$ 의 값은? (3점)



- ① 72 ② 76 ③ 80
④ 84 ⑤ 88

G21 2021대비(나) 9월 모평 9(고3)

$\overline{AB}=8$ 이고 $\angle A=45^\circ$, $\angle B=15^\circ$ 인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 길이는? (3점)

- ① $2\sqrt{6}$ ② $\frac{7\sqrt{6}}{3}$ ③ $\frac{8\sqrt{6}}{3}$
④ $3\sqrt{6}$ ⑤ $\frac{10\sqrt{6}}{3}$

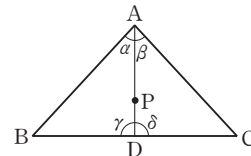
G22 2006실시(가) 6월 학평 15(고2)



세 변의 길이가 모두 다른 $\triangle ABC$ 의 내부의 점 P에서 변 AB, BC, CA까지의 거리를 각각 p, q, r 라 하자.

다음은 $p\overline{AB}=q\overline{BC}=r\overline{CA}$ 이면 점 P가 $\triangle ABC$ 의 (가)임을 증명한 것이다.

[증명]



i) 점 A에서 선분 AP의 연장선과 변 BC가 만나는 점을 D라 하자. 사인법칙에 의하여 다음 식이 성립한다.

$$\frac{\overline{BD}}{\sin \alpha} = \frac{\overline{AB}}{\sin \gamma}, \frac{\overline{DC}}{\sin \beta} = \frac{\overline{CA}}{\sin \delta}$$

$$\text{따라서 } \frac{\overline{BD}}{\overline{DC}} = \frac{\overline{AB} \sin \alpha}{\overline{CA} \sin \beta} = \text{(나)}$$

따라서 선분 AD는 $\triangle ABC$ 의 (다)이다.

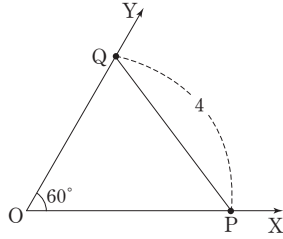
ii) 점 B, C에서도 위와 같은 방법으로 증명하면, 점 P가 $\triangle ABC$ 의 (가)임을 알 수 있다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? (4점)

- | | (가) | (나) | (다) |
|--------|-----|---------|-----|
| ① 내심 | 1 | 각의 이등분선 | |
| ② 수심 | 2 | 수선 | |
| ③ 수심 | 1 | 수선 | |
| ④ 무게중심 | 2 | 중선 | |
| ⑤ 무게중심 | 1 | 중선 | |

G23 ***

오른쪽 그림과 같이 두 반직선 OX, OY가 점 O에서 60° 의 각을 이루고 있다. 반직선 OX 위의 점 P와 반직선 OY 위의 점 Q가 $PQ=4$ 일 때, 선분 OQ의 길이의 최댓값은? (단, 두 점 P, Q는 점 O가 아니다.) (4점)



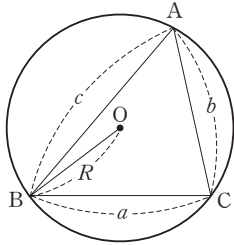
- ① $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{7\sqrt{3}}{3}$ ③ $2\sqrt{3}$
 ④ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

유형 02 사인법칙과 삼각형의 외접원

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면 삼각형의 세 변의 길이와 세 각의 크기 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

즉, 삼각형에서 변의 길이와 마주 보는 각에 대한 사인함수의 값의 비는 일정하다.



tip

- ① 삼각형에서 외접원의 반지름의 길이와 관련된 문제는 사인법칙을 이용하여 해결한다.
 ② 한 원에서 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같고, 그 각의 크기는 중심각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 임을 잘 기억해 두자.

G24 대표 2019실시(나) 9월 학평 12(고2)



선분 BC의 길이가 5이고, $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$ 인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는? (3점)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

G25 ***

2019실시(가) 9월 학평 7(고2)

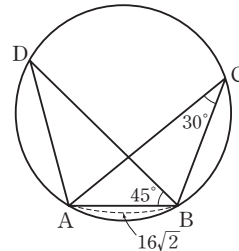
반지름의 길이가 5인 원에 내접하는 삼각형 ABC에 대하여 $\angle BAC = \frac{\pi}{4}$ 일 때, 선분 BC의 길이는? (3점)

- ① $3\sqrt{2}$ ② $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ ③ $4\sqrt{2}$
 ④ $\frac{9\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $5\sqrt{2}$

G26 ***

2011실시 3월 학평 25(고2)

그림과 같이 한 원에 내접하는 두 삼각형 ABC, ABD에서 $\overline{AB} = 16\sqrt{2}$, $\angle ABD = 45^\circ$, $\angle BCA = 30^\circ$ 일 때, 선분 AD의 길이를 구하시오. (3점)



G27 ***

2024실시 6월 학평 6(고2)

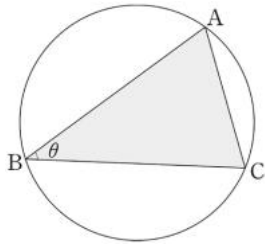


반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $\sin A = \frac{1}{4}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 값은? (3점)

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

G28 ※※※ 2020실시(나) 4월 학평 13(고3)

그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원에 내접하고 변 AC의 길이가 5인 삼각형 ABC가 있다. $\angle ABC = \theta$ 라 할 때, $\sin \theta$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \pi$) (3점)



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

G29 ※※※ 2025대비 9월 모평 10(고3)



$\angle A > \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{AB} : \overline{AC} = \sqrt{2} : 1$, $\overline{AH} = 2$ 이고, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 50π 일 때, 선분 BH의 길이는? (4점)

- ① 6 ② $\frac{25}{4}$ ③ $\frac{13}{2}$
 ④ $\frac{27}{4}$ ⑤ 7

G30 ※※※ 2023실시 6월 학평 11(고2)



반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC가 있다. 이 삼각형의 둘레의 길이가 12일 때, $\sin A + \sin B + \sin(A+B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{8}{5}$ ③ $\frac{17}{10}$
 ④ $\frac{9}{5}$ ⑤ $\frac{19}{10}$

G31 ※※※ 2020실시(나) 4월 학평 13(고3)

$\overline{AB} = \overline{AC} = 5$ 인 이등변삼각형 ABC의 외심을 O라 하자.

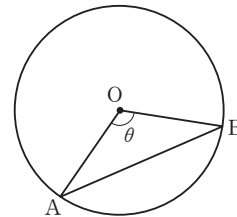
$14\cos^2 A - 11\sin A + 1 = 0$ 을 만족시킬 때, 삼각형 AOC의 외접원의 지름의 길이는? (3점)

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

G32 ※※※ 2013실시(A) 3월 학평 14(고2)

그림과 같이 넓이가 100π 이고 중심이 O인 원 위의 두 점 A, B에 대하여 호 AB의 길이는 반지름의 길이의 2배이다. 선분 AB의 길이는?

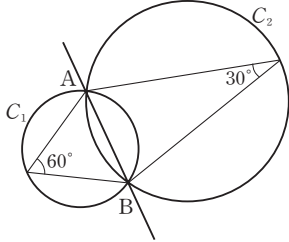
(단, 호 AB에 대한 중심각 θ 의 크기는 $0 < \theta < \pi$ 이다.) (4점)



- ① $18 \sin 1$ ② $20 \sin 1$ ③ $22 \sin 1$
 ④ $18 \sin 2$ ⑤ $20 \sin 2$

G33 *** 2004실시(가) 6월 학평 28(고2)

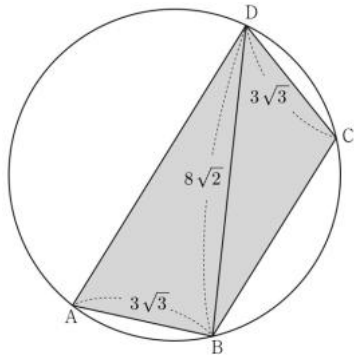
두 원 C_1, C_2 가 그림과 같이 두 점 A, B에서 만난다.
 선분 AB의 길이는 12이고, 그에 대한 원주각의 크기는 각각 $60^\circ, 30^\circ$ 이다. 두 원 C_1, C_2 의 반지름의 길이를 각각 R_1, R_2 라고 할 때, $R_1^2 + R_2^2$ 의 값을 구하시오. (4점)



G34 *** 2019실시(가) 11월 학평 28(고2)

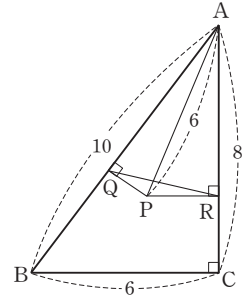
그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원에 내접하는 사각형 ABCD에 대하여 $\overline{AB} = \overline{CD} = 3\sqrt{3}$, $\overline{BD} = 8\sqrt{2}$ 일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 S라 하자. $\frac{S^2}{13}$ 의 값을 구하시오.

(4점)



G35 *** 2009실시 3월 학평 19(고2)

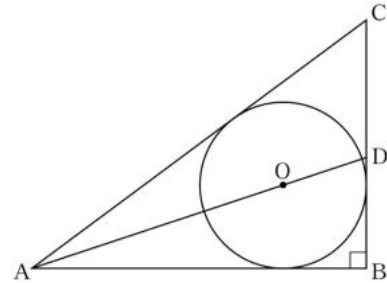
그림과 같이 $\overline{AB}=10$, $\overline{BC}=6$, $\overline{CA}=8$ 인 삼각형 ABC와 그 삼각형의 내부에 $\overline{AP}=6$ 인 점 P가 있다. 점 P에서 변 AB와 변 AC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, 선분 QR의 길이는? (4점)



- ① $\frac{14}{5}$ ② 3 ③ $\frac{16}{5}$ ④ $\frac{17}{5}$ ⑤ $\frac{18}{5}$

G36 *** 2020실시(가) 10월 학평 17(고3)

그림과 같이 $\angle ABC = \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC에 내접하고 반지름의 길이가 3인 원의 중심을 O라 하자. 직선 AO가 선분 BC와 만나는 점을 D라 할 때, $\overline{DB}=4$ 이다. 삼각형 ADC의 외접원의 넓이는? (4점)



- ① $\frac{125}{2}\pi$ ② 63π ③ $\frac{127}{2}\pi$
 ④ 64π ⑤ $\frac{129}{2}\pi$

유형 03 사인법칙의 활용

사인법칙을 다음과 같이 변형할 수 있다.

- (1) $\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$
 (2) $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$
 (3) $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$

tip

① 한 변의 길이 a 와 그 양 끝각의 크기 B, C 를 알 때,

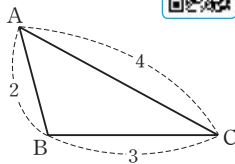
$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}, \frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 임을 이용하여 b, c 의 값을 각각 구한다.

② 삼각형의 세 각의 크기의 비 또는 세 변의 길이의 비를 알 때, 사인법칙의 변형을 이용하자.

G37 대표 2002실시(인) 6월 학평 5(고2)



오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=2, \overline{BC}=3, \overline{CA}=4$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\frac{\sin B}{\sin A}$ 의 값은? (2점)



- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

G38 2000대비(인) 수능 12(고3)

$\triangle ABC$ 에서 $6 \sin A = 2\sqrt{3} \sin B = 3 \sin C$ 가 성립할 때, $\angle A$ 의 크기는? (3점)

- ① 120° ② 90° ③ 60°
 ④ 45° ⑤ 30°

G39 ***

삼각형 ABC 에서 $\overline{BC}=a, \overline{CA}=b, \overline{AB}=c$ 일 때,

$$(a+b) : (b+c) : (c+a) = 7 : 9 : 10$$

이 성립한다. $\sin A : \sin B : \sin C$ 는? (3점)

- ① $3 : 4 : 2$ ② $3 : 4 : 5$ ③ $4 : 3 : 6$
 ④ $5 : 3 : 6$ ⑤ $6 : 5 : 4$

G40 **

삼각형 ABC 에서 $ab : bc : ca = 6 : 8 : 9$ 일 때,

$\frac{\sin A + \sin B}{\sin C}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{13}{10}$ ② $\frac{15}{11}$ ③ $\frac{17}{12}$
 ④ $\frac{19}{13}$ ⑤ $\frac{19}{15}$

G41 ***



삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}=2\sqrt{6}, \angle A=75^\circ, \angle B=45^\circ$

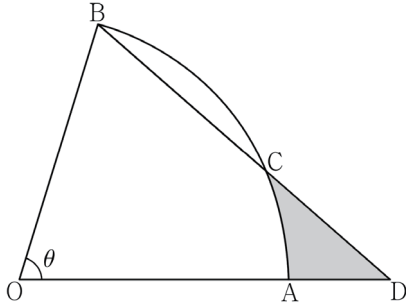
일 때, 선분 BC 위로 움직이는 점 P 에 대하여 $\frac{\overline{CP}}{\sin(\angle CAP)}$ 의 최솟값은? (4점)

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
 ④ $\sqrt{6}$ ⑤ 4

G42 *** 2022실시 6월 학평 19(고2)



그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 1이고
 중심각의 크기가 θ 인 부채꼴 OAB가 있다.
 호 AB의 삼등분점 중 점 A에 가까운 점을 C라 하고,
 직선 OA와 직선 BC가 만나는 점을 D라 하자.
 다음은 두 선분 AD, CD와 호 AC로 둘러싸인 부분의
 넓이 $S(\theta)$ 를 구하는 과정이다. (단, $0 < \theta < \frac{3}{4}\pi$)



점 C가 호 AB의 삼등분점 중 점 A에 가까운 점이므로

$$\angle BOC = \text{(가)}$$

이다. 또한, 삼각형 BOC에서

$$\angle OBC = \angle OCB = \frac{1}{2}(\pi - \text{(가)})$$

이다. 한편, 삼각형 BOD에서 사인법칙에 의하여

$$\overline{OD} = \frac{\cos \frac{\theta}{3}}{\text{(나)}}$$

이다. $S(\theta)$ 는 삼각형 COD의 넓이에서 부채꼴 OAC의
 넓이를 뺀 값이므로

$$S(\theta) = \frac{1}{2} \times \frac{\cos \frac{\theta}{3}}{\text{(나)}} \times \sin \frac{\theta}{3} - \text{(다)}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(\theta)$, $g(\theta)$, $h(\theta)$ 라

할 때, $\frac{f(\frac{\pi}{2}) \times g(\frac{\pi}{4})}{h(\frac{\pi}{8})}$ 의 값은? (4점)

- ① $8\sqrt{3}$ ② $\frac{17\sqrt{3}}{2}$ ③ $9\sqrt{3}$
 ④ $\frac{19\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $10\sqrt{3}$

2 코사인법칙

유형 04 코사인법칙

삼각형 ABC의 세 변의 길이와 세 각의 크기 사이에는 다음과
 같은 관계가 성립한다.

$$(1) a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$(2) b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$$

$$(3) c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

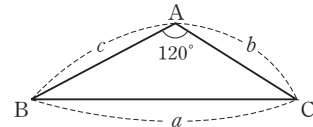
tip

두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때,
 코사인법칙을 이용하여 나머지 한 변의 길이를 구한다.

G43 대표 1998대비(인) 수능 26(고3)



$\triangle ABC$ 에서 $b=8$, $c=7$, $\angle A=120^\circ$ 일 때,
 a 의 값을 구하시오. (3점)



G44 *** 2019실시(나) 11월 학평 10(고2)

$\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=5$, $\overline{CA}=\sqrt{11}$ 인 삼각형 ABC에서
 $\angle ABC=\theta$ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$
 ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

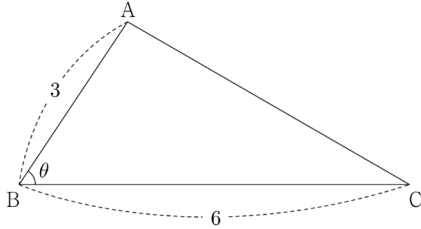
G45 ※※※ 2022실시 9월 학평 9(고2)



$\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=6$ 인 삼각형 ABC 가 있다.

$\angle ABC=\theta$ 에 대하여 $\sin \theta=\frac{2\sqrt{14}}{9}$ 일 때,

선분 AC 의 길이는? (단, $0<\theta<\frac{\pi}{2}$) (3점)



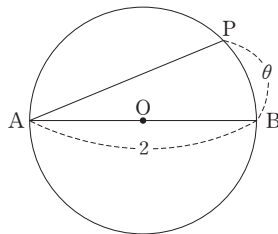
- ① 4 ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{14}{3}$
 ④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

G46 ※※※ Pass

삼각형 ABC 에서 $\angle A=60^\circ$, $\overline{AB}=6$, $\overline{AC}=4$ 일 때, $\overline{BC}^2$ 의 값을 구하시오. (2점)

G47 ※※※

그림과 같이 원 O 의 지름 AB 의 길이는 2이고 호 BP 의 길이는 θ 일 때, 선분 AP 의 길이를 θ 를 이용하여 나타낸 것은? (3점)

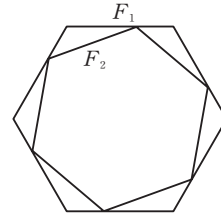


- ① $\sqrt{1-\cos \theta}$
 ② $\sqrt{2+\cos \theta}$
 ③ $\sqrt{2-2\cos \theta}$
 ④ $\sqrt{2+2\cos \theta}$
 ⑤ $\sqrt{2-\cos \theta}$

G48 ※※※ 2005실시(나) 6월 학평 18(고2)

그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정육각형 F_1 의 각 변을 2:1로 내분하는 점들을 이어 정육각형 F_2 를 만들었다.

F_1 , F_2 의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 할 때, $\frac{S_2}{S_1}$ 의 값은? (3점)



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{5}{9}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

G49 ※※※ 2024실시 6월 학평 20(고2)

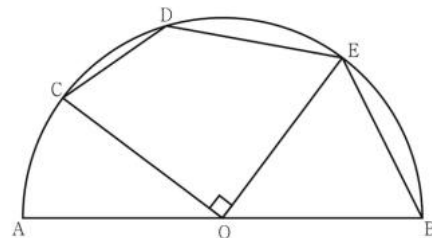


그림과 같이 중심이 O 이고 길이가 2인 선분 AB 를 지름으로 하는 반원이 있다. 호 AB 위의 세 점 C , D , E 가

$$\overline{DE}=\overline{EB}, \overline{CD}:\overline{DE}=1:\sqrt{2}, \angle COE=\frac{\pi}{2}$$

를 만족시킨다. $\cos(\angle OBE)$ 의 값은?

(단, 점 D 는 점 B 가 아니다.) (4점)

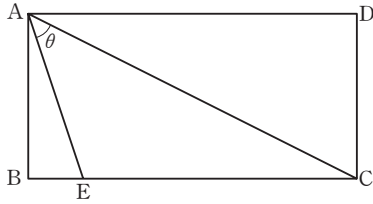


- ① $\frac{\sqrt{14}}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{2}}{10}$
 ④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{\sqrt{22}}{10}$

G50 *** 2019실시(나) 9월 학평 27(고2)



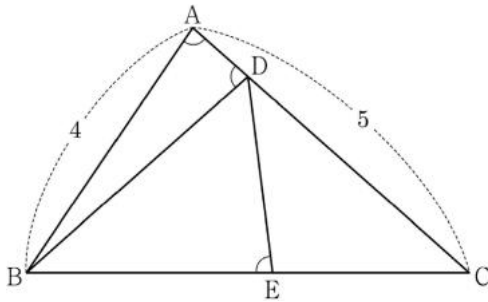
그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=6$ 인 직사각형 ABCD에서 선분 BC를 1:5로 내분하는 점을 E라 하자.
 $\angle EAC=\theta$ 라 할 때, $50 \sin \theta \cos \theta$ 의 값을 구하시오. (4점)



G51 *** 2022대비 6월 모평 12(고3)



그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=5$ 이고
 $\cos(\angle BAC)=\frac{1}{8}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 선분 AC 위의 점 D와 선분 BC 위의 점 E에 대하여
 $\angle BAC=\angle BDA=\angle BED$
 일 때, 선분 DE의 길이는? (4점)



- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{8}{3}$
 ④ $\frac{17}{6}$ ⑤ 3

고난도

유형 05 사인법칙과 코사인법칙



(1) 사인법칙 : $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$
 (단, R는 외접원의 반지름의 길이)

(2) 코사인법칙 : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
 $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$
 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

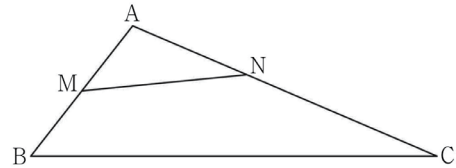
tip

- ① 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지면 사인법칙과 코사인법칙을 이용한다.
 ② 세 변의 길이가 주어지면 코사인법칙의 변형을 이용한다.

G52 대표 2023실시 11월 학평 18(고2)



그림과 같이 $2\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 삼각형 ABC에 대하여
 선분 AB의 중점을 M, 선분 AC를 3:5로 내분하는 점을 N이라 하자.
 $\overline{MN}=\overline{AB}$ 이고 삼각형 AMN의 외접원의 넓이가 16π 일 때,
 삼각형 ABC의 넓이는? (4점)

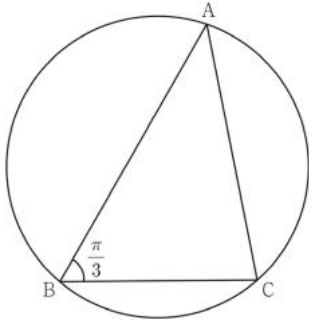


- ① $24\sqrt{3}$ ② $13\sqrt{13}$ ③ $14\sqrt{14}$
 ④ $15\sqrt{15}$ ⑤ 64

G53 ※※※ 2025실시 6월 학평 12(고2)



$\overline{AB} : \overline{BC} = 3 : 2$, $\angle ABC = \frac{\pi}{3}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 7π 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (3점)



- ① $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{19\sqrt{3}}{4}$ ③ $5\sqrt{3}$
 ④ $\frac{21\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $\frac{11\sqrt{3}}{2}$

G54 ※※※ 2024대비 수능 13(고3)

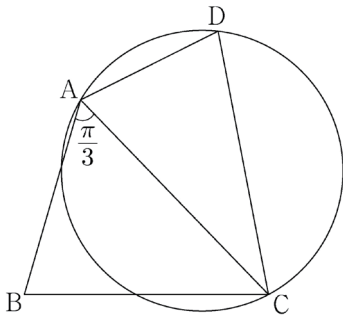


그림과 같이

$$\overline{AB} = 3, \overline{BC} = \sqrt{13}, \overline{AD} \times \overline{CD} = 9, \angle BAC = \frac{\pi}{3}$$

인 사각형 ABCD가 있다. 삼각형 ABC의 넓이를 S_1 , 삼각형 ACD의 넓이를 S_2 라 하고, 삼각형 ACD의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하자.

$S_2 = \frac{5}{6}S_1$ 일 때, $\frac{R}{\sin(\angle ADC)}$ 의 값은? (4점)



- ① $\frac{54}{25}$ ② $\frac{117}{50}$ ③ $\frac{63}{25}$
 ④ $\frac{27}{10}$ ⑤ $\frac{72}{25}$

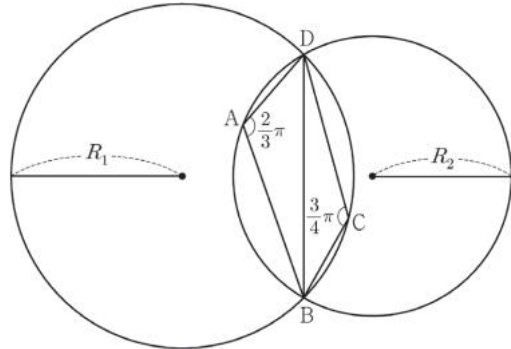
G55 ※※※ 2024대비 9월 모평 20(고3)



그림과 같이

$$\overline{AB} = 2, \overline{AD} = 1, \angle DAB = \frac{2}{3}\pi, \angle BCD = \frac{3}{4}\pi$$

인 사각형 ABCD가 있다. 삼각형 BCD의 외접원의 반지름의 길이를 R_1 , 삼각형 ABD의 외접원의 반지름의 길이를 R_2 라 하자.



다음은 $R_1 \times R_2$ 의 값을 구하는 과정이다.

삼각형 BCD에서 사인법칙에 의하여

$$R_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \overline{BD}$$

이고, 삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여

$$R_2 = \boxed{\text{(가)}} \times \overline{BD}$$

이다. 삼각형 ABD에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{BD}^2 = 2^2 + 1^2 - \boxed{\text{(나)}}$$

이므로

$$R_1 \times R_2 = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

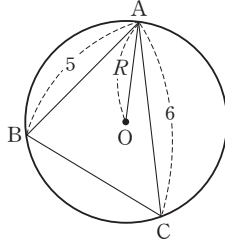
위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $9 \times (p \times q \times r)^2$ 의 값을 구하시오. (4점)

G56 * * * 2007실시 3월 학평 27(고2)

그림과 같이 반지름의 길이가 R 인 원 O 에 내접하는 삼각형 ABC 가 있다.

$\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=6$, $\cos A = \frac{3}{5}$ 일 때,

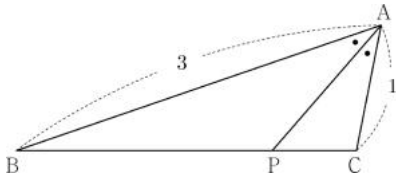
$16R$ 의 값을 구하시오. (4점)



G57 * * * 2021실시 6월 학평 15(고2)

그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=1$ 이고 $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$ 인

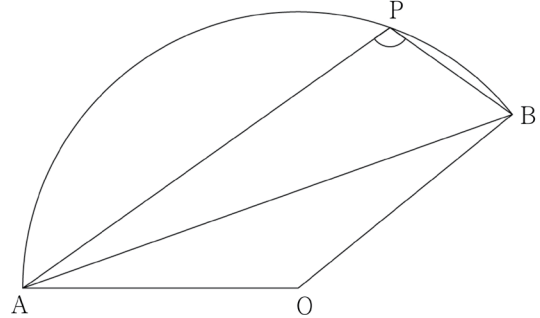
삼각형 ABC 가 있다. $\angle BAC$ 의 이등분선이 선분 BC 와 만나는 점을 P 라 할 때, 삼각형 APC 의 외접원의 넓이는? (4점)



- ① $\frac{\pi}{4}$ ② $\frac{5}{16}\pi$ ③ $\frac{3}{8}\pi$
 ④ $\frac{7}{16}\pi$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

G58 * * * 2022실시 9월 학평 14(고2)

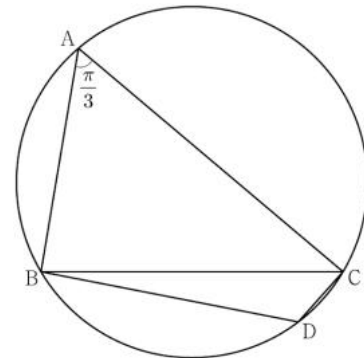
그림과 같이 중심이 O 이고 반지름의 길이가 6인 부채꼴 OAB 가 있다. $\overline{AB}=8\sqrt{2}$ 이고 부채꼴 OAB 의 호 AB 위의 한 점 P 에 대하여 $\angle BPA > 90^\circ$, $\overline{AP} : \overline{BP} = 3 : 1$ 일 때, 선분 BP 의 길이는? (4점)



- ① $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ② $\frac{5\sqrt{6}}{6}$ ③ $\sqrt{6}$
 ④ $\frac{7\sqrt{6}}{6}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{6}}{3}$

G59 * * * 2022대비 9월 모평 12(고3)

반지름의 길이가 $2\sqrt{7}$ 인 원에 내접하고 $\angle A = \frac{\pi}{3}$ 인 삼각형 ABC 가 있다. 점 A 를 포함하지 않는 호 BC 위의 점 D 에 대하여 $\sin(\angle BCD) = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ 일 때, $\overline{BD} + \overline{CD}$ 의 값은? (4점)



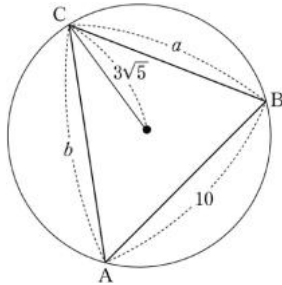
- ① $\frac{19}{2}$ ② 10 ③ $\frac{21}{2}$
 ④ 11 ⑤ $\frac{23}{2}$

G60 ※※※ 2020실시(나) 3월 학평 19(고3)



길이가 각각 10, a , b 인 세 선분 AB, BC, CA를 각 변으로 하는 예각삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 세 꼭짓점을 지나는 원의 반지름의 길이가 $3\sqrt{5}$ 이고

$$\frac{a^2 + b^2 - ab \cos C}{ab} = \frac{4}{3} \text{ 일 때, } ab \text{의 값은? (4점)}$$



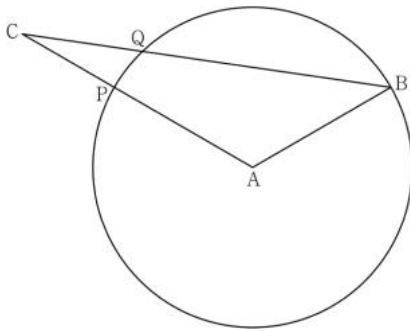
- ① 140 ② 150 ③ 160
④ 170 ⑤ 180

G61 ※※※ 2028대비 4월 예시 19(고2)



$\cos A = -\frac{1}{2}$, $\sin B : \sin C = 5 : 3$ 인 삼각형

ABC에서 점 A를 중심으로 하고 점 B를 지나는 원이 두 선분 AC, BC와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 선분 PB의 길이가 $3\sqrt{3}$ 일 때, 선분 PQ의 길이는? (단, 점 Q는 점 B가 아니다.) (4점)



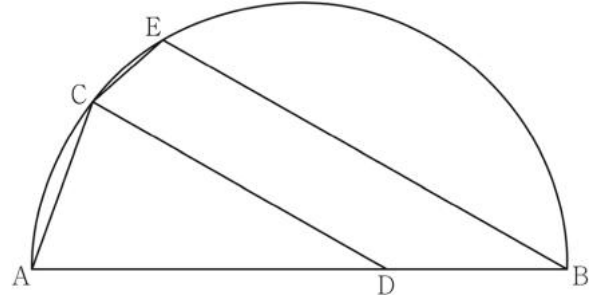
- ① $\frac{4}{7}$ ② $\frac{9}{14}$ ③ $\frac{5}{7}$
④ $\frac{11}{14}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

G62 ※※※ 2025실시 6월 학평 21(고2)



그림과 같이 길이가 6인 선분 AB를 지름으로 하는

반원이 있다. 호 AB 위에 점 C를 $\cos(\angle CAB) = \frac{1}{3}$ 이 되도록 잡고, 선분 AB 위에 점 D를 $\overline{AC} = \overline{DB}$ 가 되도록 잡는다. 점 B를 지나고 선분 CD와 평행한 직선이 호 AB와 만나는 점 중 B가 아닌 점을 E라 할 때, 선분 CE의 길이는? (4점)



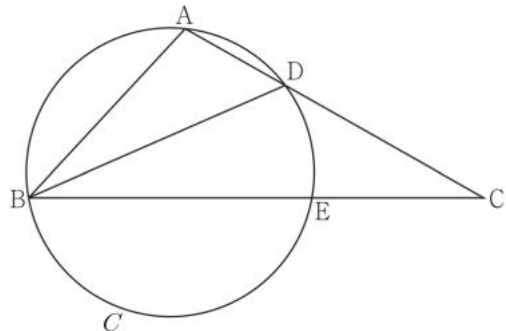
- ① $\frac{\sqrt{33}}{11}$ ② $\frac{5\sqrt{33}}{44}$ ③ $\frac{3\sqrt{33}}{22}$
④ $\frac{7\sqrt{33}}{44}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{33}}{11}$

G63 ※※※ 2024실시 10월 학평 19(고2)



그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=4$ 인 삼각형 ABC가 있다.

선분 AC 위의 점 D에 대하여 세 점 A, B, D를 지나는 원을 C라 하고, 원 C가 선분 BC와 만나는 점 중 B가 아닌 점을 E라 하자. 점 B를 포함하지 않는 두 호 AD, DE의 길이가 같고 $\overline{BD}=\sqrt{6}$ 일 때, 원 C의 넓이는? (단, $\overline{AC} < \overline{BC}$ 이고, 점 D는 점 A도 아니고 점 C도 아니다.) (4점)



- ① $\frac{6}{5}\pi$ ② $\frac{7}{5}\pi$ ③ $\frac{8}{5}\pi$
④ $\frac{9}{5}\pi$ ⑤ 2π

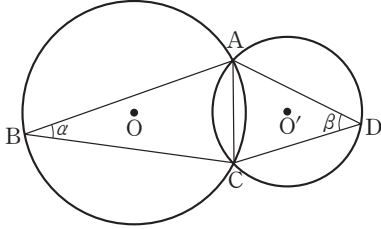
G64 **※ 2022대비 5월 예시 21(고2)



그림과 같이 한 평면 위에 있는 두 삼각형 ABC, ACD의 외심을 각각 O, O'이라 하고 $\angle ABC = \alpha$, $\angle ADC = \beta$ 라 할 때,

$$\frac{\sin \beta}{\sin \alpha} = \frac{3}{2}, \cos(\alpha + \beta) = \frac{1}{3}, \overline{OO'} = 1$$

이 성립한다. 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 $\frac{q}{p}\pi$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



G65 **※ 2022실시 11월 학평 20(고2)



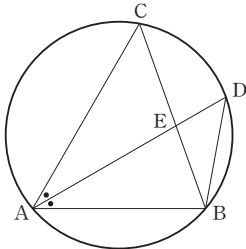
반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 인 원 C에 내접하는 삼각형 ABC에 대하여 $\angle BAC$ 의 이등분선이 원 C와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 D라 하고, 두 선분 BC, AD의 교점을 E라 하자. $\overline{BD} = \sqrt{3}$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

ㄱ. $\sin(\angle DBE) = \frac{1}{2}$

ㄴ. $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{AB} \times \overline{AC} + 9$

ㄷ. 삼각형 ABC의 넓이가 삼각형 BDE의 넓이의 4배가 되도록 하는 모든 $\overline{BE}$ 의 값의 합은 $\frac{9}{4}$ 이다.



- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

G66 **※ 2024실시 9월 학평 27(고2)



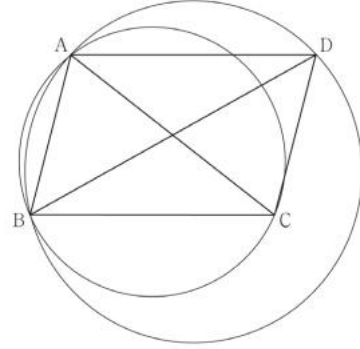
그림과 같이 둘레의 길이가 20이고

$$\cos(\angle ABC) = \frac{1}{4}$$
인 평행사변형 ABCD가 있다.

삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 $\frac{32}{3}\pi$ 일 때, 삼각형 ABD의

외접원의 넓이는 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, $\overline{AB} < \overline{AD}$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

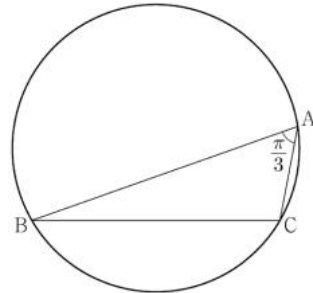


G67 **※ 2021대비(나) 수능 28(고3)

$$\angle A = \frac{\pi}{3}$$
이고 $\overline{AB} : \overline{AC} = 3 : 1$ 인 삼각형 ABC가 있다.

삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이가 7일 때,

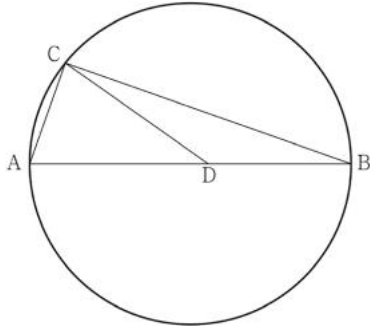
선분 AC의 길이를 k 라 하자. k^2 의 값을 구하시오. (4점)



G68 ** 2021실시 7월 학평 20(고3)



그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 점 C에 대하여 $\overline{BC} = 12\sqrt{2}$, $\cos(\angle CAB) = \frac{1}{3}$ 이다. 선분 AB를 5:4로 내분하는 점을 D라 할 때, 삼각형 CAD의 외접원의 넓이는 S이다. $\frac{S}{\pi}$ 의 값을 구하시오. (4점)



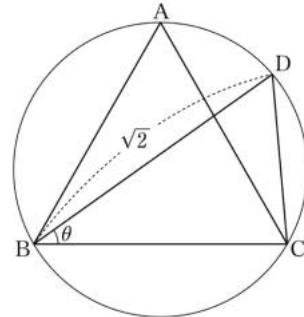
G69 ** 2021실시 4월 학평 20(고3)

$\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CA} = 1 : 2 : \sqrt{2}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC의 외접원의 넓이가 28π 일 때, 선분 CA의 길이를 구하시오. (4점)

G70 ** 2020실시(나) 10월 학평 19(고3)



정삼각형 ABC가 반지름의 길이가 r 인 원에 내접하고 있다. 선분 AC와 선분 BD가 만나고 $\overline{BD} = \sqrt{2}$ 가 되도록 원 위에서 점 D를 잡는다. $\angle DBC = \theta$ 라 할 때, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다. 반지름의 길이 r 의 값은? (4점)



- ① $\frac{6-\sqrt{6}}{5}$ ② $\frac{6-\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$
 ④ $\frac{6-\sqrt{3}}{5}$ ⑤ $\frac{6-\sqrt{2}}{5}$

유형 06 코사인법칙의 변형

코사인법칙 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 에서
 a^2 을 우변으로, $-2bc \cos A$ 를 좌변으로 이항하면

$$2bc \cos A = b^2 + c^2 - a^2$$

이때, $b > 0$, $c > 0$ 이므로

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

마찬가지로 $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$ 와 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ 의 식을 각각 정리하면

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

이다.

tip

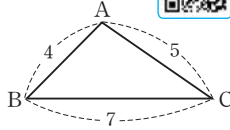
- ① 세 변의 길이의 비를 알 때, 양수 k 에 대하여 세 변의 길이를 각각 $a = lk$, $b = mk$, $c = nk$ 로 놓고 코사인법칙의 변형을 이용하여 세 각의 크기를 구한다.
- ② 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어지거나 세 변의 길이가 주어질 때 사용한다.

G71

대표



그림과 같은 삼각형 ABC에서
 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=7$, $\overline{CA}=5$ 일 때,
 $\sin A$ 의 값은? (3점)



① $\frac{\sqrt{3}}{5}$

② $\frac{\sqrt{6}}{5}$

③ $\frac{2\sqrt{2}}{5}$

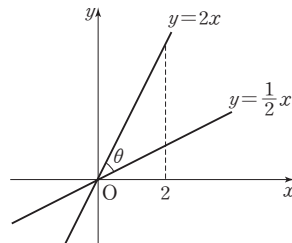
④ $\frac{2\sqrt{3}}{5}$

⑤ $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

G72

2004대비(인) 수능 21(고3)

두 직선 $y=2x$ 와 $y=\frac{1}{2}x$ 가 이루는
 예각의 크기를 θ 라 할 때, 오른쪽
 그림을 이용하여 $\cos \theta$ 의 값을
 구하면? (3점)



① $\frac{4}{5}$

② $\frac{3}{5}$

③ $\frac{\sqrt{5}}{5}$

④ $\frac{2}{5}$

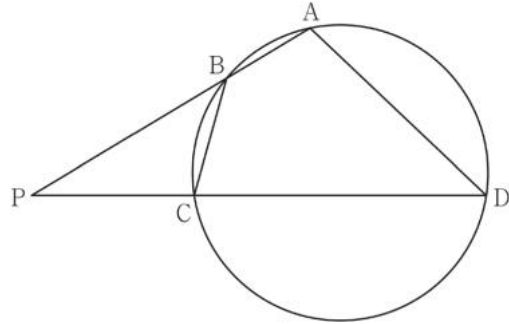
⑤ $\frac{1}{5}$

G73

2026대비 9월 모평 20(고3)



그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원에 내접하고
 $\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : 3$, $\overline{BC} < \overline{AD}$ 일 때, 직선 AB와 직선 CD가
 만나는 점을 P라 하자.



다음은 $\overline{PB} : \overline{PC} : \overline{BC} = 7 : 5 : \sqrt{14}$ 이고 $\overline{AD} = 4\sqrt{13}$ 일 때,
 삼각형 BPC의 외접원의 반지름의 길이를 구하는 과정이다.

$\angle BPC = \theta$ 라 할 때, $\overline{PB} : \overline{PC} : \overline{BC} = 7 : 5 : \sqrt{14}$ 이므로
 삼각형 BPC에서 코사인법칙에 의하여 $\cos \theta = \frac{6}{7}$ 이다.

$\overline{PB} : \overline{PC} = 7 : 5$ 에서 $\overline{PB} = 7k$, $\overline{PC} = 5k$,
 $\overline{AB} : \overline{CD} = 1 : 3$ 에서 $\overline{AB} = l$, $\overline{CD} = 3l$ 이라 하자.

원의 성질에 의하여 삼각형 BPC와 삼각형 DPA가 서로
 닮음이므로 $\overline{PB} : \overline{PC} = \overline{PD} : \overline{PA}$ 이고,

$l = \boxed{(가)} \times k$ 이다.

삼각형 BPC와 삼각형 DPA의 닮음비가

$1 : \boxed{(나)}$ 이므로 $\overline{BC} = \frac{1}{\boxed{(나)}} \times \overline{AD}$ 이다.

따라서 삼각형 BPC의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라
 할 때, 삼각형 BPC에서 사인법칙에 의하여

$R = \boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때,
 $p+q+r$ 의 값을 구하시오. (4점)

G74

2020실시 9월 학평 10(고2)

삼각형 ABC에서

$$\frac{2}{\sin A} = \frac{3}{\sin B} = \frac{4}{\sin C}$$

일 때, $\cos C$ 의 값은? (3점)

① $-\frac{1}{2}$

② $-\frac{1}{4}$

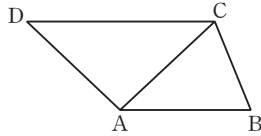
③ 0

④ $\frac{1}{4}$

⑤ $\frac{1}{2}$

G75 ※※※ 2006실시(가) 6월 학평 21(고2)

사각형 ABCD에서 변 AB와 변 CD는 평행이고 $\overline{BC}=2$,
 $\overline{AB}=\overline{AC}=\overline{AD}=3$ 일 때, 대각선 BD의 길이는? (4점)



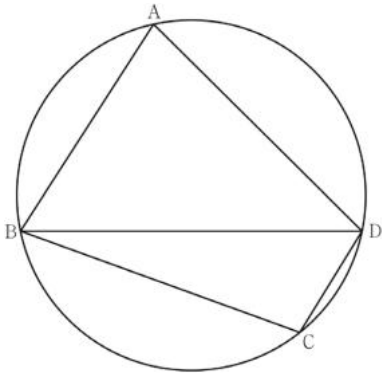
- ① 5 ② $4\sqrt{2}$ ③ 6
 ④ $5\sqrt{2}$ ⑤ 8

G76 ※※※ 2024실시 6월 학평 16(고2)

그림과 같이 사각형 ABCD가 한 원에 내접하고

$$\overline{AB}=4, \overline{AD}=5, \overline{BD}=\sqrt{33}$$

이다. 삼각형 BCD의 넓이가 $2\sqrt{6}$ 일 때, $\overline{BC} \times \overline{CD}$ 의 값은?
 (4점)

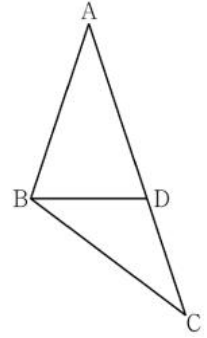


- ① 10 ② $\frac{21}{2}$ ③ 11
 ④ $\frac{23}{2}$ ⑤ 12

G77 ※※※ 2021대비(나) 9월 모평 25(고3)

$\overline{AB}=6$, $\overline{AC}=10$ 인 삼각형 ABC가 있다.

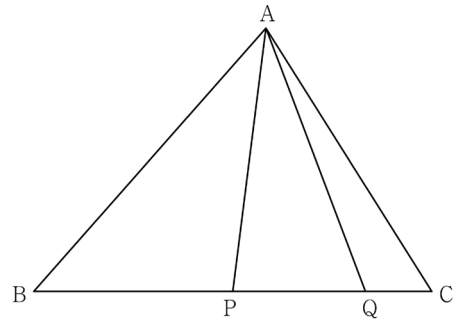
선분 AC 위에 점 D를 $\overline{AB}=\overline{AD}$ 가 되도록 잡는다. $\overline{BD}=\sqrt{15}$ 일 때, 선분 BC의 길이를 k 라 하자. k^2 의 값을 구하시오. (3점)



G78 ※※※ 2026대비 6월 모평 14(고3)

$\overline{AB}=2\sqrt{7}$ 인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 중점을 P, 선분 BC를 5:1로 내분하는 점을 Q라 하자.

$\overline{AQ}=3\sqrt{2}$, $\sin(\angle QAP) : \sin(\angle APQ) = \sqrt{2} : 3$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는? (4점)

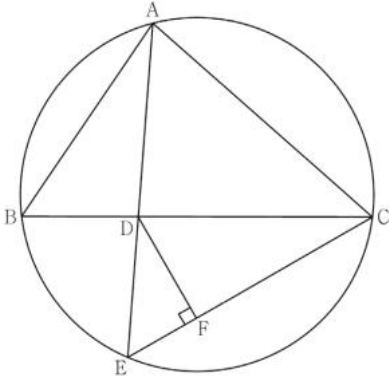


- ① $\frac{85}{9}\pi$ ② $\frac{88}{9}\pi$ ③ $\frac{91}{9}\pi$
 ④ $\frac{94}{9}\pi$ ⑤ $\frac{97}{9}\pi$

G79 *** 2025실시 6월 학평 29(고2)



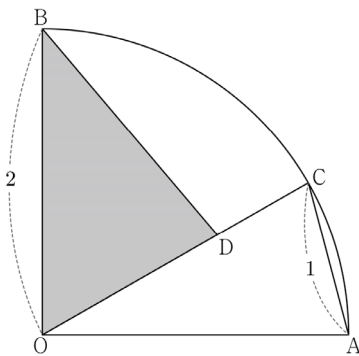
그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=5$, $\cos(\angle BAC)=\frac{1}{8}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC를 1:2로 내분하는 점을 D, 직선 AD가 삼각형 ABC의 외접원과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 E라 하자. 점 D에서 선분 CE에 내린 수선의 발을 F라 할 때, 선분 FC의 길이는 $\frac{q}{p}\sqrt{11}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



G80 *** 2022실시 6월 학평 16(고2)



그림과 같이 반지름의 길이가 2이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인 부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위에 점 C를 $\overline{AC}=1$ 이 되도록 잡는다. 선분 OC 위의 점 O가 아닌 점 D에 대하여 삼각형 BOD의 넓이가 $\frac{7}{6}$ 일 때, 선분 OD의 길이는? (4점)



- ① $\frac{5}{4}$ ② $\frac{31}{24}$ ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{11}{8}$ ⑤ $\frac{17}{12}$

유형 07 삼각형의 결정

삼각형 ABC에서 세 각 A, B, C에 대한 관계식이 주어지면

(1) 사인법칙 : $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$
(단, R는 외접원의 반지름의 길이)

(2) 코사인법칙의 변형 :

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

을 이용하여 세 변 a, b, c에 대한 식으로 나타낸다.

tip

- ① 삼각형의 모양은 각의 크기 사이의 관계를 변의 길이 사이의 관계로 변형하여 결정하고, 삼각형의 세 변의 길이는 모두 양수이므로 두 변의 길이의 합 또는 세 변의 길이의 합은 항상 양수임을 기억하자.
② $c^2 = a^2 + b^2$ 을 만족시키는 삼각형 ABC는 $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

G81 대표



등식 $2\sin A \cos B = \sin C$ 를 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가? (3점)

- ① 정삼각형
② $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
③ $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
④ $\angle A = \angle B$ 인 이등변삼각형
⑤ $\angle A = \angle C$ 인 이등변삼각형

G82 ***

등식 $(\cos A - \cos B)(\cos A + \cos B) = \sin^2 C$ 를 만족시키는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가? (3점)

- ① $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
② $\angle B = 90^\circ$ 인 직각삼각형
③ $a = b$ 인 이등변삼각형
④ $b = c$ 인 이등변삼각형
⑤ $c = a$ 인 이등변삼각형

G83 * * *

삼각형 ABC가 $b^2 \tan A = a^2 \tan B$ 를 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 모양이 될 수 있는 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

[보기]

- ㄱ. $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ㄴ. $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형
- ㄷ. $a = b$ 인 이등변삼각형

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 08 코사인법칙의 활용

코사인법칙과 코사인법칙의 변형을 문제의 상황에 맞게 적절하게 적용하여 해결한다.

- (1) 코사인법칙 : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
 $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$
 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

(2) 코사인법칙의 변형 :

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

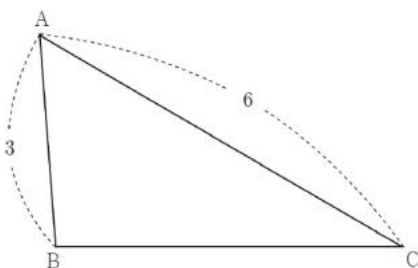
tip

- ① 주어진 상황에서 삼각형의 각의 크기, 변의 길이 등을 알아내어 코사인법칙에 대입한다.
- ② 모든 공식을 외우기보다는 삼각형에서 상황을 이해하고 하나의 공식만 정확하게 외워서 적용하는 연습을 하자.

G84 대표 2023실시 6월 학평 6(고2)

$\overline{AB} = 3$, $\overline{AC} = 6$ 이고 $\cos A = \frac{5}{9}$ 인

삼각형 ABC에서 선분 BC의 길이는? (3점)



- ① 4 ② $\frac{9}{2}$ ③ 5
- ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 6

G85 * * *

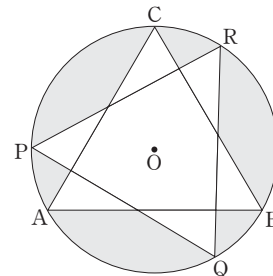
2010실시 9월 학평 30(고1)



그림은 화가 라파엘로의 벽화 ‘아테네 학당’의 일부이다.



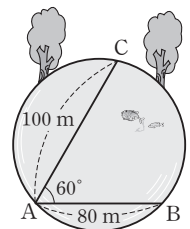
은호는 수학자 유클리드가 컴퍼스를 이용하여 도형을 작도하고 있는 첩판을 보고, 반지름의 길이가 5인 원 O에 내접하는 정삼각형 ABC와 정삼각형 PQR를 이용하여 다음과 같은 도형을 만들었다. 어두운 부분의 넓이의 최솟값을 구하기 위하여 정삼각형 PQR를 원 O에 내접하면서 움직였더니, 어두운 부분의 넓이의 최솟값이 $a\pi - b\sqrt{3}$ 이었다. 이때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 유리수) (4점)



G86 * * *

2008실시 3월 학평 21(고2)

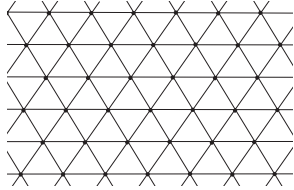
원 모양의 호수의 넓이를 구하기 위해 호수의 가장자리의 세 지점 A, B, C에서 거리와 각을 측정한 결과가 다음과 같았다. $\overline{AB} = 80$ m, $\overline{AC} = 100$ m, $\angle CAB = 60^\circ$ 이때, 이 호수의 넓이는? (4점)



- ① $2400\pi \text{ m}^2$ ② $2500\pi \text{ m}^2$
- ③ $2600\pi \text{ m}^2$ ④ $2700\pi \text{ m}^2$
- ⑤ $2800\pi \text{ m}^2$

G87 *** 2002대비(인) 수능 22(고3)

어떤 물질은 원자를 구로 나타낼 경우 똑같은 구들을 규칙적으로 배열하여 얻은 정육각형 격자구조를 갖는다. 아래 그림은 이 격자구조의 한 단면에 놓여 있는 원자의 중심을 연결한 것이다. 이 구조에서 한 원자의 에너지는 인접한 원자의 수와 거리에 영향을 받는다. 가장 인접한 원자의 중심간의 거리가 모두 1일 때, 동일 평면상에서 고정된 한 원자와 중심 사이의 거리가 $\sqrt{7}$ 인 원자의 개수는? (3점)

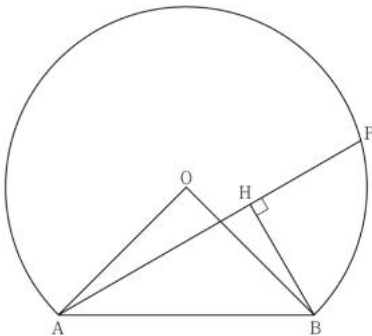


- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

G88 *** 2020실시 9월 학평 27(고2)

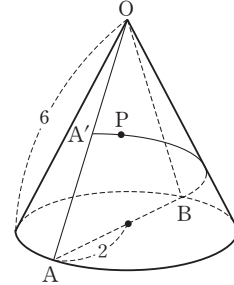
그림과 같이 반지름의 길이가 2이고 중심각의 크기가 $\frac{3}{2}\pi$ 인 부채꼴 OBA가 있다. 호 BA 위에 점 P를

$\angle BAP = \frac{\pi}{6}$ 가 되도록 잡고, 점 B에서 선분 AP에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{OH}^2$ 의 값은 $m + n\sqrt{3}$ 이다. $m^2 + n^2$ 의 값을 구하시오. (단, m, n 은 유리수이다.) (4점)



G89 *** 2007실시(나) 6월 학평 15(고2)

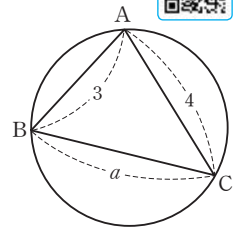
그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 2, 모선의 길이가 6, 꼭짓점이 O인 직원뿔에 대하여, 밑면의 지름의 양끝을 A, B라 하고 $\overline{OA}$ 의 중점을 A'라 하자. 점 P가 점 B에서부터 직원뿔의 옆면을 따라 점 A'까지 움직인 최단거리는? (4점)



- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

G90 *** 2006실시(가) 3월 학평 19(고2)

그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=a$, $\overline{AC}=4$ 인 삼각형 ABC가 원에 내접하고 있다. 이 원의 반지름의 길이를 R라 할 때, 옳은 내용을 [보기]에서 모두 고른 것은? (4점)



[보기]

- ㄱ. $a=5$ 이면 $R=\frac{5}{2}$ 이다.
ㄴ. $R=4$ 이면 $a=8\sin A$ 이다.
ㄷ. $1 < a^2 \leq 13$ 일 때, $\angle A$ 의 최댓값은 60° 이다.

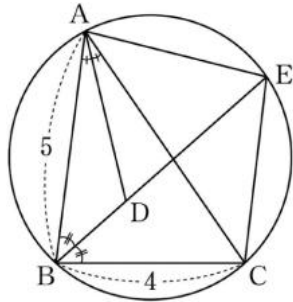
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

G91 ** 2021실시 3월 학평 15(고3)



그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$, $\cos(\angle ABC)=\frac{1}{8}$

인 삼각형 ABC가 있다. $\angle ABC$ 의 이등분선과 $\angle CAB$ 의 이등분선이 만나는 점을 D, 선분 BD의 연장선과 삼각형 ABC의 외접원이 만나는 점을 E라 할 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)



[보기]

- ㄱ. $\overline{AC}=6$
 ㄴ. $\overline{EA}=\overline{EC}$
 ㄷ. $\overline{ED}=\frac{31}{8}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

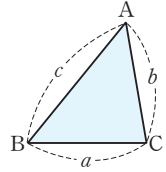
3 삼각형의 넓이

유형 09 삼각형의 넓이

삼각형 ABC의 넓이를 S라 하면

두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때,

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B$$



tip

① 세 변의 길이를 알 때, 코사인법칙을 이용하여 한 각의 크기를 구한 뒤에 위의 공식을 이용하여 삼각형의 넓이를 구한다.

② 삼각형 ABC의 $\angle A$ 의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하면 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$ 가 성립한다.

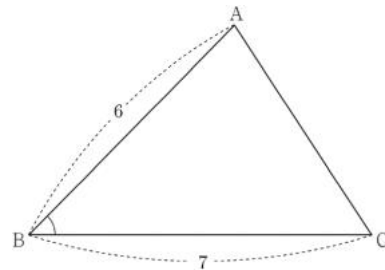
G92 대표 2023실시 9월 학평 10(고2)



$\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=7$ 인 삼각형 ABC가 있다.

삼각형 ABC의 넓이가 15일 때, $\cos(\angle ABC)$ 의 값은?

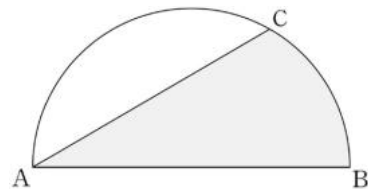
(단, $0 < \angle ABC < \frac{\pi}{2}$) (3점)



- ① $\frac{\sqrt{21}}{7}$ ② $\frac{2\sqrt{6}}{7}$ ③ $\frac{3\sqrt{3}}{7}$
 ④ $\frac{\sqrt{30}}{7}$ ⑤ $\frac{\sqrt{33}}{7}$

G93 *** 2020실시(나) 4월 학평 17(고3)

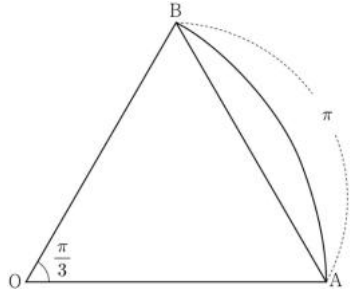
그림과 같이 길이가 12인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 점 C가 있다. 호 CB의 길이가 2π 일 때, 두 선분 AB, AC와 호 CB로 둘러싸인 부분의 넓이는? (4점)



- ① $5\pi + 9\sqrt{3}$ ② $5\pi + 10\sqrt{3}$ ③ $6\pi + 9\sqrt{3}$
 ④ $6\pi + 10\sqrt{3}$ ⑤ $7\pi + 9\sqrt{3}$

G94 * * * 2019실시(가) 11월 학평 10(고2)

그림과 같이 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인 부채꼴 OAB의 호의 길이가 π 일 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (3점)



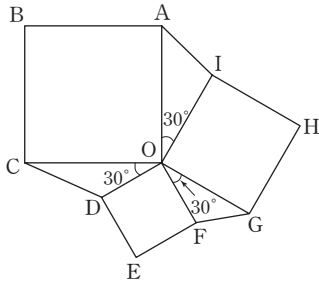
- ① $2\sqrt{3}$ ② $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$
 ④ $\frac{11\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $3\sqrt{3}$

G95 * * * 2019실시(나) 11월 학평 25(고2)

$\overline{AB}=15$ 이고 넓이가 50인 삼각형 ABC에 대하여 $\angle ABC = \theta$ 라 할 때 $\cos \theta = \frac{\sqrt{5}}{3}$ 이다. 선분 BC의 길이를 구하시오. (3점)

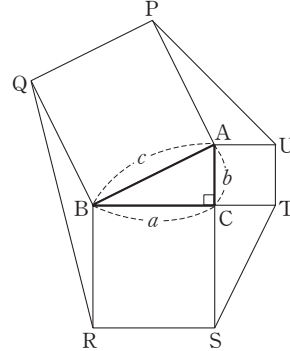
G96 * * * 2010실시 6월 학평 27(고1)

그림과 같이 세 정사각형 OABC, ODEF, Oghi와 세 삼각형 OCD, OFG, OIA는 한 점 O에서 만나고, $\angle COD = \angle FOG = \angle IOA = 30^\circ$ 이다. 세 삼각형 넓이의 합이 26이고, 세 정사각형 둘레의 길이의 합이 72일 때, 세 정사각형의 넓이의 합을 구하시오. (4점)



G97 * * * 2009실시 3월 학평 15(고2)

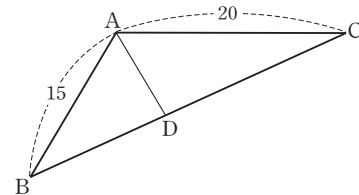
그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 각각 한 변으로 하는 정사각형 APQB, BRSC, CTUA를 그린다. 세 변 AB, BC, CA의 길이를 각각 c, a, b 라 할 때, 다음 중 육각형 PQRSTU의 넓이를 나타낸 것은? (4점)



- ① $2(a^2 + bc)$ ② $2(b^2 + ca)$
 ③ $2(c^2 + ab)$ ④ $ab + bc + ca + 2a^2$
 ⑤ $ab + bc + ca + 2c^2$

G98 * * * 2005실시(가) 6월 학평 11(고2)

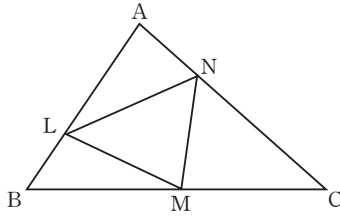
그림은 세 도시 A, B, C를 서로 잇는 직선도로를 나타낸 것이다. $\angle A = 120^\circ$, $\overline{AB} = 15$ km, $\overline{AC} = 20$ km이고 두 도시 B, C 사이에 선분 BC를 3 : 4로 내분하는 지점 D에 도서관을 세울 때, 직선도로 $\overline{AD}$ 의 길이는 몇 km인가? (4점)



- ① $\frac{60}{7}$ ② $\frac{64}{7}$ ③ $\frac{68}{7}$
 ④ $\frac{72}{7}$ ⑤ $\frac{76}{7}$

G99 * * * 2005실시 6월 학평 30(고1)

그림과 같이 넓이가 18인
삼각형 ABC가 있다. 각 변
위의 점 L, M, N은
 $\overline{AL}=2\overline{BL}$, $\overline{BM}=\overline{CM}$,
 $\overline{CN}=2\overline{AN}$ 을 만족할 때,
삼각형 LMN의 넓이를
구하시오. (4점)



G100 * * * 2021실시 9월 학평 9(고2)

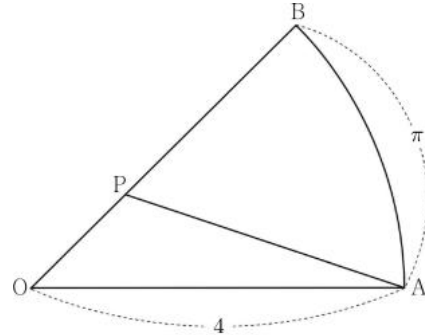
$\overline{AB}=\overline{AC}=2$ 인 삼각형 ABC에서
 $\angle BAC=\theta$ ($0<\theta<\pi$)라 하자. 삼각형 ABC의 넓이가 1보다
크도록 하는 모든 θ 의 값의 범위가 $\alpha<\theta<\beta$ 일 때, $2\alpha+\beta$ 의
값은? (3점)

- ① $\frac{7}{6}\pi$ ② $\frac{4}{3}\pi$ ③ $\frac{3}{2}\pi$
④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ $\frac{11}{6}\pi$

G101 * * * 2020실시 11월 학평 14(고2)



그림과 같이 반지름의 길이가 4, 호의 길이가 π 인
부채꼴 OAB가 있다. 부채꼴 OAB의 넓이를 S, 선분 OB
위의 점 P에 대하여 삼각형 OAP의 넓이를 T라 하자.
 $\frac{S}{T}=\pi$ 일 때, 선분 OP의 길이는? (단, 점 P는 점 O가 아니다.)
(4점)



- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{3}{4}\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{2}$
④ $\frac{5}{4}\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}\sqrt{2}$

G102 * * * 2025대비 6월 모평 10(고3)



다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC의 외접원의
넓이가 9π 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (4점)

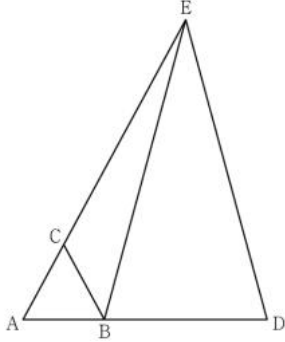
- (가) $3\sin A=2\sin B$
(나) $\cos B=\cos C$

- ① $\frac{32\sqrt{2}}{9}$ ② $\frac{40\sqrt{2}}{9}$ ③ $\frac{16\sqrt{2}}{3}$
④ $\frac{56\sqrt{2}}{9}$ ⑤ $\frac{64\sqrt{2}}{9}$

G103 *** 2020실시 9월 학평 16(고2)



그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정삼각형 ABC에서 선분 AB의 연장선과 선분 AC의 연장선 위에 $\overline{AD}=\overline{CE}$ 가 되도록 두 점 D, E를 잡는다. $\overline{DE}=\sqrt{13}$ 일 때, 삼각형 BDE의 넓이는? (4점)

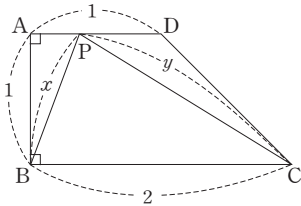


- ① $\sqrt{6}$ ② $2\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{10}$
 ④ $2\sqrt{3}$ ⑤ $\sqrt{14}$

G104 *** 1995대비(인) 수능 21(고3)



그림과 같은 사다리꼴 ABCD가 있다. $\overline{AB}=\overline{AD}=1$, $\overline{BC}=2$, $\angle A$ 와 $\angle B$ 의 크기는 $\frac{\pi}{2}$ 이다. 윗변 AD에 임의의 점 P를 잡아 $\overline{PB}=x$, $\overline{PC}=y$ 라 할 때, 다음 [보기] 중 옳은 것을 모두 고르면? (1.5점)



[보기]

- ㄱ. $xy \geq 2$ 이다.
 ㄴ. $xy = 2$ 이면, $\triangle BCP$ 는 직각삼각형이다.
 ㄷ. $xy \leq \sqrt{5}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

고난도

유형 10 삼각형의 넓이의 활용

삼각형 ABC의 넓이를 S라 하면

(1) 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알 때,

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B$$

(2) 외접원의 반지름의 길이를 알 때,

$$S = \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C \text{ (단, } R \text{는 외접원의 반지름)}$$

tip

세 변의 길이를 알 때, 코사인법칙을 이용하여 한 각의 크기를 구한 뒤에

(1)의 공식을 이용하여 삼각형의 넓이를 구한다.

G105 대표 2025실시 9월 학평 25(고2)



$\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=12$ 이고 $\angle B > \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC가

있다. 삼각형 ABC의 넓이가 $12\sqrt{15}$ 일 때, 선분 AC의 길이를 구하시오. (3점)

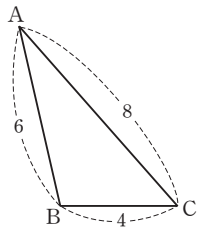
G106 ***

오른쪽 그림과 같은 삼각형 ABC에서

$\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4$, $\overline{CA}=8$ 일 때,

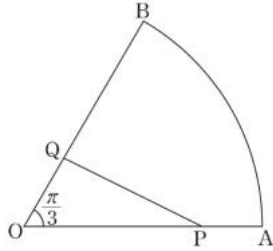
삼각형 ABC의 넓이는? (3점)

- ① $3\sqrt{5}$ ② $5\sqrt{5}$
 ③ 15 ④ $3\sqrt{15}$
 ⑤ $5\sqrt{15}$



G107 *** 2020실시(가) 4월 학평 10(고3)

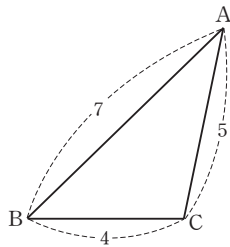
그림과 같이 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인 부채꼴 OAB에서
 선분 OA를 3 : 1로 내분하는 점을 P, 선분 OB를 1 : 2로
 내분하는 점을 Q라 하자. 삼각형 OPQ의 넓이가 $4\sqrt{3}$ 일 때,
 호 AB의 길이는? (3점)



- ① $\frac{5}{3}\pi$ ② 2π ③ $\frac{7}{3}\pi$
 ④ $\frac{8}{3}\pi$ ⑤ 3π

G108 ***

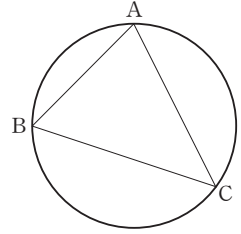
오른쪽 그림과 같이 세 변의 길이가
 4, 5, 7인 삼각형 ABC의 외접원의
 반지름의 길이 R과 내접원의 반지름의
 길이 r에 대하여 $R-r$ 의 값은? (3점)



- ① $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ② $\frac{23\sqrt{6}}{24}$
 ③ $\sqrt{6}$ ④ $\frac{37\sqrt{6}}{24}$
 ⑤ $2\sqrt{6}$

G109 ***

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가
 10인 원에서
 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 3 : 4 : 5$
 일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? (4점)

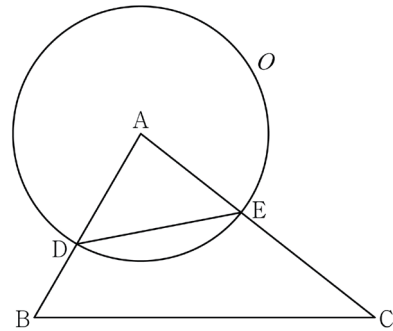


- ① $20(3+\sqrt{3})$ ② $25(1+\sqrt{3})$
 ③ $25(3+\sqrt{3})$ ④ $30(1+\sqrt{3})$
 ⑤ $30(3+\sqrt{3})$

G110 *** 2025대비 수능 14(고3)



그림과 같이 삼각형 ABC에서 선분 AB 위에
 $\overline{AD} : \overline{DB} = 3 : 2$ 인 점 D를 잡고, 점 A를 중심으로 하고
 점 D를 지나는 원을 O, 원 O와 선분 AC가 만나는 점을 E라
 하자. $\sin A : \sin C = 8 : 5$ 이고, 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의
 넓이의 비가 9 : 35이다. 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의
 길이가 7일 때, 원 O 위의 점 P에 대하여 삼각형 PBC의 넓이의
 최댓값은? (단, $\overline{AB} < \overline{AC}$) (4점)

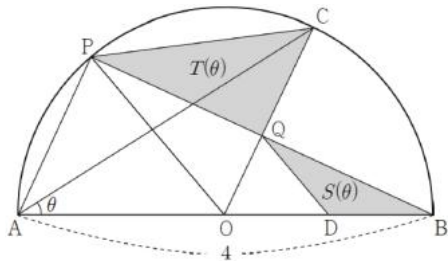


- ① $18+15\sqrt{3}$ ② $24+20\sqrt{3}$ ③ $30+25\sqrt{3}$
 ④ $36+30\sqrt{3}$ ⑤ $42+35\sqrt{3}$

G111 *** 2023실시 6월 학평 19(고2)



그림과 같이 길이가 4인 선분 AB를 지름으로 하는 반원이 있다. 선분 AB의 중점을 O라 하고, 호 AB 위의 점 C에 대하여 점 A를 지나고 선분 OC와 평행한 직선과 호 AB의 교점을 P, 선분 OC와 선분 BP의 교점을 Q라 하자. 점 Q를 지나고 선분 PO와 평행한 직선과 선분 OB의 교점을 D라 하자. $\angle CAB = \theta$ 라 할 때, 삼각형 QDB의 넓이를 $S(\theta)$, 삼각형 PQC의 넓이를 $T(\theta)$ 라 하자. 다음은 $S(\theta)$ 와 $T(\theta)$ 를 구하는 과정이다. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)



$\angle CAB = \theta$ 이므로 $\angle COB = 2\theta$ 이다.

삼각형 POB가 이등변삼각형이고 $\angle OQB = \frac{\pi}{2}$ 이므로

점 Q는 선분 PB의 중점이고 $\angle POQ = 2\theta$ 이다.

선분 PO와 선분 QD가 평행하므로

삼각형 POB와 삼각형 QDB는 닮음이다.

따라서 $\overline{QD} = \text{(가)}$ 이고 $\angle QDB = \text{(나)}$ 이므로

$$S(\theta) = \frac{1}{2} \times \text{(가)} \times 1 \times \sin(\text{(나)})$$

이다. $\overline{CQ} = \overline{CO} - \overline{QO}$ 이므로

$$T(\theta) = \frac{1}{2} \times \overline{PQ} \times \overline{CQ} = \sin 2\theta \times (2 - \text{(다)})$$

이다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(\theta)$, $g(\theta)$ 라 할 때, $p \times f\left(\frac{\pi}{16}\right) \times g\left(\frac{\pi}{8}\right)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$ ② $\frac{\sqrt{2}}{5}\pi$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$
 ④ $\frac{\sqrt{2}}{7}\pi$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{8}\pi$

G112 *** 2021실시 6월 학평 17(고2)

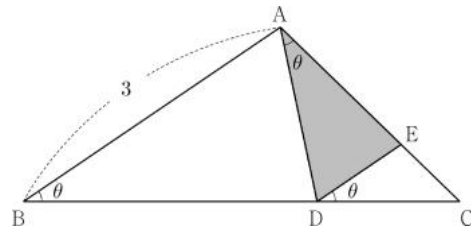


$0 < \theta < \frac{\pi}{4}$ 인 임의의 실수 θ 에 대하여 그림과 같이

$\overline{AB} = 3$, $\angle ABC = \theta$, $\angle CAB = 3\theta$ 인 삼각형 ABC가 있다.

선분 BC 위에 점 D를 $\angle DAC = \theta$ 가 되도록 잡고, 선분 AC 위에 점 E를 $\angle EDC = \theta$ 가 되도록 잡는다.

다음은 삼각형 ADE의 넓이 $S(\theta)$ 를 구하는 과정이다.



$\angle ABC = \theta$, $\angle DAB = 2\theta$ 이므로 $\angle BDA = \pi - 3\theta$ 이다.

삼각형 ABD에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{AD}}{\sin \theta} = \frac{\overline{AB}}{\text{(가)}}$$

이므로 $\overline{AD} = \frac{3 \sin \theta}{\text{(가)}}$ 이다.

또한 $\angle ADE = 2\theta$ 이므로

$$\overline{DE} = \text{(나)} \times \overline{AD}^2$$

이다. 따라서 삼각형 ADE의 넓이 $S(\theta)$ 는

$$S(\theta) = \frac{9}{2} \times \left(\frac{\sin \theta}{\sin 3\theta} \right)^3 \times \text{(다)}$$

이다.

위의 (가), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(\theta)$, $g(\theta)$ 라 하고, (나)에

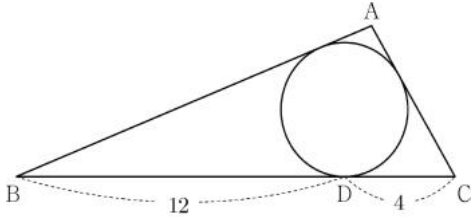
알맞은 수를 p 라 할 때, $p \times f\left(\frac{\pi}{6}\right) \times g\left(\frac{\pi}{12}\right)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

G113 *** 2021실시 6월 학평 18(고2)



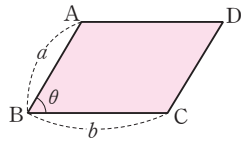
반지름의 길이가 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ 인 원이 삼각형 ABC에
내접하고 있다. 원이 선분 BC와 만나는 점을 D라 하고
 $\overline{BD}=12$, $\overline{DC}=4$ 일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이는? (4점)



- ① $\frac{71}{2}$ ② 36 ③ $\frac{73}{2}$
④ 37 ⑤ $\frac{75}{2}$

유형 11 평행사변형의 넓이

평행사변형 ABCD의 넓이를
S라 하면 이웃하는 두 변의 길이가
 a, b 이고 그 끼인각의 크기가 θ 인
평행사변형의 넓이 S는
 $S = ab \sin \theta$



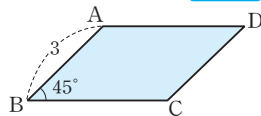
tip

평행사변형의 대각선의 길이
코사인법칙에 의하여 $\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 - 2 \times \overline{AB} \times \overline{BC} \cos B$

G114 대표



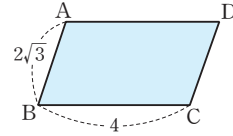
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=3$,
 $B=45^\circ$ 인 평행사변형 ABCD의
넓이가 $3\sqrt{2}$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?
(3점)



- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$
④ 3 ⑤ $2\sqrt{3}$

G115 ***

그림과 같이 $\overline{AB}=2\sqrt{3}$, $\overline{BC}=4$ 인 평행사변형 ABCD의
넓이가 12일 때, $\overline{AC}^2$ 의 값은? (단, $0^\circ < B < 90^\circ$) (4점)



- ① $26-8\sqrt{3}$ ② $28-8\sqrt{3}$ ③ $30-8\sqrt{3}$
④ $28-4\sqrt{3}$ ⑤ $32-4\sqrt{3}$

G116 ***

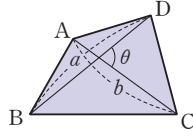


둘레의 길이가 8인 평행사변형 중 넓이가 최대가
되는 평행사변형의 넓이를 구하시오. (4점)

유형 12 사각형의 넓이

두 대각선의 길이가 a, b 이고
두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ 인
사각형의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$$



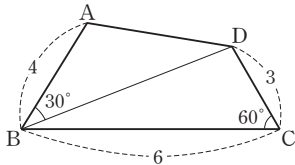
tip

두 대각선이 이루는 각은 예각과 둔각으로 2개가 있으나 $\sin \theta$ 에
대입했을 때 $\sin(\pi - \theta) = \sin \theta$ 로 그 값이 같으므로 어느 것을 택해도
관계없다.

G117 대표



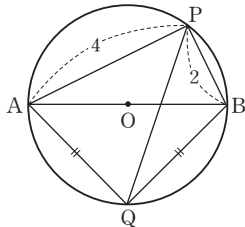
그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=6$, $\overline{CD}=3$,
 $\angle ABD=30^\circ$, $\angle BCD=60^\circ$ 인 사각형 ABCD의 넓이는?
(3점)



- ① $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{17\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{19\sqrt{3}}{2}$
④ $\frac{23\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{25\sqrt{3}}{2}$

G118

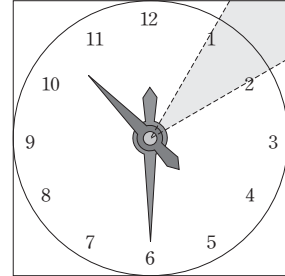
그림은 선분 AB를 지름으로 하는 원 O에 내접하는 사각형
APBQ를 나타낸 것이다. $\overline{AP}=4$, $\overline{BP}=2$ 이고
 $\overline{QA}=\overline{QB}$ 일 때, 선분 PQ의 길이는? (4점)



- ① $3\sqrt{2}$ ② $\frac{10\sqrt{2}}{3}$ ③ $\sqrt{14}$
④ $\frac{4\sqrt{10}}{3}$ ⑤ 4

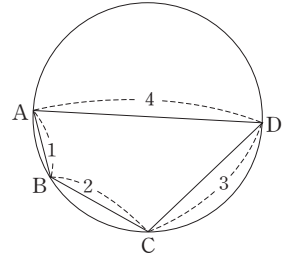
G119

한 변의 길이가 $4\sqrt{3}$ 인 정사각형 모양의 시계에서 1과 2 사이의
어두운 사각형의 넓이가 $a-b\sqrt{3}$ 일 때, ab 를 구하시오.
(단, a 와 b 는 유리수) (4점)



G120

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하
는 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=1$,
 $\overline{BC}=2$, $\overline{CD}=3$, $\overline{DA}=4$ 일 때,
사각형 ABCD의 넓이는? (4점)



- ① 4 ② $2\sqrt{5}$
③ $2\sqrt{6}$ ④ $3\sqrt{3}$
⑤ $4\sqrt{2}$

G121

두 대각선의 길이의 합이 6인 사각형의 넓이의 최댓값은? (4점)

- ① 2 ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{11}{2}$
④ 6 ⑤ 9



내신 유형별 서술형 문제



문제에서 단서를 찾고
풀이 방법을 생각해 냅니다!

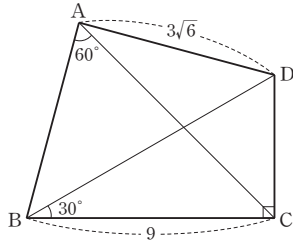


G122 ***

유형 02



그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$, $\overline{AD} = 3\sqrt{6}$, $\overline{BC} = 9$ 인
사각형 ABCD에서 $\angle BAC = 60^\circ$, $\angle DBC = 30^\circ$ 일 때,
 $\angle ACB$ 의 크기를 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)



1st 삼각형 DBC에서 $\angle BDC$ 의 크기를 구한다.

2nd 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있음을 구한다.

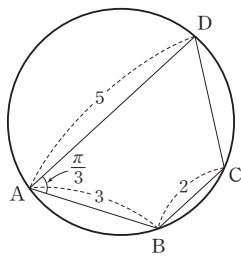
3rd 사인법칙을 이용하여 $\angle ACB$ 의 크기를 구한다.

G123 ***

유형 04



그림과 같이 원에 내접하는 사각형 ABCD에서
 $\overline{AD} = 5$, $\overline{AB} = 3$, $\overline{BC} = 2$, $\angle DAB = \frac{\pi}{3}$ 일 때, 선분 CD의
길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)



1st 코사인법칙을 이용하여 $\overline{BD}$ 의 값을 구한다.

2nd 원에 내접하는 사각형의 성질을 이용하여 $\angle BCD$ 의 크기를
구한다.

3rd 선분 CD의 길이를 구한다.

G124 ***

유형 06



삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 5$, $\overline{AC} = 10$ 일 때,
 $\angle BAC$ 의 크기가 최대가 되도록 하는 선분 AB의 길이를
구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 삼각형 ABC에서 $\angle BAC = \theta$ 라 하고, θ 의 크기가
최대가 되는 조건을 찾는다.

2nd 코사인법칙을 이용하여 $\cos \theta$ 의 값을 구한다.

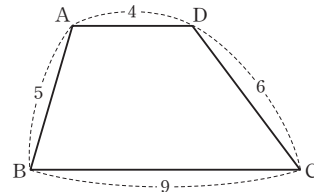
3rd 산술평균과 기하평균의 관계를 이용하여 선분 AB의 길이를 구한다.

G125 ***

유형 12



그림과 같이 사각형 ABCD에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 이고
 $\overline{AB} = 5$, $\overline{BC} = 9$, $\overline{CD} = 6$, $\overline{AD} = 4$ 일 때, 사각형 ABCD의
넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)



1st $\overline{DC}$ 에 평행하도록 $\overline{AE}$ 를 긋고 $\angle AEB = \theta$ 라 하고
 $\sin \theta$ 의 값을 구한다.

2nd 삼각형 ABE의 넓이를 구한다.

3rd 사각형 AECD의 넓이를 이용하여 사각형 ABCD의 넓이를
구한다.

G126 ***

유형 02



삼각형 ABC에 대하여 $\angle A + \angle B = 2\angle C$ 이고,
 $\overline{AB} = 12$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이를 구하고
 그 과정을 서술하시오. (10점)

G127 ***

유형 03



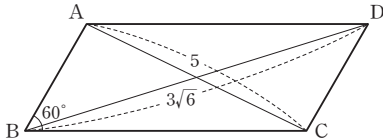
삼각형 ABC에 대하여
 $8 \sin A = 3 \sin B = 4 \sin C$
 가 성립한다. 삼각형 ABC의 가장 긴 변의 길이를 x , 가장 짧은
 변의 길이를 y 라 할 때, $\frac{x}{y}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.
 (10점)

G128 ***

유형 11



그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AC} = 5$,
 $\overline{BD} = 3\sqrt{6}$, $\angle ABC = 60^\circ$ 일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를
 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)



G129 ***

유형 05



반지름의 길이가 $14\sqrt{3}$ 인 원에 내접하는
 삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC에서
 $\sin A : \sin B : \sin C = 7 : 3 : 5$ 일 때, 삼각형 ABC의 둘레의
 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

G130 ***

유형 09



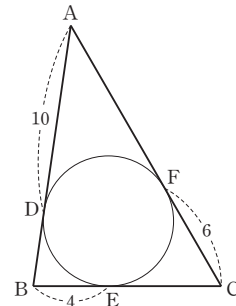
두 변의 길이가 각각 8, 14인 예각삼각형이 있다.
 이 삼각형의 넓이가 $28\sqrt{3}$ 일 때, 나머지 한 변의 길이를
 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

G131 ***

유형 10



그림과 같이 원이 삼각형 ABC에 내접하고 있다.
 원이 선분 AB, 선분 BC, 선분 CA와 만나는 점을 각각 D, E,
 F라 하고, $\overline{AD} = 10$, $\overline{BE} = 4$, $\overline{CF} = 6$ 일 때, 내접원의 넓이를
 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)





1등급 마스터 문제

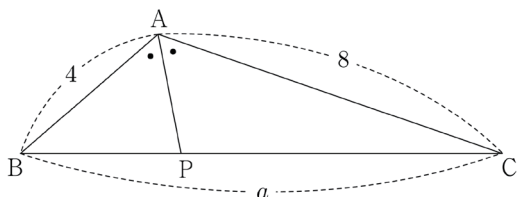
[4점 + 2등급 대비 + 1등급 대비]



G132 *** 2022실시 9월 학평 20(고2)



그림과 같이 양수 a 에 대하여 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=a$,
 $\overline{CA}=8$ 인 삼각형 ABC 가 있다.
 $\angle BAC$ 의 이등분선이 선분 BC 와 만나는 점을 P 라 하자.
 $a(\sin B + \sin C) = 6\sqrt{3}$ 일 때, 선분 AP 의 길이는?
 (단, $\angle BAC > 90^\circ$) (4점)

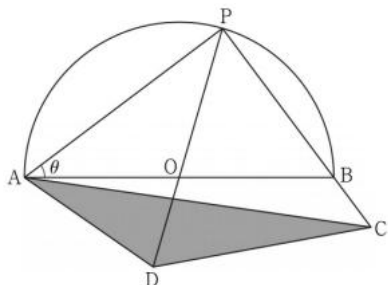


- ① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3
 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

G133 *** 2021실시 9월 학평 19(고2)



중심이 O 이고 길이가 10인 선분 AB 를 지름으로
 하는 반원의 호 위에 점 P 가 있다. 그림과 같이 선분 PB 의
 연장선 위에 $\overline{PA}=\overline{PC}$ 인 점 C 를 잡고, 선분 PO 의 연장선
 위에 $\overline{PA}=\overline{PD}$ 인 점 D 를 잡는다. $\angle PAB=\theta$ 에 대하여
 $4 \sin \theta = 3 \cos \theta$ 일 때, 삼각형 ADC 의 넓이는? (4점)

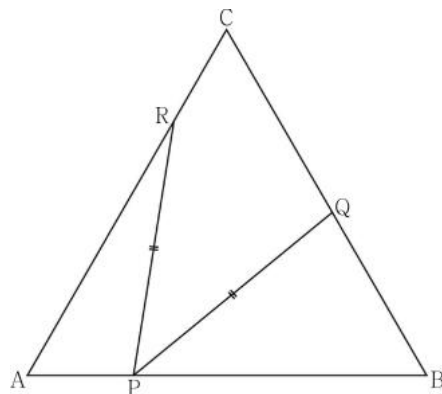


- ① $\frac{63}{5}$ ② $\frac{127}{10}$ ③ $\frac{64}{5}$
 ④ $\frac{129}{10}$ ⑤ 13

G134 *** 2020실시 11월 학평 21(고2)



그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정삼각형 ABC 가
 있다. 선분 AB 위의 점 P , 선분 BC 위의 점 Q , 선분 CA
 위의 점 R 에 대하여 세 점 P, Q, R 가
 $\overline{AP} + \overline{BQ} + \overline{CR} = 1$, $\overline{PQ} = \overline{PR}$
 를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
 (단, 세 점 P, Q, R 는 각각 점 A , 점 B , 점 C 가 아니다.) (4점)



[보기]

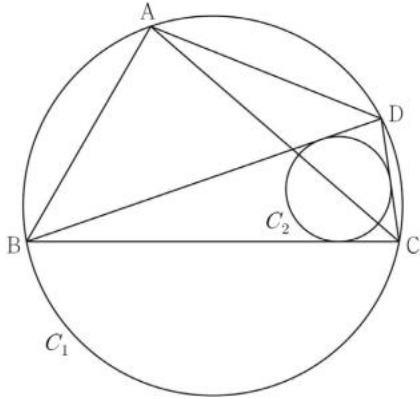
- ㄱ. $3\overline{AP} + 2\overline{BQ} = 2$
 ㄴ. $\overline{QR} = \sqrt{3} \times \overline{AP}$
 ㄷ. 삼각형 PBQ 의 외접원의 넓이가 삼각형 CRQ 의
 외접원의 넓이의 2배일 때, $\overline{AP} = \frac{\sqrt{21}-3}{6}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

G135 *** 2025실시 9월 학평 21(고2)



그림과 같이 반지름의 길이가 $\frac{\sqrt{21}}{3}$ 인 원 C_1 에
 내접하고 $\overline{AB}=2$, $\overline{AC}=\sqrt{7}$ 인 사각형 ABCD가 있다.
 선분 AC가 삼각형 BCD에 내접하는 원 C_2 의 넓이를 이등분
 할 때, 원 C_2 의 반지름의 길이는? (단, $\overline{BC}>\overline{CD}$) (4점)



- ① $\sqrt{3}-\frac{2\sqrt{21}}{7}$
- ② $\sqrt{3}-\frac{5\sqrt{21}}{21}$
- ③ $\sqrt{3}-\frac{4\sqrt{21}}{21}$
- ④ $2\sqrt{3}-\frac{5\sqrt{21}}{9}$
- ⑤ $2\sqrt{3}-\frac{4\sqrt{21}}{9}$

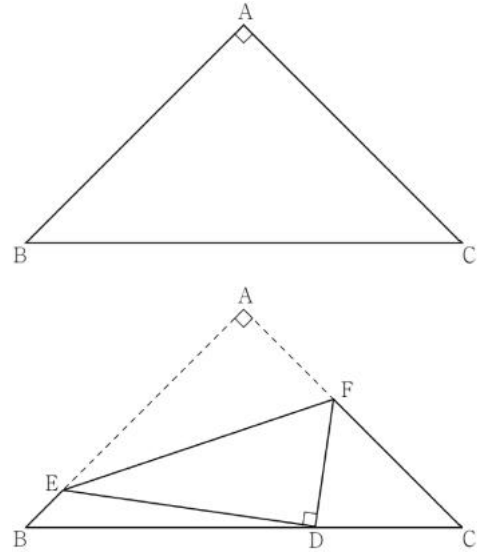
[1등급 대비+2등급 대비]

G136 2등급 대비 2023실시 6월 학평 29(고2)



그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}=1$, $\angle BAC=\frac{\pi}{2}$ 인 삼각형

ABC 모양의 종이가 있다. 선분 BC 위의 점 D, 선분 AB
 위의 점 E, 선분 AC 위의 점 F에 대하여 선분 EF를 접는
 선으로 하여 점 A가 점 D와 겹쳐지도록 접었다. 삼각형 BDE와
 삼각형 DCF의 외접원의 반지름의 길이의 비가 2:1일 때,
 선분 DF의 길이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, 종이의
 두께는 고려하지 않으며, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



G137 2등급 대비 2023실시 9월 학평 28(고2)

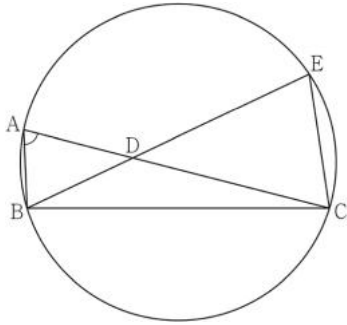


그림과 같이 $\overline{AB}=2$, $\cos(\angle BAC)=\frac{\sqrt{3}}{6}$ 인

삼각형 ABC가 있다. 선분 AC 위의 한 점 D에 대하여 직선 BD가 삼각형 ABC의 외접원과 만나는 점 중 B가 아닌 점을 E라 하자. $\overline{DE}=5$, $\overline{CD}+\overline{CE}=5\sqrt{3}$ 일 때, 삼각형

ABC의 외접원의 넓이는 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



G138 2등급 대비 2020실시 9월 학평 29(고2)



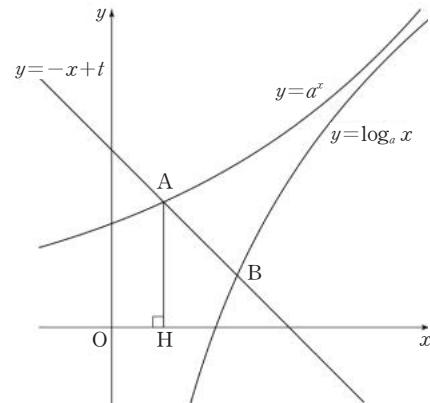
그림과 같이 1보다 큰 두 실수 a , t 에 대하여 직선

$y=-x+t$ 가 두 곡선 $y=a^x$, $y=\log_a x$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 세 점 A, B, H는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{OH} : \overline{AB}=1 : 2$

(나) 삼각형 AOB의 외접원의 반지름의 길이는 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

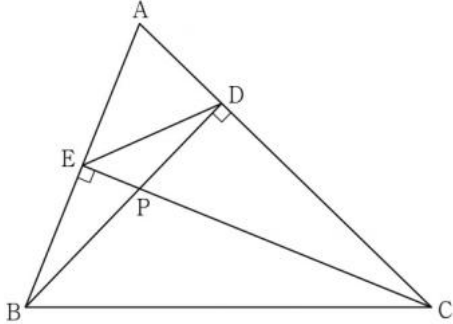
$200(t-a)$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) (4점)



G139 2등급 대비 2021실시 9월 학평 29(고2)



그림과 같이 $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=4$ 인 예각삼각형 ABC 가 있다. 점 B 에서 변 AC 에 내린 수선의 발을 D , 점 C 에서 변 AB 에 내린 수선의 발을 E 라 하고, 두 선분 BD , CE 의 교점을 P 라 하자. 삼각형 ABC 의 외접원의 넓이와 삼각형 ADE 의 외접원의 넓이의 차이가 4π 일 때, 삼각형 PDE 의 외접원의 넓이는 $a\pi$ 이다. $55a$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) (4점)



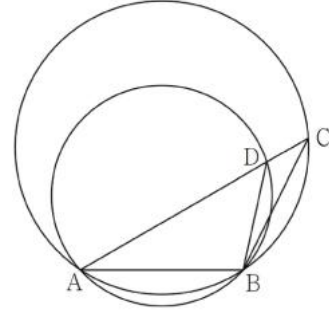
G140 2등급 대비 2024실시 6월 학평 29(고2)



그림과 같이 $\overline{AC} > 2\sqrt{7}$ 인 삼각형 ABC 에 대하여

선분 AC 위의 점 D 가 $\overline{CD}=2\sqrt{7}$, $\cos(\angle BDA) = \frac{\sqrt{7}}{4}$ 을

만족시킨다. 삼각형 ABC 와 삼각형 ABD 의 외접원의 반지름의 길이를 각각 R_1 , R_2 라 하자. $R_1 : R_2 = 4 : 3$ 일 때, $\overline{BC} + \overline{BD}$ 의 값을 구하시오. (4점)



G141 ☆2등급 대비 2022실시 6월 학평 28(고2)



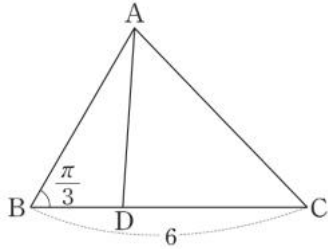
$\angle ABC = \frac{\pi}{3}$, $\overline{BC} = 6$ 인 삼각형 ABC가 있다.

선분 BC 위에 점 B와 점 C가 아닌 점 D를 잡고, 삼각형 ABD의 외접원의 반지름의 길이를 r_1 , 삼각형 ACD의

외접원의 반지름의 길이를 r_2 라 하자. $\frac{r_2}{r_1} = \frac{\sqrt{13}}{3}$ 일 때,

선분 AB의 길이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



G142 ☆2등급 대비 2021실시 11월 학평 29(고2)



삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \cos A = -\frac{1}{4}$$

$$(나) \sin B + \sin C = \frac{9}{8}$$

삼각형 ABC의 넓이가 $\sqrt{15}$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 넓이는 $\frac{q}{p}\pi$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

G143 ☆2등급 대비 2021실시 6월 학평 29(고2)

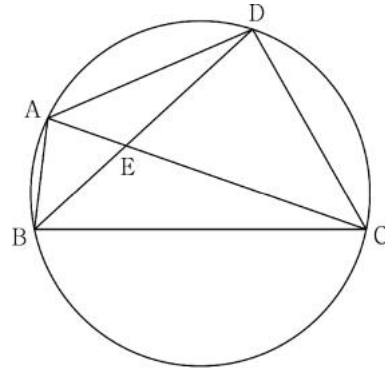


$\overline{DA} = 2\overline{AB}$, $\angle DAB = \frac{2}{3}\pi$ 이고 반지름의 길이가

1인 원에 내접하는 사각형 ABCD가 있다. 두 대각선 AC, BD의 교점을 E라 할 때, 점 E는 선분 BD를 3 : 4로 내분한다. 사각형

ABCD의 넓이가 $\frac{q}{p}\sqrt{3}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)





등차수열과 등비수열

★ 유형 차례

유형 01 등차수열의 특정 항 구하기 - 첫째항 이용

유형 02 등차수열의 특정 항 구하기 - 공차 이용

유형 03 등차수열의 특정 항 구하기 - 특정 항 이용



유형 04 등차중항

유형 05 등차수열의 활용 - 등차수열의 변형

유형 06 등차수열의 활용 - 그래프와 도형 고난도

유형 07 여러 가지 등차수열의 활용 고난도



유형 08 등차수열의 합 구하기



유형 09 등차수열의 합의 활용



유형 10 등차수열의 합의 최댓값과 최솟값



유형 11 등차수열의 합의 활용 - 실생활 응용



유형 12 등비수열의 특정 항 구하기

- 첫째항 또는 공비 이용



유형 13 등비수열의 특정 항 구하기 - 특정 항 이용

유형 14 등비중항

유형 15 등비중항의 활용

유형 16 등비수열의 활용 - 등비수열의 변형

유형 17 등비수열의 활용 - 그래프와 도형 고난도



유형 18 등비수열의 합 구하기

유형 19 등비수열의 합의 활용

유형 20 등비수열의 합의 응용 고난도



유형 21 수열의 합을 이용한 일반항 구하기

유형 22 수열의 합을 이용한 일반항 구하기 - 활용

유형 23 수열의 규칙 찾기 고난도

★ 최신 3개년 수능+모평 출제 경향

학년도	출제 유형	난이도
2028 예시	유형 13 등비수열의 특정 항 구하기 - 특정 항 이용	***
수능		
2026 9월	유형 03 등비수열의 특정 항 구하기 - 특정 항 이용	***
6월	유형 07 여러 가지 등차수열의 활용	**
수능	유형 13 등비수열의 특정 항 구하기 - 특정 항 이용	***
2025 9월	유형 13 등비수열의 특정 항 구하기 - 특정 항 이용	***
6월	유형 13 등비수열의 특정 항 구하기 - 특정 항 이용	**
수능	유형 19 등비수열의 합의 활용	**
2024 9월	유형 13 등비수열의 특정 항 구하기 - 특정 항 이용	***
6월	유형 07 여러 가지 등차수열의 활용	**

★ 자주 출제되는 필수 개념 학습법

- 등차수열 또는 등비수열에 대하여 단순한 대입으로 특정 항을 구할 수 있었던 과거 출제 경향에서 특정 항을 주고 다른 특정 항을 구하는 경향으로 바뀐 것이다. 등차수열 또는 등비수열의 일반항을 적절히 쓸 수 있는지를 알 수 있기 때문이다.
- 최근에는 단순한 등차중항 또는 등비중항을 구하는 문제가 아니고, 다른 개념과 혼합된 형태로 출제되고 있기 때문에 개념을 확실히 적용하는 훈련이 필요하다.
- 좌표평면 위의 점 또는 도형과 관련된 수열의 규칙을 추론하는 고난도 문제가 출제될 것으로 예상되므로 등차중항, 등비중항 등 여러 개념을 정확히 알고 적용하는 연습을 하자.
- 수열의 합과 일반항 사이의 관계를 이해하여 활용하는 문제는 꾸준히 출제될 것으로 예상되므로 $a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$, $a_1 = S_1$ 의 개념을 기억하자.



1 수열^①

- (1) 수열: 차례대로 나열된 수의 열
- (2) 항: 수열을 이루는 각각의 수를 그 수열의 항이라 하고, 각 항을 앞에서부터 차례대로 첫째항, 둘째항, 셋째항, ... 또는 제 1항, 제 2항, 제 3항, ...이라고 한다.
- (3) 수열의 일반항: 수열을 나타낼 때에는 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 과 같이 나타낸다.
 n 번째 항 a_n 을 수열의 일반항이라 하고, 일반항이 a_n 인 수열을 간단히 $\{a_n\}$ 과 같이 나타낸다.^②

2 등차수열^③ — 유형 01~11 출제 2026대비 9월 모평 18번, 2026대비 6월 모평 20번

- (1) 등차수열: 첫째항부터 차례대로 일정한 수를 더하여 만든 수열
- (2) 공차: 등차수열에서 더하는 일정한 수
- (3) 등차수열의 일반항: 첫째항이 a_1 , 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$
- (4) 등차중항: 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때,
 b 를 a 와 c 의 등차중항이라 하고, $b = \frac{a+c}{2}$ 가 성립한다.

(5) 등차수열의 합^④

등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

- ① 첫째항이 a , 공차가 d 일 때, $S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$
- ② 첫째항이 a , 제 n 항이 l 일 때, $S_n = \frac{n(a+l)}{2}$

3 등비수열 — 유형 12~20 출제 2028대비 예시 4번

- (1) 등비수열: 첫째항부터 차례대로 일정한 수를 곱하여 만든 수열
- (2) 공비: 등비수열에서 곱하는 일정한 수
- (3) 등비수열의 일반항: 첫째항이 a_1 , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은

$$a_n = a_1 r^{n-1}$$
- (4) 등비중항: 0이 아닌 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,
 b 를 a 와 c 의 등비중항이라 하고, $b^2 = ac$ 가 성립한다.

(5) 등비수열의 합

첫째항이 a_1 , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

- ① $r \neq 1$ 일 때, $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$
- ② $r = 1$ 일 때, $S_n = na_1$

4 수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 사이의 관계^⑤ — 유형 21~23

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면

$$a_1 = S_1, \quad a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

- ① 일정한 규칙 없이 수를 나열한 것도 수열이지만 여기서는 규칙성이 있는 수열을 주로 다룬다.

- ② 수열의 일반항 a_n 이 n 에 대한 식으로 주어지면 n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입하면 수열의 모든 항을 구할 수 있다.

- ③ 등차수열을 이루는 수를 다음과 같이 놓으면 계산이 편리하다.

① 세 수가 등차수열을 이루면

$$\Rightarrow a-d, a, a+d$$

② 네 수가 등차수열을 이루면

$$\Rightarrow a-3d, a-d, a+d, a+3d$$

- ④ 첫째항이 a 이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 제 n 항을 l 이라 하면
 $a_n = l = a + (n-1)d$ 이므로
 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2} \\ &= \frac{n\{a + a + (n-1)d\}}{2} \\ &= \frac{n(a+l)}{2} \end{aligned}$$

- ⑤ $a_1 = S_1$ 과 $a_n = S_n - S_{n-1} (n \geq 2)$ 구하기

일반적으로 쉽게 풀리는 문제 이외에 수열 $\{S_n\}$, $\{S_n + p\}$, $\{S_{2n-1}\}$ 등의 다양한 형태와 등차·등비수열의 조건이 같이 주어지므로 첫째항, 공차, 공비와 규칙을 정확히 파악하자.

**1 수열**

[H01~02] 다음 수열의 첫째항부터 제 5항까지를 구하시오.

H01 $\{4n-3\}$

H02 $\{n^2\}$

[H03~04] 일반항 $a_n = n^2 - n$ 일 때, 다음의 값을 구하시오.

H03 a_1

H04 a_{10}

2 등차수열[H05~07] 다음 등차수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

H05 1, 3, 5, 7, 9, ...

H06 53, 47, 41, 35, 29, ...

H07 첫째항이 8, 공차가 3

[H08~09] 다음 주어진 항을 이용하여 등차수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

H08 $a_1 = 4, a_{12} = 26$

H09 $a_3 = 23, a_7 = 11$

H10 네 수 4, x , y , -5 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 상수 x , y 의 값을 각각 구하시오.

[H11~12] 다음을 구하시오.

H11 첫째항이 6, 공차가 2인 등차수열의 첫째항부터 제 15항까지의 합

H12 첫째항이 3, 제 20항이 22인 등차수열의 첫째항부터 제 20항까지의 합

[H13~14] 다음 값을 구하시오.

H13 $(-5) + (-1) + 3 + 7 + \dots + 31$

H14 $37 + 32 + 27 + 22 + \dots + 2$

3 등비수열[H15~17] 다음 등비수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

H15 1, 2, 4, 8, ...

H16 3, -9 , 27, -81 , ...

H17 256, 128, 64, 32, ...

[H18~19] 다음 주어진 항을 이용하여 등비수열의 일반항 a_n 을 구하시오.

H18 $a_3 = 2, a_8 = 64$

H19 $a_2 = -324, a_5 = 12$

H20 세 수 4, x , 9가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 양수 x 의 값을 구하시오.

[H21~23] 다음을 구하시오.

H21 첫째항이 3, 공비가 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 10항까지의 합

H22 $a_2 = -2, a_5 = 16$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 8항까지의 합

H23 $4 + (-2) + 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) + \dots + \frac{1}{16}$ 의 값

4 수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 사이의 관계[H24~25] 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다음과 같을 때, 일반항 a_n 을 구하시오.

H24 $S_n = n^2 - 2n$

H25 $S_n = n^2 - 1$

H26 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 + 3n$ 일 때, $a_{30} - a_{20}$ 의 값을 구하시오.





수능 유형별 기출 문제

[2점, 3점, 쉬운 4점]

Pass 쉬운 유형, 반복 계산 문제로 패스 하셔도 좋습니다.

1+2 수열, 등차수열

유형 01 등차수열의 특정 항 구하기-첫째항 이용

- (1) 등차수열 : 첫째항부터 차례로 일정한 수를 더하여 만든 수열
 (2) 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 일반항 a_n 은
 $a_n = a + (n-1)d$ (단, $n=1, 2, \dots$)

tip

- ① 첫째항이 주어진 등차수열의 공차를 d 라 하고, 주어진 조건을 이용하여 d 의 값을 구하자.
 ② 공차가 d 인 등차수열은 제 n 항에 d 를 더하면 $(n+1)$ 번째 항이 된다.
 $\Rightarrow a_{n+1} = a_n + d$

H27 대표 2019실시(나) 9월 학평 2(고2)



등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1=3$, $a_2=5$ 일 때,
 a_4 의 값은? (2점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

H28 ※※※ Pass 2019대비(나) 수능 5(고3)

첫째항이 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_{10} - a_7 = 6$
 일 때, a_4 의 값은? (3점)

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

H29 ※※※ 2015실시(B) 4월 학평 6(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_1=1$, $a_4+a_5+a_6+a_7+a_8=55$
 일 때, a_{11} 의 값은? (3점)

- ① 21 ② 24 ③ 27
 ④ 30 ⑤ 33

유형 02 등차수열의 특정 항 구하기-공차 이용

- (1) 공차 : 등차수열에서 일정하게 더해지는 수
 (2) 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 일반항 a_n 은
 $a_n = a + (n-1)d$ (단, $n=1, 2, \dots$)

tip

- ① 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면
 $d = a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3 = \dots = a_n - a_{n-1}$
 ② 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면 $a_m - a_n = (m-n)d$

H30 대표 2025실시 9월 학평 3(고2)



공차가 5인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_1 + a_3 = 16$ 일 때, a_4 의 값은? (2점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

H31 ※※※ 2024실시 10월 학평 6(고2)



첫째항이 양수이고 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_2 \times a_4 = 72$
 일 때, a_3 의 값은? (3점)

- ① 7 ② 9 ③ 11
 ④ 13 ⑤ 15

H32 ※※※ Pass 2022실시 11월 학평 2(고2)



공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_7 - a_2$ 의 값은?
 (2점)

- ① 6 ② 9 ③ 12
 ④ 15 ⑤ 18

H33 ※※※ 2023실시 11월 학평 3(고2)



네 수 2, a , b , 14가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때,
 $a+b$ 의 값은? (2점)

- ① 8 ② 10 ③ 12
 ④ 14 ⑤ 16

H34 * * * 2017실시(나) 3월 학평 10(고2)

첫째항이 a 이고 공차가 -2 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 \neq 0$, $(a_2 + a_4)^2 = 16a_3$ 일 때, a 의 값은? (3점)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 03 등차수열의 특정 항 구하기-특정 항 이용

- (i) 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a_1 , 공차를 d 라 하고,
주어진 조건을 이용하여 방정식을 세운다.
(ii) (i)의 방정식을 연립하여 풀어 a_1 , d 의 값을 각각 구한다.
(iii) $a_n = a_1 + (n-1)d$ 에 a_1 , d 의 값을 대입하여 일반항을 구한다.

tip

연립방정식의 해를 구하는 방법

- ① 가감법 : 두 방정식을 더하거나 빼서 한 미지수를 소거하는 방법
② 대입법 : 두 방정식 중 한 방정식을 한 미지수에 대하여 풀고, 이것을
다른 방정식에 대입하여 해를 구하는 방법

H35 대표 2018실시(나) 11월 학평 14(고2)



등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_6 - a_2 = a_4$, $a_1 + a_3 = 20$ 일 때, a_{10} 의 값은? (4점)

- ① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

H36 * * * 2023실시 9월 학평 4(고2)



네 수 a , 4 , b , 10 이 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $a + 2b$ 의 값은? (3점)

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

H37 * * * 2019대비(나) 6월 모평 24(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5 = 5$, $a_{15} = 25$ 일 때, a_{20} 의 값을 구하시오. (3점)

H38 * * * 2020실시 11월 학평 25(고2)



첫째항이 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5 = 3a_1$, $a_1^2 + a_3^2 = 20$ 일 때, a_5 의 값을 구하시오. (3점)

H39 * * * 2024실시 9월 학평 3(고2)



등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_4 = 10$, $a_7 - a_5 = 6$ 일 때, a_1 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 04 등차중항

세 수 a , b , c 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때

$$b = \frac{a+c}{2} \text{가 성립한다.}$$

이때, b 를 a 와 c 의 등차중항이라 한다.

tip

세 수 a , b , c 가 이 순서대로 등차수열을 이루면

- ① $b - a = c - b$ ② $2b = a + c$ ③ $b = \frac{a+c}{2}$

H40 대표 2019실시(나) 9월 학평 24(고2)



이차방정식 $x^2 - 24x + 10 = 0$ 의 두 근 α , β 에 대하여 세 수 α , k , β 가 이 순서대로 등차수열을 이룬다. 상수 k 의 값을 구하시오. (3점)

H41 * * * 2024실시 9월 학평 23(고2)



등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 + a_5 + a_7 = 18$ 일 때, $a_4 + a_6$ 의 값을 구하시오. (3점)

H42 ※※※ 2017실시(나) 10월 학평 6(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 수 a_1, a_1+a_2, a_2+a_3 이

이 순서대로 등차수열을 이룰 때, $\frac{a_3}{a_2}$ 의 값은? (단, $a_1 \neq 0$) (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

H43 ※※※ 2020대비(나) 6월 모평 13(고3)

자연수 n 에 대하여 x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - nx + 4(n-4) = 0$$

이 서로 다른 두 실근 α, β ($\alpha < \beta$)를 갖고, 세 수 1, α, β 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, n 의 값은? (3점)

- ① 5 ② 8 ③ 11
④ 14 ⑤ 17



유형 05 등차수열의 활용 - 등차수열의 변형

- (1) 등차수열의 활용 문제는 공차, 등차중항 등의 성질을 이용한다.
(2) 등차수열의 일반항은 n 에 대한 일차식 또는 상수로 표현된다.
이때, n 의 계수가 공차이다.

tip

- ① 주어진 조건으로부터 등차수열의 첫째항과 공차를 찾아 일반항을 구할 수 있어야 한다.
② 수열 $\{a_n\}$ 이 공차가 d 인 등차수열이면, 상수 k 에 대하여 수열 $\{a_{kn}\}, \{ka_n\}$ 은 공차가 kd 인 등차수열이다.

H44 대표 2020대비(나) 9월 모평 7(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = a_3 + 8, 2a_4 - 3a_6 = 3$ 일 때, $a_k < 0$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은? (3점)

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16



H45 ※※※ 2014실시(A) 7월 학평 25(고3)

수열 $\{a_n\}$ 과 공차가 3인 등차수열 $\{b_n\}$ 에 대하여

$b_n - a_n = 2n$ 이 성립한다. $a_{10} = 11$ 일 때, b_5 의 값을 구하시오. (3점)

H46 ※※※ 2017대비(나) 수능 15(고3)

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_2 의 값은? (4점)

(가) $a_6 + a_8 = 0$

(나) $|a_6| = |a_7| + 3$

- ① -15 ② -13 ③ -11
④ -9 ⑤ -7

H47 ※※※ 2007실시(나) 7월 학평 4(고3)

등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 공차가 각각 -2, 3일 때, 등차수열 $\{3a_n + 5b_n\}$ 의 공차는? (3점)

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 9 ⑤ 15

고난도

유형 06 등차수열의 활용 - 그래프와 도형

등차수열을 이루는 수는 다음과 같이 놓으면 계산이 편리하다.

- ① 등차수열을 이루는 세 수 $\Rightarrow a-d, a, a+d$
② 등차수열을 이루는 네 수 $\Rightarrow a-3d, a-d, a+d, a+3d$

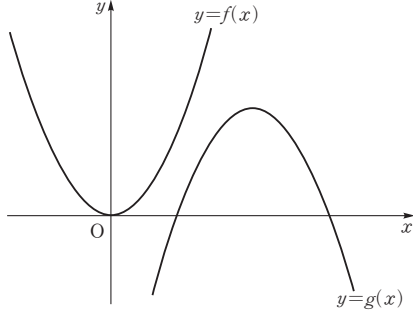
tip

세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등차수열을 이루면 $2b = a + c$ 가 성립한다.

H48 대표 2015실시(A) 7월 학평 13(고3)



두 함수 $f(x)=x^2$ 과 $g(x)=-(x-3)^2+k(k>0)$ 에 대하여 직선 $y=k$ 와 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 만나는 두 점을 A, B라 하고, 함수 $y=g(x)$ 의 꼭짓점을 C라 하자. 세 점 A, B, C의 x 좌표가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값은? (단, A는 제2사분면 위의 점이다.) (3점)

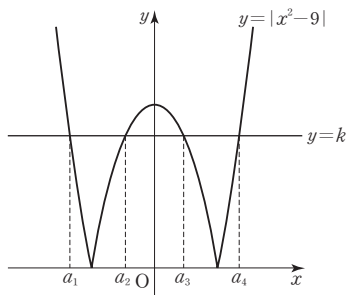


- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

H49 *** 2014실시(A) 4월 학평 20(고3)



그림과 같이 함수 $y=|x^2-9|$ 의 그래프가 직선 $y=k$ 와 서로 다른 네 점에서 만날 때, 네 점의 x 좌표를 각각 a_1, a_2, a_3, a_4 라 하자. 네 수 a_1, a_2, a_3, a_4 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 상수 k 의 값은? (단, $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$) (4점)

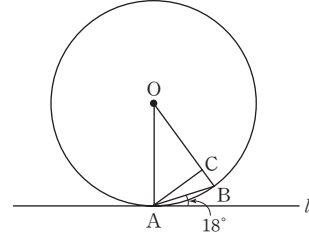


- ① $\frac{34}{5}$ ② 7 ③ $\frac{36}{5}$
④ $\frac{37}{5}$ ⑤ $\frac{38}{5}$

H50 *** 2006실시(가) 4월 학평 13(고3)



원 O 위에 두 점 A, B가 있다. 점 A에서 원 O 에 접하는 접선 l 과 선분 AB가 이루는 예각의 크기가 18° 이다. 선분 OB 위의 한 점 C에 대하여 삼각형 OAC의 세 내각의 크기가 등차수열을 이룰 때, 가장 큰 내각의 크기는? (4점)

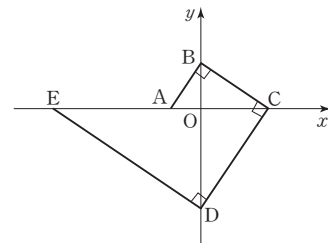


- ① 68° ② 72° ③ 76°
④ 80° ⑤ 84°

H51 *** 2006실시(나) 3월 학평 14(고3)



그림과 같이 좌표축 위의 다섯 개의 점 A, B, C, D, E에 대하여 $\overline{AB} \perp \overline{BC}$, $\overline{BC} \perp \overline{CD}$, $\overline{CD} \perp \overline{DE}$ 가 성립한다. 세 선분 AO, OC, EA의 길이가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 직선 AB의 기울기는? (단, O는 원점이고 $\overline{OA} < \overline{OB}$ 이다.) (4점)



- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

고난도

유형 07 여러 가지 등차수열의 활용

등차수열의 일반항은 n 에 대한 일차식 또는 상수로 표현된다.
이때, n 의 계수가 공차이다.

tip

- ① 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 일반항 a_n 은
 $a_n = a + (n-1)d$ (단, $n=1, 2, 3, \dots$)
- ② 수열 $\{a_n\}$ 이 공차가 d 인 등차수열이면, 상수 k 에 대하여
수열 $\{a_{kn}\}, \{ka_n\}$ 은 공차가 kd 인 등차수열이다.

H52 대표 2013대비(나) 수능 23(고3)



등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2=16$, $a_5=10$ 일 때,
 $a_k=0$ 을 만족시키는 k 의 값을 구하시오. (3점)

H53 *** 2007실시(나) 10월 학평 11(고3)

첫째항이 3이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $a_n=3d$ 를 만족시키는 n 이 존재하도록 하는 모든 자연수 d 의
값의 합은? (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

H54 *** 2023실시 9월 학평 17(고2)



모든 항이 양수이고 다음 조건을 만족시키는 모든
수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_4+a_6 의 최솟값은? (4점)

- (가) 모든 자연수 n 에 대하여 $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$ 이다.
(나) $a_3 \times a_{22} = a_7 \times a_8 + 10$

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

H55 *** 2007실시(나) 10월 학평 19(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3+a_5=36$ 이고 $a_2a_4=180$ 일 때,
 $a_n < 100$ 을 만족시키는 n 의 최댓값을 구하시오. (3점)

H56 *** 2026대비 6월 모평 20(고3)



실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가
다음 조건을 만족시킨다.

- $0 \leq x < 4$ 일 때 $f(x) = -x^2 + 4x$ 이고,
모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이다.

방정식 $f(f(x)) = f(x)$ 의 0 이상인 모든 실근을 작은 수부터
크기순으로 나열할 때, n 번째 수를 a_n 이라 하자.
다음은 $a_{20} + a_{21} + a_{22}$ 의 값을 구하는 과정이다.

방정식 $f(x) = x$ 의 모든 실근이 0, 3이므로
방정식 $f(f(x)) = f(x)$ 의 실근을 구하는 것은
방정식 $f(x) \times (f(x) - 3) = 0$ 의 실근을 구하는 것과 같다.
 $0 \leq x < 4$ 일 때, 방정식 $f(x) \times (f(x) - 3) = 0$ 의
모든 실근은 0, (가), 3이므로
 $a_1 = 0, a_2 = (가), a_3 = 3$
이다. 또한 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 이므로
세 수열 $\{a_{3n-2}\}, \{a_{3n-1}\}, \{a_{3n}\}$ 은
첫째항이 각각 0, (가), 3이고
공차가 모두 (나)인 등차수열이다.
따라서 $a_{20} + a_{21} + a_{22} = (다)$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,
 $p+q+r$ 의 값을 구하시오. (4점)

H57 *** 2024대비 6월 모평 12(고3)



$a_2 = -4$ 이고 공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
수열 $\{b_n\}$ 을 $b_n = a_n + a_{n+1} (n \geq 1)$ 이라 하고, 두 집합 A, B 를
 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}, B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$
라 하자. $n(A \cap B) = 3$ 이 되도록 하는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에
대하여 a_{20} 의 값의 합은? (4점)

- ① 30 ② 34 ③ 38
④ 42 ⑤ 46

H58 *** 2023실시 11월 학평 27(고2)



공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시키도록 하는 모든 자연수 d 의 값의 합을 구하시오. (4점)

(가) $a_8 = 2a_5 + 10$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \times a_{n+1} \geq 0$ 이다.

유형 08 등차수열의 합 구하기

등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

(1) 첫째항 a , 공차 d 가 주어졌을 때

$$\Rightarrow S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

(2) 첫째항 a , 제 n 항(끝항) l 이 주어졌을 때

$$\Rightarrow S_n = \frac{n(a+l)}{2} \quad (\text{단, } l = a_n = a + (n-1)d)$$

tip

① $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$

② 등차수열은 다음의 성질이 있다.

$$a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots$$

③ 등차수열의 합 S_n 은 $\square n^2 + \diamond n$ 꼴이다.

H59 대표 2017실시(나) 4월 학평 5(고3)



첫째항이 3이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 10 항까지의 합은? (3점)

- ① 80 ② 90 ③ 100
④ 110 ⑤ 120

H60 *** Pass 2014대비 5월 예비(A) 23(고3)

첫째항이 -6 이고 공차가 2인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 30일 때, n 의 값을 구하시오. (3점)

H61 *** 2022대비 6월 모평 7(고3)



첫째항이 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_6 = 2(S_3 - S_2)$ 일 때, S_{10} 의 값은? (3점)

- ① 100 ② 110 ③ 120
④ 130 ⑤ 140

H62 *** 2025실시 9월 학평 26(고2)



첫째항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_2 = -54, 6S_1 + S_2 + S_4 = 0$$

일 때, a_5 의 값을 구하시오. (4점)

유형 09 등차수열의 합의 활용

어떤 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이

$S_n = An^2 + Bn + C$ 로 주어졌을 때,

(1) $C = 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.

(2) $C \neq 0$ 이면 수열 $\{a_n\}$ 은 둘째 항부터 등차수열을 이룬다.

tip

두 수 a, b 사이에 n 개의 수를 넣어서 만든 등차수열의 합을 S 라 하면 S 는 첫째항이 a , 끝항이 b , 항의 개수가 $n+2$ 인 등차수열의 합이다.

H63 대표 2018실시(나) 7월 학평 25(고3)



등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_2 = 7, S_7 - S_5 = 50$$

일 때, a_{11} 의 값을 구하시오. (3점)

H64 *** Pass 2011대비(나) 6월 모평 6(고3)

1과 2 사이에 n 개의 수를 넣어 만든 등차수열

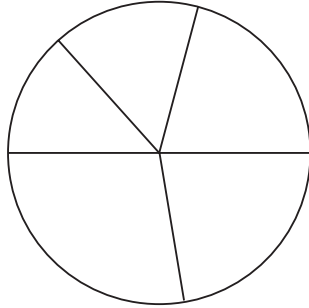
$$1, a_1, a_2, \dots, a_n, 2$$

의 합이 24일 때, n 의 값은? (3점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

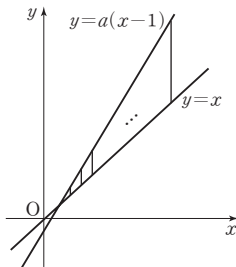
H65 * * * 2008실시(나) 3월 학평 25(고3)

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 15인 원을 5개의 부채꼴로 나누었더니 부채꼴의 넓이가 작은 것부터 차례로 등차수열을 이루었다. 가장 큰 부채꼴의 넓이가 가장 작은 부채꼴의 넓이의 2배일 때, 가장 큰 부채꼴의 넓이는 $k\pi$ 이다. 이때, k 의 값을 구하시오. (4점)



H66 * * * 2007실시(나) 3월 학평 21(고3)

그림과 같이 두 직선 $y=x$, $y=a(x-1)$ ($a>1$)의 교점에서 오른쪽 방향으로 y 축에 평행한 14개의 선분을 같은 간격으로 그었다.



이들 중 가장 짧은 선분의 길이는 3이고, 가장 긴 선분의 길이는 42일 때, 14개의 선분의 길이의 합을 구하시오. (단, 각 선분의 양 끝점은 두 직선 위에 있다.) (3점)

H67 * * * 2021대비(나) 6월 모평 18(고3)



공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_k = -16$, $S_{k+2} = -12$ 를 만족시키는 자연수 k 에 대하여 a_{2k} 의 값은? (4점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

H68 * * * 2022실시 9월 학평 15(고2)



첫째항이 양수이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_k = 31$, $S_{k+10} = 640$ 을 만족시키는 자연수 k 에 대하여 S_k 의 값은? (4점)

- ① 200 ② 205 ③ 210
④ 215 ⑤ 220

H69 * * * 2022실시 11월 학평 21(고2)



공차가 음수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 a_1 의 값의 합은? (4점)

$|a_m| = 2|a_{m+2}|$ 이면서
 S_m, S_{m+1}, S_{m+2} 중에서 가장 큰 값이 460이고
 가장 작은 값이 450이 되도록 하는 자연수 m 이 존재한다.
 (단, S_n 은 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합이다.)

- ① 144 ② 148 ③ 152
④ 156 ⑤ 160

유형 10 등차수열의 합의 최댓값과 최솟값

등차수열의 합 S_n 의 최댓값과 최솟값

- (1) S_n 의 최댓값은 양수인 항만 최대로 더할 때 나온다.
 $\Rightarrow$ 음수인 항이 나오는 n 의 값을 구하자.
 (2) S_n 의 최솟값은 음수인 항만 최대로 더할 때 나온다.
 $\Rightarrow$ 양수인 항이 나오는 n 의 값을 구하자.

tip

$|a+b|$ 와 $|a|+|b|$ 에 대하여

- ① $ab > 0$ 이면 $|a+b| = |a| + |b|$
 ② $ab < 0$ 이면 $|a+b| < |a| + |b|$

H70 대표 2025실시 9월 학평 12(고2)



공차가 -4 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_{12}=0$ 일 때, S_n 의 최댓값은? (3점)

- ① 60 ② 66 ③ 72
 ④ 78 ⑤ 84

H71 *** 2015실시(B) 3월 학평 9(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3=26$, $a_9=8$ 일 때, 첫째항부터 제 n 항까지의 합이 최대가 되도록 하는 자연수 n 의 값은? (3점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

H72 *** 2014실시(B) 3월 학평 28(고3)

첫째항이 a 이고 공차가 -4 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여 $S_n < 200$ 일 때, 자연수 a 의 최댓값을 구하시오. (4점)

H73 *** 2010실시(나) 7월 학평 6(고3)

첫째항과 공차가 같은 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_n = ka_n$ 을 만족하는 k 가 두 자리 자연수가 되게 하는 n 의 최댓값은? (단, $a_1 \neq 0$) (3점)

- ① 191 ② 193 ③ 195
 ④ 197 ⑤ 199

H74 *** 2009실시(나) 4월 학평 21(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_3=40$, $a_8=30$ 일 때, $|a_2+a_4+\dots+a_{2n}|$ 이 최소가 되는 자연수 n 의 값을 구하시오. (3점)

유형 11 등차수열의 합의 활용-실생활 응용

- (1) 등차수열의 특정 항 또는 몇 개의 항들의 합이 주어지면 주어진 조건을 a 와 d 에 대한 식으로 나타내자.
 (2) 도형 또는 실생활 활용 문제에서 일정한 크기로 증가, 감소하는 조건을 찾아 등차수열의 일반항 또는 합에 대한 식을 구한다.

tip

① 첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 일반항 a_n 은
 $a_n = a + (n-1)d$ (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

② 첫째항이 a , 공차가 d , 제 n 항이 l 인 등차수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

$$S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2} = \frac{n(a+l)}{2}$$

H75 대표 2006실시(나) 3월 학평 25(고3)



선미는 문제 수가 x 인 수학책을 첫째 날에는 15문제를 풀고 둘째 날부터 매일 문제 수를 d 만큼씩 증가시키면서 풀어 아홉째 날까지 문제를 풀고 나면 24문제가 남게 된다. 또, 첫째 날에는 30문제를 풀고 둘째 날부터 매일 문제 수를 d 만큼씩 증가시키면서 풀어 일곱째 날까지 문제를 풀고 나면 39문제가 남게 된다. 선미가 풀고자 하는 이 수학책의 문제 수 x 의 값을 구하시오. (4점)

H76 *** 2008실시(나) 4월 학평 27(고3)

수학자 드 브와브르에 대하여 다음과 같은 일화가 전해지고 있다.

드 브와브르는 자신의 수면 시간이 매일 15분씩 길어진다는 것을 깨닫고, 수면 시간이 24시간이 되는 날을 계산하여 그날에 자신이 죽을 것이라고 예측하였다.
그런데 놀랍게도 그날에 수면하는 상태에서 생을 마쳤다.

드 브와브르가 매일 밤 12시에 잠든다고 가정할 때, 처음 이 사실을 알게 된 날의 수면 시간이 14시간이었다면 그날부터 생을 마칠 때까지 깨어있는 시간의 합은? (3점)

- ① 197 ② 205 ③ 214
④ 224 ⑤ 235

3 등비수열

유형 12 등비수열의 특정 항 구하기 - 첫째항 또는 공비 이용

- (1) 등비수열 : 첫째항부터 차례로 일정한 수를 곱하여 만든 수열
(2) 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 일반항 a_n 은
 $a_n = ar^{n-1}$ (단, $n=1, 2, \dots$)

tip

- ① 첫째항이 주어진 등비수열의 공비를 r 라 하고, 주어진 조건에 대입하여 r 의 값을 구한다.
② 공비가 주어진 등비수열의 첫째항을 a_1 이라 하고, 주어진 조건에 대입하여 a_1 의 값을 구한다.
③ 공비가 r 인 등비수열은 제 n 항에 r 를 곱하면 $(n+1)$ 번째 항이 된다.
 $\Rightarrow a_{n+1} = r \times a_n$

H77 대표 2019실시(나) 9월 학평 23(고2)

공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2=9$ 일 때, a_5 의 값을 구하시오. (3점)



H78 *** Pass 2017실시(나) 6월 학평 4(고2)

첫째항이 2이고 공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_3 의 값은? (3점)

- ① 9 ② 12 ③ 15
④ 18 ⑤ 21

H79 *** 2018실시(나) 9월 학평 25(고2)

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=\frac{1}{2}$, $a_3 \times a_4 = a_5$ 를 만족시킬 때, a_7 의 값을 구하시오. (3점)

H80 *** Pass 2016실시(나) 9월 학평 5(고2)

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1=1$, $a_2+a_3=6$ 일 때, a_6 의 값은? (3점)

- ① 8 ② 16 ③ 32
④ 64 ⑤ 128

H81 *** 2018대비(나) 6월 모평 26(고3)

첫째항이 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_3}{a_2} - \frac{a_6}{a_4} = \frac{1}{4}$$

일 때, $a_5 = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



유형 13 등비수열의 특정 항 구하기
- 특정 항 이용

빈출

- (i) 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a_1 , 공비를 r 라 하고,
주어진 조건을 이용하여 방정식을 세운다.
(ii) (i)의 방정식을 연립하여 풀어 a_1, r 의 값을 각각 구한다.
(iii) $a_n = a_1 r^{n-1}$ 에 a_1, r 의 값을 각각 대입하여 일반항을 구한다.

tip

- ① 등비수열의 첫째항을 a , 공비를 r 라 하고, 주어진 조건에 대입하여 a 와 r 에 대한 방정식을 푼다.
② 공비가 r 인 등비수열은 제 n 항과 제 $(n+1)$ 항의 비가 일정하다.
 $\Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ (r 는 상수)

H82 대표 2028대비 4월 예시 4(고2)



모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_4 = 4a_2, a_1 + a_2 = 12$$

일 때, a_5 의 값은? (3점)

- ① 48 ② 52 ③ 56
④ 60 ⑤ 64

H83 2025대비 수능 3(고3)



첫째항과 공비가 모두 양수 k 인 등비수열 $\{a_n\}$ 이

$$\frac{a_4}{a_2} + \frac{a_2}{a_1} = 30$$

을 만족시킬 때, k 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

H84 2025대비 9월 모평 3(고3)



모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 a_3 = 2, a_4 = 4$$

일 때, a_6 의 값은? (3점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

H85 2024대비 9월 모평 5(고3)



모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{a_3 a_8}{a_6} = 12, a_5 + a_7 = 36$$

일 때, a_{11} 의 값은? (3점)

- ① 72 ② 78 ③ 84
④ 90 ⑤ 96

H86 2025대비 6월 모평 8(고3)



$a_1 a_2 < 0$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_6 = 16, 2a_8 - 3a_7 = 32$ 일 때, $a_9 + a_{11}$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

H87 2020실시 9월 학평 9(고2)

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 = 4a_1 + 3a_2$$

일 때, $\frac{a_6}{a_4}$ 의 값은? (3점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

H88 2022실시 11월 학평 23(고2)



등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2 = 2, a_6 = 9$ 일 때,

$a_3 \times a_5$ 의 값을 구하시오. (3점)

H89 *** 2024실시 9월 학평 13(고2)



첫째항이 음수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3a_5=8a_8, a_1+|a_2|+|2a_3|=0$$

일 때, a_2 의 값은? (3점)

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

H90 *** 2023실시 11월 학평 11(고2)



$a_3=6$ 이고 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_4+a_5=2(a_6+a_7)+3(a_8+a_9)$ 일 때, a_1 의 값은? (3점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

H91 *** 2022실시 9월 학평 4(고2)



모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_3=6, a_6=3a_4$ 일 때, a_9 의 값은? (3점)

- ① 153 ② 156 ③ 159
④ 162 ⑤ 165

H92 *** 2021실시 4월 학평 19(고3)

첫째항이 $\frac{1}{4}$ 이고 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3+a_5=\frac{1}{a_3}+\frac{1}{a_5}$$

일 때, a_{10} 의 값을 구하시오. (3점)

유형 14 등비중항

0이 아닌 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때 $b^2=ac$ 가 성립한다. 이때, b 를 a 와 c 의 등비중항이라 한다.

tip

0이 아닌 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룬다. 즉,

$$\frac{b}{a}=\frac{c}{b} (=공비) \iff b^2=ac$$

H93 대표 2018실시(나) 4월 학평 24(고3)



두 양수 a, b 에 대하여 세 수 $a^2, 12, b^2$ 이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a \times b$ 의 값을 구하시오. (3점)

H94 2021실시 11월 학평 23(고2)



세 수 $\frac{a}{3}, 4\sqrt{2}, 6a$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰

때, 양수 a 의 값을 구하시오. (3점)

H95 *** Pass 2016실시(가) 9월 학평 23(고2)

세 수 $a+10, a, 5$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루도록 하는 양수 a 의 값을 구하시오. (3점)

H96 *** Pass 2016실시(가) 6월 학평 4(고2)

실수 a 에 대하여 세 수 $a, a+4, a+9$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, a 의 값은? (3점)

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

H97 * * * 2019실시(나) 4월 학평 27(고3)

세 실수 3, a , b 가 이 순서대로 등비수열을 이루고
 $\log_a 3b + \log_3 b = 5$ 를 만족시킨다. $a+b$ 의 값을 구하시오.
 (4점)

H98 * * * 2018실시(나) 9월 학평 14(고2)

x 에 대한 다항식 $x^3 - ax + b$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 57이다.
 세 수 1, a , b 가 이 순서대로 공비가 양수인 등비수열을 이룰 때,
 $\frac{b}{a}$ 의 값은? (단, a 와 b 는 상수이다.) (4점)

- ① 2 ② 4 ③ 8
 ④ 16 ⑤ 32

H99 * * * 2017실시(나) 3월 학평 15(고2)

유리함수 $f(x) = \frac{k}{x}$ 와 $a < b < 12$ 인 두 자연수 a , b 에 대하여
 $f(a)$, $f(b)$, $f(12)$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룬다.
 $f(a) = 3$ 일 때, $a+b+k$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.) (4점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

H100 * * * 2008대비(나) 9월 모평 23(고3)

이차방정식 $x^2 - kx + 125 = 0$ 의 두 근 α , β ($\alpha < \beta$)에 대하여
 α , $\beta - \alpha$, β 가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, 양수 k 의 값을
 구하시오. (4점)

유형 15 등비중항의 활용

0이 아닌 세 수 a , b , c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때
 $b^2 = ac$ 가 성립한다. 이때, b 를 a 와 c 의 등비중항이라 한다.

tip

등차중항과 등비중항의 개념이 섞인 문제가 종종 출제되므로 두 개념을
 정확하게 기억하자.

- 세 수 a , b , c 가 이 순서대로 등차수열 $\Rightarrow 2b = a + c$
- 0이 아닌 세 수 a , b , c 가 이 순서대로 등비수열 $\Rightarrow b^2 = ac$

H101 대표 2019실시(가) 9월 학평 14(고2)



첫째항과 공차가 모두 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에
 대하여 세 항 a_2 , a_5 , a_{14} 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,
 $\frac{a_{23}}{a_3}$ 의 값은? (4점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

H102 * * * 2016대비(A) 6월 모평 16(고3)

공차가 6인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 세 항 a_2 , a_k , a_8 은
 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 항 a_1 , a_2 , a_k 는 이 순서대로
 등비수열을 이룬다. $k+a_1$ 의 값은? (4점)

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

H103 * * * 2012실시(나) 4월 학평 10(고3)

두 양수 a , b 에 대하여 세 수 $a+3$, 3, b 는 이 순서대로
 등차수열을 이루고, 세 수 $\frac{2}{b}$, 1, $\frac{2}{a+3}$ 는 이 순서대로
 등비수열을 이룬다. 이때, $b-a$ 의 값은? (3점)

- ① $-5-2\sqrt{5}$ ② $-3-2\sqrt{5}$ ③ $-1-2\sqrt{5}$
 ④ $1-2\sqrt{5}$ ⑤ $3-2\sqrt{5}$

H104 * * * 2012대비(나) 6월 모평 8(고3)

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3 = \sqrt{5}$ 일 때,
 $a_1 \times a_2 \times a_4 \times a_5$ 의 값은? (3점)

- ① $\sqrt{5}$ ② 5 ③ $5\sqrt{5}$
 ④ 25 ⑤ $25\sqrt{5}$

H105 * * * 2019실시(나) 11월 학평 14(고2)

서로 다른 두 실수 a, b 에 대하여 세 수 $a, b, 6$ 이 이 순서대로
 등차수열을 이루고, 세 수 $a, 6, b$ 가 이 순서대로 등비수열을
 이룬다. $a+b$ 의 값은? (4점)

- ① -15 ② -8 ③ -1
 ④ 6 ⑤ 13

H106 * * * 2005실시(나) 7월 학평 18(고3)

세 수 1, x , 5는 이 순서대로 등차수열을 이루고, 세 수 1, y ,
 5는 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오.
 (2점)

H107 * * * 2016실시(나) 10월 학평 27(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 과 공비가 1보다 작은 등비수열 $\{b_n\}$ 이

$$a_1 + a_8 = 8, b_2 b_7 = 12, a_4 = b_4, a_5 = b_5$$

를 모두 만족시킬 때, a_1 의 값을 구하시오. (4점)



유형 16 등비수열의 활용 - 등비수열의 변형

(1) 등비수열의 활용문제는 공비, 등비중항 등의 성질을 이용한다.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = r \text{ (} r \text{는 상수)} \iff \text{공비가 } r \text{인 등비수열 } \{a_n\}$$

$$a_n^2 = a_{n-1} \times a_{n+1} \iff \text{등비수열 } \{a_n\}$$

(2) 주어진 조건을 첫째항 a 와 공비 r 로 나타내어 방정식을 풀자.

$$a \text{와 } r \text{의 값을 알면 일반항을 구할 수 있다. } \Rightarrow a_n = ar^{n-1}$$

tip

① 등비수열의 일반항은 $a_n = A \times B^n$ 의 꼴이다.

(이때, 첫째항은 $n=1$ 을 대입한 AB 이고, 공비는 n 을 지수로 갖는 밑인 B 이다.)

② 등비수열에서는 두 개의 식 ㉠=㉢, ㉢=㉤를 연립할 때 $\frac{㉠}{㉢} = \frac{㉢}{㉤}$ 와
 같이 양변을 나누는 방법을 자주 사용한다.

H108 대표 2013대비(나) 6월 모평 8(고3)

첫째항이 1이고 공비가 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$b_n = (a_{n+1})^2 - (a_n)^2$$

일 때, $\frac{b_6}{b_3}$ 의 값은? (3점)

- ① 56 ② 58 ③ 60
 ④ 62 ⑤ 64



H109 * * * 2019실시(나) 11월 학평 17(고2)

첫째항이 양수이고 공비가 음수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의

첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

$$a_2 a_6 = 1, S_3 = 3a_3$$

일 때, a_7 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$



H110 ** 2006대비(나) 수능 19(고3)

수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_1=1, a_2=4, a_3=10$ 이고,
수열 $\{a_{n+1}-a_n\}$ 은 등비수열일 때, a_5 의 값을 구하시오. (3점)

H111 ** 2025실시 9월 학평 28(고2)

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 을

$$b_n = a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n}$$
 이라 할 때, 두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{3n-2} + a_{3n} = 2a_{3n-1}$ 이다.
 (나) 수열 $\{b_n\}$ 은 공비가 3인 등비수열이다.

$\sum_{k=1}^{14} a_k = 500$ 일 때, a_{13} 의 값을 구하시오. (4점)

H112 ** 2019실시(가) 11월 학평 27(고2)

$\frac{1}{4}$ 과 16 사이에 n 개의 수를 넣어 만든 공비가 양수 r 인
등비수열

$$\frac{1}{4}, a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, 16$$

의 모든 항의 곱이 1024일 때, r^9 의 값을 구하시오. (4점)

H113 ** 2007실시(나) 3월 학평 14(고3)

a, b, c 가 서로 다른 세 실수일 때, 이차함수
 $f(x) = ax^2 + 2bx + c$ 에 대한 [보기]의 설명 중 옳은 것을 모두
 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. a, b, c 가 이 순서로 등차수열을 이루면 $f(1) = 4b$ 이다.
 ㄴ. a, b, c 가 이 순서로 등차수열을 이루면 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.
 ㄷ. a, b, c 가 이 순서로 등비수열을 이루면 $y=f(x)$ 의 그래프는 x 축과 만나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

H114 ** 2005대비(나) 6월 모평 11(고3)

다섯 개의 실수 a, b, c, d, e 를 적당히 배열하여 공비가 1보다 큰 등비수열을 만들었다. a, b, c, d, e 가 다음 조건을 만족시킬 때, b 가 이 수열의 제 n 항이라면, n 의 값은? (4점)

- (가) $e = \sqrt{cd}$ (나) $\frac{a}{e} = \frac{c}{d}$ (다) $a < b$

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

고난도

유형 17 등비수열의 활용 - 그래프와 도형

- (1) 주어진 조건을 첫째항 a 와 공비 r 로 나타내어 방정식을 풀자.
 a 와 r 의 값을 알면 일반항을 구할 수 있다. $\Rightarrow a_n = ar^{n-1}$
- (2) 0이 아닌 세 수 a, b, c 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때,
 $b^2 = ac$ 가 성립한다.

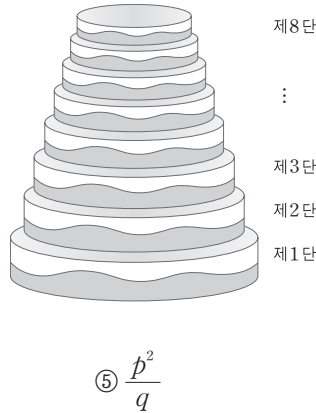
tip

- ① 등비수열의 일반항은 $a_n = A \times B^n$ 꼴이다.
 (이때, 첫째항은 $n=1$ 을 대입한 AB 이고, 공비는 n 을 자수로 갖는 밑인 B 이다.)
- ② 도형 또는 실생활 활용 문제에서 일정한 비율로 증가, 감소할 때, 처음 몇 개의 항을 나열하여 규칙성을 파악하고, 등비수열의 일반항 또는 합에 대한 식을 구한다.

H115 대표 2007실시(나) 3월 학평 16(고3)



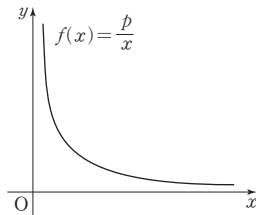
오른쪽 그림과 같이 각 단의
 부피가 일정한 비율로 감소하는
 8단 케이크를 만들었다.
 이 케이크의 제2단의 부피를 p ,
 제4단의 부피를 q 라 할 때,
 제8단의 부피를 p 와 q 로
 나타낸 것은? (4점)



- ① $\frac{q^3}{p^2}$ ② $\frac{q^2}{p^2}$
 ③ $\frac{p^3}{q^2}$ ④ $\frac{p^3}{q}$ ⑤ $\frac{p^2}{q}$

H116 * * * 2015실시(B) 7월 학평 13(고3)

구간 $x > 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{p}{x}$ ($p > 1$)의 그래프는
 그림과 같다. 세 수 $f(a), f(\sqrt{3}), f(a+2)$ 가 이 순서대로
 등비수열을 이룰 때, 양수 a 의 값은? (3점)



- ① 1 ② $\frac{9}{8}$ ③ $\frac{5}{4}$
 ④ $\frac{11}{8}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

H117 * * * 2010(가)실시 9월 학평 14(고2)



한 평면 위에 다음과 같은 단계에 따라 선분들을
 차례대로 그림과 같이 그려 나간다.

[1단계]: 길이가 1인 선분을 그린다.

[2단계]: [1단계]에서 그린 선분의 길이의 $\frac{1}{2}$ 만큼 왼쪽에,

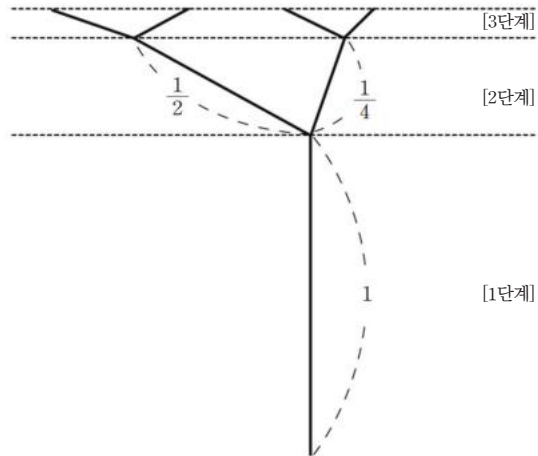
$\frac{1}{4}$ 만큼 오른쪽에 [1단계]에 그려진 선분에 붙여
 그린다.

[3단계]: [2단계]에서 그린 각 선분의 길이의 $\frac{1}{2}$ 만큼

왼쪽에, $\frac{1}{4}$ 만큼 오른쪽에 [2단계]에 그려진
 선분에 붙여 그린다.

⋮

⋮



이와 같은 과정을 계속하여 $[n\text{단계}]$ 에서 그린 선분들의 길이의
 합을 a_n 이라 하자. 이때, a_{10} 의 값은? (4점)

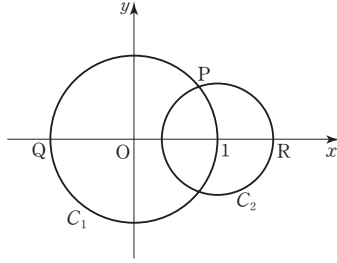
- ① $\left(\frac{4}{5}\right)^{10}$ ② $\left(\frac{3}{4}\right)^9$ ③ $\left(\frac{4}{5}\right)^9$
 ④ $\left(\frac{3}{4}\right)^8$ ⑤ $\left(\frac{4}{5}\right)^8$

H118 * * * 2014실시(A) 4월 학평 13(고3)

그림과 같이 좌표평면 위의 두 원

$$C_1 : x^2 + y^2 = 1$$

$$C_2 : (x-1)^2 + y^2 = r^2 \quad (0 < r < \sqrt{2})$$



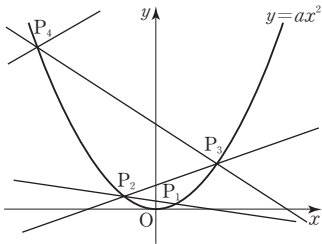
이 제 1사분면에서 만나는 점을 P라 하고, 원 C_1 이 x 축과 만나는 점 중에서 x 좌표가 0보다 작은 점을 Q, 원 C_2 가 x 축과 만나는 점 중에서 x 좌표가 1보다 큰 점을 R라 하자. $\overline{OP}$, $\overline{OR}$, $\overline{QR}$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 원 C_2 의 반지름의 길이는? (단, O는 원점이다.) (3점)

- ① $\frac{-2+\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{-1+\sqrt{3}}{2}$
 ④ $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\frac{3-\sqrt{3}}{2}$

H119 * * * 2014실시(A) 10월 학평 15(고3)

자연수 n 에 대하여 곡선 $y = ax^2$ ($a > 0$) 위의 점 P_n 을 다음 규칙에 따라 정한다.

- (가) 점 P_1 의 좌표는 (x_1, ax_1^2) 이다.
 (나) 점 P_{n+1} 은 점 $P_n(x_n, ax_n^2)$ 을 지나는 직선 $y = -ax_nx + 2ax_n^2$ 과 곡선 $y = ax^2$ 이 만나는 점 중에서 점 P_n 이 아닌 점이다.



점 P_n 의 x 좌표로 이루어진 수열 $\{x_n\}$ 에서 $x_1 = \frac{1}{2}$ 일 때, x_{10} 의 값은? (4점)

- ① -1024 ② -512 ③ -256
 ④ 512 ⑤ 1024

유형 18 등비수열의 합 구하기

첫째항 a , 공비 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad (\text{단, } r \neq 1)$$

tip

① $S_n = \frac{(\text{첫째항}) \times \{(\text{공비})^{(\text{항의 개수})} - 1\}}{(\text{공비}) - 1}$

② 등비수열은 다음의 성질이 있다.

$$a_1 \times a_n = a_2 \times a_{n-1} = a_3 \times a_{n-2} = \dots = a_k \times a_{n-(k-1)} = \dots$$

③ 등비수열의 합 S_n 은 $\square(r^n - 1)$ 또는 $\square(1 - r^n)$ 꼴이다.

H120 대표 2013실시(A) 4월 학평 14(고3)



모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1a_2 = a_{10}$,

$a_1 + a_9 = 20$ 일 때, $(a_1 + a_3 + a_5 + a_7 + a_9)(a_1 - a_3 + a_5 - a_7 + a_9)$ 의 값은? (4점)

- ① 494 ② 496 ③ 498
 ④ 500 ⑤ 502

H121 * * * 2024실시 9월 학평 10(고2)



공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터

제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_2 = 2$, $S_6 = 9S_3$ 일 때, a_4 의 값은? (3점)

- ① 6 ② 8 ③ 10
 ④ 12 ⑤ 14

H122 * * * 2005실시(나) 10월 학평 6(고3)

첫째항이 1, 공비가 3인 등비수열 $\{a_n\}$ 에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 수열 $\{S_n + p\}$ 가 등비수열을 이루도록 하는 상수 p 의 값은? (3점)

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

H123 * * * 2012대비(나) 9월 모평 8(고3)



등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $\frac{S_4}{S_2}=9$ 일 때, $\frac{a_4}{a_2}$ 의 값은? (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 9

H124 * * * 2023실시 9월 학평 11(고2)



첫째항이 3이고 공비가 1보다 큰 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$\frac{S_4}{S_2} = \frac{6a_3}{a_5}$$

일 때, a_7 의 값은? (3점)

- ① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

H125 * * * 2017실시(가) 9월 학평 12(고2)

첫째항이 1이고 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$\frac{S_6 - S_4}{3} = \frac{a_6 - a_4}{2}$$

가 성립한다. 양수 r 의 값은? (3점)

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

H126 * * * 2017실시(나) 6월 학평 13(고2)

등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여 $S_3=21$, $S_6=189$ 일 때, a_5 의 값은? (3점)

- ① 45 ② 48 ③ 51
④ 54 ⑤ 57

H127 * * * 2017실시(가) 3월 학평 18(고2)

첫째항이 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_4 의 값은? (4점)

$$(가) S_{12} - S_2 = 4S_{10}$$

$$(나) S_{12} < S_{10}$$

- ① -24 ② -16 ③ -8
④ 16 ⑤ 24

H128 * * * 2021실시 7월 학평 8(고3)



첫째항이 $a(a>0)$ 이고, 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$2a=S_2+S_3$, $r^2=64a^2$ 일 때, a_5 의 값은? (3점)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

유형 19 등비수열의 합의 활용

- (1) 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 일반항 a_n 은
 $a_n = ar^{n-1}$
(2) 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 은

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad (\text{단, } r \neq 1)$$

tip

등비수열의 특정 항 또는 몇 개의 항들의 합이 주어지면, 조건을 a 와 r 에 대한 식으로 나타내자.

H129 대표 2020실시(나) 10월 학평 25(고3)



함수 $f(x) = (1+x^4+x^8+x^{12})(1+x+x^2+x^3)$ 일 때,

$\frac{f(2)}{\{f(1)-1\}\{f(1)+1\}}$ 의 값을 구하시오. (3점)

H130

※※※

2024대비 수능 6(고3)



등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_4 - S_2 = 3a_4, a_5 = \frac{3}{4}$$

일 때, $a_1 + a_2$ 의 값은? (3점)

- ① 27 ② 24 ③ 21
④ 18 ⑤ 15

H131

※※※

2022실시 9월 학평 12(고2)



모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\log_2 \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2}$$

을 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을

S_n 이라 할 때, $\frac{S_{12}}{S_6}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{17}{2}$ ② 9 ③ $\frac{19}{2}$
④ 10 ⑤ $\frac{21}{2}$

H132

※※※

2006실시(나) 10월 학평 13(고3)

다항식 $x^{10} + x^9 + \cdots + x^2 + x + 1$ 을 $x-1$ 로 나눈 몫을 $f(x)$ 라고 할 때, $f(x)$ 를 $x-2$ 로 나눈 나머지는? (3점)

- ① $2^{10} - 10$ ② $2^{10} + 11$ ③ $2^{11} - 12$
④ $2^{11} - 10$ ⑤ $2^{11} + 11$

고난도

유형 20 등비수열의 합의 응용

- (1) 도형의 길이, 넓이, 부피 등이 일정한 비율로 변하는 문제는 처음 몇 개의 항을 구하여 첫째항과 공비를 각각 구하자.
- (2) 등비수열의 특정 항 또는 몇 개의 항들의 합이 주어지면, 조건을 a 와 r 의 식으로 나타내자.

tip

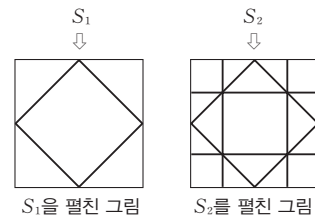
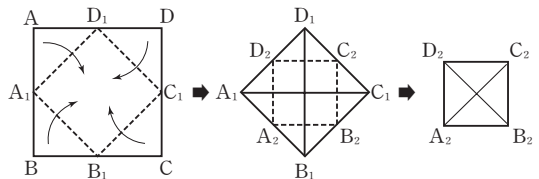
- ① 수열의 활용 문제에서 주어진 조건으로 몇 개의 항을 나열하여 등차수열 또는 등비수열인지 파악하는 것이 중요하다.
- ② 문제에서 제시된 규칙을 가지고 다음을 등비수열의 합의 공식을 이용한다.
 - 점의 좌표의 x 좌표 또는 y 좌표
 - 제 n 번째 행이나 열의 수의 합

H133

대표 2015실시(A) 4월 학평 21(고3)



그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형 모양의 종이 ABCD에서 각 변의 중점을 각각 A_1, B_1, C_1, D_1 이라 하고 $\overline{A_1B_1}, \overline{B_1C_1}, \overline{C_1D_1}, \overline{D_1A_1}$ 을 접는 선으로 하여 네 점 A, B, C, D가 한 점에서 만나도록 접은 모양을 S_1 이라 하자. S_1 에서 정사각형 $A_1B_1C_1D_1$ 의 각 변의 중점을 각각 A_2, B_2, C_2, D_2 라 하고 $\overline{A_2B_2}, \overline{B_2C_2}, \overline{C_2D_2}, \overline{D_2A_2}$ 를 접는 선으로 하여 네 점 A_1, B_1, C_1, D_1 이 한 점에서 만나도록 접은 모양을 S_2 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 모양을 S_n 이라 하고, S_n 을 정사각형 모양의 종이 ABCD와 같도록 펼쳤을 때 접힌 모든 선들의 길이의 합을 l_n 이라 하자. 예를 들어, $l_1 = 4\sqrt{2}$ 이다. l_5 의 값은? (단, 종이의 두께는 고려하지 않는다.) (4점)

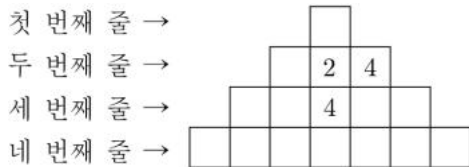


- ① $24 + 28\sqrt{2}$ ② $28 + 28\sqrt{2}$ ③ $28 + 32\sqrt{2}$
④ $32 + 32\sqrt{2}$ ⑤ $36 + 32\sqrt{2}$

H134 *** 2020실시(나) 3월 학평 10(고3)

그림은 16개의 칸 중 3개의 칸에 다음 규칙을 만족시키도록 수를 써 넣은 것이다.

- (가) 가로로 인접한 두 칸에서 오른쪽 칸의 수는 왼쪽 칸의 수의 2배이다.
 (나) 세로로 인접한 두 칸에서 아래쪽 칸의 수는 위쪽 칸의 수의 2배이다.



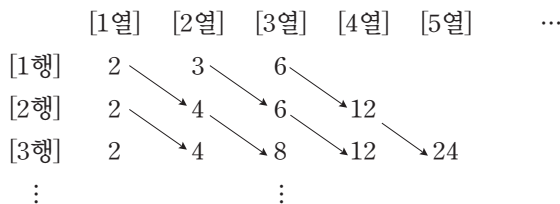
이 규칙을 만족시키도록 나머지 칸에 수를 써 넣을 때, 네 번째 줄에 있는 모든 수의 합은? (3점)

- ① 119 ② 127 ③ 135
 ④ 143 ⑤ 151

H135 *** 2010실시(나) 4월 학평 21(고3)

그림과 같이 자연수를 다음 규칙에 따라 나열하였다.

- [규칙1] 1행에는 2, 3, 6의 3개의 수를 차례대로 나열한다.
 [규칙2] $n+1$ 행에 나열된 수는 1열에 2, 2열부터는 n 행에 나열된 각 수에 2를 곱하여 차례대로 나열한다.



10행에 나열된 모든 자연수의 합을 S 라 할 때, $S=p \times 2^9 - 2$ 이다. 이때, p 의 값을 구하시오. (3점)

H136 *** 2007대비(나) 9월 모평 16(고3)

자연수 n 에 대하여 점 P_n 을 다음 규칙에 따라 정한다.

- (가) 점 P_1 의 좌표는 $(1, 1)$ 이다.
 (나) 점 P_n 의 좌표가 (a, b) 일 때,
 $b < 2^a$ 이면 점 P_{n+1} 의 좌표는 $(a, b+1)$ 이고
 $b = 2^a$ 이면 점 P_{n+1} 의 좌표는 $(a+1, 1)$ 이다.

점 P_n 의 좌표가 $(10, 2^{10})$ 일 때, n 의 값은? (4점)

- ① $2^{10} - 2$ ② $2^{10} + 2$ ③ $2^{11} - 2$
 ④ 2^{11} ⑤ $2^{11} + 2$

4 수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 사이의 관계

유형 21 수열의 합을 이용한 일반항 구하기

수열의 합 S_n 과 일반항 a_n 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 에 대하여

- (i) $a_1 = S_1$ (ii) $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)

tip

① (ii)에 $n=1$ 을 대입한 값 a_1 과 (i)의 S_1 의 값이 같으면, 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 이 성립한다.

② (i)의 내용은 모든 수열에서 성립한다.

H137 대표 2024실시 10월 학평 8(고2)

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라

하자. $S_n = \frac{1}{n+1}$ 일 때, $a_1 + a_5$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{4}{15}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{7}{15}$

H138 *** 2019실시(가) 11월 학평 24(고2)

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = n^2 + n + 1$$

일 때, $a_1 + a_4$ 의 값을 구하시오. (3점)

H139

2015대비(A) 수능 9(고3)

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = \frac{n}{n+1}$ 일 때, a_4 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{22}$ ② $\frac{1}{20}$ ③ $\frac{1}{18}$
 ④ $\frac{1}{16}$ ⑤ $\frac{1}{14}$

H140

2014대비(A) 6월 모평 12(고3)

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = n^2 - 10n$ 일 때, $a_n < 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 개수는? (3점)

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

H141

2020실시 11월 학평 5(고2)

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $S_n = n^3 + n$ 일 때, a_4 의 값은? (3점)

- ① 12 ② 34 ③ 36
 ④ 38 ⑤ 40



유형 22 수열의 합을 이용한 일반항 구하기-활용

- (1) $S_n = An^2 + Bn + C$ 로 주어졌을 때,
 • $C = 0$ 이면, 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이다.
 • $C \neq 0$ 이면, 수열 $\{a_n\}$ 은 둘째항부터 등차수열을 이룬다.
 (2) $S_n = Ar^n + B$ 로 주어졌을 때,
 • $A + B = 0$ 이면, 수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이다.
 • $A + B \neq 0$ 이면, 수열 $\{a_n\}$ 은 둘째항부터 등비수열을 이룬다.

tip

둘째항부터 등차수열을 이루거나 등비수열을 이루는 경우를 잘 따지자.



H142

대표

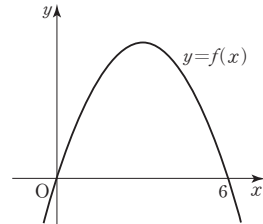
2016실시(나) 7월 학평 13(고3)



수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라

할 때, 이차함수 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x$ 에 대하여 $S_n = 2f(n)$ 이다.

a_6 의 값은? (3점)



- ① -9 ② -7 ③ -5
 ④ -3 ⑤ -1

H143

2023실시 11월 학평 15(고2)



수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라

할 때, 두 수열 $\{a_n\}$, $\{S_n\}$ 과 상수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 자연수 n 에 대하여 $a_n + S_n = k$ 이다.

$S_6 = 189$ 일 때, k 의 값은? (4점)

- ① 192 ② 196 ③ 200
 ④ 204 ⑤ 208

H144 ** 2010대비(나) 수능 30(고3)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 수열 $\{S_{2n-1}\}$ 은 공차가 -3 인 등차수열이고, 수열 $\{S_{2n}\}$ 은 공차가 2 인 등차수열이다. $a_2=1$ 일 때, a_8 의 값을 구하시오. (4점)

H145 ** 2009대비(나) 6월 모평 16(고3)



공차가 d_1, d_2 인 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 각각 S_n, T_n 이라 하자.

$$S_n T_n = n^2(n^2 - 1)$$

일 때, [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㉠. $a_n = n$ 이면 $b_n = 4n - 4$ 이다.
- ㉡. $d_1 d_2 = 4$
- ㉢. $a_1 \neq 0$ 이면 $a_n = n$ 이다.

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
- ④ ㉠, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

H146 ** 2004대비(인) 수능 19(고3)



자료 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{100}$ 에 대하여 다음 과정을 순서대로 시행하였다.

- (가) 처음 두 수 x_1 과 x_2 의 평균을 구한다.
- (나) x_3 을 추가하여 x_1, x_2, x_3 의 평균을 구한다.
- (다) x_4 를 추가하여 x_1, x_2, x_3, x_4 의 평균을 구한다.
- $\vdots$
- x_{100} 을 추가하여 $x_1, x_2, \dots, x_{100}$ 의 평균을 구한다.

위의 과정을 시행한 결과, x_1 과 x_2 의 평균이 5 이고, 자료 하나가 추가될 때마다 평균이 1 씩 증가하였다. 이때, x_{100} 의 값은? (3점)

- ① 194 ② 196 ③ 198
- ④ 200 ⑤ 202

고난도

유형 23 수열의 규칙 찾기

수열의 규칙을 찾는 방법

- ① $n=1, 2, 3, \dots$ 을 차례로 대입해본다.
- ② 조건에 $(-1)^n$ 과 같은 식을 포함하는 경우, n 의 값이 홀수, 짝수일 때를 나누어 각각의 일반항을 구한다.
- ③ 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = a_{n+k}$ ($k > 1$)를 만족시키면 주기성을 이용한다.
- ④ 변하는 양에 일정한 차이가 있을 때 등차수열을, 일정한 비율이 있을 때 등비수열을 이용한다.

tip

- ① 수열 $\{a_n\}$ 이 등차수열일 때,
 $a_1 + a_n = a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2} = \dots \Rightarrow$ 합이 같다.
- ② 수열 $\{a_n\}$ 이 등비수열일 때,
 $a_1 \times a_n = a_2 \times a_{n-1} = a_3 \times a_{n-2} = \dots \Rightarrow$ 곱이 같다.



H147 대표 2015실시(나) 9월 학평 27(고2)



두 집합

$$A = \{2^l \mid l \text{은 자연수}\}, B = \{3m - 2 \mid m \text{은 자연수}\}$$

에 대하여 집합 $A \cap B$ 의 모든 원소를 작은 수부터 순서대로 모두 나열하여 만든 수열을 $\{a_n\}$ 이라 하자. a_4 의 값을 구하시오. (4점)

H148 2022실시 9월 학평 13(고2)



첫째항이 $\frac{1}{2}$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = -\frac{1}{a_n - 1}$$

을 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, $S_m = 11$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값은? (3점)

- ① 20 ② 21 ③ 22
- ④ 23 ⑤ 24

H149

2006(가)실시 11월 학평 21(고2)

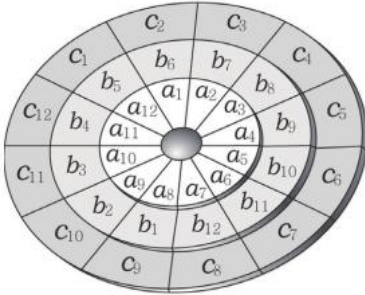


다음과 같은 등차수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 이 있다.

- 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항 a_1 이 5이고 공차는 2이다.
- 수열 $\{b_n\}$ 은 첫째항 b_1 이 2이고 공차는 3이다.
- 수열 $\{c_n\}$ 은 첫째항 c_1 이 28이고 공차는 -2 이다.

$a_i (i=1, 2, \dots, 12)$, $b_j (j=1, 2, \dots, 12)$, $c_k (k=1, 2, \dots, 12)$ 가 시계방향 순서대로 적혀 있는 크기가 서로 다른 세 개의 원판이 있다.

각각의 원판은 같은 중심을 축으로 자유롭게 따로따로 회전하도록 되어 있으며, 세 개의 원판이 회전하다가 모두 멈추었을 때는 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 의 각각의 항을 구분하는 직선들은 반드시 일직선상에 놓이게 된다고 하자. 그림은 세 개의 원판이 모두 멈추었을 때, 세 개의 항 a_2 , b_7 , c_3 이 일렬로 놓인 경우의 예이다.



위의 세 개의 원판들이 회전하다가 모두 멈추었을 때, 세 개의 항 a_3 , b_2 , c_{12} 가 일렬로 놓였다면, 일렬로 놓인 세 개의 항 a_i , b_j , c_k 의 합 $a_i + b_j + c_k$ 의 최솟값은? (4점)

- ① 10 ② 12 ③ 15
- ④ 17 ⑤ 19

H150

2015대비(A) 6월 모평 28(고3)

자연수 n 에 대하여 순서쌍 (x_n, y_n) 을 다음 규칙에 따라 정한다.

- (가) $(x_1, y_1) = (1, 1)$
- (나) n 이 홀수이면 $(x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_n, (y_n - 3)^2)$ 이고, n 이 짝수이면 $(x_{n+1}, y_{n+1}) = ((x_n - 3)^2, y_n)$ 이다.

순서쌍 (x_{2015}, y_{2015}) 에서 $x_{2015} + y_{2015}$ 의 값을 구하시오. (4점)

H151

2015실시(A) 10월 학평 18(고3)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$n = 2^p \times q \quad (p \text{는 음이 아닌 정수, } q \text{는 홀수})$$

일 때, $a_n = p$ 이다. 예를 들어, $20 = 2^2 \times 5$ 이므로 $a_{20} = 2$ 이다.

$a_m = 1$ 일 때,

$$a_m + a_{2m} + a_{3m} + a_{4m} + a_{5m} + a_{6m} + a_{7m} + a_{8m} + a_{9m} + a_{10m}$$

의 값은? (4점)

- ① 15 ② 16 ③ 17
- ④ 18 ⑤ 19

H152

2014실시(B) 4월 학평 18(고3)



자연수 n 에 대하여 좌표평면 위의 점 A_n 을 다음 규칙에 따라 정한다.

- (가) 점 A_1 의 좌표는 $(0, 0)$ 이다.
- (나) n 이 짝수이면 점 A_n 은 점 A_{n-1} 을 y 축의 방향으로 $(-1)^{\frac{n}{2}} \times (n+1)$ 만큼 평행이동한 점이다.
- (다) n 이 3 이상의 홀수이면 점 A_n 은 점 A_{n-1} 을 x 축의 방향으로 $(-1)^{\frac{n-1}{2}} \times n$ 만큼 평행이동한 점이다.

위의 규칙에 따라 정해진 점 A_{30} 의 좌표를 (p, q) 라 할 때, $p+q$ 의 값은? (4점)

- ① -6 ② -3 ③ 0
- ④ 3 ⑤ 6

H153

2009대비(나) 6월 모평 28(고3) 오답 이의제기



자연수 n 의 모든 양의 약수를 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 라 할 때,

$$x_n = (-1)^{a_1} + (-1)^{a_2} + \dots + (-1)^{a_k}$$

이라 하자. [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. $x_8 = 2$
- ㄴ. $n = 3^m$ 이면 $x_n = -m + 1$ 이다.
- ㄷ. $n = 10^m$ 이면 $x_n = m^2 - 1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



내신 유형별 서술형 문제



문제에서 단서를 찾고
풀이 방법을 생각해 냅니다!



H154 ***

유형 03



$\log_3 2$ 와 $\log_3 \frac{1}{2}$ 사이에 19개의 수 $a_1, a_2, a_3, \dots$,

a_{19} 를 넣어 등차수열을 이루도록 할 때, a_{10} 의 값을 구하고
그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 등차수열 $b_1, b_2=a_1, b_3=a_2, \dots, b_{20}=a_{19}, b_{21}$ 이라 하고
 $b_{21}=b_1+20d$ 에서 공차 d 를 구한다.

2nd $a_{10}=b_{11}=b_1+10d$ 를 이용하여 a_{10} 의 값을 구한다.

H155 ***

유형 10



수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_3=3a_1$

(나) $a_{n+1}=a_n+2$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

$a_1+a_2+a_3+\dots+a_{2n}>500$ 을 만족시키는 자연수 n 의
최솟값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 조건 (나)에서 두 항의 차가 상수인 것을 이용하여 등차수열의
공차를 구한다.

2nd 조건 (가)에서 첫째항과 공차와의 관계식을 구한다.

3rd 등차수열의 합 $S_n=\frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$ 를 이용하여 $S_{2n}>500$ 을
만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구한다.

H156 ***

유형 04



이차방정식 $x^2-8x+14=0$ 의 두 근을 α, β 라 하자.

세 수 α^2, k, β^2 이 이 순서대로 등차수열을 만족시킨다. 이때
첫째항과 공차가 모두 실수 k 인 수열 $\{a_n\}$ 에서 a_{18} 의 값을
구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 이차방정식에서 근과 계수와의 관계를 이용하여
 $\alpha+\beta, \alpha\beta$ 의 값을 구한다.

2nd 등차중항을 이용하여 실수 k 의 값을 구한다.

3rd 등차수열의 일반항 $a_n=a_1+(n-1)d$ 를 이용하여
 a_{18} 의 값을 구한다.

H157 ***

유형 21



첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 이 $0<k<1$ 인 실수 k 에 대하여

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_{n+1}} + k \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시킨다. $a_{12}=\frac{1}{64}$ 일 때, k 의 값을 구하고 그 과정을
서술하시오. (10점)

1st 주어진 식을 a_n 과 a_{n+1} 의 식으로 변형한다.

2nd 일반항 a_n 을 n 과 k 의 식으로 나타낸다.

3rd $a_{12}=\frac{1}{64}$ 을 이용하여 실수 k 의 값을 구한다.

H158 * * *

유형 19



모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 = 243, a_4 a_6 a_8 = 81 a_5 a_7$$

이다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할

때, $\frac{S_9}{S_3}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

H159 * * *

유형 21



첫째항이 $\sqrt{3}$ 이고 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 의
첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$\log_3 S_n - \log_3 S_{n-1} = \frac{1}{2} \quad (n=2, 3, 4, \dots)$$

가 성립한다. $\frac{a_5}{a_1} = p + q\sqrt{3}$ 일 때, 두 유리수 p, q 의 합 $p+q$ 의
값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

H160 * * *

유형 07



두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이 모든 자연수 k 에 대하여

$$b_{2k-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{2k}},$$

$$b_{2k} = 3^{a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2k-1}}$$

을 만족시킨다. 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이고,

$b_1 \times b_2 \times b_3 \times \dots \times b_{20} = \frac{1}{243}$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 구하고

그 과정을 서술하시오. (10점)

H161 * * *

유형 17

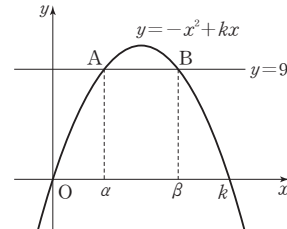


그림과 같이 이차함수 $y = -x^2 + kx$ 의 그래프와

직선 $y=9$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B의

x 좌표를 각각 α, β 라 할 때, 세 수 $\frac{2}{\alpha^2}, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}, \frac{50}{\beta^2}$ 이

이 순서대로 등비수열을 이루도록 하는 실수 k 의 값을 구하고
그 과정을 서술하시오. (단, $0 < \alpha < \beta < k$) (10점)



H162 * * *

유형 09



등차수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2n-1} = 5n^2$$

을 만족시킬 때, $a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + \dots + a_{20}$ 의 값을 구하고
그 과정을 서술하시오. (10점)

H163 * * *

유형 21



자연수 n 에 대하여 원 O_n 의 둘레의 길이와 넓이를

각각 l_n, a_n 이라 하고, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의

합을 S_n 이라 하자. 모든 자연수 n 에 대하여

$S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{2}\pi$ 일 때, $l_m = 10\sqrt{10}\pi$ 를 만족시키는

자연수 m 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)



1등급 마스터 문제

[4점 + 2등급 대비 + 1등급 대비]



H164 *** 2009실시(나) 4월 학평 10(고3)



등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차와 각 항이 0이 아닌 실수일 때,
방정식 $a_{n+2}x^2 + 2a_{n+1}x + a_n = 0$ 의 한 근을 b_n 이라 하면
등차수열 $\left\{\frac{b_n}{b_n+1}\right\}$ 의 공차는? (단, $b_n \neq -1$) (4점)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{8}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

H165 *** 2024실시 10월 학평 28(고2)



공차가 자연수인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터
제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 어떤 자연수 k 에 대하여
 $a_k + a_{k+1} + a_{k+2} = 21$, $S_{k+4} = 11$
이 성립할 때, a_{k+6} 의 값을 구하시오. (4점)

H166 *** 2021실시 9월 학평 28(고2)



수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라
할 때, 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을
만족시킨다.

- (가) $S_{2n-1} = 1$
(나) 수열 $\{a_n a_{n+1}\}$ 은 등비수열이다.

$S_{10} = 33$ 일 때, S_{18} 의 값을 구하시오. (4점)

[1등급 대비 + 2등급 대비]

H167 1등급 대비 2024실시 9월 학평 29(고2)



자연수 p 와 실수 q ($q \geq 0$)에 대하여 함수 $f(x)$ 는
 $f(x) = |p \sin x - q|$
이다. $f(a) = q$ 인 서로 다른 모든 양수 a 를 작은 수부터
크기순으로 나열할 때, n 번째 수를 a_n 이라 하자.
수열 $\{a_n\}$ 과 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 세 항 a_1, a_4, a_7 은 이 순서대로 등차수열을 이룬다.
(나) 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 15이다.

두 수 p, q 의 모든 순서쌍 (p, q) 의 개수를 구하시오. (4점)

H168

2등급 대비

2013실시(A) 10월 학평 30(고3)



두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 = b_1 = 6$

(나) 수열 $\{a_n\}$ 은 공차가 p 인 등차수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 은
공비가 p 인 등비수열이다.

수열 $\{b_n\}$ 의 모든 항이 수열 $\{a_n\}$ 의 항이 되도록 하는 1보다
큰 모든 자연수 p 의 합을 구하시오. (4점)

H169

2등급 대비

2022실시 9월 학평 21(고2)



양수 a 와 0이 아닌 실수 d 에 대하여 첫째항이 모두
 a 이고, 공차가 각각 d , $-2d$ 인 두 등차수열 $\{a_n\}$ 과 $\{b_n\}$ 이
다음 조건을 만족시킨다.

(가) $|a_1| = |b_7|$

(나) $S_n = \sum_{k=1}^n (|a_k| - |b_k|)$ 라 할 때, 모든 자연수 n 에
대하여 $S_n \leq 108$ 이고, $S_p = 108$ 인 자연수 p 가
존재한다.

$S_n \geq 0$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최댓값을 m 이라 할 때,
 a_m 의 값은? (4점)

- ① 46 ② 50 ③ 54
④ 58 ⑤ 62

H170

1등급 대비

2019실시(나) 9월 학평 30(고2)



자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 $f(x) = x^2 + n$ 이다.

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 만나도록 하는
자연수 m 의 최솟값을 a_n 이라 하자. $a_n < a_{n+1}$ 을 만족시키는
33 이하의 모든 n 의 값의 합을 구하시오. (4점)



연세문학회



연세대학교 문예 창작 동아리

윤동주가 동아리 선배라고?!

〈연세문학회〉는 윤동주, 정현중, 기형도, 나희덕, 마광수, 성석제, 원재길, 황경신, 이상호 등 유명한 문인들을 배출한 문예 창작 동아리입니다.

1941년 윤동주 시인이 만든 〈문우〉에서 출발하여
1958년 정현중 시인에 의해 〈연세문학회〉라는 현재의 이름을 얻었습니다.

매주 문학에 열정을 가진 학우들이 모여
시, 소설, 독서, 합평 분야별로 창작 활동을 합니다.
학우들이 직접 쓴 작품을 함께 읽으며 창조적 비평을 진행하고,
학기 말에는 학우들의 작품을 수합하여 정기 문집 《연세문학》을 발간합니다.
또한 합동 합평회를 통해 다른 학교의 문학 동아리와 교류하기도 합니다.

〈연세문학회〉는 연세 대학교의 문학청년들이
마음껏 창작의 나래를 펼치는 드넓은 '광장'입니다.

전공과 관계없이, 문학을 사랑하는 학우라면 〈연세문학회〉의 문을 두드리세요!





I 수열의 합

★ 유형 차례

유형 01 합의 기호 Σ

유형 02 합의 기호 Σ 의 성질



유형 03 자연수의 거듭제곱의 합

유형 04 자연수의 거듭제곱의 합의 활용

유형 05 Σ 로 나타내어진 등차수열의 합

유형 06 Σ 로 나타내어진 등비수열의 합



유형 07 $\sum_{k=1}^n a_k$ 와 a_n 사이의 관계

유형 08 Σ 의 활용 - 부분분수

유형 09 Σ 의 활용 - 유리화

유형 10 Σ 의 활용 - 새롭게 정의된 수열



유형 11 Σ 의 활용 - 대입하여 수열 유추

유형 12 Σ 의 활용 - 조건을 만족시키는 수열

유형 13 Σ 의 활용 - 빈칸 채우기

유형 14 Σ 의 활용 - 도형

유형 15 Σ 의 활용 - 그래프

유형 16 Σ 의 활용 - 규칙 찾기 고난도



★ 최신 3개년 수능+모평 출제 경향

학년도		출제 유형	난이도
2028	예시	유형 01 합의 기호 Σ 유형 13 Σ 의 활용 - 빈칸 채우기	*** **
	수능		
2026	9월	유형 01 합의 기호 Σ 유형 02 합의 기호 Σ 의 성질	** ***
	6월	유형 02 합의 기호 Σ 의 성질 유형 03 자연수의 거듭제곱의 합	*** ***
	수능	유형 01 합의 기호 Σ 유형 07 $\sum_{k=1}^n a_k$ 와 a_n 사이의 관계	*** **
	9월	유형 01 합의 기호 Σ 유형 10 Σ 의 활용 - 새롭게 정의된 수열	*** **
	6월	유형 02 합의 기호 Σ 의 성질 유형 03 자연수의 거듭제곱의 합	*** ***
	수능	유형 02 합의 기호 Σ 의 성질 유형 08 Σ 의 활용 - 부분분수	*** **
	9월	유형 02 합의 기호 Σ 의 성질 유형 05 Σ 로 나타내어진 등차수열의 합	*** ***
	6월	유형 02 합의 기호 Σ 의 성질 유형 08 Σ 의 활용 - 부분분수	*** **

★ 자주 출제되는 필수 개념 학습법

- Σ 의 뜻과 성질을 정확히 이해하고 적용하는 연습을 해야 한다.
특히, $\sum_{n=1}^k a_n$ 이 주어진 경우는 수열 $\{a_n\}$ 의 제1항부터 제k항까지의 합이므로 Σ 의 아래, 위 숫자를 정확히 확인해야 한다.
- 여러 가지 수열의 합을 Σ 으로 나타내어진 경우 부분분수 또는 분모의 유리화 등을 이용하여 간단히 한 후 첫째항부터 차례로 나열하여 합을 구하는 연습을 하자.
- 자연수의 거듭제곱의 합과 부분분수의 변형을 이용하는 수열의 합을 구하는 문제는 여러 단원에서 간접적으로 자주 이용되는 중요한 개념이다. 이처럼 자주 이용되는 자연수의 거듭제곱의 합, 부분분수, 분모의 유리화의 개념은 반드시 기억해야 한다.



I 수열의 합

개념 강의



중요도 ★★○

1 합의 기호 $\sum$ — 유형 01 출제 2028대비 예시 24번, 2026대비 9월 모평 10번

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합

$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 을 기호 $\sum$ 를 사용하여 다음과 같이 나타낸다.

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

예 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 2n$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 기호 $\sum$ 를 사용하여 나타내면 다음과 같다.

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2n = \sum_{k=1}^n 2k$$

2 $\sum$ 의 성질 — 유형 02 출제 2026대비 9월 모평 3번, 2026대비 6월 모평 3번

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 과 상수 c 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(2) \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$(3) \sum_{k=1}^n ca_k = c \sum_{k=1}^n a_k$$

$$(4) \sum_{k=1}^n c = cn$$

예 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 3n + 2$, $b_n = n - 2$ 일 때,

$$\begin{aligned} 2 \sum_{k=1}^n a_k + 3 \sum_{k=1}^n b_k &= \sum_{k=1}^n 2a_k + \sum_{k=1}^n 3b_k = \sum_{k=1}^n (2a_k + 3b_k) \\ &= \sum_{k=1}^n \{2(3n+2) + 3(n-2)\} \\ &= \sum_{k=1}^n \{(6n+4) + (3n-6)\} = \sum_{k=1}^n (9n-2) \end{aligned}$$

3 자연수의 거듭제곱의 합 — 유형 03~04 출제 2026 대비 6월 모평 18번

$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \dots + n)^2$ 이므로

$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k\right)^2$ 으로 외우고 있으면 공식이 헛갈리지 않고, 정확히 기억할 수 있다.

$$(1) \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(3) \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

예 $\sum_{k=1}^5 k = \frac{5 \times 6}{2} = 15$, $\sum_{k=1}^5 k^2 = \frac{5 \times 6 \times 11}{6} = 55$, $\sum_{k=1}^5 k^3 = \left(\frac{5 \times 6}{2}\right)^2 = 225$

4 여러 가지 수열의 합 — 유형 05~16 출제 2028 대비 예시 27번

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

$$(2) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+a)(k+b)} = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k+a} - \frac{1}{k+b} \right) \quad (a \neq b)$$

$$(3) \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \sum_{k=1}^n (\sqrt{k+1} - \sqrt{k})$$

① k 대신에 다른 문자를 사용해도 된다.

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^n a_j$$

② 시그마의 합

시그마의 합에서 첫째항과 끝항이 반드시 a_1 , a_n 을 뜻하지는 않으므로 간단한 계산문제라 하더라도 시작항과 끝항을 반드시 확인하자.

예 $\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$
(단, $n > m$)

③ 틀리기 쉬운 $\sum$ 의 성질

$$(1) \sum_{k=1}^n a_k b_k \neq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \times \left(\sum_{k=1}^n b_k \right)$$

$$(2) \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \neq \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k}$$

$$(3) \sum_{k=1}^n a_k^2 \neq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2$$

④ 일반항이 $k(k+1)$, $k(k+1)(k+2)$ 인 수열의 합

$$(1) \sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

⑤ (1) 부분분수

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad (A \neq B)$$

(2) 분모의 유리화

$$\frac{1}{\sqrt{A} - \sqrt{B}} = \frac{\sqrt{A} + \sqrt{B}}{A - B} \quad (A \neq B)$$

**1 합의 기호 Σ**

[I01~03] 다음을 수의 합의 꼴로 나타내시오.

I01 $\sum_{k=1}^6 2k$

I02 $\sum_{i=1}^5 (i^2 + 2)$

I03 $\sum_{j=1}^{10} (3j + 1)$

[I04~06] 다음을 합의 기호 Σ 를 사용하여 나타내시오.

I04 $1 + 2 + 3 + \cdots + 100$

I05 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 50^2$

I06 $1 \times 2 + 2 \times 3 + \cdots + 100 \times 101$

2 Σ 의 성질[I07~08] 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 20$, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 30$ 일 때, 다음의 값을 구하시오.

I07 $\sum_{k=1}^{10} (2a_k - b_k)$

I08 $\sum_{k=1}^{10} (4a_k - 3b_k - 2)$

I09 $\sum_{k=1}^{100} (a_k + 2b_k)^2 = 150$, $\sum_{k=1}^{100} (2a_k - b_k)^2 = 100$ 일 때, $\sum_{k=1}^{100} (a_k^2 + b_k^2 + 5)$ 의 값을 구하시오.

[I10~11] 다음 식의 값을 구하시오.

I10 $\sum_{k=1}^5 (k+5) - \sum_{k=1}^5 (k-2)$

I11 $\sum_{k=1}^{20} (k+1)^2 - \sum_{k=1}^{20} (k^2 + 2k)$

3 자연수의 거듭제곱의 합

[I12~15] 다음 식의 값을 구하시오.

I12 $\sum_{k=1}^{10} (4k+1)^2 - \sum_{k=1}^{10} (4k-1)^2$

I13 $\sum_{k=1}^{20} (k+2)(k-2)$

I14 $\sum_{k=1}^{10} (k^3 - k^2 + 2k)$

I15 $\sum_{k=1}^5 (3^k - 3k)$

[I16~17] 다음 식의 값을 구하시오.

I16 $1 \times 3 + 2 \times 5 + 3 \times 7 + \cdots + 10 \times 21$

I17 $1 + (1+2) + (1+2+3) + \cdots + (1+2+3+\cdots+10)$

I18 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이 $S_n = 2n^2 - n$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_{2k}$ 의 값을 구하시오.

I19 이차방정식 $x^2 - 2x - 2 = 0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} (k - \alpha)(k - \beta)$ 의 값을 구하시오.

4 여러 가지 수열의 합

[I20~21] 다음 식의 값을 구하시오.

I20 $\sum_{k=1}^{10} \frac{2}{(2k-1)(2k+1)}$

I21 $\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}$

I22 $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \cdots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{50}{101}$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.



수능 유형별 기출 문제

[2점, 3점, 쉬운 4점]

Pass 쉬운 유형, 반복 계산 문제로 패스 하셔도 좋습니다.

1 합의 기호 Σ

유형 01 합의 기호 Σ

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$ 을 합 의 기호 Σ 를 사용하여 다음과 같이 나타낸다. 즉,

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k = S_n$$

tip

기호 Σ 는 합을 뜻하는 Sum의 첫 글자 S에 해당하는 그리스 문자로 'sigma'라고 읽는다. 또한, $\sum_{k=1}^n a_k$ 는 수열의 일반항 a_k 의 k 에 1, 2, 3, ..., n 을 차례로 대입하여 모두 더한다는 뜻이다.

I23 대표 2028대비 4월 예시 24(고2)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} a_{2k-1} = 12, \sum_{k=1}^{10} a_{2k} = 20$$

일 때, $\sum_{k=1}^{20} (-1)^k a_k$ 의 값을 구하시오. (3점)

I24 ※※※ 2025대비 수능 18(고3)



수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$a_n + a_{n+4} = 12$ 를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{16} a_n$ 의 값을 구하시오. (3점)

I25 ※※※ 2025대비 9월 모평 18(고3)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} ka_k = 36, \sum_{k=1}^9 ka_{k+1} = 7$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오. (3점)

I26 ※※※ 2018실시(나) 3월 학평 9(고3)



등식 $\sum_{k=1}^5 \frac{1}{k} = a + \sum_{k=1}^5 \frac{1}{k+1}$ 을 만족시키는 a 의 값은?

(3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

I27 ※※※ 2020대비(나) 9월 모평 12(고3)

$\sum_{k=1}^9 (k+1)^2 - \sum_{k=1}^{10} (k-1)^2$ 의 값은? (3점)

- ① 91 ② 93 ③ 95
④ 97 ⑤ 99

I28 ※※※ 2021대비(나) 수능 12(고3)



수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) = -n^2 + n$ 을 만족시킨다. a_{11} 의 값은? (3점)

- ① 88 ② 91 ③ 94
④ 97 ⑤ 100

I29 ※※※ 2026대비 9월 모평 10(고3)



모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_2 = 1, \sum_{k=1}^6 (-1)^k S_k = 21$$

일 때, $S_2 + S_7$ 의 값은? (4점)

- ① 61 ② 63 ③ 65
④ 67 ⑤ 69

2 ∑의 성질

유형 02 합의 기호 ∑의 성질

빈출

- (1) $\sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$
- (2) $\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$
- (3) $\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k$ (단, c 는 상수)
- (4) $\sum_{k=1}^n c = cn$ (단, c 는 상수)

tip

① 시그마는 곱과 나눗셈에서는 분리할 수 없고, 시그마에서 변수는 ∑의 앞으로 나올 수 없다.

$$\cdot \sum_{k=1}^n a_k b_k \neq \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \times \left(\sum_{k=1}^n b_k \right)$$

$$\cdot \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_k} \neq \frac{\sum_{k=1}^n a_k}{\sum_{k=1}^n b_k}$$

$$\cdot \sum_{k=1}^n k a_k \neq k \sum_{k=1}^n a_k$$

② $\sum_{k=1}^n c$ 는 c 를 n 번 더한 것이므로 $\sum_{k=1}^n c \neq c0$ 이다.

I30 대표 2026대비 9월 모평 3(고3)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^6 (2a_k - 1) = 30$ 일 때,

$\sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값은? (3점)

- ① 2 ② 6 ③ 10
④ 14 ⑤ 18

I31 2025실시 9월 학평 23(고2)



두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} (2a_k - b_k) = 80, \sum_{k=1}^{10} b_k = 30$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오. (3점)

I32 2026대비 6월 모평 3(고3)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^7 a_k = 8$ 일 때, $\sum_{k=1}^7 (2a_k + 1)$ 의 값은? (3점)

- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

I33 2025대비 6월 모평 3(고3)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^5 (a_k + 1) = 9$ 이고 $a_6 = 4$ 일 때,

$\sum_{k=1}^6 a_k$ 의 값은? (3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

I34 2024대비 수능 18(고3)



두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = \sum_{k=1}^{10} (2b_k - 1), \sum_{k=1}^{10} (3a_k + b_k) = 33$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값을 구하시오. (3점)

I35 2024대비 9월 모평 17(고3)



두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} (2a_k - b_k) = 34, \sum_{k=1}^{10} a_k = 10$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k - b_k)$ 의 값을 구하시오. (3점)

I36 2024대비 6월 모평 3(고3)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + 3) = 60$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은? (3점)

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

I37 *** 2023실시 9월 학평 7(고2)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^5 (2a_k - 1)^2 = 61, \sum_{k=1}^5 a_k(a_k - 4) = 11$$

일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k^2$ 의 값은? (3점)

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

I38 *** 2020실시 9월 학평 24(고2)

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^5 (a_n - b_n) = 10, \sum_{n=1}^6 (2a_n - 2b_n) = 56$$

일 때, $a_6 - b_6$ 의 값을 구하시오. (3점)

I39 *** 2018실시(나) 11월 학평 17(고2)

어떤 자연수 m 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^m a_k = -1, \sum_{k=1}^m a_k^2 = 3$$

을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^m (a_k + 3)^2 = 60$ 일 때, m 의 값은? (4점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

I40 *** 2021실시 11월 학평 6(고2)



두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k = 5, \sum_{k=1}^{10} b_k = 20$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 2b_k - 1)$ 의 값은? (3점)

- ① 25 ② 30 ③ 35
④ 40 ⑤ 45

I41 *** Pass 2019대비(나) 6월 모평 7(고3)

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 3, \sum_{k=1}^{10} a_k^2 = 7$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (2a_k^2 - a_k)$ 의 값은? (3점)

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

I42 *** 2017대비(나) 9월 모평 9(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^7 a_k = \sum_{k=1}^6 (a_k + 1)$$

을 만족시킬 때, a_7 의 값은? (3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

I43 * 2019실시(가) 11월 학평 14(고2)



수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = 3n^2 - n, \sum_{k=1}^{2n} a_k = 6n^2 + n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{24} (-1)^k a_k$ 의 값은? (4점)

- ① 18 ② 24 ③ 30
④ 36 ⑤ 42

I44 * 2022실시 9월 학평 25(고2)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 = 20, \sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = 50$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오. (3점)

I45 * * * 2018대비(나) 수능 27(고3)

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + 1)^2 = 28, \sum_{k=1}^{10} a_k(a_k + 1) = 16$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (a_k)^2$ 의 값을 구하시오. (4점)

I46 * * * 2022실시 11월 학평 12(고2)

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 1$, $a_{10} = 4$ 이고

$$\sum_{k=1}^9 (a_k + a_{k+1}) = 25$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은? (3점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15



I47 * * * 2018대비(나) 9월 모평 11(고3)

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n + b_n = 10$ 을

만족시킨다. $\sum_{k=1}^{10} (a_k + 2b_k) = 160$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값은? (3점)

- ① 60 ② 70 ③ 80
④ 90 ⑤ 100

I48 * * * 2021실시 9월 학평 25(고2)

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{n=1}^{10} a_n^2 = 10, \sum_{n=1}^{10} a_n(2b_n - 3a_n) = 16$$

일 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n(6a_n + 7b_n)$ 의 값을 구하시오. (3점)



3 자연수의 거듭제곱의 합

유형 03 자연수의 거듭제곱의 합

$$(1) \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(3) \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

tip

$\square$ 의 아래쪽, 위쪽이 같으면 합칠 수 있다.

$$\sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k = \sum_{k=1}^n (a_k + b_k)$$

I49 대표 2026대비 6월 모평 18(고3)

$\sum_{k=1}^6 (k^2 + 2k)$ 의 값을 구하시오. (3점)



I50 * * * 2025대비 6월 모평 18(고3)

$\sum_{k=1}^9 (ak^2 - 10k) = 120$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (3점)



I51 * * * Pass 2020실시(나) 3월 학평 22(고3)

$\sum_{k=1}^5 k^2$ 의 값을 구하시오. (3점)

I52 * * * 2016대비(A) 6월 모평 24(고3)

$\sum_{k=1}^{10} (2k + a) = 300$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (3점)

I53 * * * 2021실시 11월 학평 25(고2)

$\sum_{k=1}^{10} (k^2 - ak) = 275$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(3점)



I54 * * * 2023실시 11월 학평 13(고2)

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$a_n + b_n = n$ 을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^{10} (3a_k + 1) = 40$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값은? (3점)

- ① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50



I55 * * * 2024실시 10월 학평 12(고2)

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = \sum_{k=1}^{2n-1} (k - a_k)$$

를 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은? (3점)

- ① 45 ② 48 ③ 51
④ 54 ⑤ 57



I56 * * * 2017실시(나) 6월 학평 14(고2)

$\sum_{k=1}^{10} \frac{k^3}{k+1} + \sum_{k=1}^{10} \frac{1}{k+1}$ 의 값은? (4점)

- ① 340 ② 360 ③ 380
④ 400 ⑤ 420

I57 * * * 2020실시 11월 학평 26(고2)

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 3, \sum_{k=1}^{10} (a_k + b_k) = 9$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (b_k + k)$ 의 값을 구하시오. (4점)



유형 04 자연수의 거듭제곱의 합의 활용

- (1) $\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
(2) $\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
(3) $\sum_{k=1}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$

tip

Σ 의 아래끝, 위끝이 다르면 다음을 이용한다.

$$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k \quad (2 \leq m < n)$$

I58 대표 2019실시(나) 9월 학평 11(고2)

자연수 n 에 대하여 직선 $y = -2x + n^2 + 1$ 의

x 절편을 x_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^8 x_n$ 의 값은? (3점)

- ① 104 ② 105 ③ 106
④ 107 ⑤ 108



I59 * * * 2017대비(나) 수능 25(고3)

함수 $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{15} f(2k)$ 의 값을 구하시오. (3점)

I60 * * * 2016실시(나) 3월 학평 10(고3)

x 에 대한 이차방정식 $nx^2 - (2n^2 - n)x - 5 = 0$ 의 두 근의 합을

a_n (n 은 자연수)이라 하자. $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은? (3점)

- ① 88 ② 91 ③ 94
④ 97 ⑤ 100

I61 * * * 2024실시 9월 학평 24(고2)



수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \begin{cases} n^2 - 1 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ n^2 + 1 & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값을 구하시오. (3점)

I62 * * * 2020실시(가) 4월 학평 13(고3)

$\sum_{n=1}^{20} (-1)^n n^2$ 의 값은? (3점)

- ① 195 ② 200 ③ 205
④ 210 ⑤ 215

I63 * * * 2021대비(나) 9월 모평 11(고3)

n 이 자연수일 때, x 에 대한 이차방정식

$$(n^2 + 6n + 5)x^2 - (n + 5)x - 1 = 0$$

의 두 근의 합을 a_n 이라 하자. $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k}$ 의 값은? (3점)

- ① 65 ② 70 ③ 75
④ 80 ⑤ 85

4 여러 가지 수열의 합

유형 05 Σ 로 나타내어진 등차수열의 합



등차수열의 첫째항, 공차, 항의 수를 구하고 등차수열의 합 공식을 이용한다.

즉, 첫째항이 a , 공차가 d , 항의 수가 n 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^n a_k$ 의 값은

$$\sum_{k=1}^n a_k = S_n = \frac{n\{2a + (n-1)d\}}{2}$$

tip

① 첫째항이 a_1 , 공차가 d 인 등차수열의 일반항이

$a_n = a_1 + (n-1)d$ 임을 이용한다.

② 다항식의 Σ 계산은 자연수의 거듭제곱의 합 공식을 이용한다.

I64 대표 2018실시(가) 9월 학평 15(고2)



등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^{15} a_k = 165, \sum_{k=1}^{21} (-1)^k a_k = -20$$

을 만족시킬 때, a_{21} 의 값은? (4점)

- ① 45 ② 50 ③ 55
④ 60 ⑤ 65

I65 * * * 2022실시 9월 학평 6(고2)



등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^5 a_k = 30$ 일 때, $a_2 + a_4$ 의

값은? (3점)

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

I66 * * * Pass 2006대비(나) 9월 모평 18(고3)

첫째항이 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에서 $\sum_{n=1}^{10} a_n = 200$ 일 때, a_{11} 의 값을

구하시오. (3점)

I67 * * * 2018대비(나) 수능 14(고3)



등차수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_5 + a_{13} = 3a_9, \sum_{k=1}^{18} a_k = \frac{9}{2}$$

를 만족시킬 때, a_{13} 의 값은? (4점)

- ① 2 ② 1 ③ 0
④ -1 ⑤ -2

I68 * * * 2018대비(나) 6월 모평 15(고3)

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 이차방정식 $x^2 - 14x + 24 = 0$ 의 두 근이 a_3, a_8 이다. $\sum_{n=3}^8 a_n$ 의 값은? (4점)

- ① 40 ② 42 ③ 44
④ 46 ⑤ 48

I69 * * * 2015실시(A) 4월 학평 9(고3)

수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_n = 2n - 3$ 일 때, $\sum_{k=2}^m a_{k+1} = 48$ 을 만족시키는 m 의 값은? (3점)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

I70 * * * 2015대비(A) 6월 모평 26(고3)

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 15$ 이고,

$$\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = 2n + 1 \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. a_{10} 의 값을 구하시오. (4점)

I71 * * * 2014대비(B) 9월 모평 24(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 이 $a_2 = -2, a_5 = 7$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_{2k}$ 의 값을 구하시오. (3점)

I72 * * * 2008실시(나) 3월 학평 20(고3)

두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 에 대하여

$$a_1 + b_1 = 45, \sum_{k=1}^{10} a_k + \sum_{k=1}^{10} b_k = 500$$

일 때, $a_{10} + b_{10}$ 의 값을 구하시오. (3점)

I73 * * * 2022대비 5월 예시 20(고2)

첫째항이 -5 이고 공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{20} a_k$ 의 값은? (3점)

- ① 260 ② 265 ③ 270
④ 275 ⑤ 280

I74 * * * 2022대비 5월 예시 20(고2)

공차가 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 + a_5 = 0, \sum_{k=1}^6 (|a_k| + a_k) = 30$$

일 때, a_9 의 값을 구하시오. (4점)

I75 * * * 2020실시 11월 학평 17(고2)



$a_3 = 1$ 인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 $\sum_{k=1}^{20} a_{2k} - \sum_{k=1}^{12} a_{2k+8} = 48$ 을

만족시킬 때, a_{39} 의 값은? (4점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

I76 * * * 2020실시 9월 학평 17(고2)



공차가 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_7 = 37$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^{13} a_k$ 이다.

$\sum_{k=1}^{21} |a_k|$ 의 값은? (4점)

- ① 681 ② 683 ③ 685
④ 687 ⑤ 689

I77 *** 2019실시(나) 11월 학평 28(고2)



첫째항이 자연수이고 공차가 음수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_1 의 값을 구하시오. (4점)

(가) $|a_5| + |a_6| = |a_5 + a_6| + 2$

(나) $\sum_{n=1}^6 |a_n| = 37$

I78 *** 2014실시(A) 3월 학평 18(고3)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{20} a_n = p$ 라 할 때, 등식

$$2a_n + n = p (n \geq 1)$$

가 성립한다. a_{10} 의 값은? (단, p 는 상수이다.) (4점)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{6}$
④ $\frac{11}{12}$ ⑤ 1

유형 06 Σ 로 나타내어진 등비수열의 합

첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 합은

$$\sum_{k=1}^n ar^{k-1} = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \quad (\text{단, } r \neq 1)$$

tip

- ① 지수식의 Σ 계산은 등비수열의 합 공식을 이용한다.
② $\sum_{k=1}^n r^k$ 은 공비가 r 인 등비수열의 합을 나타낸다.

I79 대표 2024실시 10월 학평 10(고2)



공비가 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 + 2a_4 = 0, \sum_{k=1}^5 a_k = 33$$

일 때, a_1 의 값은? (3점)

- ① 40 ② 44 ③ 48
④ 52 ⑤ 56

I80 *** 2019실시(나) 9월 학평 25(고2)



공비가 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 $\sum_{n=1}^5 a_n = 310$ 을 만족시킬 때, a_7 의 값을 구하시오. (3점)

I81 *** 2020대비(나) 6월 모평 24(고3)

공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = 2, \frac{a_5}{a_3} = 9$$

일 때, $\sum_{k=1}^4 a_k$ 의 값을 구하시오. (3점)

I82 *** 2019대비(나) 6월 모평 15(고3)

등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_3 = 4(a_2 - a_1), \sum_{k=1}^6 a_k = 15$$

일 때, $a_1 + a_3 + a_5$ 의 값은? (4점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

I83 *** 2020실시 9월 학평 11(고2)



첫째항이 $\frac{1}{5}$ 이고 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $a_4 = 4a_2$ 일 때, $\sum_{k=1}^n a_k = \frac{3}{13} \sum_{k=1}^n a_k^2$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은? (3점)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

I84 *** 2019실시(나) 7월 학평 26(고3)

첫째항이 2이고 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 있다. x 에 대한 이차방정식 $a_n x^2 - a_{n+1} x + a_n = 0$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

중근을 가질 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값을 구하시오. (4점)

I85 ** * 2019실시(가) 9월 학평 26(고2)



첫째항과 공비가 모두 자연수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $5 \leq a_2 \leq 6$, $42 \leq a_4 \leq 96$ 일 때, $\sum_{n=1}^5 a_n$ 의 값을 구하시오. (4점)

I86 ** * 2018실시(나) 11월 학평 27(고2)



모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, a_3 의 값을 구하시오. (4점)

$$(가) a_1 \times a_2 = 2a_3$$

$$(나) \sum_{k=1}^{20} a_k = \frac{a_{21} - a_1}{3}$$

I87 ** * 2022실시 11월 학평 15(고2)



모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{20} a_k + \sum_{k=1}^{10} a_{2k} = 0$$

이 성립한다. $a_3 + a_4 = 3$ 일 때, a_1 의 값은? (4점)

- ① 12 ② 16 ③ 20
④ 24 ⑤ 28

I88 ** * 2014실시(B) 10월 학평 26(고3)



수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 양수이고 공비가 1보다 큰

등비수열이다. $a_3 a_5 = a_1$ 일 때, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} = \sum_{k=1}^n a_k$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오. (4점)

유형 07 $\sum_{k=1}^n a_k$ 와 a_n 사이의 관계

$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 가 주어지면

(i) $a_1 = \sum_{k=1}^1 a_k$

(ii) $a_n = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k$ ($n \geq 2$)임을 이용하여

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구한다.

tip

수열의 합 $\sum_{k=1}^n a_k$ 와 일반항 a_n 사이의 관계

$$\Rightarrow a_n = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_k$$

I89 대표 2018실시(가) 9월 학평 6(고2)



수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + 5n$$
을 만족시킬 때, a_6 의 값은? (3점)

- ① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

I90 * * * 2018실시(가) 6월 학평 15(고2)

수열 $\{a_n\}$ 이 $\sum_{k=1}^n k a_k = n(n+1)(n+2)$ 를 만족시킬 때,

$$\sum_{k=1}^{10} a_k$$
의 값은? (4점)

- ① 185 ② 195 ③ 205
④ 215 ⑤ 225

I91 * * * 2021실시 11월 학평 14(고2)



모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터

제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_1 = 3, \frac{S_6}{S_5 - S_2} = \frac{a_2}{2}$$
일 때, a_4 의 값은? (4점)

- ① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

I92 *** 2025대비 수능 12(고3)



$a_1=2$ 인 수열 $\{a_n\}$ 과 $b_1=2$ 인 등차수열 $\{b_n\}$ 이
모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{b_{k+1}} = \frac{1}{2}n^2$ 을 만족시킬 때,
 $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값은? (4점)

- ① 120 ② 125 ③ 130
④ 135 ⑤ 140

I93 *** 2015대비(B) 6월 모평 13(고3)

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 - n$ ($n \geq 1$)일 때, $\sum_{k=1}^{10} k a_{4k+1}$ 의
값은? (3점)

- ① 2960 ② 3000 ③ 3040
④ 3080 ⑤ 3120

I94 *** 2017실시(나) 7월 학평 26(고3)



첫째항이 2, 공차가 4인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $\sum_{k=1}^n a_k b_k = 4n^3 + 3n^2 - n$ 일 때, b_5 의 값을 구하시오. (4점)

I95 *** 2017실시(나) 4월 학평 27(고3)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여
 $\sum_{k=1}^n (2k-1)a_k = n(n+1)(4n-1)$
일 때, a_{20} 의 값을 구하시오. (4점)

I96 *** 2022실시 11월 학평 26(고2)



수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라
하자. 모든 자연수 n 에 대하여 $S_n = \frac{n}{2n+1}$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^6 \frac{1}{a_k}$ 의 값을 구하시오. (4점)

I97 *** 2024실시 9월 학평 17(고2)



수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_{12} - a_{10} = 5$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_{2k} = \sum_{k=1}^n a_{2k-1} + n^2$ 이다.

$a_9 = 16$ 일 때, a_{11} 의 값은? (4점)

- ① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

유형 08 Σ 의 활용 - 부분분수

반출

부분분수를 이용한 수열의 합

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

tip

① 분수 꼴로 나타내어진 수열의 합을 구할 때는 부분분수로 고친다.

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \text{ (단, } A \neq B \text{)}$$

② 항이 연쇄적으로 소거될 때, 앞에서 남는 항과 뒤에서 남는 항은 서로
대칭이 되는 위치에 있다.

I98 대표 2025실시 9월 학평 8(고2)



수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ 일 때,
 $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{6}{25}$ ③ $\frac{7}{25}$
④ $\frac{8}{25}$ ⑤ $\frac{9}{25}$

I99 ※※※ 2018실시(나) 7월 학평 12(고3)



n 이 자연수일 때, x 에 대한 다항식 $x^3 + (1-n)x^2 + n$ 을 $x-n$ 으로 나눈 나머지를 a_n 이라 하자.
 $\sum_{n=1}^{10} \frac{1}{a_n}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{7}{8}$ ② $\frac{8}{9}$ ③ $\frac{9}{10}$
 ④ $\frac{10}{11}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

I100 ※※※ 2020실시(가) 7월 학평 8(고3)

수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이 $a_n = 2n + 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{12} \frac{1}{a_n a_{n+1}}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{4}{27}$ ③ $\frac{5}{27}$
 ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{7}{27}$

I101 ※※※ 2022실시 9월 학평 10(고2)



첫째항이 1이고 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k a_{k+1}}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{10}{31}$ ② $\frac{11}{31}$ ③ $\frac{12}{31}$
 ④ $\frac{13}{31}$ ⑤ $\frac{14}{31}$

I102 ※※※ 2024대비 6월 모평 9(고3)



수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)a_k} = n^2 + 2n$$

을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{10}{21}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{16}{21}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

I103 ※※※ 2019실시(나) 9월 학평 15(고2)

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = {}_{n+1}C_2$$

를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^9 \frac{1}{a_n}$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{7}{5}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{8}{5}$
 ④ $\frac{17}{10}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

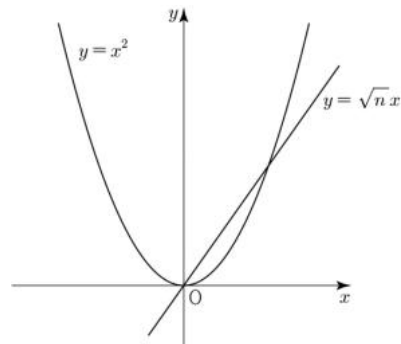
I104 ※※※ 2021실시 9월 학평 10(고2)



자연수 n 에 대하여 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = \sqrt{n}x$ 가 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리를 $f(n)$ 이라 하자.

$\sum_{n=1}^{10} \frac{1}{\{f(n)\}^2}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{9}{11}$ ② $\frac{19}{22}$ ③ $\frac{10}{11}$
 ④ $\frac{21}{22}$ ⑤ 1



I105 *** 2024대비 수능 11(고3)



공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$|a_6| = a_8, \sum_{k=1}^5 \frac{1}{a_k a_{k+1}} = \frac{5}{96}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$ 의 값은? (4점)

- ① 60 ② 65 ③ 70
④ 75 ⑤ 80

I106 *** 2020실시 9월 학평 13(고2)



자연수 n 에 대하여 좌표평면 위의 점 $(n, 0)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원을 O_n 이라 하자.
점 $(-1, 0)$ 을 지나고 원 O_n 과 제1사분면에서 접하는 직선의 기울기를 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^5 a_n^2$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{23}{42}$ ③ $\frac{25}{42}$
④ $\frac{9}{14}$ ⑤ $\frac{29}{42}$

I107 *** 2017실시(나) 3월 학평 27(고3)



함수 $f(x) = x^2 + x - \frac{1}{3}$ 에 대하여 부등식

$$f(n) < k < f(n) + 1 (n=1, 2, 3, \dots)$$

을 만족시키는 정수 k 의 값을 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{a_n} = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

I108 *** 2013실시(A) 3월 학평 17(고3)



수열 $\{a_n\}$ 이 자연수 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k+1} = n^2 + n$ 을

만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{10} \frac{1}{a_n}$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{5}{11}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{6}{11}$
④ $\frac{13}{22}$ ⑤ $\frac{7}{11}$

I109 *** 2010실시(나) 4월 학평 20(고3)



n 이 자연수일 때, x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 33x + n(n+1) = 0$ 의 두 근을 α_n, β_n 이라 하자.

이때, $\sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n} \right)$ 의 값을 구하시오. (3점)

유형 09 Σ 의 활용 - 유리화

빈줄

근호를 포함한 식으로 나타내어지는 수열의 합

- (i) 일반항의 분모를 유리화한다.
(ii) 합의 기호 Σ 를 풀어 계산한다.

tip

분모에 근호가 포함된 식은 분모를 유리화한다.

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b} \quad (\text{단, } a \neq b)$$

I110 대표 2017대비(나) 9월 모평 14(고3)

첫째항이 4이고 공차가 1인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

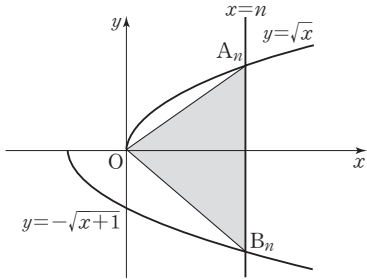
$$\sum_{k=1}^{12} \frac{1}{\sqrt{a_{k+1}} + \sqrt{a_k}}$$

의 값은? (4점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

I111 * * * 2018실시(나) 9월 학평 16(고2)

자연수 n 에 대하여 직선 $x=n$ 이 두 곡선 $y=\sqrt{x}$, $y=-\sqrt{x+1}$ 과 만나는 점을 각각 A_n , B_n 이라 하자. 삼각형 A_nOB_n 의 넓이를 T_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{24} \frac{n}{T_n}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) (4점)



- ① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$
④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$

I112 * * * 2020대비(나) 9월 모평 26(고3)

n 이 자연수일 때, x 에 대한 이차방정식

$$x^2 - (2n-1)x + n(n-1) = 0$$

의 두 근을 α_n , β_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{81} \frac{1}{\sqrt{\alpha_n} + \sqrt{\beta_n}}$ 의 값을 구하시오.

(4점)

유형 10 Σ 의 활용-새롭게 정의된 수열

비출

- (i) 주어진 조건을 이용하여 일반항 a_k 를 찾는다.
(ii) 합의 기호 Σ 의 성질 또는 자연수의 거듭제곱의 합을 이용하여 구하고자 하는 값을 찾는다.

tip

자주 사용되는 다음 공식은 꼭 암기하자.

- ① $\sum_{k=1}^n k = 1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$
② $\sum_{k=1}^n k^2 = 1^2+2^2+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
③ $\sum_{k=1}^n c = cn$ (단, c 는 상수)
④ $\sum_{k=1}^n ar^{k-1} = \frac{a(r^n-1)}{r-1} = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ (단, $r \neq 1$)

I113 대표 2025실시 9월 학평 14(고2)

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $n^2-12n+27$ 의 n 제곱근 중 음의 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $\sum_{n=2}^{20} f(n)$ 의 값은? (4점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

I114 * * * 2025대비 9월 모평 12(고3)

수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k$$

를 만족시킨다. $b_2 = -2$, $b_3 + b_7 = 0$ 일 때, 수열 $\{b_n\}$ 의 첫째항부터 제9항까지의 합은? (4점)

- ① -22 ② -20 ③ -18
④ -16 ⑤ -14

I115 * * * 2020실시 11월 학평 15(고2)

자연수 n 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항이

$$a_n = n+1\sqrt{n+2}\sqrt{4}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} \log_2 a_k$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

I116 * * * 2024실시 10월 학평 15(고2)

자연수 $n(n \geq 2)$ 에 대하여 $\sin \frac{n}{5}\pi$ 의 n 제곱근 중

실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $\sum_{n=2}^{10} f(n)$ 의 값은? (4점)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 11 Σ 의 활용-대입하여 수열 유형

합의 기호 Σ 의 정의에 의하여

$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ 이므로 $n=1, 2, 3, \dots$ 을 차례로 대입하여 나가며 각 항의 규칙을 찾는다.

tip

$\sum_{k=1}^n a_k$ 에서 n 이 큰 수일 때에는 수열 $\{a_n\}$ 의 각 항이 특정한 값으로 반복되거나 몇 개의 항을 묶어서 계산하면 쉽게 문제를 해결할 수 있다.

I117 대표 2024실시 10월 학평 26(고2)



첫째항이 1이고 모든 항이 양수인 수열 $\{a_n\}$ 이 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n-1} (\sqrt{a_k} - \sqrt{a_{k+1}}) = \frac{n-1}{n}$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{a_k}$ 의 값을 구하시오. (4점)

I118 * * * 2018실시(가) 6월 학평 25(고2)

두 수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 이

$a_n = (\text{자연수 } n \text{을 } 3 \text{으로 나누었을 때의 몫}),$

$b_n = (-1)^{n-1} \times 5^{a_n}$

일 때, $\sum_{k=1}^9 b_k$ 의 값을 구하시오. (3점)

I119 * * * 2010대비(나) 6월 모평 8(고3)



수열 $\{a_n\}$ 에서 $a_n = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 일 때, $\sum_{n=1}^{2010} n a_n$ 의

값은? (4점)

- ① -2011 ② -2010 ③ 0
④ 2010 ⑤ 2011

I120 * * * 2023실시 9월 학평 19(고2)



수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 네 수 a_1, a_3, a_5, a_7 은 이 순서대로 공비가 양수인 등비수열을 이룬다.

(나) 8 이하의 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \times a_{9-n} = 75$ 이다.

$a_1 + a_2 = \frac{10}{3}$, $\sum_{k=1}^8 a_k = \frac{400}{3}$ 일 때, $a_3 + a_8$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{110}{3}$ ② 40 ③ $\frac{130}{3}$
④ $\frac{140}{3}$ ⑤ 50

I121 * * * 2005대비(나) 9월 모평 30(고3)



방정식 $x^3 + 1 = 0$ 의 한 허근을 ω 라 하자.

자연수 n 에 대하여 $f(n)$ 을 ω^n 의 실수 부분으로 정의할 때,

$\sum_{k=1}^{999} \left\{ f(k) + \frac{1}{3} \right\}$ 의 값을 구하시오. (3점)

I122 * * * 2022대비 6월 모평 13(고3)



실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 구간

$(0, 1]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} 3 & (0 < x < 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$$

이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+1) = f(x)$ 를 만족시킨다.

$\sum_{k=1}^{20} \frac{k \times f(\sqrt{k})}{3}$ 의 값은? (4점)

- ① 150 ② 160 ③ 170
④ 180 ⑤ 190

I123 *** 2021실시 11월 학평 17(고2)



2 이상의 자연수 n 에 대하여 $2^{n-3}-8$ 의 n 제곱근 중
 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 할 때, $\sum_{n=2}^m f(n)=15$ 가 되도록
 하는 자연수 m 의 값은? (4점)

- ① 12 ② 14 ③ 16
 ④ 18 ⑤ 20

I124 *** 2021실시 9월 학평 15(고2)



2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(2n-5)(2n-9)$ 의
 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자.
 $\sum_{n=2}^8 f(n)$ 의 값은? (4점)

- ① 5 ② 7 ③ 9
 ④ 11 ⑤ 13

I125 *** 2021대비(가) 6월 모평 21(고3)



수열 $\{a_n\}$ 의 일반항은

$$a_n = \log_2 \sqrt{\frac{2(n+1)}{n+2}}$$

이다. $\sum_{k=1}^m a_k$ 의 값이 100 이하의 자연수가 되도록 하는 모든
 자연수 m 의 값의 합은? (4점)

- ① 150 ② 154 ③ 158
 ④ 162 ⑤ 166

유형 12 Σ 의 활용 - 조건을 만족시키는 수열

(1) 합의 기호 Σ 의 정의에 의하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \text{이므로 } n=1, 2, 3, \dots \text{을 차례로}$$

대입하여 나가며 각 항의 규칙을 찾는다.

(2) 자연수의 거듭제곱의 합

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

tip

$\sum_{k=1}^n a_k$ 에서 n 이 큰 수일 때에는 수열 $\{a_n\}$ 의 각 항이 특정한 값으로
 반복되거나 몇 개의 항을 묶어서 계산하면 쉽게 문제를 해결할 수 있다.

I126 대표 2014대비(A) 6월 모평 28(고3)

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=7$ 이고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_{n+2}=a_n-4$ ($n=1, 2, 3, 4$)

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+6}=a_n$ 이다.

$\sum_{k=1}^{50} a_k=258$ 일 때, a_2 의 값을 구하시오. (4점)

I127 *** 2015실시(A) 4월 학평 28(고3)



수열 $\{a_n\}$ 은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1=1, a_2=2$

(나) a_n 은 a_{n-2} 와 a_{n-1} 의 합을 4로 나눈 나머지 ($n \geq 3$)

$\sum_{k=1}^m a_k=166$ 일 때, m 의 값을 구하시오. (4점)

I128 *** 2006대비(나) 수능 29(고3)



$p \geq 2$ 인 자연수 p 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 세 조건을 만족시킨다.

- (가) $a_1 = 0$
- (나) $a_{k+1} = a_k + 1$ ($1 \leq k \leq p-1$)
- (다) $a_{k+p} = a_k$ ($k = 1, 2, 3, \dots$)

[보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. $a_{2k} = 2a_k$
- ㄴ. $a_1 + a_2 + \dots + a_p = \frac{p(p-1)}{2}$
- ㄷ. $a_p + a_{2p} + \dots + a_{kp} = k(p-1)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 13 Σ 의 활용 - 빈칸 채우기

(1) 빈칸을 채우는 문제

앞뒤의 계산 과정을 비교해 나가며 빈칸을 채운다.

(2) 시그마의 성질

$$\sum_{k=1}^n (a_k \pm b_k) = \sum_{k=1}^n a_k \pm \sum_{k=1}^n b_k \text{ (복호동순)}$$

$$\sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k, \sum_{k=1}^n c = cn \text{ (단, } c \text{는 상수)}$$

(3) 자연수의 거듭제곱의 합

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(tip)

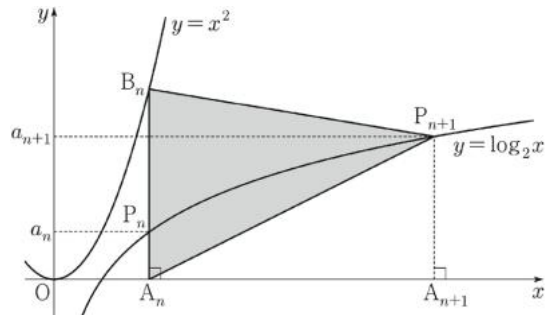
① 앞뒤의 계산 과정을 비교하며 시그마의 성질과 자연수의 거듭제곱의 합의 계산을 이용하여 주어진 식을 간단히 한다.

② $\sum_{i=1}^n k i$ 에서 k 는 상수이다.

I129 대표 2028대비 4월 예시 27(고2)



첫째항이 1이고 공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 자연수 n 에 대하여 직선 $y = a_n$ 이 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 P_n 이라 하자. 점 P_n 을 지나고 x 축에 수직인 직선이 x 축 및 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점을 각각 A_n, B_n 이라 하고, 삼각형 $A_n B_n P_{n+1}$ 의 넓이를 T_n 이라 하자.



다음은 모든 자연수 n 에 대하여 $\overline{OA_n} : \overline{OA_{n+1}} = 1 : 4$ 일 때 $\sum_{n=1}^5 T_n$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O 는 원점이다.)

$a_n = \log_2 x$ 일 때 $x = 2^{a_n}$ 이므로 점 A_n 의 x 좌표는 2^{a_n} 이다.
 $\overline{OA_n} = 2^{a_n}$, $\overline{OA_{n+1}} = 2^{a_{n+1}}$ 이고 $\overline{OA_n} : \overline{OA_{n+1}} = 1 : 4$ 이므로
 $2^{a_n} : 2^{a_{n+1}} = 1 : 4$ 이다.

그러므로 등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차는 (가)이다.

점 B_n 의 좌표는 $(2^{a_n}, 4^{a_n})$ 이므로

$$T_n = \frac{1}{2} \times \overline{A_n B_n} \times \overline{A_n A_{n+1}} = \frac{1}{2} \times 4^{a_n} \times (2^{a_{n+1}} - 2^{a_n})$$

$$= \text{(나)} \times 8^{a_n}$$

이다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 1인 등차수열이므로

$$\sum_{n=1}^5 T_n = \text{(다)} \times (2^{30} - 1) \text{이다.}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,

$\frac{p}{q \times r}$ 의 값을 구하시오. (4점)

I130 * * * 2018실시(나) 11월 학평 18(고2)



다음은 $\sum_{k=1}^{14} \log_2 \{ \log_{k+1} (k+2) \}$ 의 값을 구하는 과정이다.

자연수 n 에 대하여

$$\log_{n+1} (n+2) = \frac{(\text{가})}{\log_2 (n+1)} \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^{14} \log_2 \{ \log_{k+1} (k+2) \}$$

$$= \log_2 \left(\frac{(\text{나})}{\log_2 2} \right)$$

따라서

$$\sum_{k=1}^{14} \log_2 \{ \log_{k+1} (k+2) \} = (\text{다})$$

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(n)$ 이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 할 때, $f(p+q)$ 의 값은? (4점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

I131 * * * 2007대비(나) 9월 모평 11(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=0, a_n+a_{n+1}=n$ 을 만족시킨다. 다음은

두 자연수 m, n 에 대하여 $\sum_{k=n-m+1}^{n+m} a_k$ 의 값을 구하는 과정이다.
(단, $m < n$)

$$\begin{aligned} & \sum_{k=n-m+1}^{n+m} a_k \\ &= a_{n-m+1} + a_{n-m+2} + \cdots + a_{n+m-1} + a_{n+m} \\ &= (n-m+1) + (n-m+3) + \cdots + (n+m-3) \\ & \quad + (\text{가}) \\ &= \frac{(\text{나}) \{ (n-m+1) + (\text{다}) \}}{2} \\ &= (\text{다}) \end{aligned}$$

위 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? (3점)

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|---------|-------|-------|
| ① | $n+m-1$ | m | mn |
| ② | $n+m-1$ | m | n^2 |
| ③ | $n+m-1$ | n | n^2 |
| ④ | $n+m$ | $m-1$ | mn |
| ⑤ | $n+m$ | $n-1$ | n^2 |

I132 * * * 2021실시 11월 학평 19(고2)



다음은 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1} \right) a_k = n^2$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^n a_k$ 를 구하는 과정이다.

$$T_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{n+1} \right) a_k \text{라 하자.}$$

(i) $T_1=1$ 이므로 $a_1=(\text{가})$ 이다.

(ii) 2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$T_n = n^2 \text{에서}$$

$$T_n - T_{n-1} = 2n - 1 \text{이고}$$

$$T_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k} - \frac{1}{(\text{나})} \times \sum_{k=1}^n a_k \text{에서}$$

$$T_n - T_{n-1} = \frac{1}{(\text{다})} \times \sum_{k=1}^n a_k \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^n a_k = (2n-1) \times (\text{다}) \text{이다.}$$

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n a_k = (2n-1) \times (\text{다}) \text{이다.}$$

(가)에 알맞은 수를 p , (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 할 때, $f(2p) \times g(3p)$ 의 값은? (4점)

- ① 190 ② 200 ③ 210
④ 220 ⑤ 230

I133 **※ 2020실시 11월 학평 19(고2)



다음은 공차가 1보다 크고 $a_3 + a_5 = 2$ 인 등차수열

$\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^5 (a_k^2 - 5|a_k|)$ 의 값이 최소가 되도록 하는 수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 구하는 과정이다.

$$a_3 + a_5 = 2 \text{에서 } a_4 = \boxed{(가)}$$

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하고

$\sum_{k=1}^5 a_k^2$ 과 $\sum_{k=1}^5 |a_k|$ 를 각각 d 에 대한 식으로 나타내면

$$\sum_{k=1}^5 a_k^2 = 15d^2 - 10d + 5$$

$$\sum_{k=1}^5 |a_k| = \boxed{(나)}$$

따라서 $\sum_{k=1}^5 (a_k^2 - 5|a_k|)$ 의 값이 최소가 되도록 하는 수열 $\{a_n\}$ 의 공차는 $\boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 하고 (나)에 알맞은 식을 $f(d)$ 라 할 때, $f(p+2q)$ 의 값은? (4점)

- ① 21 ② 23 ③ 25
④ 27 ⑤ 29

I134 **※ 2019실시(가) 11월 학평 17(고2)



다음은 21 이하의 서로 다른 4개의 자연수

a, b, c, d ($a < b < c < d$)에 대하여 $2b = a + d$ 를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하는 과정이다.

세 자연수 a, b, d 는 $2b = a + d$ 를 만족시킴으로 이 순서대로 등차수열을 이룬다.

이 등차수열의 공차가 될 수 있는 가장 작은 값은 2, 가장 큰 값은 $\boxed{(가)}$ 이다.

이 등차수열의 공차를 k ($2 \leq k \leq \boxed{(가)}$)라 하면 $a < a+k < c < a+2k$ 이므로

c 가 될 수 있는 모든 자연수의 개수는 $k-1$ 이고

a 가 될 수 있는 모든 자연수의 개수는 $\boxed{(나)}$ 이다.

따라서 구하는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는

$$\sum_{k=2}^{\boxed{(가)}} \{(k-1) \times \boxed{(나)}\} = \boxed{(다)}$$

위의 (가), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 하고, (나)에 알맞은 식을 $f(k)$ 라 할 때, $p+q+f(3)$ 의 값은? (4점)

- ① 304 ② 307 ③ 310
④ 313 ⑤ 316

I135 **※ 2018실시(나) 9월 학평 18(고2)



다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$1 \times 2n + 3 \times (2n-2) + 5 \times (2n-4) + \cdots + (2n-1) \times 2 \\ = \frac{n(n+1)(2n+1)}{3}$$

이 성립함을 보이는 과정이다.

$$1 \times 2n + 3 \times (2n-2) + 5 \times (2n-4) + \cdots + (2n-1) \times 2$$

$$= \sum_{k=1}^n \boxed{(가)} \{2n - (2k-2)\}$$

$$= \sum_{k=1}^n \boxed{(가)} \{2(n+1) - 2k\}$$

$$= 2(n+1) \sum_{k=1}^n \boxed{(가)} - 2 \sum_{k=1}^n (2k^2 - k)$$

$$= 2(n+1) \{n(n+1) - n\}$$

$$- 2 \left\{ \frac{n(n+1)(2n+1)}{\boxed{(나)}} - \frac{n(n+1)}{2} \right\}$$

$$= 2(n+1)n^2 - \frac{1}{3}n(n+1) \boxed{(다)}$$

$$= \frac{n(n+1)(2n+1)}{3}$$

이다.

위의 (가), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k), g(n)$ 이라 하고, (나)에 알맞은 수를 a 라 할 때, $f(a) \times g(a)$ 의 값은? (4점)

- ① 50 ② 55 ③ 60
④ 65 ⑤ 70

I136 * * * 2022실시 9월 학평 17(고2)



실수 $a(a>1)$ 과 자연수 n 에 대하여 직선 $x=n$ 이
두 함수

$$y=3a^x, y=3a^{x-1}$$

의 그래프와 만나는 점을 각각 P_n, Q_n 이라 하자. 선분 P_nQ_n 의
길이를 l_n , 사다리꼴 $P_nQ_nQ_{n+2}P_{n+2}$ 의 넓이를 S_n 이라 하자.

두 실수 L, S 에 대하여 $\sum_{k=1}^{20} l_k=L, \sum_{k=1}^5 S_{4k-3}=S$ 일 때,

다음은 $\frac{S}{L}=\frac{2}{5}$ 를 만족시키는 a 의 값을 구하는 과정이다.

두 점 P_n, Q_n 의 좌표는 각각 $(n, 3a^n), (n, 3a^{n-1})$

선분 P_nQ_n 의 길이 l_n 은

$$l_n=3(a-1) \times a^{n-1} \text{이므로}$$

$$L=\sum_{k=1}^{20} l_k=3 \times ((가)) \text{이다.}$$

사다리꼴 $P_nQ_nQ_{n+2}P_{n+2}$ 의 넓이 S_n 은

$$S_n=3(a-1) \times (a^{n-1}+a^{n+1}) \text{이므로}$$

$$S=\sum_{k=1}^5 S_{4k-3}$$

$$=S_1+S_5+S_9+S_{13}+S_{17}$$

$$=\frac{3}{((나))} \times ((가)) \text{이다.}$$

따라서

$$\frac{S}{L}=\frac{\frac{3}{((나))} \times ((가))}{3 \times ((가))}=\frac{1}{((나))}=\frac{2}{5}$$

이므로 $a=((다))$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(a), g(a)$ 라 하고, (다)에

알맞은 수를 p 라 할 때, $\frac{f(\sqrt{2})}{g(20p)}$ 의 값은? (4점)

- ① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

I137 * * * 2017실시(나) 3월 학평 18(고3)



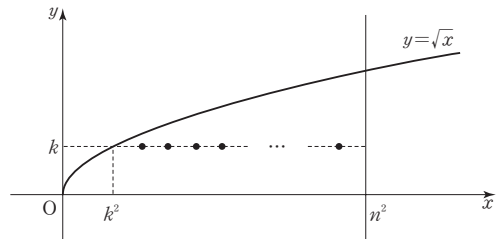
다음은 2 이상의 자연수 n 에 대하여 함수 $y=\sqrt{x}$ 의
그래프와 x 축 및 직선 $x=n^2$ 으로 둘러싸인 도형의 내부에
있는 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수 a_n 을
구하는 과정이다.

$n=2$ 일 때, 곡선 $y=\sqrt{x}$, x 축 및 직선 $x=4$ 로 둘러싸인
도형의 내부에 있는 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두
정수인 점은 $(2, 1), (3, 1)$ 이므로

$$a_2=((가))$$

이다.

3 이상의 자연수 n 에 대하여 a_n 을 구하여 보자.



위의 그림과 같이 $1 \leq k \leq n-1$ 인 정수 k 에 대하여
주어진 도형의 내부에 있는 점 중에서 x 좌표가 정수이고,
 y 좌표가 k 인 점은

$$(k^2+1, k), (k^2+2, k), \dots, ((나), k)$$

이므로 이 점의 개수를 b_k 라 하면

$$b_k=((나)) - k^2$$

이다. 따라서

$$a_n=\sum_{k=1}^{n-1} b_k=((다))$$

이다.

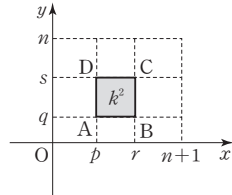
위의 (가)에 알맞은 수를 p 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을
각각 $f(n), g(n)$ 이라 할 때, $p+f(4)+g(6)$ 의 값은? (4점)

- ① 131 ② 133 ③ 135
④ 137 ⑤ 139

I138 *** 2009대비(나) 6월 모평 12(고3)

자연수 n 과 $0 \leq p < r \leq n+1$, $0 \leq q < s \leq n$ 을 만족시키는 네 정수 p, q, r, s 에 대하여 좌표평면에서 네 점 $A(p, q), B(r, q), C(r, s), D(p, s)$ 를 꼭짓점으로 하고 넓이가 k^2 인 정사각형의 개수를 a_k 라고 하자. 다음은 $\sum_{k=1}^n a_k$ 의 값을 구하는 과정이다.
(단, k 는 n 이하의 자연수이다.)

그림과 같이 넓이가 k^2 인 정사각형 ABCD를 만들 때, 두 점 A, B의 y 좌표가 주어지면 x 좌표의 차가 $r-p=k$ 인 변 AB를 택하는 경우의 수는 (가)이다. 또 두 점 A, D의 x 좌표가 주어지면 y 좌표의 차가 $s-q=k$ 인 변 AD를 택하는 경우의 수는 (나)이다. 따라서



$a_k = (n+1)(n+2) - (2n+3)k + k^2$
이다. 그러므로

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n \{ (n+1)(n+2) - (2n+3)k + k^2 \}$$

$$= \text{(다)}$$

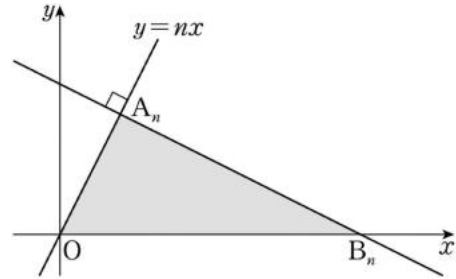
(가), (나), (다)에 들어갈 식으로 알맞은 것은? (3점)

(가)	(나)	(다)
① $n-k+1$	$n-k+2$	$\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$
② $n-k+2$	$n-k+1$	$\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$
③ $n-k+1$	$n-k+2$	$\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
④ $n-k+2$	$n-k+1$	$\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
⑤ $n-k+1$	$n-k+2$	$\frac{n(n+1)(n+2)}{2}$

I139 *** 2021실시 3월 학평 10(고3)



자연수 n 에 대하여 $A_n(n, n^2)$ 을 지나고 직선 $y=nx$ 에 수직인 직선이 x 축과 만나는 점을 B_n 이라 하자.



다음은 삼각형 A_nOB_n 의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^8 \frac{S_n}{n^3}$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O는 원점이다.)

점 $A_n(n, n^2)$ 을 지나고 직선 $y=nx$ 에 수직인 직선의 방정식은

$$y = \text{(가)} \times x + n^2 + 1$$

이므로 두 점 A_n, B_n 의 좌표를 이용하여 S_n 을 구하면

$$S_n = \text{(나)}$$

따라서 $\sum_{n=1}^8 \frac{S_n}{n^3} = \text{(다)}$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 r 라 할 때, $f(1)+g(2)+r$ 의 값은? (4점)

- ① 105 ② 110 ③ 115
④ 120 ⑤ 125

유형 14 Σ 의 활용-도형

$$(1) \sum_{k=1}^n k = 1+2+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2+2^2+\cdots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(3) \sum_{k=1}^n k^3 = 1^3+2^3+\cdots+n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

tip

① 도형의 넓이

- 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (\text{밑변}) \times (\text{높이})$
- 직사각형의 넓이는 (가로) $\times$ (세로)

② 좌표평면 위의 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 에 대하여

- $m:n$ 으로 내분하는 점은 $\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n} \right)$
- 두 점 사이의 거리는 $\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$

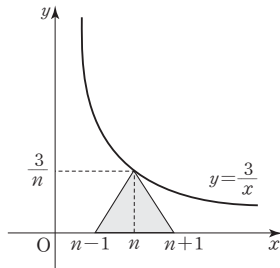
I140 대표 2017대비(나) 9월 모평 17(고3)



자연수 n 에 대하여 곡선 $y = \frac{3}{x} (x > 0)$ 위의 점

$\left(n, \frac{3}{n} \right)$ 과 두 점 $(n-1, 0), (n+1, 0)$ 을 세 꼭짓점으로 하는

삼각형의 넓이를 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{10} \frac{9}{a_n a_{n+1}}$ 의 값은? (4점)



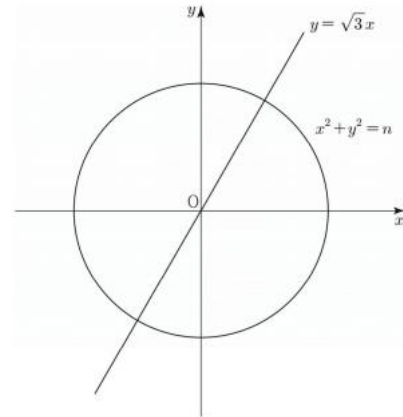
- ① 410 ② 420 ③ 430
④ 440 ⑤ 450

I141 * * * 2023실시 9월 학평 15(고2)



자연수 n 에 대하여 원 $x^2+y^2=n$ 이 직선 $y=\sqrt{3}x$ 와 제1사분면에서 만나는 점의 x 좌표를 x_n 이라 하자.

$\sum_{k=1}^{80} \frac{1}{x_k+x_{k+1}}$ 의 값은? (4점)

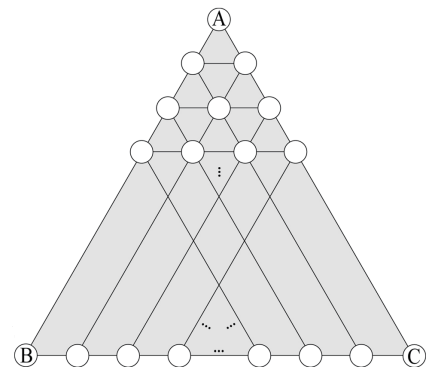


- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

I142 * * * 2011실시(가) 9월 학평 28(고2)



그림은 한 변의 길이가 10인 정삼각형을 한 변의 길이가 1인 작은 정삼각형으로 나눈 후 총 66개의 꼭짓점에 숫자를 써넣을 수 있게 만든 숫자판이다.



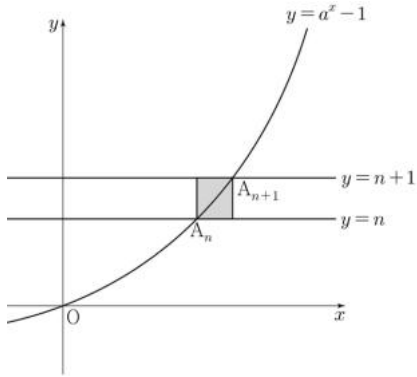
위 숫자판에 모든 수들이 일직선 위에서 차례대로 등차수열이 되도록 써넣었다. A가 1, B가 4, C가 9일 때, 꼭짓점에 쓰인 66개의 수들의 총합을 구하시오. (4점)

I143 *** 2019실시(가) 11월 학평 15(고2)



그림과 같이 자연수 n 에 대하여 함수 $y=a^x-1$ ($a>1$)의 그래프가 두 직선 $y=n$, $y=n+1$ 과 만나는 점을 각각 A_n , A_{n+1} 이라 하자. 선분 A_nA_{n+1} 을 대각선으로 하고, 각 변이 x 축 또는 y 축과 평행한 직사각형의 넓이를 S_n 이라 하자.

$\sum_{n=1}^{14} S_n=6$ 일 때, 상수 a 의 값은? (4점)

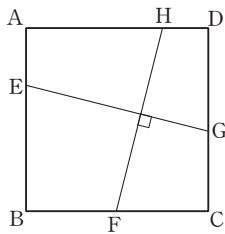


- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

I144 *** 2018실시(나) 4월 학평 20(고3)



그림과 같이 자연수 n 에 대하여 한 변의 길이가 $2n$ 인 정사각형 ABCD가 있고, 네 점 E, F, G, H가 각각 네 변 AB, BC, CD, DA 위에 있다. 선분 HF의 길이는 $\sqrt{4n^2+1}$ 이고 선분 HF와 선분 EG가 서로 수직일 때, 사각형 EFGH의 넓이를 S_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{10} S_n$ 의 값은? (4점)



- ① 765 ② 770 ③ 775
④ 780 ⑤ 785

I145 *** 2015실시(가) 9월 학평 14(고2)

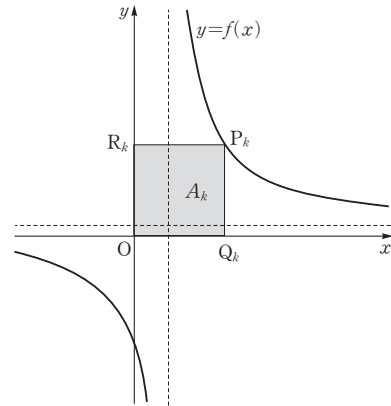


자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음과 같다.

$$f(x) = \frac{x+2n^2+n}{x-n}$$

$n=k$ ($k=1, 2, 3, \dots$)일 때, 곡선 $y=f(x)$ 의 제1사분면 위의 점 중에서 x 축, y 축까지의 거리가 같게 되는 점을 P_k 라 하고, 점 P_k 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q_k , R_k 라 하자.

사각형 $OQ_kP_kR_k$ 의 넓이를 A_k 라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} A_k$ 의 값은? (4점)



- ① 1770 ② 1780 ③ 1790
④ 1800 ⑤ 1810

유형 15 Σ 의 활용 - 그래프

(1) 정수 순서쌍의 개수로 정의된 수열 문제

$n=1, 2, 3, \dots$ 을 차례로 대입해 나가며 순서쌍의 개수에 대한 규칙을 찾는다.

(2) 두 함수의 교점으로 정의된 수열 문제

그래프를 그리고 교점을 구한 후, $n=1, 2, 3, \dots$ 을 차례로 대입해 나가며 일반항의 규칙을 찾는다.

tip

① 분수 꼴로 나타내어진 수열의 합을 구할 때는 부분분수로 고친다.

$$\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right) \quad (\text{단, } A \neq B)$$

② 좌표평면 위의 두 점 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 에 대하여 두 점 사이의 거리 $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 이다.

I146 대표 2025실시 9월 학평 15(고2)



자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = x^2 - nx - 2n^2$$

이라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x+n$ 이 만나는 서로 다른 두 점을 A_n, B_n 이라 하자. 삼각형 A_nOB_n 의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\sum_{k=1}^4 S_k$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.) (4점)

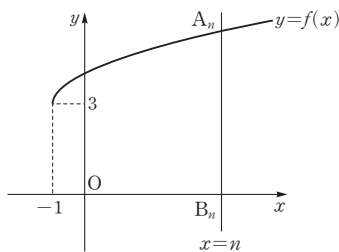
- ① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

I147 *** 2015실시(나) 6월 학평 14(고2)



자연수 n 에 대하여 직선 $x=n$ 이 무리함수

$f(x) = \sqrt{2x+2} + 3$ 의 그래프와 만나는 점을 A_n , x 축과 만나는 점을 B_n 이라 하자.



선분 A_nB_n 의 길이보다 크지 않은 최대의 정수를 a_n 이라 할 때,

$\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값은? (4점)

- ① 61 ② 62 ③ 63
④ 64 ⑤ 65

I148 *** 2016실시(나) 3월 학평 30(고3)



유리함수 $f(x) = \frac{8x}{2x-15}$ 와 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_n = f(n)$ 이다. $\sum_{n=1}^m a_n \leq 73$ 을 만족시키는 자연수 m 의 최댓값을 구하시오. (4점)

I149 *** 2015실시(A) 4월 학평 14(고3)

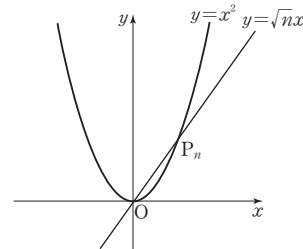


좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 그림과 같이 곡선

$y=x^2$ 과 직선 $y=\sqrt{n}x$ 가 제1사분면에서 만나는 점을 P_n 이라

하자. 점 P_n 을 지나고 직선 $y=\sqrt{n}x$ 와 수직인 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 Q_n, R_n 이라 하자. 삼각형 OQ_nR_n 의 넓이를 S_n

이라 할 때, $\sum_{n=1}^5 \frac{2S_n}{\sqrt{n}}$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.) (4점)



- ① 80 ② 85 ③ 90
④ 95 ⑤ 100

I150 *** 2012실시(나) 7월 학평 11(고3)



자연수 n 에 대하여 두 함수

$f(x) = x^2 - (n+1)x + n^2$, $g(x) = n(x-1)$ 의 그래프의

두 교점의 x 좌표를 a_n, b_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{19} \frac{100}{a_n b_n}$ 의 값은? (3점)

- ① 80 ② 85 ③ 90
④ 95 ⑤ 100

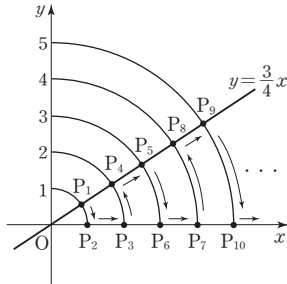
I151

2010대비(나) 9월 모평 7(고3)



다음 그림은 좌표평면에서 원점을 중심으로 하고

반지름의 길이가 1부터 1씩 증가하는 원들이 두 직선 $y = \frac{3}{4}x$, $y = 0$ 과 각각 만나는 점들의 일부를 P_1 부터 시작하여 화살표 방향을 따라 $P_1, P_2, P_3, \dots$ 으로 나타낸 것이다.



점 P_{25} 의 x 좌표는? (3점)

- ① $\frac{52}{5}$ ② 11 ③ $\frac{56}{5}$
④ 12 ⑤ $\frac{64}{5}$

I152

2021실시 9월 학평 17(고2)



자연수 n 에 대하여 $0 \leq x \leq 2^{n+1}$ 에서

함수 $y = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2^n}x\right)$ 의 그래프가 직선 $y = \frac{1}{n}$ 과 만나는 모든

점의 x 좌표의 합을 x_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^6 x_n$ 의 값은? (4점)

- ① 122 ② 126 ③ 130
④ 134 ⑤ 138

고난도

유형 16 Σ 의 활용-규칙 찾기

주어진 수열이 규칙성을 갖도록 묶는다.

- (1) 숫자가 행과 열로 나열될 때, 행 또는 열을 기준으로 규칙을 찾는다.
(2) 도형의 둘레에 숫자가 나열될 때, 단계별로 새로 생기는 숫자의 개수를 구하여 규칙을 찾는다.

tip

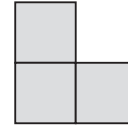
규칙을 찾아서 유추한 수열의 일반항이 조건에 맞는지 확인하기 위하여 주어진 조건으로 하나씩 구한 값과 일반항에 숫자를 넣은 값을 비교해 보자.

I153

대표 2019실시(나) 3월 학평 11(고3)



그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 3개로 이루어진 도형 R 가 있다.



자연수 n 에 대하여 $2n$ 개의 도형 R 를 겹치지 않게 빈틈없이 붙여서 만든 직사각형의 넓이를 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=10}^{15} a_n$ 의 값은? (3점)

- ① 378 ② 396 ③ 414
④ 432 ⑤ 450

I154

2018실시(가) 9월 학평 17(고2)

첫째항이 3이고 공비가 $r(r > 1)$ 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 의 각 항이

$$b_1 = \log_{a_1} a_2$$

$$b_2 = (\log_{a_1} a_2) \times (\log_{a_2} a_3)$$

$$b_3 = (\log_{a_1} a_2) \times (\log_{a_2} a_3) \times (\log_{a_3} a_4)$$

$\vdots$

$$b_n = (\log_{a_1} a_2) \times (\log_{a_2} a_3) \times (\log_{a_3} a_4) \times \cdots \times (\log_{a_n} a_{n+1})$$

$\vdots$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k = 120$ 이다. $\log_3 r$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

I155



2006실시(가) 11월 학평 17(고2)

[그림 1]은 가로와 세로가 각각 20개의 칸으로 되어 있는 정사각형에 1부터 400까지의 자연수를 차례로 써넣은 것이다.

	1열	2열	3열	...	20열
	↓	↓	↓		↓
1행 ⇒	1	2	3	...	20
2행 ⇒	21	22	23	...	40
3행 ⇒	41	42	43	...	60
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
20행 ⇒	381	382	383	...	400

[그림 1]

1	2	3	...	20
21	22	23	...	40
41	42	43	...	60
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
381	382	383	...	400

[그림 2]

[그림 1]에서 각각의 행과 열에 대하여 중복되거나 빠지지 않게 각 행마다 한 개씩 수를 선택하고자 한다.

예를 들어 1행의 20과 3행의 42가 이미 선택되었다면, 다른 행의 수를 선택할 때에는 [그림 2]와 같이 20과 42가 포함된 행과 열의 어떤 수도 선택할 수 없다. 이와 같이 20개의 수들을 선택할 때, 선택되어진 수들의 합은? (4점)

- ① 2090 ② 3030 ③ 3070
④ 4010 ⑤ 4050

I156

2015실시(A) 3월 학평 21(고3)

수열 $\{a_n\}$ 은 15와 서로소인 자연수를 작은 수부터 차례대로 모두 나열하여 만든 것이다. 예를 들면 $a_2=2$, $a_4=7$ 이다.

$\sum_{n=1}^{16} a_n$ 의 값은? (4점)

- ① 240 ② 280 ③ 320
④ 360 ⑤ 400

I157

2004실시(나) 4월 학평 11(고3)

1부터 9까지 번호가 적힌 9개의 공이 있다. 아래 그림과 같이 가로, 세로, 대각선의 방향에 놓여 있는 공에 적힌 수들의 합이 각각 15가 되도록 3×3 격자판 위에 빈칸 없이 공을 배열하였다.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

위와 같은 방법으로 5부터 40까지 번호가 적힌 36개의 공을 가로, 세로, 대각선 방향에 놓여 있는 공에 적힌 수들의 합이 각각 m 이 되도록 $n \times n$ 격자판 위에 빈칸 없이 모두 배열할 때, $m+n$ 의 값은? (4점)

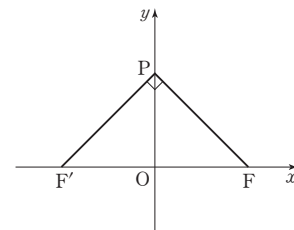
- ① 137 ② 139 ③ 141
④ 143 ⑤ 145

I158

2015실시(B) 10월 학평 13(고3)



그림과 같이 좌표평면에 x 축 위의 두 점 F , F' 과 점 $P(0, n)$ ($n > 0$)이 있다. 삼각형 $PF'F$ 가 $\angle FPF' = 90^\circ$ 인 직각이등변삼각형이다. n 이 자연수일 때, 삼각형 $PF'F$ 의 세 변 위에 있는 점 중에서 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수를 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^5 a_n$ 의 값은? (3점)



- ① 40 ② 45 ③ 50
④ 55 ⑤ 60

I159 *** 2014실시(A) 7월 학평 14(고3)



좌표평면의 원점에 점 P 가 있다. 한 개의 동전을 1번 던질 때마다 다음 규칙에 따라 점 P 를 이동시키는 시행을 한다.

- (가) 앞면이 나오면 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨다.
 (나) 뒷면이 나오면 y 축의 방향으로 1만큼 평행이동시킨다.

시행을 1번 한 후 점 P 가 위치할 수 있는 점들을 x 좌표가 작은 것부터 차례로 P_1, P_2 라 하고, 시행을 2번 한 후 점 P 가 위치할 수 있는 점들을 x 좌표가 작은 것부터 차례로 P_3, P_4, P_5 라 하자. 예를 들어, 점 P_5 의 좌표는 $(2, 0)$ 이고 점 P_6 의 좌표는 $(0, 3)$ 이다. 이와 같은 방법으로 정해진 점 P_{100} 의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a-b$ 의 값은? (4점)

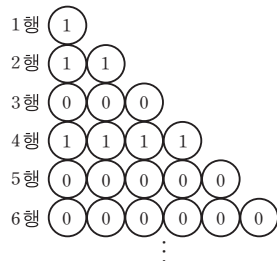
- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

I160 *** 2011대비(나) 9월 모평 25(고3)



그림과 같이 1행에는 1개, 2행에는 2개, ..., n 행에는 n 개의 원을 나열하고 그 안에 다음 규칙에 따라 0 또는 1을 써넣는다.

- (가) 1행의 원 안에는 1을 써넣는다.
 (나) $n \geq 2$ 일 때, 1행부터 $(n-1)$ 행까지 나열된 모든 원 안의 수의 합이 n 이상이면 n 행에 나열된 모든 원 안에 0을 써넣고, n 미만이면 n 행에 나열된 모든 원 안에 1을 써넣는다.



1행부터 32행까지 나열된 원 안에 써넣은 모든 수의 합을 구하시오. (4점)

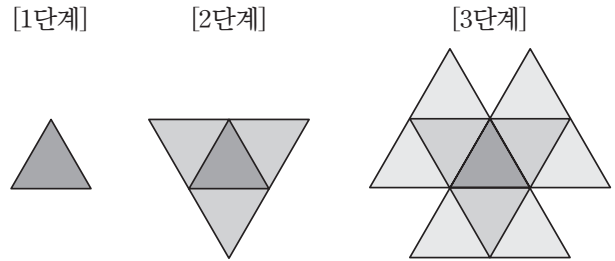
I161 *** 2008실시(나) 7월 학평 20(고3)



그림과 같이 넓이가 1인 정삼각형 모양의 타일을 다음과 같은 규칙으로 붙인다.

- [1단계] : 정삼각형 모양의 타일을 한 개 붙인다.
 [n단계] : $(n-1)$ 단계에서 붙여진 타일의 바깥쪽 테두리의 각변에 정삼각형 모양의 타일을 붙인다.

이와 같이 10단계를 시행했을 때, 타일로 덮인 부분의 전체의 넓이를 구하시오. (3점)





내신 유형별 서술형 문제



문제에서 단서를 찾고
풀이 방법을 생각해 냅니다!



I162 ***

유형 08



자연수 n 에 대하여 이차방정식

$$x^2 - (4n^2 - n)x + n - 2 = 0$$

의 서로 다른 두 실근을 α_n, β_n 이라 할 때,

$\sum_{n=1}^{50} \frac{1}{(\alpha_n + 1)(\beta_n + 1)}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(10점)

1st 근과 계수의 관계를 이용하여 $\alpha_n + \beta_n, \alpha_n \beta_n$ 의 식을 구한다.

2nd 부분분수를 이용하여 $\frac{1}{(\alpha_n + 1)(\beta_n + 1)}$ 을 정리한다.

3rd $\sum_{n=1}^{50} \frac{1}{(\alpha_n + 1)(\beta_n + 1)}$ 의 값을 구한다.

I163 ***

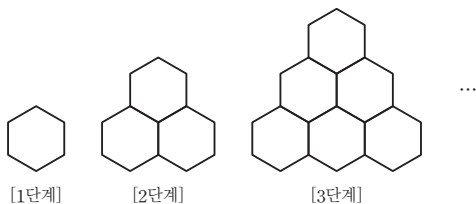
유형 16



그림과 같이 크기가 같은 정육각형을 [1단계]에서는 1개를 그리고 [2단계]에서는 [1단계]에서 그린 정육각형 아래로 2개의 정육각형을 더 그린다. [3단계]에서는 [2단계]에서 그린 정육각형 아래로 3개의 정육각형을 더 그린다.

이와 같은 방법으로 [n단계]에서 n 개의 정육각형을 그릴 때, [n단계]에 그려진 모든 정육각형의 변의 개수를 $a_n (n=1, 2, 3, \dots)$ 이라 하자. 예를 들면 $a_1=6, a_2=15$ 이다.

이때 $\sum_{k=1}^{10} \frac{2}{3} a_k$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)



1st 수열 $\{a_n\}$ 의 n 항과 $(n-1)$ 항 사이의 규칙을 찾는다.

2nd a_n 을 n 에 대한 식으로 나타낸다.

3rd 거듭제곱의 합 공식 이용하여 $\sum_{k=1}^{10} \frac{2}{3} a_k$ 의 값을 구한다.

I164 ***

유형 15



이차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 의 그래프는

x 축에 접하고 모든 실수 x 에 대하여 $f(1+x)=f(1-x)$ 를 만족한다. 자연수 n 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x+n$ 이 만나는 두 점을 각각 P_n, Q_n 이라 할 때,

$\sum_{k=1}^{10} \overline{P_k Q_k}^2$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

1st 조건을 만족하는 이차함수 $f(x)$ 를 구한다.

2nd 두 점 P_n, Q_n 의 x 좌표 사이의 관계식을 구한다.

3rd 두 점 사이의 길이를 n 에 대한 식으로 나타내고 $\sum_{k=1}^{10} \overline{P_k Q_k}^2$ 의 값을 구한다.

I165 ***

유형 14

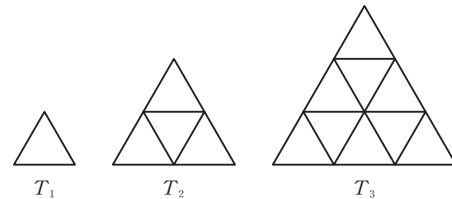


자연수 n 에 대하여 한 변의 길이가 n 인 정삼각형의 각 변을 n 등분한 점을 각 변에 평행하게 연결하여 만든 도형을 T_n 이라 하자. 그림은 도형 T_1, T_2, T_3 을 나타낸 것이다.

도형 T_n 에 그려진 모든 선분의 길이를 a_n 이라 하고

$a_{n+1} - a_n = b_n (n=1, 2, 3, \dots)$ 이라 할 때,

$\sum_{k=1}^{10} \frac{2a_k - b_k}{3}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)



1st 수열 $\{a_n\}$ 의 n 항과 $(n-1)$ 항 사이의 규칙을 찾는다.

2nd a_n 을 n 에 대한 식으로 나타낸다.

3rd a_n 의 식을 이용하여 b_n 을 구한 후 $\sum_{k=1}^{10} \frac{2a_k - b_k}{3}$ 의 값을 구한다.

I166 ***

유형 10



수열 $\{a_n\}$ 을 다음과 같이 정의하고

$$a_n = (-1)^n \times n^2 (n=1, 2, 3, \dots)$$

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$\frac{S_{2n+1} - S_{2n}}{S_{2n+1} + S_{2n}} = 51$$
을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하고

그 과정을 서술하시오. (10점)

I167 ***

유형 16



자연수 n 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 은

$$a_1 = 1, a_{n+1} - a_n = (-1)^n \times \frac{2n+1}{n(n+1)}$$

을 만족시킨다. $a_{30} - a_{10}$ 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)

I168 ***

유형 15



오른쪽 그림과 같이 자연수 n 에

대하여 좌표평면에서 직선

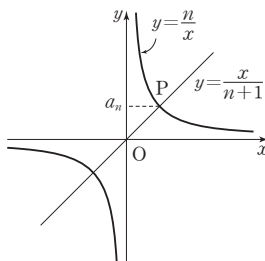
$$y = \frac{x}{n+1}$$
와 곡선 $y = \frac{n}{x}$ 이 만나는

점 P의 y 좌표를 a_n 이라 하자.

$$\sum_{n=1}^{50} (a_{n+1}^2 - a_n^2)$$
의 값을 구하고

그 과정을 서술하시오.

(단, 점 P는 제1사분면 위의 점이고 O는 원점이다.) (10점)



I169 ***

유형 16



자연수 n 에 대하여 n 을 9로 나눈 나머지를 $R(n)$ 이라

하자. $a_1 = 9, a_{18} - a_9 = 18$ 을 만족하는 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$b_n = a_n + R(n) (n=1, 2, 3, \dots)$ 으로 정의된 수열 $\{b_n\}$ 이

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{a_k + b_k}{5}$$
의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

(10점)

I170 ***

유형 14



그림과 같이 함수 $f(x) = \log_a x (a > 1)$ 의 그래프와

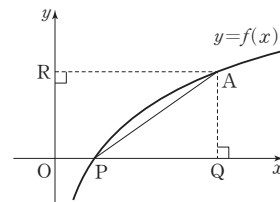
x 축의 교점을 P, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 제1사분면에

점 A에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때,

$\overline{OR} = 3$ 이고, 사각형 OPAR와 삼각형 APQ의 넓이의 비는

$$5:3$$
이다. 이때 $\sum_{k=1}^{10} \{f(16^k) - f(4^k)\}$ 의 값을 구하고 그 과정을

서술하시오. (단, O는 원점이다.) (10점)



I171 ***

유형 11



수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1, a_2 = 3$ 이고 모든 자연수 n 에

대하여

$$a_n + a_{n+1} + a_{n+2} = 0$$

이 성립한다. $\sum_{k=1}^n |a_k| > 1234$ 를 만족시키는 자연수 n 의

최솟값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (10점)



1등급 마스터 문제

[4점 + 2등급 대비 + 1등급 대비]



I172 *** 2009대비(나) 수능 23(고3)



자연수 $n(n \geq 2)$ 으로 나누었을 때, 몫과 나머지가
같아지는 자연수를 모두 더한 값을 a_n 이라 하자. 예를 들어
4로 나누었을 때, 몫과 나머지가 같아지는 자연수는 5, 10,
15이므로 $a_4 = 5 + 10 + 15 = 30$ 이다. $a_n > 500$ 을 만족시키는
자연수 n 의 최솟값을 구하시오. (4점)

I173 *** 2009대비(나) 9월 모평 22(고3)



수열 $\{a_n\}$ 의 제 n 항 a_n 을 자연수 k 의 양의 제곱근
 $\sqrt{k}$ 를 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하여 n 이 되는 k 의
개수라 하자. $\sum_{i=1}^{10} a_i$ 의 값을 구하시오. (4점)

I174 *** 2021실시 11월 학평 27(고2)



공차가 2인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 자연수 m 이

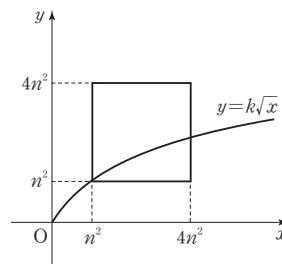
$$\sum_{k=1}^m a_{k+1} = 240, \sum_{k=1}^m (a_k + m) = 360$$

을 만족시킬 때, a_m 의 값을 구하시오. (4점)

I175 *** 2007대비(나) 수능 16(고3)



좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 A_n 을 4개의 점
 $(n^2, n^2), (4n^2, n^2), (4n^2, 4n^2), (n^2, 4n^2)$
을 꼭짓점으로 하는 정사각형이라 하자.
정사각형 A_n 과 함수 $y = k\sqrt{x}$ 의 그래프가 만나도록 하는
자연수 k 의 개수를 a_n 이라 할 때, [보기]에서 옳은 것을 모두
고른 것은? (4점)



[보기]

ㄱ. $a_5 = 15$ ㄴ. $a_{n+2} - a_n = 7$ ㄷ. $\sum_{k=1}^{10} a_k = 200$

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

I176 *** 2023실시 9월 학평 27(고2)



$n \geq 4$ 인 자연수 n 에 대하여 집합 $\{x | 0 \leq x \leq 4\}$ 에서
정의된 함수

$$f(x) = \frac{n}{2} \cos \pi x + 1$$

이 있다. 방정식 $|f(x)| = 3$ 의 서로 다른 모든 실근의 합을
 $g(n)$ 이라 할 때, $\sum_{n=4}^{10} g(n)$ 의 값을 구하시오. (4점)

[1등급 대비+2등급 대비]

I177 ☆1등급 대비 2022실시 9월 학평 28(고2)



2 이상의 자연수 n 과 상수 k 에 대하여
 $n^2 - 17n + 19k$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라
 하자. $\sum_{n=2}^{19} f(n) = 19$ 를 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

(4점)

I178 ☆1등급 대비 2019실시(가) 11월 학평 30(고2)



두 정수 l, m 에 대하여 두 등차수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의
 일반항이

$$a_n = 12 + (n-1)l,$$

$$b_n = -10 + (n-1)m$$

일 때,

$$\sum_{k=1}^{10} |a_k + b_k| = \sum_{k=1}^{10} (|a_k| - |b_k|) = 31$$

을 만족시키는 모든 순서쌍 (l, m) 의 개수를 구하시오. (4점)

I179 ☆2등급 대비 2021실시 11월 학평 21(고2)



수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) a_1 은 1이 아닌 양수이다.

(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n-1} + a_{2n} = 1 \text{ 이고 } a_{2n} \times a_{2n+1} = 1 \text{ 이다.}$$

$\sum_{n=1}^{14} (|a_n| - a_n) = 10$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은? (4점)

① $\frac{10}{3}$

② 4

③ $\frac{14}{3}$

④ $\frac{16}{3}$

⑤ 6

I

I180 ☆1등급 대비 2023실시 9월 학평 29(고2)



다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 최댓값을 구하시오. (4점)

(가) 모든 자연수 k 에 대하여 a_k 는 x 에 대한 방정식

$$x^2 + 3x + (8-k)(k-5) = 0 \text{의 근이다.}$$

(나) $a_n \times a_{n+1} \leq 0$ 을 만족시키는 10 이하의 자연수 n 의

개수는 2이다.

I181 1등급 대비 2022실시 9월 학평 30(고2)



$\frac{12}{5} < k \leq 4$ 인 상수 k 와 자연수 n 에 대하여 수열 $\{a_n\}$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) n 이 짝수이면

a_n 은 $0 \leq x \leq 2$ 에서 직선 $y = -\frac{k}{2n}$ 와 곡선

$$y = 2 \sin\left(n\pi x + \frac{\pi}{2}\right) + |k \sin^2(n\pi x) - (k-1)|$$

이 만나는 서로 다른 점의 개수와 같다.

(나) n 이 홀수이면

a_n 은 $0 \leq x \leq 2$ 에서 직선 $y = \frac{k+1}{n}$ 과 곡선

$$y = 2 \sin\left(n\pi x + \frac{\pi}{2}\right) + |k \sin^2(n\pi x) - (k-1)|$$

이 만나는 서로 다른 점의 개수와 같다.

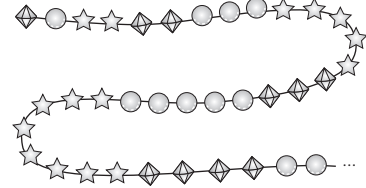
$0 < a_2 < 6$ 일 때, $\sum_{n=1}^5 a_n$ 의 값을 구하시오. (4점)

I182 2등급 대비 2006실시(가) 4월 학평 25(고3)



어떤 학생이 계발 활동 시간에 목걸이를 만들고자 한다. 그림과 같이 세 종류의 인조 보석 $\diamond$, $\circ$, $\star$ 을 사용하여 처음에는 $\diamond$ 1개, $\circ$ 1개, $\star$ 2개를 꿰고 난 뒤, 다음 규칙을 순서대로 반복한다.

- I. $\diamond$ 는 바로 전 단계에 꿰 $\diamond$ 의 개수보다 1개 더 많이 꿰다.
- II. $\circ$ 는 바로 전 단계에 꿰 $\circ$ 의 개수보다 2개 더 많이 꿰다.
- III. $\star$ 는 I 과 II에서 꿰 $\diamond$ 과 $\circ$ 의 개수를 더한 만큼 꿰다.



인조 보석 200개를 사용하여 목걸이를 만들었을 때, 목걸이에 있는 $\circ$ 의 개수를 구하시오. (4점)



수학적 귀납법

유형 차례



유형 01 수열의 귀납적 정의

유형 02 수열의 귀납적 정의 - $a_{n+1} = a_n + f(n)$

유형 03 수열의 귀납적 정의 - $a_{n+1} = a_n f(n)$

유형 04 수열의 귀납적 정의의 활용 (고난도)

유형 05 수열의 귀납적 정의의 활용 - 항의 수

유형 06 수열의 귀납적 정의의 응용 (고난도)

유형 07 수학적 귀납법 - 등식의 증명

유형 08 수학적 귀납법 - 부등식의 증명



★ 최신 3개년 수능+모평 출제 경향

학년도	출제 유형	난이도
2028 예시	유형 01 수열의 귀납적 정의	***
수능		
2026 9월	유형 01 수열의 귀납적 정의	***
6월	유형 04 수열의 귀납적 정의의 활용	***
수능	유형 04 수열의 귀납적 정의의 활용	***
2025 9월	유형 04 수열의 귀납적 정의의 활용	***
6월	유형 04 수열의 귀납적 정의의 활용	***
수능	유형 04 수열의 귀납적 정의의 활용	***
2024 9월	유형 04 수열의 귀납적 정의의 활용	***
6월	유형 05 수열의 귀납적 정의의 활용 - 항의 수	***

★ 자주 출제되는 필수 개념 학습법

- 수열의 전체적인 흐름을 파악하여 규칙을 찾는 연습을 해야 한다. 이때, 수열의 일반항에 $n=1, 2, 3, \dots$ 을 차례로 대입해서 몇 개의 항을 구해보는 것도 한 방법이다.
- 수열의 귀납적 정의에 의해 주어진 식을 이용하여 조건을 만족시키는 상수를 구하는 문제가 꾸준히 출제되고 있다. 정의된 대로 하나씩 항의 값을 구하여 풀면 구할 수 있다.
- 빈칸 추론형 문항이 자주 출제되는 단원으로 주어진 풀이에서 빈칸의 앞, 뒤 과정을 살펴 파악하면 답을 구할 수 있지만 이 유형을 연습할 때에는 문제에 주어진 모든 과정을 따라가며 직접 써보는 연습이 필요하다. 수열 단원의 모든 것을 함축적으로 묻는 경우가 많으므로 수열의 정의와 개념을 정확히 알고 있자.



1 수열의 귀납적 정의¹ — 유형 01~06 출제 2028대비 예시 14번, 2026대비 9월 모평 16번

(1) 처음 몇 개의 항과 이웃하는 여러 항 사이의 관계식으로 수열 $\{a_n\}$ 을 정의하는 것을 수열의 귀납적 정의라고 한다.

일반적으로 수열 $\{a_n\}$ 을 다음과 같이 귀납적으로 정의할 수 있다.

- ① 첫째항 a_1 의 값
- ② 두 항 a_n, a_{n+1} 사이의 관계식

(2) 등차수열과 등비수열의 귀납적 정의²

수열 $\{a_n\}$ 에서 $n=1, 2, 3, \dots$ 일 때,

① 등차수열의 귀납적 정의

$a_{n+1} - a_n = d$ (일정) $\Rightarrow$ 공차가 d 인 등차수열

$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ (또는 $a_{n+1} - a_n = a_{n+2} - a_{n+1}$) $\Rightarrow$ 등차수열

② 등비수열의 귀납적 정의

$a_{n+1} \div a_n = r$ (일정) $\Rightarrow$ 공비가 r 인 등비수열

$a_{n+1}^2 = a_n a_{n+2}$ (또는 $a_{n+1} \div a_n = a_{n+2} \div a_{n+1}$) $\Rightarrow$ 등비수열

2 여러 가지 수열의 귀납적 정의³ — 유형 02~06 출제 2026대비 6월 모평 12번

(1) $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 꼴

n 에 1, 2, 3, $\dots$, $n-1$ 을 차례로 대입하여 변끼리 더한다.

$$a_2 = a_1 + f(1)$$

$$a_3 = a_2 + f(2)$$

$\vdots$

$$+) a_n = a_{n-1} + f(n-1)$$

$$a_n = a_1 + f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

(2) $a_{n+1} = a_n f(n)$ 꼴

n 에 1, 2, 3, $\dots$, $n-1$ 을 차례로 대입하여 변끼리 곱한다.

$$a_2 = a_1 f(1)$$

$$a_3 = a_2 f(2)$$

$\vdots$

$$\times) a_n = a_{n-1} f(n-1)$$

$$a_n = a_1 f(1) f(2) \dots f(n-1)$$

(3) $a_{n+1} = pa_n + q$ ($p \neq 1, pq \neq 0$) 꼴

$\Rightarrow a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ (α 는 상수)로 변형하여 수열

$\{a_n - \alpha\}$ 는 첫째항이 $a_1 - \alpha$, 공비가 p 인 등비수열임을 이용한다.

3 수학적 귀납법⁴ — 유형 07~08

자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립한다는 것을 증명하려면 다음 두 가지를 보이면 된다.

- (i) $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.
- (ii) $n=k$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면
 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.

이와 같이 자연수에 대하여 어떤 명제가 참임을 증명하는 방법을 수학적 귀납법이라고 한다.

- ① (1) $2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$ (등차수열)
- (2) $a_{n+1} = a_n + d$ (등차수열)
- (3) $(a_{n+1})^2 = a_n a_{n+2}$ (등비수열)
- (4) $2\log a_{n+1} = \log a_n + \log a_{n+2}$ (등비수열)
- (5) $a_{n+1} = ra_n$ (등비수열)

- ② 연속된 수가 일정한 '크기'로 증가, 감소하는 것을 등차수열이라 한다.
 연속된 수가 일정한 '비율'로 증가, 감소하는 것을 등비수열이라 한다.

- ③ 관계식이 주어지면 직접 수를 대입해 두 항 사이의 관계식이 주어질 때, 이 관계식에 n 대신 1, 2, 3, $\dots$ 을 차례로 대입해 보자. 그리고 변변끼리 합하거나 곱해서 필요없는 항들을 없애는 방법을 잘 연습해 두자. 문제에서 묻는 항이 마지막에 나오도록 하는게 포인트이다.
 등차수열 또는 등비수열이 아닌 수열이 귀납적으로 정의된 경우, 이웃하는 항 사이의 관계가 복잡한 경우가 많으므로 n 대신 1, 2, 3, $\dots$ 을 대입하여 항의 값을 하나씩 구하자.

- ④ $n \geq a$ (a 는 자연수)인 모든 자연수 n 에 대하여 명제 $p(n)$ 이 성립함을 증명하려면
 (i) $n=a$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다.
 (ii) $n=k$ ($k \geq a$)일 때, 명제 $p(n)$, 성립한다고 가정하면
 $n=k+1$ 일 때도 명제 $p(n)$ 이 성립한다.
 (i), (ii)를 보이면 된다.

**1 수열의 귀납적 정의**

[J01~03] 수열 $\{a_n\}$ 을 다음과 같이 정의할 때, a_5 의 값을 구하시오.
(단, $n=1, 2, 3, \dots$)

J01 $a_1=1, a_2=2, a_{n+2}=a_{n+1}+a_n$

J02 $a_1=5, a_{n+1}=2a_n-1$

J03 $a_1=1, a_{n+1}=a_n+(n+1)$

[J04~05] 수열 $\{a_n\}$ 을 다음과 같이 정의할 때, 일반항 a_n 을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

J04 $\begin{cases} a_1=1 \\ a_{n+1}=a_n+5 \end{cases}$

J05 $\begin{cases} a_1=2 \\ a_{n+1}=3a_n \end{cases}$

2 여러 가지 수열의 귀납적 정의

[J06~07] 수열 $\{a_n\}$ 을 다음과 같이 정의할 때, 일반항 a_n 을 구하시오. (단, $n=1, 2, 3, \dots$)

J06 $a_1=1, a_{n+1}=a_n+n$

J07 $a_1=2, a_{n+1}=\frac{n}{n+1} \times a_n$

J08 수열 $\{a_n\}$ 을
 $a_1=1, (2n-1)a_{n+1}=(2n+1)a_n$
($n=1, 2, 3, \dots$)
으로 정의할 때, a_{20} 의 값을 구하시오.

J09 수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=1, a_{n+1}=\frac{a_n}{2a_n+1}$ ($n=1, 2, 3, \dots$)과
같이 정의될 때, $a_n > \frac{1}{200}$ 을 만족시키는 자연수 n 의
최댓값을 구하시오.

3 수학적 귀납법

J10 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$1+3+5+\dots+(2n-1)=n^2 \dots \textcircled{1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 보이는 과정이다.

(i) $\textcircled{(가)}$ 일 때, (좌변)=1, (우변)=1이므로
 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 성립한다고 가정하면

$$1+3+5+\dots+(2k-1)=k^2 \dots \textcircled{1}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변에 제 $k+1$ 항인 $\textcircled{(나)}$ 을 더하면

$$\begin{aligned} 1+3+5+\dots+(2k-1)+\textcircled{(나)} \\ =k^2+\textcircled{(나)}=(k+1)^2 \end{aligned}$$

이므로 $n=k+1$ 일 때 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

위의 (가), (나)에 알맞은 것을 각각 넣으시오.

J11 $n \geq 5$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$2^n > n^2 \dots \textcircled{1}$$

이 성립함을 보이는 과정이다.

(i) $n=\textcircled{(가)}$ 일 때,

$$\text{(좌변)}=2^5=32 > \text{(우변)}=5^2=25 \text{이므로 } \textcircled{1} \text{이 성립한다.}$$

(ii) $n=k(k \geq 5)$ 일 때, 성립한다고 가정하면

$$2^k > k^2$$

$$\text{양변에 2를 곱하면 } 2^{k+1} > 2k^2$$

$k \geq 5$ 일 때

$$\begin{aligned} 2k^2 - (k+1)^2 &= k^2 - 2k - 1 \\ &= (k-1)^2 - 2 > 0 \end{aligned}$$

즉, $2k^2 > \textcircled{(나)}$ 이므로 $n=k+1$ 일 때에도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 $n \geq 5$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

위의 과정에서 (가)에 알맞은 수를 p 라 하고, (나)에 알맞은 식을 $f(k)$ 라 할 때, $f(p)$ 의 값을 구하시오.



1 수열의 귀납적 정의

유형 01 수열의 귀납적 정의

(1) 수열의 귀납적 정의

일반적으로 수열 $\{a_n\}$ 을

- ① 첫째항 a_1 의 값
- ② 두 항 a_n, a_{n+1} 사이의 관계식 ($n=1, 2, 3, \dots$)과 같이 처음 몇 개의 항과 이웃하는 여러 항 사이의 관계식으로 정의하는 것을 수열의 귀납적 정의라 한다.

(2) 등차수열의 귀납적 정의

첫째항이 a , 공차가 d 인 등차수열의 귀납적 정의는

$$a_1=a, a_{n+1}=a_n+d \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

(3) 등비수열의 귀납적 정의

첫째항이 a , 공비가 r ($r \neq 0$)인 등비수열의 귀납적 정의는

$$a_1=a, a_{n+1}=ra_n \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

tip

① 등차수열을 나타내는 관계식

$$a_{n+1}-a_n=d \quad (\text{일정})$$

$$2a_{n+1}=a_n+a_{n+2} \quad (\text{등차중항})$$

② 등비수열을 나타내는 관계식

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=r \quad \text{또는} \quad a_{n+1} \div a_n=r \quad (\text{일정})$$

$$a_{n+1}^2=a_n a_{n+2} \quad (\text{등비중항})$$

J12 대표 2026대비 9월 모평 16(고3)

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=na_n+2$$

를 만족시킨다. a_3 의 값을 구하시오. (3점)



J13 2019실시(나) 9월 학평 13(고2)

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=3$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} a_n+3 & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ 2a_n & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. a_6 의 값은? (3점)

- | | | |
|------|------|------|
| ① 27 | ② 30 | ③ 33 |
| ④ 36 | ⑤ 39 | |



J14 2020실시 9월 학평 7(고2)

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=2a_n+1$$

을 만족시킨다. $a_4=31$ 일 때, a_2 의 값은? (3점)

- | | | |
|------|------|-----|
| ① 7 | ② 8 | ③ 9 |
| ④ 10 | ⑤ 11 | |

J15 2019실시(나) 11월 학평 8(고2)

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}+a_n=n+3$$

을 만족시킨다. a_4 의 값은? (3점)

- | | | |
|-----|-----|-----|
| ① 1 | ② 2 | ③ 3 |
| ④ 4 | ⑤ 5 | |

J16 2020실시 11월 학평 10(고2)

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=4$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} a_n-3 & (a_n \geq 6) \\ (a_n-1)^2 & (a_n < 6) \end{cases}$$

을 만족시킨다. a_{10} 의 값은? (3점)

- | | | |
|-----|-----|-----|
| ① 1 | ② 3 | ③ 5 |
| ④ 7 | ⑤ 9 | |



J17 * * * 2028대비 4월 예시 14(고2)



실수 k 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열 $\{a_n\}$ 이 있다.

$$a_1=2\text{이고, 모든 자연수 } n \text{에 대하여}$$

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 2k & (n \leq 3) \\ ka_n + 2 & (n \geq 4) \end{cases} \text{이다.}$$

$a_1=a_7$ 이 되도록 하는 모든 k 에 대하여 $|a_1| + |a_2|$ 의 최댓값은? (4점)

- ① 8 ② 12 ③ 16
④ 20 ⑤ 24

J18 * * * 2019실시(나) 4월 학평 10(고3)

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} (a_n)^2 + 1 & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \\ 3a_n - 1 & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. a_4 의 값은? (3점)

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

J19 * * * 2019실시(나) 3월 학평 25(고3)

첫째항이 4인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

을 만족시킨다. $a_4=34$ 일 때, a_2 의 값을 구하시오. (3점)

J20 * * * 2017실시(나) 3월 학평 4(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1}=3a_n$ 을 만족시킨다. $a_2=2$ 일 때, a_4 의 값은? (3점)

- ① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

J21 * * * 2014대비(A) 수능 24(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & a_1 = a_2 + 3 \\ \text{(나)} & a_{n+1} = -2a_n \quad (n \geq 1) \end{aligned}$$

a_9 의 값을 구하시오. (3점)

J22 * * * 2021실시 9월 학평 12(고2)



수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \log_2 a_n & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ 2^{a_n+1} & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_8=5$ 일 때, a_6+a_7 의 값은? (3점)

- ① 36 ② 38 ③ 40
④ 42 ⑤ 44

J23 * * * 2021실시 9월 학평 18(고2)



두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 $a_1=1$, $b_1=-1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = a_n + b_n, \quad b_{n+1} = 2 \cos \frac{a_n}{3} \pi$$

를 만족시킨다. $a_{2021} - b_{2021}$ 의 값은? (4점)

- ① -2 ② 0 ③ 2
④ 4 ⑤ 6

J24 * * * 2021실시 3월 학평 19(고3)

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$a_1=2$, $a_2=4$ 이고 2 이상의 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}S_n = a_nS_{n+1}$$

이 성립할 때, S_5 의 값을 구하시오. (3점)

2 여러 가지 수열의 귀납적 정의

유형 02 수열의 귀납적 정의 - $a_{n+1} = a_n + f(n)$

$a_{n+1} = a_n + f(n)$ 의 풀

(i) $a_{n+1} = a_n + f(n)$ 의 n 에 1, 2, 3, ..., $n-1$ 을 차례로 대입한다.

(ii) 변끼리 더한다.

$$\Rightarrow a_n = a_1 + f(1) + f(2) + \cdots + f(n-1)$$

tip

두 항 사이의 관계식이 주어질 때, 이 관계식에 n 대신 1, 2, 3, ...을 차례로 대입해 보자.

$a_{n+1} = a_n + f(n)$ 의 풀일 때, 각 변끼리 더하면 필요 없는 항들이 소거된다. 문제에서 묻는 항이 마지막에 나오도록 하는게 포인트이다.

J25 대표 2019실시(가) 9월 학평 9(고2)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_1 = 6, a_{n+1} = a_n + 3^n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

일 때, a_4 의 값은? (3점)

- ① 39 ② 42 ③ 45
④ 48 ⑤ 51

J26 2015실시(A) 4월 학평 26(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 = 36$

(나) $a_{n+1} - a_n = 2n - 14 \quad (n \geq 1)$

$a_n = 6$ 일 때, 모든 n 의 값의 합을 구하시오. (4점)

J27 2010대비(나) 수능 26(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_{n+1} - a_n = 2n$ 을 만족시킨다. $a_{10} = 94$ 일 때, a_1 의 값은? (3점)

- ① 5 ② 4 ③ 3
④ 2 ⑤ 1

J28 Pass

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 3$ 이고 $a_{n+1} - a_n = 4n - 3$ 일 때, a_{15} 의 값을 구하시오. (3점)

유형 03 수열의 귀납적 정의 - $a_{n+1} = f(n)a_n$

$a_{n+1} = f(n)a_n$ 의 풀

(i) $a_{n+1} = f(n)a_n$ 의 n 에 1, 2, 3, ...을 차례로 대입한다.

(ii) 변끼리 곱한다.

$$\Rightarrow a_n = a_1 \times f(1) \times f(2) \times \cdots \times f(n-1)$$

tip

두 항 사이의 관계식이 주어질 때, 이 관계식에 n 대신 1, 2, 3, ...을 차례로 대입해 보자.

$a_{n+1} = f(n)a_n$ 의 풀일 때, 각 변끼리 곱하여 일반항을 구하면 된다. 구하고자 하는 항이 마지막에 나오도록 하는 것이 중요하다.

J29 대표 2012대비(나) 수능 5(고3)



수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{2n}{n+1} a_n$$

을 만족시킬 때, a_4 의 값은? (3점)

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

J30 Pass

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 10$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{n}{n+2} a_n$$

을 만족시킬 때, a_{10} 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{2}{11}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{4}{13}$ ⑤ $\frac{5}{14}$

J31 * * * 2012실시(나) 4월 학평 24(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{1}{(n+1)^2}$$

을 만족시킬 때, $100a_{10}$ 의 값을 구하시오. (3점)

고난도

유형 04 수열의 귀납적 정의의 활용

빈출

이웃하는 항 사이의 관계가 수식이나 문장으로 주어지고 특정한 항의 값을 구하는 문제는

- (i) 주어진 조건을 수식으로 나타낸다.
- (ii) $n=1, 2, 3, \dots$ 을 차례로 대입한다.
- (iii) 여러 가지 수열의 귀납적 정의를 이용하여 일반항을 찾는다.

tip

- ① 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구할 수 없는 경우 주어진 식의 n 대신에 1, 2, 3, $\dots$ 을 차례대로 대입하여 항을 구한다.
- ② 주어진 식에 n 대신에 1, 2, 3, $\dots$ 을 차례대로 대입하여 같은 수가 반복되는 규칙을 찾는다.
- ③ $a_1=S_1, a_n=S_n-S_{n-1} (n \geq 2)$ 임을 이용하여 주어진 등식을 a_n 또는 S_n 에 대한 식으로 변형한다.

J32 대표 2020대비(나) 9월 모평 24(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} + a_n = 3n - 1$$

을 만족시킨다. $a_3=4$ 일 때, a_1+a_5 의 값을 구하시오. (3점)



J33 * * * 2022실시 11월 학평 14(고2)

첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 4 & (a_n \geq 0) \\ a_n^2 & (a_n < 0) \end{cases}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{22} a_k$ 의 값은? (4점)

- ① 50 ② 54 ③ 58
- ④ 62 ⑤ 66



J34 * * * 2026대비 6월 모평 12(고3)

다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_4 의 최댓값은? (4점)



(가) $a_1=a_3$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$(a_{n+1}-a_n+3)(a_{n+1}-2a_n)=0$$

이다.

- ① 9 ② 12 ③ 15
- ④ 18 ⑤ 21

J35 * * * 2017실시(나) 4월 학평 25(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1=2$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=2(a_n+2)$$

를 만족시킨다. a_5 의 값을 구하시오. (3점)

J36 * * * 2020대비(나) 6월 모평 9(고3)

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} + (-1)^n \times a_n = 2^n$$

을 만족시킨다. a_5 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 3 ③ 5
- ④ 7 ⑤ 9

J37 * * * 2023실시 9월 학평 13(고2)

첫째항이 2인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2a_n - 1 & (a_n < 8) \\ \frac{1}{3}a_n & (a_n \geq 8) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{16} a_k$ 의 값은? (3점)

- ① 78 ② 81 ③ 84
- ④ 87 ⑤ 90



J38 * * * 2018실시(나) 11월 학평 19(고2)

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} + a_n = 2n^2$$

을 만족시킨다. $a_3 + a_5 = 26$ 일 때, a_2 의 값은? (4점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

J39 * * * 2019대비(나) 9월 모평 11(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n a_{n+1} = 2n$$

이고 $a_3 = 1$ 일 때, $a_2 + a_5$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{13}{3}$ ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{19}{3}$
④ $\frac{22}{3}$ ⑤ $\frac{25}{3}$

J40 * * * 2018실시(나) 9월 학평 28(고2)

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 88$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 3 & (a_n \geq 65) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n < 65) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{15} a_n$ 의 값을 구하시오. (4점)

J41 * * * 2018실시(나) 7월 학평 13(고3)

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 2$, $a_2 = 3$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} - a_{n+1} + 2a_n = 5$$

를 만족시킨다. a_6 의 값은? (3점)

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

J42 * * * 2018대비(나) 수능 13(고3)

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 2$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 1 & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \\ a_n + n & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. a_7 의 값은? (3점)

- ① 7 ② 9 ③ 11
④ 13 ⑤ 15

J43 * * * 2022대비 6월 모평 9(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{a_n} & (n \text{이 홀수인 경우}) \\ 8a_n & (n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이고 $a_{12} = \frac{1}{2}$ 일 때, $a_1 + a_4$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{17}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$



J44 * * * 2017실시(나) 3월 학평 9(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1=1, a_{n+1}=\frac{k}{a_n+2}$$

를 만족시킬 때, $a_3=\frac{3}{2}$ 이 되도록 하는 상수 k 의 값은? (3점)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

J45 * * * 2025실시 9월 학평 20(고2)

모든 항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} \frac{a_n+3}{2} & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{3}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

(나) 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq a_3$ 이다.

$a_4+a_5 \leq 24$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은? (4점)

- ① 31 ② 37 ③ 43
④ 49 ⑤ 55

J46 * * * 2024실시 10월 학평 21(고2)

첫째항이 2 이상인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} \frac{1}{2}a_n & (a_n \geq 1) \\ \frac{1}{2}(a_n+a_1) & (a_n < 1) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, $a_5+2a_6=2$ 가 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은? (4점)

- ① $\frac{92}{5}$ ② $\frac{94}{5}$ ③ $\frac{96}{5}$
④ $\frac{98}{5}$ ⑤ 20

J47 * * * 2025대비 9월 모평 22(고3)

양수 k 에 대하여 $a_1=k$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_2 \times a_3 < 0$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$(a_{n+1}-a_n+\frac{2}{3}k)(a_{n+1}+ka_n)=0$$
이다.

$a_5=0$ 이 되도록 하는 서로 다른 모든 양수 k 에 대하여 k^2 의 값의 합을 구하시오. (4점)

J48 * * * 2024대비 수능 15(고3)

첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} 2^{a_n} & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_6+a_7=3$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은? (4점)

- ① 139 ② 146 ③ 153
④ 160 ⑤ 167

J49 * * * 2024대비 9월 모평 12(고3)

첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1}=\begin{cases} a_n+1 & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{1}{2}a_n & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킬 때, $a_2+a_4=40$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합은? (4점)

- ① 172 ② 175 ③ 178
④ 181 ⑤ 184

J50 *** 2018실시(나) 3월 학평 26(고2)



$a_3=3$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n+3}{2} & (a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ \frac{a_n}{2} & (a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다. $a_1 \geq 10$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 a_k$ 의 값을 구하시오. (4점)

J51 *** 2018실시(나) 3월 학평 26(고3)



첫째항이 6인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2-a_n & (a_n \geq 0) \\ a_n + p & (a_n < 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_4=0$ 이 되도록 하는 모든 실수 p 의 값의 합을 구하시오. (4점)

J52 *** 2018대비(나) 9월 모평 19(고3)



두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 은 $a_1=a_2=1$, $b_1=k$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = (a_{n+1})^2 - (a_n)^2, \quad b_{n+1} = a_n - b_n + n$$

을 만족시킨다. $b_{20}=14$ 일 때, k 의 값은? (4점)

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

J53 *** 2017대비(나) 6월 모평 20(고3)



첫째항이 a 인 수열 $\{a_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + (-1)^n \times 2 & (n \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ a_n + 1 & (n \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

를 만족시킨다. $a_{15}=43$ 일 때, a 의 값은? (4점)

- ① 35 ② 36 ③ 37
④ 38 ⑤ 39

J54 *** 2023실시 11월 학평 21(고2)



모든 항이 자연수이고 다음 조건을 만족시키는 모든

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_1 의 최댓값과 최솟값을 각각 M , m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은? (4점)

(가) $a_5=63$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+2} = \begin{cases} a_{n+1} + a_n & (a_{n+1} \times a_n \text{이 홀수인 경우}) \\ a_{n+1} + a_n - 2 & (a_{n+1} \times a_n \text{이 짝수인 경우}) \end{cases}$$

이다.

- ① 16 ② 19 ③ 22
④ 25 ⑤ 28

J55 *** 2023실시 9월 학평 21(고2)



수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) n 이 3의 배수가 아닌 경우 $a_{n+1} = (-1)^n \times a_n$ 이다.

(나) n 이 3의 배수인 경우 $a_{n+3} = -a_n - n$ 이다.

$a_{20} + a_{21} = 0$ 일 때, $\sum_{k=1}^{18} a_k$ 의 값은? (4점)

- ① 57 ② 60 ③ 63
④ 66 ⑤ 69

유형 05 수열의 귀납적 정의의 활용 - 항의 수

빈출

- (i) n 의 값에 따라 a_n 의 값이 달라지는 경우에 규칙이 발견될 때까지, n 대신 1, 2, 3, ...을 차례로 대입해 보자.
 (ii) 추론한 결과를 이용하여 구하고자 하는 값을 구하자.

tip

규칙이 바로 보이지 않을 때에는 n 대신에 1, 2, 3, ...을 차례대로 대입하여 첫째항부터 몇 개의 항을 구해보며 규칙을 찾는다.

J56 대표



수열 $\{a_n\}$ 이

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ 2a_{n+1} = a_n + 6 \quad (n=1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

으로 정의될 때, $a_{k+1} - a_k < \frac{1}{250}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은? (3점)

- ① 8 ② 9 ③ 10
 ④ 11 ⑤ 12

J57 * * * 2015실시(B) 4월 학평 26(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 $a_1 = 3$ 이고,

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{a_n}{2} & (a_n \text{은 짝수}) \\ \frac{a_n + 93}{2} & (a_n \text{은 홀수}) \end{cases}$$

가 성립한다. $a_k = 3$ 을 만족시키는 50 이하의 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오. (4점)

J58 * * * 2009실시(나) 7월 학평 28(고3)

수열 $\{a_n\}$ 은

$$a_1 = 5 \times 6^5 + 5 \times 6^4 + 5 \times 6^3 + 5 \times 6^2 + 5 \times 6 + 5,$$

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{6}a_n & (a_n \text{이 } 6 \text{의 배수일 때}) \\ a_n - 1 & (a_n \text{이 } 6 \text{의 배수가 아닐 때}) \end{cases}$$

이다. $a_k = 1$ 일 때, k 의 값은? (4점)

- ① 34 ② 35 ③ 36
 ④ 37 ⑤ 38

고난도

유형 06 수열의 귀납적 정의의 응용

이웃하는 항 사이의 관계가 수식이나 문장으로 주어지고 특정한 항의 값을 구하는 문제는

- (i) 주어진 조건을 수식으로 나타낸 후
 (ii) $n = 1, 2, 3, \dots$ 을 차례로 대입해 보거나
 (iii) 여러 가지 수열의 귀납적 정의를 이용하여 일반항을 찾는다.

tip

- ① n 의 값에 따라 점화식이 달라지는 경우, 몇 개의 항을 구해보며 규칙을 찾는다.
 ② 익숙하지 않은 점화식이 나오는 경우, 익숙한 모양이 나오도록 식을 적절히 변형한다.

J59 대표 2007대비(나) 9월 모평 28(고3)



다음은 어느 시력검사표에 표시된 시력과 그에 해당되는 문자의 크기를 나타낸 것의 일부이다.

시력	0.1	0.2	0.3	0.4	...	1.0
문자의 크기	a_1	a_2	a_3	a_4	...	a_{10}

문자의 크기 a_n 은 다음 관계식을 만족시킨다.

$$a_1 = 10A, a_{n+1} = \frac{10A \times a_n}{10A + a_n}$$

(단, A 는 상수이고, $n = 1, 2, 3, \dots, 9$)

이 시력검사표에서 0.8에 해당되는 문자의 크기는? (4점)

- ① $2A$ ② $\frac{3}{2}A$ ③ $\frac{4}{3}A$
 ④ $\frac{5}{4}A$ ⑤ $\frac{6}{5}A$

J60 * * * 2022대비 5월 예시 13(고2)



수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \frac{S_k}{k!} = \frac{1}{(n+1)!}$$

이 성립할 때, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}$ 을 구하는 과정이다.

$n=1$ 일 때, $a_1=S_1=\frac{1}{2}$ 이므로 $\frac{1}{a_1}=2$ 이다.

$n=2$ 일 때, $a_2=S_2-S_1=-\frac{7}{6}$ 이므로 $\sum_{k=1}^2 \frac{1}{a_k}=\frac{8}{7}$ 이다.

$n \geq 3$ 인 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{S_n}{n!} = \sum_{k=1}^n \frac{S_k}{k!} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{S_k}{k!} = -\frac{(가)}{(n+1)!}$$

즉, $S_n = -\frac{(가)}{n+1}$ 이므로

$$a_n = S_n - S_{n-1} = -\frac{(나)}{n}$$

이다. 한편 $\sum_{k=3}^n k(k+1) = -8 + \sum_{k=1}^n k(k+1)$ 이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k} &= \frac{8}{7} - \sum_{k=3}^n k(k+1) \\ &= \frac{64}{7} - \frac{n(n+1)}{2} - \sum_{k=1}^n (다) \\ &= -\frac{1}{3}n^3 - n^2 - \frac{2}{3}n + \frac{64}{7} \end{aligned}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$, $h(k)$ 라 할 때, $f(5) \times g(3) \times h(6)$ 의 값은? (4점)

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

J61 * * * 2013대비(나) 수능 27(고3)



자연수 n 에 대하여 좌표평면 위의 점 P_n 을 다음 규칙에 따라 정한다.

- (가) 세 점 P_1, P_2, P_3 의 좌표는 각각 $(-1, 0)$, $(1, 0)$, $(-1, 2)$ 이다.
(나) 선분 $P_n P_{n+1}$ 의 중점과 선분 $P_{n+2} P_{n+3}$ 의 중점은 같다.

예를 들어, 점 P_4 의 좌표는 $(1, -2)$ 이다. 점 P_{25} 의 좌표가 (a, b) 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (4점)

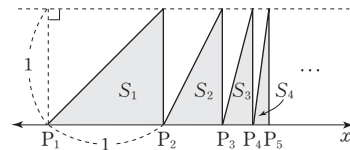
J62 * * * 2010실시(나) 3월 학평 30(고3)



수직선 위에 점 $P_n (n=1, 2, 3, \dots)$ 을 다음 규칙에 따라 정한다.

- (가) 점 P_1 의 좌표는 $P_1(0)$ 이다.
(나) $\overline{P_1 P_2} = 1$ 이다.
(다) $\overline{P_n P_{n+1}} = \frac{n-1}{n+1} \times \overline{P_{n-1} P_n} (n=2, 3, 4, \dots)$

선분 $P_n P_{n+1}$ 을 밑변으로 하고 높이가 1인 직각삼각형의 넓이를 S_n 이라 하자. $S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_{50} = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



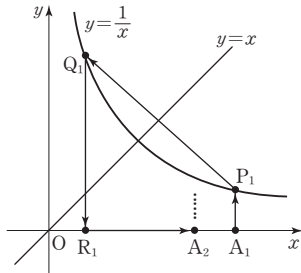
J63 ** 2010대비(나) 수능 22(고3)



자연수 n 에 대하여 점 A_n 이 x 축 위의 점일 때,
점 A_{n+1} 을 다음 규칙에 따라 정한다.

- (가) 점 A_1 의 좌표는 $(2, 0)$ 이다.
(나) (1) 점 A_n 을 지나고 y 축에 평행한 직선이 곡선
 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 과 만나는 점을 P_n 이라 한다.
(2) 점 P_n 을 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점을
 Q_n 이라 한다.
(3) 점 Q_n 을 지나고 y 축에 평행한 직선이 x 축과
만나는 점을 R_n 이라 한다.
(4) 점 R_n 을 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한 점을
 A_{n+1} 이라 한다.

점 A_n 의 x 좌표를 x_n 이라 하자. $x_5 = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을
구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (3점)



J64 ** 2008대비(나) 6월 모평 16(고3)



다음은 19세기 초 조선의 수학자 홍길주가 소개한
제곱근을 구하는 계산법의 일부를 재구성한 것이다.

- 1보다 큰 자연수 p 에서 1을 뺀 수를 p_1 이라 한다.
 p_1 이 2보다 크면 p_1 에서 2를 뺀 수를 p_2 라 한다.
 p_2 가 3보다 크면 p_2 에서 3을 뺀 수를 p_3 이라 한다.
:
 p_{k-1} 이 k 보다 크면 p_{k-1} 에서 k 를 뺀 수를 p_k 라 한다.
이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 수 p_n 이 $(n+1)$
보다 작으면 이 과정을 멈춘다.
이때, $2p_n$ 이 $(n+1)$ 과 같으면 p 는 $(가)$ 이다.

(가)에 들어갈 식으로 알맞은 것은? (4점)

- ① $n+1$ ② $\frac{(n+1)^2}{2}$ ③ $\left\{ \frac{(n+1)}{2} \right\}^2$
④ 2^{n+1} ⑤ $(n+1)!$

3 수학적 귀납법

유형 07 수학적 귀납법 - 등식의 증명

명제 $P(n)$ 에 대하여

- (i) $n=1$ 일 때, 명제 $P(n)$ 이 성립한다.
(ii) $n=k$ 일 때, 명제 $P(k)$ 가 성립한다고 가정하면,
 $n=k+1$ 일 때 명제 $P(k+1)$ 도 성립한다.
위의 (i), (ii)가 성립함을 보이면 모든 자연수 n 에 대하여
명제 $P(n)$ 이 성립한다.

tip

모든 자연수 n 에 대하여 등식이 성립함을 증명할 때,

- (i) $n=1$ 일 때, 등식이 성립함을 확인한다.
(ii) $n=k$ 일 때, 등식이 성립한다고 가정하고,
 $n=k+1$ 일 때 등식이 성립함을 확인한다.

J65 대표 2018실사(가) 3월 학평 17(고2)



다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n k \{k + (k+1) + (k+2) + \cdots + n\} \\ = \frac{n(n+1)(n+2)(3n+1)}{24} \dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정이다.

[증명]

- (i) $n=1$ 일 때,
(좌변)=(우변)= $(가)$ 이므로 $(*)$ 이 성립한다.
(ii) $n=m$ 일 때, $(*)$ 이 성립한다고 가정하면
$$\sum_{k=1}^m k \{k + (k+1) + (k+2) + \cdots + m\} \\ = \frac{m(m+1)(m+2)(3m+1)}{24}$$

이다. $n=m+1$ 일 때, $(*)$ 이 성립함을 보이자.
$$\sum_{k=1}^{m+1} k \{k + (k+1) + (k+2) + \cdots + (m+1)\} \\ = \sum_{k=1}^m k \{k + (k+1) + (k+2) + \cdots + (m+1)\} + (나) \\ = (다) + \frac{m(m+1)^2}{2} + (라) \\ = \frac{(m+1)(m+2)(m+3)(3m+4)}{24}$$

따라서 $n=m+1$ 일 때도 성립한다.
(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $(*)$ 이 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 수를 a , (나), (다)에 알맞은 식을 각각
 $f(m), g(m)$ 이라 할 때, $a+f(2)+g(3)$ 의 값은? (4점)

- ① 35 ② 36 ③ 37
④ 38 ⑤ 39

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{4}{3} + \frac{8}{3^2} + \frac{12}{3^3} + \dots + \frac{4n}{3^n} = 3 - \frac{2n+3}{3^n} \dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

(1) $n=1$ 일 때, (좌변) $= \frac{4}{3}$,

(우변) $= 3 - \frac{5}{3} = \frac{4}{3}$ 이므로 (*)이 성립한다.

(2) $n=k$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\frac{4}{3} + \frac{8}{3^2} + \frac{12}{3^3} + \dots + \frac{4k}{3^k} = 3 - \frac{2k+3}{3^k}$$

이다.

위 등식의 양변에 $\frac{4(k+1)}{3^{k+1}}$ 을 더하여 정리하면

$$\frac{4}{3} + \frac{8}{3^2} + \frac{12}{3^3} + \dots + \frac{4k}{3^k} + \frac{4(k+1)}{3^{k+1}}$$

$$= 3 - \frac{1}{3^k} \{ (2k+3) - \boxed{(가)} \}$$

$$= 3 - \frac{\boxed{(나)}}{3^{k+1}}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(1), (2)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 이라 할 때,
 $f(3) \times g(2)$ 의 값은? (4점)

- ① 36 ② 39 ③ 42
 ④ 45 ⑤ 48

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} k^2 = (-1)^{n+1} \times \frac{n(n+1)}{2} \dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = (-1)^2 \times 1^2 = 1$$

$$(\text{우변}) = (-1)^2 \times \frac{1 \times 2}{2} = 1$$

따라서 (*)이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, (*)이 성립한다고 가정하면

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} (-1)^{k+1} k^2 &= \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} k^2 + \boxed{(가)} \\ &= \boxed{(나)} + \boxed{(가)} \\ &= (-1)^{m+2} \times \frac{(m+1)(m+2)}{2} \end{aligned}$$

이다.

따라서 $n=m+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 (*)이 성립한다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때,

$\frac{f(5)}{g(2)}$ 의 값은? (4점)

- ① 8 ② 10 ③ 12
 ④ 14 ⑤ 16

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \cdots (\star)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

($\star$)에서

$$S_n = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} \frac{1}{k}, T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \text{이라 하자.}$$

(i) $n=1$ 일 때,

$$S_1 = \boxed{(가)} = T_1 \text{이므로 } (\star) \text{이 성립한다.}$$

(ii) $n=m$ 일 때,

($\star$)이 성립한다고 가정하면 $S_m = T_m$ 이다.

$n=m+1$ 일 때, ($\star$)이 성립함을 보이자.

$$S_{m+1} = S_m + \frac{1}{2m+1} + \boxed{(나)},$$

$$T_{m+1} = T_m + \boxed{(다)} + \frac{1}{2m+1} + \frac{1}{2m+2} \text{이다.}$$

$$S_{m+1} - T_{m+1} = S_m - T_m \text{이고,}$$

$$S_m = T_m \text{이므로 } S_{m+1} = T_{m+1} \text{이다.}$$

따라서 $n=m+1$ 일 때도 ($\star$)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 ($\star$)이 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 수를 a 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때, $a + \frac{g(5)}{f(14)}$ 의 값은? (4점)

① $\frac{7}{2}$

② $\frac{9}{2}$

③ $\frac{11}{2}$

④ $\frac{13}{2}$

⑤ $\frac{15}{2}$



자연수 N 을 음이 아닌 정수 m 과 홀수 p 에 대하여

$$N = 2^m \times p$$

로 나타낼 때, $f(N) = m$ 이라 하자.

예를 들어, $40 = 2^3 \times 5$ 이므로 $f(40) = 3$ 이다.

다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$f(3^{2n-1} + 1) = 2 \cdots (*)$$

임을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

[증명]

(i) $n=1$ 일 때,

$$3^1 + 1 = 2^2 \times 1 \text{이므로 } f(3^1 + 1) = 2 \text{이다.}$$

따라서 $n=1$ 일 때 (*)이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때 (*)이 성립한다고 가정하면

$$f(3^{2k-1} + 1) = 2$$

음이 아닌 정수 m 과 홀수 p 에 대하여

$$3^{2k-1} + 1 = 2^m \times p$$

로 나타낼 수 있으므로

$$3^{2k-1} + 1 = \boxed{(가)} \times p$$

이다.

$$3^{2(k+1)-1} + 1 = 9 \times 3^{2k-1} + 1 = 2^2 \boxed{((나))}$$

이고, p 는 홀수이므로 $\boxed{(나)}$ 도 홀수이다.

따라서 $f(3^{2(k+1)-1} + 1) = 2$ 이다.

그러므로 $n=k+1$ 일 때도 (*)이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

$$f(3^{2n-1} + 1) = 2 \text{이다.}$$

위의 (가)에 알맞은 수를 a , (나)에 알맞은 식을 $g(p)$ 라 할 때, $a + g(7)$ 의 값은? (4점)

① 65

② 67

③ 69

④ 71

⑤ 73



다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)(2n+1-2k)^2 = \frac{n^2(2n^2+1)}{3}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

(i) $n=1$ 일 때, (좌변)=1, (우변)=1

이므로 주어진 등식은 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, 등식

$$\sum_{k=1}^m (2k-1)(2m+1-2k)^2 = \frac{m^2(2m^2+1)}{3}$$

이 성립한다고 가정하자. $n=m+1$ 일 때,

$$\sum_{k=1}^{m+1} (2k-1)(2m+3-2k)^2$$

$$= \sum_{k=1}^m (2k-1)(2m+3-2k)^2 + \text{(가)}$$

$$= \sum_{k=1}^m (2k-1)(2m+1-2k)^2$$

$$+ \text{(나)} \times \sum_{k=1}^m (2k-1)(m+1-k) + \text{(가)}$$

$$= \frac{(m+1)^2\{2(m+1)^2+1\}}{3}$$

이다. 따라서 $n=m+1$ 일 때도 주어진 등식이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 등식이 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(m)$, (나)에 알맞은 수를 p 라 할 때, $f(3)+p$ 의 값은? (4점)

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19



수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=3$ 이고

$$na_{n+1}-2na_n+\frac{n+2}{n+1}=0(n \geq 1)$$

을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 이 $a_n=2^n+\frac{1}{n} \dots (*)$ 임을 수학적 귀납법을 이용하여 증명한 것이다.

[증명]

(i) $n=1$ 일 때, (좌변)= $a_1=3$, (우변)= $2^1+\frac{1}{1}=3$ 이므로

$(*)$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ 일 때, $(*)$ 이 성립한다고 가정하면

$$a_k=2^k+\frac{1}{k} \text{이므로}$$

$$ka_{k+1}=2ka_k-\frac{k+2}{k+1}$$

$$= \text{(가)} - \frac{k+2}{k+1} = k2^{k+1} + \text{(나)}$$

$$\text{이다. 따라서 } a_{k+1}=2^{k+1}+\frac{1}{k+1} \text{이므로}$$

$n=k+1$ 일 때도 $(*)$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n=2^n+\frac{1}{n}$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(3) \times g(4)$ 의 값은? (3점)

- ① 32 ② 34 ③ 36
④ 38 ⑤ 40



수열 $\{a_n\}$ 을 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 이라 할 때,

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 등식

$$a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = \frac{n(n+1)}{4}(2a_{n+1} - 1) \cdots (\star)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

(i) $n=1$ 일 때,

$$(\text{좌변}) = a_1, (\text{우변}) = a_2 - (\text{가}) = 1 = a_1$$

이므로 $(\star)$ 이 성립한다.

(ii) $n=m$ 일 때, $(\star)$ 이 성립한다고 가정하면

$$a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + ma_m = \frac{m(m+1)}{4}(2a_{m+1} - 1)$$

이다.

$n=m+1$ 일 때, $(\star)$ 이 성립함을 보이자.

$$a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + ma_m + (m+1)a_{m+1}$$

$$= \frac{m(m+1)}{4}(2a_{m+1} - 1) + (m+1)a_{m+1}$$

$$= (m+1)a_{m+1}(\text{나}) + 1 - \frac{m(m+1)}{4}$$

$$= \frac{(m+1)(m+2)}{2}(a_{m+2} - \text{다}) - \frac{m(m+1)}{4}$$

$$= \frac{(m+1)(m+2)}{4}(2a_{m+2} - 1)$$

따라서 $n=m+1$ 일 때도 $(\star)$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = \frac{n(n+1)}{4}(2a_{n+1} - 1)$$

이 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p , (나), (다)에 알맞은 식을 각각

$f(m)$, $g(m)$ 이라 할 때, $p + \frac{f(5)}{g(3)}$ 의 값은? (4점)

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13



첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. 다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$(n+1)S_{n+1} = \log_2(n+2) + \sum_{k=1}^n S_k \cdots (*)$$

가 성립할 때, $\sum_{k=1}^n ka_k$ 를 구하는 과정이다.

주어진 식 $(*)$ 에 의하여

$$nS_n = \log_2(n+1) + \sum_{k=1}^{n-1} S_k (n \geq 2) \cdots \textcircled{1}$$

이다. $(*)$ 에서 $\textcircled{1}$ 을 빼서 정리하면

$$(n+1)S_{n+1} - nS_n = \log_2(n+2) - \log_2(n+1) + \sum_{k=1}^n S_k - \sum_{k=1}^{n-1} S_k (n \geq 2)$$

이므로 $(\text{가}) \times a_{n+1} = \log_2 \frac{n+2}{n+1} (n \geq 2)$ 이다.

$$a_1 = 1 = \log_2 2 \text{이고,}$$

$$2S_2 = \log_2 3 + S_1 = \log_2 3 + a_1 \text{이므로}$$

모든 자연수 n 에 대하여 $na_n = \text{나}$ 이다.

따라서 $\sum_{k=1}^n ka_k = \text{다}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$, $h(n)$ 이라 할 때, $f(8) - g(8) + h(8)$ 의 값은? (4점)

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

유형 08 수학적 귀납법 - 부등식의 증명

모든 자연수 n 에 대하여 부등식이 성립함을 증명할 때,

- (i) $n=1$ 일 때, 부등식이 성립함을 확인한다.
- (ii) $n=k$ 일 때, 부등식이 성립한다고 가정한다.
- (iii) $n=k+1$ 일 때, 부등식이 성립함을 확인한다.

tip

$n \geq m$ (m 은 2 이상의 자연수)인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식이 성립함을 보이려면

- (i) $n=m$ 일 때, 부등식이 성립함을 확인한다.
- (ii) $n=k$ ($k \geq m$)일 때 부등식이 성립한다고 가정하고, $n=k+1$ 일 때 부등식이 성립함을 보인다.

J74 대표 2017실시(나) 6월 학평 17(고2)



다음은 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right)(1+2+3+\cdots+n) > n^2 \cdots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하는 과정이다.

[증명]

주어진 식 (*)의 양변을 $\frac{n(n+1)}{2}$ 로 나누면

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \frac{2n}{n+1} \cdots \textcircled{1}$$

이다. $n \geq 2$ 인 자연수 n 에 대하여

(i) $n=2$ 일 때,

(좌변) = $\textcircled{(가)}$, (우변) = $\frac{4}{3}$ 이므로 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(ii) $n=k$ ($k \geq 2$)일 때, $\textcircled{1}$ 이 성립한다고 가정하면

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} > \frac{2k}{k+1} \cdots \textcircled{2}$$

이다. $\textcircled{2}$ 의 양변에 $\frac{1}{k+1}$ 을 더하면

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} > \frac{2k+1}{k+1}$$

이 성립한다. 한편,

$$\frac{2k+1}{k+1} - \textcircled{(나)} = \frac{k}{(k+1)(k+2)} > 0$$

이므로

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} > \textcircled{(나)}$$

이다. 따라서 $n=k+1$ 일 때도 $\textcircled{1}$ 이 성립한다.

(i), (ii)에 의하여 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 $\textcircled{1}$ 이 성립하므로 (*)도 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 수를 p , (나)에 알맞은 식을 $f(k)$ 라 할 때, $8p \times f(10)$ 의 값은? (4점)

- ① 14 ② 16 ③ 18
- ④ 20 ⑤ 22

J75 * 2008(나)실시 6월 학평 14(고3)

다음은 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$\frac{1!+2!+3!+\cdots+n!}{(n+1)!} < \frac{2}{n+1}$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

자연수 n 에 대하여

$$a_n = \frac{1!+2!+3!+\cdots+n!}{(n+1)!}$$

이라 할 때, $a_n < \frac{2}{n+1}$ 임을 보이면 된다.

(1) $n=1$ 일 때, $a_1 = \frac{1!}{2!} = \frac{1}{2} < 1$ 이므로 주어진 부등식은 성립한다.

(2) $n=k$ 일 때, $a_k < \frac{2}{k+1}$ 라고 가정하면

$n=k+1$ 일 때,

$$a_{k+1} = \frac{1!+2!+3!+\cdots+(k+1)!}{(k+2)!}$$

$$= \textcircled{(가)} (1+a_k)$$

$$< \textcircled{(가)} \left(1 + \frac{2}{k+1}\right)$$

$$= \frac{1}{k+2} + \textcircled{(나)}$$

이다.

자연수 k 에 대하여 $\frac{2}{k+1} \leq 1$ 이므로 $\textcircled{(나)} \leq \frac{1}{k+2}$

이고 $a_{k+1} < \frac{2}{k+2}$ 이다.

따라서 $n=k+1$ 일 때도 주어진 부등식은 성립한다.

그러므로 모든 자연수 n 에 대하여 주어진 부등식은 성립한다.

위 증명에서 (가), (나)에 들어갈 식으로 알맞은 것은? (3점)

(가) (나)

① $\frac{1}{k+2}$ $\frac{1}{(k+1)(k+2)}$

② $\frac{1}{k+2}$ $\frac{2}{(k+1)(k+2)}$

③ $\frac{1}{k+1}$ $\frac{1}{(k+1)(k+2)}$

④ $\frac{1}{k+1}$ $\frac{2}{(k+1)(k+2)}$

⑤ $\frac{1}{k+1}$ $\frac{2}{(k+1)^2}$



다음은 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \dots \times \frac{2n-1}{2n} \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}} \dots (*)$$

이 성립함을 증명하는 과정이다.

[증명]

(i) $n=1$ 일 때,

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{\sqrt{4}} \text{이므로 } (*) \text{이 성립한다.}$$

(ii) $n=k$ 일 때, $(*)$ 이 성립한다고 가정하면

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \dots \times \frac{2k-1}{2k} \times \frac{2k+1}{2k+2} \\ & \leq \frac{1}{\sqrt{3k+1}} \times \frac{2k+1}{2k+2} = \frac{1}{\sqrt{3k+1}} \times \frac{1}{1+\frac{1}{(가)}} \\ & = \frac{1}{\sqrt{3k+1}} \times \frac{1}{\sqrt{(1+\frac{1}{(가)})^2}} \\ & = \frac{1}{\sqrt{3k+1+2(3k+1) \times \frac{1}{(가)} + (3k+1) \times \frac{1}{(가)^2}}} \\ & < \frac{1}{\sqrt{3k+1+2(3k+1) \times \frac{1}{(가)} + \frac{1}{(나)} \times \frac{1}{(가)^2}}} \\ & = \frac{1}{\sqrt{3(k+1)+1}} \end{aligned}$$

따라서 $n=k+1$ 일 때도 $(*)$ 이 성립한다.

그러므로 (i), (ii)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $(*)$ 이 성립한다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $f(4) \times g(13)$ 의 값은? (4점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



다음은 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$\sum_{i=1}^{2n+1} \frac{1}{n+i} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{3n+1} > 1$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

자연수 n 에 대하여

$$a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{3n+1} \text{이라 할 때,}$$

$a_n > 1$ 임을 보이면 된다.

$$(1) n=1 \text{일 때, } a_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > 1 \text{이다.}$$

(2) $n=k$ 일 때, $a_k > 1$ 이라고 가정하면
 $n=k+1$ 일 때,

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{1}{k+2} + \frac{1}{k+3} + \dots + \frac{1}{3k+4} \\ &= a_k + \left(\frac{1}{3k+2} + \frac{1}{3k+3} + \frac{1}{3k+4} \right) - \frac{1}{(가)} \end{aligned}$$

한편, $(3k+2)(3k+4) \frac{1}{(나)} (3k+3)^2$ 이므로

$$\frac{1}{3k+2} + \frac{1}{3k+4} > \frac{1}{(다)}$$

그런데 $a_k > 1$ 이므로

$$a_{k+1} > a_k + \left(\frac{1}{3k+3} + \frac{1}{(다)} \right) - \frac{1}{(가)} > 1$$

그러므로 (1), (2)에 의해서 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 1$ 이다.

위의 증명에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? (3점)

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|-----------------|-----|------------------|
| ① | $\frac{1}{k+1}$ | $>$ | $\frac{2}{3k+3}$ |
| ② | $\frac{1}{k+1}$ | $<$ | $\frac{2}{3k+3}$ |
| ③ | $\frac{1}{k+1}$ | $<$ | $\frac{4}{3k+3}$ |
| ④ | $\frac{2}{k+1}$ | $>$ | $\frac{4}{3k+3}$ |
| ⑤ | $\frac{2}{k+1}$ | $<$ | $\frac{1}{k+1}$ |



내신 유형별 서술형 문제



문제에서 단서를 찾고
풀이 방법을 생각해 냅니다!



J78 * * *

유형 07



모든 자연수 n 에 대하여 $4^n - 1$ 이 3의 배수임을
수학적 귀납법으로 증명하는 과정을 서술하시오. (10점)

1st $n=1$ 일 때 식의 값이 3의 배수인지 확인한다.

2nd $n=k$ 일 때 $4^k - 1$ 이 3의 배수라 가정하고 $n=k+1$ 일 때
3의 배수가 되는지 증명해 본다.

J79 * * *

유형 07



모든 자연수 n 에 대하여

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정을 서술하시오.
(10점)

1st $n=1$ 일 때 등식이 성립하는지 확인한다.

2nd $n=k$ 일 때 등식이 성립한다 가정하고 $n=k+1$ 일 때 등식이
성립하는지 증명해 본다.

J80 * * *

유형 08



$n \geq 5$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식 $2^n > n^2$ 이
성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정을 서술하시오.
(10점)

1st $n=5$ 일 때 부등식이 성립하는지 확인한다.

2nd $n=k$ 일 때 부등식 $2^k > k^2$ 이 성립한다 가정하고 $n=k+1$ 일 때
부등식이 성립하는지 증명해 본다.

J81 * * *

유형 09



모든 자연수 n 에 대하여 $2 \leq a_n < 3$ 인 수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 2, a_{n+1} = 4 - \frac{3}{a_n} \quad (n=1, 2, 3, \dots) \text{으로 정의될 때,}$$

$3 - a_n \leq \frac{1}{2^{n-1}}$ 이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정을
서술하시오. (10점)

1st 모든 자연수 n 에 대하여 $a_{n+1} \geq a_n$ 이 성립함을 확인한다.

2nd $n=1$ 일 때 부등식이 성립하는지 확인한다.

3rd $n=k$ 일 때 부등식이 성립한다 가정하고, $n=k+1$ 일 때
부등식이 성립하는지 증명해 본다.

J82

유형 08

 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} > \frac{2n}{n+1}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정을 서술하시오.
(10점)

J83

유형 07



모든 자연수 n 에 대하여 $3^n + 2n + 3$ 이 4의 배수임을
수학적 귀납법으로 증명하는 과정을 서술하시오. (10점)

J84

유형 08

 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$(a+b)^n > a^n + b^n$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정을 서술하시오.
(단, $a > 0, b > 0$) (10점)

J85

유형 07

모든 자연수 n 에 대하여

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정을 서술하시오.
(10점)

J86

유형 08

 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 부등식

$$1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{n^3} < \frac{1}{2} \left(3 - \frac{1}{n^2} \right)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정을 서술하시오.
(10점)

J87

유형 07

모든 자연수 n 에 대하여

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k} \right) = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n}$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하는 과정을 서술하시오.
(10점)



1등급 마스터 문제

[4점 + 2등급 대비 + 1등급 대비]



J88 *** 2021실시 4월 학평 21(고3)

첫째항이 자연수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 2 & (a_n \geq 0) \\ a_n + 5 & (a_n < 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_{15} < 0$ 이 되도록 하는 a_1 의 최솟값을 구하시오.
(4점)

J89 *** 2017실시(나) 10월 학평 29(고3)



자연수 n 에 대하여 좌표평면 위의 점 P_n 의 좌표를 $(n, an - a)$ 라 하자. 두 점 Q_n, Q_{n+1} 에 대하여 점 P_n 이 삼각형 $Q_n Q_{n+1} Q_{n+2}$ 의 무게중심이 되도록 점 Q_{n+2} 를 정한다. 두 점 Q_1, Q_2 의 좌표가 각각 $(0, 0), (1, -1)$ 이고 점 Q_{10} 의 좌표가 $(9, 90)$ 이다. 점 Q_{13} 의 좌표를 (p, q) 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$) (4점)

J90 *** 2018대비(나) 6월 모평 29(고3)



공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 이 있다. 수열 $\{b_n\}$ 은

$$b_1 = a_1$$

이고, 2 이상의 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \begin{cases} b_{n-1} + a_n & (n \text{이 } 3 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ b_{n-1} - a_n & (n \text{이 } 3 \text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

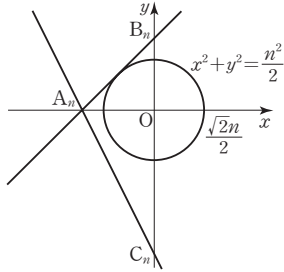
이다. $b_{10} = a_{10}$ 일 때, $\frac{b_8}{b_{10}} = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

J91 *** 2016실시(나) 4월 학평 29(고3)



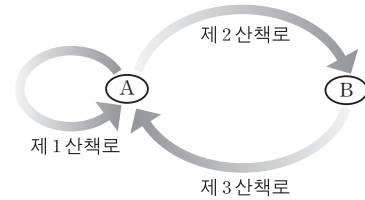
그림과 같이 자연수 n 에 대하여 기울기가 1이고 y 절편이 양수인 직선이 원 $x^2 + y^2 = \frac{n^2}{2}$ 에 접할 때, 이 직선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A_n , B_n 이라 하자. 점 A_n 을 지나고 기울기가 -2 인 직선이 y 축과 만나는 점을 C_n 이라 할 때, 삼각형 $A_n C_n B_n$ 과 그 내부의 점들 중 x 좌표와 y 좌표가 모두 정수인 점의 개수를 a_n 이라 하자. $\sum_{n=1}^{10} a_n$ 의 값을 구하시오. (4점)



J92 *** 2011실시(나) 3월 학평 20(고3)



어느 공원에는 아래 그림과 같이 A 지점에서 출발하여 A 지점으로 돌아오는 제1산책로, A 지점에서 출발하여 B 지점으로 이어지는 제2산책로, B 지점에서 출발하여 A 지점으로 이어지는 제3산책로가 있고, 각 산책로의 거리는 1 km이다.



이 산책로들을 따라 다음과 같은 규칙으로 산책한 거리가 n km일 때, A 지점에서 출발하여 A 지점에 도착하는 방법의 수를 a_n , A 지점에서 출발하여 B 지점에 도착하는 방법의 수를 b_n 이라 하자.

- (가) 각 산책로에서는 화살표 방향으로만 진행해야 한다.
- (나) 같은 산책로를 반복할 수 있다.
- (다) 지나지 않는 산책로가 있을 수 있다.

$a_7 + b_7$ 의 값은? (단, n 은 자연수이다.) (4점)

- ① 21 ② 29 ③ 34
- ④ 42 ⑤ 55

[1등급 대비+2등급 대비]

J93 1등급 대비 2024실시 9월 학평 30(고2)

첫째항이 정수인 수열 $\{a_n\}$ 이 두 정수 d, r 에 대하여
다음 조건을 만족시킨다.



(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + d & (a_n \geq 0) \\ ra_n & (a_n < 0) \end{cases}$$

이다.

(나) $a_k = a_{k+12} = 0$ 인 자연수 k 가 존재한다.

$a_2 + a_3 = 0$, $a_5 = 16$ 이 되도록 하는 모든 a_1 의 값의 합을
구하시오. (4점)

J94 1등급 대비 2022대비 5월 예시 15(고2)



다음 조건을 만족시키는 모든 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$\sum_{k=1}^{100} a_k$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때,

$M - m$ 의 값은? (4점)

(가) $a_5 = 5$

(나) 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - 6 & (a_n \geq 0) \\ -2a_n + 3 & (a_n < 0) \end{cases}$$

이다.

① 64

② 68

③ 72

④ 76

⑤ 80



★ 내신 + 수능 대비

단원별 모의고사

[제한시간 50분]

- A 지수 - 10문항
- B 로그 - 10문항
- C 지수함수와 로그함수 - 10문항
- D 지수함수와 로그함수의 활용 - 11문항
- E 삼각함수 - 11문항
- F 삼각함수의 그래프 - 11문항
- G 삼각함수의 활용 - 10문항
- H 등차수열과 등비수열 - 13문항
- I 수열의 합 - 10문항
- J 수학적 귀납법 - 8문항





모의

A01

—216의 세제곱근 중 실수인 것을 a , $\frac{1}{81}$ 의 네제곱근 중 실수인 것을 b 라 할 때, ab 의 최댓값을 구하시오. (3점)

모의

A02

$3 \times \sqrt[3]{16} + 2 \times \sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{k}$ 를 만족시키는 자연수 k 에 대하여 $\frac{k}{48}$ 의 값은? (4점)

- ① 12 ② 36 ③ 54
④ 72 ⑤ 96

모의

A03

2017실시(나) 3월 학평 3(고2)

$8^{\frac{2}{3}} \times 27^{-\frac{1}{3}}$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{7}{6}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{11}{6}$

모의

A04

2013대비(나) 수능 26(고3)



$2 \leq n \leq 100$ 인 자연수 n 에 대하여 $(\sqrt[3]{3^5})^{\frac{1}{2}}$ 이 어떤 자연수의 n 제곱근이 되도록 하는 n 의 개수를 구하시오. (4점)

모의

A05

2007대비(나) 9월 모평 20(고3)

세 양수 a, b, c 에 대하여 $a^6=3, b^5=7, c^2=11$ 일 때, $(abc)^n$ 이 자연수가 되는 최소의 자연수 n 의 값을 구하시오. (3점)

모의

A06

2015실시(A) 3월 학평 7(고3)

두 실수 a, b 에 대하여 $2^a=3, 3^b=\sqrt{2}$ 가 성립할 때, ab 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

모의

A07



2010대비(나) 6월 모평 4(고3)

실수 a 가 $\frac{2^a+2^{-a}}{2^a-2^{-a}} = -2$ 를 만족시킬 때, 4^a+4^{-a} 의 값은? (3점)

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{17}{4}$
 ④ $\frac{26}{5}$ ⑤ $\frac{37}{6}$

모의

A08



2005실시(나) 3월 학평 22(고3)

$f(n) = a^{\frac{1}{n}}$ (단, $a > 0$, $a \neq 1$)일 때,

$$f(2 \times 3) \times f(3 \times 4) \times \cdots \times f(9 \times 10) = f(k)$$

를 만족하는 상수 k 에 대하여 $10k$ 의 값을 구하시오. (4점)

모의

A09



2009실시(가) 3월 학평 16(고3)



원기둥 모양의 수도관에서 단면인 원의 넓이를 S ,
 원의 둘레의 길이를 L 이라 하고, 수도관의 기울기를 I 라 하자.
 이 수도관에서 물이 가득 찬 상태로 흐를 때 물의 속력을 v 라 하면

$$v = c \left(\frac{S}{L} \right)^{\frac{2}{3}} \times I^{\frac{1}{2}} \quad (\text{단, } c \text{는 상수이다.})$$

이 성립한다고 한다.

단면인 원의 반지름의 길이가 각각 a , b 인 원기둥 모양의 두
 수도관 A, B에서 물이 가득 찬 상태로 흐르고 있다. 두 수도관
 A, B의 기울기가 각각 0.01, 0.04이고, 흐르는 물의 속력을 각각
 v_A , v_B 라고 하자. $\frac{v_A}{v_B} = 2$ 일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은? (단, 두 수도관 A,
 B에 대한 상수 c 의 값은 서로 같다.) (4점)

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ 8
 ④ $8\sqrt{2}$ ⑤ 16

서술형

모의

A10



어떤 생물의 개체수를 측정하기 시작하여
 시각 t 에서의 개체수를 $N(t)$ 라 할 때, 다음 관계식이
 성립한다고 한다.

$$N(t) = \frac{K}{1 + c \cdot a^{-bt}} \quad (\text{단, } a, b, c \text{는 양의 상수})$$

이때, K 는 이 생물의 최대개체량이다.

이 생물의 개체수를 측정하기 시작하여 $t=5$ 일 때의 개체수는

최대개체량의 $\frac{1}{2}$ 이었고, $t=7$ 일 때의 개체수는 최대개체량의

$\frac{3}{4}$ 이었다. 이 생물의 개체수를 측정하기 시작하여 $t=9$ 일 때의

개체수를 $\frac{q}{p}K$ 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는

서로소인 자연수이다.) (10점)

모의고사





모의

B01 ※※※ 2016실시(나) 3월 학평 22(고3)

$\log_4 a = \frac{7}{2}$ 일 때, a 의 값을 구하시오. (3점)

모의

B02 ※※※ 2017대비(나) 수능 3(고3)

$\log_{15} 3 + \log_{15} 5$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

모의

B03 ※※※ 2015실시(A) 4월 학평 5(고3)

$\log_3 27 \times \log_3 5$ 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

모의

B04 ※※※ 2009대비(나) 수능 6(고3)

$a = \log_2 10$, $b = 2\sqrt{2}$ 일 때, $a \log b$ 의 값은? (3점)

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

모의

B05 ※※※ 2006대비(나) 수능 20(고3)

두 양수 a , b 에 대하여

$$\begin{cases} ab = 27 \\ \log_3 \frac{b}{a} = 5 \end{cases}$$

가 성립할 때, $4\log_3 a + 9\log_3 b$ 의 값을 구하시오. (3점)

모의

B06 ※※※ 2006대비(나) 모평 20(고3)

두 실수 a , b 가

$$a \log_3 2 = 4$$

$$\log_3 b = 1 - \log_3 (\log_2 3)$$

을 만족시킬 때, ab 의 값을 구하시오. (3점)

모의

B07 *** 2009실시(나) 10월 학평 10(고3)



세 자연수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $a \log_{500} 2 + b \log_{500} 5 = c$
 (나) a, b, c 의 최대공약수는 2이다.

이때, $a+b+c$ 의 값은? (4점)

- ① 6 ② 12 ③ 18
 ④ 24 ⑤ 30

모의

B08 *** 2011실시(나) 4월 학평 12(고3)

이상기체 1몰의 부피가 V_0 에서 V_i 로 변할 때, 엔트로피 변화량 S_i (J/K)는 다음과 같이 구할 수 있다고 한다.

$$S_i = C \log \frac{V_i}{V_0} \quad (\text{단, } C \text{는 상수이고 부피의 단위는 } m^3 \text{이다.})$$

이상기체 1몰의 부피가 V_0 에서 V_1 로 a 배 변할 때 $S_1 = 6.02$ 이고, 이상기체 1몰의 부피가 V_0 에서 V_2 로 b 배 변할 때 $S_2 = 36.02$ 이다.

이때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? (단, 몰은 기체입자수의 단위이고

$C = 20$ (J/K)으로 계산한다.) (3점)

- ① 10 ② $6\sqrt{6}$ ③ $10\sqrt{10}$
 ④ $15\sqrt{15}$ ⑤ 100

모의

B09 *** 2007대비(나) 9월 모평 22(고3)

단일 재료로 만들어진 벽면의 소음차단 성능을 표시하는 방법 중의 하나는 음향투과손실을 측정하는 것이다. 어느 주파수 영역에서 벽면의 음향투과손실 L (데시벨)은 벽의 단위면적당 질량 m (kg/m²)과 음향의 주파수 f (헤르츠)에 대하여

$$L = 20 \log mf - 48$$

이라 한다. 주파수가 일정할 때, 벽의 단위 면적당 질량이 5배가 되면 음향투과손실은 a (데시벨)만큼 증가한다. a 의 값을 구하시오. (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.) (4점)

모의고사



✕ 서술형

모의

B10 ***



$\log x$ 의 정수 부분이 4이고 $\log y$ 의 정수 부분이 1일

때, $\left(\log \frac{x}{y}\right) \left(\log \frac{y}{x}\right)$ 의 값 중에서 정수의 개수를 구하시오.

(7점)



모의

C01 ※※※ 2009대비(나) 수능 18(고3)

지수함수 $y=5^{x-1}$ 의 그래프가 두 점 $(a, 5)$, $(3, b)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (3점)

모의

C02 ※※※ 2012실시(A) 11월 학평 18(고2)

좌표평면에서 지수함수 $y=a \cdot 3^x$ ($a \neq 0$)의 그래프를 원점에 대하여 대칭이동시킨 후, x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동시킨 그래프가 점 $(1, -6)$ 을 지난다. 이때, 상수 a 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

모의

C03 ※※※ 2008실시(나) 10월 학평 19(고3)

$0 \leq x \leq 3$ 에서 함수 $f(x) = 2^{-x^2+4x+a}$ 의 최솟값이 4일 때, $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.) (3점)

모의

C04 ※※※ 2014실시(B) 9월 학평 13(고2)



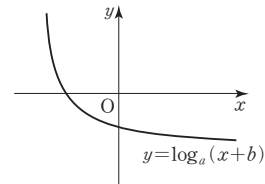
두 곡선 $y=2^x$, $y=4^x$ 이 직선 $x=k$ 와 만나는 점을 각각 A와 B, 직선 $y=m$ ($0 < m < 1$)과 만나는 점을 각각 C와 D라 하자. $k=\log_2 3$ 이고 $\overline{AB}=\overline{CD}$ 일 때, m 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{2^4}$ ② $\frac{1}{2^6}$ ③ $\frac{1}{2^8}$
④ $\frac{1}{2^{10}}$ ⑤ $\frac{1}{2^{12}}$

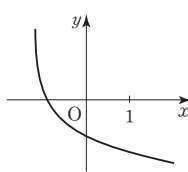
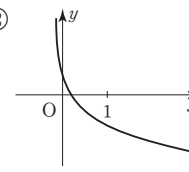
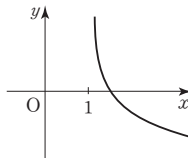
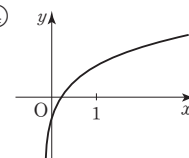
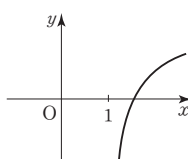
모의

C05 ※※※ 2011실시(가) 6월 학평 15(고2)

함수 $y=\log_a(x+b)$ ($a>0$, $a \neq 1$)의 그래프가 그림과 같다.



이때, 함수 $y=\log_b(x+a)$ 의 그래프로 알맞은 것은? (4점)

- ①  ② 
③  ④ 
⑤ 

모의

C06

2012실시(나) 3월 학평 24(고3)

함수 $y = \log_3 \left(\frac{x}{9} - 1 \right)$ 의 그래프는 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동시킨 것이라 할 때, $10(m+n)$ 의 값을 구하시오. (3점)

모의

C07

정의역이 $\{x | -5 \leq x \leq 10\}$ 인 함수 $y = \log_{\frac{1}{5}}(x+a)$ 의 최솟값이 -2 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (3점)

모의

C08

2014실시(B) 6월 학평 7(고2)

지수함수 $y = 3^{\frac{x-1}{2}} - 4$ 의 역함수가 $y = a \log_3(x+b) + c$ 일 때, 세 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값은? (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

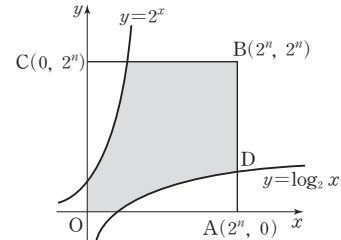
모의

C09

2014대비(B) 9월 모평 13(고3)



좌표평면에서 꼭짓점의 좌표가 $O(0, 0)$, $A(2^n, 0)$, $B(2^n, 2^n)$, $C(0, 2^n)$ 인 정사각형 $OABC$ 와 두 곡선 $y = 2^x$, $y = \log_2 x$ 에 대하여 선분 AB 가 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 D 라 하자. 선분 AD 를 $2:3$ 으로 내분하는 점을 지나고 y 축에 수직인 직선이 곡선 $y = \log_2 x$ 와 만나는 점을 E , 점 E 를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y = 2^x$ 과 만나는 점을 F 라 하자. 점 F 의 y 좌표가 16일 때, 직선 DF 의 기울기는? (단, n 은 자연수이다.) (3점)



- ① $-\frac{13}{28}$ ② $-\frac{25}{56}$ ③ $-\frac{3}{7}$
④ $-\frac{23}{56}$ ⑤ $-\frac{11}{28}$

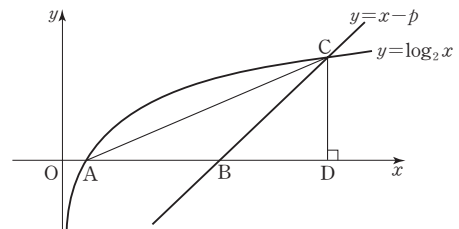
서술형

모의

C10



그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 와 직선 $y = x - p$ 가 x 축과 만나는 점을 각각 A, B 라 하자. 곡선 $y = \log_2 x$ 와 직선 $y = x - p$ 가 제 1사분면에서 만나는 점을 C 라 하고 점 C 에서 x 축에 내린 수선의 발을 D 라 하자. $\triangle BDC$ 의 넓이가 8일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하시오. (단, $p > 1$) (7점)





모의

D01 * * * 2013실시(B) 3월 학평 5(고3)

4의 세제곱근 중 실수인 것을 a 라 할 때,

지수방정식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = a$ 의 해는? (3점)

- ① $-\frac{5}{3}$ ② $-\frac{4}{3}$ ③ -1
④ $-\frac{2}{3}$ ⑤ $-\frac{1}{3}$

모의

D02 * * * 2014실시(B) 11월 학평 5(고2)

지수방정식 $2^{2x+1} - 9 \times 2^x + 4 = 0$ 의 모든 실근의 합은? (3점)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

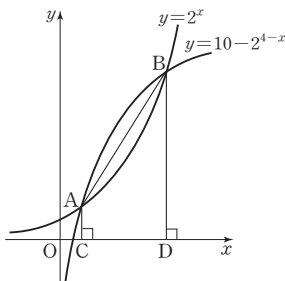
모의

D03 * * * 2013실시(A) 9월 학평 28(고2)

두 함수 $f(x) = 2^x$ 과 $g(x) = 10 - 2^{4-x}$ 의 그래프의 교점을 각각 A, B라 하고 A와 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 할 때, 사다리꼴 ACDB의 넓이를 구하시오.



(4점)



모의

D04 * * * 2015대비(B) 수능 22(고3)

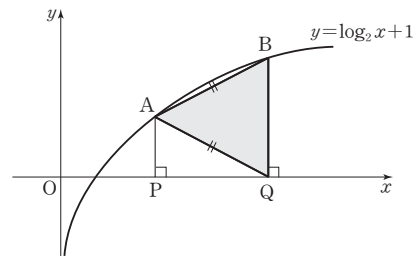
로그방정식 $\log_2(x+6) = 5$ 의 해를 구하시오. (3점)

모의

D05 * * * 2011실시(나) 9월 학평 12(고2)

함수 $y = \log_2 x + 1$ 의 그래프 위의 서로 다른 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 P, Q라 하자. 점 P의 좌표가

$\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 이고 $\overline{AB} = \overline{AQ}$ 일 때, $\triangle ABQ$ 의 넓이는? (4점)



- ① $2\log_2 3$ ② $\frac{5}{2}\log_2 3$ ③ $3\log_2 3$
④ $\frac{7}{2}\log_2 3$ ⑤ $4\log_2 3$

모의

D06 * * * 2018실시(가) 7월 학평 23(고3)

부등식 $4^x - 10 \times 2^x + 16 \leq 0$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오. (3점)



모의

D07 * * *

2014실시(B) 7월 학평 25(고3)

화학 퍼텐셜 이론에 의하면 절대온도 T (K)에서 이상 기체의 압력을 P_1 (기압)에서 P_2 (기압)으로 변화시켰을 때의 이상 기체의 화학 퍼텐셜 변화량을 E (kJ/mol)이라 하면 다음 관계식이 성립한다고 한다.

$$E = RT \log_a \frac{P_2}{P_1} \quad (\text{단, } a, R \text{는 } 1 \text{이 아닌 양의 상수이다.})$$

절대온도 300K에서 이상 기체의 압력을 1기압에서 16기압으로 변화시켰을 때의 이상 기체의 화학 퍼텐셜 변화량을 E_1 , 절대온도 240K에서 이상 기체의 압력을 1기압에서 x 기압으로 변화시켰을 때의 이상 기체의 화학 퍼텐셜 변화량을 E_2 라 하자. $E_1 = E_2$ 를 만족시키는 x 의 값을 구하시오. (3점)

모의

D08 * * *

2015대비(A) 수능 15(고3)

지수부등식 $\left(\frac{1}{5}\right)^{1-2x} \leq 5^{x+4}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은? (4점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

모의

D09 * * *

2011실시(가) 6월 학평 28(고2)

모든 실수 x 에 대하여 지수부등식 $5^{2x} \geq k \cdot 5^x - 2k - 5$ 가 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $\alpha \leq k \leq \beta$ 이다. $|\alpha\beta|$ 의 값을 구하시오. (4점)

모의

D10 * * *

2017실시(가) 6월 학평 10(고3)



부등식 $\log_3(x-1) + \log_3(4x-7) \leq 3$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

서술형

모의

D11 * * *

x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} \log_2 x + \log_2 (10-x) \leq 4 \\ x^2 - ax < 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 x 의 값 중 정수가 2개가 되도록 하는 자연수 a 의 개수를 구하시오. (6점)



모의

E01

θ 가 제 2사분면의 각일 때, $\frac{\theta}{3}$ 가 속하는 사분면은? (3점)

- ① 제 1사분면 또는 제 2사분면
- ② 제 1사분면 또는 제 3사분면
- ③ 제 1사분면 또는 제 4사분면
- ④ 제 1사분면 또는 제 2사분면 또는 제 4사분면
- ⑤ 제 1사분면 또는 제 3사분면 또는 제 4사분면

모의

E02

두 각 2θ 와 6θ 의 동경이 원점에 대하여 대칭일 때,
각 θ 의 개수를 구하시오. (단, $0 < \theta < \frac{3}{2}\pi$) (3점)

모의

E03

2022실시 6월 학평 3(고2)

반지름의 길이가 6이고 호의 길이가 4π 인 부채꼴의
중심각의 크기는? (2점)



- ① $\frac{\pi}{6}$
- ② $\frac{\pi}{3}$
- ③ $\frac{\pi}{2}$
- ④ $\frac{2}{3}\pi$
- ⑤ $\frac{5}{6}\pi$

모의

E04

2010실시(가) 6월 학평 28(고2)

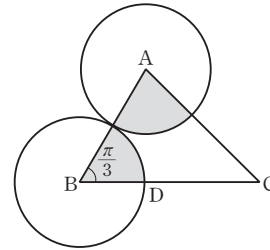


그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 두 꼭짓점 A, B를 각각 중심

으로 하고 반지름의 길이가 같은 두 원이 외접한다. $\angle B = \frac{\pi}{3}$,

$\overline{AC} = 2\sqrt{6}$, $\overline{CD} = 2\sqrt{3}$ 일 때, $\triangle ABC$ 의 내부의 두 부채꼴
(어두운 부분)의 넓이의 합은 $k\pi$ 이다. $100k$ 의 값을 구하시오.

(4점)

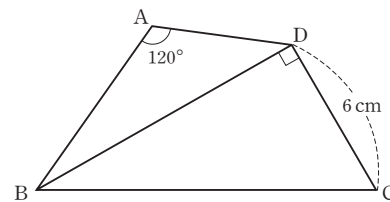


모의

E05

2006실시 3월 학평 25(고1)

그림과 같이 $\angle A = 120^\circ$, $\overline{CD} = 6$ cm인 사각형 ABCD가 있다.
이 사각형이 원에 내접하고 $\angle BDC = 90^\circ$ 일 때, 외접원의
지름의 길이는 x cm이다. x 의 값을 구하시오. (3점)



모의

E06 * * *

2019실시(가) 6월 학평 8(고2)



좌표평면 위의 원점 O에서 x 축의 양의 방향으로
시초선을 잡을 때, 원점 O와 점 P(5, 12)를 지나는 동경 OP가
나타내는 각의 크기를 θ 라 하자. $\sin\left(\frac{3}{2}\pi + \theta\right)$ 의 값은? (3점)

- ① $-\frac{12}{13}$ ② $-\frac{7}{13}$ ③ $-\frac{5}{13}$
④ $\frac{5}{13}$ ⑤ $\frac{7}{13}$

모의

E07 * * *

각 θ 에 대하여 $\sqrt{\tan \theta} \sqrt{\cos \theta} = -\sqrt{\tan \theta \cos \theta}$ 를
만족시킬 때, 다음 중 항상 옳은 것은? (단, $\tan \theta \neq 0$) (4점)

- ① $\sin \theta \cos \theta > 0$ ② $\cos \theta + \tan \theta > 0$
③ $\sin \theta + \tan \theta > 0$ ④ $\sin \theta \tan \theta > 0$
⑤ $\sin \theta - \cos \theta > 0$

모의

E08 * * *

2022실시 6월 학평 8(고2)



$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos \theta = -\frac{2}{3}$ 일 때, $\sin \theta$ 의
값은? (3점)

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{3}$

모의

E09 * * *

2016실시(가) 7월 학평 6(고3)

$\sin \theta - \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 일 때, $\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}$ 의 값은? (3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

모의

E10 * * *

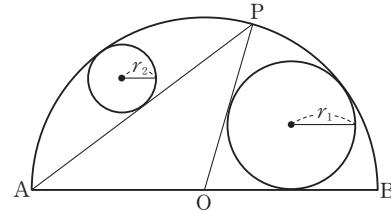
2019실시(나) 9월 학평 20(고2)



그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하고
중심이 O인 반원이 있다. 호 AB 위에 점 P를

$\cos(\angle BAP) = \frac{4}{5}$ 가 되도록 잡는다. 부채꼴 OBP에

내접하는 원의 반지름의 길이가 r_1 , 호 AP를 이등분하는 점과
선분 AP의 중점을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 반지름의
길이가 r_2 일 때, $r_1 r_2$ 의 값은? (4점)



- ① $\frac{3}{40}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$
④ $\frac{3}{20}$ ⑤ $\frac{7}{40}$

✕ 서술형

모의

E11 * * *

이차방정식 $2x^2 - 3x + k = 0$ 의 두 근이 $2 \sin \theta$, $\sin \theta$ 일 때,
상수 k 의 값을 구하시오. (8점)



모의

F01 *** 2019실시(가) 3월 학평 26(고3)



$0 \leq x \leq \pi$ 일 때, 2 이상의 자연수 n 에 대하여 두 곡선 $y = \sin x$ 와 $y = \sin(nx)$ 의 교점의 개수를 a_n 이라 하자. $a_3 + a_5$ 의 값을 구하시오. (4점)

모의

F02 ***

$0 < x < 2\pi$ 에서 함수 $y = \cos x$ 의 그래프와 직선 $y = \frac{3}{5}$ 이 만나는 점의 x 좌표가 α, β 일 때, $\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{4}\right)$ 의 값은? (4점)

- ① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

모의

F03 *** 2016실시(가) 3월 학평 5(고3)

함수 $f(x) = a \sin x + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M - m = 6$ 일 때, 양수 a 의 값은? (3점)

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

모의

F04 *** 2019실시(나) 6월 학평 17(고2)



다음은 $0 < \theta < 2\pi$ 에서 $3 + 2 \sin^2 \theta + \frac{1}{3 - 2 \cos^2 \theta}$ 의 최솟값을 구하는 과정이다.

$3 + 2 \sin^2 \theta = t$ 로 놓으면

$$3 + 2 \sin^2 \theta + \frac{1}{3 - 2 \cos^2 \theta} = t + \frac{1}{\text{(가)}}$$

이다. $0 < \theta < 2\pi$ 에서 $t \geq 3$ 이므로 $\text{(가)} > 0$ 이다.

$$t + \frac{1}{\text{(가)}} = t - 2 + \frac{1}{\text{(가)}} + 2 \geq 4$$

이다. (단, 등호는 $t = \text{(나)}$ 일 때 성립한다.)

따라서 $3 + 2 \sin^2 \theta + \frac{1}{3 - 2 \cos^2 \theta}$ 은 $\theta = \text{(다)}$ 에서 최솟값 4를 갖는다.

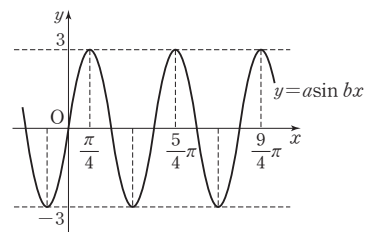
위의 (가)에 알맞은 식을 $f(t)$, (나)와 (다)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 할 때, $f(p) + \tan^2\left(q + \frac{\pi}{3}\right)$ 의 값은? (4점)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

모의

F05 *** 2013실시(B) 3월 학평 23(고2)

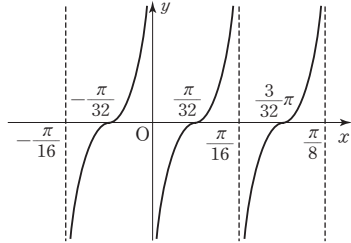
두 양수 a, b 에 대하여 삼각함수 $y = a \sin bx$ 의 그래프가 그림과 같을 때, ab 의 값을 구하시오. (3점)



모의

F06 ***

함수 $y = \tan(ax + b\pi)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $0 < b < 1$) (3점)



모의

F07 ***

$\sin \frac{7}{6}\pi$ 의 값은? (2점)

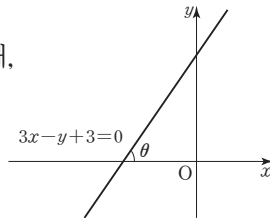
- ① -1 ② $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ 0

모의

F08 ***

직선 $3x - y + 3 = 0$ 이 x 축의 양의
방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때,

$\sin(\pi + \theta) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$
 $+ \tan(-\theta)$ 의 값은? (3점)



- ① -3 ② $-\frac{1}{3}$
③ 0 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 3

모의

F09 ***

$0 \leq x \leq \pi$ 일 때, 방정식 $(\sin x + \cos x)^2 = \sqrt{3} \sin x + 1$ 의
모든 실근의 합은? (3점)

- ① $\frac{7}{6}\pi$ ② $\frac{4}{3}\pi$ ③ $\frac{3}{2}\pi$
④ $\frac{5}{3}\pi$ ⑤ $\frac{11}{6}\pi$

모의

F10 ***

하루 중 해수면의 높이가 가장 높아졌을 때를 만조,
가장 낮아졌을 때를 간조라 하고,

만조와 간조 때의 해수면 높이의 차를
조차라 한다. 어느 날 A 지점에서 시각
 x (시)와 해수면의 높이 y (m) 사이에는
다음과 같은 식이 성립한다고 한다.

$$y = a \cos b\pi(x - c) + 4.5 \quad (0 \leq x < 24)$$

이 날 A 지점의 조차가 8 m이고, 만조와 간조 시각이 표와 같다.
이때, $a + 100b + 10c$ 의 값은?

(단, $a > 0$, $b > 0$, $0 < c < 6$ 이다.) (4점)

- ① 35 ② 45 ③ 55
④ 65 ⑤ 75

	시각
만조	04시 30분 17시 00분
간조	10시 45분 23시 15분

서술형

모의

F11 ***

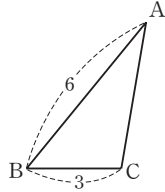
$0 \leq x \leq 6\pi$ 일 때, 방정식 $2\sin^2 x + 7\cos x + 2 = 0$ 의 모든
실근의 합은 $a\pi$ 이다. a 의 값을 구하시오. (7점)



모의

G01

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle A = \frac{\pi}{6}$, $a=3$, $c=6$ 일 때, $\angle B$ 의 크기는? (3점)



① $\frac{\pi}{6}$

② $\frac{\pi}{4}$

③ $\frac{\pi}{3}$

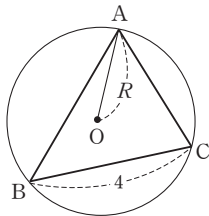
④ $\frac{\pi}{2}$

⑤ $\frac{2}{3}\pi$

모의

G02

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\angle A = \frac{\pi}{3}$, $\overline{BC} = 4$ 일 때, 외접원의 반지름 R 의 길이는? (3점)



① $\frac{\sqrt{3}}{3}$

② $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

③ $\sqrt{3}$

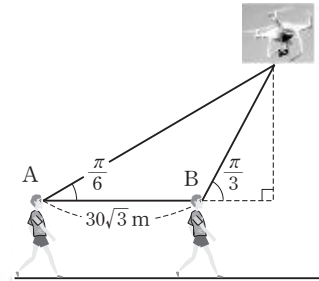
④ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

⑤ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

모의

G03

그림은 유미가 공중에 떠 있는 드론을 올려다본 각도를 나타낸 것이다. 유미가 A지점에서 드론을 올려다 본 각의 크기가 $\frac{\pi}{6}$ 이고, 동쪽으로 $30\sqrt{3}$ m 걸어간 B지점에서 드론을 올려다 본 각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 이다. 이 드론은 지면으로부터 몇 m 높이에 있는가? (단, 유미의 눈의 높이는 1.6 m로 한다.) (3점)

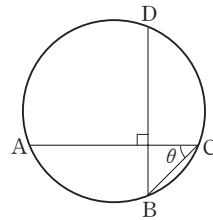


- ① 45.6 m ② 46.6 m ③ 47.6 m ④ 48.6 m ⑤ 49.6 m

모의

G04

다음은 반지름의 길이가 6인 원의 두 현 AC, BD가 원의 내부에서 수직으로 만날 때, $\overline{AB} + \overline{CD}$ 의 최댓값을 구하는 과정이다.



$\angle ACB = \theta$ 라 하면 $\angle DBC =$ (가) 이다.

사인법칙에 의하여

$\frac{\overline{AB}}{\sin \theta} = 12$ 이고 $\overline{CD} =$ (나) 이다.

따라서, $\overline{AB} + \overline{CD}$ 의 최댓값은 (다) 이다.

위의 과정에서 (가), (나)에 들어갈 알맞은 수를 각각 a , b 라 하고, (나)에 들어갈 알맞은 식을 $f(\theta)$ 라 할 때, $b + f(a + \theta)$ 의 값은? (4점)

- ① $12\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{3}$ ③ 24 ④ $12\sqrt{5}$ ⑤ $12\sqrt{6}$

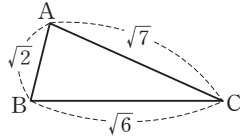
모의

G05 ***

그림과 같이 삼각형 ABC에서

$$\overline{AB}=\sqrt{2}, \overline{BC}=\sqrt{6}, \overline{CA}=\sqrt{7}$$

일 때, $\cos B$ 의 값은? (3점)



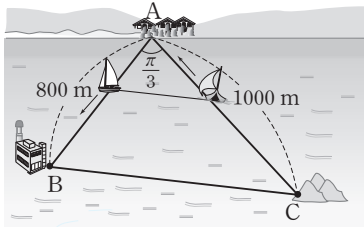
- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{12}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{12}$
 ④ $\frac{\sqrt{5}}{12}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{12}$

모의

G06 ***

그림과 같이 갑이 탄 배는 항구 A지점에서 출발하여 800 m 떨어진 등대 B지점을 향해 속력 100 m/분으로 직선 경로를 따라서 항해하고, 을이 탄 배는 섬 C지점에서 출발하여 1000 m 떨어진 A지점을 향해 속력 200 m/분으로 직선 경로를 따라서 항해하고 있다. 동시에 출발한 갑, 을이 탄 두 배가 지나는 지점을 잇는 선분이 B지점과 C지점을 잇는 선분과 평행이 되는 순간의 두 배 사이의 거리는?

(단, $\angle A = \frac{\pi}{3}$ 이고, 두 배의 크기는 무시한다.) (4점)



- ① $\frac{1000\sqrt{21}}{9}$ ② $\frac{1000\sqrt{21}}{11}$ ③ $\frac{1000\sqrt{21}}{13}$
 ④ $\frac{1000\sqrt{21}}{17}$ ⑤ $\frac{1000\sqrt{21}}{19}$

모의

G07 ***

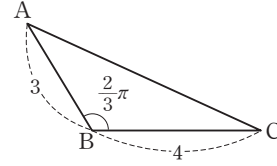
삼각형 ABC에서 $\frac{\sin A}{7} = \frac{\sin B}{5} = \frac{\sin C}{3}$ 일 때, 이 삼각형의 가장 큰 각의 크기는? (4점)

- ① $\frac{\pi}{3}$ ② $\frac{\pi}{2}$ ③ $\frac{2}{3}\pi$
 ④ $\frac{3}{4}\pi$ ⑤ $\frac{4}{5}\pi$

모의

G08 ***

그림과 같이 $\angle B = \frac{2}{3}\pi$, $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=4$ 인 삼각형 ABC의 넓이는? (3점)

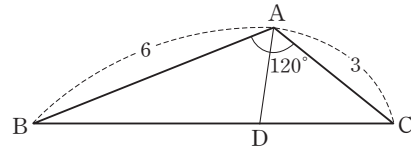


- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
 ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

모의

G09 ***

그림과 같이 $\angle A = 120^\circ$, $\overline{AB}=6$, $\overline{AC}=3$ 인 삼각형 ABC에서 $\angle A$ 의 이등분선이 선분 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 선분 AD의 길이는? (3점)



- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
 ④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

✕ 서술형

모의

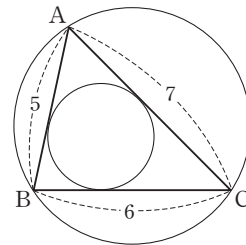
G10 ***

그림과 같이 세 변의 길이가 5, 6, 7인 삼각형 ABC의 내접원의

넓이를 S_1 , 외접원의 넓이를 S_2 라 할 때, $\sqrt{\frac{S_2}{S_1}} = \frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

(10점)





모의

H01 ※※※ 2017실시(나) 4월 학평 23(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2=8$, $a_6=16$ 일 때, a_4 의 값을 구하시오. (3점)

모의

H02 ※※※ 2005실시(나) 7월 학평 23(고3)

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 다음과 같이 정의되어 있다.

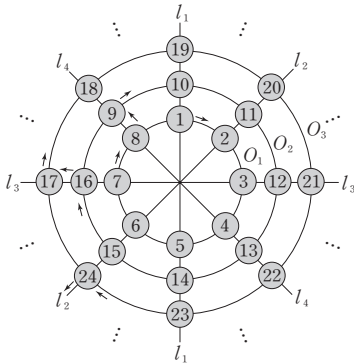
$$a_n=2n+1, b_n=3n+3 \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에서 공통인 항을 작은 것부터 순서대로 나열한 수열을 $\{c_n\}$ 이라 한다. 이때, c_{30} 의 값을 구하시오. (4점)

모의

H03 ※※※ 2008대비(나) 6월 모평 23(고3)

다음 그림은 동심원 $O_1, O_2, O_3, \dots$ 과 직선 l_1, l_2, l_3, l_4 의 교점 위에 자연수를 1부터 차례로 적은 것이다.



이미 채워진 수들의 규칙에 따라 계속하여 적어 나가면 475는 원 O_m 과 직선 l_n 의 교점 위에 있다. $m+n$ 의 값을 구하시오. (4점)

모의

H04 ※※※ 2006실시(나) 10월 학평 5(고3)

첫째항이 400, 공차가 -5 인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\frac{1}{\sqrt{a_1}+\sqrt{a_3}} + \frac{1}{\sqrt{a_3}+\sqrt{a_5}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{a_{59}}+\sqrt{a_{61}}}$$

의 값은? (3점)

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

모의

H05 ※※※ 2014대비(A) 수능 6(고3)



첫째항이 6이고 공차가 d 인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때,

$$\frac{a_8 - a_6}{S_8 - S_6} = 2$$

가 성립한다. d 의 값은? (3점)

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

모의

H06 ※※※ 2016실시 11월 학평 10(고2)

공비가 $\frac{1}{3}$ 이고 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$a_3 a_5 = 1$ 일 때, a_2 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 3 ③ 3
④ 9 ⑤ 12

모의

H07 ※※※ 2015실시(A) 10월 학평 5(고3)

모든 항이 실수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_2^3=8$, $a_3=4$ 일 때, a_5 의 값은? (3점)

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ 8
④ $8\sqrt{2}$ ⑤ 16

모의

H08

2017대비(나) 수능 5(고3)

세 수 $\frac{9}{4}$, a , 4가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 양수 a 의 값은?
(3점)

- ① $\frac{8}{3}$ ② 3 ③ $\frac{10}{3}$
④ $\frac{11}{3}$ ⑤ 4

모의

H09

2011대비(나) 수능 22(고3)

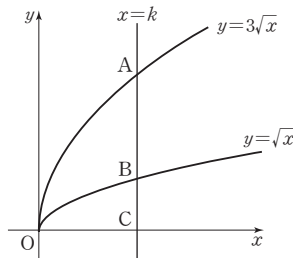
공차가 0이 아닌 등차수열 $\{a_n\}$ 의 세 항 a_2 , a_4 , a_9 가 이 순서대로
공비 r 인 등비수열을 이룰 때, $6r$ 의 값을 구하시오. (4점)

모의

H10

2013실시(A) 4월 학평 12(고3)

그림과 같이 두 함수 $y=3\sqrt{x}$, $y=\sqrt{x}$ 의 그래프와
직선 $x=k$ 가 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $x=k$ 가
 x 축과 만나는 점을 C라 하자.



$\overline{BC}$, $\overline{OC}$, $\overline{AC}$ 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 양수 k 의
값은? (단, $k>0$ 이고, O는 원점이다.) (3점)

- ① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 3
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 9

모의

H11

2011실시(나) 4월 학평 7(고3)

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 첫째항부터 제 n 항까지의 합 S_n 이
 $S_n=n^2+3n+1$ 일 때, a_1+a_6 의 값은? (3점)

- ① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

모의

H12

2018실시(나) 9월 학평 26(고2)

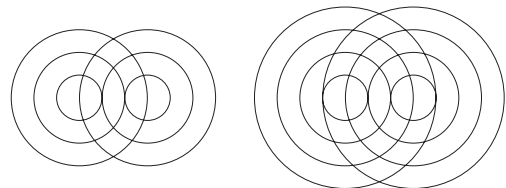
x 에 대한 다항식 x^3-ax+b 를 $x-1$ 로 나눈 나머지가 57이다.
세 수 1, a , b 가 이 순서대로 공비가 양수인 등비수열을 이룰
때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수이다.) (4점)

서술형

모의

H13

거리가 3인 두 점 O, O'이 있다. 점 O를 중심으로 반지름의
길이가 각각 1, 2, ..., n 인 n 개의 원과 점 O'을 중심으로
반지름의 길이가 각각 1, 2, ..., n 인 n 개의 원이 있다. 이 $2n$ 개
원의 모든 교점의 개수를 a_n 이라 하자. 예를 들어, 그림에서와
같이 $a_3=14$, $a_4=26$ 이다. a_{20} 의 값을 구하시오. (4점)





모의

I01 2016대비(A) 6월 모평 8(고3)

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{11} a_k = 4$, $\sum_{k=1}^{11} b_k = 24$ 일 때,

$\sum_{k=1}^{11} (5a_k + b_k)$ 의 값은? (3점)

- ① 36 ② 40 ③ 44
④ 48 ⑤ 52

모의

I02 2017실시(나) 7월 학평 4(고3)

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 2, \sum_{k=1}^{10} b_k = 3$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (2a_k + b_k)$ 의 값은? (3점)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

모의

I03 2006실시(나) 3월 학평 2(고3)

$\sum_{k=1}^{10} (k+1)^2 - 2\sum_{k=1}^{10} (k+2) + \sum_{k=1}^{10} 3$ 의 값은? (2점)

- ① 365 ② 370 ③ 375
④ 380 ⑤ 385

모의

I04 2013대비(나) 6월 모평 16(고3)



이차방정식 $x^2 - 2x - 1 = 0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때,

$\sum_{k=1}^{10} (k - \alpha)(k - \beta)$ 의 값은? (4점)

- ① 255 ② 265 ③ 275
④ 285 ⑤ 295

모의

I05 2015대비(A) 9월 모평 24(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 + a_{10} = 22$ 일 때, $\sum_{k=2}^9 a_k$ 의 값을

구하시오. (3점)

모의

I06

2005대비 12월 예비(나) 18(고3)

다음 식의 값을 구하시오. (3점)

$$\sum_{n=1}^9 2^{n-1}$$

모의

I07

2015대비(A) 수능 17(고3)

등차수열 $\{a_n\}$ 이 $\sum_{k=1}^n a_{2k-1} = 3n^2 + n$ 을 만족시킬 때, a_8 의 값은?

(4점)

① 16

② 19

③ 22

④ 25

⑤ 28

모의

I08

2008대비(나) 6월 모평 18(고3)

수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n a_k = n^2 + n$ 일 때, a_{47} 의 값을 구하시오.

(3점)

모의

I09

2016실시(나) 10월 학평 15(고3)

자연수 n 에 대하여 좌표평면 위의 점 P_n 을 다음 규칙에 따라 정한다.

(가) 점 A의 좌표는 (1, 0)이다.

(나) 점 P_n 은 선분 OA를 $2^n : 1$ 로 내분하는 점이다. $l_n = \overline{OP_n}$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{10} \frac{1}{l_n}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) (4점)

① $10 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

② $10 + \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

③ $11 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

④ $11 + \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

⑤ $12 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$

✕ 서술형

모의

I10

 x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 4x - (2n-1)(2n+1) = 0$ 의 두 근 α_n, β_n 에 대하여 $\sum_{n=1}^{10} \left(\frac{1}{\alpha_n} + \frac{1}{\beta_n}\right)$ 의 값이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (6점)

모의고사

I



모의

J01 * * * 2013실시(A) 3월 학평 8(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1=1, a_2=3, a_3=7$

(나) 수열 $\{a_{n+1}-a_n\}$ 은 등차수열이다.

a_8 의 값은? (3점)

- ① 49 ② 51 ③ 53
④ 55 ⑤ 57

모의

J02 * * * 2013실시(A) 3월 학평 8(고3)

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1=27^3, \frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{1}{3} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$$

로 정의될 때, $a_k=\frac{1}{3^5}$ 을 만족시키는 자연수 k 의 값은? (3점)

- ① 9 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17

모의

J03 * * * 2007대비(나) 수능 26(고3)



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1=2$ 이고 $a_{n+1}=2a_n+2$ 일 때, a_{10} 의 값은? (3점)

- ① 1022 ② 1024 ③ 2021
④ 2046 ⑤ 2082

모의

J04 * * * 2013대비(나) 6월 모평 15(고3)

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=2$ 이고, $S_n=\sum_{k=1}^n a_k$ 라 할 때,

$$a_{n+1}=\frac{S_n}{a_n} \quad (n \geq 1)$$

을 만족시킨다. 다음은 S_n 을 구하는 과정이다.

주어진 식으로부터 $a_2=\frac{S_1}{a_1}=1$ 이다.

$n \geq 3$ 일 때,

$$a_n=\frac{S_{n-1}}{a_{n-1}}=\frac{S_{n-2}+a_{n-1}}{a_{n-1}}=\frac{a_{n-2}a_{n-1}+a_{n-1}}{a_{n-1}}$$

이므로

$$a_n=a_{n-2}+1$$

이다. 따라서 일반항 a_n 을 구하면, 자연수 k 에 대하여

$n=2k-1$ 일 때, $a_{2k-1}=k+1$

$n=2k$ 일 때, $a_{2k}=\boxed{\text{(가)}}$

이다. 한편, $S_n=a_na_{n+1}$ 이므로

$$S_n=\begin{cases} (k+1) \times \boxed{\text{(가)}} & (n=2k-1) \\ \boxed{\text{(나)}} & (n=2k) \end{cases}$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k), g(k)$ 라 할 때, $f(6)+g(7)$ 의 값은? (4점)

- ① 65 ② 67 ③ 69
④ 71 ⑤ 73

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고 $a_{n+1}=\frac{na_n+6}{n+2}$ ($n \geq 1$)을 만족시킨다.
다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다.

주어진 식에 의하여

$$(n+2)a_{n+1}=na_n+6$$

이다. $b_n=n(n+1)a_n$ 이라 하면

$$b_{n+1}=b_n+(\text{가})$$

이고, $b_1=2$ 이므로

$$b_n=(\text{나}) \quad (n \geq 1)$$

이다. 따라서

$$a_n=\frac{(\text{나})}{n(n+1)} \quad (n \geq 1)$$

이다.

위의 (가), (나)에 들어갈 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때,
 $f(4)+g(10)$ 의 값은? (4점)

- ① 356 ② 357 ③ 358
④ 359 ⑤ 360

수열 $\{a_n\}$ 이

$$\begin{cases} a_1=1, a_2=3, a_3=5, a_4=7 \\ a_{k+4}=2a_k \quad (k=1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

로 정의될 때, $\sum_{k=1}^{20} a_k$ 의 값을 구하시오. (4점)



함수 $y=x^2$ 의 그래프 위에 다음 조건을 만족시키도록
점 $P_1, P_2, P_3, \dots$ 을 차례로 정한다.

(가) 점 P_1 의 좌표는 $(1, 1)$ 이다.

(나) 직선 P_nP_{n+1} 의 기울기는 n 이다. ($n=1, 2, 3, \dots$)

점 P_{2009} 의 x 좌표는? (4점)

- ① 1001 ② 1002 ③ 1003
④ 1004 ⑤ 1005

서술형

다음은 자연수 n 에 대하여 등식

$$\sum_{i=1}^{2n-1} \{i+(n-1)^2\} = (n-1)^3 + n^3 \dots (*)$$

이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명한 것이다.

[증명]

(1) $n=1$ 일 때, $1+0^2=0^3+1^3$ 이므로 $(*)$ 이 성립한다.

(2) $n=k$ 일 때, $(*)$ 이 성립한다고 가정하고,

$n=k+1$ 일 때 $(*)$ 이 성립함을 보이자.

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{2k+1} (i+k^2) \\ &= \sum_{i=1}^{2k-1} \{i+(k-1)^2\} + \sum_{i=1}^{2k-1} (2k-1) + (\text{가}) \\ &= (\text{나}) \end{aligned}$$

그러므로 $n=k+1$ 일 때도 $(*)$ 이 성립한다.

따라서 (1), (2)에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $(*)$ 이 성립한다.

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(k)$, (나)에 알맞은 식을 $g(k)$ 라 할 때,
 $\frac{g(4)}{f(4)} = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인
자연수이다.) (10점)



Caffe人(카페인)



서울대학교 커피 동아리

잠 쫓기 위해 마시던 커피,
이제 맛과 향을 즐겨 보아요!

2007년 3월, 국내 최초의 커피 동아리로 태어났습니다.

카페인(Caffe人)에는 커피와 디저트의 강렬한 유혹을 뿌리치지 않은 사람들이 모여 있습니다.

때문에 커피를 사랑하고 아침에 만든 갓 볶은 커피의 향기를 알고 있다면 누구나 카페인에 들어올 수 있습니다.

모든 단과대에 걸쳐 많은 학생들이 모여 있고, 대학원생도 가입 가능합니다.

동아리의 주된 활동으로는 커피 모임, 커피 교육 등이 있습니다.

커피 모임은 서울의 유명한 카페들을 찾아다니는 활동입니다.

한 학기에 한 두번씩 커피 교육을 진행하고, 평소에는 동아리방에서 커피를 직접 내려 마실 수도 있습니다.

3월 초에 열리는 동소제에 오셔서 자세한 사항을 물어보세요!



A 지수

01 $-1, \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ 02 $\pm 2i, \pm 2$ 03 -2 04 $-3, 3$
 05 2 06 -2 07 -5 08 4 09 5 10 3 11 10 12 2
 13 2 14 1 15 27 16 16 17 1 18 $\frac{1}{25}$ 19 32 20 $\frac{27}{64}$
 21 a 22 a^7 23 a^3 24 32 25 5 26 1 27 $a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}$ 28 $a^{12}b^{18}$
 29 $a^{\frac{1}{2}}+b^{\frac{1}{2}}$ 30 $a+b$ 31 $a-b$ 32 -2 33 $2\sqrt{2}-1$
 34 ③ 35 ⑤ 36 ⑤ 37 ① 38 112 39 22 40 ③ 41 ①
 42 ③ 43 ① 44 ③ 45 ③ 46 5 47 ⑤ 48 81 49 ③ 50 ②
 51 15 52 ② 53 ③ 54 ④ 55 ② 56 ③ 57 ④ 58 ② 59 ② 60 25
 61 ⑤ 62 ③ 63 ② 64 ④ 65 ⑤ 66 ⑤ 67 ⑤ 68 32 69 ⑤ 70 9
 71 4 72 ④ 73 ④ 74 5 75 ② 76 ③ 77 ④ 78 ④ 79 ④ 80 25
 81 ③ 82 ② 83 ① 84 ⑤ 85 ③ 86 ③ 87 ④ 88 ① 89 ③ 90 ③
 91 ④ 92 ⑤ 93 ③ 94 ⑤ 95 33 96 124 97 12 98 2
 99 252 100 36 101 ③ 102 ① 103 ③ 104 ③ 105 ① 106 ① 107 ②
 108 ① 109 ⑤ 110 ② 111 ③ 112 25 113 12 114 ④ 115 ③ 116 ② 117 98
 118 52 119 17 120 ④ 121 ④ 122 $\frac{14}{5}$ 123 16 124 ⑤ 125 17 126 ⑤
 127 ② 128 ③ 129 ③ 130 ③ 131 ③ 132 ② 133 ④ 134 ④ 135 ⑤ 136 ②
 137 ③ 138 10 139 20 140 21 141 47 142 6 143 153 144 36 145 16
 146 3 147 165 148 24 149 ⑤ 150 ⑤ 151 ⑤ 152 ②

B 로그

01 $3=\log_3 27$ 02 $-3=\log_2 0.125$ 03 $\frac{1}{2}=\log_{49} 7$
 04 $0=\log_5 1$ 05 $5^2=25$ 06 $3^{\frac{1}{2}}=\sqrt{3}$ 07 $4^3=64$
 08 $\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{16}$ 09 $x>4$ 10 $1<x<2$ 또는 $x>2$
 11 $2<x<3$ 또는 $3<x<10$ 12 $x>2$ 13 6 14 -3
 15 $\frac{1}{2}$ 16 0 17 9 18 9 19 1000 20 2 21 6
 22 $\log_5 3-4$ 23 2 24 5 25 $\frac{b}{a}$ 26 $\frac{1}{2}a-\frac{1}{2}b$ 27 3
 28 $-\frac{3}{5}$ 29 1,4955 30 2,4955 31 -1.5045
 32 -2.5045 33 0,7781 34 0,9286 35 31 36 18 37 14
 38 ① 39 15 40 8 41 9 42 6 43 ② 44 ③ 45 ② 46 ② 47 ②
 48 2 49 2 50 ⑤ 51 ④ 52 ② 53 ④ 54 ② 55 ② 56 22 57 2
 58 2 59 5 60 ② 61 3 62 ① 63 9 64 ① 65 ② 66 ② 67 48
 68 2 69 2 70 ④ 71 5 72 ① 73 ② 74 ④ 75 ② 76 ① 77 ③
 78 56 79 ① 80 49 81 ⑤ 82 ③ 83 ④ 84 ② 85 ⑤ 86 ① 87 ④
 88 21 89 ⑤ 90 ④ 91 ③ 92 ④ 93 ④ 94 ② 95 80 96 42 97 ③
 98 16 99 18 100 100 101 ① 102 20 103 ④ 104 ① 105 56 106 ②
 107 ② 108 45 109 ① 110 ① 111 13 112 10 113 ① 114 ③ 115 ⑤ 116 ③
 117 ⑤ 118 ④ 119 ⑤ 120 ① 121 ② 122 ⑤ 123 ② 124 ③ 125 ② 126 ⑤
 127 ② 128 ④ 129 ① 130 ④ 131 ④ 132 ⑤ 133 ① 134 2,43 135 ⑤



빠른 정답

136 ④ 137 4 138 ③ 139 ③ 140 ④ 141 ① 142 ④ 143 ② 144 ② 145 ④
 146 ③ 147 ① 148 ⑤ 149 ② 150 ⑤ 151 ② 152 64 153 ② 154 31 155 ③
 156 37 157 ⑤ 158 147 159 ③ 160 3 161 풀이참조 162 480
 163 (1) 18 (2) 0 164 17 165 10 166 $2\sqrt{3}$ 167 (1) 1 (2) 0 (3) $a=b=c$
 168 15 169 16 170 30 171 70 172 72 173 25

C 지수함수와 로그함수

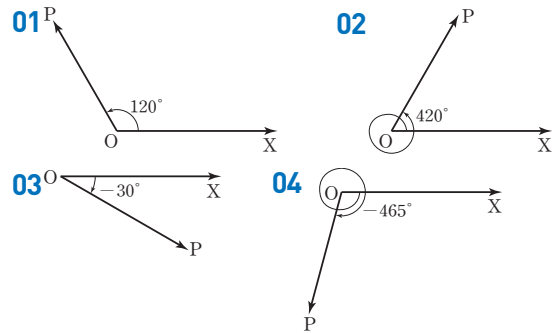
01 $\neg, \equiv, \vdash$ 02 4 03 $\frac{1}{2}$ 04 $4\sqrt{2}$ 05 1 06 $\frac{1}{9}$ 07 27 08 $\frac{\sqrt{3}}{3}$
 09 9 10 $\equiv, \square$ 11 $y=2^{x+5}+2$ 12 $y=-\left(\frac{1}{6}\right)^x$
 13 $y=6^x$ 14 $y=-6^x$ 15 $f(x)=3^{x-2}$ 16 3 17 $\frac{1}{27}$
 18 1 19 $\frac{1}{3}$ 20 치역: $\{y|y>0\}$, 점근선의 방정식: $y=0$
 21 치역: $\{y|y>4\}$, 점근선의 방정식: $y=4$
 22 최댓값: 9, 최솟값: $\frac{1}{27}$ 23 최댓값: 64, 최솟값: $\frac{1}{16}$
 24 최댓값: 21, 최솟값: $\frac{321}{64}$ 25 최댓값: -3 , 최솟값: $-\frac{127}{32}$
 26 $\neg, \equiv$ 27 2 28 5 29 -1 30 0 31 -3 32 2
 33 $-\frac{3}{2}$ 34 0 35 $\neg, \perp, \square$ 36 $y=\log_{\frac{1}{5}}(x+4)-5$
 37 $y=-\log_3 x$ 38 $y=\log_3(-x)$ 39 $y=-\log_3(-x)$
 40 $f(x)=\log_2(x+3)$ 41 1 42 2 43 0 44 5
 45 정의역: $\{x|x>-2\}$, 점근선의 방정식: $x=-2$
 46 정의역: $\{x|x>0\}$, 점근선의 방정식: $x=0$
 47 최댓값: 3, 최솟값: 1 48 최댓값: $-\frac{1}{2}$, 최솟값: $-\frac{3}{2}$
 49 최댓값: 4, 최솟값: 3 50 최댓값: -1 , 최솟값: $-\log_3 5$
 51 ① 52 ⑤ 53 ③ 54 ① 55 ② 56 ④ 57 ③ 58 ② 59 ① 60 ⑤
 61 ② 62 ② 63 ① 64 ④ 65 ① 66 47 67 ③ 68 ② 69 ① 70 2
 71 ④ 72 8 73 ⑤ 74 82 75 ① 76 ③ 77 ④ 78 ② 79 32 80 ②
 81 ② 82 125 83 ⑤ 84 ① 85 ② 86 21 87 ⑤ 88 ① 89 ④
 90 ⑤ 91 ③ 92 ① 93 ④ 94 ⑤ 95 ① 96 ④ 97 ① 98 ⑤ 99 ③
 100 ① 101 ① 102 ③ 103 ③ 104 ② 105 16 106 ② 107 ① 108 ③ 109 ⑤
 110 ④ 111 ⑤ 112 ⑤ 113 ③ 114 ⑤ 115 ② 116 ⑤ 117 ③ 118 ① 119 8
 120 12 121 ④ 122 ③ 123 ⑤ 124 ② 125 7 126 ① 127 ① 128 ① 129 ④
 130 13 131 25 132 ② 133 ⑤ 134 11 135 ① 136 34 137 ② 138 ② 139 ②
 140 ① 141 ② 142 ② 143 ② 144 ③ 145 88 146 ③ 147 ③ 148 63
 149 259 150 ② 151 ⑤ 152 ⑤ 153 54 154 ③ 155 ⑤ 156 ⑤ 157 ④
 158 ① 159 24 160 ② 161 ② 162 ② 163 29 164 5 165 ② 166 ② 167 ④
 168 ② 169 4 170 ① 171 ③ 172 ① 173 ① 174 ② 175 14 176 ⑤ 177 5
 178 ② 179 ⑤ 180 ④ 181 ② 182 ③ 183 64 184 ② 185 6 186 ③ 187 ①
 188 ② 189 ④ 190 144 191 49 192 ② 193 ④ 194 ⑤ 195 ③ 196 ⑤

197③ 198③ 199⑤ 200① 201⑤ 202⑤ 203③ 204④ 205① 206④
 207⑤ 208② 209③ 210⑤ 211③ 212② 213④ 214③ 215② 216④
 217③ 218⑤ 219⑧ 220⑦ 221⑤ 222⑤ 223④ 224⑫ 225⑥
 226⑮ 227② 228⑤ 229⑥ 230⑫ 231⑤ 232④ 233⑨ 234②
 235② 236① 237⑤ 238⑤

D 지수함수와 로그함수의 활용

01 $x=2$ 02 $x=-\frac{1}{4}$ 03 $x=-2$ 04 $x=3$ 05 $x=\frac{5}{2}$
 06 $x=2$ 07 (가) t (나) 4 (다) 2 08 $x=1$ 또는 $x=3$
 09 $x=-2$ 10 $x=0$ 11 $x=\frac{1}{2}$ 12 $x=3$ 또는 $x=5$
 13 $x=\frac{3}{4}$ 또는 $x=1$ 14 $x>7$ 15 $x<-\frac{5}{4}$ 16 $x\leq\frac{18}{5}$
 17 $x\leq\frac{5}{3}$ 18 $-1\leq x\leq 2$ 19 $x\leq -2$ 또는 $x\geq 10$
 20 (가) t (나) 2 (다) 16 (라) 1 (마) 4 21 $x<2$ 22 $x>0$
 23 $-3\leq x\leq -1$ 24 $-1\leq x\leq 2$ 25 $0< x\leq 1$ 또는 $x\geq 3$
 26 $x=1$ 27 $x=11$ 28 $x=2\sqrt{7}$ 29 $x=1$ 30 $x=10$
 31 $x=1$ 또는 $x=16$ 32 $x=\frac{1}{27}$ 또는 $x=3^9$
 33 $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=16$ 34 $x=3$ 또는 $x=\frac{1}{9}$
 35 $x=2$ 또는 $x=16$ 36 $x=15$ 37 $x=-2$ 또는 $x=3$
 38 (가) $\log_2 x$ (나) -2 (다) $\frac{1}{4}$ 39 $-5< x< 11$ 40 $x>1$
 41 $9< x< 10$ 42 $\frac{1}{2}< x< \frac{7}{4}$ 43 $2< x\leq 3$
 44 $2< x< 4$ 45 $1< x\leq 9$ 46 $1< x< 81$
 47 $\frac{1}{27}< x< 3$ 48 $2< x< 8$ 49 $\frac{1}{16}< x< 4$
 50 $\frac{1}{25}\leq x\leq 5$ 51 (가) $\log x$ (나) 1 (다) 10 (라) 0 52 3
 53 6 54 8 55 2 56 2 57 ② 58 4 59 ⑤ 60 3 61 5 62 4
 63 ③ 64 10 65 ① 66 128 67 ② 68 ⑤ 69 36 70 ⑤ 71 20
 72 17 73 3 74 6 75 10 76 ① 77 ② 78 6 79 ④ 80 3 81 ①
 82 71 83 ③ 84 ④ 85 18 86 ③ 87 12 88 16 89 ④ 90 ⑤ 91 ①
 92 ① 93 ④ 94 ① 95 ③ 96 ① 97 ④ 98 ④ 99 ② 100 ① 101 ③
 102 ② 103 ④ 104 15 105 ② 106 ② 107 2 108 65 109 11 110 24 111 13
 112 5 113 7 114 7 115 7 116 6 117 11 118 ① 119 27 120 3 121 8
 122 32 123 ③ 124 15 125 4 126 32 127 23 128 ④ 129 ⑤ 130 ① 131 31
 132 ② 133 ④ 134 12 135 ① 136 ① 137 ③ 138 ④ 139 ④ 140 ② 141 ①
 142 8 143 ④ 144 ⑤ 145 ② 146 ② 147 81 148 ① 149 ① 150 80 151 ①
 152 ① 153 ① 154 ② 155 ③ 156 75 157 ⑤ 158 ③ 159 ② 160 ② 161 ⑤
 162 ② 163 ④ 164 3 165 ③ 166 10 167 ④ 168 ④ 169 ④ 170 ② 171 ⑤
 172 ⑤ 173 125 174 31 175 ④ 176 ① 177 4 178 ② 179 6 180 ④
 181 ① 182 ② 183 10 184 ④ 185 ① 186 ③ 187 36 188 ③ 189 ① 190 ②
 191 ⑤ 192 12 193 ② 194 3 195 9 196 5 197 8 198 77 199 2 200 9
 201 730 202 36 203 35 204 ① 205 80 206 5 207 24

E 삼각함수



05 $360^\circ \times n + 55^\circ$ 06 $360^\circ \times n + 250^\circ$
 07 $360^\circ \times n + 50^\circ$ 08 $360^\circ \times n + 45^\circ$
 09 $360^\circ \times n + 30^\circ$ 10 $360^\circ \times n + 150^\circ$
 11 ㄱ과 ㄴ, ㄷ과 ㄹ, ㄷ과 ㅂ 12 제2사분면
 13 제3사분면 14 제3사분면 15 제4사분면
 16 제1사분면 17 제4사분면 18 $\frac{5}{12}\pi$ 19 $\frac{3}{4}\pi$
 20 $-\frac{7}{12}\pi$ 21 $-\frac{5}{3}\pi$ 22 36° 23 1200° 24 -210°
 25 -864° 26 $2n\pi + \pi$ 27 $2n\pi + \frac{\pi}{2}$ 28 $2n\pi + \frac{17}{10}\pi$
 29 $2n\pi + \frac{\pi}{6}$ 30 $l = \pi, S = \frac{5}{2}\pi$ 31 $\theta = \frac{2}{3}\pi, S = 12\pi$
 32 $r = 2\sqrt{2}, l = 4\sqrt{2}$
 33 $\sin \theta = \frac{4}{5}, \cos \theta = -\frac{3}{5}, \tan \theta = -\frac{4}{3}$
 34 $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \cos \theta = -\frac{1}{2}, \tan \theta = \sqrt{3}$
 35 $\sin \theta = \frac{1}{2}, \cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \tan \theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$
 36 $\sin \theta > 0, \cos \theta < 0, \tan \theta < 0$
 37 $\sin \theta < 0, \cos \theta < 0, \tan \theta > 0$ 38 제2사분면
 39 제3사분면
 40 $\sin \theta = \frac{12}{13}, \tan \theta = -\frac{12}{5}$ 41 $-\frac{4}{9}$ 42 $-\frac{3}{4}$
 43 $-\frac{3}{4}$ 44 $\frac{1}{\sin \theta}$ 45 -1 46 제1, 3사분면
 47 제2사분면 48 제1, 3사분면 49 ③ 50 ⑤ 51 ① 52 ①
 53 ④ 54 ⑤ 55 ④ 56 ⑤ 57 ④ 58 7 59 ① 60 ② 61 ⑤ 62 ⑤
 63 15 64 6 65 ③ 66 ④ 67 ② 68 ① 69 ⑤ 70 6 71 ④ 72 ③
 73 ④ 74 ④ 75 ② 76 ⑤ 77 2 78 ⑤ 79 ② 80 ⑤ 81 ① 82 ③
 83 10 84 ② 85 ⑤ 86 ① 87 ① 88 ① 89 ② 90 ④ 91 8 92 ②
 93 ④ 94 ③ 95 ⑤ 96 ① 97 ④ 98 ② 99 ③ 100 3 101 ② 102 ⑤
 103 ② 104 ② 105 8 106 20 107 2π 108 17 109 10 110 -2 111 9
 112 $72\pi\sqrt{\pi^2-1}$ 113 42 114 제2사분면 115 $-\frac{3}{8}$
 116 -4 117 ② 118 ① 119 13

F 삼각함수의 그래프

01 11 02 2 03 2 04 $\frac{35}{9}$ 05 $\angle, \square$ 06 $\angle, \square$

07 $\angle, \square$ 08 $\sin \frac{\pi}{12} < \sin \frac{\pi}{11} < \sin \frac{\pi}{10}$

09 $\cos \frac{7}{8}\pi < \cos \frac{6}{7}\pi < \cos \frac{4}{5}\pi$

10 $\tan\left(-\frac{\pi}{5}\right) < \tan \frac{\pi}{8} < \tan \frac{\pi}{7}$

11 치역: $\left\{y \mid -\frac{1}{2} \leq y \leq \frac{1}{2}\right\}$, 주기: $\frac{2}{3}\pi$

12 치역: $\{y \mid -2 \leq y \leq 4\}$, 주기: 2

13 치역: $\{y \mid -2 \leq y \leq 2\}$, 주기: π

14 치역: $\left\{y \mid \frac{5}{3} \leq y \leq \frac{7}{3}\right\}$, 주기: $\frac{\pi}{2}$

15 주기: 2, 점근선의 방정식: $x=2n+1$ (n 은 정수)

16 주기: $\frac{\pi}{4}$, 점근선의 방정식: $x=\frac{n}{4}\pi + \frac{\pi}{8}$ (n 은 정수)

17 최댓값: 4, 최솟값: -4, 주기: π

18 최댓값: $-\frac{2}{3}$, 최솟값: $-\frac{4}{3}$, 주기: 2π

19 최댓값, 최솟값: 없다, 주기: 2π 20 π 21 π 22 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

23 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 24 $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 25 $-\frac{1}{2}$ 26 -1 27 1

28 $x=\frac{7}{6}\pi$ 또는 $x=\frac{11}{6}\pi$ 29 $x=\frac{\pi}{6}$ 또는 $x=\frac{11}{6}\pi$

30 $x=\frac{3}{4}\pi$ 또는 $x=\frac{7}{4}\pi$

31 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{3}{4}\pi \leq x < 2\pi$

32 $0 \leq x < \frac{2}{3}\pi$ 또는 $\frac{4}{3}\pi < x < 2\pi$

33 $\frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{7}{6}\pi \leq x < \frac{3}{2}\pi$ 34 12 35 3 36 7 37 4

38 8 39 2 40 3 41 4 42 4 43 1 44 5 45 2 46 2 47 3

48 4 49 4 50 4 51 7 52 1 53 5 54 2 55 4 56 9 57 6

58 5 59 1 60 4 61 3 62 5 63 5 64 1 65 3 66 14 67 3

68 4 69 6 70 3 71 9 72 3 73 3 74 1 75 3 76 2 77 4

78 4 79 2 80 5 81 10 82 3 83 2 84 3 85 3 86 8 87 2

88 1 89 6 90 3 91 2 92 5 93 4 94 0 95 2 96 17 97 5

98 2 99 2 100 4 101 2 102 4 103 3 104 5 105 5 106 2 107 1

108 4 109 5 110 4 111 2 112 1 113 $\frac{13}{2}$ 114 4 115 1 116 27

117 4 118 5 119 2 120 4 121 1 122 4 123 3 124 4 125 4 126 4

127 4 128 4 129 2 130 5 131 1 132 3 133 4 134 4 135 4 136 3

137 4 138 2 139 1 140 2 141 20 142 4 143 3 144 3 145 7 146 32

147 1 148 1 149 8 150 3 151 1 152 10 153 15 154 5 155 1 156 5

157 5 158 5 159 12π 160 6 161 15 162 16 163 9

164 $\frac{\pi-1-\sqrt{3}}{4}$ 165 18 166 $\frac{9}{2}\pi$ 167 $\frac{2}{3}\pi < \theta < \frac{4}{3}\pi$

168 13 169 5 170 35 171 133 172 48 173 686 174 59 175 47

176 2 177 2 178 1

G 삼각함수의 활용

01 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ 02 8 03 60° 04 $6\sqrt{6}$ 05 $3\sqrt{3}$ 06 2

07 $a=b$ 인 이등변삼각형 08 $\angle A=90^\circ$ 인 직각삼각형

09 $2\sqrt{5}$ 10 2 11 13 12 $\frac{\sqrt{35}}{7}$

13 $\angle A=90^\circ$ 인 직각삼각형 14 $a=c$ 인 이등변삼각형

15 $\frac{15}{4}$ 16 $3\sqrt{3}$ 17 2 18 $16\sqrt{3}$ 19 2 20 1 21 3

22 5 23 1 24 5 25 5 26 32 27 3 28 4 29 1 30 1 31 1

32 2 33 192 34 192 35 5 36 1 37 5 38 5 39 3

40 3 41 5 42 1 43 13 44 2 45 4 46 28 47 4 48 5 49 4

50 25 51 3 52 4 53 1 54 1 55 98 56 50 57 4 58 5 59 2

60 2 61 5 62 5 63 3 64 26 65 5 66 271 67 21 68 27

69 7 70 1 71 5 72 1 73 12 74 2 75 2 76 1 77 41 78 2

79 45 80 3 81 4 82 2 83 4 84 3 85 50 86 5 87 4 88 20

89 3 90 5 91 2 92 2 93 3 94 2 95 10 96 116 97 3

98 1 99 5 100 1 101 3 102 5 103 4 104 5 105 16 106 4 107 4

108 2 109 3 110 4 111 1 112 2 113 2 114 2 115 2 116 4 117 1

118 1 119 48 120 3 121 2 122 45° 123 3 124 $5\sqrt{3}$

125 $\frac{156}{5}$ 126 48π 127 $\frac{8}{3}$ 128 $\frac{29\sqrt{3}}{4}$

129 90 130 $2\sqrt{37}$ 131 12π 132 2 133 3 134 4 135 1 136 17

137 191 138 50 139 36 140 28 141 11 142 71 143 13

H 등차수열과 등비수열

01 1, 5, 9, 13, 17 02 1, 4, 9, 16, 25 03 0 04 90

05 $a_n=2n-1$ 06 $a_n=-6n+59$ 07 $a_n=3n+5$

08 $a_n=2n+2$ 09 $a_n=-3n+32$ 10 $x=1, y=-2$

11 300 12 250 13 130 14 156 15 $a_n=2^{n-1}$

16 $a_n=3 \times (-3)^{n-1}$ 17 $a_n=2^{9-n}$ 18 $a_n=2^{n-2}$

19 $a_n=972 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ 20 6 21 3069 22 -85

23 $\frac{43}{16}$ 24 $a_n=2n-3$ ($n \geq 1$)

25 $a_n = \begin{cases} 0 & (n=1) \\ 2n-1 & (n \geq 2) \end{cases}$ 26 20 27 4 28 1 29 1 30 5

31 2 32 4 33 5 34 4 35 5 36 3 37 35 38 6 39 1 40 12

41 12 42 3 43 3 44 2 45 16 46 1 47 4 48 1 49 3 50 5

51 1 52 10 53 2 54 4 55 24 56 85 57 5 58 18 59 5 60 10

61② 62⁴³² 63⁴³ 64④ 65⁶⁰ 66³¹⁵ 67② 68⑤
 69③ 70③ 71① 72³⁷ 73④ 74²² 75³⁷⁵ 76②
 77²⁴³ 78④ 79³² 80③ 81¹⁹ 82⑤ 83⑤ 84④ 85⑤
 86① 87④ 88¹⁸ 89⑤ 90⑤ 91④ 92¹⁶ 93¹² 94④ 95¹⁰
 96⑤ 97³⁶ 98③ 99⑤ 100²⁵ 101④ 102② 103⑤ 104④ 105①
 106¹⁴ 107¹⁸ 108⑤ 109③ 110⁴⁶ 111⁹⁸ 112⁶⁴ 113③ 114⑤ 115①
 116① 117② 118④ 119③ 120② 121② 122② 123④ 124① 125③
 126② 127② 128② 129²⁵⁷ 130④ 131② 132③ 133① 134②
 135¹³ 136③ 137⑤ 138¹¹ 139② 140① 141④ 142③ 143① 144¹⁶
 145③ 146⑤ 147²⁵⁶ 148③ 149④ 150⑧ 151④ 152②
 153①, ④ 154① 155¹¹ 156³²⁴ 157 ^{$\frac{15}{16}$} 158⁷⁵⁷
 159⑥ 160 ^{$\frac{1}{11}$} 161¹⁰ 162⁵⁵⁰ 163⑤ 164① 165²²
 166⁵¹³ 167¹¹ 168¹¹ 169③ 170¹²⁵

I 수열의 합

01 $2+4+6+\dots+12$ 02 $3+6+11+18+27$
 03 $4+7+10+\dots+31$ 04 $\sum_{k=1}^{100} k$ 05 $\sum_{k=1}^{50} k^2$
 06 $\sum_{k=1}^{100} k(k+1)$ 07 10 08 -30 09 550 10 35
 11 20 12 880 13 2790 14 2750 15 318
 16 825 17 220 18 410 19 255 20 $\frac{20}{21}$
 21 9 22 50 23 8 24 96 25 29 26 ⑤ 27 ⑤ 28 ② 29 ③ 30 ⑤
 31 55 32 ③ 33 ③ 34 9 35 24 36 ② 37 ④ 38 18 39 ⑤ 40 ③
 41 ④ 42 ① 43 ④ 44 10 45 14 46 ⑤ 47 ① 48 221 49 133
 50 2 51 55 52 19 53 2 54 ④ 55 ① 56 ① 57 61 58 ③
 59 150 60 ⑤ 61 385 62 ④ 63 ① 64 ② 65 ① 66 42 67 ①
 68 ② 69 ④ 70 34 71 250 72 55 73 ⑤ 74 25 75 ① 76 ⑤
 77 13 78 ③ 79 ③ 80 640 81 80 82 ③ 83 ② 84 510
 85 242 86 128 87 ④ 88 13 89 ③ 90 ② 91 ① 92 ① 93 ④
 94 15 95 120 96 358 97 ③ 98 ④ 99 ④ 100 ② 101 ① 102 ①
 103 ⑤ 104 ③ 105 ① 106 ③ 107 201 108 ① 109 30 110 ② 111 ④
 112 9 113 ④ 114 ② 115 ⑤ 116 ⑤ 117 385 118 105 119 ① 120 ⑤
 121 332 122 ⑤ 123 ② 124 ③ 125 ④ 126 11 127 123 128 ④ 129 7
 130 ① 131 ① 132 ③ 133 ④ 134 ③ 135 ② 136 ④ 137 ④ 138 ④ 139 ⑤
 140 ④ 141 ⑤ 142 308 143 ① 144 ③ 145 ① 146 ⑤ 147 ① 148 16
 149 ③ 150 ④ 151 ① 152 ② 153 ⑤ 154 ④ 155 ④ 156 ① 157 ③ 158 ⑤
 159 ③ 160 63 161 136 162 $\frac{50}{101}$ 163 550 164 540 165 375
 166 25 167 $\frac{1}{15}$ 168 $\frac{25}{52}$ 169 217 170 165 171 464 172 11
 173 110 174 29 175 ④ 176 74 177 3 178 7 179 ③ 180 5 181 53
 182 64

J 수학적 귀납법

01 8 02 65 03 15 04 $a_n = 5n - 4$ 05 $a_n = 2 \times 3^{n-1}$
 06 $a_n = \frac{n^2 - n + 2}{2} (n \geq 1)$ 07 $a_n = \frac{2}{n} (n \geq 1)$ 08 39
 09 100 10 (가) $n=1$ (나) $2k+1$ 11 36 12 8 13 ③ 14 ①
 15 ④ 16 ⑤ 17 ③ 18 ⑤ 19 15 20 ⑤ 21 256 22 ① 23 ⑤
 24 162 25 ③ 26 15 27 ② 28 381 29 ② 30 ② 31 55 32 8
 33 ③ 34 ② 35 92 36 ④ 37 ④ 38 ② 39 ② 40 747 41 ①
 42 ② 43 ⑤ 44 ③ 45 ① 46 ③ 47 8 48 ③ 49 ① 50 27 51 8
 52 ① 53 ⑤ 54 ④ 55 ③ 56 ③ 57 235 58 ② 59 ④ 60 ⑤
 61 23 62 101 63 21 64 ② 65 ① 66 ⑤ 67 ③ 68 ③ 69 ①
 70 ③ 71 ⑤ 72 ⑤ 73 ① 74 ⑤ 75 ② 76 ③ 77 ② 78 풀이참조
 79 풀이참조 80 풀이참조 81 풀이참조 82 풀이참조 83 풀이참조
 84 풀이참조 85 풀이참조 86 풀이참조 87 풀이참조 88 5
 89 132 90 13 91 725 92 ③ 93 28 94 ③

〈내신+수능 대비 단원별 모의고사〉

A 지수

01 2 02 ④ 03 ② 04 16 05 30 06 ④ 07 ② 08 25 09 ③ 10 19

B 로그

01 128 02 ① 03 ③ 04 ② 05 32 06 12 07 ② 08 ③ 09 14 10 11

C 지수함수와 로그함수

01 27 02 ③ 03 64 04 ⑤ 05 ④ 06 70 07 15 08 ⑤ 09 ⑤ 10 22

D 지수함수와 로그함수의 활용

01 ① 02 ④ 03 10 04 26 05 ③ 06 6 07 32 08 ⑤ 09 25 10 ③
 11 6

E 삼각함수

01 ④ 02 3 03 ④ 04 150 05 12 06 ③ 07 ⑤ 08 ⑤ 09 ③ 10 ①
 11 1

F 삼각함수의 그래프

01 9 02 ① 03 ③ 04 ① 05 6 06 8 07 ④ 08 ① 09 ① 10 ④
 11 18

G 삼각함수의 활용

01 ③ 02 ④ 03 ② 04 ① 05 ③ 06 ③ 07 ③ 08 ③ 09 ④ 10 51

H 등차수열과 등비수열

01 12 02 183 03 64 04 ① 05 ① 06 ④ 07 ⑤ 08 ② 09 15 10 ③
 11 ③ 12 72 13 218

I 수열의 합

01 ③ 02 ④ 03 ⑤ 04 ② 05 88 06 511 07 ④ 08 94 09 ③ 10 61

J 수학적 귀납법

01 ⑤ 02 ④ 03 ④ 04 ③ 05 ① 06 496 07 ⑤ 08 34